

詳細リスク評価書

ビスフェノール A

Ver. 0.8

2005 年 4 月 7 日

独立行政法人 産業技術総合研究所

化学物質リスク管理研究センター

(空白)

目 次

要約

第Ⅰ章 序論	I-1
1. はじめに	I-1
2. 本評価書の構成	I-2
3. 同定情報	I-3
4. 物理化学的特性	I-4
5. その他の情報	I-4
6. 法規制	I-4
7. これまでに行われた主な評価	I-5
7.1 はじめに	I-5
7.2 OECD (2002)の概要	I-6
7.3 Scientific Committee on Food (2002)の概要	I-7
7.4 財団法人化学物質評価研究機構 (2003) の概要	I-8
7.5 European Commission (2003)の概要	I-9
7.6 環境省 (2004a) の概要	I-14
7.7 環境省 (2004b) の概要	I-15
7.8 厚生省 (1998), 厚生労働省 (2001) の概要	I-16
7.9 NTP (2001)の概要	I-17
7.10 US EPA (2002)の概要	I-17
7.11 経済産業省 (2002)の概要	I-17
7.12 環境省 (2004c) の概要	I-18
第Ⅱ章 生産・使用・排出に関する情報	II- 1
1. 製造工程	II- 1
2. 生産量	II- 1
3. 用途	II- 2
3.1 PC 樹脂	II- 3
3.2 その他の熱可塑性樹脂	II- 5
3.3 EX 樹脂	II- 5
3.4 ポリエステル樹脂中間体	II- 6
3.5 その他の熱硬化性樹脂	II- 6
3.6 臭素化ビスフェノール A	II- 6
3.7 塩ビ樹脂添加剤	II- 6

3.8	その他樹脂添加剤	II- 7
3.9	感熱紙用顕色剤	II- 7
3.10	水添ビスフェノール A	II- 8
4.	PRTR 情報	II- 8
4.1	全国の排出量・移動量	II- 8
4.2	移動・排出形態別の割合	II- 9
4.3	都道府県別の排出量	II- 9
4.4	業種別の排出量	II-11
5.	環境への放出量の推算	II-12
第 III 章 環境動態とモニタリングデータ		III-1
1.	分解性	III-1
1.1	大気中での分解	III-1
1.2	水中での分解	III-1
1.2.1	非生物的分解	III-1
1.2.2	生物分解	III-1
1.3	土壌中での分解	III-2
2.	分配	III-2
2.1	土壌－水	III-2
2.2	大気－水	III-2
2.3	生物濃縮・生物蓄積	III-2
3.	モニタリングデータ	III-3
3.1	情報源	III-3
3.2	表流水	III-5
3.3	底質	III-9
3.4	地下水	III-11
3.5	土壌	III-11
3.6	大気	III-11
3.7	室内大気	III-11
3.8	水生生物	III-12
3.9	陸上生物	III-12
3.10	下水処理水	III-12
3.11	雨水	III-12
3.12	水道原水	III-12
3.13	浄水	III-12

3.14 給水栓水	III-13
第 IV 章 ヒト健康リスク評価	IV-1
1. はじめに	IV-1
2. 有害性評価	IV-2
2.1 はじめに	IV-2
2.2 有害性プロファイルの概要	IV-3
2.2.1 非発癌影響	IV-3
a. 内分泌系への作用	IV-3
b. 急性毒性	IV-3
c. 刺激性および感作性	IV-3
d. 反復投与毒性	IV-3
e. 生殖発生毒性	IV-3
f. 低用量問題	IV-4
g. ヒトにおけるデータ	IV-6
2.2.2 発癌性	IV-6
a. 動物試験データ	IV-6
b. 遺伝毒性	IV-6
c. ヒトにおけるデータ	IV-6
2.2.3 体内動態および代謝	IV-6
2.3 各機関による BPA の有害性評価の比較	IV-8
2.3.1 European commission (2003) : European Union Risk Assessment Report	IV-8
a. 総合評価	IV-8
b. 眼および気道刺激性について	IV-8
c. 皮膚感作性	IV-9
d. 気道に対する反復投与毒性	IV-9
e. 肝毒性	IV-9
f. 生殖毒性	IV-9
2.3.2 CSTEE (Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment 2002)	IV-10
a. 皮膚感作性	IV-10
b. 発生毒性	IV-10
c. 低用量問題	IV-10
2.3.3 Scientific Committee on Food (2002)	IV-11
a. 総合評価	IV-11

b. 低用量問題	IV-11
c. 内分泌系への作用	IV-12
d. 結論	IV-12
2.3.4 OECD HPV (2002)	IV-12
a. 総合評価	IV-12
b. 急性毒性	IV-12
c. 刺激性および感作性	IV-12
d. 肝毒性	IV-13
e. 変異原性	IV-13
f. 発癌性	IV-13
g. 生殖発生毒性	IV-13
h. ヒト健康影響に関わる追加試験勧告	IV-13
2.3.5 財団法人化学物質評価研究機構 (2002)	IV-14
a. 総合評価	IV-14
b. 用量－反応性	IV-14
2.3.6 経済産業省 (2002)	IV-15
a. 総合評価	IV-15
b. リスク評価等今後必要な対応	IV-16
2.3.7 有害性評価状況の総括と結論	IV-16
2.4 本評価書における見解	IV-18
2.4.1 急性毒性	IV-18
2.4.2 刺激性および感作性	IV-18
2.4.3 反復投与毒性	IV-18
2.4.4 遺伝毒性および発癌性	IV-22
2.4.5 生殖発生毒性	IV-22
2.4.6 結論	IV-24
3. 暴露評価	IV-25
3.1 はじめに	IV-25
3.2 食事からの摂取量に関する既往調査	IV-25
3.2.1 陰膳調査	IV-26
3.2.2 マーケットバスケット調査	IV-27
3.3 暴露経路別の一摂取量の推算	IV-28
3.3.1 解析方法	IV-28
3.3.2 0～5 ヶ月児の暴露量	IV-29
3.3.3 6～11 ヶ月児の暴露量	IV-37

3.3.4	1～6 歳児の暴露量	IV-41
3.3.5	7～14 歳の暴露量	IV-50
3.3.6	15～19 歳, 20 歳以上の暴露量	IV-54
3.3.7	一日摂取量の推算結果	IV-56
3.4	尿中排泄量と体内動態からの暴露量の推算	IV-59
3.4.1	代謝と排泄	IV-59
3.4.2	尿からの排泄量と一日摂取量との関係	IV-59
3.4.3	尿中濃度の既往調査	IV-61
3.4.4	一日摂取量分布の推算方法	IV-63
3.4.5	結果	IV-66
3.5	経路別一日摂取量と尿中排泄量から推算した一日摂取量との比較	IV-66
4.	リスクの推算と説明	IV-68
4.1	リスク	IV-68
4.2	既往のリスク評価との比較	IV-70
4.3	不確実性	IV-74
第 V 章	生態リスク評価	V-1
1.	問題設定	V-1
1.1	概念モデル	V-1
1.2	評価エンドポイント、影響指標、暴露指標	V-2
1.3	評価エンドポイント間の関係	V-4
2.	影響評価	V-7
2.1	急性毒性	V-7
2.2	慢性毒性	V-11
2.3	内分泌かく乱作用	V-15
2.3.1	in vitro 試験	V-15
2.3.2	in vivo 試験	V-16
2.3.3	内分泌かく乱作用と評価エンドポイントとの関係	V-19
3.	暴露評価	V-22
3.1	モニタリングデータ	V-22
3.2	高濃度水域	V-23
3.2.1	吸川	V-23
3.2.2	江戸川	V-25
3.2.3	手賀沼	V-26
3.2.4	綾瀬川	V-27

3.2.5	鶴見川	V-27
3.2.6	沼川	V-28
3.2.7	糸貫川	V-29
3.2.8	矢合川，三滝川	V-29
3.2.9	天白川，雨池川	V-32
3.2.10	味生水路	V-34
3.2.11	笠間川	V-34
3.2.12	広川	V-35
3.3	廃棄物処分場の排水の影響	V-35
3.4	製紙工場の排水の影響	V-35
3.5	都市河川	V-35
3.6	数理水系モデルによる多摩川河川中濃度分布の推定	V-36
3.6.1	はじめに	V-36
3.6.2	入力パラメータ	V-36
3.6.3	濃度分布の推算結果	V-37
4.	リスクの推算と説明	V-40
4.1	従来の評価基準との比較（MOE）	V-40
4.1.1	ハザード比法と暴露マージン（MOE）法	V-40
4.1.2	リスクの推算結果	V-40
4.2	魚類（イワナ，オイカワ，ウグイ，ニゴイ，ネコギギ）個体群の存続可能性	V-41
4.2.1	内的自然増加率 r ，増加率 r' を用いた個体群の存続可能性評価の方法	V-41
4.2.2	生活史パラメータの外挿方法	V-43
4.2.3	生活史パラメータの実測値と推算値	V-44
4.2.4	BPA の魚類に対する毒性影響	V-47
4.2.5	増加率 r' に対する毒性影響の推算結果	V-49
4.3	高濃度汚染地域での魚類の生息の有無	V-51
4.4	生態リスクの総合判断	V-53
4.5	既往のリスク評価書との比較	V-53
4.6	不確実性	V-56
第 VI 章	リスク削減対策の社会経済分析	VI-1
1.	はじめに	VI-1
2.	PC 樹脂製給食食器の代替	VI-1
2.1	はじめに	VI-1

2.2 アンケート調査結果	VI-2
2.3 対策費用の推計	VI-4
2.3.1 切り替え実施自治体数と設備投資実施自治体数の推移	VI-4
2.3.2 BPA 対策費用の推計方法	VI-5
2.3.3 推計結果	VI-7
2.4 食器代替による BPA 暴露量の削減効果	VI-8
3. 飲料缶内面のエポキシ樹脂塗装の代替	VI-8
3.1 はじめに	VI-8
3.2 BPA の溶出量削減対策がとられた経緯	VI-8
3.3 BPA 削減対策	VI-8
3.4 設備投資	VI-8
3.5 対策の効果	VI-9
 第 VII 章 結論	 VII-1
1. 第 I 章から第 III 章までのまとめ	VII-1
1.1 第 I 章のまとめ	VII-1
1.2 第 II 章のまとめ	VII-1
1.3 第 III 章のまとめ	VII-1
2. ヒト健康リスク評価（第 IV 章）における結論	VII-2
2.1 有害性評価（第 2 節）における結論	VII-2
2.2 暴露評価（第 3 節）における結論	VII-3
2.3 リスクの推算と説明（第 4 節）における結論	VII-3
3. 生態リスク評価（第 V 章）における結論	VII-4
3.1 問題設定（第 1 節）のまとめ	VII-4
3.2 影響評価（第 2 節）における結論	VII-4
3.3 暴露評価（第 3 節）における結論	VII-5
3.4 リスクの推算と説明（第 4 節）における結論	VII-5
4. 社会経済分析（第 VI 章）における結論	VII-6
4.1 PC 樹脂製給食食器の代替	VII-6
4.2 飲料缶内面の EX 樹脂塗装の代替	VII-7
5. 今後の課題	VII-7

略語集

ADI (acceptable daily intake) : 許容一日摂取量

AOPWIN (Atmospheric Oxidation Program for Microsoft Windows)

BCF (bioconcentration factor) : 生物濃縮係数

BMD (benchmark dose) : ベンチマーク用量

BMDL (benchmark dose lower confidence limit) : ベンチマーク用量の 95%信頼下限値

BOD (biochemical oxygen demand) : 生物化学的酸素要求量

BPA (bisphenol A) : ビスフェノール A

COD (chemical oxygen demand) : 化学的酸素要求量

CSTEE (Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment) : 欧州連合の毒性, 生態毒性及び環境に関する科学委員会

DES (diethylstilbestrol) : ジエチルスチルベストロール

DSP (daily sperm production) : 一日精子産生量

EC (European Commission) : 欧州委員会

EC50 (median effective concentration) : 半数影響濃度

EU (European Union) : 欧州連合

EUSES (EU system for the evaluation of substances) : 欧州化学物質影響評価システム

EX 樹脂 : エポキシ樹脂

GC/MS (gas chromatograph / mass spectrometry) : ガスクロマトグラフ/ 質量分析計

GLP (good laboratory practice) : 優良試験所規範

HPLC (high performance liquid chromatography) : 高速液体クロマトグラフィー

HPV (high production volume chemicals) : 高生産量化学物質

IPCS (International Program on Chemical Safety) : 化学物質の安全に関する国際プログラム

LC/MS (liquid chromatograph / mass spectrometry) : 液体クロマトグラフ/質量分析計

LC50 (median lethal concentration) : 半数致死濃度

LD50 (median lethal dose) : 半数致死用量

LOAEL (lowest observed adverse effect level) : 最小毒性量

LOEC (lowest observed effect concentration) : 最小影響濃度

MLSS (mixed liquor suspended solid) : 懸濁物質濃度

MOE (margin of exposure) : 暴露マージン

MOS (margin of safety) : 安全マージン

ND (not detected) : 検出限界値未満

NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) : 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

NIST (National Institute of Standards and Technology) : アメリカ標準技術局

NOAEL (no observed adverse effect level) : 無毒性量

NOEC (no observed effect concentration) : 無影響濃度

NTP (National toxicology program) : アメリカ毒性評価プログラム

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) : 経済協力開発機構

PBPK モデル (physiologically based pharmacokinetic) : 生物学的薬物動態モデル

PC 樹脂 : ポリカーボネート樹脂

PEC (predicted environmental concentration) : 予測環境中濃度

PET (polyethylene terephthalate) : ポリエチレンテレフタレート

PNEC (predicted no effect concentration) : 予測無影響濃度

PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) : 化学物質排出移動量届出制度

RfD (reference dose) : 参照用量

SFC (Scientific Committee on Food) : EU の食品科学委員会

SIDS (screening information data set) : 初期評価データセット

TDI (tolerable daily intake) : 耐容一日摂取量

TOC (total organic carbon) : 全有機炭素量

tr 値 : トレース値

US EPA (United States Environmental Protection Agency) : アメリカ環境保護庁

ビスフェノール A 詳細リスク評価書の要約

第 I 章 序論

第 I 章においては、ビスフェノール A（以下、BPA）が内分泌かく乱作用が疑われる物質として注目を集めてきた経緯、同定情報、物理化学的特性、これまでに行われた主な評価の概要等について述べた。BPA は 1996 年以降に内分泌かく乱作用が疑われる物質として関心を集め、特に 1998 年以降にいわゆる低用量問題と関連して大きな注目を集めてきた。それ以降、厚生省（1998a）、厚生労働省（2001a）、経済産業省（2002）、環境省（2004a）等は、学識経験者等による検討会等を発足させ見解等を示してきた。その中では、直ちに使用禁止等の措置を講じる必要はないが、詳細なリスク評価が必要であることが指摘された。そこで、本評価書では、今日までに調べられた BPA に関する膨大な量の暴露情報と有害性情報を収集・解析するとともに、これまでに行われた初期リスク評価（OECD 2002、財団法人化学物質評価研究機構 2002、環境省 2004a など）では用いられていない高度な手法を導入し、より詳細なリスク評価を行った。

BPA は、分子量 228.29、融点 150～155℃の常温で固体の物質であり、20℃での蒸気圧は 5×10^{-6} Pa と低いので常温ではほとんど気化しない。化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質に指定されており、また、食品衛生法での溶出基準が 2.5ppm と定められている。

BPA に対してこれまでに行われたリスク評価には、①OECD (2002)、②Scientific Committee on Food (2002)、③財団法人化学物質評価研究機構 (2002)、④European Commission (2003)、⑤環境省 (2004a)、⑥環境省 (2004b) があり、有害性評価には、⑦厚生省 (1998a)、⑧厚生労働省 (2001a)、⑨NTP (2001)、⑩US EPA (2002)、⑪経済産業省 (2002)、⑫環境省 (2004c) がある。それらの概要を整理した。

第 II 章 生産・使用・排出に関する情報

第 II 章では、生産・使用・排出に関する情報をまとめた。2003 年において、国内の BPA メーカーからの供給量は約 58 万 t、国内での消費量（内需）は約 43 万 t であった。用途別の BPA 出荷量をみると、ポリカーボネート樹脂（以下、PC 樹脂）向けが約 72%、エポキシ樹脂（以下、EX 樹脂）向けが約 16%であり、両方で約 88%を占めた。それ以外の用途には、ポリエステル樹脂中間体、難燃剤、水添ビスフェノール A 等がある。

塩ビ樹脂の添加剤としては 1998 年以降に関連業界により自主的な削減対策が行われた。この用途向けの 2003 年の出荷量は 100t に減少した。感熱紙用顔色剤の用途でも自主的に代替化が進められ、2003 年にはほぼ代替が完了したと思われた。

第 III 章 環境動態とモニタリングデータ

第III章では、環境動態とモニタリングデータに関する情報を整理した。BPAは、大気中で気体の状態ではOHラジカルとの反応によって分解する。その半減期は0.2日程度である。環境水においては、微生物により分解されるという報告が多数ある。

環境モニタリングは、環境省、国土交通省、地方自治体、研究機関などによって、表流水、底質、地下水、大気、土壌、生物、水道水などに対して行われてきた。淡水域では1,120地点での調査データが得られた。各地点の平均濃度は、約30%の調査地点で0.005µg/L以下であり、99%の調査地点で1µg/L以下であった。海水域では187地点の調査データが得られた。各地点の平均濃度は、約半数の地点で0.005µg/L以下であり、1地点を除いた全ての地点で1µg/L以下であった。また、表流水濃度の経年変化に明確な傾向は認められなかった。

モニタリングの最高濃度は、表流水で22µg/L、底質で1,100µg/kg-dry、地下水で3.29µg/L、大気で28ng/m³、魚介類で30µg/kg、陸上生物で70µg/kg-wet、下水処理場の流入水で3.9µg/L、放流水で0.42µg/L、雨水で0.04µg/L、水道原水で0.06µg/L、浄水で0.01µg/L、給水栓水で0.007µg/Lであった。

第 IV 章 ヒト健康リスク評価

1. 有害性評価

有害性評価では、有害性のプロファイル、既往の有害性評価での見解をまとめた後に、本評価書での見解を示した。BPAのヒト健康に対して懸念される有害性に関するエンドポイントとして（光）感作性、経口投与による体重増加抑制および肝臓と生殖毒性における影響が確認された。

（光）感作性については、動物試験データをヒトへ外挿する確立された手法はなく、動物試験結果からリスクを判断することはできない。しかし、ヒトに対しては作業環境暴露による事例報告があるものの、それ以外の低濃度暴露での事例報告はないので、作業環境以外の一般環境での暴露では問題はないと判断した。

経口暴露による一般毒性については、ラットでは体重増加抑制をエンドポイントとして NOAEL を 5mg/kg/day とした。本リスク評価において、この値を用いて MOE を算出する場合には、種差 10、個体差 10 の不確実性を考慮して、MOE が 100 を超えていれば、リスクが懸念レベルにないと判断した。また、マウスでは肝細胞多核巨細胞化をエンドポイントとして BMDL（ベンチマーク用量の 95%信頼下限値）を 23 mg/kg/day とした。本リスク評価において、この値を用いて MOE を算出する場合には、種差 10、個体差 10、短期試験から長期試験への外挿 5 の不確実性を考慮して、MOE が 500 を超えていればリスクが懸念レベルにないと判断した。なお、吸入毒性に関しては、公表された試験データはなく、評価できなかった。

生殖発生毒性については、ラットの三世代試験における次世代に対する影響から経口 NOAEL は 50mg/kg/day とした。本リスク評価において、この値を用いて MOE を算出する場合には、種差 10、個体差 10 の不確実性を考慮して、MOE が 100 を超えていれば、リスクが懸念レベルにないと判断した。

なお、BPA の有害性をヒトへ外挿する際に、従来の不確実性に加えて低用量問題の不確実性を付加する考え方もあるが、BPA の低用量での影響に関しては標準的な試験では陰性であり、また、これらの結果には再現性があるとの立場から、本評価書においては低用量問題の不確実性を考慮する必要はないと判断した。

2. 暴露評価

暴露評価では、手法の異なる 2 つのアプローチで暴露量を推算し、両者を比較することにより、評価の信頼度を向上させることを目指した。1 つ目のアプローチは、考えうる主要な暴露源（大気、水、食事、食器、おもちゃなど）を全て列挙し、それぞれの経路からの暴露量を推算する方法である。暴露源は、年齢によって異なるので、6 つの年齢階級に分けて暴露量を推算した。二番目のアプローチは、BPA の体内動態を考慮し、尿中濃度から逆算する方法である。両方の方法ともに、暴露に関係するパラメータの点推定値を用いるのではなく、分布を考慮して推算を行った。

一番目のアプローチによる推算結果を年齢階級別に見ると、最も暴露量が多いのは 1～6 歳であり、1998 年における 1～6 歳児の一日摂取量の平均値は 1.2 μ g/kg/day であった。次いで 7～14 歳の暴露量が多く一日摂取量の平均値は 0.55 μ g/kg/day であった。それ以外の年齢階級では、0～5 ヶ月の乳児が 0.028～0.055 μ g/kg/day、6～11 ヶ月の乳児が 0.16～0.18 μ g/kg/day、15～19 歳は 0.36 μ g/kg/day、20 歳以上は 0.43 μ g/kg/day（一日摂取量はいずれも 1998 年の男性の平均値）と推算された。1～6 歳児では、体重の割に食事量が多いこと、BPA の溶出の可能性のある PC 樹脂製食器をある割合の幼児が使用していたことが他の年齢階級と比較して暴露量が高くなった要因と考えられた。

暴露経路別にみると、いずれの年齢階級においても食事を通した摂取が大きかった。1～14 歳では缶詰食品と缶詰以外の食品からの摂取量はほぼ等しく、15 歳以上では缶詰食品からの摂取量の方が 2 倍程度高かった。これは、BPA 濃度が比較的高い調味嗜好飲料の摂取量に起因していると考えられた。

二番目のアプローチで推算した結果、成人の一日摂取量の平均値の 95%信頼区間は男性で 0.028～0.049 μ g/kg/day、女性で 0.034～0.059 μ g/kg/day であった。また、高暴露群である 95 パーセンタイルの 95%信頼区間は男性で 0.037～0.064 μ g/kg/day、女性で 0.043～0.075 μ g/kg/day であった。一番目のアプローチと比較して、二番目のアプローチは、現実の暴露の証拠として重みがあるヒトの尿の実測濃度を用いていること、比較的確かなデータが得られているヒトの体内動態に基づいていること、仮定が少ないことなどから、より信頼性が高いと考えられた。

3. リスクの推算と説明

リスクの推算と説明では、MOE（BMDL または NOAEL を一日摂取量で除した値）を用いてリスクを評価した。一日摂取量が最も多かった 1998 年の 1～6 歳児の MOE は、一日摂取量に平均値を用いると、体重増加抑制については 4,200、肝細胞多核巨細胞化については 19,000、生殖発生毒性については 42,000 であった。一日摂取量に 95 パーセンタイルを用いると、MOE は体重増加抑制については 1,200～1,300、肝細胞多核巨細胞化については 5,600～5,900、生殖発生毒性については 12,000～13,000 であった。すなわち、最も一日摂取量が多い 1998 年の 1～6 歳児に対して、いずれのエンドポイントについても MOE は十分に大きかった。他の年齢階級の MOE は数万から数十万以上であり、さらに大きな余裕があった。また、一日摂取量に尿中濃度からの推算値を用いた場合には、MOE は数万から百数十万であり、大きな余裕があった（表 1）。

最も一日摂取量が多いと推算された 1998 年の 1～6 歳児に対してでも、いずれのエンドポイントについても十分に MOE が大きかったこと、その一日摂取量は過大評価されている可能性が高いこと、1998 年と現在とを比較した場合、PC 製食器の代替等のように一日摂取量が減少する要因はあるものの、その増加を招く要因は見当たらないことから、ヒト健康に対するリスクは懸念レベルにないと判断した。

既往の人健康リスク評価のいずれにおいても、リスクは懸念レベルにないと判断されている。既往のリスク評価では、一日摂取量をワーストケースなどの点推定値でしか求めていないのに対して、本評価では分布を考慮していること、さらに、既往の評価よりも網羅的に暴露経路を把握していること、既往の評価では用いられていない尿中濃度から一日摂取量を逆算する手法も併用していることなどから、本評価においては、より現実の暴露に対応したリスクを評価できたと考えられる。

リスク評価における不確実性は、その性質により、①本質的に分布を持つ値であるために生じる不確実性（変動性と呼ばれることもある）と、②知識が不完全であることに起因する不確実性の 2 つに分類できる（NCRP 1996）。本評価では、①の不確実性については、缶詰食品の摂取率や BPA の体内半減期に個人差を考慮していない。②の不確実性については、食品などの濃度の分布形、EX 樹脂塗装箸の使用率などがあり、前者には高濃度側の出現頻度を過大評価している可能性が高い一様分布を仮定し、後者にはワーストケースとして 100%を仮定した。これらについてより詳細な情報が得られれば、さらに暴露評価の精度を向上させることができるが、それを行っても、現時点においてはリスク評価の結論は変わることはないと予測された。

表 1 各エンドポイント（体重増加抑制，肝細胞多核巨細胞化，生殖発生毒性）に対する MOE

推算方法	対象	時期	体重増加抑制		肝細胞多核巨細胞化		生殖発生毒性	
			平均値	95パーセンタイル	平均値	95パーセンタイル	平均値	95パーセンタイル
経路別暴露量	0～5 ヶ月児（男）	1998 年	91,000	45,000	420,000	210,000	910,000	450,000
	0～5 ヶ月児（女）	1998 年	81,000	31,000	370,000	140,000	810,000	310,000
	6～11 ヶ月児（男）	1998 年	28,000	15,000	130,000	68,000	280,000	150,000
	6～11 ヶ月児（女）	1998 年	25,000	13,000	120,000	59,000	250,000	130,000
	1～6 歳児（男）	1998 年	4,200	1,300	19,000	5,900	42,000	13,000
	1～6 歳児（女）	1998 年	4,200	1,200	19,000	5,600	42,000	12,000
	7～14 歳（男）	95 年～00 年	8,600～10,000	3,600～4,200	40,000～46,000	16,000～19,000	86,000～100,000	36,000～42,000
	7～14 歳（男）	01 年～02 年	14,000～15,000	6,300～6,500	64,000～68,000	29,000～30,000	140,000～15,000	63,000～65,000
	7～14 歳（女）	95 年～00 年	9,400～12,000	3,800～5,000	43,000～53,000	18,000～23,000	94,000～120,000	38,000～50,000
	7～14 歳（女）	01 年～02 年	15,000	6,500～6,700	68,000～70,000	30,000～31,000	150,000	65,000～67,000
	15～19 歳（男）	95 年～00 年	13,000～17,000	4,500～6,500	58,000～77,000	21,000～30,000	130,000～170,000	45,000～65,000
	15～19 歳（男）	01 年～02 年	25,000	11,000	120,000	50,000～52,000	250,000	110,000
	15～19 歳（女）	95 年～00 年	15,000～17,000	5,900～7,400	68,000～79,000	27,000～34,000	150,000～170,000	59,000～74,000
	15～19 歳（女）	01 年～02 年	24,000～25,000	10,000	110,000～120,000	47,000	240,000～250,000	100,000
	20 歳以上（男）	95 年～00 年	11,000～13,000	4,200～5,000	51,000～61,000	19,000～23,000	110,000～130,000	42,000～50,000
	20 歳以上（男）	01 年～02 年	26,000	11,000	120,000	52,000	260,000	110,000
尿中濃度	20 歳以上（女）	95 年～00 年	14,000～16,000	5,400～6,200	64,000～72,000	25,000～28,000	140,000～160,000	54,000～62,000
	20 歳以上（女）	01 年～02 年	22,000	8,900～9,100	100,000	41,000～42,000	220,000	89,000～91,000
	成人（男）	近年	100,000～180,000	78,000～140,000	470,000～820,000	360,000～620,000	1,000,000～1,800,000	780,000～1,400,000
	成人（女）	近年	85,000～150,000	67,000～120,000	390,000～680,000	310,000～530,000	850,000～1,500,000	670,000～1,200,000

第 V 章 生態リスク評価

1. 問題設定

BPA が水生生物（特に魚類）の地域個体群の存続へ与えるインパクトを評価することを目的として、3つの評価エンドポイントを設定した（図1）。3つとは、①従来 OECD 等の初期リスク評価で用いられてきたハザード比法での判断基準、②イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギの地域個体群の存続可能性、③高濃度汚染地域での魚類の生息状況である。

生態リスク評価においては、知識の不完全性に起因する不確実性を無視できない場合が多い。不確実性の存在下においては、様々な証拠を吟味し、それらを総合的に判断して意思決定を行うことが合理的であると考えられたので、最終的なリスクの判断は、全ての評価エンドポイントに対する解析結果を総合的に考慮して行うこととした。

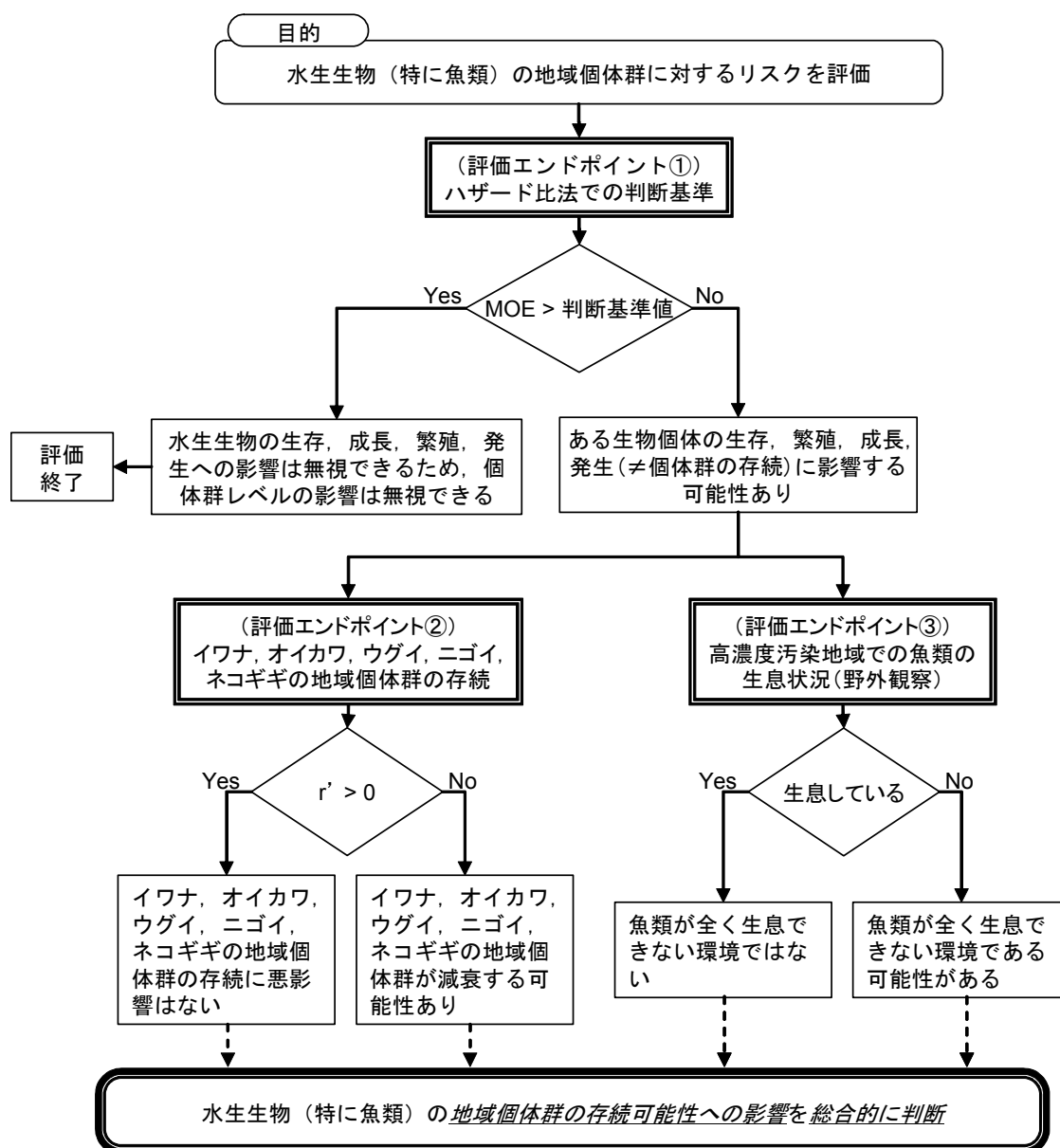


図1 生態リスク評価の枠組み

2. 影響評価

藻類の急性毒性については、緑藻の *Pseudokirchneriella subcapitata* に対する EC_{50} が 2 つの機関で調べられており、2,730~4,900 $\mu\text{g/L}$ と報告されている（環境省 2004d, Alexander *et al.* 1988）.

甲殻類の急性毒性については、オオミジンコに対する遊泳阻害の 48hr EC_{50} が 10,200~13,000 $\mu\text{g/L}$ （環境省 2004d, Alexander *et al.* 1988）、ヨコエビ科の一種である *Gammarus pulex* の LC_{50} が 24 時間で 12,800 $\mu\text{g/L}$ 、48 時間で 5,600 $\mu\text{g/L}$ 、10 日で 1,500 $\mu\text{g/L}$ であり、5 日目以降は一定になったと報告されている（Watts *et al.* 2001）.

魚類の急性毒性に対しては、ニジマス、メダカ、ソードテイルフィッシュ、ファットヘッドミノーに対する LC_{50} が調べられている. 96hr LC_{50} は 3,000~17,930 $\mu\text{g/L}$ であり（Reiff 1979, Kwak *et al.* 2001）、魚種による違いは 6 倍程度と比較的小さい.

藻類の慢性毒性については、緑藻の *Pseudokirchneriella subcapitata* の NOEC が 320~1,800 $\mu\text{g/L}$ （環境省 2004d）、96hr NOEC が 1,200 $\mu\text{g/L}$ （Alexander *et al.* 1988）と報告されている.

甲殻類の慢性毒性については、ミジンコの繁殖阻害試験が行われており、NOEC は 3,160~4,600 $\mu\text{g/L}$ と報告されている（Caspers 1998, 環境省 2004d）.

魚類の慢性毒性については、ファットヘッドミノー、メダカ、ゼブラフィッシュに対する試験が行われている. 最も低い NOEC は、ファットヘッドミノーの三世代試験（European Commission 2003）での F2 世代の孵化率をエンドポイントとした NOEC であり 16 $\mu\text{g/L}$ であった.

また、内分泌かく乱作用と評価エンドポイントとの関係について考察を行った.

3. 暴露評価

表流水については、淡水域では、752 の河川・湖沼の 1,120 地点で総計 3,956 回の測定データが得られた. 各地点では、1 から数十回の計測が行われていた. 測定データの地点毎の平均値は、測定された地点のうち約 99%の地点で 1 $\mu\text{g/L}$ 以下であり、30%の地点では定量限界未満であった（図 2）. 比較的高濃度（最高濃度が 1.5 $\mu\text{g/L}$ 以上）の BPA が検出されたことのある河川は、吸川（岩手県）、江戸川（千葉県）、手賀沼（千葉県）、綾瀬川（東京都）、鶴見川（神奈川県）、沼川（静岡県）、糸貫川（岐阜県）、矢合川、三滝川、天白川、雨池川（以上三重県）、笠間川（奈良県）、広川（福岡県）であった. 比較的高濃度となった要因には、廃棄物処分場や製紙工場の排水の影響が挙げられた. 高度成長期に流域に人口が増えたものの、排水処理対策が間に合わず、工場排水、生活排水が河川に直接流入する地域が残っている都市河川でも、高濃度の BPA が観測されることがあった.

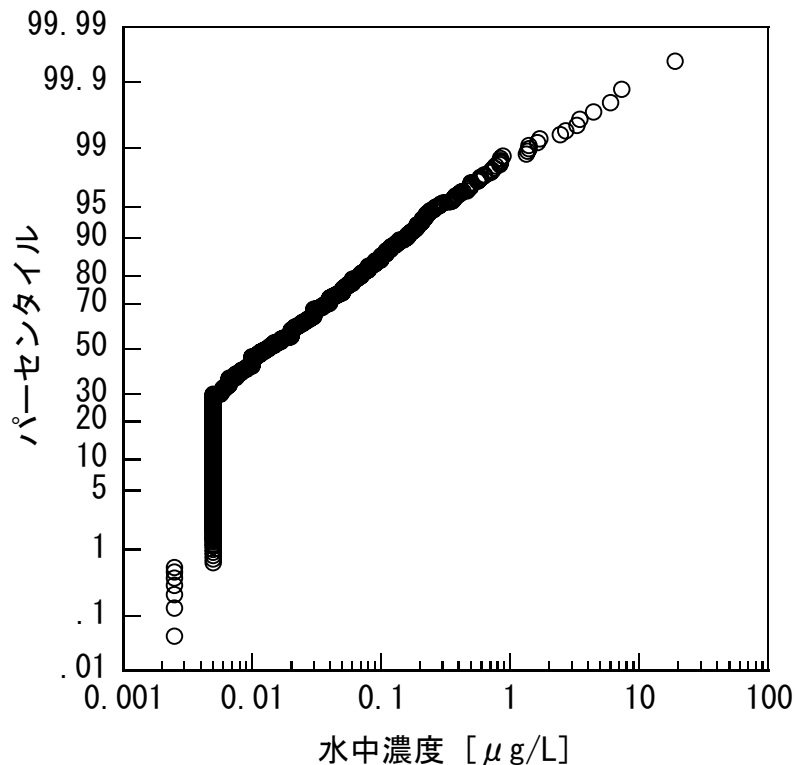


図2 水中濃度の地点別平均値（1,120 地点）の累積分布（淡水域）

4. リスクの推算と説明

評価エンドポイント1（ハザード比法での判断基準）の評価では、MOEを算出する基準毒性値として、最も濃度が低い毒性値であるファットヘッドミノーに対する三世代試験のNOEC（孵化率）の16μg/Lを採用した。さらに、3つの栄養段階の生物に対して急性毒性も慢性毒性も揃っているため、MOEが10を下回る否かを判断基準とした。

暴露濃度としてそれぞれの地点の最大濃度を用いた時、12河川、1湖沼の19地点でMOEは判断基準の10以下となった。暴露濃度としてそれぞれの地点の平均濃度を用いた時、5河川の6地点でMOEは判断基準以下となった。判断基準以下となった地点については、評価エンドポイント2および3の観点から評価が必要であると判断した。それ以外の1,100以上の調査地点では、水生生物の地域個体群の持続性に対するリスクは、懸念レベルにないと判断した。

評価エンドポイント2（イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギの地域個体群の存続可能性）の評価では、MOEが判断基準以下となった地点であっても、そこでのBPAの最高濃度は、対象5魚種の個体群が減退する恐れのない濃度の上限値（ C_L ）の1/50～1/10程度であると推算された。また、そこでの平均濃度は、 C_L の1/130～1/30程度であると推算された。したがって、BPAがイワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギに与える生態リスクは、それらの魚類個体群の存続を脅かすレベルにないと判断した。

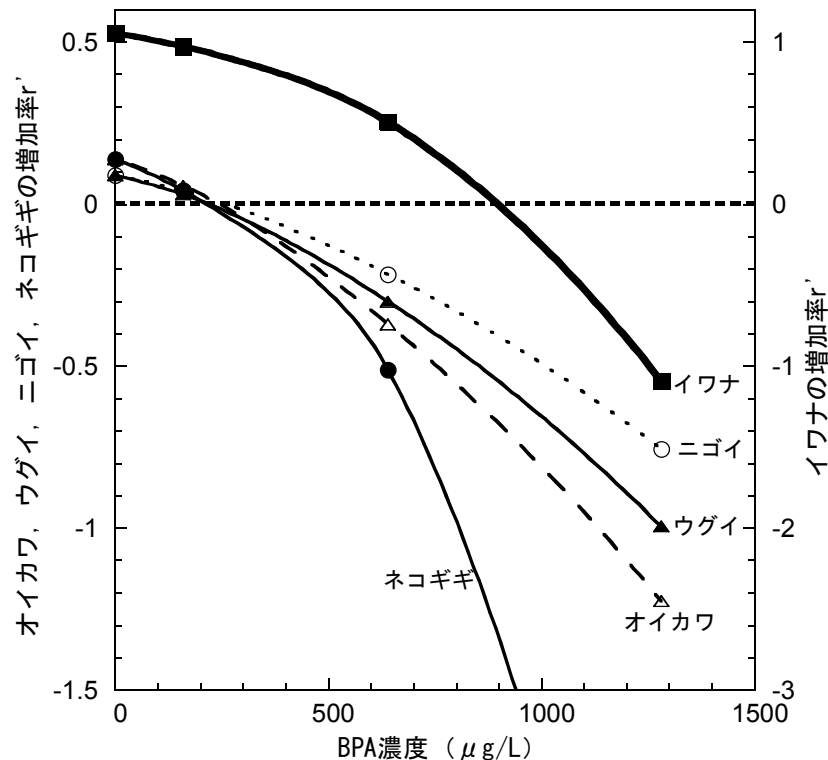


図3 各魚種の増加率 r' に対するBPAの影響

評価エンドポイント 3（高濃度汚染地域での魚類の生息状況）の評価では、平均濃度あるいは最高濃度が数 $\mu\text{g/L}$ 程度以下の多くの河川では、多様な魚種の生息が確認されていることが分かった。最高濃度が $10\mu\text{g/L}$ を超過したことのある地点の付近では、魚類の生息に関して調査事例は得られなかった。ただし、高濃度の汚染が観測された矢合川では、上流において平均濃度が $4\sim7\mu\text{g/L}$ 程度、最高濃度が $15\sim20\mu\text{g/L}$ 程度の地点（桜町、高橋）があるが、その約 5km 下流（矢合橋）では、コイ、ウグイなど 12 種の魚類の生息が確認されていた。したがって、 $20\mu\text{g/L}$ 程度までの BPA が検出された河川においても、魚類が全く生息不可能になることはないと判断した。

以上を要約すると、大多数の地域では評価エンドポイント 1 の評価の時点でリスクは懸念レベルにないと判断され、評価エンドポイント 1 の評価では判断が保留された地点においても、評価エンドポイント 2 の評価ではリスクは低いと推算され、評価エンドポイント 3 の評価ではリスクが高いことが否定された。評価エンドポイント 2 と 3 の評価の結果は、方向性が一致した。これらのことから総合的に判断して、BPA による生態リスクは、水生生物（特に魚類）の地域個体群の存続を脅かすレベルにはないと結論付けた。

第 VI 章 リスク削減対策の社会経済分析

社会経済分析では、PC 樹脂製給食食器の代替と飲料缶内面の EX 樹脂塗装の代替を取り上げて、

その対策にかかった費用と BPA 暴露量の削減効果とを評価した。この評価は、今後の BPA の管理を支援するというよりは、いわゆる環境ホルモン問題を後に振り返る際の視点の 1 つとなることを期待した。

1. PC 樹脂製給食食器の代替

文部省（1998b, 1999b）の調査によると、1998 年 5 月には 1,686 自治体で PC 樹脂食器が使われていたが、それからわずか 1 年の間に 300 以上の自治体で別の材質の食器に切り替えられた。さらに、1999 年 5 月時点で、約 500 自治体が切り替えを予定していた。ここでは、1999 年 5 月時点で切り替え済みの自治体の中から 10 自治体、切り替え予定と回答した自治体の中から 90 自治体が無作為に選び、アンケート調査によって対策の内容、実施時期、費用などを調べた。アンケートは 60 自治体から回答が得られた。

過去に PC 樹脂製食器を使用していたと回答した 54 自治体のうち、48 自治体では他の材質の食器に切り替え、6 自治体は切り替えを行っていなかった。切り替えた食器の材質については、ポリプロピレンが一番多く、38.3%の自治体がそれを採用した。次いで多かったのは陶磁器（強化磁器を含む）であり、18.3%の自治体がそれを採用した。それ以外には、メラミン、ABS 樹脂、ポリエチレンナフタレート、ステンレスなどがあつた。

切り替えの理由（複数回答可）としては、96%の自治体が BPA 対策（環境ホルモン対策）と回答し、16%の自治体が食文化の観点からと回答した。食文化の観点からと回答した自治体の全てが陶磁器への切り替えであつた。

新たな設備投資は、陶磁器に切り替えた場合にだけ行われていた。陶磁器に切り替えた 11 自治体のうち、3 自治体では食器洗浄機が更新された。更新は、既存の食器洗浄機では陶磁器の破損が起るために行われたが、そのタイミングは、3 自治体とも老朽化による更新や給食施設の建て替えと同時であり、BPA 対策だけを目的としたものではなかつた。

食器洗浄機以外の設備投資には、消毒保管庫や移動式シンクの増設・更新が行われた。これは、陶磁器の方が PC 樹脂製など他の材質の食器よりもかさ張るためである。この場合も、老朽化や給食施設の建て替えと同時にされたケースもあつたが、BPA 対策だけを目的として実施されたケースもあつた。消毒保管庫や移動式シンクは、食器洗浄機に比較して安価であるため、それらの導入に関して違いがあつたと考えられた。

BPA 対策の正味の費用は、食器の切り替えにかかった費用の総額と仮に切り替えなかつた場合にかかったと予測される食器関連の費用との差である。割引率を 3%とした時、1996 年から 2025 年の 30 年間における給食食器関連費用の増分（日本全国での総額）は 110 億円、年あたりの費用に換算すると 3 億 7 千万円/年と推計された。また、食器切り替え対策の対象者 1 人あたり、1 年あたりの給食食器関連費用の増分を計算すると、127 円/人/年と推算された。

一方、PC 樹脂製給食食器の代替による BPA 一日摂取量の削減量は、 $0.2\sim 0.3\mu\text{g/kg/day}$ と推算された。すなわち、毎年、対策対象一人あたり 127 円、日本全体で年間 3 億 7 千万円の費用をかけ

て暴露量を $0.2\sim 0.3\mu\text{g/kg/day}$ 削減していると推算された。

2. 飲料缶内面の EX 樹脂塗装の代替

飲料缶からの BPA の溶出対策については、日本製缶協会等へのヒアリングにより情報を入手し、評価者が独自の判断を行ってまとめた。

1998 年、北海道立消費生活センターの商品テストで缶飲料 20 点中 12 点から $0.6\sim 10\text{ppb}$ ($\mu\text{g/L}$) の BPA が検出された。北海道立消費生活センターは、関連業界に BPA を溶出させない対策を求めた（北海道立消費生活センター 2003）。これは、環境ホルモン問題が社会的に大きな関心を集めるようになり始めた時期における、メーカーに対する消費者の要求の一端であると思われる。日本製缶協会へは、飲料メーカーより溶出量を限りなく 0 にするように要請があった。当時の検出限界は一般的に $5\mu\text{g/L}$ と言われていたので、自主管理基準として $5\mu\text{g/L}$ 未満が目標とされた。

溶出削減対策は、①缶内面のコーティングを EX 樹脂塗装から PET フィルム貼付へ代替する、②BPA 溶出量の低い EX 樹脂塗料を使用する、の 2 通りで行われた。BPA の溶出量を削減する対策が行われ始めた時には、既に PET フィルムラミネート缶の製造設備は存在していたため、BPA の対策だけを目的とした新たな設備投資はなされておらず、既存設備の稼働率を上げることで対応可能であった。

缶内面のコーティングの代替により、暴露量の平均値で $0.1\sim 0.2\mu\text{g/kg/day}$ 、95 パーセンタイルで、 $0.2\sim 0.6\mu\text{g/kg/day}$ の削減効果があったと推算された。

第 VII 章 結論

結論では、第 I 章から第 VI 章までを要約するとともに、今後の課題について述べた。

第 IV 章ヒト健康リスク評価及び第 V 章の生態リスク評価での結論は、両方とも「リスクは懸念レベルにない」であったので、現時点で使用の禁止や制限の措置を新たに講じる必要はないと考えられた。

今後の課題として以下のことを指摘した。

- ①企業、消費者、その中間的立場にある行政や学識経験者が、冷静にリスクを認識し、リスクへの対処方針に対して幅広い合意を形成する努力を継続して行う必要がある。また、企業による自主管理に関わるデータ（特に食品や乳幼児を対象とした製品への混入に関するもの）が積極的に開示されるような環境を作っていくことも重要である。
- ②BPA の低用量問題に関しては、相反するデータが報告されている。その要因を解明するためにも、化学物質の生殖発生毒性試験の結果に影響を及ぼす因子（動物の飼育条件、動物種、系統、試験デザイン、ヒトへの外挿など）に関する理解を深める研究が重要である。
- ③水域の BPA 濃度については、製紙工場からの排水と廃棄物処分場からの浸出水や放流水の寄与

が比較的大きいと考えられた。魚類個体群の存続可能性に悪影響を与えるほど高濃度になるケースはなかったが、それらの周辺の公共用水域については BPA 濃度のモニタリングを定期的の実施することが望ましい。また、他の水域についても、保全のプライオリティ、発生源の有無、汚染される可能性などを総合的に勘案し、調査地点の重点化を図ってモニタリングを実施することが望ましい。

- ③生態リスクの管理においては、知識の不完全性に基づく不確実性への対処という大きな課題に向かい合う必要がある。野外での生物調査に基づいて定量的に生態リスクを評価する方法の開発など、その不確実性を減らすことに寄与する研究の促進が必要である。

第 I 章 序論

1. はじめに

内分泌かく乱化学物質（いわゆる環境ホルモン）問題は、1990 年代以降に最も注目された環境問題の一つである。この問題が特に大きな社会的関心を集めるきっかけとなったのは、1996 年に出版されたシーア・コルボーンらの著書「Our Stolen Future（邦訳 奪われし未来（1997 出版））」と思われる。我が国における内分泌かく乱化学物質に関する活動のほとんどは、1996 年以降に起こっている。内分泌かく乱化学物質の候補とされる物質で疑われていた有害影響には、ヒトの内分泌系疾病の発生率の増加、生殖機能への悪影響、野生生物の生殖や発生への悪影響など、暴露世代への影響だけでなく、次世代への影響が含まれていたことが、この問題への関心をより大きくした。

ビスフェノール A（以下、BPA と略す）は、この問題が懸念され始めた当初から、内分泌かく乱化学物質の候補として注目を集めてきた。特に、vom Saal et al. (1998) による 0.002～0.02mg/kg/day の暴露量でマウスの雄生殖器（前立腺および副睾丸）の重量変化と精子生産量の変化が起こったという報告が、その暴露量が従来動物実験により悪影響が観察されていた値の千分の一以下であったこともあり、内分泌かく乱作用が懸念される物質の中でもとりわけ大きな関心を集めるきっかけとなった。

それ以降今日に至るまで、学会、行政機関、国際機関、産業界、一般市民団体において、内分泌かく乱化学物質に関連して様々な検討や議論がなされてきた。BPA に関する我が国の公的機関の見解としては、1998 年に厚生省（1998a）の内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会が中間報告書の中で、「これまでのところポリカーボネートから溶出するレベルの BPA がヒトの健康に重大な影響を与えるという科学的知見は得られておらず、現時点において使用禁止等の措置を講ずる必要はないものと考えられる。ただし、内分泌かく乱化学物質の問題は、新たな課題であり、微量であっても作用を引き起こすという指摘、内分泌系のフィードバックシステムが確立している成人に対しては無毒性であっても、内分泌系が未発達の乳児には影響を与えるとの指摘があるため、引き続き、二世世代繁殖試験などの調査研究を行っていくことが必要である。」と使用禁止等の措置を講ずる必要はないものの調査研究の必要性を指摘した。

厚生労働省（2001a）は、上記検討会中間報告書の追補において低用量作用の検討を行った結果、「再現性のある実験結果は得られておらず、現時点では低用量域における内分泌かく乱作用を断定することには疑問がある」と述べている。ここで、低用量作用とは、「標準的な毒性試験において観察されてきた無作用量や無毒性量よりも低い濃度で観察されるホルモン様の影響」と定義された。さらに、低用量のホルモン様作用を検出するための試験法の開発のために解決が必要な課題が具体的に指摘された。

経済産業省（2002）の化学物質審議会管理部会・審査部会内分泌かく乱作用検討小委員会では、「BPA のヒトへの内分泌系、生殖系への影響を評価する上での実験動物についての科学的知見は、

既に十分得られており、今後追加試験等の実施を検討する必要性はないと考えられる。低用量作用は、今後も学術的な観点から情報収集を行う必要があるものの、それ以外の特別な対応をとる必要はないと判断される。一方、BPA は、内分泌かく乱作用の有無に関わらず、生殖・発生毒性による影響がみられることから有害性評価や暴露評価を踏まえてリスク評価を実施し、適切なリスク管理のあり方について検討すべきと考える。」と低用量作用について学術的な観点から情報収集を行うこととリスク評価の必要性を指摘した。

環境省（2004）は環境リスク初期評価を実施し、生態リスクについてはハザード比法で評価した結果、PEC/PNEC 比が淡水域で 1.73 であり 1 を超えたので、BPA は「詳細な評価を行う候補と考えられる」と結論付けられた。一方、ヒト健康リスク評価については、暴露マージン（MOE）が十分大きい「現時点では作業は必要ないと考えられる」と結論付けられた。

上記以外にも、本章 7 節で詳説するように、国内外において様々な有害性評価、リスク評価が実施されている。一方、BPA に関しては精力的に調査・研究がなされており、暴露に関しては従来のリスク評価では考慮されていない新たな情報が大量に公表されていること、有害性についても膨大な量の情報があり、その中には生物学的な意義を考える必要がある毒性影響も含まれていること、比較的少ない情報に基づいて行われた幾つかの初期リスク評価において、さらに詳細なリスク評価が必要であると結論付けられていることなどから、従来の有害性評価、リスク評価を踏まえた上で最新の知見に基づいた詳細リスク評価の実施が求められている。そこで、本評価書では、BPA に関して今日までに調べられてきた膨大な量の暴露情報と有害性情報とを評価・検討し、それらを再解析、統合するとともに、初期リスク評価等では用いられていない新たな評価手法（特にヒトの暴露評価と生態リスク評価において）を導入して、ヒトの健康と環境中の生物に対する詳細リスク評価を実施した。

2. 本評価書の構成

本評価書の内容は、大きく 4 つに分けることができる。

本章から第 III 章では、リスク評価に先立ち、BPA に関する様々な情報を収集・整理した。それには、物性、既往の評価結果（本章）、生産・使用・排出に関わる情報（第 II 章）、環境動態とモニタリング結果（第 III 章）などが含まれる。

第 IV 章では、ヒト健康リスクを評価した。ヒト健康リスク評価は、注目すべき毒性を明確にした有害性評価、暴露の経路と量を推算した暴露評価を行った後、有害性評価と暴露評価を統合して暴露マージン（MOE）という指標でリスクを推算し判断した。

第 V 章では、生態リスクを評価した。生態リスク評価では、まず評価対象を明確にするために問題設定を行い、続いて既往の生態毒性をレビューした影響評価と暴露の現状を解析した暴露評価を実施し、さらに影響評価と暴露評価を統合し、ハザード比法ならびに個体群の増加率を指標とした手法を用いてリスクを推算し判断した。

第 VI 章では、リスク削減対策の社会経済分析を行った。第 IV 章、第 V 章より、ヒト健康リス

クも生態リスクも現状では懸念レベルになく、現時点において使用の禁止や制限の措置は必要ないと判断されたため、本章では、これまでにとられた対策のうち、給食でのポリカーボネート樹脂（以下、PC 樹脂と略す）製食器と飲料缶の内面コーティングの代替に関して評価を行った。

さらに、最後に第 VII 章において、ヒト健康リスク評価、生態リスク評価、社会経済分析における結論を述べた。

本詳細リスク評価書における解析・執筆は、以下のように分担した。

第 I 章 宮本健一，小竹真理

第 II 章～第 III 章 小竹真理，宮本健一

第 IV 章（第 2 節以外） 宮本健一，小竹真理

第 IV 章（第 2 節） 川崎 一

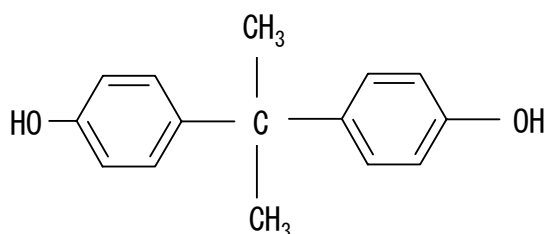
第 V 章 宮本健一，小竹真理

第 VI 章 宮本健一，岸本充生

3. 同定情報

物質名	4,4'-イソプロピリデンジフェノール
別名	ビスフェノール A
	2,2-ビス (4-ヒドロキシフェニル)プロパン
	4,4'-(1-メチルエチリデン)ジフェノール
	BPA
化審法官報公示整理番号	4-123
化学物質排出把握管理促進法政令番号	1-29
CAS 番号	80-05-7
分子式	$C_{15}H_{16}O_2$
分子量	228.29

構造式



1	4. 物理化学的特性	
2	外観	白色固体 (HSDB 2001)
3	融点	152～155℃ (IPCS 1999)
4		150～155℃ (HSDB 2001)
5	沸点	250～252℃/1.7kPa (IPCS 1999)
6	引火点	207℃ (IPCS 1999)
7	発火点	600℃ (IPCS 1999)
8	爆発限界	データなし
9	比重	1.195 (HSDS 2001)
10	蒸気密度	7.87 (空気=1)
11	蒸気圧	5×10^{-6} Pa (4×10^{-8} mmHg) (20℃) (HSDS 2001)
12		87Pa (0.65mmHg) (190℃) (IPCS 1999)
13	分配係数	log Kow=3.32 (実測値), 3.64(推定値) (KowWin 2002)
14	加水分解性	加水分解を受け易い化学結合なし
15	解離定数	データなし
16	スペクトル	主要マススペクトルフラグメント
17		m/z 213 (基準ピーク=1.0), 228 (0.26), 119 (0.25), 91 (0.13) (NIST 1998)
18	土壌吸着係数	Koc=314L/kg, 1524L/kg (HSDB 2001)
19	溶解性	水 120mg/L (25℃) (HSDB 2001)
20		アルコール, エーテル, アセトンなどの有機溶媒に可溶
21	大気濃度換算係数	(気体 20℃) $1\text{mg/m}^3 = 0.105\text{ppm}$
22		$1\text{ppm} = 9.49\text{mg/m}^3$
23		
24	5. その他の情報	
25	純度	99%以上 (一般的な製品) (化学物質ハザード・データ集 2002)
26	不純物	1%未満, フェノール, 2,4'-イソプロピリデンジフェノール (一般的な製品)
27		(化学物質ハザード・データ集 2002)
28	添加剤または安定剤	無添加 (一般的な製品) (化学物質ハザード・データ集 2002)
29		
30	6. 法規制	
31	化学物質排出把握管理促進法	第一種指定化学物質
32	食品衛生法	ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の材質基準 (含
33		有量) 500ppm 以下, 溶出基準 2.5ppm 以下
34		
35		

7. これまでに行われた主な評価

7.1 はじめに

これまでに国内外で行われた BPA を対象とした評価には、以下のようなものがある。

リスク評価

①OECD (2002) SIDS initial assessment report for SIAM 14, 26-28 March 2002

②Scientific Committee on Food (2002) Opinion of the scientific committee on food on Bisphenol A, Expressed on 17 April 2002, European Commission, SCF/CS/PM 3939 Final

③財団法人化学物質評価研究機構 (2002) 化学物質の初期リスク評価書 暫定版 (Ver.0.9) No.4 4,4'-イソプロピリデンジフェノール (別名 ビスフェノール A) (新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託事業)

④European Commission (2003) European Union risk assessment report, 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A), EUR 20843 EN

⑤環境省 (2004a) 化学物質の環境リスク評価, 第3巻, ビスフェノール A

⑥環境省 (2004b) 魚類を用いた生態系への内分泌攪乱作用に関する試験結果について (案), ビスフェノール A, 平成 16 年度第 1 回内分泌攪乱化学物質問題検討会資料

有害性評価

⑦厚生省 (1998a) 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書

⑧厚生労働省 (2001a) 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書追補

⑨NTP (2001) Final report of the endocrine disruptors low-dose peer review

⑩US EPA (2002) Integrated risk information system, United State Environmental Protection Agency, National Library of Medicine (<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?IRIS>), accessed in 2002

⑪経済産業省 (2002) ビスフェノール A の有害性評価, 化学物質審議会管理部会・審査部会内分泌かく乱作用検討小委員会

⑫環境省 (2004c) 哺乳類を用いた人健康への内分泌攪乱作用に関する試験結果と今後の方針について (案), 平成 16 年度第 1 回内分泌攪乱化学物質問題検討会資料

リスク評価については、文献②はヒト健康リスクのみを対象とし、文献⑥は生態リスクのみを対象としている。他の文献はヒト健康リスクと生態リスクの両方を評価している。リスク評価においては、その一部として有害性評価も行われている。

有害性評価については、ヒト健康における有害性に重点を置いて内分泌かく乱化学物質全般を評価している中で各論として BPA を取り上げているものが多い。以下では、それぞれの評価の概要を示す。

7.2 OECD (2002) の概要

ヒトの健康リスク評価での鍵となる毒性影響は、眼刺激性、呼吸器刺激性、腐食性、繰返し吸入暴露による気管への局所的影響、繰返しの全身暴露による肝臓への影響、生殖・発生毒性であると述べられている。BPA は、眼と気管へ刺激性があるので、暴露のピークを制限しなければならないこと、また、少なくとも、特に感受性が高い個体の皮膚へ反応を引き起こすので、皮膚への暴露も制限しなければならないと述べられている。肝臓への影響（多核巨細胞の出現）は、ヒトに対する適切性は不確かであるとの記述とともに、マウスの 2 年間混餌投与試験での LOAEL の 120mg/kg/day が採用された。生殖・発生毒性については、低用量作用に関して対立するデータがあり、さらなる情報収集が進行中であることから、暫定 NOAEL として 50mg/kg/day が採用された。

生態リスク評価では、毒性データは、魚、ミジンコ、藻類に対して急性毒性値、慢性毒性値がそろっている。最小の毒性値は、ファットヘッドミノーのフルライフサイクル試験での、NOEC（孵化率）の 16µg/L である。3 つの栄養段階の急性と慢性の毒性データがそろっている場合のアセスメント係数は 10 が用いられ、予測無影響濃度（PNEC）は、最小の NOEC をアセスメント係数で除して求められるので、PNEC は 1.6µg/L と推算された。ファットヘッドミノーの精子形成への影響（LOEC=1µg/L）や巻貝への影響が、より低い濃度で報告されているが、それらのデータの論拠に弱い部分があるので、さらなる研究の必要性が指摘され、それが進行中であると述べられている。

総合的な結論としては、さらなる研究の候補物質であるとされた。さらなる研究とは以下の 4 つである。

- 1) 巻貝と魚の精子形成に対する影響について、どのレベルで影響が起こるのかを明らかにし、それらの影響の重要性を考察するために、さらなる研究が必要である。
- 2) 土壌生物に対しては、毒性データがない。これらのデータは、post-SIDS 活動として得られうる（EU のリスク評価において、多くの用途に対して土壌コンパートメントのリスクが懸念されている）。現在、水生生物に対しては繁殖パラメータに基づく慢性試験がより高感度であるように思われるが、土壌に対しては、どの試験がなされるべきか不明確である。
- 3) 国または地域の BPA の使用が示されれば、水コンパートメントに対する暴露情報の収集が必要かもしれない。それが適切であれば、リスク評価がなされる。ヨーロッパに対する既存の地域レベルのリスク評価では、PNEC に 1.6µg/L を用い、最悪ケースの放出量を用いると、塩ビ樹脂での使用と感熱紙のリサイクルに対してのみ生態リスクを削減する必要性が示された。より低濃度での影響の存在が確認されたら、他の用途に対してもリスクが懸念されるだろう。
- 4) 幾つかの研究で見られる低用量の BPA による哺乳類の生殖・発生毒性に関する不確実性は、さらに考慮が必要である。今後の研究の必要条件の詳細を検討するために、運営委員会が設置される。これは、post-SIDS での要求である。

7.3 Scientific Committee on Food (2002) の概要

EU の食品科学委員会 (Scientific Committee on Food, SFC) は、EU において、食品添加物や汚染物質の毒性を評価し、許容一日摂取量 (ADI) や耐容一日摂取量 (TDI) の設定を行う機関である。EU 食品科学委員会は、BPA の毒性について評価を行った結果、ラットの 3 世代毒性試験での NOAEL (成熟動物の体重減少、仔動物の体重と器官重量の減少) である 5mg/kg/day に不確実性係数 500 (10 (種差) × 10 (個体差) × 5 (データベースに残る不確実性)) を適用して、暫定耐容一日摂取量 (暫定 TDI) として 0.01mg/kg/day を提案した。

さらに、EU 食品科学委員会は、現実的な最悪ケースの摂取量として、表 I-7-1 の値を示した。それらの値は、通常の加工、貯蔵、使用の条件下での実際の食品と飲料への溶出の研究のうち、適切にとられたデータのみに基づいているという。ただし、ワインについては、食品擬似溶媒に対するデータしか得られなかったという。EU のリスク評価書 (7.4 参照) と比較して、約 1 オーダー低くなっている。この違いは、EU のリスク評価では、推算摂取量が、食品と食品擬似溶媒に対するすべてのデータの中で最も高い値に基づいているためと、子供に対して、缶詰食品の消費量が 1 日 2kg と仮定されていることによると述べられている。表 I-7-1 の値は、暫定 TDI の値よりも小さくなっている。

また、さらなる研究の必要性として、以下のことが指摘されている。

- ・マウスの試験で見出された事柄に関する不明確な点を解明するために、用量と報告された影響のヒトに対する重大性との両方の観点から、さらなる研究が必要である。

- ・マウスがヒトに対する適切なモデルとなるかを確認するために、妊娠期間中のエストロゲン様

表 I-7-1 EU の食品科学委員会による摂取量の推算結果

消費者グループ	食品	1 日あたりの消費量	BPA 濃度 (µg/kg)	推算摂取量 (µg/kg/day)
0~4 ヶ月の乳児 4.5kg	乳児用調合乳	0.7 L	10	1.6
6~12 ヶ月の乳児 8.8kg	乳児用調合乳	0.7 L	10	0.8
6~12 ヶ月の乳児 8.8kg	缶詰食品	0.38 kg	約 20	0.85
4~6 歳の子供 18kg	缶詰食品	1.05 kg	約 20	1.2
成人 60kg	缶詰食品	1.05 kg	約 20	0.37
成人 60kg	ワイン	0.75 L	9	0.11

物質に対する感受性における種間でのトキシコダイナミクスが違いうることを考慮しながら、ヒトとマウスで比較できる経口トキシコキネティックデータが必要である。

・EU の既存物質規制における BPA の評価の一環として、新たなマウス繁殖毒性試験が行われる予定であり、新生ラットと妊娠しているラットでのトキシコキネティクスの調査、ヒトの肝細胞での代謝、比較できる PBPK モデルの構築が進行中であると理解している。繁殖毒性試験は、マウスの影響についての我々の知識を進展させるであろうが、上述したように、マウスについて幾人かの研究者から報告された影響のヒトに対する潜在的重要性に対する疑問に答えるために、他の研究が必要であるように思われる。

7.4 財団法人化学物質評価研究機構（2002）の概要

（１）生態リスク評価

BPA の環境中の生物に対する影響に関して、食物連鎖の 3 つの栄養段階を代表する生物種（藻類、ミジンコ、魚類）に対する長期毒性データのうち、最小の NOEC として、ファッドヘッドミノアの成長及び次世代のふ化率を指標とした 164 日間試験での 0.16mg/L が取り上げられた。暴露濃度の代表値としては、環境庁と建設省の 1998 年度から 2000 年度のモニタリングデータの 95 パーセントタイルである 0.09 μ g/L が用いられた。リスクは、暴露マージン（暴露濃度に対する NOEC の比）で評価され、暴露マージンは、1,777 と計算された。この値は、不確実係数積 50 より大きいので、有害な影響を受ける可能性は低いと結論付けられた。

（２）ヒト健康リスク評価

ヒトが BPA に暴露される主な経路として、大気の吸入（大気中への移行の可能性は低いので、呼吸による吸入暴露は極めて微量で無視し得る量であると判断）、飲料水、魚、PC 樹脂製の食器類が考慮された。ヒトの一日あたりの摂取量は 101.15 μ g/人/日と計算され、さらに、成人の体重が 50 kg と仮定され、2.0 μ g/kg/日と推算された。

影響評価では、動物試験の結果、BPA は遺伝毒性、発がん性を示していないが、長期の経口暴露で一般毒性、生殖・発生毒性の影響が認められたと記述されている。他に、BPA の内分泌・神経系及び生殖系への影響については、現時点ではかなり限定的な実験条件下で観察される現象であり、NTP（2001）により普遍化した現象とは考えがたいとの見解が示されているという理由から評価対象とされなかった。

リスク評価に用いられた毒性値は、ラットの 3 世代にわたる生殖・発生試験で得られた親動物の一般毒性の NOAEL 5mg/kg/日であった。この値と上記の成人の予測摂取量 2.0 μ g/kg/日を用いて、BPA のヒト健康に対する暴露マージン（MOE）は、2,500 と算出された。リスクの判定基準である動物とヒトの感受性の種差を説明する係数 10、感受性の個人差を説明する係数 10 及び試験期間を考慮した係数（4 か月から長期へ外挿）5 の積である 500 と比較すると、算出された MOE 2,500 は 500 を大きく越えると推算された。

7.5 European Commission (2003) の概要

(1) 生態リスク評価

①暴露評価

暴露評価では、BPA の環境への排出源として、1) BPA の生産、2) PC 樹脂の生産、加工、製品（再利用ボトル及び建材）の使用、3) エポキシ樹脂（以下、EX 樹脂と略す）の生産、使用、4) フェノール樹脂の生産、5) 不飽和ポリエステル樹脂の生産、6) 缶内面のコーティング、7) 感熱紙の生産とリサイクル、8) 塩ビ樹脂の生産、加工、使用（電気ケーブル）、9) ポリオール/ポリウレタンの生産、10) ブレーキフルードの生産と廃棄、11) タイヤの生産、12) ポリアミドの生産、13) ビスフェノール A アルコキシレート（以下、ALC）の生産、14) テトラブロモビスフェノール A の生産の各工程が考慮され、大気と排水に対して排出量が見積もられた（用途と経路によっては、全く排出されない場合もある）。排出量は、EUSES という化学物質の環境動態予測モデルにインプットされ、発生源近傍（local）、工業地域（regional）、EU 全域（continental）のそれぞれについて、大気、表流水、土壌、地下水、生物中の濃度が予測された。発生源近傍については、大気濃度は発生源から 100m 離れた所の平均濃度、沈着量は発生源から 1000m 離れた所の平均濃度、表流水濃度は、排水とそれが流入する表流水とが完全混合し、懸濁物質に吸着する分が除去された後の濃度を EUSES は推算する。工業地域の濃度は、200km×200km の広さで人口 2 千万人が住み、欧州の生産量の 10%が生産・使用され、各環境媒体中の濃度は定常状態に達しているという仮定のもとに推算される。EU 全域の濃度は、EU 加盟国全部を合わせた面積（ $3.56 \times 10^6 \text{ km}^2$ ）で EU 全体の使用量の合計が使用され、各環境媒体中の濃度は定常状態に達しているという仮定のもとに推算される。EU 全域の濃度は、工業地帯の濃度のバックグラウンドとして足され、工業地域の濃度は、発生源近傍の濃度のバックグラウンドとして足される。このように推算された各環境媒体中の濃度は、予測環境濃度（PEC）と呼ばれている。

②影響評価

水生生物に対しては、3 つの栄養段階（藻類、ミジンコ、魚類）に対して、急性毒性値、慢性毒性値がそろっている。最小の毒性値は、ファットヘッドミノアの 3 世代試験での NOEC（孵化率）の $16 \mu\text{g/L}$ である。3 つの栄養段階の急性と慢性の毒性データがそろっている場合の評価係数は 10 が用いられ、予測無影響濃度（PNEC）は、最小の NOEC を評価係数で除して求められるので、PNEC は $1.6 \mu\text{g/L}$ と推算された。

一方、このリスク評価書は、内分泌攪乱作用によるエンドポイントは、その影響の生態への意義を考えなくてはならないが、最も感受性の高いエンドポイントかもしれないことを指摘した。ファットヘッドミノアの 3 世代試験では、信頼性に懸念があるものの、精子形成阻害が観察された。このエンドポイントの取り扱い、EU のリスク評価のための技術ガイダンス文書には記載がないが、予備的な取り扱いとして、精子形成阻害の LOEC の $1 \mu\text{g/L}$ にアセスメント係数 10 を用いて、conservative PNEC として $0.1 \mu\text{g/L}$ が計算された。リスク評価に精子形成阻害を用いることに

1 対し、専門家の意見も次の3つに分かれていると述べられている。

2 1) 孵化率が個体群動態に関連しているので、リスク評価には孵化率が最も適切なパラメータであ
3 る。精子への結果を評価の基準データとして用いることは適切でない。

4 2) 毒性試験では、雄と雌をペアにして行っており、自然界とは違い雄が繁殖のために競争する必
5 要がないので、より安全側のアプローチが適切である。

6 3) 精子細胞に対するいかなる影響であっても評価に用いることは適切である。

7 また、LOEC にアセスメント係数 10 を用いて PNEC を導出することに対しては、専門家の意見
8 は次の3つに分かれているという。

9 1) このエンドポイントをリスク評価に用いることは適切でない。

10 2) アセスメント係数に 10 を用いることは安全側過ぎる。

11 3) 適切である。

12 また、巻貝 (*Marisa cornuarietis*) では、1 μ g/L (試験の最低濃度) でも外套膜生殖腺アクセサリ
13 ーの肥大、メスの致死を増大させる外套膜卵管部分の奇形、卵母細胞と産卵量の増大が起こった
14 という報告もリスク評価の中で注目された。この巻貝に対しては、積算産卵数と総産卵重量は、
15 BPA の濃度上昇とともに増大し、孵化率は BPA に影響されなかったという。ただし、この試験で
16 は低濃度の試験であるにも関わらず BPA の濃度が測定されていないこと、また、この試験よりも
17 低濃度範囲 (0.05~1 μ g/L) で行われた試験では、BPA の濃度の半減期が、2~6 時間であり、生分
18 解されている可能性が高いことなどから、これらの結果を PNEC の算出に用いるには不相当とさ
19 れた。ファットヘッドミノーの精子形成阻害と巻貝への潜在的な影響に対する研究が、conservative
20 PNEC に関する不確実性を解決するために計画されているという。

21 以上のことから、conservative PNEC は、リスクが存在するかどうかの確定的な意思決定には使
22 用せず、内分泌攪乱に関するエンドポイントを評価するために、より確かな科学的基盤を探索す
23 る必要があるかどうかを判断するために使用された。

24 底質に生息する生物については、分配平衡法 (底質と間隙水の間に平衡関係が成り立ち、底質
25 生息生物の感受性は水中で浮遊して生活する生物と感受性は等しく、生物への暴露は底質の直接
26 摂取や接触からではなく、間隙水からのみ暴露するという仮定のもとに PNEC を推算する方法) を
27 用いて、水生生物の PNEC の 1.6 μ g/L から、底質に生息する生物の PNEC として 26 μ g/kg-wet
28 (60 μ g/kg-dry) が計算された。

30 ③リスクの推算と説明

31 完全にドライプロセスか全ての排水が焼却されるために、環境への放出が無視できると思われ
32 る用途として、1) 不飽和ポリエステルを生産、2) コーティング缶を生産、3) タイヤを生産、4) ビ
33 スフェノール A アルコキシレートを生産、5) テトラブロモビスフェノール A の生産と使用、6) フ
34 ェノール樹脂の生産が挙げられた。

35 表流水に対しては、予測環境濃度 (PEC) と予測環境濃度/予測無影響濃度比 (PEC/PNEC) は、

表 I-7-2 のように推算された (PNEC = 1.6µg/L のとき). PEC/PNEC 比が 1 以上のときは, リスクが懸念されると判断される. 感熱紙のリサイクルと塩ビ樹脂の関連で PEC/PNEC 比が 1 を超えると推算された. conservative PNEC の 0.1µg/L を用いると, 工業地域を含む全てのケースで PEC/PNEC 比は 1 を超えると推算された.

表 I-7-2 表流水に対するリスク

場所		PEC [µg/L]	PEC/PNEC
発 生 源 近 傍	特定の BPA 生産, EX 樹脂生産, 感熱紙生産, 塩ビ樹脂生産	0.44~1.32	0.28~0.83
	感熱紙リサイクル	230	143
	感熱紙 (TNO 推定値)	18	11.25
	塩ビ樹脂－生産時の反応停止剤	333	208
	塩ビ樹脂－添加剤の製造	12.8	8
	塩ビ樹脂－可塑剤生産時の酸化防止剤	2.0	1.25
	その他	0.23~1.56	0.14~0.98
工業地域		0.12	0.075

以上のことから, 1) 感熱紙のリサイクル, 2) 塩ビ樹脂の生産における反応停止剤としての使用, 3) 塩ビ樹脂の加工のための添加剤の製造, 4) 塩ビ樹脂の加工用可塑剤の製造時の酸化防止剤としての使用については, リスクを削減する必要があると結論付けられた. なお, 塩ビ樹脂の製造における BPA の使用は, ヨーロッパでは 2001 年末までに工業会の自主的合意により中止することになっていると述べられている. また, 通常の PNEC を用いたときにリスクが懸念されると判定されなかった全ての分野に対して, さらに情報が必要であると結論付けられた. 必要な情報は, 下記のとおりである.

- 1) 巻貝に対する毒性を調べる必要がある. さらに, その結果の使用方法 (適用するアセスメント係数の値も含む) を議論し, 合意に達する必要がある.
- 2) 巻貝に対する影響に再現性がなければ, 魚の精子形成阻害の LOEC に基づく現在の conservative PNEC を再考する必要がある.
- 3) 感熱紙と塩ビ樹脂の関連分野で削減が行われた場合の結果を考慮する必要がある.

底質に対しては, 平衡分配法が用いられているため, 上記と全く同じ結論になったと述べられている. また, 底質の測定値のいくつかは, 推算値よりも高いことが指摘されており, このことは, 水生生物への影響が詳細に調べられる時に, さらに考察されるだろうと述べられている.

(2) ヒト健康リスク評価

①暴露評価

a)PC 樹脂（食品に接触する用途）

PC 樹脂製哺乳瓶からの溶出については、食品擬似溶媒に対する溶出濃度の最大値の 50ppb (50µg/L)が暴露評価に用いられた。乳児の BPA 摂取量は、1～2 ヶ月齢で 35µg/day、4～6 ヶ月齢で 50µg/day と推算された。

PC 樹脂製食器からの暴露において、最も現実的なシナリオは、幼児が全ての食事において PC 樹脂製食器を使うものであると述べられている。幼児（1.5～4.5 歳）の 1 日の食事と飲料の摂取量は 2kg と推定された。これは、イギリスのデータの 97.5 パーセンタイルに相当している。食品中 BPA 濃度として報告値の最大濃度の 5µg/kg が用いられ、1 日摂取量は、10µg/day と推算された。

b) EX 樹脂

EX 樹脂は、食品缶、飲料缶、ワインの貯蔵用の大桶の内面のコーティングに用いられている。食品に接触する EX 樹脂からの BPA の暴露量は、表 I-7-3 のように推算された。成人の摂取は、一日にワインをボトル（0.75 L）一本飲み、他の全ての食料と飲料を缶入り製品から摂取するという仮定に基づいている。

表 I-7-3 食品に接触する EX 樹脂からの BPA 暴露量の推算

暴露源	摂取量	BPA 濃度	BPA 摂取量 (µg/day)
ワイン	0.75L/day	650µg/L	500
缶詰食品（6～12 ヶ月の乳児）	0.375kg/day	100µg/kg	40
缶詰食品（1.5～4.5 歳の幼児）	2kg/day	100µg/kg	200
缶詰食品（成人）	1.0kg/day	100µg/kg	100
缶詰食品+ワイン（成人）	0.75L（ワイン） 1.0kg（食品）	650µg/L（ワイン） 100µg/kg（食品）	600

c) その他の消費者製品

他にも、ヨットの防汚ペイント、木材用ニス、木材用目止め剤、接着剤に使われている EX 樹脂に含まれている BPA、歯科用シーラント、紙からの暴露量が評価されているが、いずれも食品に接触する PC 樹脂、EX 樹脂からの暴露量に比べて僅かであり、無視できる量であった。

d) 環境経由の暴露

EUSES による予測の結果、工業地域での摂取量は、 1.78×10^{-5} mg/kg/day であり、発生源近傍で最も高いのは、用途が塩ビ樹脂の生産における反応停止剤としての利用であり、0.059mg/kg/day

と推算された。

e) 消費者製品暴露と環境経由暴露の合計

最悪ケースは、塩ビ樹脂製造工場の近傍で暴露と食品容器からの暴露が重なる場合である。その場合、体重 70kg の成人の暴露は、0.069mg/kg/day と推算された。

② 有害性評価

リスクの推算（安全マージン（MOS）の計算）には、B6C3F₁ マウスの 2 年間試験で、肝臓への影響の LOAEL（多核巨細胞の出現）である 120mg/kg と、CD ラットの 3 世代繁殖試験での NOAEL（一腹あたりの全出生仔数、生存出生仔数）の 50mg/kg/day が用いられた。前者を用いて肝毒性の MOS、後者を用いて生殖発生毒性の MOS が推算された。

③ リスクの推算と説明

安全マージン（MOS）によってリスクが推算された。MOS は暴露マージン（MOE）と同じであり、基準となる毒性値（NOAEL など）を暴露量で除した値である。MOS の大きさによって下記の i) または ii) のどちらかの結論が導かれた（表 I-7-4、表 I-7-5）。

i) さらに情報が必要である。

（発生毒性に関して、 $\mu\text{g/kg}$ オーダーの低用量での悪影響に関する不確実性を考慮して、EU の関係部局は、この不確実性を解決するためにさらに調査を行うことで同意している。）

ii) 現在のところ、さらなる情報や試験、既に行われているリスク削減手段以上の対策は必要ない。

表 I-7-4 消費者製品経由の暴露による MOS

暴露源	暴露量 (mg/kg/day)	MOS		結論		
		肝毒性 ¹	生殖毒性 ²	肝毒性	出生率	発生
哺乳瓶（1～2 ヶ月児）	0.008	15,000	6,250	(ii)	(ii)	(i)
哺乳瓶（4～6 ヶ月児）	0.007	17,000	7,100	(ii)	(ii)	(i)
缶詰食品（6～12 ヶ月児）	5×10^{-3}	26,000	11,000	(ii)	(ii)	(i)
PC 樹脂製食器（1.5～4.5 歳児）	7×10^{-4}	171,000	71,500	(ii)	(ii)	(i)
缶詰食品（1.5～4.5 歳児）	0.014	8,500	3,600	(ii)	(ii)	(i)
缶詰食品（成人）	0.0014	84,000	35,000	(ii)	(ii)	(i)
ワイン（成人）	0.007	17,000	7,000	(ii)	(ii)	(i)
缶詰食品+ワイン（成人）	0.009	14,000	6,000	(ii)	(ii)	(i)

¹LOAEL=120mg/kg に基づく

²NOAEL=50mg/kg に基づく

表 I-7-5 消費者製品経由暴露と環境経由暴露の合計

発生源	推算暴露量 (mg/kg/day)	MOS		結論		
		肝毒性 ¹	生殖毒性 ²	肝毒性	出生率	発生
工業地域	9×10^{-3}	1×10^4	5,500	(ii)	(ii)	(i)
発生源近傍	0.069	1,700	725	(ii)	(ii)	(i)

¹LOAEL=120mg/kg に基づく

²NOAEL=50mg/kg に基づく

7.6 環境省（2004a）の概要

（1）生態リスク評価

環境省が実施している環境リスク初期評価でも、予測環境中濃度（PEC）と予測無影響濃度（PNEC）の比でリスクを判断するハザード比法が用いられている。

PNEC を算出する際に参考とされた毒性値は、急性毒性値については、藻類では *Pseudokirchneriella subcapitata*（緑藻）に対する 72 時間半数影響濃度（EC50）の 4,800μg/L、甲殻類では *Mysidopsis bahia*（ミシッドシュリンプ）に対する 96 時間半数致死濃度（LC50）の 1,100μg/L、魚類では *Pimephales promelas*（ファットヘッドミノー）に対する 96 時間半数致死濃度（LC50）が 4,600μg/L であり、その中の最も小さい値（甲殻類の 1,100μg/L）をアセスメント係数 100 で除して急性毒性値による PNEC として 11μg/L を算出している。

慢性毒性値については、藻類では *Pseudokirchneriella subcapitata*（緑藻）に対する生長阻害の 72 時間無影響濃度（NOEC）の 320μg/L、甲殻類では *Daphnia magna*（オオミジンコ）に対する繁殖阻害の 21 日間無影響濃度（NOEC）の 4,600μg/L、魚類では *Pimephales promelas*（ファットヘッドミノー）に対する成長阻害の 164 日間無影響濃度（NOEC）の 160μg/L が参考にされた。その中の最も小さい値（魚類の 160μg/L）をアセスメント係数 10 で除して慢性毒性値による PNEC として 16μg/L を算出している。最終的には、急性毒性による PNEC と慢性毒性による PNEC のうちの小さいほうを採用して、11μg/L を生態リスク評価の PNEC としている。

PEC には、一般環境での実測値の最大値が用いられた。最大値を記録した地点は記述されていないが、淡水域では 19μg/L、海水域では 0.14μg/L が PEC とされた。

PEC/PNEC 比は、淡水域で 1.73、海水域で 0.013 であったので、BPA は詳細な評価を行う候補と考えられると結論付けられた。

（2）ヒト健康リスク評価

暴露量の算出においては、ヒトの一日の呼吸量を 15m³、飲水量を 2L、食事量を 2kg、土壤摂取量を 0.15g、体重を 50kg と仮定している。それぞれの媒体摂取量と大気、水、食事、土壤の実測濃度の最大値との積により各媒体からの摂取量をもとめ、それらの和をとり一日暴露量を求めている。予測最大暴露量は、地下水から 0.006μg/kg/day、食事から 0.076μg/kg/day、土壤から

0.0081 μ g/kg/day であり，経口暴露量が 0.090 μ g/kg/day と計算された。

経口暴露における無毒性量は，ラットの 3 世代試験 (Tyl et al. 2002) から得られた NOAEL 5 mg/kg/day (体重増加の抑制，肝臓・腎臓重量の減少) を試験期間が短いことから 10 で除した 0.5mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見であると判断された。

吸入暴露については，Fischer344 ラットでの試験から得られた NOAEL 10mg/m³ (鼻腔上皮の過形成及び炎症) を暴露状況で補正して 1.8mg/m³ とし，さらに試験期間が短いことから 10 で除した 0.18mg/m³ が信頼性のある最も低濃度の知見であると判断され，これが無毒性量等として設定された。

リスクは，MOE により判断されている。MOE は，ヒトに対する無毒性量を予測最大暴露量で除した値として算出され，無毒性量等が動物実験結果より設定された場合には，さらに 10 で除して算出される。経口暴露については MOE が 560，吸入暴露については MOE が 18,000 であったので，BPA の健康リスクについては，現時点では作業は必要ないと考えられると結論付けられた。

7.7 環境省 (2004b) の概要

現時点の有害性評価として以下のように記述されている。

「BPA については，ビテロジェニンアッセイ及びパーシャルライフサイクル試験結果において，雌雄の肝臓中ビテロジェニン濃度の上昇，雄に精巣卵の出現，孵化日数の遅延が統計学的に有意に認められていた。今回実施した環境中濃度を考慮したフルライフサイクル試験結果においては，雄の肝臓中ビテロジェニン濃度の上昇，雄に精巣卵の出現が統計学的に有意に認められ，孵化日数の遅延は認められなかった。なお，F1 世代の孵化率の統計学的に有意な低値が 2.00 μ g/L 暴露群のみにおいて，認められた。

試験管内 (in vitro) 試験において，メダカエストロジェンレセプター α との結合強度は 4-ノニルフェノール (分岐型) の約 1/17 程度，4-t-オクチルフェノールの約 1/33 程度，17 β -エストラジオールの約 1/210 (0.48%) であった (4-ノニルフェノール (分岐型) の相対結合強度は，17 β -エストラジオールの約 1/12 (8.1%) で，4-t-オクチルフェノールの相対結合強度は，17 β -エストラジオールの約 1/6 (16%))。メダカエストロジェンレセプター β との結合強度は 4-ノニルフェノール (分岐型) 及び 4-t-オクチルフェノールの約 1/3 程度，17 β -エストラジオールの約 1/320 (0.31%) であった (4-ノニルフェノール (分岐型) 及び 4-t-オクチルフェノールの相対結合強度は，17 β -エストラジオールの約 1/120 (0.83%))。

これらの結果より，本物質が魚類に対して内分泌攪乱作用を有することが推察された。

精巣卵の出現が統計学的に有意に認められた暴露濃度は，パーシャルライフサイクル試験においては 890 μ g/L 以上，フルライフサイクル試験においては 1,179 μ g/L であった。

暴露群ごとの精巣卵が認められた個体のみの生殖腺スコアの平均値では，パーシャルライフサイクル試験の 890 μ g/L で 2.1，2,120 μ g/L で 1.7，4,410 μ g/L で 3.7，フルライフサイクル試験の 1,179 μ g/L で 1.4 であった。

1 生殖腺スコア 2 以上において受精率への影響が認められた知見から、最小作用濃度 LOEC は
2 890 $\mu\text{g/L}$ 、最大無作用濃度 NOEC はパーシャルライフサイクル試験の結果からは 470 $\mu\text{g/L}$ 、フルラ
3 イフサイクル試験の結果からは 247 $\mu\text{g/L}$ と考えられた。」

4 また、リスクに関しては、以下のように記述されている。

5 「ノニルフェノールのリスク評価結果を参考とし、最大無作用濃度 NOEC の 1/10 に当たる
6 24.7 $\mu\text{g/L}$ または 47 $\mu\text{g/L}$ を本試験結果から推定された無影響濃度と想定した。

7 予測環境中濃度 0.29 $\mu\text{g/L}$ は、本試験結果から推定された無影響濃度 24.7 $\mu\text{g/L}$ または 47 $\mu\text{g/L}$ を
8 下回っており(約 1/85 または約 1/160)、現実的なリスクはやや低いまたは低いと考えられた。」

10 7.8 厚生省(1998a)、厚生労働省(2001a)の概要

11 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書(厚生省 1998a)では、BPA に関
12 する現時点でのまとめとして以下のように記述されている。

13 「BPA は、試験管内においては、エストラジオール(E2)と比較すると、そのおよそ $10^{-5} \sim 10^{-4}$ のエ
14 ストロン受容体との結合能を持っている。しかしながら、試験管内の試験は、生体内において
15 も同様の作用をもつ可能性を示唆することになるが、生体内では、代謝、排泄等の過程、内分泌
16 のフィードバック作用、血液中の成分の影響など複数の要因が重なるため、生体内の試験を実施
17 した上で、実際の生体内での影響を評価することになる。

18 生体内の試験としては、前立腺重量に関する試験、発がん性試験などが実施されているが、(A)
19 前立腺重量は通常の評価項目でなく、その重量増加の機序も不明であること、(B)発がん性試験は、
20 1,000ppm 以上、二世世代繁殖試験は 100ppm 以上の比較的高用量で実施されていることから、実際
21 の暴露量のレベルで BPA による生体内への毒性を示すデータは得られていない。なお、米国環境
22 保護庁は、BPA の RfD(一日摂取許容量(ADI)に相当)を 0.05mg/kg/day と設定している。

23 以上のように、これまでのところ PC 樹脂から溶出するレベルの BPA がヒトの健康に重大な影
24 響を与えるという科学的知見は得られておらず、現時点において使用禁止等の措置を講ずる必要
25 はないものと考えられる。ただし、内分泌かく乱化学物質の問題は、新たな課題であり、微量で
26 あっても作用を引き起こすという指摘、内分泌系のフィードバックシステムが確立している成人
27 に対しては無毒性であっても、内分泌系が未発達の乳児には影響を与えるとの指摘があるため、
28 引き続き、二世世代繁殖試験などの調査研究を行っていくことが必要である。」

29 また、内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書追補(厚生労働省 2001a)
30 では、低用量作用を「標準的な毒性試験において観察されてきた無作用量(NOEL)や無毒性量
31 (NOAEL)よりも低い用量で観察されるホルモン様の影響」と定義して内分泌かく乱作用に関す
32 る実験報告について調査を行った。まとめとして以下のように記述されている。

33 「現時点では、ヒトに対する内分泌かく乱作用が確認された事例はない。低用量のホルモン様作
34 用の問題は、内分泌かく乱性を考察する上での中心的課題であるが、現時点で入手できる科学的
35 知見からは、低用量域における内分泌かく乱作用を直ちに断定することには疑問がある。」

さらに、今後の取り組みとして、DES 陽性対照が再現性をもって陽性反応を示す試験系の確立、そのための背景データベースの構築や統計解析手法の検討、ホメオスタシス反応の寄与を確認する遺伝子発現解析などを含むメカニズムの研究を進めると述べられている。

7.9 NTP (2001) の概要

BPA に関して、総合的な結論として以下のように記述されている。

「低用量の BPA が特異的なエンドポイントに影響を及ぼすとの確かな証拠がある。しかし、複数の研究所で行った別の信頼できる試験において低用量作用が再現できなかったことと、それらの否定的な結果には一貫性がある事実を踏まえると、(BPA を集中的に討議する) サブパネルは、BPA の低用量作用が一般的な現象、あるいは再現性のある現象とは認めがたい。(The Subpanel is not persuaded that a low dose effect of BPA has been conclusively established as a general or reproducible findings) さらに、低用量作用が観察された試験においては、作用機序は明らかになっておらず(すなわち、ホルモン作用が関係しているか否かが不明)、生物学的な意義も明確でない。」

さらに、BPA の低用量での影響を評価するにあたり多くの不明点が存在すると述べられている。それを解明するための更なる研究として、子宮内や出生直後の時期での暴露で低用量域において多段階の用量を設定した試験、薬物動態データの取得、低用量及び高用量での暴露後における生殖器官、下垂体、脳での受容体への結合に関するデータの取得、薬理学的手法や遺伝学的手法を用いた BPA の影響のメカニズムの解明、子宮内の位置の影響に関する追加試験、BPA やホルモン一般の作用発現に影響する遺伝的因子と非遺伝的因子に関する研究などが提案された。

7.10 US EPA (2002) の概要

F344 ラットの 2 年間混餌投与実験での LOAEL (体重減少) の 50mg/kg/day (NTP 1982) に不確実性係数 1000 を用いて、RfD は 50µg/kg/day と算出されている。

7.11 経済産業省 (2002) の概要

現時点での有害性評価として、次のように記述されている。

「ヒトの内分泌系、生殖器系への影響に関する報告はない。」

ラット 1 世代繁殖試験で 50mg/kg/day で F1 に体重低下がみられているが、繁殖毒性はみられていない。マウス 2 世代繁殖試験では、437mg/kg/day 以上で F1 に精嚢重量減少等がみられている。0.015, 0.3, 4.5, 75ppm (0.001, 0.02, 0.3, 5mg/kg/day 相当) の低用量と 750, 7500ppm (50, 500mg/kg/day 相当) の高用量を設定して行われたラット 3 世代繁殖試験において、50mg/kg/day 相当群では各世代の親動物に体重増加抑制がみられているが、親動物の繁殖能及び仔動物発生・発達に異常はみられていない。500mg/kg/day 相当群では生殖・発生毒性が認められている。なお、低用量の各群には BPA 投与による影響はみられていない。現状では生殖・発達毒性または繁殖毒性試験の無毒性量 (NOAEL) は 50mg/kg/day と推定されている。

一方、BPA の毒性に関する問題点は一部の動物実験で報告されている妊娠期間の投与における胎仔、出生仔への影響である。陽性の報告では経口投与で 0.002mg/kg/day、飲料水投与で 1ppm とかなり低用量で変化がみられている。しかし、投与期間、投与量、使用動物数、検査項目を多くした再現性試験ではいずれも陰性の報告が得られている。NPT 低用量ピアレビューの最終報告書の中で、BPA の前立腺等への低用量作用に関しては、陽性、陰性、いずれのデータも提出されたデータには信頼性があるとした上で、パネルは前立腺等への低用量作用には確かな証拠があるとした。しかし、この作用は現時点でかなり限定的な実験条件下で観察される現象であり、普遍化した現象とは考えがたいと結論している。また、低用量作用があるとしても、それが有害作用を示すものかどうかは現在の知見では立証できない。

動物実験では経口反復投与毒性として、主に大腸、盲腸、肝臓、腎臓に影響がみられ、貧血もみられている。なお、ラットを用いた 2 年間の混餌投与による慢性毒性試験の結果で、50mg/kg/day 以上の用量で体重減少がみられており、EPA は 50mg/kg/day を最小毒性量 (LOAEL) と推定している。

BPA の変異原性は総じて陰性であり、発がん性も陰性である。ヒトの発がんに関する報告はない。」

また、リスク評価等今後必要な対応として、以下のように記述されている。

「BPA のヒトへの内分泌系、生殖系への影響を評価する上での実験動物についての科学的知見は、既に十分得られており、今後追加試験等の実施を検討する必要性はないと考えられる。

低用量作用は、今後も学術的な観点から情報収集を行う必要があるものの、それ以外の特別な対応をとる必要はないと判断される。

一方、BPA は、内分泌かく乱作用の有無に関わらず、生殖・発生毒性による影響がみられることから有害性評価や暴露評価を踏まえてリスク評価を実施し、適切なリスク管理のあり方について検討すべきと考える。」

7.12 環境省 (2004c) の概要

げっ歯類を用いた 1 世代試験、ヒトエストロゲン受容体 (ER α 及び ER β) 結合競合阻害試験、ヒト乳がん細胞 E-Screen 試験、ヒト乳がん細胞アンドロゲン受容体レポータージーン試験 (アゴニスト及びアンタゴニスト)、ラットアンドロゲン受容体結合阻害試験、ヒト甲状腺ホルモン受容体 (TR α 及び TR β) 酵母試験を実施し、さらに経済産業省が実施した子宮増殖アッセイ、ハーシュバーガーアッセイ (アンドロゲン作用及び抗アンドロゲン作用) 及び改良 28 日間反復投与毒性試験の結果と合わせて評価した結果、「低用量 (文献情報等により得られた人推定曝露量を考慮した比較的低用量) においては、明らかな内分泌かく乱作用は認められなかった。また、最高用量 (既報告で影響が認められた用量) においてのみ、一般毒性と考えられる影響が認められた。」と結論付けられた。

第 II 章 生産・使用・排出に関する情報

1. 製造工程

BPA は以下の反応式のように、2 分子のフェノールと 1 分子のアセトンの縮合脱水反応により合成される（図 II-1）。この反応では、通常、HCl 等の酸触媒が用いられる。製造工程では、アセトンとフェノールの反応後、蒸留、精製、造粒を経て製品となる。

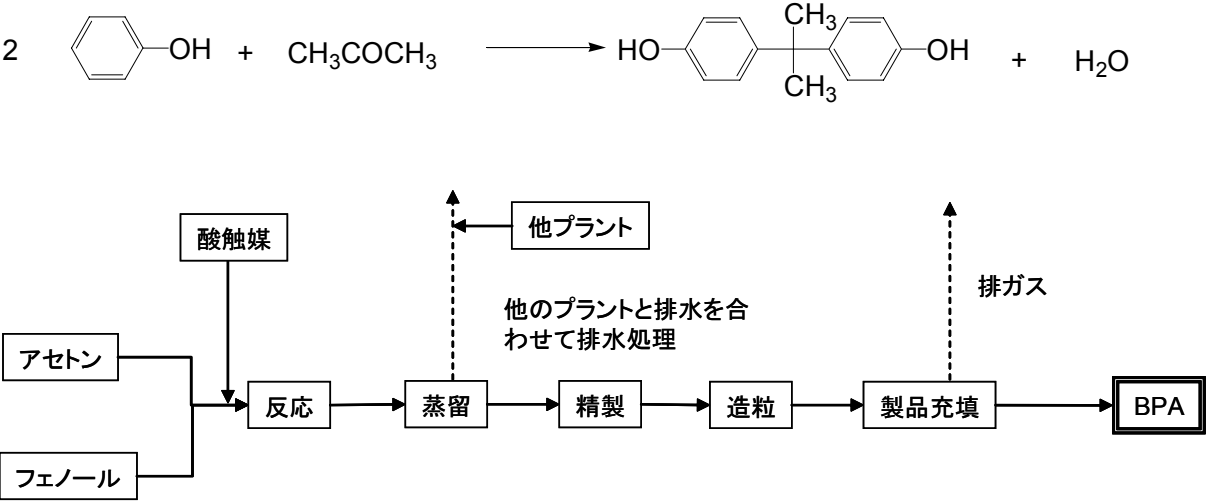


図 II-1 BPA の反応式と製造工程の概略

出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

2. 生産量

BPA の供給量，輸出入量を表 II-1 に示す。供給量は，国内生産量とメーカーによる輸入量の合計である。BPA の供給量は 1997 年度以来，毎年増えている。また，輸出力については 1997 年度から 2003 年度にかけて 3 倍以上伸びている。

表 II-1 BPA の供給量，輸出入量（単位：t）

年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
供給量	354,900	427,800	469,300	482,600	490,700	543,847	576,213
輸出力	42,600	68,800	72,000	80,700	118,200	121,644	140,829
ユーザー輸入量	39,400	38,800	37,200	34,600	44,700	4,700	6,400
繰越量	-11,700	12,300	14,900	5,000	3,600	-2,391	15,110
内需 ¹⁾	363,400	385,500	419,600	431,500	413,600	429,294	426,674

1) 内需＝供給量－輸出力＋ユーザー輸入量－繰越量

出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

3. 用途

BPA は主に PC 樹脂と EX 樹脂の原料として使用されるほか、様々な樹脂の添加剤などにも使用されている。BPA の用途別出荷量の推移を表 II-2、図 II-2 に示す。2003 年度では、PC 樹脂向けの出荷が 72.1%を占め、EX 樹脂向けが 15.5%，ポリエステル樹脂中間体向けが 5.5%，難燃剤向けが 1.9%であった。なお、用途別出荷量の合計は、表 II-1 の供給量から輸出量と繰越量を差し引いたものに等しい。

BPA から製造されるプラスチック等の用途の例を表 II-3 に示す。

表 II-2 BPA の用途別出荷量の推移（単位：t）

年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PC 樹脂	214,900	241,700	267,400	284,400	276,100	311,581	302,955
その他熱可塑性樹脂	800	1,200	1,200	1,300	300	2,820	2,850
EX 樹脂	84,400	79,400	84,800	81,300	65,900	68,359	65,315
ポリエステル樹脂中間体	8,900	9,300	12,000	12,800	11,800	21,088	23,171
その他熱硬化性樹脂	1,300	2,700	3,800	3,400	4,500	4,757	5,698
難燃剤	4,500	4,900	5,200	5,700	4,700	7,060	7,939
塩ビ樹脂添加剤	300	100	100	100	100	100	100
その他樹脂添加剤	3,900	2,600	2,800	2,400	300	1,699	1,722
感熱紙用顔色剤	1,200	1,100	1,000	500	0	1	0
水添ビスフェノール A	3,000	1,800	2,100	1,900	2,200	3,121	2,960
その他用途	800	1,900	2,000	3,100	3,000	4,008	7,564
合計	324,000	346,700	382,400	396,900	368,900	424,594	420,274

出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

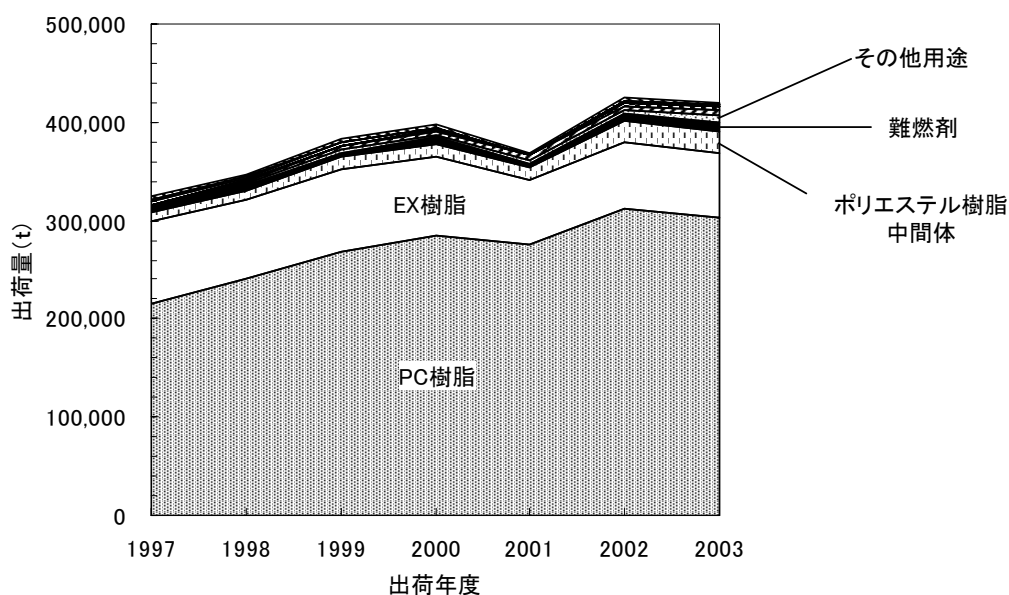


図 II-2 BPA の用途別出荷量の推移

表 II-3 BPA から製造されるプラスチック等の用途の例

	用途の例
PC 樹脂	電気・電子分野：コネクタ、ビデオカメラ、IC トレー
	OA・光学用途分野：CD、DVD の基盤
	シート・フィルム分野：カーポート、道路防音壁
	自動車・機械分野：ヘッドランプレンズ、カメラ部品
	医療・保安分野：人工透析機、保護メガネ
	雑貨・その他分野：食器、哺乳瓶、サングラス
	アロイ分野：OA 筐体
その他熱可塑性樹脂	ポリアリレート樹脂
EX 樹脂	缶用塗料（食品缶内面、外面、ドラム缶内面コーティング）
	自動車用塗料（ボディ下塗り、部品塗装）
	その他塗料（橋梁防食塗装、船舶バラストタンク内面）
	積層板（プリント配線基板）
	封止材（エレクトロニクスデバイス用、配電盤用）
	その他電気関係
	土木・接着剤（コンクリート補強、鉄道車両車体接着）
ポリエステル樹脂中間体	ポリエステル樹脂
その他熱硬化性樹脂	ポリウレタン樹脂
臭素化ビスフェノール A	難燃剤
塩ビ樹脂添加剤	重合停止剤、塩ビ安定剤
その他樹脂添加剤	インキ樹脂用添加剤、塗料・接着剤添加剤など
感熱紙用顔色剤	感熱紙
水添 BPA	ポリエステル樹脂原料
その他用途	歯科材料など

2 出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

3

4 3.1 PC 樹脂

5 PC 樹脂の製造工程を図 II-3 に示す。PC 樹脂は、BPA とホスゲンを原料として界面重合法、ま
6 たは BPA とジフェニルカーボネートを原料としてエステル交換法で製造される。

7 PC 樹脂の生産量、輸出入量、用途別出荷量を表 II-4 に示す。PC 樹脂の生産量は年々増加して
8 おり、1996 年度から 2003 年度にかけて 1.6 倍となっている。また輸入量は 1996 年度から 2003
9 年度にかけて約 2.2 倍、輸出量は約 1.9 倍となっている。

10 PC 樹脂の用途は、表 II-3 に示したように、ビデオカメラなどの電機・電子分野、CD などの

OA・光学用途分野，ヘッドランプレンズなどの自動車・機械分野，人工透析機などの医療・保安分野，サングラスなどの雑貨分野など，多岐にわたっている．用途別の出荷量は，電気・電子・OA 分野向けが，1996 年度から 2003 年度にかけて約 1.8 倍に伸びている．自動車・機械分野向けの出荷量は，2000 年度に急増したが，翌年は減少し，2003 年度では約 40,000t であった．医療・保安分野向けの出荷量は 1996 年から大きくは変わっていない．雑貨分野向けの出荷量は，変動があるが，1998 年から 2003 年にかけては減少傾向にある．

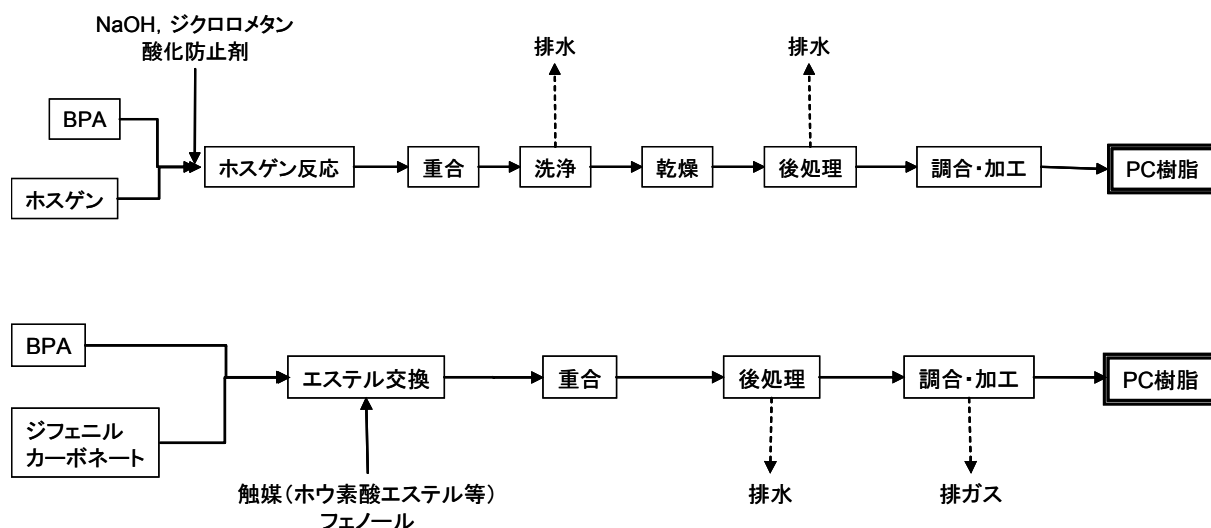


図 II-3 PC 樹脂の製造工程図（上：界面重合法，下：エステル交換法）

出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

表 II-4 PC 樹脂の生産量，輸出入量，用途別出荷量（単位：t）

年度	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
生産量	250,592	291,873	317,042	347,037	354,108	370,248	386,058	408,838
出荷量	244,518	294,680	314,997	352,441	351,528	346,721	390,841	395,491
輸入量	28,444	37,723	65,350	56,168	69,530	63,534	63,707	61,331
輸出量	120,476	157,368	180,918	218,900	194,509	200,020	234,834	224,074
内需 ¹⁾	152,486	175,035	199,429	189,709	226,549	210,235	219,714	232,748
(用途内訳)								
電気・電子・OA	59,470	68,264	79,772	83,472	92,885	100,913	107,660	109,392
自動車・機械	24,398	28,006	27,920	26,559	45,310	31,535	37,351	39,567
医療・保安	6,099	7,001	7,977	5,601	6,796	6,307	6,591	6,982
雑貨他	35,072	40,258	47,863	32,251	38,513	27,331	19,774	25,602
押し出し	27,447	31,506	35,897	41,736	43,044	44,149	48,337	51,205

1) 内需＝出荷量－輸出量＋輸入量

出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

3.2 その他の熱可塑性樹脂

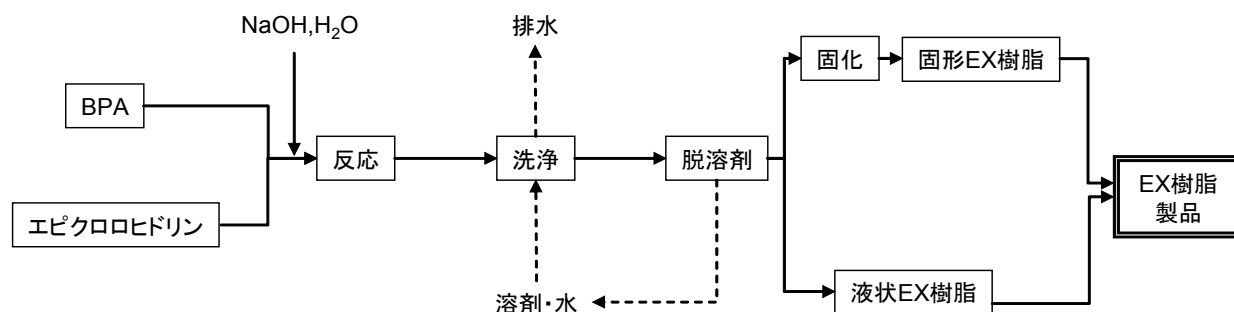
その他の熱可塑性樹脂にはポリアリレートがある。2003年度のその他熱可塑性樹脂向けの出荷量は2,850tであった。

3.3 EX樹脂

EX樹脂は、BPAとエピクロロヒドリンを原料とする縮重合反応により製造される（図II-4）。重合度により物性が異なり、重合度が小さい（すなわち、分子量が小さい）EX樹脂は液状であり、重合度が大きくなると固体となるため、用途によって使い分けられている。

表II-3に示したように、EX樹脂は、缶や自動車等の塗料、積層板、封止材、接着剤などに使われている。EX樹脂の内需、用途別出荷量を表II-5に示す。EX樹脂の出荷量は年毎に変動があるが、近年の3年間は、ほぼ160,000tで横ばい状態にある。用途別では、缶用塗料向け出荷量が、僅かずつではあるが、減少傾向にある。

缶用塗料は、缶の外表面だけでなく、防錆や食品の劣化を防ぐための内面塗装にも用いられている。製缶業界ではBPA削減のために内面塗装をPETフィルムへの変更や、内面塗料中のBPA量を減らすような対策を行っている。また、製缶業界では自主管理基準を定めており、飲料缶からのBPA溶出濃度を $5\mu\text{g/L}$ 以下、食料缶からはものによって異なるが $10\mu\text{g/L}$ 以下としている（独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノールAリスク評価管理研究会 2003）。



図II-4 EX樹脂の製造工程

出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノールAリスク評価管理研究会（2003）

1 表 II-5 EX 樹脂の内需，用途別出荷量 （単位：t）

年		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
出荷量		186,810	168,950	187,210	197,110	159,960	161,910	160,740
輸出		27,860	28,260	39,100	42,780	26,980	25,900	25,810
内需		158,950	140,690	148,110	154,330	132,980	136,010	134,930
(用途別出荷量)								
塗料	缶用	13,130	10,780	10,980	10,050	9,480	8,780	7,900
	自動車用	12,840	10,920	11,900	12,970	12,900	13,060	12,640
	その他	29,300	25,640	26,520	27,030	25,930	25,910	28,720
	塗料計	55,270	47,340	49,400	50,050	48,310	47,750	49,260
電気	積層板	32,920	30,860	33,050	37,370	28,560	30,260	28,820
	封止材	12,830	10,410	11,760	12,780	6,940	8,700	8,930
	その他	14,920	14,480	15,090	15,210	12,230	13,840	13,770
	電気計	60,670	55,750	59,900	65,360	47,730	52,800	51,520
土木・接着・他計		43,010	37,600	38,810	38,920	36,940	35,460	34,150

2 出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

3 3.4 ポリエステル樹脂中間体

5 ポリエステル樹脂中間体向けの BPA の需要は増加傾向にあり，1997 年度の 8,900t に対して 2003
6 年度は 23,171t に達している．

8 3.5 その他熱硬化性樹脂

9 その他熱硬化性樹脂に分類されるものとして，ポリウレタン樹脂が含まれる．この用途での BPA
10 の需要は数量的には多くはないが，年々増加している．

12 3.6 臭素化ビスフェノール A

13 臭素化ビスフェノール A（テトラブロモビスフェノール A）は，BPA に臭素を反応させて合成
14 される．臭素化ビスフェノール A はそれ自身をポリマーに加えて難燃剤とする場合と，EX 樹脂
15 構成モノマーとして重合させる場合がある．難燃剤向けの BPA の需要は増加傾向にある．

17 3.7 塩ビ樹脂添加剤

18 塩ビ樹脂は塩化ビニルモノマーの重合により作られるが，この構造の中に不安定な不規則構造
19 が含まれているため，安定剤が添加されることが多い．限られたグレードの塩ビ樹脂に対しては，
20 熱安定剤として反応終了時に少量の BPA が添加されていたものもあったが，現在では中止された

という。また、異常反応が生じた場合にそれを停止させるための重合停止剤としても使用されていたことがあったが、重合停止剤が使われた製品は市場には出回らないと考えられる。(独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会 2003)。

BPA は、軟質塩ビの安定剤として使用されていたことが分かっている。BPA の使用に関する主要な情報を以下にまとめた(独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会 2003)。

- ・可塑剤のフタル酸ジイソデシル (DIDP)、フタル酸ジウンデシル (DUP) に BPA が添加され、安定剤入り可塑剤として使用されてきたが、2001 年に可塑剤への添加を停止した。
- ・BPA が添加された塩ビ樹脂は、工業用フィルム、電線、農業用ビニルフィルム、塩ビ床材、化粧鋼板、散水ホースなどに使用されている。
- ・電線ケーブル被覆用としての BPA の出荷量は 2001 年で約 17t。
- ・農業用ビニルフィルムに対しては、2000 年頃から BPA の添加を停止した。
- ・2000 年ころ自主規制として散水ホースに BPA を使用しないようになったが、まだ若干 BPA が使用されている。
- ・塩ビ樹脂に対する BPA の供給量は、1997 年の 300t から 2003 年には 100t に減少している。

3.8 その他樹脂添加剤

その他樹脂添加剤の用途には、インキ樹脂、塗料・接着剤、鋳型用バインダーなどがある。その他樹脂向けの BPA 供給量は徐々に減少し、2001 年度には 300t となったが、2002 年度から再び増加し、2003 年度には 1,722t であった。インキ樹脂は溶剤に溶かして顔料や添加剤を加えてインキとなる。インキ樹脂としてはフェノール樹脂が主であるが、EX 樹脂等も一部使われている。(独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会 2003)。

鋳型用バインダーとして使用されるフェノール樹脂に BPA が添加されている。この用途での 2000 年度の BPA 使用量は 615t でその他樹脂添加剤の 8 割弱を占めている。ただし、鋳造時の高温処理で有機物は全て分解し、BPA としての環境放出はないと考えられている(独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会 2003)。

他にはブレーキ液の安定剤として使用されている。かつてブレーキ液の最大 1% 添加されていたが 1997 年に BPA を他の酸化防止剤に変更した(独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会 2003)。

3.9 感熱紙用顕色剤

BPA は感熱紙の顕色剤として使用されている。感熱紙は紙の上に発色剤である無色のロイコ色素と顕色剤が混ざって塗ってあり、熱によってロイコ色素と顕色剤が溶けて反応し、ロイコ色素が発色する。ロイコ色素からできた色素は再びロイコ色素に戻りやすいので、色素の状態で安定に保つことが必要である。顕色剤は安定化の役目をしており、感熱ヘッドの熱でロイコ色素と同じ

1 ような温度で溶けることが必要なので、ビスフェノールなどのフェノール化合物が使われている
2 (キリヤ化学 2004)。

3 感熱紙の生産量と感熱紙顕色剤向けの BPA 出荷量を表 II-6 に示す。感熱紙の生産量はほぼ横ば
4 い状態だが、BPA 出荷量は年々減少し 2001 年度にはほぼ 0t になった。これは製紙業界が代替化
5 を進めたためである。日本製紙連合会は 1998 年 10 月に今後 3 年を目処に使用停止と申し合わせ、
6 現在ほとんどのメーカーが BPA を使用せず、切り替えしていないメーカーについても 2003 年中
7 に使用を止めるとしている（プリテックステージニュース 2003；包装タイムス 2003）。

9 表 II-6 感熱紙の生産量と BPA の感熱紙顕色剤出荷量

年度	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
感熱紙生産量（千 t）	116	113	126	120	129	132	126
感熱紙顕色剤目的の BPA 出荷量（t）	-	-	1,200	1,100	1,000	500	0

10 出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

12 3.10 水添ビスフェノール A

13 水添ビスフェノール A は、BPA のベンゼン環がシクロヘキサン環に置き換わった構造をしてお
14 り、BPA に水素を付加反応させることにより製造される。水添ビスフェノール A はポリエステル
15 樹脂の原料として使用され、2003 年度の水添ビスフェノール A 向けの BPA 供給量は 2,960t であ
16 った。

18 4. PRTR 情報

19 4.1 全国の排出量・移動量

20 PRTR 制度とは、平成 11 年 7 月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管
21 理の改善の促進に関する法律」に基づいて、化学物質の排出量等を事業者が行政庁に報告し、行
22 政庁がその結果を集計・公表する制度である。これまでに、2001～2003 年度の 3 年度分の集計結
23 果が公表されている（経済産業省 2005、環境省 2005）。

24 全国の排出量・移動量の集計結果を表 II-7 に示す。排出量・移動量の合計は、2001 年度では 449
25 t、2002 年度では 353t、2003 年度では 237t であり、徐々に減少している。そのうち大気や公共用
26 水域への排出量は、2001 年度では 4.3t、2002 年度では 2.1t、2003 年度では 2.9t であり、残りが下
27 水道及び事業所外への移動量として届出られていた。なお、いずれの年度でも届出外排出量の推
28 計はなされていない。

31 表 II-7 BPA の全国での排出量・移動量の集計結果 （単位：kg）

年度	2001	2002	2003
大気への排出量	3,888	1,705	2,499
公共用水域への排出量	417	363	392
土壌への排出量	0	0	0
事業所内での埋立処分量	0	0	0
排出量の合計	4,305	2,069	2,892
廃棄物としての移動量	412,892	326,282	233,650
下水道への移動量	31,346	25,029	547
移動量の合計	444,239	351,311	234,196
排出量・移動量の合計	448,544	353,380	237,088

4.2 移動・排出形態別の割合

2001～2003 年度の形態別の移動量・排出量の割合を図 II-5 に示す。いずれの年度でも移動量・排出量の 90%以上が廃棄物として事業所外への移動であり、土壌への排出及び埋立処分はなかった。2001 年度及び 2002 年度の下水道への移動は約 7%であったが、2003 年度では 0.2%に減少した。環境中への排出は、大気への排出が 0.5～1% (1.7～3.9t)、公共用水域への排出は 0.1～0.2% (約 0.4t) であった。

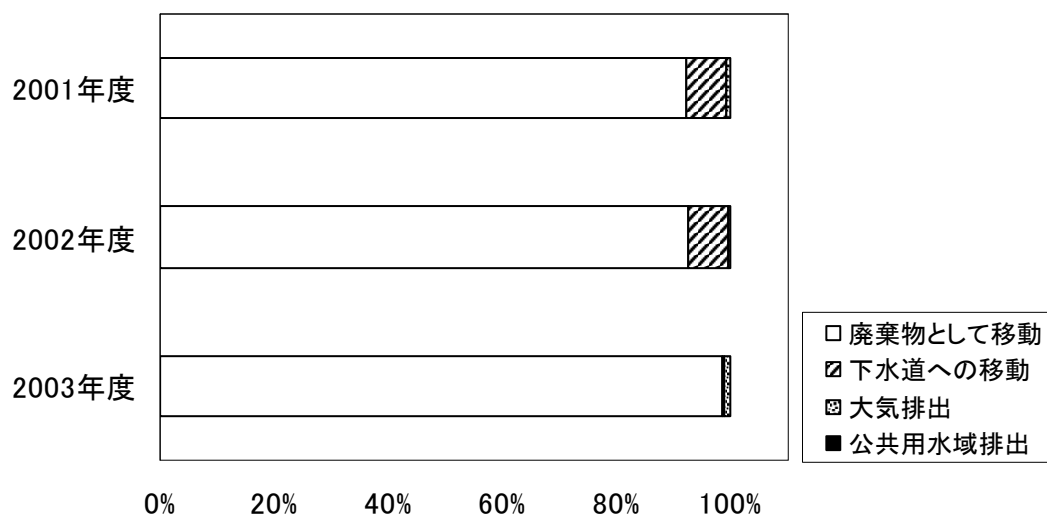


図 II-5 BPA の排出・移動形態別の割合

4.3 都道府県別の排出量

2001 年度には 32 都道府県の 137 事業所から、2002 年度には 30 都道府県の 130 事業所、2003 年度は 31 都道府県の 170 事業所から届出があった。排出量については、2001 年度に 12 府県、2002

1 年度と 2003 年度に 13 府県からの報告があった。各年度の都道府県別の排出量を表 II-8 に示す。
 2 2001 年度には、岐阜県で最も多く排出されており、全排出量の 69.5%を占め、すべてが大気へ
 3 の放出であった。続いて愛知県（約 9%）、大阪府（約 6.4%）で排出量が多かった。
 4 2002 年度では、滋賀県で最も多く排出されており、全排出量の 34%を占めていた。次いで愛知
 5 県（15%）、岩手県（12%）で排出量が多かった。滋賀県と岩手県では全てが大気へ放出されてい
 6 たが、愛知県では約 20%が公共用水域への排出されており、残りが大気への排出であった。
 7 2003 年度では、滋賀県で最も多く排出されており、全排出量の 31%を占めていた。次いで、京
 8 都府（29%）、埼玉県（15%）で排出量が多かった。
 9 3 年間とも排出があったのは、茨城県、千葉県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、愛媛県、
 10 福岡県の 8 府県であった。

表 II-8 都道府県別の排出量（kg）

年度	2001		2002		2003	
排出先	大気	公共用 水域	大気	公共用 水域	大気	公共用 水域
岩手県	850	0	240	0	—	—
福島県	0	0	1	0	1	0
茨城県	7	0	7	0	8	0
栃木県	8	0	220	0	0	0
埼玉県	0	0	0	0	430	0
千葉県	39	152	45	92	48	95
富山県	120	0	—	—	—	—
岐阜県	2,400	0	37	0	19	0
愛知県	251	58	251	52	181	56
三重県	1	0	0	0	1	0
滋賀県	0	0	700	0	890	0
京都府	0	65	0	110	760	80
大阪府	210	12	200	14	160	24
兵庫県	0	0	0	0	2	0
岡山県	0	0	4	0	0	0
愛媛県	0	56	0	44	0	91
福岡県	0	73	0	51	0	46

[—]: 該当年度の報告なし

4.4 業種別の移動量・排出量

業種別の移動量・排出量について表 II-9 に示す。2001 年度は 45 業種中 13 業種、2002 年度では 11 業種、2003 年度では 14 業種から届出があった。移動量・排出量の合計で最も多かったのは、いずれの年度でも化学工業であり、その大部分が廃棄物としての事業所外への移動であった。次いで 2001 年度では電気機械器具製造業、2002 年度と 2003 年度ではプラスチック製品製造業からの移動・排出量が多く、いずれも廃棄物としての事業所外への移動が大部分を占めた。

排出量が多かった（300kg を超過したことがある）業種の排出量を図 II-6 に示す。最も排出量が多かったのは、2001 年度では窯業・土石製品製造業、2002 年度では化学工業、2003 年度では輸送用機械器具製造業であった。化学工業は、排出量の 33～41% を公共用水域へ排出しているが、他の業種では、公共用水域への排出はほとんどない。

表 II-9 業種別の移動量・排出量

年度	2001		2002		2003	
(kg)	排出量	移動量	排出量	移動量	排出量	移動量
パルプ・紙・紙加工品製造業	0	0	0	0	—	—
繊維工業	—	—	—	—	0	47
出版・印刷・同関連産業	0	6	—	—	—	—
化学工業	769	354,023	754	265,272	681	191,892
石油製品・石炭製品製造業	92	1	87	1	92	1
プラスチック製品製造業	0	36,726	28	64,742	18	19,729
ゴム製品製造業	0	7,418	0	3,019	0	21
窯業・土石製品製造業	2,400	24	37	60	19	35
鉄鋼業	0	0	0	0	0	0
非鉄金属製造業	8	3,430	221	6,470	1	8,734
金属製品製造業	120	0	0	8,900	430	12,110
一般機械器具製造業	—	—	—	—	0	450
電気機械器具製造業	850	41,750	240	2,360	0	237
輸送用機械器具製造業	0	520	701	487	1,650	680
その他の製造業	65	340	—	—	0	260

〔—〕：該当年度の報告無し

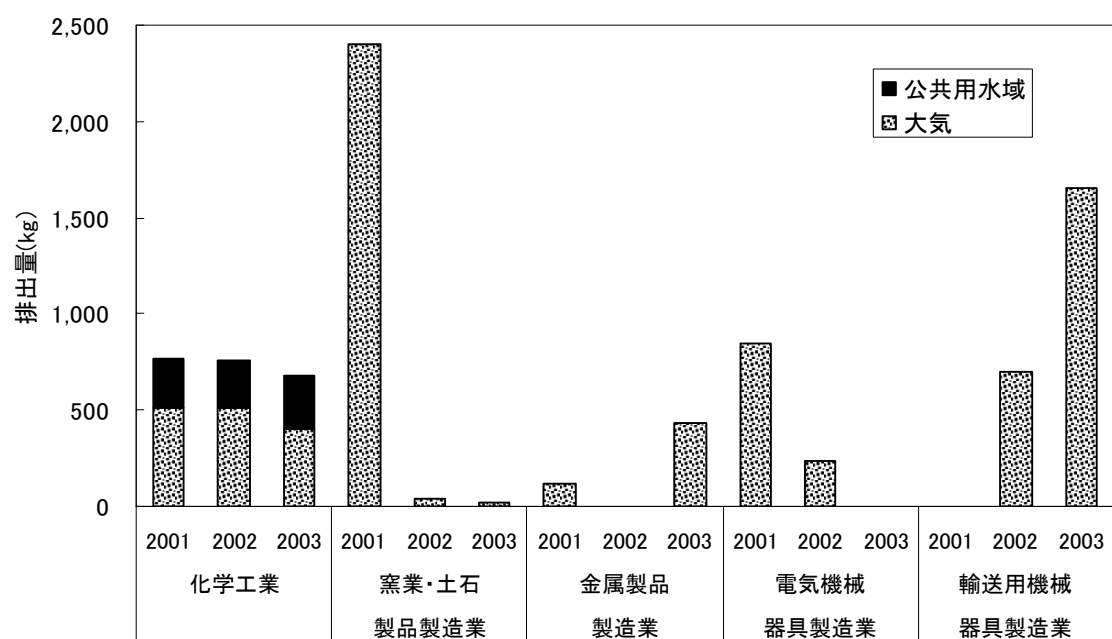


図 II-6 業種別排出量

独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会 (2003) は、2001 年度に排出量の多かった岐阜県と愛知県、大阪府の届出事業所について調査を行った。岐阜県の届出事業所の業種は窯業であり、BPA を含んだ原料を高温で焼成し耐火物を製造するとき使用した樹脂中の BPA が全て大気に放出したと計算していた。しかし、焼成の排ガスはアフターバーナーで燃焼されているため、ほとんど大気への放出は無いと考えられる。愛知県と大阪府の事業所の業種は化学工業であった。それらの事業所では、BPA の製造工程において、排気装置のバッグフィルターで捕集しきれずに大気に排出された BPA 固体粉体を算出して報告していた。(独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会 2003)。

5. 環境への放出量の推算

独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会 (2003) は、リスク評価およびリスク管理においてどの放出源に着目すべきかを明らかにするために、BPA の環境への放出量を推算した。関係する工業会や事業所へのアンケートやヒアリング、文献調査を通して、BPA の生産、使用、廃棄にわたるライフサイクルをメーカー、一次ユーザー、川下ユーザー、最終製品 (消費者製品) 使用、廃棄物処分場、下水処理場の 6 つの項目に分け、それぞれの放出量を推算した。

表 II-10 に推算された各放出源からの放出量を示す。放出先については、水域への放出が最も多かった。放出源については、再生紙工場からの放出が最も多かった。再生紙工場からの放出量は、①再生紙の生産量と仮定した感熱紙の混入率及び排水処理による除去率から推算する方法と、②

古紙の消費量，古紙を処理するのに必要な水量，排水濃度から推算する方法の2通りで推算された。

2 番目に放出量の多い下水処理場については，処理場に流入する下水の濃度，流入量，BPA の除去率から推算された。PC 樹脂製造・加工工程からの放出量は，国内の6工場からの放出量の和として推計された値である。

表 II-10 2000 年度の BPA 放出量の推計 (単位：kg/年)

放出源	大気	水域	廃棄物
BPA 製造工程	<0.12	1.8	—
PC 樹脂製造・加工工程	1	120	0
その他熱可塑性樹脂製造・加工工程	—	—	—
EX 樹脂製造	*	7	—
EX 樹脂加工工程	—	—	—
ポリエステル樹脂製造・加工工程	—	—	—
その他熱硬化性樹脂製造・加工工程	—	—	—
難燃剤製造・加工工程	—	—	—
塩ビ樹脂製造工程	0	0	0
塩ビ樹脂加工工程	*	0	—
その他樹脂製造工程	※	※	※
感熱紙製造工程	0	0	0
水添 BPA 製造・加工工程	—	—	—
その他の工程	*	*	*
再生紙工場	*	120～ 50,000 ¹⁾	—
最終製品使用	*	51	—
下水処理場	*	200	100
廃棄物処分場	*	30	—

—：未調査，*：微量であるため考慮しない

※：ブレーキ液製造工程からの排出はゼロとする。その他の工程は一部調査したが未調査とする。

1) 放出量に幅があるのは，製紙工場の排水処理における BPA の除去率を 60～99%に設定し，さらに再生紙の原料に含まれる感熱紙の混入率を 0.05～0.5%として推計しているためである。

出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会（2003）

1

2

3

4

(空白)

第 III 章 環境動態とモニタリングデータ

1. 分解性

1.1 大気中での分解

大気中の OH ラジカルとの反応速度定数は AOPWIN プログラムによって推算された値が $80.6 \times 10^{-12} \text{ cm}^3/\text{molec} \cdot \text{sec}$ であり、大気中での分解の擬一次反応速度定数は EUSES による推算値が 3.48 d^{-1} である (European Commission 2003). この速度定数により、大気中のビスフェノール A (BPA) のヒドロキシラジカルの反応による半減期は 0.2 日と計算される。

1.2 水中での分解

1.2.1 非生物的分解

水中の BPA の加水分解や光分解の情報は報告されていない。また、BPA は、加水分解を受け易い官能基を持っていない。

1.2.2 生物分解

BPA の生物分解については、数多く報告されている。複数の標準試験方法で難分解と判定されているが、排水処理や環境水中では、分解することが報告されている。また、分解が起こるまでに馴化期間が必要な場合もあることも報告されている。それらの研究結果を以下に要約する。

「化学物質の審査および製造等の規制に関する法律」(化審法)に基づく試験においては難分解性と判定された (通商産業省 1977)。OECD 試験指針の 301D 試験及び修正 Sturm 試験でも生分解性は認められなかったが、301F 試験では易分解性と判定された (European Commission 2003)。

Matsui et al.(1988)は、下水処理場からの植種源を用いた活性汚泥試験で有機物質の生分解性を研究した。曝気槽の条件は、MLSS 濃度 $2 \sim 3 \text{ g/L}$ 、曝気量 150 mL/min 、水温 $25 \sim 30^\circ \text{C}$ であった。BPA の初期試験濃度は 58 mg/L であった。試験では 2L の排水が活性汚泥 0.5L に加えられ、23 時間曝気が行われた。初めのサンプルが採取される前に、汚泥は 24 時間馴化された。COD (KMnO_4) と TOC から求めた 24 時間後の BPA の分解率は、COD で 72%、TOC で 57% であった。

Dorn et al.(1987)は環境水中における BPA の分解について調べた。水試料は BPA の生産工場に近い Houston 航路から取られたものである。4 つの水試料 (コントロールの淡水、化学工場の処理排水、排水合流から 180m 下流の水、航路の水) が試験に用いられた。各水試料の BPA 濃度が 3.0 mg/L に調整された後、8 日間曝気が行われた。サンプルは毎日に HPLC で分析された。排水試料では、24 時間後に BPA の減少が認められ、48 時間後には BPA の 37% は除去され、5 日後の BPA 濃度は ND ($< 1.0 \text{ mg/L}$) であった。排水の下流で取られた水試料では、BPA 濃度が 48 時間後から減り始め、72 時間後には ND になった。航路の水では BPA 濃度は 4 日後に減少し始め、8 日後には ND になった。コントロール水では BPA は除去されなかった。このことは、BPA 除去に関して速く馴化される系があることを表している。BPA が流入している水や排水放流から近い水で

馴化期間が短かった。

Lobos et al.(1992)はグラム陰性好気性菌によって BPA の生分解性を研究した。プラスチック製造工場の排水処理施設から取られた汚泥は BPA 濃度が高く、その汚泥を一週間培養した後に 0.2% の BPA 溶液を分解できる微生物が見出した。試験条件下では、炭素基準で BPA の 60%が CO₂ に無機化され、20%が微生物に資化され、20%が溶存有機物として残存した。

陳ら(1996a)は、大阪近郊の河川から採取した微生物で BPA の生分解性を評価した。44 検体中 40 検体で分解が起こった。河川環境中には BPA の初期分解をする菌が分布していて BPA は除去されるが、より難分解性の分解代謝物が蓄積されやすく、BPA の完全分解は、初期分解をする菌と蓄積される BPA 分解代謝物を無機化する菌が共存しているときに達成されると報告されている。

陳ら(1996b)は、活性汚泥から分離した *Pseudomona paucimobilis* FJ-4 株を用いた BPA 分解試験を行った。TOC は BPA の分解とともに減少したが、完全除去後でも 15%が残存した。FJ-4 株の主要経路の代謝物は p-ヒドロキシセトフェノン、p-ヒドロキシベンズアルデヒド、p-ヒドロキシ安息香酸であった。BPA 分解が進むにつれて主要経路では形成されない代謝物が蓄積され、非主要経路があることが示唆された。

大谷ら(2000)は、群馬県の河川水で BPA 分解能を調査した。29 検体中 27 検体で生分解が起こった。利根川と桃の木川から BPA 分解菌を分離。分解菌の中にはトリオールまでしか分解できない菌がいた。BPA を完全分解できる株でも若干代謝産物が残存した。

1.3 土壌中での分解

土壌中の BPA 分解速度についての情報は得られていない。

2. 分配

2.1 土壌－水

土壌吸着係数 K_{oc} は 314L/kg, 1524L/kg と報告されている (HSDB 2001)。

2.2 大気－水

表流水から大気への BPA の揮発はヘンリー定数によって推算される。EUSES の計算ではヘンリー定数は $4.03 \times 10^{-6} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{mol}$ であった (European Commission 2003)。また、PhysProp データベース (SRC 2002) では、25℃での推定値として $1.0 \times 10^{-11} \text{atm} \cdot \text{m}^3/\text{mol}$ ($=1.0 \times 10^{-6} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{mol}$) と記載されている。大気－水分配係数 (K) を EUSES のヘンリー定数から計算すると、BPA は $1.7 \times 10^{-9} \text{m}^3/\text{m}^3$ となる (European Commission 2003)。

2.3 生物濃縮・生物蓄積

化審法に基づく生物濃縮試験において、生物濃縮係数 (BCF) は、BPA 濃度 150μg/L では 5.1

1 ~13.3, BPA 濃度 15 µg/L では約 20~67.7 であったので低濃縮性と判定された(通商産業省 1977).

2 Lindholm et al.(2001)は流水条件で BPA 濃度 100µg/L の試験水にニジマス(*Oncorhynchus mykiss*)
3 を暴露させた. BPA は魚の血漿, 肝臓, 筋肉中で測定された. 血漿中濃度は暴露して始めの 12
4 時間で最大濃度に達した. 肝臓と筋肉中の値はそれぞれ 24 および 48 時間に最大値に達した. 3
5 つのサンプルの生物濃縮係数は 3.5~5.5 であった. 血漿への BPA の取込みとグルクロン酸誘導体
6 の出現は同時に起こると考えられた. この代謝産物の定常状態の濃度は BPA 濃度の 2~2.5 倍で
7 あった.

8 淡水の貝(*Pisidium amnicum*)における BPA 蓄積が, Heinonen et al. (2002) によって調べられた.
9 2~12℃における摂取速度と排泄速度が, ¹⁴C でラベルされた BPA を用いて測定された. 摂取速度
10 は最も高い温度ではわずかに減少したが, 摂取速度と排泄速度は温度の上昇とともに増大した.
11 生物濃縮係数は定常状態での濃度比及び摂取速度と排泄速度の比から計算された. 8℃のときに生
12 物濃縮係数は最大となり, 濃度に基づく計算では 144, 速度に基づく計算では 134 であった.

13 魚の生物濃縮係数は, logKow から計算されている. BPA の logKow を 3.4 とすると, 魚の BCF
14 は 155 と計算された (European Commission 2003).

16 3. モニタリングデータ

17 3.1 情報源

18 BPA の環境モニタリングは, 国の機関 (環境省, 国土交通省), 地方自治体, 市民団体, 研究
19 者などによって行われてきた. 環境モニタリングの対象媒体は, 表流水, 底質, 地下水, 大気,
20 土壌, 生物, 水道水など多岐にわたっている. それらの情報源の一覧表を表 III-3-1 に示す. 表 III-3-1
21 の情報は, インターネットで公開されている情報の検索(地方自治体のデータ収集を主眼におき,
22 検索エンジン Google で, 「ビスフェノール A」, 「環境調査」, 「内分泌攪乱化学物質」などのキー
23 ワードで検索した. 2004 年 9 月 6 日時点), 科学技術振興事業団の文献データベース JOIS による
24 文献検索 (2004 年 8 月 17 日時点) などによって得た. BPA の環境モニタリングは, 様々な機関
25 で行われており, 全ての情報を網羅することが非常に困難であるため, 表 III-3-1 から洩れている
26 データもあるかもしれない. なお, 収集したデータの信頼性は評価せず, どのデータも等しく扱
27 うことにした.

1 表 III-3-1BPA の環境モニタリングデータの情報源の一覧

	表流水	底質	地下水	大気	土壌	水生生物	野生生物	下水道	雨水	水道原水	浄水	給水栓水	廃棄物
環境庁 (1998, 1999, 2000)													
環境省 (2001, 2002a, b, c, 2003a)	○	○	○	○		○	○						
国土交通省 (2001, 2002, 2003)	○	○						○					
札幌市 (2002)	○	○											
秋田県 (2002a, b, 2004)	○												
秋田市 (2002, 2003, 2004)	○												
岩手県 (2002a, b, c, d, 2003, 2004)	○	○				○							
宮城県 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)	○												
福島県 (2000, 2002, 2003, 2004)	○		○										○
山形県 (2002, 2003, 2004)	○	○											
茨城県(2002a, b, c, 2003, 2004)	○	○				○							
群馬県 (2002, 2003)	○												
埼玉県 (2002a, b)	○	○											
千葉県 (2002a, b, c, 2003)	○	○		○	○	○							
千葉市 (2002a, b, c, 2003, 2004)	○	○						○					
佐倉市 (2002, 2003, 2004)	○	○											
東京都 (1999, 2001, 2002, 2002a, b, c, 2003, 2004)	○	○	○	○ 室内		○		○		○	○	○	
神奈川県 (2002a, b, c, 2003, 2004)	○	○	○			○				○	○		
川崎市 (2002a, b, c, 2003)	○	○											
横浜市 (2002, 2003)	○	○						○					
横須賀市 (2002a, b, 2003)	○	○											
藤沢市 (2002, 2004)	○												
秦野市(2002)													
静岡県 (2002a, b)	○	○											
富士市(2000, 2001, 2002, 2003, 2004)	○	○											
山梨県 (2000, 2002, 2003)	○	○		○									
愛知県 (2002a, b)	○	○				○							
豊田市 (2002, 2003, 2004)	○	○											
三重県 (2001, 2002, 2003, 2004)	○	○											
岐阜県 (2002a, b, c, d, 2003)	○	○				○							
石川県(2001, 2002, 2003)	○	○				○							
福井県 (2002)	○												
大阪府 (2002)	○	○											
堺市 (2002, 2003)	○												
兵庫県 (2001, 2002, 2003, 2004)	○	○											
神戸市 (1999, 2000, 2001, 2002, 2003)	○												
岡山県 (2000, 2001, 2002)	○	○											
鳥取県 (2001, 2002, 2003, 2004)	○												
熊本県 (2003)	○												
鹿児島市 (2002, 2003)	○												
環境監視研究所 (2002)	○											○	
神奈川県臨海地区大気汚染調査協議会 (2000)				○									
Kawahata <i>et al.</i> (2004)	○	○											
Masunaga <i>et al.</i> (2000)	○												
Yamashita <i>et al.</i> (2001)	○												
大谷, 斎藤 (2002)									○				
神浦ら(1997)				○									
春日, 村瀬(2002)	○	○											
河内(2000)	○												○
国包ら(1999)												○	
倉林ら(2001)	○	○											
倉林, 二宮(2004)	○												

1 表 III-3-1 BPA の環境モニタリングデータの情報源の一覧

	表流水	底質	地下水	大気	土壌	水生生物	野生生物	下水道	雨水	水道原水	浄水	給水栓水	廃棄物
小倉ら(1999)	○	○											
菊地ら(2001)				○									
小池ら(2003)	○												
小島ら(2002)						○							
沢田ら(2000)	○	○											
沢田ら(2002)	○	○											
佐来ら(1999)	○												
佐来ら(2000)	○	○											
佐来ら(2002)	○	○											○
佐来ら(2003)	○	○											
瀬戸ら(2001)				○ 室内									
中山ら(2002)	○												
永洞ら(2002)	○												
永洞ら(2003)	○												
馬場ら(2002)						○							
早川ら(2001)	○												
早川ら(2002)	○												
橋田ら(2001)	○	○											
平山ら(2003)	○	○											
藤波ら(1998)	○												
藤波, 樋口 (1998)	○												
本多, 古賀(1999)	○												
山口, 張野 (2000)	○	○											
米丸ら(2003)	○					○							

2

3 3.2 表流水

4 表流水については、淡水域では、809 の河川・湖沼の 1,126 地点で総計 3,962 回の測定が行われ
5 ている。調査されている地点の概要は、表 III-3-2 の通りである。調査は全ての都道府県で実施さ
6 れており、各調査地点につき 1 回から数十回の測定が行われてきた。測定値の一覧を付表 III-3-1
7 に示す。

8 まず、どの程度の汚染レベルの地点がどの位の割合で存在しているかを把握するために、各地
9 点の濃度を 1 つの数値で代表させて傾向を調べた。濃度の代表値は、複数回の測定が行われてい
10 る地点では、測定値の算術平均値とし、1 回の測定しか行われていない地点では、その測定値と
11 した。淡水域 1,126 地点の濃度の累積頻度分布を図 III-3-1 に、海水域 190 地点の濃度の累積頻度
12 分布を図 III-3-2 に示す。各調査での定量限界値は、様々であるが、0.01μg/L という値が最も高い
13 濃度であり、また、最も頻繁に用いられている。定量限界値未満のデータは、定量限界値の 1/2
14 として扱った。また、定量限界値未満とだけ報告されている場合には、0.01μg/L の 1/2 である
15 0.005μg/L として取り扱った。

16 淡水域では、約 30% の調査地点での平均濃度が 0.005μg/L 以下であり、99% の調査地点での平
17 均濃度が 1μg/L 以下であった。海水域では、約半数の調査地点での平均濃度が 0.005μg/L 以下で
18 あり、1 地点を除いた全ての地点での平均濃度が 1μg/L 以下であった。すなわち、非常に多くの
19 地点での濃度が 1μg/L 以下と低く、さらに定量限界未満の濃度の地点も多数存在した。

20 最高値は、22μg/L で三重県の矢合川の桜町であった。矢合川は四日市市西部の田園地帯、集落
21 を流下し、三滝川に合流する河川であり、生活排水、産業廃棄物処分場排水が流入している。

22 海水域は、淡水域と比較して濃度が低い傾向がみられた。これは、河川に比べて海の方が BPA

を含む排水の希釈倍率が高いためと考えられた。最高値は 18μg/L で静岡県田子の浦港であった。次に、経年的な傾向を見るために、図 III-3-3 に調査年毎の BPA 濃度の中央値、95 パーセンタイル及び 90 パーセンタイルの経年変化を示す。調査年によって測定が行われていない地点があることや測定回数が異なる地点もあるため、厳密な比較とはなっていないが、1997 年から 2003 年までは 95 パーセンタイルは 0.2～0.5μg/L、90 パーセンタイルは 0.09～0.2μg/L であり、ほぼ同じレベルであった。また、中央値（50 パーセンタイル）は、いずれの年でも 0.02μg/L 以下であり、定量限界値に近い値であった。

表 III-3-2 表流水中濃度調査が行われた地点の概要

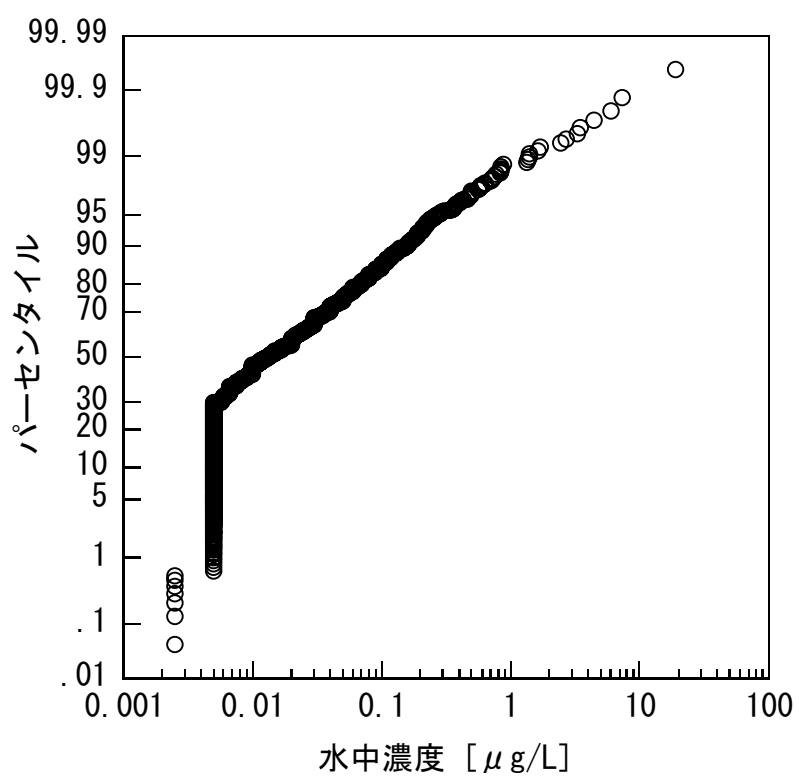
調査	時期	地点
環境庁 1998 年度調査	夏季 (7 月～9 月)	河川：下流部の環境基準点（1 級河川，2 級河川が中心） (100 地点) 湖沼：指定湖沼等の環境基準点（5 地点） 海域：閉鎖性水域の環境基準点（17 地点）
	秋季 (11 月～1 月)	一般水域調査 河川：下流部の環境基準点（1 級河川，2 級河川が中心） (139 地点) 湖沼：指定湖沼等の環境基準点（5 地点） 海域：閉鎖性水域の環境基準点（18 地点） 重点水域調査 利根川 23 地点，荒川 9 地点，多摩川 12 地点，淀川 10 地点，筑後川 17 地点，東京湾 18 地点，大阪湾 12 地点
環境庁 1999 年度調査	1 月～2 月	河川：下流部の環境基準点（1 級河川，2 級河川が中心） (124 地点) 湖沼：指定湖沼等の環境基準点（6 地点） 海域：閉鎖性水域の環境基準点（17 地点）
環境省 2000 年度調査	1 月～2 月	河川：下流部の環境基準点（1 級河川，2 級河川が中心） (124 地点) 湖沼：指定湖沼等の環境基準点（6 地点） 海域：閉鎖性水域の環境基準点（17 地点）
環境省 2001 年度調査	12 月～3 月	河川：下流部の環境基準点（124 地点） 湖沼：指定湖沼等の環境基準点（6 地点） 海域：閉鎖性水域の環境基準点（17 地点）

1 表 III-3-2 表流水中濃度調査が行われた地点の概要（つづき）

調査	時期	地点
環境省 2001 年度調査	12 月～3 月	河川：下流部の環境基準点（124 地点） 湖沼：指定湖沼等の環境基準点（6 地点） 海域：閉鎖性水域の環境基準点（17 地点）
建設省 1998 年度調査	前期 （7 月～8 月）	全国の 1 級河川 109 水系のうち，地方を代表する 16 水系の河川が選定され，河川では，①直轄管理区間の淡水域，②汚濁負荷の流入，③公共用水域水質測定地点の条件が考慮されて 217 地点が選定された．ダム，湖沼では，①汚濁負荷の流入，②利水面の重要性，③他の地点との比較の条件が考慮されて 39 地点が選定された．
	後期 （11 月～12 月）	上記と同じような観点から，河川 222 地点，ダム 39 地点で調査された．
建設省 1999 年度調査	春季 （5 月～7 月）	主要 5 河川（1 級河川）を中心に平成 10 年度の調査結果を考慮して選定された 9 水系 27 地点
	夏季 （7 月～9 月）	1998 年度後期調査と同じ地点の 109 水系 261 地点
	秋季 （11 月～12 月）	実態調査結果を考慮して選定された 109 水系 140 地点
	冬季 （2 月）	春季調査と同じ地点
国土交通省 2000 年度調査	9 月～12 月	1999 年度までの調査結果の考慮から選定された 109 水系，131 地点
国土交通省 2001 年度調査	10 月～12 月	2000 年度までの調査結果の考慮から選定された 96 水系，117 地点
国土交通省 2002 年度調査	11 月～2 月	一級河川 109 水系 140 地点の全地点において 3～6 年ごとに調査されるように計画．2002 年度はその第一回目として 39 水系，46 地点
地方自治体の独自調査	調査により異なる	環境省・国土交通省の調査により高濃度で検出された地点や，両省の調査に含まれていない地点
論文	調査により異なる	調査により異なる

2
3
4

1

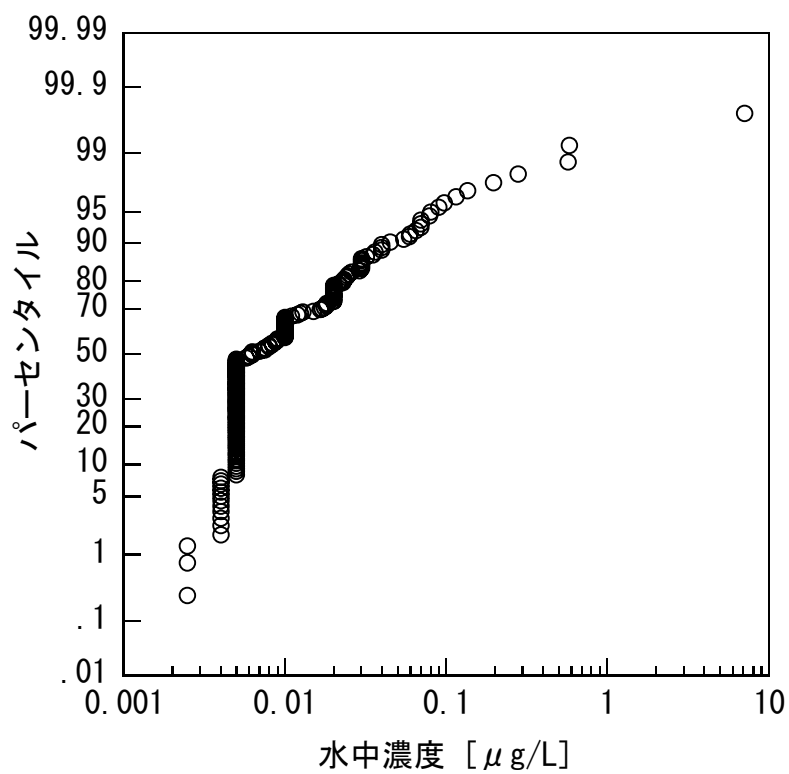


2

3

図 III-3-1 全国 1,126 地点での表流水（淡水）濃度の累積頻度分布

4



5

6

図 III-3-2 海水域 190 地点での濃度の累積頻度分布

7

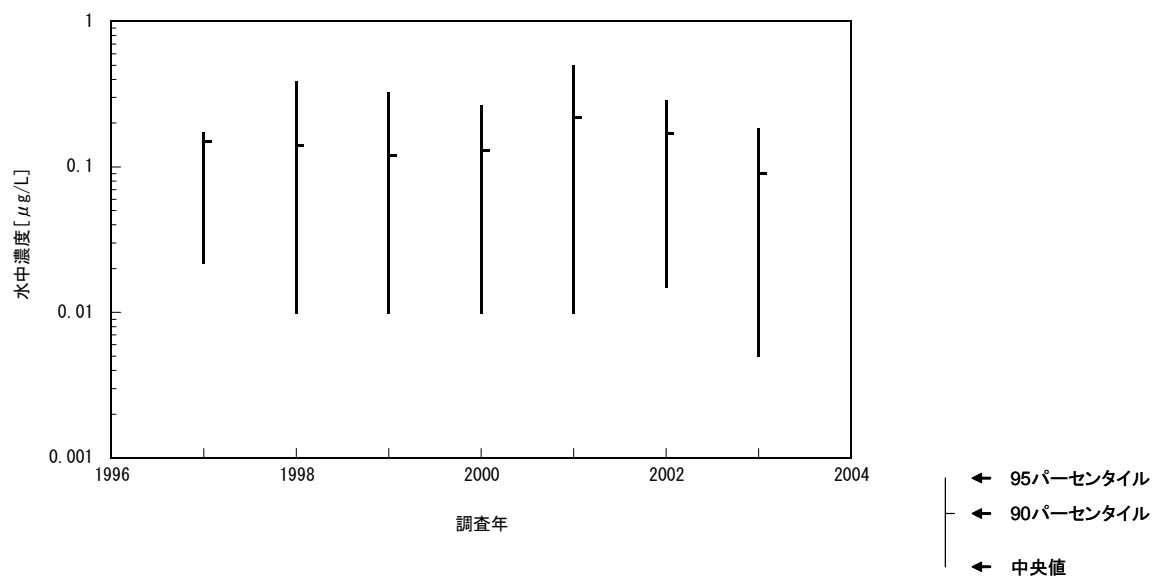


図 III-3-3 水質濃度の経年変化

3.3 底質

調査地点は、淡水域で 495 地点、海水域で 84 地点あり、総計 1153 回測定された。淡水域では日本全国の都道府県で調査が行われている。測定値の一覧を付表 III-3-2 に示す。表流水中濃度の解析と同じように、どの程度の汚染レベルの地点がどの位の割合で存在しているかを把握するために、各地点の濃度を 1 つの数値で代表させて傾向を調べた。濃度の代表値は、複数回の測定が行われている地点では、測定値の算術平均値とし、1 回の測定しか行われていない地点では、その測定値とした。定量限界値 ($0.2\mu\text{g/kg}$) 未満のデータは、その 1/2 の $0.1\mu\text{g/kg}$ として取り扱った。報告されているデータは、ほとんどが乾燥重量基準の濃度であったが、一部、湿潤重量基準の濃度で表記されているものも存在した。含水率が分かれば、湿潤重量基準の濃度を乾燥重量基準の濃度に換算できるが、含水率は報告されていなかったことと、湿潤重量基準のデータは、全体のうちわずかであったので、換算は行わなかった。ただし、これは、濃度を過小に見積もっていることになる。

淡水域の底質濃度の累積頻度分布を図 III-3-4 に、海水域の底質濃度の累積頻度分布を図 IV-3-5 に示す。淡水域では、約 55% の調査地点での平均濃度が定量限界値以下であった。海水域では、約 40% の調査地点での平均濃度が定量限界値以下であった。表流水と同様に、海水域での濃度の方が淡水域での濃度よりも低い傾向がみられた。

淡水域での最高値は $1,100\mu\text{g/kg-dry}$ で、2001 年 11 月に大阪府の味生水路で観測された。この地点の類型区分は未指定である。海水域での最高値は $120\mu\text{g/kg-dry}$ で、愛媛県の燧灘新居浜海域であった。この地点では 1998～2002 年に 5 回調査され、濃度範囲は $27\sim120\mu\text{g/kg-dry}$ であった。表流水の濃度調査で検出されている地点は、底質濃度調査でも検出されていることが多かった。

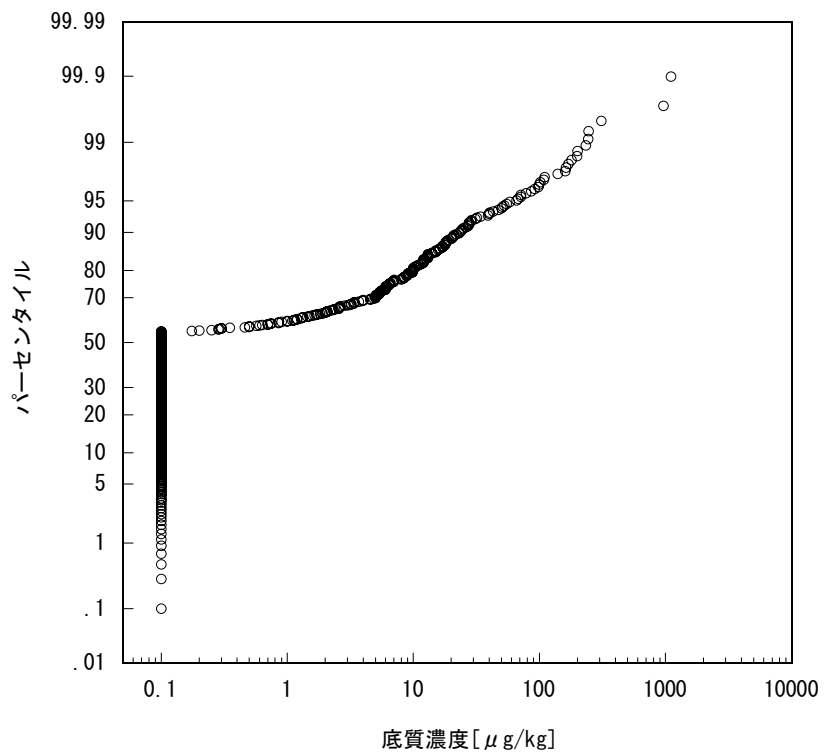


図 III-3-4 淡水域 495 地点での底質濃度の累積頻度分布

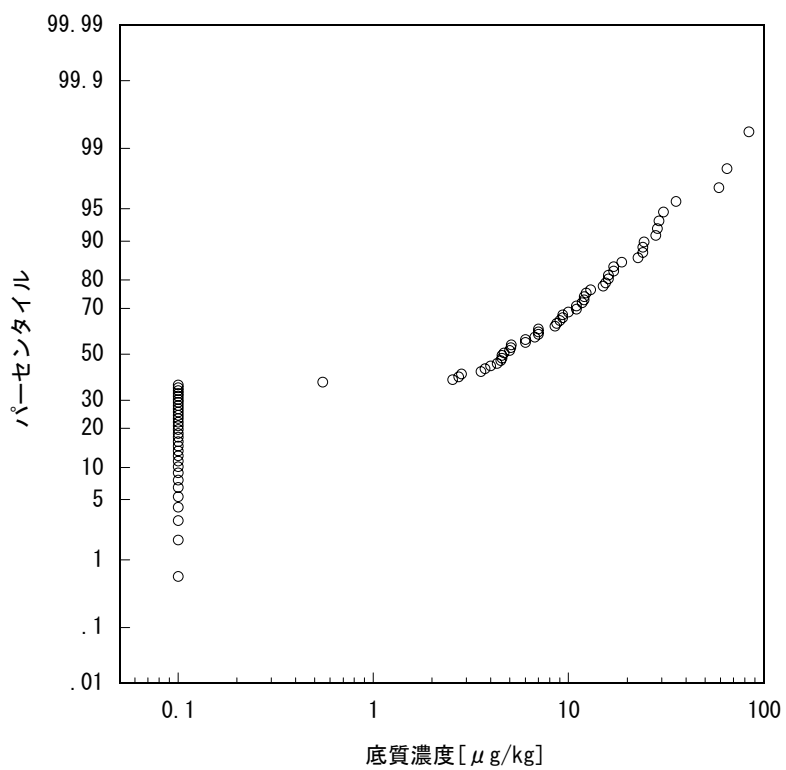


図 III-3-5 海水域 84 地点での底質濃度の累積頻度分布

3.4 地下水

地下水中の濃度は、98 地点で調査されており、全検体数は 187 であった。そのうち 16 地点で検出された（定量限界値は 0.01 $\mu\text{g/L}$ ）。付表 III-3-3 に測定値（地点毎の平均値）の一覧を示す。また、表 III-3-3 に高濃度から上位 5 データを示す。東京都新宿区は 1998～2002 年まで 5 回の調査が行われ、検出濃度は 0.08～0.39 $\mu\text{g/L}$ であり、平均濃度は 0.17 $\mu\text{g/L}$ であった。平均濃度の最高は東京都町田市本町田の 1.70 $\mu\text{g/L}$ であった。この井戸では、1999 年に 3.29 $\mu\text{g/L}$ の高濃度で検出された。他のデータに比べて濃度が高かった理由は不明だが、調査が行われた井戸は調査前の 3 ヶ月間は使われておらず、この調査の約 3 ヶ月後に再調査したところ、0.11 $\mu\text{g/L}$ であった。

表 III-3-3 地下水中濃度の平均値が高濃度の上位 5 地点

調査地点			調査年	平均濃度 ($\mu\text{g/L}$)	文献
東京都	新宿区		1998～2002	0.17	環境庁水質保全局 (1999)他
東京都	あきる野市	二宮	1999	0.05	東京都衛生局(2002)
東京都	町田市	本町田	1999	1.70	東京都衛生局生活環境部(2002b)
神奈川県	横浜市	神奈川区	2000～2001	0.08	環境庁水質保全局 (2000)他
神奈川県	横浜市	緑区	2000-2002	0.04	環境庁水質保全局 (2000)他
長野県	松本市		1998	0.04	環境庁水質保全局 (1999)

3.5 土壌

1999 年、2000 年、2002、2003 年に千葉県内の 34 ヶ所で調査されている。これらの地点は、役所や公園や小学校などで、どの地点でも定量限界値 5 $\mu\text{g/kg}$ 未満であった。付表 III-3-4 に測定値の一覧を示す。

3.6 大気

大気中の濃度は、1997 年から 2003 年の間に 71 地点で調査され、検出されたのは 19 地点であった（定量限界値は 1～7 ng/m^3 ）。最高値は 28 ng/m^3 (千葉県市川市)であった。付表 III-3-5 に測定値の一覧を示す。

3.7 室内空気

室内空気中濃度の調査は、瀬戸ら(2001)と東京都健康局(2003)の測定データがあり、検出濃度は <0.3～8.1 ng/m^3 であった。瀬戸ら (2001) は、室内 2 ヶ所で 1.19～1.85 ng/m^3 の測定例を報告している。東京都健康局(2003)は、住宅や特定建築物の計 34 施設を対象として、1 施設あたり 2 ヶ所で空気を 24 時間採取後、分析した。夏と冬に調査し、検出頻度は夏が 57/68、冬が 38/67 であり、

1 平均値は夏 1.5ng/m³, 冬 0.81ng/m³で夏のほうが高い値を示した。東京都健康局（2004）では老人
2 福祉施設の建築後 5 年未満の施設と 5 年以上の施設で測定した。その結果, 5 年未満の施設では
3 ND~1.5 ng/m³, 5 年以上の施設では ND~1.3ng/m³ (検出限界値は 0.3ng/m³) であった。付表 III-3-6
4 に測定値の一覧を示す。

6 3.8 水生生物

7 魚介類の検体数は 552 あり, 検出割合は 51/552 (定量限界値は 5μg/kg) であった。最高値は 30
8 μg/kg (神奈川県相模川寒川取水堰, コイ) であった。魚介類以外の生物では, 淡水の水生植物が
9 14 検体あり, 最高値は 60μg/kg (広島県黒瀬川, ネダシグサ, グラフ読み取り), 付着藻類が 2 検
10 体で 4.5μg/kg, 2.8μg/kg (茨城県中丸川) であった。また海藻 2 検体の濃度が報告されており, ア
11 ナオサから 50μg/kg-dry (長崎県大村市杭出津沖) 検出されている。付表 III-3-7 に測定値の一覧
12 を示す。

14 3.9 陸上生物

15 陸上生物の調査は 1998 年度, 2000 年度及び 2002 年度に行われた。両生類, 鳥類, 哺乳類につ
16 いての検出割合は 34/146 (定量限界値は 0.06~320μg/kg-wet) であり, 最高値は 2000 年度調査の
17 70μg/kg-wet (栃木県, オオコノハズク) であった。同じく 2000 年度調査の同県で採取された別
18 のオオコノハズク中の濃度は 6.2μg/kg-wet であった。付表 III-3-8 に測定値の一覧を示す。

20 3.10 下水処理水

21 下水処理場への流入水の個別のデータは 109 検体あり, 全ての検体で検出されている。検出濃
22 度範囲は 0.09~3.9μg/L であった。放流水の個別データは 86 検体あり, 濃度範囲は ND (定量限
23 界値 0.03μg/L) ~0.42μg/L, 検出割合は 70/86 であった。付表 III-3-9 に測定値の一覧を示す。

25 3.11 雨水

26 群馬県前橋市岩神町において 1997 年 7 月から 1998 年 1 月の半年間にわたり 12 回測定されてい
27 る。定量限界値の 0.02μg/L 以上であったのは 3 回で, 最高値は 0.04μg/L と報告されている。付表
28 III-3-10 に測定値の一覧を示す。

30 3.12 水道原水

31 水道原水は 74 検体あり, 28 検体が検出され, 最高濃度は 0.06μg/L であった。付表 III-3-13 に
32 測定値の一覧を示す。

34 3.13 浄水

35 浄水は 74 検体あり, 2 検体で検出され, 最高濃度は 0.01μg/L であった。付表 III-3-14 に測定値

1 の一覧を示す。

2

3 3.14 給水栓水

4 給水栓水は 34 検体中 3 検体から検出され、最高濃度は $0.007\mu\text{g/L}$ であった。ほとんどの試料は
5 定量限界未満（検出限界値 $0.003\mu\text{g/L}$ ，定量限界値 $0.01\mu\text{g/L}$ ）であった。また，受水槽給水栓水は
6 30 検体あり，全て定量限界未満（定量限界値 $0.01\mu\text{g/L}$ ）であった。付表 IV-3-11 および付表 III-3-12
7 に測定値の一覧を示す。

8

1

2

3

4

(空白)

第Ⅳ章 ヒト健康リスク評価

1. はじめに

本章では、ヒトの健康リスクを評価する。第2節（有害性評価）では、BPAの有害性プロファイルの概要をまとめ、様々な機関による既往の評価・判断を比較検討し、リスク評価において注目すべき毒性とその値を特定した。

第3節（暴露評価）では、手法の異なる二つのアプローチで一日摂取量を推算した。最初のアプローチは、考えうる主要な暴露源（大気、水、食事、缶詰、食器、おもちゃなど）を全て列挙し、それぞれの経路からの暴露量を推算する方法であり、もう一つは、尿中濃度から体内動態を考慮して一日摂取量を逆算する方法である。前者の方法は、年齢によって暴露源が異なること（例えば、哺乳瓶やおもちゃからの暴露など）に対応でき、それぞれの暴露源の寄与を評価できることが特徴である。また、この方法によって一日摂取利用の経年変化を求めた。

後者の方法は、ヒトからの排泄量を直接調べている点でより証拠の重みがあると考えられる。

第4節（リスクの推算と説明）では、有害性評価と暴露評価を統合して、暴露マージン（MOE）を指標としてリスクを推算した。また、既往のリスク評価書での方法及び結果との比較を行い、本評価の特徴を明確にした。さらに、本評価における不確実性について考察した。

2. 有害性評価

2.1 はじめに

BPA の毒性については、いくつかの機関において有害性評価あるいはレビューが実施されている。それには、EU リスク評価書 (European Commission 2003), European Commission Scientific Committee on Food (2002), OECD HPV プログラムによる初期評価(SIDS Initial Assessment Report) (OECD 2002), 米国 Hazardous Substances Databank (HSDB 2002), 米国 EPA Integrated Risk Information System (US EPA 2002), 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO), 財団法人化学物質評価研究機構による初期リスク評価書 (財団法人化学物質評価研究機構 2002), 経済産業省 (2002) によるビスフェノール A の有害性評価, 環境省(2004a)による化学物質の環境リスク評価などがある。

ここでは BPA の有害性を評価するために、まず、2.2 節において有害性プロファイルの概要をまとめた。有害性プロファイルの詳細は付録 C に示した。

2.3 節においては、European Commission (2003), European Commission report draft(2001)に対する Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment (CSTEE)のコメント(CSTEE 2002), Scientific Committee on Food (2002), OECD HPV プログラムによる初期評価(SIDS Initial Assessment Report) (OECD HPV 2002), 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO), 財団法人化学物質評価研究機構 (2002) による初期リスク評価書, 経済産業省 (2002) によるビスフェノール A の有害性評価の判断を比較検討した。さらに、低用量影響に関して、米国 National Toxicology Program's Report of the Endocrine Disruptors Low-Dose Peer Review(NTP 2001)での判断も参考にした。

2.4 節においては、上記を踏まえて、本評価書における判断を示した。

2.2 有害性プロファイルの概要

2.2.1 非発癌影響

a. 内分泌系への作用

BPAにはエストロゲン様作用があり、その強度は用いる試験系により異なるが、MCF-7細胞増殖試験ではBPAはエストラジオールの 10^{-3} ~ 10^{-5} の細胞増殖活性であった (Villalobos et al. 1995, Brotons et al. 1995など). BPAの*in vivo*におけるエストロゲン活性は、試験に用いる動物の種、系統、日齢、投与期間、評価したエンドポイントで差があるが、未成熟ラットを用いた試験では200mg/kgの経口投与でエストロゲン活性が認められる (Ashby and Tinwell 1998; Tinwell et al. 2000). なお、BPAの主代謝物BPAグルクロニドには*in vitro*ではエストロゲン活性はなかった (Snyder et al. 2000 など).

b. 急性毒性

BPAの急性毒性は、経口投与LD₅₀がラットでは4,100mg/kg (雄) および3,300mg/kg (雌)、マウスでは5,200mg/kg (雄) および4,100mg/kg (雌) という報告 (NTP 1982) があり、雄より雌で強い。吸入投与ではラットに試験可能な最大濃度170mg/m³の6時間暴露で死亡例はなく、経皮ではウサギに2,000mg/kg以上の暴露で死亡が認められている (European Commission 2003).

c. 刺激性および感作性

眼と上気道に対する刺激性がみられるが、皮膚刺激性については明らかな証拠はない (European Commission 2003 など). また、光感作性については明らかな証拠があるが、皮膚感作性については明確ではない (Maguire 1988, Thorgeirsson and Fregert 1977, European Commission 2003 など).

d. 反復投与毒性

経口投与による反復投与毒性として、ラットでは13週間試験で体重増加抑制が40 mg/kg/dayで認められた (European Commission 2003) が、25mg/kg/dayでは影響はなかった (NTP 1982). マウスでは2年間試験で肝細胞の多核巨細胞化が最低用量(120mg/kg/day)から認められた (NTP 1982). イヌでは90日間試験で、286mg/kg/dayで肝臓相対重量の増加が認められたが、74mg/kg/dayでは認められなかった (European Commission 2003).

吸入暴露ではラット13週間試験で、最低用量の10mg/m³以上で会陰部汚染、50mg/m³で上気道刺激や体重増加抑制等の全身性の影響が認められたと報告されている (European Commission 2003). しかし、この試験報告書は、公表されておらず (Dow Chemical 社の社内報告書) 詳細は明らかではない.

e. 生殖発生毒性

ラットを用いた一世代試験、二世代試験ではBPA投与による生殖能や次世代への影響はなかつ

た (Ema et al 2001, European Commission 2003)が、三世代試験*(Tyl et al. 2002)では、500mg/kg/day で全世代を通じて卵巣重量および全仔数と生存仔数の減少、F₁・F₂・F₃ 動物に膣開口と包皮分離の遅延が認められた。50mg/kg/day 以上で親動物に体重増加抑制、500mg/kg/day で雌に腎臓と肝臓に軽微から軽度の変化が認められており、BPA の親動物に対する影響による二次的な影響である可能性が高かった。しかし、1 腹あたりの仔数の減少については、親動物への毒性による二次的な影響であるのか、あるいは BPA の直接作用であるのかは明確ではないとされている。従って、ラット三世代試験での生殖発生毒性の NOAEL は 50mg/kg/day と考えられた。

*被験物質の投与は、F0 世代では 7 週齢から雄では交配前 10 週間、雌では交配前 2 週間、交配期間中 2 週間、さらに妊娠・哺乳期間中とした。F1 および F2 世代では生後 21 日から F0 世代と同じ期間、F3 世代では離乳後 10 週間とした。

マウスでは、連続繁殖試験 (NTP 1985)で 600mg/kg /day 以上で繁殖成績の低下があり、さらに最低用量である 300mg/kg/day でも F₁ 世代で精巣上体重量の減少がみられ、NOAEL は得られなかった。なお、精巣上体重量減少は、BPA 投与により生殖器官に認められた唯一の影響であるが、その毒性学的な意義は明確ではなかった。

f. 低用量問題

13 週齢の雄 SD ラットに BPA を 6 日間強制経口投与すると (Ohsako et al. 1999 ; Sakaue et al. 2001), 20μg/kg/day 以上の群に精子形成および精子形成効率の有意な減少がみられ、2μg/kg/day が NOAEL であったとする報告がある。

これらの報告では、20μg/kg/day という低用量で雄の生殖腺に影響するというものであったが、その影響の程度は 0.02~200mg/kg/day の用量範囲で 25~30%の一定した減少がみられるだけで用量に依存した変化ではなかった(Scientific Committee on Food 2002)。

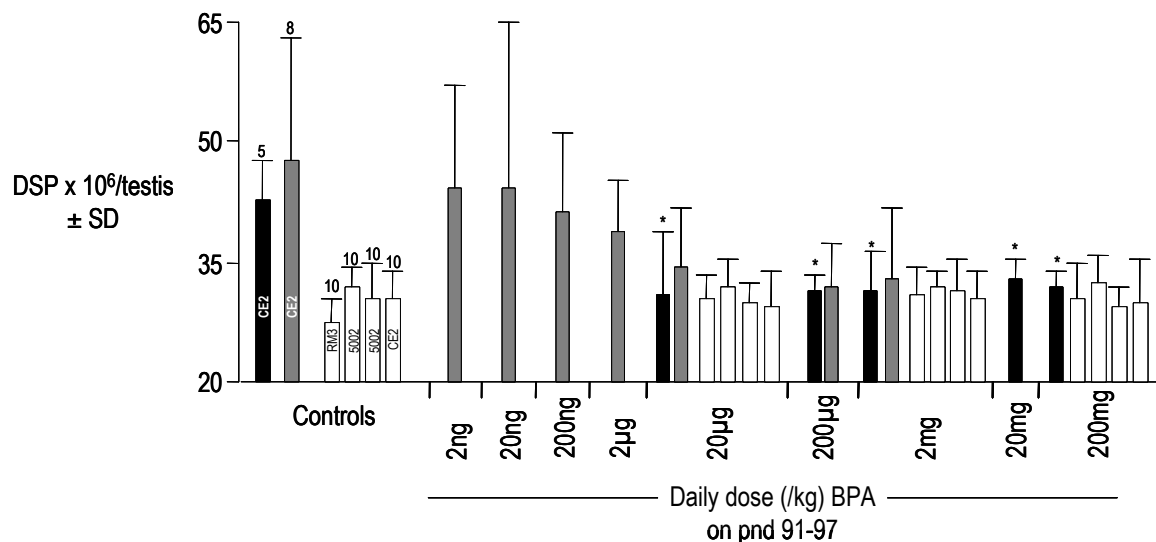


図 IV-2-1 一日精子産生量(DSP)に関するデータの比較

(Sakaue et al. (2001)のデータ (黒と灰色のカラム) と Ashby et al. (2002)のデータ (白のカラム). 13 週齢の SD ラットに BPA を 6 日間経口投与した) * 統計学的に有意 (Sakaue et al. 2001).

その後, Ashby (2002) が Sakaue ら(2001) と同じ試験プロトコールで追試した結果, BPA には何ら影響は認められず, Sakaue らの結果には再現性はなかった. Ashby は Sakaue らのデータを再現できなかったのは, Sakaue らと Ashby の精子数(DSP)の対照群値に説明不可能な差があることが原因であろうと考察した (図 IV-2-1).

胎仔の器官形成期に妊娠母獣に化学物質を投与し, 次世代に対する影響を見る通常の発生毒性試験では, BPA はラット, マウスともに影響は認められなかった(Morrissey et al. 1987, European Commission 2003 など). しかし, 2~50μg/kg/day という低用量の BPA による胎仔の生殖器発達への影響(2 試験で前立腺重量増加, 1 試験で精巣上体重量減少)(Nagel et al. 1997; vom Saal et al. 1998; Gupta 2000)が報告された. しかし, これらの結果を確認するためのさらに大きな群サイズを用いた試験では再現性はなかった (Nagao et al. 2002; Doi et al. 2004).

これに関連し, 1997 年から 1999 年までに米国 Chemical Industry Institute of Toxicology (CIIT)で実施された妊娠時期投与試験結果を解析し, 次世代のサンプリング・デザイン (1 腹から何匹の雄を測定に用いるか) の違いにより次世代前立腺重量の群平均値に差がみられたとする報告がある (Elswick et al. 2001). すなわち, 妊娠 SD ラットに 0.001~10mg/kg/day の BPA を妊娠 2 日から授乳末期 (分娩後 21 日) まで飲水投与し, 1 腹 (litter) 当たり 2 匹の雄あるいは 1 腹当たり 1 匹の雄をそれぞれ 6 か月齢まで飼育し, 腹側前立腺重量を測定した. 1 腹当たり 1 匹の雄のみの前立腺を測定した試験では, 前立腺重量の増加があるとする結果となったが, 1 腹当たり 2 匹の雄の前立腺を測定した試験ではそのような増加は認められなかった. このような差の原因は, 前立腺重量のバラツキが大きいことにあり, 例えば, 対照群の前立腺平均重量と標準誤差は 1 腹当たり 2

匹の雄の前立腺を測定した試験では、 $0.517\text{g} \pm 0.092\text{g}$ ($n = 8$ litters), 1 腹当たり 1 匹の雄のみの前立腺を測定した試験では、 $0.387 \pm 0.174\text{g}$ ($n = 6$ litters)であり、1 腹当たりの標本数が少ないほど、誤差が大きくなった。従って、1 腹当たり 1 匹の雄のみの前立腺を測定した試験では、実際には影響がないにも拘わらず投与群で前立腺重量に統計学的に有意な影響が検出される場合があると考察されている。

g. ヒトにおけるデータ

BPA はヒトに対して、眼と気道に刺激性があり、皮膚感作性は明確ではなかったが、光感作性を有することが示された (Angelini et al. 1996, Allen and Kaidbey 1979, European Commission 2003 など)。

ヒトにおける反復投与毒性、生殖発生毒性については利用できるデータはなかった。

2.2.2 発癌性

a. 動物試験データ

F344 ラットおよび B6C3F₁ マウスを用いた発癌性試験ではいずれも陰性であった (NTP 1982)。なお、培養細胞を用いた細胞形質転換試験 (*in vitro* 発癌性試験) でも陰性であった (Jones et al. 1988, European Commission 2003 など)。

b. 遺伝毒性

遺伝毒性は、総合的に判断すると陰性であった。すなわち、*in vitro* で DNA 付加体形成、微小管形成阻害、異数性、DNA 傷害、CREST 陽性小核を誘発したが、遺伝子突然変異または構造的な染色体異常の誘発はなかった。*in vivo* では、経口投与でラット肝臓に BPA の DNA 付加体形成がみられたが、マウス小核試験では陰性であることが示されている (Atkinson and Roy 1995, Pfeiffer et al. 1997, European Commission 2003 など)。

c. ヒトにおけるデータ

ヒトにおける発癌性については利用できるデータはなかった。

2.2.3 体内動態および代謝

BPA は、ラットでは経口投与では胃腸管から速やかに吸収されて代謝 (初回通過効果) を受け、血液から速やかに排出される (Takahashi and Oishi 2000, European Commission 2003 など)。ヒトの摘出皮膚を用いた *in vitro* の系では皮膚吸収率は約 10% であった (European Commission 2003)。BPA は、毒性試験等から肝臓、骨髄、精巣に分布することが推察された (Takahashi and Oishi 2000, European Commission 2003 など)。ラットにおける主な代謝経路は、グルクロニド抱合 (Miyakado et al. 2000, European Commission 2003) で、この他、*in vitro* では、高濃度で 5-ヒドロキシビスフェノ

ール A と BPA 硫酸抱合体が形成されることが示されている (Elsby et al. 2001). さらに, チトクローム P450 により BPA のビスフェノール-*o*-キノンへの酸化が生じ, これが DNA と結合することも示唆された (Atkinson and Roy 1995, European Commission 2003 など). また, 非経口投与では BPA 硫酸抱合体が検出されている. この他, 腸肝循環することも示されている (Upmeier et al. 2000). 肝細胞における BPA のグルクロニド化率はヒトではラットやマウスより低く, げっ歯類では雌よりも雄で高く, また, 胎児は成熟動物よりも低いことが示されている (European Commission 2003). 実験動物においては, BPA の主な排泄経路は糞便で, 次いで尿であった. 排泄は速やかで, 大部分が投与後 72 時間までに排泄された. BPA の母乳中への排泄が認められたが, わずかであった (Snyder et al. 2000).

BPA のラットでの体内動態には性差がみられ, 経口投与, 非経口投与ともに BPA 血中濃度および尿中排泄量は, 雌>雄であった. また, 系統差もみられ, F344 ラットは SD ラットに比較し, 尿中排泄量が多く, 体内吸収量が多いことが示唆された (Snyder 2000, European Commission 2003 など).

2.3 各機関による BPA の有害性評価の比較

以下に各評価機関による BPA の有害性評価をまとめた。ここでの記述は、断りがない限り、各評価機関の意見である。本評価書での見解あるいはコメントは、[] 内に記した。

2.3.1 European Commission (2003) : European Union Risk Assessment Report

a. 総合評価

BPA の有害性情報に関しては、Regulation 793/93 (Existing Substances Regulation) の第 9 条(2)に規定される最低限の必要データに相当する動物を用いた有害性情報を評価した。その結果、BPA の重要な健康影響として眼刺激性、気道刺激性、皮膚感作性、反復投与毒性として気道および肝臓への影響、生殖毒性が特定された。なお、眼刺激性に関しては用量-反応性に関する情報はなかった。

反復投与毒性としての BPA の気道に対する影響はラットにおける 13 週間吸入暴露試験から NOAEL を $10\text{mg}/\text{m}^3$ とした。[しかし、この試験報告書は、Dow Chemical 社の社内報告書であり、公表されておらず、詳細は明らかではない] また、肝臓に対する影響はマウスにおける 2 年間混合餌投与試験から LOAEL を $120\text{mg}/\text{kg}$ とした。なお、生殖毒性はラットにおける三世代試験で F_1 , F_2 , F_3 動物にみられた膈開口と包皮分離の遅延をエンドポイントとして低用量問題が解決されるまでの間、暫定的な NOAEL を $50\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$ とし、これをリスク評価に用いた。

BPA のヒトでのリスクの有無の判定に際しては、経口および吸入による BPA の吸収率は 100% と想定し、皮膚吸収率は 10% とした。また、作業員や一般消費者に対する BPA のリスクの有無の判定の際には、吸入あるいは経皮投与試験結果をヒトへ外挿する必要があるが、BPA に関しては有効な試験データがないため、経口投与試験から得られたデータ (NOAEL/LOAEL) を用いることになる。しかし、経口投与では肝による初回通過効果 (代謝) があり、そのため経口経路での全身的な生物利用能 [未変化体(BPA)の体内暴露量] が低くなる。BPA の毒性は未変化体によるものと考えられるので、初回通過効果 (代謝) のない吸入または皮膚暴露では、未変化体(BPA)の体内暴露量が経口投与よりも多くなる。動物での経口投与試験の NOAEL を吸入または皮膚暴露でのリスク評価に用いる場合には、このような差を補正するため、経口投与での生物学的利用能 (投与用量の 10% と想定される) を補正する必要がある。従って、吸入あるいは経皮経路での生殖毒性についての NOAEL は、経口投与による NOAEL ($50\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$) を 10 で除して $5\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$ とした。

なお、肝臓毒性に関しては、BPA は初回通過代謝を受ける前に直接作用を及ぼすので、投与経路による補正の必要はない。

b. 眼および気道刺激性について

ヒトでの事例報告では、作業員に気道刺激性があることが示唆されるが、詳細な定量的なデータはない。動物を用いた急性吸入毒性試験では、 $170\text{mg}/\text{m}^3$ 、6 時間暴露という条件下で軽度で一過性の鼻腔上皮の損傷が観察されている。この試験では NOAEL は特定されていないが、ラット

を用いた 13 週間反復吸入投与試験から $\text{NOAEL} = 10\text{mg}/\text{m}^3$ が得られている。総括的に考えて、BPA は限定的な気道刺激性ポテンシャルがあり、ヒトにおけるリスクの一つと考えるべきであると結論する。

眼刺激性に関しては、ラットを用いた急性吸入毒性試験で $170\text{mg}/\text{m}^3$ 、6 時間暴露という条件下では何ら影響は認められていない。しかし、ヒトでの事例報告では、BPA への職業的な暴露により眼刺激性のあることが示唆されている。なお、最近の良くデザインされたウサギを用いた試験でも眼刺激性が観察されている。

以上のように BPA には眼および気道刺激性ポテンシャルがあることから、短期の高濃度暴露においては、これらのリスクのあることを考慮すべきである。

c. 皮膚感作性

ヒトにおける皮膚アレルギー反応のいくつかには BPA が関係している。実験的なデータを公平にみると BPA は少なくとも過敏体質のヒトにおいては皮膚反応を引き起こす可能性がある。また、BPA に繰り返し接触することは皮膚炎を引き起こす可能性がある。従って、全ての暴露シナリオにおいて BPA の皮膚接触を低減することが必要である。

d. 気道に対する反復投与毒性

BPA の反復暴露による影響で主なものは上気道の局所的な軽度な炎症反応である。ラットを用いた 2 週間あるいは 13 週間反復投与試験によれば NOAEL は $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、 LOAEL は $50\text{mg}/\text{m}^3$ と判断された。なお、 $50\text{mg}/\text{m}^3$ で認められた影響は軽微なもので、暴露濃度を $150\text{mg}/\text{m}^3$ まで上げててもわずかに強くなるだけで、用量-反応カーブの傾きは小さい。さらに、暴露期間を 2 週間から 13 週間へ延長してもわずかな差でしかなかった。従って、リスク評価を行うにあたり慢性吸入試験データがないことは、問題とはならないと考える。

e. 肝毒性

マウスを用いた毒性試験で肝への影響（肝細胞の多核巨細胞化）が認められた。この影響に相当するヒトでの情報はないが、無視することはできない。 NOAEL は特定できなかったが、マウスを用いた 2 年間試験から LOAEL が $120\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$ と判断できる。この影響に関する用量-反応カーブは必ずしも明確ではない（ $120\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$ で 49 例中 41 例、 $600\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$ で 50 例中 41 例の頻度）。さらに、この影響が肝機能にどのような影響を与えるのか、メカニズムは何か、あるいはヒトでも関連する影響があるのかと言った問題が全て明確ではなく、 NOAEL が得られていないことも問題を複雑にしている。

f. 生殖毒性

ラット三世代試験で $500\text{mg}/\text{kg}$ の BPA 投与により妊孕性（受胎能）および生後発達に対する影

響が認められている。上記の所見が親動物への毒性による二次的な影響であるのか、あるいは BPA の直接作用であるのかは明確ではなかった。しかし、親動物毒性に関する NOAEL は 50mg/kg/day と判定されているので、生殖毒性の NOAEL も 50mg/kg/day とするのが妥当であろう。なお、吸入あるいは経皮暴露によるリスクを評価する際には、経口経路による初回通過効果（代謝）を補正するために係数 10 をもって調整し、吸入あるいは経皮暴露での NOAEL は 5mg/kg とした。

ほとんどの EU メンバーは、低用量で影響を示した試験を無視できないとしているが、これらの試験をリスク評価に用いることには意見の相違がある。この相違の原因は、低用量での影響に関して不確実性があることと検出された影響のヒト健康における意義が解明されていないためである。これに関連し、2001 年 6 月の Competent Authorities は、現時点では BPA の生殖発生影響に関してはラットの多世代試験における NOAEL の 50mg/kg/day を暫定的にリスク評価に使用するが、低用量での発生毒性についてはさらに研究が必要であることが満場一致で可決された。

[この他、European Commission(2003)では、NTP (1985)で実施された BPA の連続繁殖試験結果を評価し、繁殖能に対する影響は 300mg/kg では認められなかったが、同投与量では、F₁ 世代の精巣上体重量の減少（11%）があったとした。この精巣上体重量減少の毒性学的な意義は明確ではなかったとしながらも、この変化があるため本試験では NOAEL は特定できないと判断した。しかし、ヒトへのリスク評価に際しては、この影響については全く言及されていない]

2.3.2 CSTEE (Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment 2002)

European Commission によるリスク評価書ドラフト（以下 RAR; Risk Assessment Report）のヒト健康影響に関する部分について、CSTEE がレビューし、見解を公表している。European Commission の出した結論に関して CSTEE は概ね同意しているが、以下の点に関しては再考するよう勧告している。

a. 皮膚感作性

“BPA は皮膚感作性物質と同じような皮膚反応を生じる“という表現は曖昧であり、より明確に記述すべきである。

b. 発生毒性

BPA の発生毒性として多くの非標準プロトコールによるデータを引用しているが、RAR ではこれらの低用量試験の問題点（再現性のないこと、試験デザインや統計処理の問題点あるいは報告内容のレベルの低さなど）について批判的に記述すべきである。ただし、CSTEE は、低用量の BPA が生後発達に関する影響に関しては、確信できるような証拠はないということとそれらの影響が有害ではないという RAR の結論に同意する。

c. 低用量問題

低用量問題に関連して今後の研究が必要であることには同意する。これは NTP による Low Dose Panel の結論と同じである。しかし、CSTEE は、BPA の低用量影響のみに限定した研究により BPA の発生毒性における低用量問題が解決するとは考えていない。というのは、BPA の生殖発生毒性に関しては、すでに多くの質の高い試験データがあり、この低用量作用を支持していないからである。従って、今後実施する研究は、化学物質の発生毒性試験の結果に影響を及ぼすような要因や変動因子（動物の飼育条件、動物種、系統、試験デザイン、ヒトへの外挿など）に関する我々の理解が深まるような内容とすべきである。

2.3.3 Scientific Committee on Food (2002)

a. 総合評価

BPA のヒト健康リスクを評価するための重要なエンドポイントは、生殖および内分泌作用に関連したものと考えられる。

BPA は、経口暴露では他の暴露経路と比べて生物学的利用能は著しく低い。また、主代謝物モノグルクロニド抱合体にはエストロゲン活性はないため、経口経路による BPA のリスク評価には、経口投与データを使用すべきである。

b. 低用量問題

低用量の BPA による影響として、Sakaue ら(2001)が成熟ラットに BPA を 20 μ g/kg/day から 200 mg/kg/day 強制経口投与し、精子数(DSP)の減少があることを報告したが、影響の程度が軽度（25～30%の精子数の低下）であり、他の研究でも生殖能に影響は認められていないことと矛盾はない。しかし、別の研究室による追試では、同じ系統の動物でも精子数への影響はなく（J. Ashby からの私信）、また、広範囲にわたる 3 世代試験でも精子には影響がない（Tyl et al. 2002）。従って、この委員会は精子数に影響ありとした Sakaue ら(20001)の所見は BPA のリスク評価の対象とすべき重要な影響と考えるべきではないと判断した。

発生毒性試験では、vom Saal グループの研究から、マウスはラットよりも BPA の影響を受けやすいように見える。しかし、vom Saal グループが見いだしたという所見は他のグループでは再現されていない。これらの相反する所見をどう評価するかは現時点では困難であるが、これらの低用量試験で得られた所見が一日許容摂取量(TDI)の算出に用いるには十分に強固な証拠とはなっていないと判断する。ただし、現時点での BPA に関する有害性情報データベースにおける不確実性としては認識している。

BPA に対する反応が同じような試験デザインにも拘わらず、明確に異なることは、BPA のヒト健康影響評価を複雑にしている。動物の飼育条件、餌、動物種、系統、動物の供給元などが試験結果に影響を及ぼしている可能性がある。ここで強調したいのは、SD ラットは、BPA に対する子宮増殖試験において最も感度の高い系統であると思われる〔必ずしも SD ラットが高感受性ではない。むしろ F344 ラットの方が感受性が高いと考えるべき〕が、多世代試験で評価された各種の

1 生殖関係の検査項目に関しては感受性が低いように見えることである。同様に、マウスは子宮増
2 殖試験ではラットよりも感受性が低いにも拘わらず、生後発達におけるわずかな変化に関しては
3 感受性が高い。このように、ある種あるいはある系統において、生物反応として相互に関連する
4 エンドポイントの間に一貫性が無いのは、内分泌かく乱物質と呼ばれる他の物質（例えば、
5 Chlorotriazines）でも認められる現象である。

6 7 c. 内分泌系への作用

8 ラットの子宮増殖アッセイでは幅のある NOAEL が得られており、LOAEL は 10mg/kg/day [実
9 際は 8mg/kg/day]（皮下投与）であり、NOAEL の最も低い値は 1mg/kg/day（皮下投与）である。
10 この子宮増殖作用は、反応が大きければ有害である可能性があるが、正常な子宮でも定期的に増
11 減を繰り返しており、わずかな増殖反応が有害であるかどうかは分からない。従って、委員会は
12 子宮増殖アッセイの結果が試験プロトコールにより変動するとともに BPA に関しては試験機関に
13 より変動するなど定量的に強固なデータではないと考えられるので、TDI の算出には用いるべき
14 ではないと判断した。

15 16 d. 結論

17 以上から委員会は、現在の証拠の確かさから、TDI は経口投与試験による確かなデータに基づ
18 くべきと結論した。最近実施されたラット三世代試験から、BPA の総合的な NOAEL を 5mg/kg/day
19 とした。指標とした影響は親動物の体重と仔動物の体重ならびに臓器重量の低下である。

20 NOAEL 対する不確実係数は、種差 10、個体差 10、低用量問題の不確実性 5 の積である 500 と
21 した。5mg/kg/day の NOAEL に 500 倍の不確実係数を適用すると、暫定的 TDI 値は 0.01mg/kg/day
22 となる。本委員会は、新しいデータが得られた段階で暫定的 TDI 値を見直すべきであると勧告す
23 る。なお、食料品を経由する消費者暴露は大人では 0.00048mg/kg/day、幼児では 0.0016mg/kg/day
24 の範囲であり、いずれもこの暫定的 TDI 値 0.01mg/kg/day 以下である。

25 26 2.3.4. OECD HPV (2002)

27 a. 総合評価

28 BPA の重要な毒性学的エンドポイントは、眼および気道に対する刺激性、皮膚感作性、吸入反
29 復投与による気道に対する局所的な影響、反復経口投与による肝への影響および生殖毒性である。

30 31 b. 急性毒性

32 BPA の急性毒性は低いが、急性症状あるいは標的臓器に関する詳細な情報はない。

33 34 c. 刺激性および感作性

35 BPA は、眼と気道に対する刺激性ポテンシャルを有するので、高濃度暴露を避けるようにすべ

きである。また、BPA は感受性の高いヒトに対しては皮膚反応を誘発する可能性があるので、皮膚暴露も避けるようにすべきである。なお、気道感作性に関する情報はない。

d. 肝毒性

肝細胞の多核巨細胞化に関しては、ヒトでも起こるかどうか明確ではないが、2 年間の混餌投与試験で雄マウスの LOAEL として 120mg/kg が特定されているだけである。

e. 変異原性

染色体異数化作用が認められているが、*in vitro* においてのみのようである。また、ポストラベル法によりラット肝に DNA 付加体スポットが検出されたが、その意義は明確ではない。しかし、変異原性試験や培養哺乳動物細胞を用いた染色体障害試験、*in vivo* での遺伝子障害試験（小核試験）では陰性であるので、上述の陽性データは、現時点ではヒト健康に対して懸念するような所見ではない。遺伝毒性に関するデータと発癌性試験で問題となるような腫瘍の発生がなかったことから BPA は *in vivo* では変異原性はないものと考えられる。

f. 発癌性

ラットとマウスを用いた混餌投与による発癌性試験では、検出された腫瘍性変化に毒性学的な意義がないと判断されたことやその他の動物試験データを考慮すると、BPA には発癌性がないことが示唆される。

g. 生殖発生毒性

生殖毒性試験では、ラットでは 2 世代試験および多世代試験のデータがあり、マウスでは連続繁殖試験のデータがある。それによれば、1 腹中仔動物数の減少がラット、マウスともに 500 mg/kg/day 以上の投与量で認められた。ラットに関しては、この生殖能への影響が親動物への毒性による二次的な影響であるのか BPA による直接的な影響であるかは明確ではない。ラットとマウスのデータを比較すると、同じ投与レベルで似たような生殖能への影響がみられた。従って、ラットで得られた NOAEL の値(50mg/kg/day)は、マウスでも無影響量と見なせると考えられる（マウスでは NOAEL は得られていない）。なお、μg/kg レベルの低投与量でラット、マウスにおいて雄動物の生殖器の発生に有害影響があるとする試験データとこのようなデータには再現性がなかったとする試験データとがある。現在、このような低用量影響ポテンシャルに関わる不確実性を明確にするためにさらなる情報収集（研究）が実施されているところである。そのような状況下であるが、NOAEL としては暫定的に 50mg/kg を採用する。

h. ヒト健康影響に関わる追加試験勧告

哺乳動物を用いた生殖毒性試験で認められた BPA の低用量影響（の有無）に関する不確実性に

1 ついてはさらに検討すべきである。今後実施すべき研究に求められる要件の詳細を詰めるために
2 運営委員会を設置する。

4 2.3.5 財団法人化学物質評価研究機構 (2002)

5 a. 総合評価

6 BPA の主な標的器官は肝臓、腎臓であることが経口反復投与毒性試験および2年間長期毒性試
7 験から示された。また、経口投与による毒性として、これらの他に、体重増加抑制、吸入暴露で
8 は、鼻腔、呼吸粘膜の炎症がある。この他、BPA は遺伝毒性、発癌性を示さず、仔動物に奇形を
9 生ずることもない。なお、BPA の低用量 (μg レベル) 投与による内分泌・神経系および生殖系へ
10 の影響については、現時点ではかなり限定的な試験条件下で観察される現象であり、普遍化した
11 現象とは考えがたいとの見解が示されているため、BPA の低用量作用を考慮しない。

13 b. 用量－反応性

14 マウスを用いた2年間の長期投与試験で 150mg/kg/day 以上で雄の肝臓の多核巨大細胞が増加す
15 るが、体重は変化せず、 750mg/kg/day 以上で雌雄ともに体重減少を生じただけであるということ
16 でマウス反復投与毒性に関する NOAEL は 150mg/kg/day とした。

17 ラットでは、2年間の経口投与で、 74mg/kg/day の用量で、生存率、一般症状および病理組織学
18 的検査において対照群と有意な変化はなかったが、体重増加の抑制および摂餌量の減少が認めら
19 れた。この体重増加抑制は投与開始後から認められたのに対し、摂餌量の減少は12週間以降に認
20 められたことから、摂餌量の減少は嗜好性の変化によるだけとは考えにくく、何らかの毒性が考
21 えられるのでラット一般毒性の NOAEL は 74mg/kg/day 以下とした。

22 一方、91日間の経口投与では、 13mg/kg/day 以上で膀胱に硝子状塊形成および盲腸拡張が、 50
23 mg/kg/day 以上で体重減少が認められている。膀胱の硝子状塊形成および盲腸拡張については投与
24 量依存性も機能障害も認められなかったことから、毒性的な影響ではないと判断し、 25mg/kg/day
25 を NOAEL と推定した (LOAEL = 74mg/kg/day)。

26 また、ラット3世代生殖毒性試験において、18～21週間の混餌投与において親動物に対する一
27 般毒性 (体重増加の抑制、肝および腎重量の減少) が 50mg/kg/day で認められたので NOAEL は 5
28 mg/kg/day とした。

29 吸入暴露された場合、ラットの 50mg/m^3 以上の13週間暴露で体重減少、鼻腔、呼吸粘膜の炎症
30 を生じており、呼吸器に刺激を与え得る。吸入暴露での NOAEL は 10mg/m^3 と推定される。

31 生殖発生への BPA の影響に関して、ラットでは、 500mg/kg/day で3世代にわたって生存同腹児
32 数の減少がみられ、親動物の生殖能力への障害 (着床数、生存同腹仔数の減少) が認められる。
33 その結果、生殖発生毒性の NOAEL は、3世代生殖毒性試験から得られた 50mg/kg/day とした。

2.3.6 経済産業省 (2002)

a. 総合評価

ヒトの内分泌系、生殖器系への影響に関する報告はない。

本物質の内分泌系への影響を調べるための試験として、*in vitro* 試験、*in vivo* 試験（子宮増殖アッセイ）が数多くなされ、それらの結果から BPA がエストロゲン作用を有することが示されている。しかしながら、*in vitro* 試験では、BPA のエストロゲン受容体を介した作用は弱い（受容体結合性は E2 の 1/500～1/15,000 および転写活性化能は E2 の 1/600～1/130,000）。

生殖系への影響としては、OECD ガイドラインに則ったスクリーニング試験の一つである改良 28 日間反復投与毒性試験（改訂 TG407）において、200mg/kg/day 以上の群で、種々の毒性学的な変化が、さらに 1,000mg/kg/day では内分泌かく乱作用を示唆する性周期の異常がみられている。生殖発生毒性または繁殖毒性試験でも一世代繁殖試験から三世代繁殖試験までの報告がある。ラット一世代繁殖試験で 50mg/kg/day で F₁ に体重低下がみられているが、繁殖毒性はみられていない。マウス二世代繁殖試験では 437mg/kg/day 以上で F₁ に精囊重量減少等がみられている。0.015, 0.3, 4.5, 75ppm (0.001, 0.02, 0.3, 5mg/kg/day 相当)の低用量と 750, 7,500ppm (50, 500mg/kg/day 相当)の高用量を設定して行われたラット三世代繁殖毒性試験において、50mg/kg/day 相当群では各世代の親動物に体重増加抑制がみられているが、親動物の繁殖能および仔動物の発生・発達に異常はみられていない。500mg/kg/day 相当群では生殖発生毒性が認められている。なお、低用量の各群には BPA 投与による影響はみられていない。現状では生殖発生毒性または繁殖毒性試験の無毒性量（NOAEL）は 50mg/kg/day と推定されている。

一方、BPA の毒性に関する問題点の一部の動物試験で報告されている妊娠期間投与による胎仔、出生仔への影響である。陽性の報告では経口投与で 2μg/kg/day、飲水投与で 1ppm とかなり低用量で変化がみられている。しかし、投与期間、投与量、使用動物数、検査項目を多くした再現性試験ではいずれも陰性の報告が得られている。

2000 年 10 月に行われた NTP 低用量ピアレビュー・パネルの最終報告書(NTP, 2001)の中で、BPA の前立腺等への低用量作用に関しては、いずれも提出されたデータには信頼性があるとした上で、パネルは前立腺等への低用量作用には確かな証拠があるとした。しかし、この作用は現時点ではかなり限定的な試験条件下で観察される現象であり、普遍化した現象とは考えがたいと結論している。また、低用量作用があるとしても、それが有害作用を示すものかどうかは現在の知見では立証できないとも述べている。

なお、本物質の有害性に関連する情報として、ヒトにおいて軽度の皮膚刺激、アレルギー性皮膚炎が報告されている。皮膚炎の患者は、BPA とともにホルムアルデヒドにもアレルギー陽性反応を示しているため、両物質の相互作用を含め、原因物質については特定されていない。

動物試験では経口反復投与毒性として、主に大腸、盲腸、肝臓、腎臓に影響がみられ、貧血もみられている。なお、ラットを用いた 2 年間の混餌投与による慢性毒性試験の結果で、50mg/kg/day

1 以上の用量で体重減少がみられており、EPA は 50mg/kg/day を最小毒性量(LOAEL)としている。

2 BPA の変異原性は総じて陰性、発癌性も陰性である。ヒトの発癌に関する報告はない。

3 4 b. リスク評価等今後必要な対応

5 BPA には弱いエストロゲン作用(受容体結合性は E2 の 1/500~1/15,000 および転写活性化能は
6 E2 の 1/600~1/130,000)があり、概ね 500mg/kg/day 以上の高用量を経口投与した試験で生殖発生
7 毒性が認められている。BPA のヒトへの内分泌系、生殖系への影響を評価する上での実験動物に
8 ついての科学的知見は既に十分得られており、今後追加試験等の実施を検討する必要性はないと
9 考えられる。

10 また、BPA を代表例とする、いわゆる低用量作用問題に関して、NTP 低用量ピアレビュー・パ
11 ネルが示しているように、BPA の低用量作用は、現時点ではかなり限定的な試験条件下で観察さ
12 れる現象であり、普遍化した現象とは考えがたいことから、今後も学術的な観点から情報収集を
13 行う必要があるものの、それ以外の特別な対応をとる必要はないと判断される。

14 一方、BPA は、内分泌かく乱作用の有無に関わらず、生殖発生毒性による影響がみられること
15 から有害性評価や暴露評価を踏まえてリスク評価を実施し、適切なリスク管理のあり方について
16 検討すべきと考える。

17 18 2.3.7 有害性評価状況の総括と結論

19 European Commission (2003), EC, Scientific Committee on Food (2002), CSTEE (2002), OECD HPV
20 (2002), 財団法人化学物質評価研究機構(2002), 経済産業省 (2002)の各機関における生殖発生毒性
21 および一般毒性におけるエンドポイントおよび NOAEL または LOAEL を表 IV-2-1 に示した。

22 刺激性、感作性、遺伝毒性、発癌性に関しては、各機関で一致しており、刺激性は眼と上気道
23 にみられるが、皮膚では刺激性はなく感作性、特に光感作性が指摘されている。*in vivo* で遺伝毒
24 性および発癌性はないと判断されている。

25 一般毒性で、経口暴露ではエンドポイントを肝臓(肝細胞の多核巨細胞化)とする機関と体重増
26 加抑制とする機関に分かれた。体重をエンドポイントとするとラットにおける三世代試験で 5
27 mg/kg/day が NOAEL となり、肝臓をエンドポイントとするとマウスにおける 2 年間の混餌投与験
28 で最低用量の 120mg/kg/day が LOAEL となる。

29 吸入暴露ではラットにおける 13 週間試験の結果から European Commission および財団法人化学
30 物質評価研究機構は気道刺激等をエンドポイントとした。気道刺激をエンドポイントとすると 10
31 mg/m³ が NOAEL とされた。

32 生殖発生毒性に関して European Commission および財団法人化学物質評価研究機構は、ラット三
33 世代試験で認められたリッターサイズ(同腹生仔数)の減少をエンドポイントとし、50mg/kg/day
34 を NOAEL とした。EC, Scientific Committee on Food は親動物の体重増加抑制と仔動物の体重と臓
35 器重量の低下をエンドポイントとして 5mg/kg/day を NOAEL とした。なお、OECD HPV は、マウ

ス繁殖性試験で NOAEL が求められていないが、ラット三世代試験から得られた NOAEL(50 mg/kg/day)でマウス繁殖性試験の NOAEL もカバーできている。

低用量問題に関しては、今後、新しい情報が得られた段階で見直すと言うもので、概ね共通した認識であった。従って、生殖発生毒性の NOAEL は European Commission, EC, Scientific Committee on Food および OECD HPV では暫定的とされた。ただし、CSTEE は、すでに存在する質の高い試験データは、BPA による低用量での影響を否定していると明快な見解を示し、むしろ現在実施されている生殖発生毒性試験の結果をバラつかせるような変動要因が明確になることを期待しているとしている。

表 IV-2-1 各機関における BPA の生殖発生毒性と一般毒性のエンドポイントおよび NOAEL または LOAEL

機 関	生殖発生毒性	一般毒性(経口投与)	吸入毒性
European Commission (2003)	暫定 NOAEL = 50mg/kg/day (経口), 5mg/kg/day (吸入, 経皮) ラット三世代試験 (同腹生存数の減少)	LOAEL = 120mg/kg/day マウス 2 年 (肝細胞の多核巨細胞化)	NOAEL = 10mg/m ³ ラット 13 週間 (気道刺激)
Scientific Committee on Food (2002)	暫定 NOAEL = 5mg/kg/day ラット三世代試験 (親動物の体重増加抑制, 仔動物の体重と臓器重量の低下)		—
OECD HPV (2002)	暫定 NOAEL = 50mg/kg/day ラット三世代試験 マウス連続繁殖試験 (同腹生存数の減少)	LOAEL = 120mg/kg/day マウス 2 年 (肝細胞の多核巨細胞化)	—
財団法人化学物質評価研究機構 (2002)	NOAEL = 50mg/kg/day ラット三世代試験 (同腹生存数の減少)	NOAEL = 5mg/kg/day ラット三世代試験 (親動物の体重増加抑制, 肝および腎重量の減少)	NOAEL = 10mg/m ³ ラット 13 週間 (体重増加抑制, 気道刺激)

2.4 本評価書における見解

2.4.1 急性毒性

ヒトで BPA の単回暴露について信頼できる情報はない。ラットにおける経口投与 LD₅₀ は 4,100 mg/kg (雄) および 3,300mg/kg (雌), マウスでは 5,200mg/kg (雄) および 4,100mg/kg (雌) と報告されており, 雄より雌で若干強い。F344 ラットにおいて経口投与による血中 BPA の平均ピーク値は雄より雌で高く, これが, 雌で急性毒性の強い原因の一部と考えられる。しかし, BPA の急性毒性は概ね弱く, 吸入投与でもラットに試験可能な最大濃度 170mg/m³ の 6 時間暴露で死亡例はなく, 作業暴露を評価の対象としないのであれば, 問題とする必要性はないと考えられる。

2.4.2 刺激性および感作性

眼の刺激性に関しては, ウサギに 0.1g の BPA を点眼することにより角膜混濁および虹彩・結膜発赤が生じ, 28 日間刺激が持続した例がある。さらに, ウサギに工業用グレードの BPA を点眼することにより角膜の混濁に加えて虹彩に血管新生が認められている。従って, BPA の眼刺激性は強く, 重度の障害を起こす可能性がある。

気道への刺激性に関して, ラットに BPA ダストを 6 時間暴露することにより一過性の鼻粘膜傷害が, また, 13 週間反復吸入暴露で上気道に局限した炎症が認められ, BPA が気道に対して刺激性を有することが示されている。

BPA の眼あるいは気道刺激性は, いずれも懸念される健康影響のひとつであり, 大量暴露は避けるべきである。

BPA の皮膚 (光) 感作性および気道感作性も懸念されるヒト健康への影響のひとつである。マウスを用いた光感作性試験では明らかな陽性反応が認められており, 光感作性を有すると判断される。しかし, ヒトで光感作性が報告されている症例の多くは, 職業暴露によるものであるので, 高濃度の BPA ダストの暴露は避けるべきである。

2.4.3 反復投与毒性

ラットにおける BPA の経口投与毒性試験で, 投与期間 2 週間から 2 年間に及ぶ全ての試験での共通所見は体重増加抑制であった。さらに, BPA の生殖発生毒性試験でも共通所見として体重増加抑制が認められている。これらの体重増加抑制は 2 週間から 44 日間投与では 500mg/kg/day 以上, 一世代試験では 200mg/kg/day 以上, 13 週間では 100mg/kg/day 以上, 2 年では最低用量の 74 mg/kg/day 以上, 三世代試験では 50mg/kg/day 以上の BPA で認められている。これに関連し, エストロゲンには体重増加抑制作用のあることが知られている。例えば, 卵巣摘出した成熟ラットにエストロゲンとして 0.1~10.0μg/kg/day のエチニルエストラジオールを 3~7 日間皮下投与した試験で明確な体重増加抑制が認められている (Kanno et al 2001)。この他, エストロゲン投与によりはラット (Heywood & Wadsworth 1980) では体重増加抑制, 摂餌量減少および成長抑制作用, ヒト (Rasmussen 1974; Brasel & Blizzard 1974) では骨形成障害と成長抑制を引き起こすことが知られて

1 いる。さらに、エストロゲンによる体重増加抑制作用の原因のひとつとしてエストロゲンによる
2 摂餌量の抑制との関連が示唆されている。BPA による摂餌量の減少はラットにおける 2 年間の試
3 験で認められたが、短期試験等では認められていない。従って、BPA 投与により認められた体重
4 増加の抑制は、必ずしも摂餌量の減少に起因するものではないと考えられる。また、生殖腺に影
5 響が認められていない用量でも体重増加抑制が認められることもエストロゲン作用による可能性
6 を低くしている。

7 一般的に、体重増加の抑制は、重要な毒性指標のひとつであり、BPA に関しては明確なメカニ
8 ズムが明らかでない以上、体重増加抑制をヒト健康影響へのリスク評価におけるエンドポイント
9 のひとつとして考えるべきであろう。なお、体重増加抑制を一般毒性の有害性エンドポイントと
10 すると、LOAEL は、ラットにおける 13 週間混餌投与試験で最低用量の 40mg/kg/day、三世代試験
11 で 50mg/kg/day あり、両試験でほぼ一致する。従って、NOAEL は、三世代試験における LOAEL
12 の下の用量、すなわち 5mg/kg/day とするのが妥当と考えられる。

13 マウスでは、BPA を 90 日間および 2 年間混餌投与した試験あるいは連続繁殖性試験で、肝細胞
14 の多核巨細胞化を示し、肝臓が標的器官であった。BPA 投与で認められた肝細胞の多核巨細胞化
15 には著しい性差があり、2 年間混餌投与試験では、雌 (NOAEL = 650mg/kg/day) よりも 雄 (LOAEL
16 = 120mg/kg/day) で強く発現した。

17 肝細胞の多核巨細胞化のメカニズムは不明である。一般に、多核巨細胞は、原形質の分割を伴
18 わない核分裂によって生じるか、または多数の細胞の原形質の融合によってできる。原形質の分
19 割を伴わない多核巨細胞化は、核の分裂、すなわち DNA の合成に対して細胞質、主としてタンパ
20 ク質の合成が伴わないためといわれている (横山 1990; 赤崎 1974)。BPA による肝細胞の多核巨細
21 胞化は、肝臓重量の変化を伴っていなかった。従って、肝細胞におけるタンパク質の合成が低下
22 していたとは考えられない。BPA の経口投与では、肝臓は BPA が代謝される前に最も多量に直接
23 暴露される組織であり、BPA は *in vitro* で微小管形成の破壊、分裂細胞に異常紡錘体および細胞質
24 分裂異常が認められていることから、肝細胞の多核巨細胞化は微小管形成障害による細胞質の分
25 裂障害が関与しているのかもしれない。なお、BPA による肝細胞多核巨細胞化に対する感受性に
26 は性差があるが、BPA による微小管形成の破壊や細胞分裂異常について性差を説明できるデータ
27 はない。

28 この肝細胞の多核巨細胞化については、2 年間混餌投与試験から LOAEL (120mg/kg/day) は得ら
29 れているが、NOAEL は得られていない。また、雄マウスにおける肝細胞の多核巨細胞化の出現頻
30 度は、対照群、120mg/kg/day 群、600mg/kg/day 群で、それぞれ 1/49、41/49、41/50 であった。こ
31 のようなデータからは Benchmark Dose (BMD) 法 (US EPA 2000) を用いても意味のある値は得ら
32 れない。

33 一方、マウスを用いた連続繁殖性試験では、表 IV-2-2 に示すように雌雄ともに対照群に加えて、
34 投与群として 3 群が設置されており、BMD 法による推計値が得られる。また、この試験では、
35 BPA は交配前 1 週間と雌雄同居 14 週間混餌投与されており、長期投与による影響を評価できる。

表 IV-2-2 BPA 投与量と肝細胞多核巨細胞化の頻度 (NTP 1985)

性	BPA の餌中 濃度(%)	動物数/群	所見の見ら れた動物数
雄	0	19	0
	0.25	19	13
	0.5	20	19
	1.0	11	10
雌	0	20	0
	0.25	19	0
	0.5	20	1
	1.0	11	4

BPA による雄マウスにおける肝細胞多核巨細胞化への影響と投与量との関係は, Probit, Logistic, Weibull, Gamma 等のモデルで検証したが, 最も適合性が高かったのは, Probit モデル ($p = 0.486$) であり, 次いで Logistic モデル ($p = 0.420$), Weibull, Gamma, Quantal Linear モデル ($p = 0.107$) であった. なお, Quantal Quadratic モデルの適合性はほとんどゼロであった (表 IV-2-3).

表 IV-2-3 モデルの適合性および BMD 値

モデル	適合度 p 値	10% 増分リスク・レベル		5%増分リスク・レベル	
		BMD (%)	BMDL (%)	BMD (%)	BMDL (%)
Probit	0.486	0.041	0.028	0.028	0.019
Logistic	0.420	0.040	0.005	0.025	0.002
Weibull	0.107	0.024	0.018	0.012	0.009
Gamma	0.107	0.024	0.018	0.012	0.009
Quantal Linear	0.107	0.024	0.018	0.012	0.009
Quantal Quadratic	0.000	0.108	0.092	0.075	0.064

BPA の用量－反応曲線は, 低用量域では Probit, Logistic および Quantal Quadratic モデルはいわゆるシグモイド型であるが, 他は直線型であった. 非発癌性所見の場合, 閾値があると考えの方が合理的であり, 従って, その用量－反応曲線は直線型よりもシグモイド型の方が相応しいと考えられる. このような考え方は, モデルの適合性からも裏付けられ, Probit および Logistic モデルでの適合性は高かった.

Quantal Quadratic モデルはシグモイド型の用量－反応曲線であるが, 適合性はほとんどなくモデルとして採用できないので, Probit あるいは Logistic モデルが選択される. これらのうち, Logistic

モデルによる BMDL 値は他と比較すると余りに低すぎて現実的ではないと判断された。従って、ここでは、Probit モデルによる BMDL 値を採用する事にした。また、BMDL を NOAEL と見なす際に増分リスクを 5%とするか 10%とするかについては議論のあるところである (Gephart et al. 2001; Barnes et al. 1995) が、ここでは 5%増分リスク・レベルにおける BMDL を NOAEL とみなすと、BMDL 値として 0.019 % (餌中 BPA 濃度) が得られた。これを摂取量に換算すると、European Commission(2003) が用いる換算表 (表 IV-2-4) に従えば、22.8mg/kg/day, NTP の計算 (40g のマウスの 1 日摂餌量を 7g と推計) によれば、33mg/kg/day となる。低い方の値をとれば、22.8mg/kg/day がマウス連続繁殖試験における肝細胞多核巨細胞化に関わる BMDL となる。

表 IV-2-4 投与量換算に関するデフォルト値 (European Commission 2003)

動物種	性	体重(kg)	摂餌量(g/day)	摂水量(mL/day)
ラット (生涯試験)	雄	0.5	20	25
	雌	0.35	17.5	20
ラット	雄	0.2	20	25
	雌	0.175	17.5	20
マウス	雄	0.03	3.6	5
	雌	0.025	3.25	5

しかし、この値はマウスに最大 14 週間混餌投与した場合の BMDL であり、長期試験の結果から求められたものではない。肝細胞多核巨細胞化の頻度は、連続繁殖性試験では BPA 濃度 0.25% (European Commission の換算では 300mg/kg/day) で 13/19 (68%)であったが、2 年間投与試験では 120 mg/kg/day で 41/49 (83%)であり、明らかに長期間の投与により増悪する傾向にある。従って、ここでは短期試験から長期試験への外挿に関わる不確実係数の 10 を考慮する。

以上の状況から、マウスで見られた肝細胞の多核巨細胞化に関する短期試験での BMDL は 23 mg/kg/day と推計される。また、すでに記述したように、ラットでの長期反復投与毒性に関わる NOAEL は 5mg/kg/day であるので、総合的に判断すると BPA の反復投与毒性に関わる BMDL は 23mg/kg/day とするのが妥当と考えられる。その際に、短期試験から長期試験への外挿における追加の不確実係数 10 を考慮する必要がある。

なお、European Commission (2003)によれば、ビーグルに 28～286mg/kg の BPA を混餌投与した試験での唯一の変化は高用量における肝臓の相対重量の増加であったと記述されている。従って、犬では BPA 投与によっても肝細胞の多核巨細胞化は認められていないと考えられる。そうであれば、この所見はラット、犬では認められておらず、マウスの特異的な所見である可能性が高いが、本所見の種差に関する知見はほとんど無く、これ以上の考察はできない。

吸入毒性では、ラットに 10, 50, 150mg/ m³ の BPA を 13 週間暴露で、鼻周囲の発赤が 50mg/ m³

1 以上で観察され、BPA の上気道粘膜刺激が認められた。局所刺激性以外の変化として、会陰部汚
2 染、盲腸膨満、体重増加抑制、肝臓と腎臓の絶対重量減少が認められ、全身性の影響を示した。
3 10 mg/ m³ 群では会陰部汚染が雌 2/10 例に認められたのみで、他に影響はなかったと報告されてい
4 る (European Commission 2003)。European Commission (2003) が評価に用いた試験報告書は、Dow
5 Cehmical 社の社内報告書であり、詳細は明らかではないので、ここでは吸入毒性についての評価
6 は行わないこととする。

8 2.4.4 遺伝毒性および発癌性

9 ヒトでは BPA の変異原性および発癌性に関して利用できるデータはない。BPA の発癌性に関し
10 ては、代謝データ、遺伝毒性試験、長期毒性／発癌試験、消費者暴露量から評価されている。IARC
11 と米国 EPA が勧告したように (Haighton 2002)、証拠の確かさを考慮して、BPA がヒトに対して恐
12 らく発癌性ではないことが結論された。この結論は妥当と考えられる。なお、この結論の根拠は
13 以下の通りである。すなわち、BPA は、*in vitro* で細菌・真菌・哺乳細胞において遺伝子突然変異
14 も構造的な染色体異常も認められなかった。さらに、BPA は、*in vivo* では染色体異数性誘発物質
15 ではなく、マウスで骨髄小核試験、ラットで優勢致死試験、ラットとマウスを用いた発癌試験で
16 いずれも陰性であったことによる。

18 2.4.5 生殖発生毒性

19 生殖能に関する BPA の影響が、SD ラットで二世代と三世代試験、CD-1 マウスで繁殖試験にお
20 いて検討された。ラットでは、三世代試験で最高用量の 500mg/kg/day で同腹仔数減少、卵巢重量
21 減少、膣開口と包皮分離の遅延が認められ、NOAEL を 50mg/kg/day とする評価機関が多い。Tyl
22 ら(2002)は、これらの変化は体重の減少による二次的な影響と判断し、BPA は生殖毒性物質では
23 ないと考察している。しかし、このような考え方については、現時点では必ずしもコンセンサス
24 が得られていない(European Commission 2003)。従って、この評価書ではラット 3 世代試験での
25 NOAEL として 50mg/kg/day を採用するのが妥当と判断する。

26 なお、マウスにおける連続繁殖試験では、最低用量 0.25% で精巣上体重量の減少 (11%) が認
27 められており、NOAEL は得られていない。そこで BMD にて 5%あるいは 10%の相対リスク増加
28 (増分リスク) を示す BMD および 95%信頼下限値 BMDL を求めた。

29 BMD の計算に用いたデータを表 IV-2-5 に示す。BPA による精巣上体重量への影響と投与量と
30 の関係は、Polynomial, Linear および Power の 3 つのモデルで検証したが、最も適合性が高かつ
31 たのは Polynomial であった (表 IV-2-6)。Polynomial 以外の 2 つのモデルの適合性は 0.05 よりも
32 高かったが、LOAEL 相当と考えられる BMD がそれぞれ 0.515%と高く (繁殖性試験での
33 LOAEL=0.25%)、また、10%相対リスク増加を示す BMDL 値がいずれも最低用量よりも高いため
34 用量反応モデルとしては採用しなかった。

表 IV-2-5 BPA 投与と精巣上体重量

BPA の餌中 濃度(%)	動物数／群	体重(mg)	精巣上体重量*(mg)
		Mean ± SD	Mean ± SD
0	20	32.24 ± 0.77	55 ± 8.9
0.25	20	32.43 ± 0.48	49 ± 8.9
0.5	19	32.71 ± 0.63	46 ± 8.7
1.0	11	32.67 ± 0.61	45 ± 9.9

*体重補正值

表 IV-2-6 モデルの適合性および BMD 値

モデル	適合度 <i>p</i> 値	10% 増分リスク・レベル		5%増分リスク・レベル	
		BMD (%)	BMDL (%)	BMD (%)	BMDL (%)
Polynomial	0.847	0.243	0.150	0.111	0.070
Linear	0.210	0.515	0.351	—	—
Power	0.077	0.515	0.351	—	—

Polynomial モデルによる BMD は 0.243%であり、試験から得られている LOAEL とほぼ同レベルであった。また、10%増分リスク・レベルおよび 5%リスク・レベルに対する BMDL はそれぞれ 0.150%および 0.070%であった。5%増分リスク・レベルを採用し、これを摂取量に換算すると European Commission (2003) が用いる換算表に従えば、84mg/kg/day, NTP の計算 (40g のマウスの 1 日摂餌量を 7g と推計) によれば、123mg/kg/day となる。ここでは、低い方の値をとり 84 mg/kg/day がマウス連続繁殖試験における BMDL とする。

以上のように、BPA の次世代への影響に関しては、ラットの NOAEL が 50mg/kg/day, マウスの BMDL が 84mg/kg/day であり、総合的に判断すると BPA の次世代影響に関しては、NOAEL を 50 mg/kg/day とするのが妥当と考えられる。

標準の発生毒性試験で、BPA にはラットでは 1,280mg/kg/day, マウスでは 1,000mg/kg/day まで発生毒性は認められなかった。しかし、腹腔内投与では、発生毒性が認められ、BPA には発生毒性ポテンシャルがあることが示されたが、ヒトが通常暴露を受ける経路 (経口) および暴露量では、BPA のグルクロニド化が速やかに起こること、実際の暴露量が少ないことから、ヒトでのリスクは極めて低いと考えられる。

この他、2~50μg/kg/day の低用量による試験で発生毒性があると報告された。これらの結果を確認するためにさらに大きな群サイズを用いて確認試験が実施されたが、再現性はなかった。この問題については、米国 NTP 主催による低用量問題に関するピアレビュー・パネル(NTP 2001)でも議論され、BPA による低用量問題は未解決であるとされた。また、CSTEE(2002)の見解にもあ

るように、BPA の低用量影響のみに限定した研究によって、すでに存在する多くの GLP に準拠した質の高い試験の結果が覆るようなデータが出現する可能性は低く、低用量問題は未解決の課題とはされたが、現時点では従来のリスク評価の考え方を变えるものではないと考えられる。従って、現時点では、げっ歯類における標準的な発生試験において BPA が発生毒性物質であるという確実な証拠はなく、また、低用量 ($\mu\text{g/kg}$ 範囲) での試験では、一致したデータはないと判断する。以上から、生殖発生毒性のエンドポイントは、ラット三世代試験結果から次世代の同腹生仔数の減少とし、 50mg/kg/day を NOAEL とする。

2.4.6 結論

BPA のヒト健康に対して懸念される有害性に関するエンドポイントとして（光）感作性、経口投与による肝臓と生殖毒性における影響が確認された。

（光）感作性については、動物試験データをヒトへ外挿する確立された手法はなく、動物試験結果からリスクを判断することはできない。しかし、ヒトに対しては作業環境暴露による事例報告があるものの、それ以外の低濃度暴露での事例報告はないので、作業環境以外の一般環境での暴露では問題はないと考える。

経口暴露による一般毒性については、マウスでは肝細胞多核巨細胞化 (23mg/kg/day) をエンドポイントとして BMDL を 23mg/kg/day とした。このとき、ヒトへの外挿のための不確実係数を 1,000（種差 10、個体差 10、短期試験から長期試験への外挿 10）とする。なお、吸入毒性に関しては、公表された試験データはなく、評価できなかった。

生殖発生毒性については、ラットの三世代試験における次世代に対する影響から経口 NOAEL は 50mg/kg/day とした。このとき、ヒトへの外挿のための不確実係数を 100（種差 10、個体差 10）とする。

なお、BPA の有害性をヒトへ外挿する際に、従来の不確実係数に加えて低用量問題の不確実性を付加する考え方もあるが、BPA の低用量での影響に関しては標準的な試験では陰性であり、また、これらの結果には再現性があるとの立場から、本評価書においては低用量問題の不確実係数は適用しない。以上から、暴露マージン (MOE) でリスクを評価する場合には、 23mg/kg/day を基準として 1,000 を超える暴露マージンがあれば、リスクは懸念レベルにないと判断する。

3. 暴露評価

3.1 はじめに

従来、化学物質に対する暴露経路として、大気、水、食事、土壌が考慮されてきたが、BPA については、それに消費者製品が加わる。BPA が溶出する可能性がある材質には、PC 樹脂、EX 樹脂、塩ビ樹脂などがあり、製品では、哺乳瓶、食器、缶詰、おもちゃなど、広範囲にわたる。暴露源が広範囲にわたることは、暴露量の推算に困難をもたらし、不確実性が増す要因となる。

そこで、本評価では、手法の異なる二つのアプローチで暴露量を推算し、両者を比較することにより、より信頼度の高い評価を目指した。一つ目の方法は、考える主要な暴露源（大気、水、食事、缶詰、食器、おもちゃなど）を全て列挙し、それぞれの経路からの暴露量を推算する方法である。暴露源は、年齢によって変化するので、6 つの年齢階級に分けて暴露量を推算した。これは、3.3 節に示した。

二番目の方法は、BPA の体内動態を考慮し、尿中濃度から推算する方法である。最初の経路別暴露量を求める方法は、一つ一つの暴露経路からの摂取量を積み上げてトータルの暴露量を推算するのに対し、尿中濃度から推算する方法は、排泄量から摂取量を逆算する方法である（3.4 節）。

二番目のアプローチの方がヒトからの排泄量を直接調べている点でより信頼性は高いと考えられるが、主要な暴露経路に関する情報は一番目のアプローチからでしか得られない。

上記の内容以外には、まず 3.2 節で食事からの摂取量に関する既往調査をまとめた。また、最後に 3.5 節で、上記の二つのアプローチから推算された暴露量の比較を行った。

3.2 食事からの摂取量に関する既往調査

食事経由の暴露量を推測するには、陰膳調査、マーケットバスケット調査、及び主要食品の選択調査の 3 つの調査方法がある。これまでに BPA を対象に陰膳調査とマーケットバスケット調査が行われている。

陰膳調査は、調査対象者の食事と同じ食事をもう一人分作って、その食事の目的物質を測定する方法である。この方法は個人における実際の暴露量や個人差がわかるが、調査対象者の人数は限られ、食事に含まれる個々の食品の寄与はわからない。

マーケットバスケット調査は、食品摂取量に基づいて食品を購入して調理し、食品群毎に分析し、各食品群の和から 1 日摂取量を推測する。この方法では、調理による濃度変化を調べることができ、また各食品群の寄与の大きさがわかる。しかし、個人差や高リスク集団の情報が得られず、全国的な代表値を得るためには多くの地域で試料を採取しなくてはならない。

主要食品の選択調査は、食品の大部分を占める主要食品と消費量は少ないが高い濃度を含む可能性のある食品を対象に行う調査である。代表となる試料の濃度と食品摂取量から暴露量を計算する。主要食品の種類が少ない乳児などには特に適している方法である。

これらの調査はそれぞれ長所及び短所があるため、それを踏まえて食事からの暴露量を推測することが重要である。

3.2.1 陰膳調査

日本分析センター（1998）による一般家庭を対象にした調査は、9 自治体（北海道、宮城県、長野県、東京都、石川県、名古屋市、兵庫県、香川県、北九州市）において各 5 世帯ずつ、合計 45 世帯を対象に行われた。世帯毎に 3 日分の食事がミキサーなどで混合され、食事の BPA 濃度が LC/MS で分析（検出限界は 10 μ g/kg-食事）された。その結果、45 世帯中 1 世帯から検出され、その濃度は 10 μ g/kg-食事であった。

今中（2000）による病院給食の調査は、岡山市の A 病院と北九州市 B 病院の 2 施設の普通食を対象に行われた。これら 2 病院から一日 3 食で連続 7 日間、合計 42 食が採取された。分析は 2 機関で実施し、A 病院を機関 A、B 病院を機関 B が分析した。分析装置はどちらも GC/MS が用いられた（検出限界は 0.2 μ g/kg-食事、定量限界は 0.7 μ g/kg-食事）が、試薬や分析の前処理方法は 2 機関間で一部異なっていた。一食あたりの BPA 濃度の範囲は 0.14～5.32 μ g/kg-食事であった。BPA 濃度と食事量との積から求めた一日あたりの BPA 摂取量は A 病院で 0.40～3.7 μ g、B 病院で 0.19～1.34 μ g であった。

環境省総合環境政策局（2003）の調査は、全国を 10 ブロック（北海道、東北、関東、甲信越、中部、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄県）に分け、各ブロックから選ばれた 5 世帯を対象とした。世帯ごとの連続 3 日間の食事が混合され、LC/MS で食事中 BPA 濃度が分析（定量限界 0.5 μ g/kg-食事）された。その結果、50 世帯中 3 世帯で定量限界以上であった。最大値は北海道ブロックの世帯で、1.9 μ g/kg-食事であった。さらに外食についても調査された。外食は全国展開しているチェーン店を中心に、ファーストフード、和風ファーストフード、ファミリーレストラン、ステーキレストラン、焼肉、すし、ラーメン・そば・うどん・パスタ、中華料理、コンビニエンスストア・弁当店の合計 45 店舗から持ち出し可能な食事が対象とされた。その食事は、定食及びその店舗での定番メニューを優先的に選定し収集され、LC/MS で食事中 BPA 濃度が分析された。定量限界値は 0.5 μ g/kg-食事であり、45 検体中 8 検体が定量限界値以上であった。最高値はファミリーレストランの 2.5 μ g/kg-食事であった。

既往の陰膳調査から推算した BPA 一日摂取量を表 IV-3-1 に示す。陰膳調査では報告によって結

表 IV-3-1 既往の陰膳調査から推算した BPA 一日摂取量

対象	BPA 摂取量の報告値	一日摂取量 (μ g/kg/day)
一般家庭	<10～10 μ g/kg-食事/3day (日本食品分析センター 1998)	<0.066～0.066
病院給食	A 病院 : 0.4～3.7 μ g/day (今中ら 2000)	0.008～0.074
	B 病院 : 0.19～1.34 μ g/day (今中ら 2000)	0.0038～0.0268
一般家庭	<0.5～1.9 μ g/kg-食事 (環境省総合環境政策局 2003)	<0.014～0.054
外食	<0.5～2.5 μ g/kg-食事 (環境省総合環境政策局 2003)	<0.014～0.071

果の表記単位が異なるため、体重あたりの一日摂取量に換算した。換算は、体重を 50kg、一日の食事摂取量を国民栄養調査で 20 歳以上の平均値である 1.414kg と仮定して計算した。

3.2.2 マーケットバスケット調査

熊野ら（1999）による調査では、長崎市内のスーパーなどで購入した食品と水道水の 152 品目を対象に BPA 含有量が測定された。14 食品群とは、「米類」「穀類・種実類・芋類」「砂糖・菓子類」「油脂類」「豆類」「果実類」「緑黄色野菜」「その他の野菜・キノコ類・海藻類」「調味嗜好飲料」「魚介類」「肉・卵類」「乳類」「加工食品・その他の食品」「飲料水」である。152 品目の試料は食事形態に合わせ、食品をそのまま又は調理後、14 の食品群に分類され、混合後に BPA 含有量が定量された。分析には HPLC と GC/MS が用いられ、BPA 濃度は各群とも <1μg/kg-食事であった。

東京都（2003）の調査では、東京都内で購入した約 200 品目の食品を、上記と同じ 14 食品群に分け、食品群ごとに BPA 含有量が測定された。熊野ら（1999）と同様に試料は食事形態に合わせて食品をそのまま、あるいは調理後、食品群ごとに混合され、BPA 含有量が分析された。幼児食（都民の 2～6 歳の平均食事モデル）と成人食（都民の全年齢グループの平均食事モデル）の 2 種類が食事モデルとして設定された。幼児食、成人食ともに「砂糖類・甘味料類・菓子類」からのみ BPA が検出された。検出された BPA 濃度に食品の摂取量を乗じ、都民の平均体重で除して体重当たり BPA 一日摂取量が求められた。その値は幼児が 4.75ng/kg/day、成人は 1.95ng/kg/day であった。

東京都（2004）の調査では、「手作り離乳食」「市販ベビーフードを主体とした離乳食」「大人食」の 3 つに分けて調査された。「手作り離乳食」は都内で購入した約 100 品目を 4 食品群（穀類等、たんぱく質食品等、果実及び野菜類等、油脂砂糖及び調味料等）に分類し、さらに育児用ドライミルクを追加して 5 食品群とし、そのまま、または必要に応じて調理して試料とした。「市販ベビーフードを主体とした離乳食」は市販ベビーフードと一般食品の合計約 160 品目と育児用ドライミルクとの 2 食品群に分類された。離乳食は、離乳の基本（厚生省 1995）をもとに離乳初期（5～6 ヶ月）、離乳中期（7～8 ヶ月）、離乳後期（9～11 ヶ月）、離乳完了期（12～15 ヶ月）の 4 期に分けてメニューが設定された。「大人食」は都内で購入された約 300 食品をそのまま、または調理し 14 食品群に分類後、BPA 含有量が定量された。いずれの試料も GC/MS で分析し、結果はどの試料も <1μg/kg であった。

表 IV-3-2 に既往のマーケットバスケット調査から推算した BPA 一日摂取量を示す。熊野らの調査結果は食品群ごとの結果なので、一日食事量を 1.414 kg、体重 50 kg として一日摂取量を計算した。また東京都（2004）の結果から、離乳食は 4 期を平均した調理後の食事量、体重を用いて計算し、成人は飲料水を除いた調理後の食事量、体重は 50 kg として計算した。

表 IV-3-2 既往のマーケットバスケット調査から推算した BPA 一日摂取量

対象品目数	対象	一日摂取量 (μg/kg/day)
152		<1.414 (熊野ら 1999)
約 200	幼児食	0.00475 (東京都 2003)
約 200	成人食	0.00195 (東京都 2003)
約 100	手作り離乳食	<0.13 (東京都 2004)
約 160	市販ベビーフードを主体とした離乳食	<0.13 (東京都 2004)
約 300	成人食	<0.054 (東京都 2004)

3.3 暴露経路別の一日摂取量の推算

3.3.1 解析方法

本節では、考えうる主要な暴露源を全て列挙し、それぞれの経路からの暴露量を推算する。暴露源は、年齢によって異なるので、表 IV-3-3 に示したように 6 つの年齢階級に分けて暴露量を推算した。

一般的に、乳児が離乳食を摂取するのは生後 6 ヶ月前後であるので、乳児に対しては 0～5 ヶ月と 6～11 ヶ月の 2 つのグループを設定した。1 歳以上は厚生労働省 (2002) の国民栄養調査「食品群別摂取量調査」の年齢階級と同様に、就学前の幼児 (1～6 歳)、学校給食のある小中学生 (7～14 歳)、高校生以上の未成人 (15～19 歳)、成人 (20 歳以上) の 4 つに分けた。

表 IV-3-3 暴露量推算のための年齢グループ

グループ	月齢・年齢
1	0～5 ヶ月
2	6～11 ヶ月
3	1～6 歳
4	7～14 歳
5	15～19 歳
6	20 歳以上

大気、飲料水、食事などの各経路からの暴露量は、基本的には、以下の式で算出される。

$$\text{媒体 } i \text{ からの暴露量} = \text{媒体 } i \text{ の摂取量} \times \text{媒体 } i \text{ 中の BPA 濃度} \div \text{体重}$$

(i は、大気、水、食事など)

また、哺乳瓶、食器、おもちゃなどの製品経由の暴露の場合は、それら製品からの溶出量が暴露量となり、以下の式で算出される。

$$\text{媒体 } j \text{ からの暴露量} = \text{媒体 } j \text{ からの溶出速度} \times \text{媒体 } j \text{ への接触時間} \div \text{体重}$$

(j は、哺乳瓶、食器、おもちゃなどの製品)

ここで、媒体 j からの溶出速度とは、単位時間あたりに媒体 j から溶出する BPA の重量を指す。

媒体 i の摂取量や体重には個人差があり、媒体 i 中の BPA 濃度には、空間的（地域的）な差異や時間的変動がある。また、媒体 j からの溶出速度には製品間の差異があり、媒体 j への接触時間にも個人差がある。それらの個人差、空間的差異、時間的変動、製品間の差異は、変動性あるいは広義の不確実性（広義の不確実性とは、変動性と狭義の不確実性（知識の不完全性）を合わせたもの）であり、適切な統計情報や妥当な仮定を置くことで、確率分布として表現できる。

確率分布同士の四則演算は、特別な場合には解析的に解くことが可能であるが、多くの場合には解析解は得られない。そこで、確率分布同士の演算を行うために、モンテカルロシミュレーションが用いられる。モンテカルロシミュレーションとは、パラメータの不確実性を確率分布で表現し、確率分布からのランダムサンプリングとサンプリングされた数値を目的とする値を求めるための関数に代入して計算することを何度も繰り返すことにより、目的とする値の分布を得る数学的手法である。

具体的な各経路からの暴露量の計算方法や用いたパラメータは、年齢階級によって異なるため、3.3.2 から 3.3.6 で年齢階級ごとに説明する。

3.3.2 0～5 ヶ月児の暴露量

生後 0～5 ヶ月の乳児についての BPA 暴露概念モデルを図 IV-3-1 に示した。主要な暴露経路は、母乳または調製乳、おもちゃ、大気と考えられた。

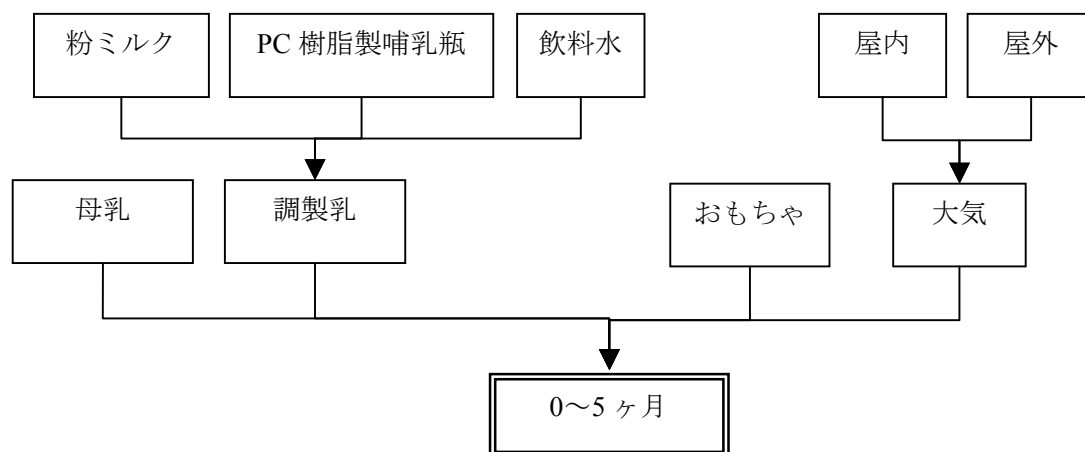


図 IV-3-1 0～5 ヶ月の概念モデル

(a) 食事

0～5 ヶ月の乳児の食事は粉ミルクを溶かした調製乳，母乳，両者の組み合わせのいずれかである．ここでは食事の 100%を母乳で摂取した場合と，調製乳のみで摂取した場合について計算した．母乳中の BPA 濃度については，牧野ら（2000）が 15 検体について調べたところ， $<0.6\mu\text{g/L}$ であったと報告している．したがって母乳中の BPA は $0\mu\text{g/L}$ として推算した．

一方，0～5 ヶ月児の調製乳の摂取量は，明治乳業（2002）の目安量を参照した．月齢によって調製乳量の目安，一日の摂取回数は異なるが，3 ヶ月児では一日 5 回，1 回あたり 180～200mL 摂取が目安とされているので，これを 0～5 ヶ月の摂取量とした．

調製乳からの暴露には，飲料水，粉ミルク，ほ乳瓶からの溶出の 3 つが寄与するので，それぞれ別々に考慮した．

i) 飲料水

粉ミルクを溶かす水は，水道水（浄水器を通した水も含む），井戸水など各家庭によって異なる．国内の水道水，井戸水の調査結果を付表 III-3-3，付表 III-3-11，付表 III-3-12 に示した．濃度の範囲は $<0.01\sim 1.70\mu\text{g/L}$ であった．しかし，最高濃度であった東京都の井戸は採水直前まで 3 ヶ月間使用されておらず，この検査の 3 ヶ月後に再検査したところ， $0.11\mu\text{g/L}$ であった．次に濃度が高かったのは東京都新宿区の井戸で $0.17\mu\text{g/L}$ であった．飲料水濃度の正確な分布形を推定するためのデータは得られず，濃度範囲以外のデータは母集団を代表していないと考えられたので，飲料水濃度の分布は一様分布と仮定し，範囲は $0\sim 0.17\mu\text{g/L}$ と設定した．ただし，地下水濃度は検出限界以下の地点が大半を占めること，上水から BPA は検出されておらず，飲料水として井戸を使用している割合は少ないと考えられることから，この一様分布を仮定することは，高濃度側の出現頻度を過大評価していることになる．

ii) 粉ミルク

Biles JE et al.（1997a）は缶入り液状ミルクの BPA 溶出試験を行った．彼らは，HPLC と GC/MS で分析し，液状ミルクと缶の様々な組み合わせについて調べ， $0.1\sim 13.2\mu\text{g/L}$ の溶出濃度が認められた．しかし，日本では液状ミルクの販売は認可されておらず，粉ミルクのみが流通している．缶から粉ミルクへの BPA 溶出に関する情報は得られなかったが，一般的に缶のコーティングから粉体への BPA 溶出は，液体への溶出と比較してごくわずかであると考えられるので，ここでは粉ミルク中の濃度は無視できると考えた．

iii) 哺乳瓶

哺乳瓶にはガラス製，PC 樹脂製，ポリプロピレン製などがあるが，BPA の溶出の可能性がある

のは、PC 樹脂製である。PC 樹脂製哺乳瓶からの BPA 溶出濃度を付表 IV-3-1 にまとめる。

溶出試験の方法は、食品衛生法に基づき定められた「食品、添加物等の規格基準」（厚生省告示第 370 号）で規定されている。抽出条件は溶媒に *n*-ヘプタンを用いる場合 25℃で 60 分間、4%酢酸の場合 95℃で 30 分間、20%エタノールの場合 60℃で 30 分間、水の場合 60℃または 95℃で 30 分間放置する。*n*-ヘプタンは油脂、及び脂肪性食品、酢酸は pH5 以下の酸性の水溶性食品、エタノールは酒類、水はその他の食品の擬似溶媒として用いられている。一般的に食品に比べて食品擬似溶媒を用いるほうが溶出濃度は高くなる（Scientific Committee on Food 2002）。

溶出液として調製乳を用いた試験（Biles et al. 1997b ; Mountfort et al. 1997 ; 渡辺 1999）では、PC 樹脂製哺乳瓶からの溶出濃度はいずれも検出限界（30μg/L、あるいは 100μg/L）未満であった。

「食品、添加物等の規格基準」に基づいた溶出溶媒を用いた試験の結果は、大西ら（1999）、河村ら（1998）、堀江ら（1999b）により報告されている。大西ら（1999）は、市販の PC 樹脂製ほ乳瓶 2 検体について調査した。HPLC による分析でいずれの溶媒を用いた試験でも溶出濃度は<1μg/L であった。

河村ら（1998）は、HPLC によって市販の PC 樹脂製ほ乳瓶からの BPA 溶出量を分析した。95℃の水 30 分間放置の条件で溶出濃度は 0.5μg/L だったが、他の溶出条件での溶出濃度は<0.5μg/L であった。

堀江ら（1999b）は、市販の PC 樹脂製ほ乳瓶 2 検体について試験した。どの溶出条件でも溶出濃度は<1μg/L であった。

他にも、電子レンジを用いた消毒や、煮沸消毒と洗浄を繰り返して BPA 溶出量を調べた調査がある（河村ら 1998 ; 渡辺 1999）。河村ら（1998）は、水を入れた PC 樹脂製ほ乳瓶を電子レンジで 10 分間加熱し、溶出量を調べた。溶出濃度は一回目の操作では 0.7μg/L であったが、水を取り替えて行った 2 回目の操作では<0.5μg/L であった。また、未洗浄の PC 樹脂製ほ乳瓶と、洗浄や煮沸などの処理をした場合とを比較した試験も行った。未洗浄のほ乳瓶では溶出濃度は 3.9μg/L であるのに対し、洗浄や煮沸などの処理をした後では、溶出濃度は<0.5μg/L であった。

渡辺（1999）は、新品の PC 樹脂製ほ乳瓶 2 種類各 20 本と、病院など 4 施設で使用された 1 メーカーのほ乳瓶 62 本について溶出試験を行った。新品の PC 樹脂製ほ乳瓶の溶出量については、ほ乳瓶に調製乳を入れ、室温で 30 分間放置後、煮沸消毒と洗浄、溶液充填を 360 回繰り返した。その間、適当な回数ごとに調製乳のかわりに水（95℃）、0.5%クエン酸溶液、*n*-ヘプタンを入れて室温で放置し、これらの溶液を試料として溶出濃度を調べた。その結果、最高濃度は *n*-ヘプタンを溶媒とした時の 0.7μg/L であった。

病院などの 4 施設で使用された PC 樹脂製ほ乳瓶については、使用期間が 1 ヶ月から 3 年のものが調べられた。溶出溶媒は水が用いられ 95℃で 30 分間の溶出濃度が調べられた。4 施設のうち 3 施設で用いられた PC 樹脂製ほ乳瓶からの溶出濃度は 0.3~2.5μg/L であった。しかし、残りの 1 施設の PC 樹脂製ほ乳瓶からの溶出濃度は 4.8~132μg/L であった。溶出濃度が 132μg/L だった PC 樹脂製哺乳瓶を煮沸消毒した後の溶出濃度は 4μg/L 以下となり、他の施設の PC 樹脂製ほ乳瓶から

の溶出濃度と同レベルにまで減少した。この哺乳瓶には他の施設の哺乳瓶にはないシミ状の斑点があり、保管状況も不明であったため暴露量の推算には用いないこととした。次に濃度の高いのは未洗浄の哺乳瓶から溶出した $3.9\mu\text{g/L}$ (河村ら 1998) であった。

以上のような報告はあるものの、PC 樹脂製哺乳瓶からの溶出濃度については、正確な分布形を推定するデータは得られなかったので、一様分布を仮定し、濃度範囲は $0\sim 3.9\mu\text{g/L}$ とした。

一般家庭で PC 樹脂製哺乳瓶を使用している割合についてはデータが得られなかったが、全国の保育所での使用率がアンケート調査によって調べられている (日本保育協会 1999)。調査は、1998 年 12 月 1 日時点で、全国の保育所 (総数の 10 分の 1 にあたる 2329 ヶ所) を対象に行われた。その結果、施設数で 6.4% の保育所で PC 樹脂製哺乳瓶を使用していた。日本保育協会 (1999) の調査結果を用いて、施設数ではなく 0 歳の園児数を基準にして計算すると、全国平均で 0 歳園児の 6.3% が保育園で PC 樹脂製哺乳瓶を使用していると推算された。PC 樹脂製哺乳瓶は、ガラス製よりも割れにくい性質のため、大量に扱う病院や保育園などの施設での使用が当時は好まれていたと考えられる。したがって、家庭での使用率は、保育園での使用率と同等以下であったと思われる。保育園だけで PC 樹脂製哺乳瓶を使用する乳児、家庭だけで PC 樹脂製哺乳瓶を使用する乳児も居ると思われるが、実態は不明なので、ここでは、6.3% の乳児は常に PC 樹脂製哺乳瓶を使用すると仮定する。なお、この値は、BPA 問題が社会的に関心を集めるようになり始めた 1998 年の調査に基づいたものであり、その後、代替化の動きもあったため、現在はさらに使用率は低くなっていると考えられる。

なお、哺乳瓶の吸い口の素材は、シリコンゴムやイソプレングムなので BPA の溶出はないと考えられた。調製乳経由の BPA 摂取量、哺乳瓶経由の BPA 摂取量は下式により算出した。

調製乳経由の暴露量($\mu\text{g/day}$)

= 飲料水中 BPA 濃度 $\times$ 一回の調製乳の量 $\times$ 一日の調製乳の摂取回数

PC 樹脂製哺乳瓶経由の暴露量($\mu\text{g/day}$)

= 哺乳瓶からの BPA 溶出濃度 $\times$ 一回の調製乳の量 $\times$ 一日の調製乳の摂取回数

(6.3% の乳児に対して適用、残りの 93.7% の乳児は哺乳瓶経由の BPA 暴露はないと仮定)

飲料水中 BPA 濃度($\mu\text{g/L}$) : 一様分布

PC 樹脂製哺乳瓶からの BPA 溶出濃度($\mu\text{g/L}$) : 一様分布

一回の調製乳の量 : 粉ミルクと水を混合した調製乳の量(mL/回)、一様分布

一日の調整乳の摂取回数(回/day) : 5 回/day (定数)

(b)おもちゃ

乳児はおしゃぶりやおもちゃなどを口に含む習性 (MOUTHING 行動) があるため、それらか

らの化学物質の溶出が公的機関，研究者，消費者団体などによって調べられている．乳幼児が MOUTHING 行動以外で口に入れる品物には歯ブラシやストローがあるが，歯ブラシやストローは口に入れている時間が短く，それらからの溶出量は $<37\mu\text{g/L}$ であるため（福原ら 1999），それらからの暴露は無視できると考えた．MOUTHING 行動による暴露量を求める場合，おもちゃ等を口に入れている時間，おもちゃ等からの BPA 溶出量の情報が必要である．

i) MOUTHING 時間

わが国での MOUTHING 時間の調査には，谷村（1999，2000）の報告がある．

谷村（1999）は 50 名の 3～12 ヶ月児を対象にして，親の観察記録（1 回 15 分の観察を 2 日間で 10 回行い，何を口に入れていたかを分単位で記録する）に基づいて MOUTHING 時間を調査した．MOUTHING の対象物は，指，おしゃぶり，歯固め，おしゃぶりと歯固め以外の玩具，玩具以外の合成樹脂製品，その他に分類され，それぞれの MOUTHING 時間が調べられた．MOUTHING 時間は月齢により異なった．MOUTHING 行動の対象物は，3～5 ヶ月児ではおしゃぶりが多く，6～10 ヶ月児ではおしゃぶり以外の玩具や家庭内雑貨が多かった．3～5 ヶ月児の対象物ごとの MOUTHING 時間の平均値は，指が 65.7 ± 36.7 分，おしゃぶりが 38.5 ± 76.7 分，おしゃぶり以外の玩具が 18.0 ± 17.9 分，玩具以外の合成樹脂製品 0.0 ± 0.0 分，その他 32.1 ± 29.7 分で総計 155 ± 87.9 分であった．6～10 ヶ月児では，指が 35.0 ± 44.1 分，おしゃぶりが 3.7 ± 12.4 分，歯固めとその他の玩具が 62.0 ± 63.4 分，玩具以外の合成樹脂製品 47.8 ± 38.6 分，その他 60.9 ± 42.5 分で総計 209.5 ± 84.5 分であった（6～10 ヶ月児については，本評価者が生データより計算した値）．

谷村（2000）ではビデオ記録による調査が行われた．6～10 ヶ月児 25 名を対象に MOUTHING 時間が秒単位で解析された．6～10 ヶ月児の一日 MOUTHING 時間は 105.3 ± 72.1 分（平均値±標準偏差）であった．対象物ごとの MOUTHING 時間は，指が 22.7 ± 22.1 分，おしゃぶり 31.3 ± 73.5 分，おしゃぶり以外の玩具 25.1 ± 18.2 分，玩具以外の合成樹脂製品 16.0 ± 17.2 分，その他 10.3 ± 9.4 分で総計 105.3 ± 72.2 分であった．

上記の 2 つの調査では，後者の方が MOUTHING 時間は短い．谷村（2000）は，ビデオ記録の解析の結果から 1 回の MOUTHING 持続時間は平均 11.9 秒と短いことが判明し，親による分単位の観察記録では過大評価となるため，ビデオ記録の方が観察記録よりも信頼性が高いと指摘している．そこで，本評価書でもビデオ記録による調査結果を信頼することにした．

さらに，谷村（2000）は，おしゃぶりと他の対象物では MOUTHING 行動が異なることを指摘している．すなわち，おしゃぶりについては，多くの場合，子供がぐずっている時に親が口にくわえさせ，親が口から外すまでは子供はおしゃぶりをくわえたままで，手は別の動作を並行して行っているが，他の対象物については，子供が自発的に手で持って口に入れ，手で持ってなめたり噛んだりしている．また，周囲で音や動きがあった場合，おしゃぶり使用時は周囲の変化に対しておしゃぶりをくわえたまま視線を移すのみで MOUTHING 行動の中断には至らないことが多いが，他の対象物では，周囲の変化に気をとられて MOUTHING 行動が中断されることが観察されている．したがって，本評価書では，この MOUTHING 行動の違いを考慮して，おしゃぶりを

1 口に含んでいる時間とおしゃぶり以外の物を口に含んでいる時間とを分けて考えることとした。
2 しかし、おしゃぶりからの BPA の溶出は、いずれの既往調査でも検出限界未満であったので、お
3 しゃぶりからの暴露は無視できると判断し、以後はおしゃぶり以外の物を対象にした MOUTHING
4 行動による暴露を評価する。

5 おしゃぶり以外の物を対象にした MOUTHING 時間は、正規分布に適合したので、正規分布を
6 仮定した。正規分布では、平均値と標準偏差の 2 つのパラメータを決定する必要がある。6～10
7 ヶ月児に対しては、ビデオ記録による比較的信頼度の高いデータが得られるが、3～5 ヶ月児につ
8 いては、親の観察記録に基づく調査のみで、ビデオ記録による調査は行われていない。そこで、
9 どの月齢についても、観察記録に基づく MOUTHING 時間とビデオ記録による MOUTHING 時間
10 との比は同じであり、かつ、観察記録に基づく MOUTHING 時間の変動係数とビデオ記録による
11 MOUTHING 時間の変動係数とは等しいと仮定して、3～5 ヶ月児の MOUTHING 時間の平均値と
12 標準偏差を求めた。すなわち、平均値は 3-1 式、標準偏差は 3-2 式により求めた。

$$\begin{aligned} (3\sim 5 \text{ ヶ月児 MOUTHING 平均時間}) &= (\text{観察記録 } 3\sim 5 \text{ ヶ月児 MOUTHING 平均時間}) \times (\text{ビデ} \\ &\text{オ記録 } 6\sim 10 \text{ ヶ月児 MOUTHING 平均時間}) \div (\text{観察記録 } 6\sim 10 \text{ ヶ月児 MOUTHING 平均時間}) = \\ 115.9 \times 73.94 \div 205.7 &= 41.66 \approx 41.7 \quad \dots 3-1 \text{ 式} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{標準偏差}) &= (3\sim 5 \text{ ヶ月児 MOUTHING 平均時間}) \times (\text{観察記録 } 3\sim 5 \text{ ヶ月児 MOUTHING 時間} \\ &\text{の変動係数}) \div 100 = 41.66 \times 32.97 \div 100 = 13.7 \quad \dots 3-2 \text{ 式} \end{aligned}$$

20 MOUTHING 行動による暴露は、BPA 溶出の可能性のあるプラスチック製おもちゃを口に含む
21 ことによって起こる。3～5 ヶ月児は移動能力が発達していないため、おしゃぶり以外の
22 MOUTHING 対象物は、BPA の溶出がない指や服が多く、プラスチック製おもちゃはそばに置か
23 れた場合に限り対象物になることが多い。したがって、MOUTHING 行動の対象物がプラスチッ
24 ク製おもちゃだけであると考えるのは、明らかに過大評価となる。谷村（1999）の調査では、全
25 MOUTHING 時間に対して指とおしゃぶり以外の物（すなわち、おしゃぶり以外の玩具、合成樹
26 脂製品、その他の物）を口に含んでいる時間は、3～5 ヶ月児で 0～44%、6～10 ヶ月児で 23～87%
27 であった。そこで、本評価では、5 ヶ月齢までの乳児については、MOUTHING 時間の 50%でプ
28 ラスチック製おもちゃを口に含んでいると仮定した。なお、6～12 ヶ月齢の乳児については、
29 MOUTHING 行動の 100%の時間でプラスチック製おもちゃを口に含んでいると仮定した。これら
30 の仮定は、谷村（1999）の調査結果を基準に考えると、やや安全側に偏っているが、谷村（1999）
31 の調査の調査対象数が限られていることを考慮して用いることとした。

33 ii) おもちゃ等からの BPA の溶出量

34 おもちゃ等からの BPA 溶出量は、付表 IV-3-2 に示した。

35 MOUTHING 行動での BPA 溶出量を求める際、抽出溶媒として水よりも唾液のほうが実態に近

く、また、溶出温度はヒトの体温の 37℃程度が適切と考えられる。唾液を用いた試験は東京都衛生局による 1 調査のみで、残りは水を用いたものであった。

東京都衛生局（2000）はおしゃぶりやおもちゃについて試験を行った。6 種類のおしゃぶりやおもちゃのうち、材質試験で可塑剤の含有量が多かった 2 種類のおもちゃについて溶出試験を行った。その 2 種類のおもちゃの材質中 BPA 量はそれぞれ 0.15%と 0.58%であったが、37℃の人工唾液への 10 分間の溶出濃度は、20 回反復しても $<0.5\mu\text{g/L}$ であった。

福原ら（1999）は、様々なおもちゃについて、口に含むことを主目的としている製品とそうでない製品に分けて BPA 溶出量を調べている。試験は、40℃の水 100mL に 1cm 角に切断した検体を 20g 入れ、2 時間振とうさせて行われた。最高値はボールの $620\mu\text{g/L}$ であったが、このおもちゃは口に含むことを主目的としていないタイプからの溶出量であり、口に含むことを主目的としたタイプの検体は全て $<37\mu\text{g/L}$ であった。

神奈川県（2000）は、塩化ビニル樹脂製おもちゃについて調査している。試験は、おもちゃの表面積 1cm^2 あたり 2mL の水（40℃）を溶媒とし、溶出時間は 30 分間で行われた。最高濃度は $242.3\mu\text{g/L}$ であった。このおもちゃの製造国は記述されていない。

おもちゃからの溶出による暴露は、MOUTHING 時間、おもちゃの口に入っている部分の表面積、おもちゃの単位表面積あたりの溶出速度が分かれば計算することができる。福原ら（1999）の調査では、単位表面積あたりの溶出速度ではなく、単位重量あたりの溶出速度が調べられているので、暴露量の推算に用いることができない。したがって、東京都衛生局（2000）と神奈川県（2000）のデータを用いる。合計の検体数は 9 検体で、最高濃度は $242.3\mu\text{g/L}$ であった。この溶出濃度と試験条件から溶出速度を計算すると、 $0.0162\mu\text{g/cm}^2/\text{min}$ となった。溶出速度については得られるデータ数が少なく、それらから分布形を推定することは困難と考えられたので、溶出速度には、最小値 $0\mu\text{g/cm}^2/\text{min}$ 、最大値 $0.0162\mu\text{g/cm}^2/\text{min}$ の一様分布を仮定した。ただし、おもちゃ全体を母集団と考えると、原材料や添加物に BPA を使用していないものも非常に多いため、溶出速度の分布は、 $0\mu\text{g/cm}^2/\text{min}$ にピークがあると考えられる。したがって、一様分布を仮定することは、高濃度側の出現頻度を過大評価している可能性が高い。

口に入るおもちゃ等の表面積は、石綿ら（2001）と同様に 10cm^2 とした。

おもちゃ等経由の暴露量 ($\mu\text{g/day}$)

= おもちゃ等からの溶出速度 × 口に入るおもちゃ等の表面積 × MOUTHING 時間

おもちゃ等からの溶出速度 ($\mu\text{g/cm}^2/\text{min}$) : 一様分布

口に入るおもちゃ等の表面積 : 10cm^2 (定数)

MOUTHING 時間 : 合成樹脂対象の MOUTHING 時間 (min/day) , 正規分布

(c)大気

大気からの暴露量を計算するには、呼吸量と屋外と屋内の居住率、屋外濃度、屋内濃度、肺からの吸収率の情報が必要である。通常、成人の呼吸量として 20m^3 が用いられることが多いが、国内の 0～5 歳児の呼吸量の情報は得られなかった。そこで、子供の呼吸量は、大人の呼吸量から Travis (1987) の式により求めた。

$$\text{子供の呼吸量} = \text{大人の呼吸量} \times (\text{子供の体重} / \text{大人の体重})^{3/4} \quad (\text{Travis } 1987)$$

子供の体重は、厚生労働省 (2001b) を参考にして、対数正規分布とした。

0～5 ヶ月の乳児の屋内、屋外の生活時間の割合については情報が得られなかったので、成人と同じように、屋外：屋内=1：9 (塩津ら 1998) とした。

屋内、屋外の大気中濃度は時間的、空間的に変動する。それらの変動を確率分布で的確に表現するには、莫大な量のデータが必要になるが、実際には、限られた地点のある特定の時間でしか測定されていない。屋外、屋内の大気中の濃度を付表 III-3-5、付表 III-3-6 に示した。測定例の中の最低濃度は検出限界未満 ($5\text{ng}/\text{m}^3$) であり、最高濃度は、屋外濃度が $28\text{ng}/\text{m}^3$ (千葉県環境生活部 2002a)、屋内濃度が $8.1\text{ng}/\text{m}^3$ (東京都健康局 2003a) であった。そこで、屋外濃度は最小値 $0\text{ng}/\text{m}^3$ 、最大値 $28\text{ng}/\text{m}^3$ の一様分布と仮定し、屋内濃度は最小値 $0\text{ng}/\text{m}^3$ 、最大値 $8.1\text{ng}/\text{m}^3$ の一様分布を仮定した。なお、実際には低濃度側の出現頻度が高いと考えられるので、この仮定は、高濃度側の出現頻度を過大評価している可能性が高い。

肺からの吸収率の情報は得られなかったので、100%とした。

大気経由の暴露量 ($\mu\text{g}/\text{day}$)

= (屋外濃度 × 呼吸量 × 屋外生活時間の割合 × 肺からの吸収率) + (屋内濃度 × 呼吸量 × 屋内生活時間の割合 × 肺からの吸収率)

屋外濃度：屋外大気中のBPA濃度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)、一様分布

屋内濃度：屋内大気(室内空気)中の BPA 濃度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)、一様分布

呼吸量：(m^3)、体重の関数

屋外生活時間の割合：10% (定数)

屋内生活時間の割合：90% (定数)

肺からの吸収率：100% (定数)

以上より、0～5 ヶ月児の BPA の一日摂取量は、以下の式で表される。この推算に用いたパラメータを表 IV-3-4 に示す。

BPA の一日摂取量 ($\mu\text{g/kg/day}$)

= (調製乳経由暴露量+おもちゃ経由暴露量+大気経由暴露量) $\div$ 体重

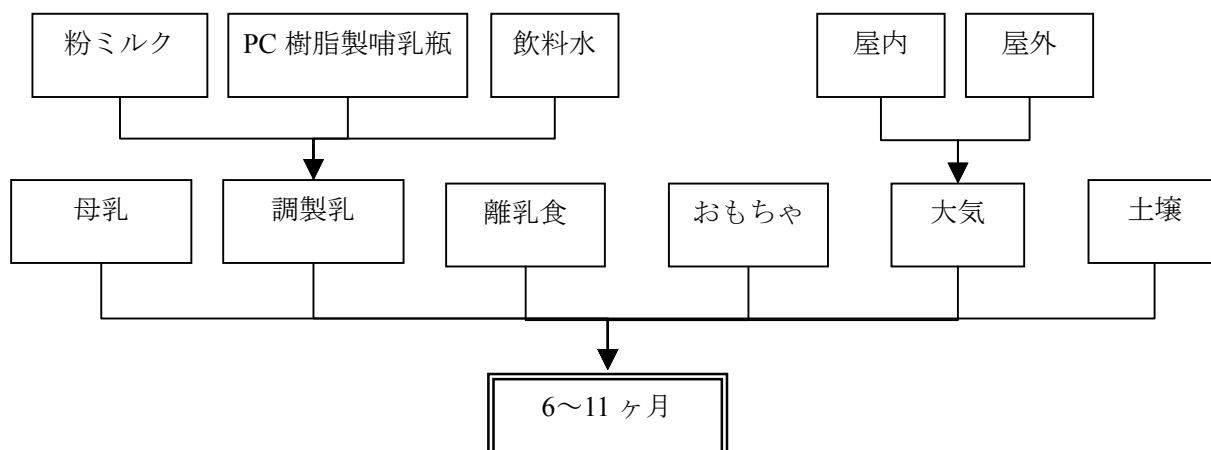
表 IV-3-4 0～5 ヶ月児の一日摂取量の推算に用いたパラメータ

パラメータ	単位	分布型	分布のパラメータ	引用文献
飲料水濃度	$\mu\text{g/L}$	一様	最小 0 最大 0.17	東京都(2002)等
一回の調製乳量	mL	一様	最小 180 最大 200	明治乳業(2002)
粉末ミルク中濃度	$\mu\text{g/L}$	定数	0	仮定
調製乳の摂取回数	回/day	定数	5	明治乳業(2002)
哺乳瓶からの溶出濃度	$\mu\text{g/L}$	一様	最小 0 最大 3.9	河村ら(1998)など
屋内大気濃度	$\mu\text{g/m}^3$	一様	最小 0 最大 8.1	瀬戸ら(2001)など
屋外大気濃度	$\mu\text{g/m}^3$	一様	最小 0 最大 28	千葉県 (2002a) 等
呼吸量	m^3/day		体重の関数	
屋内生活時間の割合	%	定数	90	塩津ら(1998)
屋外生活時間の割合	%	定数	10	塩津ら(1998)
肺からの吸収率	%	定数	100	仮定
MOUTHING 時間	min	正規	平均 41.7 標準偏差 13.7	谷村ら (1999, 2000)
MOUTHING 時間のうち BPA が溶出するおもちゃを含んでいる割合	%	定数	50	仮定
おもちゃ等からの溶出速度	$\mu\text{g/cm}^2/\text{min}$	一様	最小 0 最大 0.0162	神奈川県(2000)
口に入れるおもちゃ等の表面積	cm^2	定数	10	石綿ら(2001)
体重 (男)	kg	対数 正規	幾何平均 6.74 幾何標準偏差 1.13	厚生労働省 (2001b)
体重 (女)	kg	対数 正規	幾何平均 6.25 幾何標準偏差 1.12	厚生労働省 (2001b)

3.3.3 6～11 ヶ月児の暴露量

6～11 ヶ月の乳児に対する概念モデルを図 IV-3-2 に示す. 0～5 ヶ月児の概念モデルと比較して,

1 離乳食の経路が追加されている。



3
4
5 図 IV-3-2 6~11 ヶ月の概念モデル
6

7 (a) 食事

8 6~11 ヶ月児の食事は、ミルクと離乳食である。調製乳からの摂取量は 3.3.2 と同様に推算した。
9 ただし、6~11 ヶ月児については、調製乳を一回あたり 180~220mL で一日 5 回摂取するとした(明
10 治乳業 2002)。

11 離乳食経由の暴露では、市販のベビーフードから摂取するケースを考慮した。離乳食量は、こ
12 の月齢児に対する目安から一日 2 回、一回につき 150g 摂取すると仮定した。したがって、一日あ
13 たり離乳食量は 300g とした。

14 市販のベビーフードは、レトルトパウチや瓶詰、フリーズドライタイプが主流であり、近年で
15 は缶詰は流通していない。瓶詰めについては、西村(1999)が瓶詰めのベビーフード(りんご)
16 中の BPA 量を調査している。このベビーフードの蓋内側の塗装の材質を赤外吸収スペクトルで分
17 析したところ、EX 樹脂と確認されている。瓶の内容物中の BPA 濃度は、 $<5\mu\text{g/kg}$ であった。

18 東京都(2003)は 30 品目の市販のベビーフード中の BPA 濃度を調査した。そのうち 5 検体か
19 ら検出され、濃度範囲は $1.2\sim 5.0\mu\text{g/kg}$ であった。一番濃度が高かったのは、レトルトの煮物であ
20 ったが、再び同じ商品について調査した結果は検出限界以下であった。

21 さらに東京都(2004)でも 30 品目の市販のベビーフードを対象に調査した。ベビーフードの形
22 態はレトルトパウチが 19 品、ガラス瓶 8 品、PET2 品、袋詰 1 品であった。30 品中、レトルトパ
23 ウチのハンバーグ 1 品の BPA 濃度が $1.2\mu\text{g/kg}$ であったが、他は $<1.0\mu\text{g/kg}$ であった。これらの結
24 果は、いずれもベビーフード業界の自主検査の検出限界値 $5\mu\text{g/kg}$ 以下(東京都健康局 2004)で
25 あった。ベビーフードの濃度については、得られたデータが限られており、それらから分布形を
26 推定することは困難と判断したので、濃度分布は、最小値 $0\mu\text{g/kg}$ 、最大値 $5.0\mu\text{g/kg}$ の一様分布と
27 仮定した。これについても、高濃度側の出現頻度を過大評価している可能性が高い。

(b) おもちゃ

i) MOUTHING 時間

3.3.2 と同様に MOUTHING 時間は正規分布と仮定した。親による観察記録よりもビデオ記録が適切であり、さらにおしゃぶり以外の MOUTHING 時間が適切と考えられるので、谷村（2000）の 6～10 ヶ月児の MOUTHING 時間の平均 73.9 分、標準偏差 32.9 とした。

6～11 ヶ月齢の乳児については、MOUTHING 行動の 100%の時間でプラスチック製おもちゃを口に含んでいると仮定した。

ii) おもちゃ等からの BPA 溶出量

3.3.2 と同様とした。

(c) 大気

3.3.2 と同様とした。

(d) 土壌

土壌中濃度についての報告は、調査地点数は少ないがいずれも $<5\mu\text{g/kg-dry}$ であったので、暴露評価に用いる土壌中濃度は、 $0\mu\text{g/kg-dry}$ とした。すなわち、土壌からの暴露は無視できるとした。

以上の暴露経路から 6～11 ヶ月児の BPA の一日摂取量は下式で求められる。この推算に用いるパラメータを表 IV-3-5 に示す。

一日当りの全暴露量 ($\mu\text{g/kg/day}$)

$= (\text{食事経路暴露量} + \text{おもちゃ経路暴露量} + \text{大気経路暴露量}) \div \text{体重}$

1 表 IV-3-5 6～11 ヶ月児の一日摂取量の推算に用いたパラメータ

パラメータ	単位	分布型	分布のパラメータ	引用文献
飲料水濃度	μg/L	一様	最小 0 最大 0.17	東京都衛生局生活環境部 (2002)等
一回の調製乳量	mL	一様	最小 180 最大 200	明治乳業(2002)
粉末ミルク中濃度	μg/L	定数	0	仮定
調製乳の摂取回数	回/day	定数	5	明治乳業(2002)
PC 樹脂製哺乳瓶の使用率	%	定数	6.3	日本保育協会(1999)
哺乳瓶からの溶出濃度	μg/L	一様	最小 0 最大 3.9	河村ら(1998)など
屋内大気濃度	ng/m ³	一様	最小 0 最大 8.1	瀬戸ら(2001)など
屋外大気濃度	ng/m ³	一様	最小 0 最大 28	千葉県環境生活部 (2002a) など
呼吸量	m ³ /day		体重の関数として計算	
屋内生活時間の割合	%	定数	90	塩津ら(1998)
屋外生活時間の割合	%	定数	10	塩津ら(1998)
肺からの吸収率	%	定数	100	仮定
MOUTHING 時間	min	正規	平均 73.9 標準偏差 32.9	谷村ら (1999, 2000)
MOUTHING 時間のうちBPAを溶出するおもちゃを口に含んでいる割合	%	定数	50	仮定
おもちゃからのBPA溶出速度	μg/cm ² /min	一様	最小 0 最大 0.0162	神奈川県(2000)
口に入れるおもちゃ等の表面積	cm ²	定数	10	石綿ら(2001)
土壌中濃度	μg/kg-dry	定数	0	千葉県(2003)など
土壌摂取量	mg	定数	200	土壌中のダイオキシン類に関する検討会 (1999)
離乳食量	g/day	定数	300	仮定
離乳食中濃度	μg/kg	一様	最小 0 最大 5	西村(1999)など

体重（男）	kg	対数 正規	幾何平均 8.91 幾何標準偏差 1.11	厚生労働省（2001b）
体重（女）	kg	対数 正規	幾何平均 8.25 幾何標準偏差 1.11	厚生労働省（2001b）

1
2

3.3.4 1～6歳の暴露量

1～6歳，7～14歳，15～19歳，20歳以上の概念モデルを図IV-3-3に示す．これらの年齢階級に対しては，大気，飲料水，食事，土壌の暴露経路が考えられた．

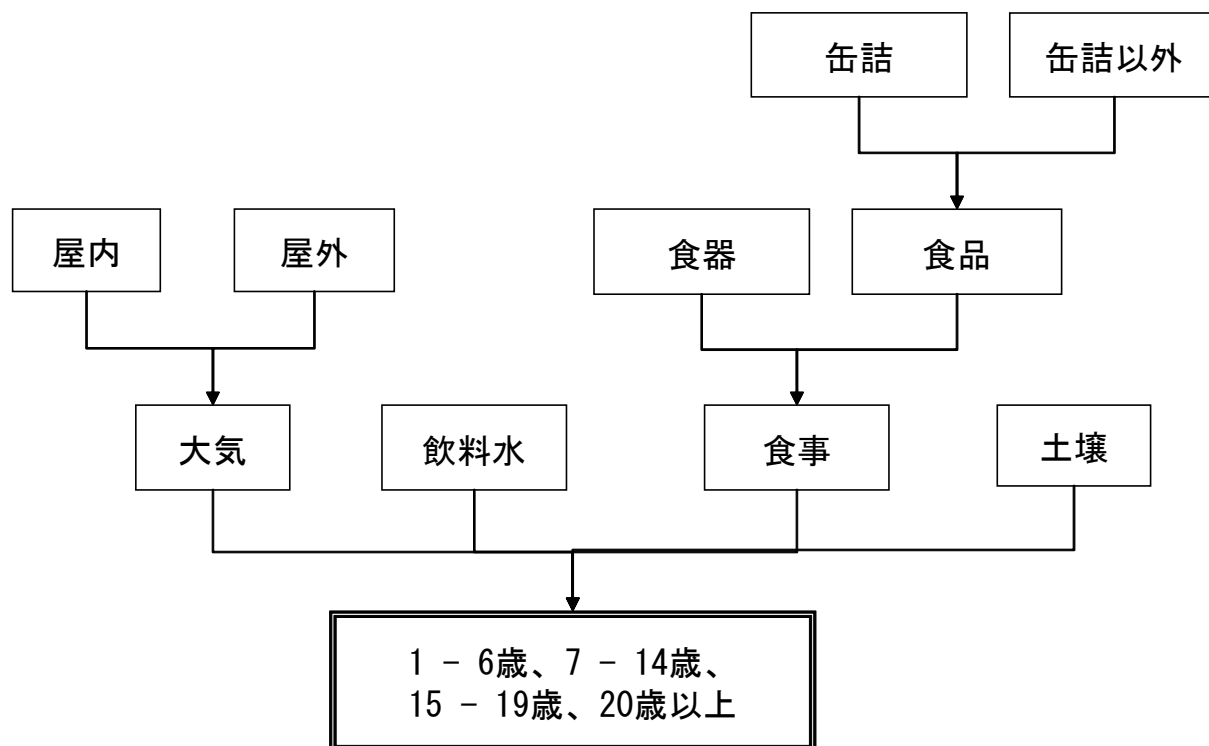


図 IV-3-3 1～6歳，7～14歳，15～19歳，20歳以上の概念モデル

(a)食事

食事経由の暴露は，食品からの暴露と食器からの暴露に分けて考えた．さらに，食品については，缶詰食品と缶詰以外の食品とに分けて考えた．

(i) 食品経由

食品からの暴露量を推算する際には，食品を13の食品群に分け，さらに，それぞれの食品群について，缶詰食料，缶飲料，それ以外の食品の3つに分けて考えた．表IV-3-6に13の食品群とそれぞれの食品群での缶詰食料，缶飲料の流通の有無を示す．すべての食品群で何らかの缶詰食品が流通している．第5群「豆類」，第6群「果実類」，第7群「緑黄色野菜」，第9群「調味・嗜好飲料」では缶詰食料と缶飲料の両方が流通し，第12群「乳類」では缶飲料のみが流通している．それ以外の食品群では，缶詰食料だけが流通している．

1 表 IV-3-6 食品群の分類と缶詰食料，缶飲料の流通状況

食品群		缶詰食料	缶飲料
1	穀類（米類）	○	×
2	穀類（米以外），種実類，イモ類	○	×
3	砂糖類，菓子類	○	×
4	油脂類	○	×
5	豆類	○	○
6	果実類	○	○
7	緑黄色野菜	○	○
8	その他の野菜，キノコ類，海藻類	○	×
9	調味・嗜好飲料	○	○
10	魚介類	○	×
11	肉類，卵類	○	×
12	乳類	×	○
13	その他の食品	○	×

2

3

4 食品中の BPA 濃度

5 食品からの暴露量を推算するには，食品中の BPA 濃度と食品の摂取量とが必要である．食品中
6 の BPA 濃度は，929 食品について得られた．それらを食品群別に分類したものを，付表 IV-3-3 に
7 示す．BPA 濃度は，缶詰食料や缶飲料で高い傾向が認められた．これは缶内面のコーティング材
8 に BPA を原料とした EX 樹脂が用いられており，それから溶出してくるためと考えられた．河村
9 ら（1999）は，缶に充填後に加圧過熱滅菌が行われるコーヒー，紅茶及び茶飲料で溶出濃度が高
10 かったが，飲料を約 95℃に過熱した後充填する熱間充填，更に温度を下げてから充填する無菌充
11 填が行われているアルコール飲料や清涼飲料では，17 検体中 1 検体でしか BPA が検出されなかつ
12 たと報告している．

13 食品中の BPA 濃度は，929 食品に対して測定されてはいるが，食品の種類は非常に多いので，
14 現在得られている情報のみから厳密な食品中の濃度分布を推定することは適切ではないと考えら
15 れた．そこで，食品中濃度については，既存情報のうち，濃度範囲の情報だけを使用することに
16 した．すなわち，食品濃度には，食品群毎に既存の測定例の最小値から最大値を範囲とした一様
17 分布を仮定した．食品中濃度も検出限界未満のものが非常に多いため，一様分布を仮定すること
18 は，低濃度側の出現頻度を実際よりも低く見積もり高濃度側の出現頻度を高く見積もっているこ
19 とになり，暴露量を過大評価している可能性がある．モンテカルロシミュレーションに用いた食
20 品群毎の濃度を表 IVI-3-7 に示す．

1 表 IV-3-7 シミュレーションに用いた食品中濃度（一様分布）のパラメータ（単位：μg/kg）

食品群	食料/飲料	缶詰		缶詰以外	
		最小値	最大値	最小値	最大値
1	食料	0	0	0	0
2	食料	0	75	0	0
3	食料	0	4	0	2
4	食料	0	0	0	11
5	食料	0	26	0	0
	飲料	0	0	0	0
6	食料	0	7	0	86
	飲料	0	26	0	0
7	食料	0	0	0	0
	飲料	0	0	0	0
8	食料	4	450	0	0
9	食料	0	0	0	3
	飲料	0	213	0	0
10	食料	0	480	0	31
11	食料	12.5	602	0	25
12	食料	0	0	0	0
	飲料	5	6	0	0
13	食料	36	310	0	11

2

3 食品の摂取量

4 食品の摂取量には、厚生省（1997，1998b，1999，2000），厚生労働省（2001c，2002）の国民栄
5 養調査のデータを用いた．国民栄養調査では，平成 13 年度調査から食品群の区分，食品の分類，
6 摂取重量の集計方法などが変更になった．食品群については，平成 12 年度以前では「緑黄色野菜」，
7 「その他の野菜」と区分されていた分類が「野菜類」として統一され，「調味・嗜好飲料」の分類
8 が「嗜好飲料類」，「調味料・香辛料類」として区別された．個別の食品の分類では，平成 12 年度
9 以前では穀類に分類されていたスイートコーンが平成 13 年度以降では野菜類に分類され，豆類に
10 分類されていた味噌が調味料・香辛料類に分類され，油脂類に分類されていたマヨネーズが調味
11 料・香辛料類に分類され，砂糖類に分類されていたジャムが果実類に分類され，果実類に分類さ
12 れていたトマトジュースが野菜類に分類されるようになった．摂取重量の集計方法に関しては，
13 従来は粉末重量で集計されていたインスタントコーヒーや緑茶が出来上がりの重量で表示され，
14 米は炊いた後，めんはゆでた後，海藻類の乾物は戻した後の重量が集計されるようになった．し

たがって、平成 12 年度以前と平成 13 年度以降を単純に比較することはできなくなった。本評価では、後述するように、食品中の BPA 濃度の多くが調理前の食材の重量を基準とした濃度として調べられていること、また、既往の研究と同一の食品分類方法を用いる方がそれらと比較しやすいことから、平成 7 年度から平成 12 年度までの暴露量を推算する際には、当該年度の調査結果を用い、平成 13 年度と平成 14 年度の暴露量を推算する際には、食品の群別の摂取量は平成 12 年度の調査結果と同じであると仮定した。

国民栄養調査では、缶詰食品とそれ以外の食品とを区別せず、両者の合計の摂取量が公表されている。そこで、缶詰食料、缶詰飲料、それ以外の食品の摂取量は、年齢階級毎に下式により推算した。

第 x 群の缶詰食料の摂取量[g/day・人]

= 第 x 群食品の摂取量[g/day・人] × 第 x 群の食品摂取量に占める缶詰食料の割合[-]

第 x 群の缶詰飲料の摂取量[g/day・人]

= 第 x 群食品の摂取量[g/day・人] × 第 x 群の食品摂取量に占める缶飲料の割合[-]

第 x 群の缶詰食品以外の食品摂取量[g/day・人]

= 第 x 群食品の摂取量[g/day・人] - 第 x 群の缶詰食料の摂取量[g/day・人]

- 第 x 群の缶飲料の摂取量[g/day・人]

第 x 群食品の摂取量には、対数正規分布を仮定し（吉田ら 2004）、そのパラメータである幾何平均値 μ_g 、幾何標準偏差 σ_g は、国民栄養調査での平均値 μ と標準偏差 σ から下記の関係式により求めた（付表IV-3-4～付表IV-3-10）。

$$\mu_g = \frac{\mu}{\exp\left(\frac{\ln(\sigma^2 / \mu^2 + 1)}{2}\right)}$$

$$\sigma_g = \exp\left(\sqrt{\ln(\sigma^2 / \mu^2 + 1)}\right)$$

食品摂取量に占める缶詰食品の割合

第 x 群の食品摂取量に占める缶詰食料及び缶飲料の割合は、1 歳以上の全ての年齢階級で同一の定数になると仮定し、次式より求めた。

第 x 群の食品の摂取量に占める缶詰食料の割合[%]

$$= \text{第 } x \text{ 群の缶詰食料の消費量[kg/year]} \div \text{第 } x \text{ 群の食品の消費量[kg/year]} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{第 } x \text{ 群の缶詰食料の消費量} &= \text{第 } x \text{ 群の缶詰食料の国内生産量[kg/year]} \\ &+ \text{輸入量[kg/year]} - \text{輸出量[kg/year]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{第 } x \text{ 群の食品の消費量} &= 1 \text{ 歳以上の国民の第 } x \text{ 群食品の平均摂取量[g/day/人]} \\ &\div 1000[\text{g/kg}] \times 365[\text{day/year}] \times 1 \text{ 歳以上の人口[人]} \end{aligned}$$

$$\text{第 } x \text{ 群の食品の摂取量に占める缶飲料の割合[\%]}$$

$$\begin{aligned} &= \text{第 } x \text{ 群の飲料の消費量[kg/year]} \times \text{第 } x \text{ 群の飲料のうち缶飲料のシェア[-]} \\ &\div \text{第 } x \text{ 群の食品の消費量[kg/year]} \times 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{第 } x \text{ 群の飲料の消費量} &= 1 \text{ 歳以上の国民の第 } x \text{ 群飲料の平均摂取量 [g/day/人]} \\ &\div 1000[\text{g/kg}] \times 365[\text{day/year}] \times 1 \text{ 歳以上の人口[人]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{第 } x \text{ 群の飲料のうち缶飲料のシェア} &= \text{第 } x \text{ 群の缶飲料の年間生産量[kL]} \\ &\div \text{第 } x \text{ 群の飲料の年間生産量[kL]} \end{aligned}$$

缶詰食品の個人摂取量の情報は、いずれの年齢階級、時期についても得られなかった。そこで、（国内年間生産量＋年間輸入量－年間輸出量）を国内全体の年間消費量とみなした。賞味期限切れなどの理由で消費されずに廃棄される量が把握できれば、より正確な消費量を推算できるが、廃棄量のデータは入手できなかったため、この手法ではその分だけ缶詰消費量が多く見積もられている。

缶飲料の個人摂取量は、国民栄養調査（厚生労働省 2002）の値を用いた。

推算に用いた国内生産量、輸入量、輸出量を付表 IVI-3-11～付表 IVI-3-20 に示す（日本缶詰協会 1996～2003、全国清涼飲料工業会 1996～2003、国税庁 2002、キリンビール 2004）。日本缶詰協会の統計では、年毎の缶詰食料の生産量と輸出入量が把握されている。缶飲料については、日本缶詰協会の統計では、炭酸飲料、スポーツドリンク、アルコール飲料等が除外されているが、全国清涼飲料工業会の統計では、アルコール飲料以外の缶飲料の生産量（体積）が把握されている。アルコール缶飲料については、ビールに対する統計（国税庁 2002、キリンビール 2004）がある。したがって、缶詰食料の消費量の推算には日本缶詰協会の統計データを用い、缶飲料の消費量の推算については、全国清涼飲料工業会、国税庁、キリンビールの統計データを用いた。なお、ビール以外の缶入りアルコール飲料については、統計は得られなかったが、ビールと比較すると僅かしかないと考えられ、除外しても嗜好飲料全体の摂取量の推算には影響しないと判断

- 1 した.
- 2 各食品群の食品摂取量に占める缶詰食品の割合を表 IV-3-8 に示す.
- 3
- 4

1 表 IV-3-8 食品摂取量に占める缶詰食品の割合 (%)

食品群	食料/ 飲料	1995 年	1996 年	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年
1	食料	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	食料	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3
3	食料	3.0	2.8	2.6	2.5	2.7	2.4	2.6	2.4
4	食料	—*)	—*)	—*)	—*)	—*)	—*)	—*)	—*)
5	食料	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	飲料	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0
6	食料	8.6	8.1	6.3	7.2	7.8	8.3	7.5	7.4
	飲料	4.2	3.8	3.4	3.0	3.0	2.5	1.9	1.9
7	食料	1.1	1.3	1.5	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9
	飲料	2.2	1.8	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5	0.8
8	食料	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	1.9	2.1	1.7
9	食料	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	飲料	44.4	44.4	43.2	42.0	40.9	36.9	35.2	32.9
10	食料	4.0	3.6	3.8	3.8	3.8	4.1	3.5	3.5
11	食料	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
12	食料	—*)	—*)	—*)	—*)	—*)	—*)	—*)	—*)
13	食料	48.7	49.5	48.5	49.5	40.9	38.7	34.5	33.0

2 *) 統計が得られなかった

3
4 食品摂取量に占める缶詰の割合は、1995 年から漸減している。特に第 13 群の食料、第 6 群、
5 第 7 群、第 9 群の飲料において減少幅が大きい。これは、消費者の嗜好の変化により、缶詰の生
6 産量は年々減少傾向にある（日本缶詰協会 2003）こと、特に飲料缶は PET ボトルへの転換が進
7 んでいる（全国清涼飲料工業会 2003）ことなどが要因と考えられる。なお、第 4 群の油脂類、
8 第 12 群の乳類については、缶詰食品の生産量の統計が得られず、また、報告されている缶詰食品
9 中の BPA 濃度も低い（サラダ油<5ng/g, バター<5ng/g, 牛乳 5～6ng/g）ので、それらからの BPA
10 の摂取は無視できるとした。

11 食品缶は内容物による腐食防止と内容物の変質、変色防止のために内面塗装が施され、塗料と
12 して EX 樹脂塗料が広く使われてきた。しかし、環境ホルモン問題を契機として EX 樹脂で塗装さ
13 れた缶から BPA が溶出する場合があることが関心を集めるようになった。河村ら（1999）は、1998
14 年 8 月～11 月に東京都内で購入した缶入り飲料中の BPA 濃度の分析を行い、コーヒーで最大
15 213μg/L の濃度で検出されたと報告している。同年に製缶業大手の東洋製缶、大和製缶、北海製

缶が、BPA 溶出量の少ない EX 樹脂塗料の実用化と缶内面コーティングを EX 樹脂塗装から PET フィルムの貼り付けに変更することにより、3 年後を目処に BPA 溶出量の少ない、または溶出しない缶への代替を完了する予定であることを発表した（1998 年 5 月 23 日付 日本経済新聞）。河村ら（2000）は、1998 年当時の製法で作られた缶とそれに対応する改良缶を製缶メーカーより提供を受け、60℃、95℃、120℃の水、60℃の 20%エタノール、25℃の *n*-ヘプタンを用いて溶出試験を行い、改良前の缶も改良後の缶も 120℃の水を用いた時のみで BPA を溶出すること、改良前の溶出濃度が 35～124μg/L であったのに対し、改良後は 3～6μg/L と 1/10～1/20 に減少したことを報告している。堀江ら（1999a）は、内面を PET でラミネートした缶（外見より底が白く、胴体に接合部がないことから判断した）では、コーヒーや茶飲料からでも BPA を検出しなかった（検出限界 0.5μg/L）と報告している。また、日本製缶協会では、溶出濃度の自主管理基準として 5μg/L を設定し、現在では飲料用缶はその 1/10 以下の溶出濃度を達成しているという（日本製缶協会 2004）。以上のことから、2001 年以降の飲料缶は改良品への代替が完了したとして、それからの溶出濃度は 0μg/L とした。2000 年以前の缶飲料中の濃度は表 IV-3-7 に示したパラメータの一樣分布を仮定した。一方、食料用缶については、国内のメーカーは自主管理基準の 5μg/kg をほぼクリアしているものの、輸入品が 6 割強を占め、それらの BPA 溶出削減対策はとられているかどうか不明であるため、食料缶詰の濃度にはいずれの年においても表 IV-3-7 に示したパラメータの一樣分布を仮定した。

食品経由の暴露量は、下式により求めた。

食品経由の暴露量[μg/day]

$$\begin{aligned} &= \Sigma (\text{第 } x \text{ 群の缶詰食料の BPA 濃度}[\mu\text{g/g}] \times \text{第 } x \text{ 群の缶詰食料摂取量}[\text{g/day/人}]) \\ &+ \Sigma (\text{第 } x \text{ 群の缶飲料の BPA 濃度}[\mu\text{g/g}] \times \text{第 } x \text{ 群の缶飲料摂取量}[\text{g/day/人}]) \\ &+ \Sigma (\text{第 } x \text{ 群の缶詰以外の食品の BPA 濃度}[\mu\text{g/g}] \times \text{第 } x \text{ 群の缶詰以外の食料摂取量}[\text{g/day/人}]) \end{aligned}$$

(ii) 食器経由

食器経由の暴露量を推算するために必要なパラメータは、PC 樹脂製食器からの溶出量、PC 樹脂製食器の使用人口、PC 樹脂製食器の使用頻度である。食器からの溶出量は、食器に溶媒を満たして一定温度で放置し、所定時間後の溶出濃度を測定することにより調べられている。溶出条件には、食品衛生法の溶出試験と同様に、60℃の水で 30 分放置、95℃の水で 30 分放置、60℃の 20%エタノールで 30 分放置、60℃の 4%酢酸で 30 分放置、95℃の 4%酢酸で 30 分放置、25℃の *n*-ヘプタンで 60 分放置などが用いられているが、溶出条件と溶出濃度との間には明確な傾向はなく、95℃の水を用いた場合が一番高くなる容器もあれば、*n*-ヘプタンを用いた場合が一番高くなる容器も報告されている（付表 IV-3-21）。溶出濃度は、溶出溶媒中の BPA 濃度がそのままの値で報告されているか、あるいは食品衛生法で定められているように試験片の 1cm²あたり 2mL の溶媒を用いた場合の濃度に換算した値で報告されている。ここでは、一回の食事で食器から溶出してく

る BPA 量は、95℃の水に 30 分間で溶出する BPA 量と等しいと仮定し、下式で求めた。

$$\text{食器からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個} \cdot \text{回}] = \text{溶出試験での溶出濃度}[\mu\text{g}/\text{L}] \times \text{食器の容積}[\text{L}]$$

PC 樹脂製の食器以外にも、EX 樹脂コーティングされた箸からも BPA が溶出するという報告がある（堀江ら 1999b, 大西ら 1999）。箸からの溶出濃度は、1cm²あたり 2mL の溶媒を用いた濃度に換算して報告されている。口の中に入る箸の表面積は 15cm²（箸の直径を 6mm、口に入る長さを 4cm として計算）と仮定し、一回の食事で箸からの溶出量は下式のように求めた。

$$\begin{aligned} \text{箸からの溶出量}[\mu\text{g}/1 \text{ 膳} \cdot \text{回}] &= \text{溶出試験での溶出濃度}[\mu\text{g}/\text{L}] \times 2 [\text{mL}/\text{cm}^2] \\ &\div 1000[\text{mL}/\text{L}] \times 15[\text{cm}^2/1 \text{ 膳} \cdot \text{回}] \end{aligned}$$

付表 IV-3-21 に既往文献の情報から計算した食器からの溶出量も示した。

一般家庭を対象にした PC 樹脂製食器の使用人口に関する調査データは得られなかったが、日本保育協会は 1998 年に全国の保育所（総数の 10 分の 1 にあたる 2,329 施設を抽出したもの）を対象にして、PC 樹脂製食器の使用状況についてアンケート調査をしている（日本保育協会 1999）。それによると、11.9%の保育所で PC 樹脂製の食器を使用している。都市の規模別の使用率と園児数から 1 歳以上の園児で PC 樹脂製食器を使用している割合を計算すると、11.7%であった。そこで、本評価では、1 歳～6 歳の幼児のうち 11.7%が、3 食で PC 樹脂製の茶碗と汁碗と小皿を使用し、残りの 88.3%の幼児は全く PC 樹脂製食器を使用しないと仮定した。実際には、保育園でしか PC 樹脂製食器を使用しない幼児や、逆に家でしか PC 樹脂製食器を使用しない幼児も多いと予想される。また、EX 樹脂塗装の箸の使用率については、全く情報が得られなかったので、1 歳以上の全てのヒトが 3 食で EX 樹脂塗装の箸を使用していると仮定した。

PC 樹脂製食器を使用していると仮定した 11.7%の幼児に対しては、下式により食器経由の暴露量を推算した。

$$\begin{aligned} \text{食器経由の暴露量}[\mu\text{g}/\text{day}] &= (\text{茶碗からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \\ &\quad + \text{汁碗からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \\ &\quad + \text{小皿からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \\ &\quad + \text{箸からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}]) \times \text{食事回数 (3 回)} \end{aligned}$$

PC 樹脂製食器を使用していないと仮定した 88.3%の幼児に対しては、箸からの溶出のみを考慮し、下式により暴露量を推算した。

$$\text{食器経由の暴露量}[\mu\text{g}/\text{day}] = \text{箸からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \times \text{食事回数 (3 回)}$$

給食食器以外の市販の茶碗の溶出量は 4 検体について調べられており（河村ら 1998, 渡辺 1999), 溶出量は 0.48~12.3 $\mu\text{g}/\text{個}\cdot\text{回}$ であった。茶碗については, 検体数が少ないので一様分布を適用した。また, 汁碗についても, 茶碗と同じ一様分布を適用した（表 IV-3-9）。

小皿については, 給食用のものの溶出量データしか得られなかった。渡辺（1999）は, 20 検体の給食用小皿について溶出試験を行い, 結果を区間データで示している。そのデータから計算すると, 0.14~0.16 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 1 検体, 0.16~0.32 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 5 検体, 0.32~0.78 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 14 検体であった。このデータから, 小皿からの溶出量については, 経験分布を仮定した。

箸については, 堀江ら（1999b）が 11 検体の EX 樹脂塗装の箸の溶出試験を行っている。そのデータから計算すると, 0~0.1 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 6 検体, 0.1~1 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 2 検体, 1~1.46 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 3 検体であった。これより, 箸からの溶出量については, 経験分布を仮定した。

表 IV-3-9 食器からの BPA 溶出量[$\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$]の分布（1~6 歳）

食器	茶碗		汁碗		小皿		箸	
分布形	一様分布		一様分布		経験分布		経験分布	
分布のパラメータ	最小値	最大値	最小値	最大値	区間	確率	区間	確率
	0.48	12.3	0.48	12.3	0.14~0.16	0.05	0~0.1	0.55
					0.16~0.32	0.25	0.1~1	0.18
					0.32~0.78	0.70	1~1.46	0.27

1~6 歳の食事経由の暴露量は以下のとおりである。

$$\text{食事経由の暴露量} (\mu\text{g}/\text{day}) = \text{食品経由の暴露量} + \text{食器経由の暴露量}$$

食品経由の暴露量：上述の式により算出（ $\mu\text{g}/\text{day}$ ）

食器経由の暴露量：上述の式により算出（ $\mu\text{g}/\text{day}$ ）

(b) 大気

3.3.2 と同様に計算した。

(c) 飲料水

3.3.2 と同様に計算した。ただし, 飲料水の摂取量は, 適切なデータが得られなかったので, 一般的に用いられている 1 日 2 L の定数とした。これは, 1~6 歳に対しては, 過大評価であると考えられる。

(d) 土壌

3.3.3 と同様とした.

以上より, 1~6 歳の一 日 摂 取 量 は 下 式 で 推 算 し た . 表 IV-3-10 に 1~6 歳 の 暴 露 推 算 に 用 い た パ ラ
メータを示す.

$$\begin{aligned} & \text{一日摂取量 } (\mu\text{g/kg/day}) \\ &= (\text{食事経由暴露量} + \text{大気経由暴露量} + \text{飲料水経由暴露量}) \div \text{体重} \end{aligned}$$

表 IV-3-10 1~6 歳の一 日 摂 取 量 の 推 算 に 用 い た パ ラ メー タ

パラメータ	単位	分布型	分布パラメータ	引用文献
食事摂取量	g/day	対数正規	付表 IV-3-4~10	厚生省 (1997) など
食品中濃度	$\mu\text{g/kg}$	一様	表 IV-3-7	今中 (2000) など
食事量に占める缶詰 摂取割合	%	定数	表 IV-3-9	日本缶詰協会 (2003) な ど
食器からの溶出量	$\mu\text{g/個/回}$	経験	表 IV-3-10	河村ら (1998) など
PC 樹脂製食器の使 用率	%	定数	11.7	日本保育協会 (1999)
屋内大気濃度	ng/m^3	一様	最小 0 最大 8.1	瀬戸ら(2001)など
屋外大気濃度	ng/m^3	一様	最小 0 最大 28	千葉県環境生活部(2002a) など
呼吸量	m^3/day	体重の関数として計算		
屋内生活時間の割合	%	定数	90	塩津ら(1998)
屋外生活時間の割合	%	定数	10	塩津ら(1998)
肺からの吸収率	%	定数	100	仮定
飲料水濃度	$\mu\text{g/L}$	一様	最小 0 最大 0.17	東京都衛生局生活環境部 (2002)等
飲料水摂取量	L	定数	2	仮定
土壌中濃度	$\mu\text{g/kg-dry}$	定数	0	千葉県(2003)など
土壌摂取量	mg	定数	200	土壌中のダイオキシン類 に関する検討会 (1999)
体重 (男)	kg	対数正規	幾何平均 14.8 幾何標準偏差 1.1	厚生省 (1997) など

体重（女）	kg	対数正規	幾何平均 14.2 幾何標準偏差 1.1	厚生省（1997）など
-------	----	------	-------------------------	-------------

3.3.5 7～14 歳

7～14 歳に対する概念モデルは、図 IV-3-3 に示した 1～6 歳に対する概念モデルと同じである。ただし、食品の摂取量や PC 樹脂製食器の使用率などのパラメータが 1～6 歳とは異なる。

(a)食事

食事経由の暴露は、食品からの暴露と食器からの暴露に分けて考えた。食品からの摂取は、3.3.4 と同様にして求めた。

食器経由の暴露は、7～14 歳では学校給食でのみ PC 樹脂製食器を使用する機会があると考えた。学校給食の実施率は、文部科学省により毎年調べられている（文部省 1996, 1997, 1998a, 1999b, 2000, 文部科学省 2001～2004）。さらに、完全給食と補食給食を実施している学校のうち、PC 樹脂製食器を使用している割合は、3 年毎に調べられている（文部科学省 2004）。この両者から算出した 7～14 歳の人口に対する PC 樹脂製食器の使用率を表 IV-3-11 に示す。ただし、完全給食と補食給食を実施している学校のうち、PC 樹脂製食器を使用している割合について調査が行われていない年については、線形補間により推算した。

完全給食と補食給食の実施率は、僅かずつであるが、毎年上昇している。この値は、1995 年と 2003 年を比較して、小学校では 98.7%から 98.9%と小数点第一位での上昇に対して、中学校では 64.5%から 69.4%と約 5%上昇している。また、完全給食・補食給食実施校のうち PC 樹脂製食器を使用している割合は、1994 年に 16.8%, 1997 年に 33.5%, 2000 年に 23.5%, 2003 年に 10.2%であり、3 年毎に行っている調査上では 1997 年をピークに減少している。BPA が社会的関心を集め始めた時期を考えると、実際には 1997～1999 年の間に PC 樹脂製食器使用率のピークがあったと推察される。

表 IV-3-11 小中学校での PC 樹脂製食器の使用率

年	完全給食・補食給食 実施率（%）	給食実施校での PC 樹脂製食器使用率 （%）	人口に対する PC 樹脂製食器使用率 （%）
1995	86.6	22.4 ^{*)}	19.4
1996	86.8	27.9 ^{*)}	24.3
1997	86.9	33.5	29.1
1998	87.2	30.2 ^{*)}	26.3
1999	87.4	26.8 ^{*)}	23.5

2000	87.6	23.5	20.6
2001	87.9	19.1 ^{*)}	16.8
2002	88.4	14.6 ^{*)}	12.9
2003	88.8	10.2	9.1

*)線形補間により求めた値

PC 樹脂製食器を学校給食で使用している児童・生徒については、給食で PC 樹脂製の飯碗、汁碗、深皿、小皿を一つずつ使用すると仮定した。また、1～6 歳と同様に、EX 樹脂塗装された箸を 3 食で使用すると仮定した。PC 樹脂製食器を使用している 7～14 歳の児童・生徒に対しては、下式により食器経由の暴露量を推算した。

$$\begin{aligned} \text{食器経由の暴露量}[\mu\text{g/day}] = & (\text{飯碗からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \\ & + \text{汁碗からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \\ & + \text{深皿からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \\ & + \text{小皿からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \\ & + \text{箸からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}]) \times \text{食事回数 (3 回)} \end{aligned}$$

PC 樹脂製食器を使用していない 7～14 歳の児童・生徒に対しては、箸からの溶出のみを考慮し、下式により暴露量を推算した。

$$\text{食器経由の暴露量}[\mu\text{g/day}] = \text{箸からの溶出量}[\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}] \times \text{食事回数 (3 回)}$$

給食用の飯碗（ボール）から溶出については、渡辺（1999）が、60 検体について溶出試験を行い、結果を区間データで示している。そのデータから計算すると、0.32～0.45 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 2 検体、0.45～0.90 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 19 検体、0.90～2.25 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 30 検体、2.25～4.50 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 8 検体、4.50～4.86 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 1 検体であった。このデータから経験分布を仮定した。

給食用の汁碗から溶出については、渡辺（1999）が、30 検体について溶出試験を行い、結果を区間データで示している。そのデータから計算すると、0.32～0.45 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 2 検体、0.45～0.90 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 7 検体、0.90～2.25 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 16 検体、2.25～3.74 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 5 検体であった。このデータから経験分布を仮定した。

給食用の深皿から溶出については、渡辺（1999）が、20 検体について溶出試験を行い、結果を区間データで示している。そのデータから計算すると、0.18～0.45 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 7 検体、0.45～0.90 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 7 検体、0.90～2.25 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 3 検体、2.25～4.50 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 1 検体、4.50～39.4 $\mu\text{g}/\text{個}/\text{回}$ が 2 検体であった。このデータから経験分布を仮定した。

各食器のパラメータを表 IV-3-12 に示す。小皿と箸については 3.3.4 と同じデータを用いた。

1

2

1 表 IV-3-12 食器からの BPA 溶出量の分布 (7~14 歳) (単位: µg/個/回)

食器	飯碗		汁碗		深皿		小皿		箸	
分布形	経験分布		経験分布		経験分布		経験分布		経験分布	
分布の パラメ ータ	区間	確率	区間	確率	区間	確率	区間	確率	区間	確率
	0.32~0.45	0.033	0.32~0.45	0.067	0.18~0.45	0.35	0.14~0.16	0.05	0~0.1	0.55
	0.45~0.9	0.317	0.45~0.9	0.233	0.45~0.9	0.35	0.16~0.32	0.25	0.1~1	0.18
	0.9~2.25	0.500	0.9~2.25	0.533	0.9~2.25	0.15	0.32~0.78	0.70	1~4.92	0.27
	2.25~4.5	0.133	2.25~3.74	0.167	2.25~4.5	0.05				
	4.5~4.86	0.017			4.5~39.4	0.10				

2

3 7~14 歳の食事経由の暴露量は以下のとおりである.

食事経由の暴露量 (µg/day) = 食品経由の暴露量 + 食器経由の暴露量

食品経由の暴露量: 3.3.4 と同様に算出 (µg/day)

食器経由の暴露量: 上述の式により算出 (µg/day)

4

5 (b) 大気

6 3.3.2 と同様に計算した.

7

8 (c) 飲料水

9 3.3.2 と同様に計算した. ただし, 飲料水の摂取量は, 適切なデータが得られなかったので, 一
10 般的に用いられている 1 日 2 L の定数とした.

11

12 (d) 土壌

13 3.3.3 と同様とした.

14

15 以上より, 7~14 歳の一日摂取量は下式で推算した. 表 IV-3-13 に 7~14 歳の暴露推算に用いた
16 パラメータを示す.

17

一日摂取量 (µg/kg/day)

= (食事経由暴露量 + 大気経由暴露量 + 飲料水経由暴露量) ÷ 体重

18

19

1 表 IV-3-13 7～14 歳の一⽇摂取量の推算に⽤いたパラメータ

パラメータ	単位	分布型	分布のパラメータ	引用⽂献
⾷事摂取量	g/day	対数正規	付表 IV-3-4～付表 IV-3-10	厚生省（1997）等
⾷品中濃度	μg/kg	⼀様	表 IV-3-7	今中（2000）など
⾷事量に占める缶詰 摂取割合	%	定数	表 IV-3-9	⽇本缶詰協会（2003）等
PC 樹脂製⾷器使用率	%	定数	表 IV-3-11	⽂部科学省（2004）
⾷器からの溶出量	μg/個/回	経験	表 IV-3-12	河村ら（1998）など
屋内⼤気濃度	ng/m ³	⼀様	最⼩ 0 最⼤ 8.1	瀬戸ら(2001)など
屋外⼤気濃度	ng/m ³	⼀様	最⼩ 0 最⼤ 28	千葉県環境⽣活部(2002a)
呼吸量	m ³ /day	体重の関数として計算		
屋内⽣活時間の割合	%	定数	90	塩津ら(1998)
屋外⽣活時間の割合	%	定数	10	塩津ら(1998)
肺からの吸収率	%	定数	100	仮定
飲料⽔濃度	μg/L	⼀様	最⼩ 0 最⼤ 0.17	東京都衛⽣局(2002)等
飲料⽔摂取量	L	定数	2	仮定
土壌中濃度	μg/kg-dry	定数	0	千葉県(2003)など
土壌摂取量	mg	定数	100	土壌中のダイオキシン類 に関する検討会（1999）
体重（男）	kg	対数正規	幾何平均 32.9 幾何標準偏差 1.2	厚生省（1997）など
体重（女）	kg	対数正規	幾何平均 33.6 幾何標準偏差 1.2	厚生省（1997）など

2

3 3.3.6 15～19 歳，20 歳以上

4 15～19 歳，20 歳以上の暴露概念モデルは図 IV-3-3 に⽰した 1～6 歳に対する概念モデルと同じ
5 である．ただし，⾷品の摂取量や呼吸量などは年齢階級によって異なり，また，⾷器経由の暴露
6 は，この二つの年齢階級については，EX 樹脂塗装の箸からの溶出だけであると考えた．

7

8 (a) ⾷事

9 ⾷事経由の暴露は，⾷品からの暴露と⾷器からの暴露に分けて考えた．⾷品からの摂取は，
10 3.3.4 と同様に⽰して求めた．⾷器からの暴露は箸からの溶出のみを考えた．箸からの溶出量は，3.3.4
11 と同様に⽰して求めた．

(b) 大気

3.3.2 と同様に計算した.

(c) 飲料水

3.3.2 と同様に計算した. ただし, 飲料水の摂取量は, 適切なデータが得られなかったので, 一般的に用いられている 1 日 2 L の定数とした.

(d) 土壌

3.3.3 と同様に計算した.

以上より, 15~19 歳, 20 歳以上の一日摂取量は下式で推算した. 表 IV-3-14 に 15~19 歳, 20 歳以上の暴露推算に用いるパラメータを示す.

$$\begin{aligned} & \text{一日摂取量 (}\mu\text{g/kg/day)} \\ &= (\text{食事経由暴露量} + \text{大気経由暴露量} + \text{飲料水経由暴露量}) \div \text{体重} \end{aligned}$$

表 IV-3-14 15~19 歳, 20 歳以上の一日摂取量の推算に用いたパラメータ

パラメータ	単位	分布型	分布のパラメータ	引用文献
食事摂取量	g/day	対数 正規	付表 IV-3-4~10	厚生省 (1997) など
食品中濃度	$\mu\text{g/kg}$	一様	表 IV-3-7	今中 (2000) など
食事量に占める缶詰摂取割合	%	定数	表 IV-3-9	日本缶詰協会 (2003) など
食器からの溶出量	$\mu\text{g/個/回}$	経験	表 IV-3-12	河村ら (1998) など
屋内大気濃度	ng/m^3	一様	最小 0 最大 8.1	瀬戸ら(2001)など
屋外大気濃度	ng/m^3	一様	最小 0 最大 28	千葉県環境生活部 (2002a)
呼吸量	m^3/day	体重の関数として計算		
屋内生活時間の割合	%	定数	90	塩津ら(1998)
屋外生活時間の割合	%	定数	10	塩津ら(1998)
肺からの吸収率	%	定数	100	仮定
飲料水濃度	$\mu\text{g/L}$	一様	最小 0 最大 0.17	東京都衛生局(2002)等
飲料水摂取量	L	定数	2	仮定
土壌中濃度	$\mu\text{g/kg-dry}$	定数	0	千葉県(2003)など

土壌摂取量	mg	定数	200	土壌中のダイオキシン類 に関する検討会（1999）
体重（15～19 歳）男	kg	対数 正規	幾何平均 58.6 幾何標準偏差 1.1	厚生省（1997）
体重（15～19 歳）女	kg	対数 正規	幾何平均 50.4 幾何標準偏差 1.1	厚生省（1997）
体重（20 歳以上）男	kg	対数 正規	幾何平均 63.4 幾何標準偏差 1.2	厚生省（1997）
体重（20 歳以上）女	kg	対数 正規	幾何平均 52.1 幾何標準偏差 1.2	厚生省（1997）

1

3.3.7 一日摂取量の推算結果

図 IV-3-4 に年齢階級毎に、男性の一日摂取量の分布における平均値の経年変化、図 IV-3-5 に 95 パーセントイルの経年変化、図 IV-3-6 に女性の一日摂取量分布における平均値の経年変化、図 IV-3-7 に 95 パーセントイルの経年変化を示す。一日摂取量に経年変化が起きる要因は、食品摂取量、缶詰食品の摂取量、PC 樹脂製給食食器の使用率、缶飲料での対策（2001 年以降）であり、様々な媒体中の BPA 濃度分布は、いずれの年においても同じであると仮定した。また、男女間の違いは、食品摂取量、体重の違いに起因している。

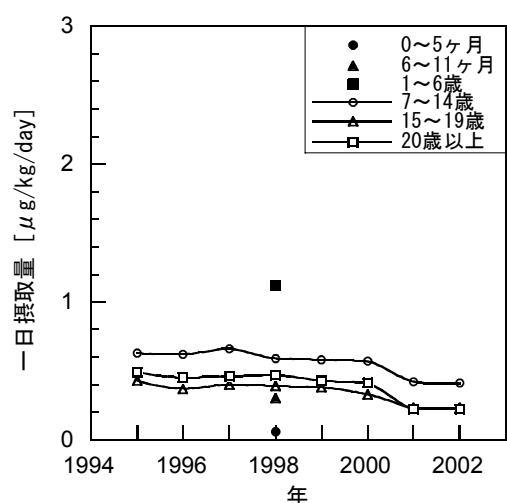


図 IV-3-4 BPA の一日摂取量の経年変化
(男性, 平均値)

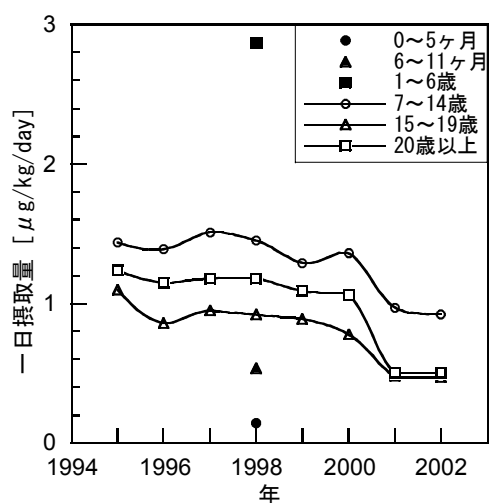


図 IV-3-5 BPA の一日摂取量の経年変化
(男性, 95 パーセントイル)

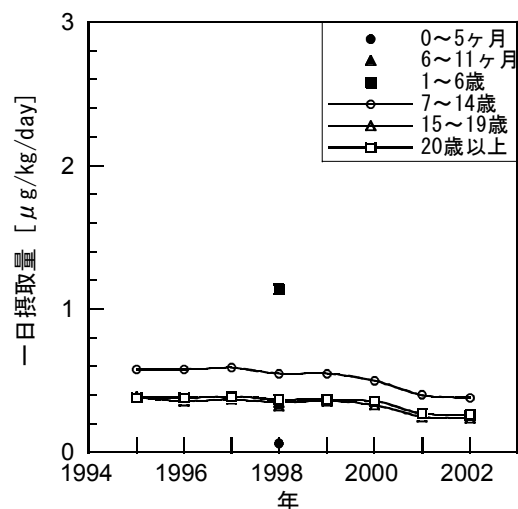


図 IV-3-6 BPA の一日摂取量の経年変化
(女性, 平均値)

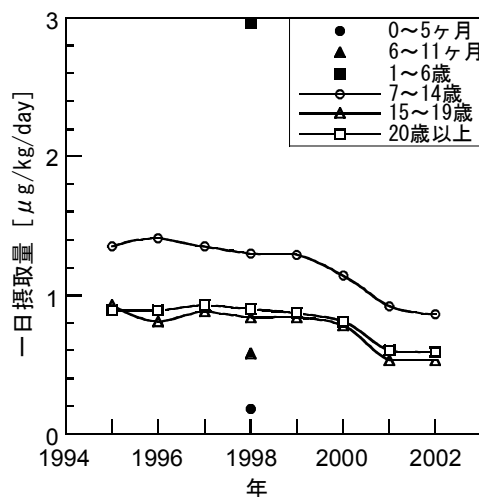


図 IV-3-7 BPA の一日摂取量の経年変化
(女性, 95 パーセントイル)

0～5 ヶ月児，6～11 ヶ月児の一日摂取量は，PC 樹脂製哺乳瓶の使用率が 1998 年についてのみ推算できたので，1998 年の一日摂取量だけを算出した．また，1～6 歳については，PC 樹脂製食器の使用率が 1998 年についてのみ推算できたので，1998 年の一日摂取量だけを推算した．

7 歳以上のいずれの年齢階級においても，2000 年から 2001 年にかけて比較的急に一日摂取量が低下している．これは，2001 年には飲料缶での改良品への代替が終了し，缶飲料からは BPA が溶出しないと推定されたため，2001 年以降は飲料缶からの溶出量に $0\mu\text{g/L}$ を仮定したためである．飲料缶では，EX 樹脂塗装したもので，かつ，充填後に加熱される種類の製品から，BPA が多く溶出することが知られていたが，対策として EX 樹脂で塗装する代わりに PET フィルムでラミネートする方法がとられた．これによって，7 歳以上のいずれの年齢階級においても，一日摂取量が $0.1\sim 0.2\mu\text{g/kg/day}$ 程度削減されたと推算された．

また，1995 年から 2001 年にかけても，非常に僅かではあるが減少傾向があった．これは，缶詰食品，缶飲料の摂取量が減少しているためと，食事の嗜好の変化によるものと考えられた．BPA の濃度が高い食品群（表 IV-3-7）は，缶詰食品では，8 群のその他野菜，9 群の調味嗜好飲料，10 群の魚介類，11 群の肉類・卵類であり，非缶詰食品では 6 群の果実類，10 群の魚介類，11 群の肉類・卵類である．20 歳以上の成人男性の平均食品摂取量について 1995 年と 2000 年を比較すると，6 群，8 群，9 群，10 群，11 群のいずれにおいても，摂取量が低下している．さらに，食品摂取量に占める缶詰食品の割合（表 IV-3-8）についても，1995 年と 2000 年を比較すると，8 群，9 群，10 群において低下している．

7～14 歳については，1997 年に一日摂取量がピークとなり，それ以降ゆるやかに減少した．これは，PC 樹脂製給食食器の使用率（表 IV-3-11）とほぼ同じ傾向なので，PC 樹脂製食器からの溶出に起因すると考えられた．

表 IV-3-15 に 1998 年の各年齢階級における経路別暴露量の平均値（男性）を示す．一日摂取量が一番高い年齢階級は，1～6 歳であり平均値は男女ともに $1.1\mu\text{g/kg/day}$ ，95 パーセンタイルの高暴露群では $2.9\sim 3.0\mu\text{g/kg/day}$ であった．この年齢層では，体重の割に食事量が多いこと，BPA の溶出の可能性のある PC 樹脂製食器をある割合の幼児が使用していたことが，他の年齢階級に比べて暴露量が高くなった要因と考えられた．ただし，1998 年は環境ホルモン問題への社会的関心が高まり始めた時期であり，その時点で使用されていた PC 樹脂製の食器や哺乳瓶の一部は代替されたことや，それ以降に新たに食器や哺乳瓶を購入する際には，意図的に PC 樹脂製以外のものが選ばれたケースもあると考えられるので，現在では PC 樹脂製食器経由の暴露量は減少していると考えられる．しかし，1998 年以外の PC 樹脂製食器や哺乳瓶の使用率は推計できなかったため，定量的な評価を行うことはできなかった．

経路別にみると，いずれの年齢階級においても食事を通した摂取が大きく，1～14 歳では缶詰食品と缶詰以外の食品からの摂取量がほぼ等しく，15 歳以上では，缶詰食品からの摂取量の方が 2 倍程度高かった．これは，BPA 濃度が比較的高い調味嗜好飲料の摂取量に起因していると考えられた．

既往の陰膳調査，マーケットバスケット調査では，成人の食事からの一日摂取量として，0.002～0.07 $\mu\text{g/kg/day}$ と報告されている（表 IV-3-1，表 IV-3-2）．一方，本評価手法では，20 歳以上について，食品（缶詰食品と非缶詰食品の合計）からの暴露量は 0.02～8 $\mu\text{g/kg/day}$ で，平均値が約 0.4 $\mu\text{g/kg/day}$ と推算された．本評価による推算値と既往調査の結果を比較すると，一部で範囲が重なっているが，本評価による推算値の方が大きい．これは，前述したように，本評価手法では食品濃度の分布に一様分布を仮定しているため，高濃度側の出現頻度が過大に評価されている可能性が高いことと，既往の陰膳，マーケットバスケット調査は，短期間だけの調査であるため，缶詰食品等のような比較的高濃度で検出される場合もあるが摂取頻度（摂取量）が低い食品からの暴露が適切に考慮されていないためと考えられた．

表 IV-3-15 1998 年の各年齢階級の経路別暴露量の平均値（男性）（単位： $\mu\text{g/kg/day}$ ）

暴露経路	0～5 ヶ月	6～11 ヶ月	1～6 歳	7～14 歳	15～19 歳	20 歳以上
大気	0.0026	0.0024	0.0021	0.0017	0.0015	0.0015
飲料水	—	—	0.012	0.0053	0.0029	0.0027
缶詰食品	—	—	0.38	0.20	0.20	0.29
非缶詰食品	—	—	0.36	0.21	0.12	0.12
食器/哺乳瓶	0.018	0.014	0.36	0.18	0.06	0.05
土壌	0	0	0	0	0	0
母乳	0	0	—	—	—	—
調製乳	0.01	0.01	—	—	—	—
おもちゃ	0.03	0.07	—	—	—	—
一日摂取量	0.028（母乳） 0.058（調製乳）	0.070（母乳） 0.094（調製乳）	1.1	0.59	0.39	0.47

3.4 尿中排泄量と体内動態からの一日摂取量の推算

3.4.1 代謝と排泄

Völkel et al. (2002) は、健康な男性 3 人と女性 3 人のボランティアに 5mg の d_{16} -BPA を経口投与し、代謝と排泄を調べた。グルクロン酸抱合体が尿と血液から検出された唯一の代謝物であり、血中濃度の半減期は 5.3 時間、尿中濃度から計算した半減期は 5.4 時間であり、尿からの回収率は 34 時間以内で $118 \pm 21\%$ であったと報告されている。

Tsukioka et al. (2004) は、男性 12 人と女性 13 人のボランティアに $50\mu\text{g}$ の d_{16} -BPA をドリンク剤に混入して摂取させ、5 時間で平均して投与量の 76% が尿から排泄されたと報告している。また、一人のボランティアに $100\mu\text{g}$ の d_{16} -BPA をドリンク剤に混入して摂取させたところ、尿中の濃度は、30 分後に全 BPA (グルクロン酸抱合化されたものとフリーのものとの和) は 90ng/mL でピークとなり、60 分後には 26ng/mL 、5 時間後には摂取前のレベルになり、24 時間で約 97% が回収されたと報告している。全 BPA 濃度に占めるフリーの BPA 濃度は平均で 2% であったという。

中澤ら (2002a) は、2 人の男性ボランティアに $50\mu\text{g}$ の d_{16} -BPA をドリンク剤に混入して摂取させたところ、尿中の濃度は 30 分後にグルクロン酸抱合体として 45ng/mL 検出され、60 分後にはピークの 75ng/mL 、5 時間後には摂取前のレベルになり、11 時間で 70% 程度がグルクロン酸抱合体として排泄されたと報告している。

牧野ら (2003) は、一人のボランティアに 1mg の BPA を経口投与した結果、24 時間以内に約 80% がグルクロン酸抱合体として尿中へ排泄されたと報告している。

Tsukioka et al. (2004) の結果から体内半減期を計算すると、 $50\mu\text{g}$ 摂取の時に 2.4 時間、 $100\mu\text{g}$ 摂取の時に 4.7 時間、中澤ら (2002a) から半減期を計算すると 6.3 時間、牧野ら (2003) から半減期を計算すると 10.3 時間となる。以下、本評価書では、体内半減期として報告されている上記の五つの値の中央値である 5.4 時間を用いることにした。

3.4.2 尿からの排泄量と一日摂取量との関係

Völkel et al. (2002) の結果を再解析すると、体内の残存率の対数と経過時間とが線形関係にあるので、体内からの消失は BPA の体内濃度 (グルクロン酸抱合体を含めた全濃度) に一次反応であるとみなすことができる。BPA 摂取直後の体内濃度を C_0 [$\mu\text{g/kg}$]、 t 時間経過後の体内濃度を C [$\mu\text{g/kg}$] とすると、体内濃度は次式のように表すことができる。

$$-\frac{dC}{dt} = kC$$

$$C = C_0 \exp(-kt)$$

ただし、 C_0 、 C は、グルクロン酸抱合体の重量をフリーの BPA の重量に換算した濃度である。

半減期 ($C/C_0 = 0.5$ となる時間) が 5.4 時間であるから、 k は 0.128 [$1/\text{h}$] となる。上式に $t = 24$ [h] を代入すると

$$C = 0.05 \cdot C_0$$

となり、単回摂取の場合には、24 時間後には摂取量の 95% が排泄されることになる。体重を M [kg] とし、BPA を摂取してから t 時間は再び BPA を摂取せず、その間の尿からの BPA 排泄量を X [μg] とすると、下式が成り立つ。

$$X = (C_0 - C) \cdot M$$

$$= C_0 \cdot M \cdot (1 - e^{-kt})$$

したがって、尿からの排泄量 X を測定すれば、摂取量 $C_0 \cdot M$ [μg] あるいは初期体内濃度 C_0 [μg/kg] を計算により求めることができる。

次に一日に複数回摂取する場合を考える。仮想的なケースとして、一日目の 7 時に 1μg-BPA/kg-体重（以下 μg/kg と表記）、12 時に 3.5μg/kg、19 時に 5.5μg/kg（合計 10μg/kg）摂取し、二日目も同様に 7 時に 1μg/kg、12 時に 3.5μg/kg、19 時に 5.5μg/kg（合計 10μg/kg）摂取し、三日目には全く摂取しない場合を考える。この時の積算摂取量と積算排泄量との関係を図 IV-3-8 に示す。図 IV-3-8 で、代謝量とは、体内でグルクロン酸抱合体に変化したフリーの BPA 量（体重 1kg あたりの BPA 重量）であり、尿からの排泄量とは、尿とともに体外へ排泄される BPA グルクロン酸抱合体の量をフリーの BPA の重量に換算した量（体重 1kg あたりの BPA 重量）である。体内で代謝は連続的に起こっているのに対し、排泄は排尿とともに起こるので、積算代謝量は連続的に増加するが、尿からの積算排泄量は階段状に増加する。

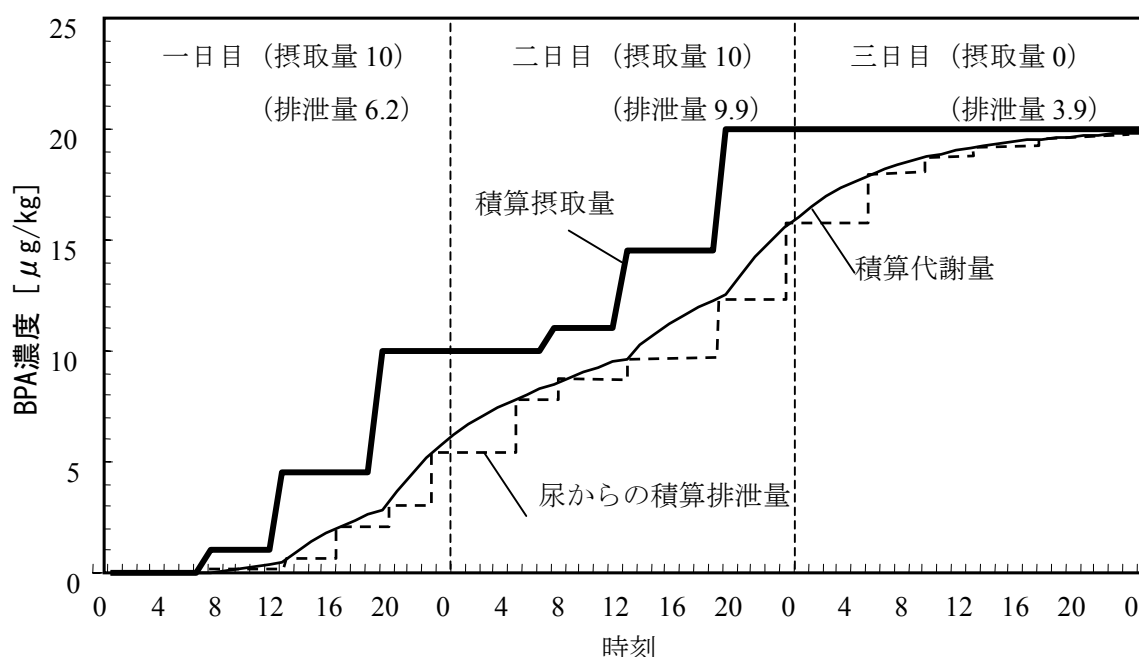


図 IV-3-8 BPA の摂取量と排泄量の関係（仮定の摂取パターンの場合）

まず、スポット尿から一日摂取量を推算する場合を考える。例えば、二日目の 12 時頃の尿中排泄量は 1μg/kg で前回の排尿から 5 時間が経過している。5 時間での排泄量が 1μg/kg なので、一日摂取量は $1 \times 24/5 = 4.8 \mu\text{g/kg/day}$ となる（この補正は、しばしば尿中クレアチニン濃度によって行

われる)。一方、二日目の 23 時頃の尿中排泄量は $4\mu\text{g/kg}$ で前回の排尿から 4 時間が経過している。
この尿の濃度から一日摂取量を推算すると $24\mu\text{g/kg/day}$ となる。

次に 0 時から翌日の 0 時までの 24 時間蓄尿から一日摂取量を推算する場合を考える。一日目の
摂取量は $10\mu\text{g/kg/day}$ であるのに対し、排泄量は $6.2\mu\text{g/kg/day}$ である。これは、19 時に摂取した分
が十分に代謝されていないためである。一方、三日目の摂取量は $0\mu\text{g/kg/day}$ であるのに対し、排
泄量は $3.9\mu\text{g/kg/day}$ である。これは、前日に摂取した分が排泄されるためである。また、このよ
うな誤差は、24 時間のサンプルを用いる限り、蓄尿を何時から開始してもゼロにすることはでき
ない。

以上から、スポット尿でも 24 時間蓄尿でも、尿中濃度から一日摂取量を推算する場合には、あ
る程度の誤差（＝実際の一日摂取量と計算で求まる一日摂取量との差）の発生を避けることがで
きないことが分かる。誤差の大きさは、BPA の摂取量と摂取時刻、排尿時刻に依存し、正にも負
にもなりうる。尿中濃度から暴露量を推算する方法にはこのような短所があるが、一方で、実際
のヒトの尿という重みのある証拠に基づいている方法であること、代謝に関しては異なる研究者
がほぼ同一の結果を示していること、さらに推算方法もシンプルで仮定に影響される部分が少な
いことから、推算結果の信頼性は高いと言える。長期間の尿を平均する方が誤差の影響がキャン
セルされる可能性が高いので、スポット尿からの推算よりは、24 時間蓄尿からの推算の方が信頼
性は高いと考えられる。また、スポット尿を用いる場合には、クレアチニン補正による誤差も発
生するが、24 時間蓄尿を用いればクレアチニン補正が必要ないので、それによる誤差を回避でき
る。

3.4.3 尿中濃度の既往調査

尿中濃度に関する既往調査の結果を付表 IV-3-22、付表 IV-3-23 にまとめる。21 例の既往調査の
情報を得ることができ、その中で 24 時間蓄尿が分析されたのは 4 例であった。

BPA の測定には、GC/MS、GC/MS/MS、LC/MS、ELISA が用いられている。それらのうち、ELISA
による分析は煩雑な前処理が必要ないが、BPA 類似化合物の交差反応の可能性が指摘されている
(Kodaira et al. 2000 ; Goda et al. 2000)。このため ELISA 法は GC/MS や LC/MS に比べて分析
値の信頼性が低いと判断した。24 時間蓄尿を対象にして GC/MS、GC/MS/MS、LC/MS で分析が
行われたのは、3 例であった。

中澤ら (2002a) は長野県衛生公害研究所職員とその家族とその家族の成人男女、各 11 人の合
計 22 人の 24 時間蓄尿を GC/MS で定量し、その個別の分析結果を報告している。中澤ら (2002a)
が報告している 22 人の BPA の一日の排泄量を対数正規確率紙にプロットしたものを図 IV-3-9 に
示す。プロットはほぼ直線に一致しているので、一日の排泄量は対数正規分布に従っている。対
数正規分布の確率密度関数は下式で与えられ、一日の排泄量を $x [\mu\text{g/day}]$ とすると、その確率密度
 $f(x)$ は 2 つのパラメータ μ_y と σ_y で規定される。

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma_y\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{[\ln(x) - \mu_y]^2}{2\sigma_y^2}\right)$$

分布のパラメータを推定する方法の一つである最尤法では、 μ_y と σ_y は下式で求まる。

$$\mu_y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mu_y - y_i)^2}$$

ただし、 $y_i = \ln(x_i)$

x_i は*i*番目の人の一日の排泄量[μ g/day]

また、 $\exp(\mu_y)$ は幾何平均値、 $\exp(\sigma_y)$ は幾何標準偏差になる。 μ_y は0.28、 σ_y は0.68であった。

Arakawa et al. (2004) は、36 人の男子学生の 24 時間蓄尿を GC/MS/MS で定量し、結果をヒストグラムで示している。ヒストグラムから読み取った区間毎の人数と、そのデータが対数正規分布に従うと仮定した時の期待値との比較を表 IV-3-16 に示す。対数正規分布のパラメータは、区間データに対する最尤法を用いて求めた。 μ_y は0.81、 σ_y は0.85 と算出された。

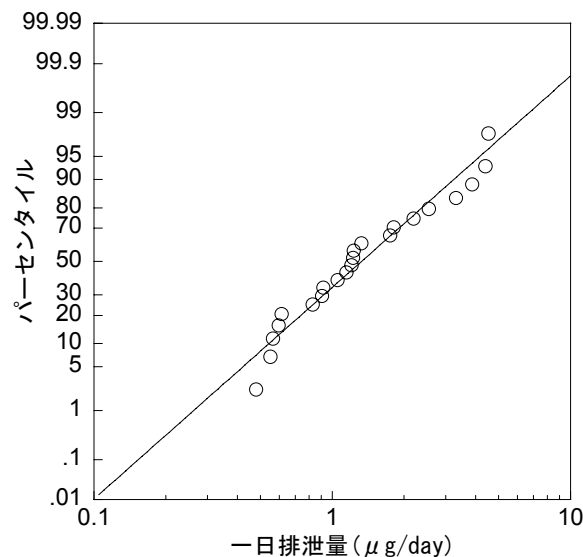


図 IV-3-9 BPA の一日排泄量（中澤ら 2002a）の対数正規プロット

表 IV-3-16 BPA の一日排泄量 (Arakawa et al. 2004) の分布の報告人数と期待人数

BPA の一日の排泄量	報告されている人数	対数正規分布を仮定した時の期待人数
0.21～1	4	6
1～2	16	10
2～3	4	7
3～4	5	5
4～5	1	3
5～6	1	2
6～7	0	1
7～8	1	1
8～9	0	1
9～10	0	0
10～11	0	0
11～12	2	0
12～13	1	0
13～14	0	0
14～15	1	0

また, Arakawa et al. (2003) は, 5 人の成人を対象にして 24 時間蓄尿を 5 日間連続で分析している. 一日の排泄量は $<0.58 \sim 13 \mu\text{g/day}$ (平均 $1.3 \mu\text{g/day}$) であり, 分散分析の結果, 個人内の分散が 91%, 個人間の分散が 84%であったと報告している. したがって, BPA の摂取量は, 個人間のバラツキだけでなく, 個人の日ごとのバラツキも大きいと予想できる.

3.4.4 一日摂取量分布の推算方法

前述のように, 尿中濃度の分析結果から, BPA の暴露量には個人間のバラツキだけでなく, 個人の日ごとのバラツキも存在することが分かる. BPA の暴露では, 短期間の瞬間的な暴露量よりも長期間の平均的な暴露量が問題になる. したがって, 長期間の平均的な暴露量の個人間のバラツキを評価する必要がある.

既往の尿中濃度の調査では, 5 日間連続が最長であり, 対象も 5 人と少ないため, 実測データのみからでは十分な情報を得ることができない. そこで, 以下の仮定を用いて, モンテカルロシミュレーションにより評価を行った.

仮定 1: 24 時間蓄尿を分析して得られた BPA 排泄量は, 一日摂取量と等しい.

仮定 2: ある日の一日摂取量の個人間のバラツキは対数正規分布に従う (中澤ら (2002a) より).

仮定 3: その分布のパラメータ μ_y と σ_y は未知であるが, 中澤ら (2002a), Arakawa et al. (2004) のデータから求めた値の範囲にある.

仮定 4：任意の個人の日々の暴露量は、仮定 2、仮定 3 で規定される対数正規分布に従ってランダムに変化する

仮定 5：ある日の一日摂取量の個人間のバラツキは一年を通して等しい。

仮定 6：食事量と体重との間には相関がない。

仮定 7：毎日の摂取量の一年間分を平均した値（一日摂取量の年間平均値）が長期間の暴露量を代表する。

仮定 1 は、3.4.2 節で検討したように厳密な意味では成立しないが、一日摂取量のオーダーの把握には差し支えないと判断して用いた。

仮定 2 と仮定 3 は、実測されたデータに基づいたものである。

仮定 4 は、BPA の暴露における以下のような特徴に基づいている。

- ・成人では、一日摂取量のほぼ全量が食事経由であり、その内訳は、缶詰食品から約 6 割、非缶詰食品から約 3 割、箸からの溶出が約 1 割である。（表 IV-3-15 より）
- ・BPA は様々な種類の非缶詰食品と缶詰食品から検出れさせているものの（表 IV-3-7）、ほとんどの非缶詰食品では定量限界未満の濃度であること、缶詰食品でも低濃度のものが多くあること、缶詰食品、非缶詰食品ともに、ごく低頻度で高濃度の食品が存在することから、食事の嗜好の差異は、BPA 暴露量に関する高暴露群あるいは低暴露群の形成に直結しにくい（缶詰食品を人並みはずれて多食する人が存在すれば、その人は高暴露になる可能性が高いが、ここでは対象としない）。

仮定 5 は、BPA に関する食品汚染源や暴露経路について、季節的な変動要因はほとんどないと考えられることに基づいている。

仮定 6 に関して、体重と食事量との間の相関関係については定量的な情報が得られなかった。仮定 6 とは逆に食事量と体重との間に相関（正の相関）があると仮定した場合と比べると、仮定 6 の場合の方が高暴露群の一日摂取量は高く、低暴露群の一日摂取量は低く推算される。したがって、仮定 6 は、高暴露群にとっては安全側に偏っている仮定となっている。

仮定 7 については、長期間の暴露量の代表値として、毎日の摂取量の一年間の平均値ではなく、それよりも短い期間や長い期間での平均値の方が適しているという議論があるかもしれない。現時点において、BPA の暴露量の代表値としてどの位の期間の平均値を選ぶかという点に関しては、明確な理論的根拠は存在しないこと、BPA は年齢階級によって暴露源が異なるので、生涯暴露などのある程度以上長い期間の平均暴露量を求めるには、新たな仮定を必要とすることから、ここでは一年間の平均値を長期間暴露の代表値として用いることにした。

モンテカルロシミュレーションは、パラメータの不確実性や変動を確率分布で表現し、その確率分布にしたがって無作為抽出（ランダムサンプリング）と抽出した値を用いた計算をコンピュータで何度も繰り返すことにより、求めたい計算結果の分布を得ることができる方法である。図 IV-3-10 に尿中濃度から一日摂取量の年間平均値を求めるモンテカルロシミュレーションの模式図を示す。モンテカルロシミュレーションは下記のように行った。

①分布パラメータの μ_y と σ_y について、それぞれの分布から無作為抽出を行い、「ある日の一日摂取量 ($\mu\text{g/day}$) の分布 (仮定 2 より対数正規分布)」の推定される分布形の一つを得る。

②「ある日の一日摂取量 ($\mu\text{g/day}$) の分布」は一年を通して変わらず (仮定 5)、任意の個人の日々の暴露量はその分布に従ってランダムに変化する (仮定 4) ことから、「ある日の一日摂取量 ($\mu\text{g/day}$) の分布」から 365 回無作為抽出を行いそれを平均すると、「あるヒトの一日摂取量の年間平均値」が得られる。

③「あるヒトの一日摂取量の年間平均値」を無作為抽出した体重で除すと一日摂取量 ($\mu\text{g/kg/day}$) の値が一つ求まる。

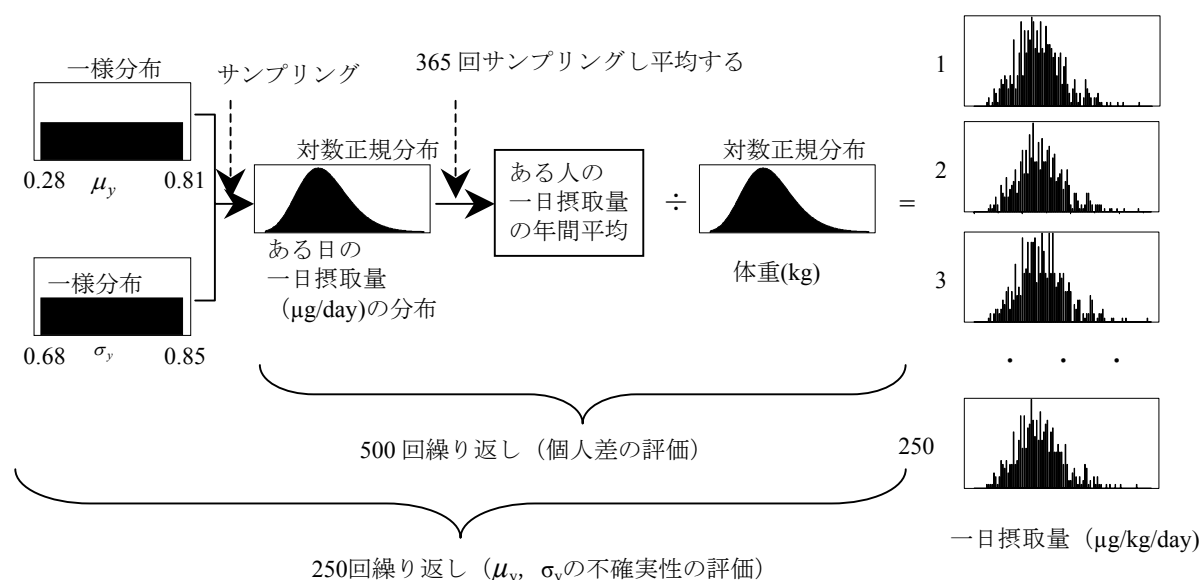
④②～③を 500 回繰り返すことにより、「一日摂取量 ($\mu\text{g/kg/day}$) の年間平均値の分布」が一つ推定される。

⑤①～④を 250 回繰り返すことにより、250 通りの推定される「一日摂取量 ($\mu\text{g/kg/day}$) の年間平均値の分布」が得られる。

⑥得られた 250 通りの「一日摂取量 ($\mu\text{g/kg/day}$) の年間平均値の分布」の各々について、95 パーセンタイル (高暴露群)、平均値、5 パーセンタイル (低暴露群) を求める。

⑦各 250 個の一日摂取量 ($\mu\text{g/kg/day}$) の年間平均値の 95 パーセンタイル、平均値、5 パーセンタイルに基づいて、それらの値の 95 パーセント信頼区間を求める。

パラメータ μ_y と σ_y は、範囲以外に分布を特徴付ける情報がないので、一様分布を仮定した。 μ_y の範囲は 0.28～0.81、 σ_y の範囲は 0.68～0.85 とした (仮定 3)。体重は対数正規分布を仮定した。厚生労働省 (2002) より、20 歳以上の成人男性の体重の平均値は 64.2kg、標準偏差は 10.4kg、20 歳以上の成人女性の体重の平均値は 52.8kg、標準偏差は 8.70kg なので、幾何平均値、幾何標準偏差を計算すると、それぞれ、成人男性が 63.4kg、1.17、成人女性が 52.1kg、1.18 となる。



- 1 図 IV-3-10 尿中濃度から一日摂取量を推算するモンテカルロシミュレーションの方法
- 2

3.4.5 結果

一日摂取量の年間平均値のシミュレーション結果を表 IV-3-17 に示す。平均値の 95%信頼区間は、男性で 0.028~0.049 $\mu\text{g/kg/day}$ 、女性で 0.034~0.059 $\mu\text{g/kg/day}$ であった。また、高暴露群である 95 パーセンタイルの 95%信頼区間は男性で 0.037~0.064 $\mu\text{g/kg/day}$ 、女性で 0.043~0.075 $\mu\text{g/kg/day}$ であった。中澤ら (2002a) および Arakawa et al. (2004) の尿中濃度は 2000 年以降の比較的最近のものを測定したと考えられることから、求めた一日摂取量も比較的最近の値を反映していると考えられた。

表 IV-3-17 尿中濃度から推算した一日摂取量 ($\mu\text{g/kg/day}$) の年間平均値の 95%信頼区間

	5 パーセンタイル	平均値	95 パーセンタイル
成人男性	0.021~0.037	0.028~0.049	0.037~0.064
成人女性	0.025~0.044	0.034~0.059	0.043~0.075

3.5 経路別一日摂取量と尿中排泄量から推算した一日摂取量との比較

3.3 節で用いた経路別一日摂取量を求める手法と 3.4 節で用いた尿中排泄量から一日摂取量を求める手法には、それぞれに長所と短所がある。3.3 節の方法は、考えられる主要な暴露経路を列挙し、それぞれの経路からの暴露量を見積もり、それらを足し合わせていくボトムアップ的な手法である。この方法の長所は、暴露経路毎の寄与の大きさを評価できること、暴露量の経年変化を評価できること、おもちゃや PC 樹脂製哺乳瓶、食器からの溶出など特定の年齢階級に特有の暴露を評価できることなどがある。一方、短所としては、情報が全くないあるいは十分でない暴露経路に対しては何らかの仮定を用いざるを得ず、その分だけ推算の不確実性が増すことが挙げられる。本評価では、情報が不十分な場合には、安全側の仮定を用いたため、暴露量が過大評価されている可能性が高い。

3.4 節の方法は、トータルの排泄量から摂取量を逆算するトップダウン的な手法である。暴露量を算出する原理が比較的単純であるため、3.3 節の方法と比較して用いている仮定が少なく、その分だけ不確実性が少なくなることが長所として挙げられる。また、推算に使用した体内動態のデータは、異なる研究者がほぼ同一の結果を示しているので信頼性が高い。したがって、3.3 節の方法と比較して、3.4 節の方法がより信頼性が高いと考えられる。しかし、短所として、評価対象が現時点で尿中濃度の測定値が得られている成人に限られること、暴露源に関する情報が得られないことが挙げられる。したがって、両方の手法から求められた推算結果を比較することにより、両者の短所を補うことができ、暴露評価の信頼度を増すことにつながる。

表 IV-3-18 に二つの方法による一日摂取量の推算値の比較を示す。経路別暴露量の和による推算値では、2001 年と 2002 年の 20 歳以上の年齢階級の値を示した。二つの方法による推算値を比較すると、平均値では 4~8 倍の違いがあり、95 パーセンタイルでは 8~14 倍の違いがあり、いず

1 れも経路別暴露量の和による推算の方が高かった。これは、様々な媒体中の BPA 濃度の分布を設
 2 定する際に十分なデータが得られなかったので、高濃度側の出現頻度を実際よりも多く見積もっ
 3 ている可能性が高い一様分布を多用したためと考えられる。したがって、尿中濃度から逆算した
 4 一日摂取量の方がより現実に近い推算値であると考えられた。ただし、尿中濃度から推算した一
 5 日摂取量は、現時点では成人についてしか得られないので、リスク評価においては、両方の方法
 6 で推算した一日摂取量を同等に用いることとした。

7

8 表 IV-3-18 二つの方法による一日摂取量の推算値（成人）の比較 （単位：μg/kg/day）

推算方法	経路別（3.3 節）		尿中濃度から（3.4 節）	
性別	男	女	男	女
平均値	0.22	0.26～0.27	0.028～0.049	0.034～0.059
95 パーセンタイル	0.50	0.59～0.60	0.037～0.064	0.043～0.075

9

10

4. リスクの推算と説明

4.1 リスク

第2節の有害性評価では、リスク評価において注目すべきエンドポイントとして、肝細胞多核巨細胞化を採用した。このエンドポイントのBMDLは、23,000 μ g/kg/dayと推算された。このBMDLと一日摂取量との比が暴露マージン（MOE）である。すなわち、MOEは下式で表される。

$$\text{MOE} = \text{BMDL または NOAEL}[\mu\text{g/kg/day}] / \text{一日摂取量}[\mu\text{g/kg/day}]$$

第2節で述べたように、MOEが1,000より大きい場合には、リスクは懸念レベルにないと判断される。

表IV-4-1にMOEの値を示す。最も一日摂取量が高いのは、1998年の1～6歳児であり、そのMOEは一日摂取量の平均値に対しては21,000、95パーセンタイルに対しては7,700～7,900であった。一日摂取量の95パーセンタイルは、暴露分布の中の高暴露群を代表している。それ以外の対象に対しては、MOEは数万から数十万以上であった。

また、第2節では、生殖発生毒性のNOAELとして50,000 μ g/kg/dayを採用した。このエンドポイントに対してMOEを計算すると、表IV-4-1に示した値よりも約2倍大きい値になる。第2節で述べたように、生殖発生毒性については、MOEが100より大きい場合にリスクは懸念レベルにないと判断されるので、生殖発生毒性に対しても十分なマージンが確保されていると判断できる。

以上より、MOEはいずれの年齢階級においても、十分に大きいため、ヒト健康リスクは、懸念レベルにないと判断できる。

1 表 IV-4-1 肝細胞多核巨細胞化をエンドポイントとした暴露マージン (MOE)

推算 方法	対象	時期	一日摂取量 [μg/kg/day]		MOE [－]	
			平均値	95 パーセンタイル	平均値	95 パーセンタイル
経 路 別 暴 露 量	0～5 ヶ月児 (男)	1998 年	0.06	0.14	380,000	160,000
	0～5 ヶ月児 (女)	1998 年	0.06	0.18	380,000	130,000
	6～11 ヶ月児 (男)	1998 年	0.30	0.53	77,000	43,000
	6～11 ヶ月児 (女)	1998 年	0.32	0.58	72,000	40,000
	1～6 歳児 (男)	1998 年	1.1	2.9	21,000	7,900
	1～6 歳児 (女)	1998 年	1.1	3.0	21,000	7,700
	7～14 歳 (男)	95 年～00 年	0.57～0.66	1.3～1.5	35,000～4,0000	15,000～18,000
	7～14 歳 (男)	01 年～02 年	0.41～0.42	0.92～0.97	55,000～56,000	24,000～25,000
	7～14 歳 (女)	95 年～00 年	0.50～0.59	1.1～1.4	39,000～46,000	16,000～21,000
	7～14 歳 (女)	01 年～02 年	0.38～0.40	0.86～0.92	58,000～61,000	25,000～27,000
	15～19 歳 (男)	95 年～00 年	0.33～0.43	0.78～1.1	53,000～70,000	21,000～29,000
	15～19 歳 (男)	01 年～02 年	0.23	0.47～0.48	100,000	48,000～49,000
	15～19 歳 (女)	95 年～00 年	0.33～0.39	0.78～0.93	59,000～70,000	25,000～29,000
	15～19 歳 (女)	01 年～02 年	0.24～0.25	0.53	92,000～96,000	43,000
	20 歳以上 (男)	95 年～00 年	0.41～0.49	1.1～1.2	47,000～56,000	19,000～21,000
	20 歳以上 (男)	01 年～02 年	0.22	0.50	100,000	46,000
尿中 濃度	成人 (男)	近年	0.028～ 0.049	0.037～ 0.064	470,000～ 820,000	360,000～ 620,000
	成人 (女)	近年	0.034～ 0.059	0.043～ 0.075	390,000～ 680,000	310,000～ 530,000

2

3

4.2 既往のリスク評価との比較

表 IV-4-2 に本リスク評価と既往のリスク評価との比較を示す。有害性評価においては、既往のリスク評価では、一般毒性のエンドポイントとして、肝細胞の多核巨細胞化あるいは体重増加抑制が採用されている。肝細胞の多核巨細胞化を採用しているのは、European Commission (2003) であり、マウスの2年間試験 (NTP 1982) の LOAEL の 120mg/kg/day が用いられている (このデータからは NOAEL や BMDL は求められない)。一方、本評価では、肝細胞の多核巨細胞化について、NTP (1985) の試験結果に Benchmark Dose (BMD) 法 (US EPA 2000) を適用した結果、短期試験での BMDL として 23mg/kg/day を導いた。この BMDL について、不確実係数 (種差 10, 個体差 10, 短期試験から長期試験への外挿 10) を考慮しながら、体重増加抑制 (Tyle et al. 2002) の NOAEL の 5mg/kg/day (この場合の不確実係数は、種差 10, 個体差 10 でよいと判断された) と比較した結果、本評価では、一般毒性の BMDL を 23mg/kg/day とし、不確実係数を 1,000 とした。

生殖発生毒性については、全ての評価において、ラット三世代試験で認められた同腹生仔数の減少をエンドポイントとして 50mg/kg/day が NOAEL とされており、本評価での見解も同じである。なお、MOE で評価する際には、一般毒性について十分なマージンがあれば、生殖発生毒性についても十分なマージンがあることになる。

推算された一日摂取量は、本評価では 1~6 歳児が最も多く、平均で 1µg/kg/day, 95 パーセンタイルで 3µg/kg/day 程度であった (これは 1998 年時点での推算値であり、現在はこれよりも低くなっている可能性が高い)。European Commission (2003) でも 1.5~4.5 歳児が最も高暴露 (缶詰と食器からの暴露で 14.7µg/kg/day) であり、Scientific Committee on Food (2002) でも 4~6 歳児は他に比べて暴露量 (缶詰からの暴露で 1.2µg/kg/day) が高かった。これは、この年齢階級では、他の年齢階級と比較して、体重あたりの食事量が多いためと考えられた。

成人の一日摂取量は、本評価書では高暴露群である 95 パーセンタイルが 0.037~0.075µg/kg/day (尿中濃度から逆算で求めた場合) と推算された。財団法人化学物質評価研究機構 (2002) では 2.0µg/kg/day, 環境省 (2004a) では最大で 0.09µg/kg/day, Scientific Committee on Food (2002) では缶詰とワインからの暴露で 0.48µg/kg/day (缶詰とワイン), European Commission (2003) では環境経由暴露と缶詰とワインからの暴露で 69µg/kg/day と推算している。European Commission (2003) だけが他に比べて突出としているのは、環境経由暴露量の推算に用いている EUSES というモデルの特性によるもので、必ずしも現実を反映している訳ではないと考えられる。

暴露評価に関しては、既往の評価では、大気、飲料水、土壌、食品 (缶詰食品、非缶詰食品)、食器 (哺乳瓶)、おもちゃの中の一部からの暴露量を比較的簡単な仮定に基づいて推算しているだけである。特に、食品からの BPA 摂取量は、既往評価では全ての食品に同じ BPA 濃度を仮定し、食事量の全量あるいは半分にその濃度の BPA が含まれると仮定して求められている。本評価では、上記の暴露経路の全てを網羅するとともに、これまでに精力的に調査研究が行われてきた食品濃度データを生かすため、食品を 13 分類群に分別し、さらに、それぞれの分類群について缶詰食品と非缶詰食品を分けて計算を行った。

1 また、既往の評価では、暴露量の推算値は、ワーストケースなどの点推定値でしか求められて
2 いない。本評価では、点推定値ではなく、多数の統計資料や調査データをもとにして暴露量の分
3 布を考慮して評価を行った。

4 さらに、本評価では、既往のリスク評価書では用いられていない尿中濃度から逆算によっても
5 暴露量を評価した。この方法は、現実の暴露の証拠として重みがあるヒトの尿の実測濃度を用い
6 ており、また、比較的確かなデータが得られているヒトの体内動態に基づいて逆算を行っている
7 ため、比較的信頼性は高いと考えられる。

8 上記のような観点から、本評価では、既往評価に比べてより現実に近い暴露量が評価できたと
9 考えられる。

10 ヒト健康リスク評価における最終的な結論は、既往のいずれの評価においてもリスクは問題と
11 なるレベルにはないとしているが、本評価においても同様であった（ただし、European Commission
12 （2003）は、発生毒性についてはさらに情報が必要であるとしており、現在追加の毒性試験
13 が行われている）。

1 表 IV-4-2 本リスク評価と既往のリスク評価との比較

	有害性評価	暴露評価		リスクの推算と説明		備考
		方法	BPA 暴露量	リスクの推算法	結論	
本評価書	マウスの連続繁殖試験 (NTP 1985) から求めた BMDL (肝細胞の多核巨細胞化) の 23mg/kg/day を採用 不確実整数は 1,000 (種差 10, 個体差 10, 短期試験から長期試験への外挿 10)	①乳児から成人までを 6 つの年齢階級に分け、それぞれに對して大気、飲料水、土壌、食品 (缶詰、非缶詰)、食器、おもちゃからの暴露を考慮し、一日摂取量の分布を推算 食品は 13 分類群に分けて摂取量を推算 ②成人に對して、尿中濃度の分布から一日摂取量の分布を逆算	①一日摂取量が最も多いのは 1～6 歳児で平均 1μg/kg/day 95 パーセンタイル 3μg/kg/day 他の年齢階級は平均で 0.7μg/kg/day 未満 ②成人 95 パーセンタイルが 0.037～0.075μg/kg/day 手法の特徴より、②の推算値の方がより現実に近いと判断	MOE (BMDL を暴露量で除した値) で評価	MOE は、7,700 ～620,000 であり、1,000 より大きいと、リスクは懸念レベルにない	媒体 (大気、飲料水、食品など) 濃度や媒体摂取量については、実測値や統計データを基に分布を考慮
財団法人化学物質評価研究機構 (2002)	ラット三世代試験 (Tyl et al. 2002) の NOAEL (親動物の一般毒性) の 5 mg/kg/day を採用 不確実係数は、500 (種差 10, 個体差 10, 短期試験から長期試験への外挿 5)	成人に對して、水道水、魚、食器からの暴露のみを考慮している 濃度の実測値または推算値と媒体 (水、魚 PC 樹脂製食器) の摂取量 (使用量) との積により一日摂取量の点推定値を算出	成人 2.0 μg/kg/day	MOE (NOAEL を暴露量で除した値) で評価	MOE は 2,500 であり、不確実係数の 500 より大きいため詳細なリスク評価の必要なし	水道水濃度：0.005 μg/L (定量下限の 1/2) 魚濃度：内湾の検出濃度 0.14 μg/L に生物濃縮係数 68 を乗じて 9.52 μg/kg と算出 食器からの溶出濃度：100 μg/L 水摂取量：2L/day 魚摂取量：0.12kg/day PC 樹脂食器での食事量：1kg-食事/day
環境省 (2004a)	経口暴露については、ラット三世代試験 (Tyl et al. 2002) の NOAEL (体重増加抑制、肝臓・腎臓重量の減少) の 5 mg/kg/day を試験期間外挿のために 10 で除し、無毒性量を 0.5 mg/kg/day と設定 吸入暴露はラットの 13 週間吸入試験 (Dow Chemical Company 1992) の NOAEL (盲腸拡張、鼻腔上皮の過形成) の 10mg/m ³ を暴露状況で補正と短期試験から長期試験への外挿を行い、無毒性量を 0.18 mg/m ³ と設定	成人に對して、大気、飲料水、食物、土壌からの暴露のみを考慮している。 濃度の実測値 (平均値と最大値) と媒体 (大気、水、食物、土壌) の摂取量との積により一日摂取量の点推定値を算出	成人 経口暴露 平均 0.02μg/kg/day 最大 0.09μg/kg/day 吸入暴露 平均 0.0005 μg/m ³ 最大 0.001 μg/m ³	MOE (無毒性量を暴露量で除した値) で評価 リスクは、MOE が 10 以下の時には詳細な評価を行う候補、10～100 の時には情報収集に努める、100 より大きい時には現時点で作業は必要なしと判断される。	経口暴露での MOE は 560, 吸入暴露での MOE は 18,000 であり、現時点では作業は必要ない	最大濃度 大気：0.001 μg/m ³ 程度 飲料水：0.15 μg/L 程度 食物：1.9 μg/kg 程度 土壌：2.7 μg/g 程度 一日の摂取量 大気：15m ³ 飲料水：2L 食物：2kg 土壌：0.15g

1 表 IV-4-2 本リスク評価と既往のリスク評価との比較（つづき）

	有害性評価	暴露評価		リスクの推算と説明		備考
		方法	BPA 暴露量	リスクの推算法	結論	
Scientific Committee on Food (2002)	ラット三世代試験 (Tyl et al. 2002) の NOAEL (親動物の体重・仔動物の体重と臓器重量の増加抑制) の 5m g/kg/day に不確実性係数 500 (種差 10, 個体差 10, データベースに残る不確実性 5) を適用して暫定 TDI を 0.01mg/kg/day とした。	乳児は PC 樹脂製哺乳瓶からの溶出, 幼児は缶詰, 成人は缶詰とワインからの暴露のみを考慮している。 食品中 BPA 濃度 (または溶出濃度) の実測値と食品摂取量との積により一日摂取量の点推定値 (現実的なワーストケース) を算出	一日摂取量 (μg /kg/day) は下記のとおり。 0～4 ケ月児 (哺乳瓶) : 1.6 6～12 ケ月児 (哺乳瓶) : 0.8 6～12 ケ月児 (缶詰) : 0.85 4～6 歳幼児 (缶詰) : 1.2 成人 (缶詰) : 0.37 成人 (ワイン) : 0.11	一日摂取量と暫定 TDI とを比較	最も高暴露の 0～4 ケ月児でも, 現実的なワーストケースを想定した一日摂取量は暫定 TDI より低い	PC 樹脂製哺乳瓶からの溶出濃度 : 10μg/L 缶詰食品中 BPA 濃度 : 20μg/kg (様々な缶詰の平均値) ワイン中 BPA 濃度 : 9μg/L ミルク摂取量 : 0.7L/day 缶詰食品摂取量 : 0.38kg/day (6～12 ケ月児), 1.05kg/day (4～6 歳児, 成人) ワイン摂取量 : 0.75L/day BPA 濃度データは, 通常の加工・保存・消費条件で, 実際の食品を対象にした溶出試験の結果だけを採用 (ワインだけは食品擬似溶媒のデータしか得られなかった)
European Commission (2003)	一般毒性については, マウスの 2 年間試験 (NTP 1982) の LOAEL (肝細胞の多核巨細胞化) の 120 mg/kg/day を採用 生殖発生毒性については, ラット三世代試験 (Tyl et al. 2002) の NOAEL (同腹生仔数の減少) の 50 mg/kg/day を採用	SCF (2002) と同様の方法に加えて, EUSES というモデルで環境経由の暴露量も推算	一日摂取量 (μg /kg/day) は下記のとおり。 1～2 ケ月児 (哺乳瓶) : 8 4～6 ケ月児 (哺乳瓶) : 7 6～12 ケ月児 (缶詰) : 5 1.5～4.5 歳児 (食器) : 0.7 1.5～4.5 歳児 (缶詰) : 14 成人 (缶詰+ワイン) : 9 環境経由暴露+食事 : 69 環境経由暴露は発生源近傍での値	MOS (NOAEL または LOAEL を暴露量で除した値) で評価	最も高暴露となる発生源近傍での環境経由暴露と食事からの BPA 摂取でも, 肝毒性についての MOS は 1,700, 生殖毒性についての MOS は 725 であり, 現状以上のリスク削減対策は必要ない。発生毒性についてはさらに情報が必要である。	PC 樹脂製哺乳瓶からの溶出濃度 : 50μg/L 缶詰食品中 BPA 濃度 : 100μg/kg ワイン中 BPA 濃度 : 650μg/L ミルク摂取量 : 0.7L/day, 1L/day 缶詰食品摂取量 : 0.375kg/day (6～12 ケ月児), 2kg/day (1.5～4.5 歳児), 1kg/day (成人) ワイン摂取量 : 0.75L/day BPA 濃度データは, 通常よりも過酷な使用条件での溶出や食品擬似溶媒への溶出も含めたものの中から最も高濃度の結果を使用した缶詰食品摂取量も過大に見積もった。

2

3

4

4.3 不確実性

不確実性は、その性質により、①本質的に分布を持つ値であるために生じる不確実性（変動性と呼ばれることもある）と、②知識が不完全であることに起因する不確実性の二つに分類できる（NCRP 1996）。①の不確実性については、大気、飲料水、食品の濃度などが当てはまり、本評価ではそれらについて、濃度分布を考慮した。しかし、その分布形については、②の不確実性が存在する。すなわち、本評価では、多くの濃度分布について、分布形を特定する情報が得られなかったために一様分布を適用したが、この場合、高濃度側の出現頻度を過大評価している可能性が高いと考えられた。しかし、一様分布の適用は安全側の評価になっていると考えられたので、そのまま用いた。これらの濃度分布について、現実の分布形を特定できる情報が得られれば、暴露評価においてさらに現実に近い暴露量の分布を求めることができる。

②の不確実性に関して、濃度分布以外に特に暴露量の推算値に影響を与えうるものとしては、エポキシ樹脂塗装剤の使用率が挙げられる。その値については情報が得られなかったので 100% と仮定したため、暴露量は過大評価されている。

①の不確実性に関しては、本評価では、缶詰食品摂取率（食品摂取量に占める缶詰食品の割合）と BPA の体内半減期の二つのパラメータについては考慮されていない。両方のパラメータとも、個人差が存在するはずであるが、本評価ではその分布を特定するために適切な情報は得られなかったため、どちらに対しても平均的な値（点推定値）を適用した。ただし、缶詰食品と非缶詰食品を合わせた食品摂取量については、国民栄養調査の結果に基づく個人差を考慮した分布を適用しており、缶詰食品の摂取量は、（缶詰食品＋非缶詰食品）の摂取量と缶詰食品摂取率との積で求めているので、缶詰食品の摂取量にもある程度の個人差は反映されている。しかし、平均よりも人並みはずれて缶詰食品摂取率が高いヒトや逆にそれが低いヒトについては考慮されていない。これらのパラメータについても、現実の分布形を特定できる情報が得られれば、さらに暴露評価の精度を向上させることができる。ただし、暴露評価の精度を向上させても、現時点において、リスク評価の結論が変わることはないと考えられる。

第Ⅴ章 生態リスク評価

1. 問題設定

1.1 概念モデル

生態リスク評価における概念モデルとは、ストレス要因と評価対象との関係について、暴露経路、生態学的影響、生物間の関係などを文章と図で描写したもの（宮本 2003a）を指す。概念モデル図を図 V-1-1 に示す。環境中に低濃度ながらも広範に検出される BPA の発生源については、不明確な部分も多い。本評価では、BPA、PC 樹脂、EX 樹脂、塩ビ樹脂、その他の樹脂、紙、その他の製品について、生産、使用、廃棄の段階から環境中へ BPA が排出されると考えた。BPA の用途は多岐にわたり、各種の樹脂の生産量は把握できるが、消費者が手にする製品の段階では、使用や廃棄の状況については統計データもなく、網羅的に把握するのは非常に困難である。一方、評価対象の水生生物の暴露経路である表流水中の BPA 濃度については、日本全国にわたる豊富なモニタリングデータが存在する。そこで、本評価では、モニタリングで高濃度が観察された地域について、BPA 濃度が高くなる要因を考察することで、寄与の高い暴露源を推定することにした。

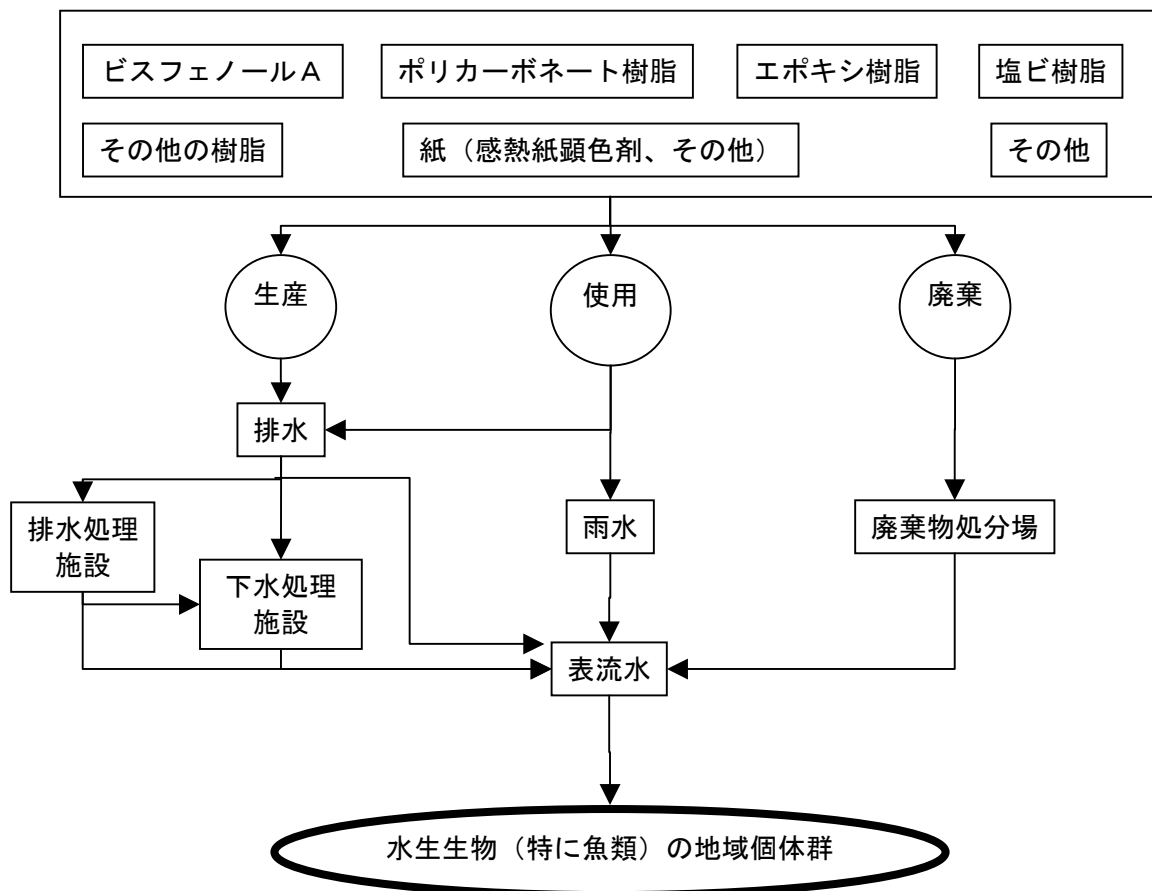


図 V-1-1 BPA の生態リスク評価の概念モデル図

1.2 評価エンドポイント、影響指標、暴露指標

BPA の生態毒性は、急性毒性が数 mg/L のオーダー、慢性毒性が数十から数百 µg/L のオーダーで発現する。本評価では、これらが水生生物（特に魚類）の地域個体群の存続へ与えるインパクトを評価することを目的としている。そのために、三つの評価エンドポイントを設定した（表 V-1-1）。ここで、評価エンドポイントとは、実際に守りたい環境の重要な性質であり、必ずしも直接計測が可能なものであるとは限らない。評価エンドポイントへの影響を検討する際には、何らかの対象を直接計測し、それと評価エンドポイントとの関係を論理的に説明する必要がある。何らかの対象のうち、汚染物質の毒性影響に関するものを影響指標（測定エンドポイント）、汚染物質の暴露濃度に関するものを暴露指標という（US EPA 1998, 宮本 2003a）。

最初的评价エンドポイントは、従来 OECD 等の初期リスク評価で用いられてきたハザード比法での判断基準である。生態リスク評価のハザード比法（4.1 節で詳説する）では、藻類の生長、ミジンコ類個体の生存と繁殖、魚類個体の生存、繁殖、成長、発生が影響指標（測定エンドポイント）として用いられることが多い。一般的に、個体群の動態（個体数の増減）はその個体群の構成要素である各個体の生存と繁殖によって支配され、生存や繁殖には個体の成長の遅延や発生の異常も悪影響を与える場合がある。したがって、生物個体の生存と繁殖に加えて、成長と発生に全く影響がなければ、個体群への影響は無視できると考えることは妥当であると思われる。しかし、生物個体の生存、繁殖、成長、発生のいずれかに影響がある場合に、それが直ちに個体群の存続に悪影響を及ぼすとは限らない。例えば、4.2 節で解析するイワナ個体群は無暴露の状態では増殖過程にある個体群であるが、その当歳魚、二歳魚の生存率が 85% 低下し他の影響が何もない時、あるいは、受精卵の孵化率が 97% 低下し他の影響は何もないときには、全個体数は減少するが、3 歳以上の成魚の生存率が 0% になったとしても他の影響が何もしなければ、全個体数は減少せずに増加を続ける。すなわち、ハザード比法は、比較的少ない情報からなんらかの判断を下せるという長所があるが、近年の共通認識になりつつある「個体群レベルでの存続への影響を防止する（中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会 2003）」という観点からは、多くの場合、安全側への余裕度が大きい判断しか下せないため、不適切な使い方をする誤った判断を下すことにつながる。ハザード比法での判断だけに基づいて多数の化学物質の生産、使用、排出を管理することは、個体群の存続に対するリスクを不均衡に管理することになる。

二番目の評価エンドポイントとして、イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギの地域個体群の存続を設定した。水生生物には、藻類、ミジンコなどの動物プランクトン、底生昆虫、貝類やエビ類などの底生大型無脊椎動物、魚類などが含まれるが、その中でも魚類は、漁業、レジャー、自然観察・学習などを通して人の生活に密接に関係があり、水生生物保全環境基準でも保全対象となっていることなどから、特に保全のプライオリティが高い対象とみることができる。また、魚類は他の水生生物よりも、比較的、毒性や生活史などの情報が調べられている。評価対象とした 5 種の魚類の特徴を表 V-1-2 に示す。

1 表 V-1-1 生態リスク評価の評価エンドポイント，影響指標，暴露指標

	評価エンドポイント	影響指標	暴露指標
1	従来OECD等の初期リスク評価で用いられてきたハザード比法での判断基準	急性毒性の LC50, EC50, 慢性毒性試験の生存, 成長, 発生, 繁殖に関する NOEC	地域毎の表流水濃度の実測値
2	イワナ, オイカワ, ウグイ, ニゴイ, ネコギギの地域個体群の存続	左記魚類個体群の増加率	地域毎の表流水濃度の実測値
3	高濃度汚染地域での魚類の生息の有無	野外調査での魚類の生息の確認	地域毎の表流水濃度の実測値

2

3 表 V-1-2 対象魚種の特徴

名称	科	体長	分布
イワナ	サケ科	3 年で 17～25 cm	津軽半島以西，鳥取県日野川以東の日本海側と久慈川以西，紀伊半島熊野川以東の太平洋側などの河川の上流域に分布する．
オイカワ	コイ科	3 年で 13cm 程度	北陸・関東以西の本州，四国瀬戸内側，九州の河川下流域に広く分布する．
ウグイ	コイ科	3 年で 16～18 cm 4 年で 18～20 cm	ほぼ日本全国に分布するが，四国の瀬戸内側の一部や琉球列島にはいない．
ニゴイ	コイ科	3 年で 20～30 cm 4 年で 35cm 以上	本州と四国のほぼ全域，九州北西部に分布する．
ネコギギ	ギギ科	7cm 程度のものが多いが，最大 14cm に達する．	伊勢湾および三河湾に注ぐ河川の中流域に生息 国の天然記念物で採取禁止．環境省レッドリストで絶滅危惧 IB 類(近い将来における絶滅の危険性が高い種)

4

5 イワナ，オイカワ，ウグイ，ニゴイは，日本の広範な地域の河川に生息している魚種である．
6 イワナはサケ科で河川の上流の冷水域に生息するのに対し，オイカワ，ウグイ，ニゴイはコイ科
7 で河川の中流から下流の温水域に生息する．ネコギギは，国の天然記念物で採取が禁止されてい
8 る魚種であり，環境省レッドリストで絶滅危惧 IB 類（近い将来における絶滅の危険性が高い種）
9 に指定されている．伊勢湾および三河湾に注ぐ河川の中流域に生息するが，これらの地域で比較
10 的高濃度の BPA が検出された河川があったので，評価対象にネコギギを加えた（ただし，高濃度
11 BPA が検出された河川に実際にネコギギが生息しているかは不明である）．

二番目の評価エンドポイントに対する影響指標は、イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギの地域個体群の増加率（4.2 節で詳説する）である。増加率は、魚の齢別生存率と繁殖率から計算により求まる指標であり、生物の個体数は、増加率が正の時には増加し、負の時には減少し、0 のときには変化しない。増加率は個体数が増加傾向にあるのか減少傾向にあるのかを直接示す指標であるため、個体群の存続への影響を直接判断できる点が優れている（ハザード比法では、「個体群の存続への影響が無視できるケース」は判断できるが、「個体群の存続への影響が存在するケース」は判断できない）。ただし、増加率の算出には、汚染がない環境での魚の齢別の産卵数、孵化率、生存率などの生活史パラメータに加えて、環境汚染物質がそれらの生活史パラメータに与える毒性影響の情報が必要なため、それらの情報が揃っている場合にしか用いることができない。本評価では、測定値が得られていない生活史パラメータは、勝川ら（2004）の方法を用いて、最大体長から推算した。

三番目の評価エンドポイントは、高濃度汚染地域での魚類の生息の有無である。このエンドポイントに対する影響指標は、野外調査での魚類の生息の確認とした。ただし、実際に魚類の生息が確認されたとしても、それが個体群レベルで安定して存続しているとは限らない。一方、魚類の生息が確認されなかった場合には、それが必ずしも BPA に起因しているとは限らない。したがって、三番目の評価エンドポイントでは、魚類の生息が確認された場合には、「その水域は魚類が全く生息できない環境ではない」と結論付けられ、魚類の生息が確認されなかった場合には、「その水域では BPA が原因で魚類が生息できない可能性がある」と結論付けられる。

1.3 評価エンドポイント間の関係

生態リスク評価の目的は、水生生物、特に魚類の地域個体群に対するリスクを評価することである。そのために、表 V-1-1 に示した三つの評価エンドポイントを設定した。三つの評価エンドポイントは、生態系を構成する様々な要素の中の異なる部分に注目しているので、それらの解析に必要なデータの種類、考慮している不確実性、解析結果から導かれる結論の性格等は異なる（図 V-1-2）。

最初的评价エンドポイントと関連して、ハザード比法（暴露マージン法）において、暴露マージン（MOE）が判断基準値よりも大きい時（すなわち、 $MOE > \text{判断基準値}$ ）には、生物個体の生存、繁殖、成長、発生に悪影響がなく、個体群への影響は無視できると考えられている（CENR 1999）。判断基準値はいわゆるアセスメント係数（安全係数などとも呼ばれる）と等しい。3 つ以上の栄養段階の生物について急性毒性値と慢性毒性値が得られる時、判断基準値にはいずれの国のいずれの制度でも 10 が用いられ、他の場合には、慢性毒性データが調べられている栄養段階の数に応じて 50 から 1,000 の値が用いられている（宮本 2003b）。すべての水域で MOE が判断基準値よりも大きい場合には、その時点で個体群への生態リスクは懸念レベルにないと判断することができる。そうでない場合には、個体の生存、繁殖、成長、発生への毒性影響が個体群動態にどのように影響するかを解析する必要がある。

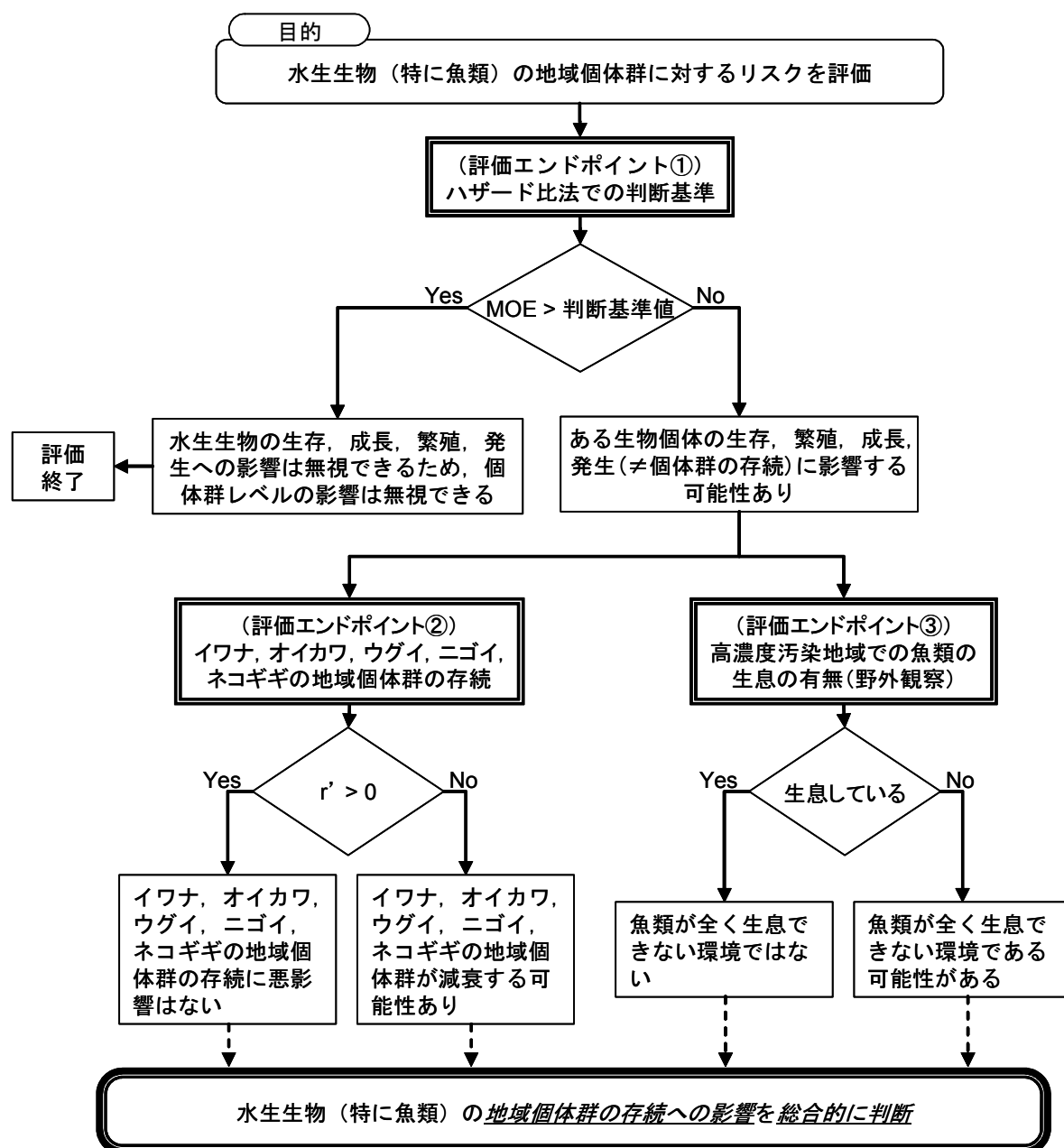


図 V-1-2 生態リスク評価の枠組み

二番目の評価エンドポイントは、増加率 r' を影響指標としている。増加率 r' を用いた評価では、個体の生存、繁殖、成長、発生への毒性影響が個体群サイズ（個体数）の増減にどのようにインパクトを与えるかを、 r' の符号により判断できることが特徴である。 r' が正であれば、個体群は増殖を続ける。一方、 r' が負であれば、個体群は減退するが、そのことが密度効果を緩和することになるため、その後にそのまま減退し続けるか、あるいは存続可能なレベルを維持するかは、さらに詳しい解析を行わなければ判断できない。また、 r' を算出するための生物の生活史パラメータは、日本の河川に生息する魚では現時点でイワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギに対してしか得られていない。したがって、これら 5 種に対する影響の大きさから他の魚種への影響

1 を類推する点において不確実性が存在する。

2 三番目の評価エンドポイントでは、実際に野外調査で魚類の生息が確認されているか否かを評
3 価する。前述したように、実際に魚類の生息が確認されたとしても、それが個体群レベルで安定
4 して存続しているとは限らない。しかし、実際に生息しているということは、その環境の状態を
5 判断する上で最も直接的な証拠の一つとなる。また、リスクを判断する際には、多様な証拠に基
6 づく判断の方がより信頼性が高いと思われる。したがって、この評価エンドポイントの評価結果
7 から導かれる結論には限定があることを十分に認識しながら、リスクを判断する際の材料の一つ
8 に加えることにした。

9 リスク評価における不確実性には、変動性に起因する不確実性と知識の不完全性に起因する不
10 確実性とがある。変動性に起因する不確実性は統計処理によって定量的に対処できる場合がある
11 が、知識の不完全性に起因する不確実性に対処するには、仮定やシナリオの変更が解析結果に与
12 える影響の大きさを調べたり、別のケースから類推したりするしか方法はない。5種の魚類に対
13 するr'から魚類一般を類推する際の不確実性や実際の生息の有無から生息環境の状態を類推する
14 際の不確実性は、知識の不完全性に起因する不確実性である。

15 生態リスク評価においては、知識の不完全性に起因する不確実性を無視できない場合が多い。
16 そのような状況下では、様々な証拠を吟味し、それらを総合的に判断して意思決定を行うことが
17 合理的であると考えられる。したがって、最終的なリスクの判断は、全ての評価エンドポイント
18 に対する解析結果を総合的に考慮して行うこととした。

2. 影響評価

2.1 急性毒性

淡水生物に対する急性毒性値を表 V-2-1 にまとめる.

藻類については、緑藻のセレナストラムに対する EC50 が二つの機関で調べられており、2,730 ~5,500 $\mu\text{g/L}$ と報告されている (環境庁 1999, Alexander *et al.* 1988).

甲殻類については、オオミジンコに対する遊泳阻害の 48hrEC50 が 10,200~13,000 $\mu\text{g/L}$ (環境庁 1999, Alexander *et al.* 1988), ヨコエビ科の一種である *Gammarus pulex* の LC50 が 24 時間で 12,800 $\mu\text{g/L}$, 48 時間で 5,600 $\mu\text{g/L}$, 10 日で 1,500 $\mu\text{g/L}$ であり, 5 日目以降は一定になったと報告されている (Watts *et al.* 2001).

魚類に対しては、ニジマス、メダカ、ソードテイルフィッシュ、ファットヘッドミノーに対する LC50 が調べられた. 96hrLC50 は 3,000~17,930 $\mu\text{g/L}$ であり (Reiff 1979, Kwak *et al.* 2001), 魚種による違いは 6 倍程度と比較的小さい.

海水生物種の急性毒性値を表 V-2-2 にまとめる.

藻類については、珪藻のスケルトネマの 96hr EC50 が 1,000~1,800 $\mu\text{g/L}$ と報告されている (Alexander *et al.* 1988).

甲殻類については、ミシッドシュリンプとコペポダの一種である *Acartia tonsa* に対する LC50 が調べられた. 48hr LC50 は 1,600~5,000 $\mu\text{g/L}$ と報告されている (Kusk and Woolenberger 1999, Alexander *et al.* 1988).

魚類については、アトランティックシルバーサイドの 96hr LC50 が 9,400 $\mu\text{g/L}$ と報告されている (Alexander *et al.* 1988).

いずれの生物種に対しても、急性毒性の半数致死濃度または半数影響濃度は、数千 $\mu\text{g/L}$ から 1 万数千 $\mu\text{g/L}$ であり、淡水種と海水種で感受性に顕著な違いは見られず、栄養段階間の感受性の違いも比較的小さい.

表 V-2-1 淡水生物種の急性毒性

種	齢/サイズ	止水/流水	エンドポイント	濃度 (μg/L)	文献
<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>					
緑藻		止水	72 hr EC50 (面積法)	2,800	環境省 (2004d)
			24～48 hr EC50 (速度法)	4,900	
		止水	96 hr EC50 (細胞数)	2,730	Alexander <i>et al.</i> (1988)
			96 hr EC50 (細胞体積)	3,100	
<i>Daphnia magna</i>					
オオミジンコ	First instar	止水	48 hr EC50(遊泳阻害)	10,200	Alexander <i>et al.</i> (1988)
	< 24 hours	止水	48 hr EC50(遊泳阻害)	13,000	環境省 (2004d)
<i>Gammarus pulex</i>					
ヨコエビ	3～5mm	止水交換	24 hr LC50	12,800	Watts <i>et al.</i> (2001)
			48 hr LC50	5,600	
			10 day LC50	1,500	

表 V-2-1 淡水生物種の急性毒性（つづき）

種	齢/サイズ	止水/流水	エンドポイント	濃度 (µg/L)	文献
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	2-2.5 g	止水	96 hr LC50	3,000～5,000	Reiff (1979)
	2 歳	止水交換	24 hr LC100 48 hr NOEC	7,000 5,000	Lysak and Marcinek (1972)
	成魚 胚	止水交換 止水交換	72 hr LC50 72 hr LC50	7,500 5,100	Tabata <i>et al.</i> (2001)
<i>Oryzias latipes</i> メダカ	成魚	止水交換	96 hr LC50	8,000	環境省 (2004d)
	成魚	止水交換	96 hr NOEC	5,600	
	成魚		96hrLC50	13,000	Yokota <i>et al.</i> (2000)
<i>Xiphophorus helleri</i> ソートレイルフィッシュ	成魚	止水交換	96 hr LC50	17,930	Kwak <i>et al.</i> (2001)
<i>Pimephales promelas</i> フットバットミノー	1.96 cm, 0.103 g	止水	96 hr LC50 96 hr NOEC	4,700 2,260	Alexander <i>et al.</i> (1988)
	3.0 cm, 0.41 g	流水	96 hr LC50 96 hr NOEC	4,600 2,280	Alexander <i>et al.</i> (1988)

表 V-2-2 海水生物種の急性毒性

種	齢/サイズ	止水/流水	エンドポイント	濃度 (µg/L)	文献
<i>Skeletonema costatum</i>					
スケルトンネマ		止水	96 hr EC50 (細胞数)	1,000	Alexander <i>et al.</i> (1988)
			96 hr EC50 (クロロフィル a)	1,800	
<i>Acartia tonsa</i>					
コペポード	10-12 日	止水	24 hr LC50	5,100～6,300	Kusk and Woolenberger (1999)
			48 hr LC50	3,400～5,000	
<i>Mysidopsis bahia</i>					
ミッドシェリゾフ	6 日	流水	24 hr LC50	3,300	Alexander <i>et al.</i> (1988)
			48 hr LC50	1,600	
			72 hr LC50	1,200	
			96 hr LC50	1,100	
			96 hr NOEC	510	
<i>Menidia menidia</i>					
アトランティックシバルブサイト	0.37 g, 43 mm	流水	96 hr LC50	9,400	Alexander <i>et al.</i> (1988)
			48 hr LC50	11,000	
			96 hr NOEC	5,900	

2.2 慢性毒性

淡水種の慢性毒性を表 V-2-3 にまとめる.

藻類については、緑藻のセレナストラムの 72hr NOEC が 320~3,200 μ g/L (環境庁 1999), 96hr NOEC が 1,200 μ g/L (Alexander *et al.* 1988) と報告されている.

甲殻類については、ミジンコの繁殖阻害試験が行われており、NOEC は 3,160~4,600 μ g/L と報告されている (Caspers 1998, 環境庁 1999).

魚類については、ファットヘッドミノー、メダカ、ゼブラフィッシュに対する試験が行われている. Shoni *et al.* (2001) は、ファットヘッドミノーに対する 2 世代試験 (性成熟した成魚から始めて 164 日間暴露を続ける) の結果を報告している. BPA 濃度は、1, 16, 160, 640, 1,280 μ g/L の 5 段階で設定された. 71 日目と 164 日目の F0 成魚の体長 (尾叉長) と体重、および F1 世代の孵化率の NOEC が 160 μ g/L であった. European Commission (2003) は、Shoni *et al.* (2001) の試験を 3 世代 (431 日間) まで続けた結果を報告している. それによると、F0 世代の 71 日での成長、産卵数、F1 世代の 60 日での生存率、30 日から 431 日までの成長、F2 世代の 160 日から 260 日までの生存率、130 日から 260 日までの成長の NOEC が 640 μ g/L、F1 世代の孵化率、産卵数の NOEC が 160 μ g/L、F2 世代の孵化率の NOEC が 16 μ g/L であった.

Shioda & Wakabayashi (2000) は、雄の生後 10 ヶ月から 15 ヶ月齢のメダカに 2 週間 BPA を暴露させた後の繁殖への影響を調べた. 産卵数および孵化数の NOEC は 685 μ g/L であったと報告している.

Yokota *et al.* (2000) は、受精卵から孵化後 60 日まで暴露を続けるパーシャルライフサイクル試験を実施した. 暴露濃度は、2.28, 13.0, 71.2, 355, 1,820 μ g/L の 5 段階で設定された. 孵化率、孵化までの時間、生存率、行動、仔魚の外観に対する影響は、いずれの濃度でも認められなかった. 暴露から 70 日目の全長と体重、F1 世代の性比の NOEC が 355 μ g/L と報告されている.

環境省 (2004b) は、メダカのパーシャルライフサイクル試験とフルライフサイクル試験の結果を公表した. パーシャルライフ試験もフルライフサイクル試験も F0 世代の受精卵から試験を開始する. 前者は F0 世代の性成熟まで、後者は F0 世代から生まれた F1 世代が性成熟するまで暴露を続ける.

パーシャルライフサイクル試験 (環境省 2004b) は、220, 470, 890, 2,120, 4,410 μ g/L の 5 段階の暴露濃度で行われた. 生存率と孵化率に有意な変化は認められなかった. 体重は、220, 470 μ g/L で有意に増加し、4,410 μ g/L で有意に減少した. 体長は 470, 890 μ g/L だけで有意に高かった. 負荷までの日数は、最大濃度の 4,410 μ g/L で有意に長かった.

フルライフサイクル試験 (環境省 2004b) は、2.0, 9.3, 49.7, 247, 1,179 μ g/L の 5 段階の暴露濃度で行われた. F0 世代の孵化率に有意な変化が認められなかったことは、パーシャルライフサイクル試験と同じ結果である. 一方、パーシャルライフサイクル試験の結果と異なる点は、孵化までの日数、全長、体重に最大濃度まで有意な変化が認められず、1,179 μ g/L で生存率が有意に低下した点である. パーシャルライフサイクル試験では調べられていない F1 世代については、最

1 低濃度の 2.0 μ g/L で孵化率が有意に低下したが、それより高い濃度では有意な変化は認められず、
2 全長と体重が 2.0, 49.7, 1,179 μ g/L で有意に高値であったが、それぞれの中間の濃度では有意差
3 は認められず、明確な用量－反応関係はなかった。
4 Segner *et al.* (2003) は、ゼブラフィッシュに対するライフサイクル試験を実施した。BPA 濃度
5 は、94, 188, 375, 750, 1,500 μ g/L で行われた。致死、行動異常、成長、孵化までの時間、産卵
6 数、受精率が調べられたと記述されているが、結果が報告されているのは、受精率の EC50 (=
7 6,140nM=1,400 μ g/L) だけである。

表 V-2-3 淡水種の慢性毒性

種	試験	止水/流水	エンドポイント	濃度 (μg/L)	文献
<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>					
緑藻		止水	72 hr NOEC (面積法)	320	環境省 (2004d)
			24~48 hr NOEC (速度法)	1,800	
		止水	96 hr NOEC (細胞数)	1,200	Alexander <i>et al.</i> (1988)
			96 hr NOEC (細胞体積)	1,200	
<i>Daphnia magna</i>					
オオミジンコ	繁殖阻害試験	止水交換	21 day NOEC (生存, 繁殖)	3,160	Caspers (1998)
	繁殖阻害試験	止水交換	21 day EC50 21 day NOEC (繁殖)	7,500 4,600	環境省 (2004d)
<i>Pimephales promelas</i>					
フアットヘッドミノー	2 世代試験	流水	164 day NOEC (成長, 孵化率)	160	Sohoni <i>et al.</i> (2001)
	3 世代試験	流水	260 day NOEC (F2 孵化率)	16	European Commission (2003)

表 V-2-3 淡水種の慢性毒性 (つづき)

種	試験	止水/流水	エンドポイント	濃度 ($\mu\text{g/L}$)	文献
<i>Oryzias latipes</i>					
メダカ	10 ヶ月齢から産卵	止水交換	21 day NOEC (産卵数, 孵化数)	685	Shioda & Wakabayashi (2000)
	パ ーシャルライフサイクル試験	流水	70 day NOEC (全長, 体重)	355	Yokota <i>et al.</i> (2000)
	パ ーシャルライフサイクル試験		体長 220 以下, 2,120 以上で有意差なし		環境省 (2004b)
			体重 220 と 470 で有意に増加 890 と 2,120 で有意差なし 4,410 で有意に減少		
	フルライフサイクル試験		NOEC (F0 生存率)	1,179	環境省 (2004b)
<i>Danio rerio</i>	ライフサイクル試験	流水	EC50 (受精率)	1,400	Senger <i>et al.</i> (2003)
ゼブラフィッシュ					

2.3 内分泌かく乱作用

2.3.1 in vitro 試験

in vitro 試験では、エストロゲン受容体 (ER) との結合性や ER を介したビテロゲニン (卵黄タンパク質の前駆体) の誘導の有無などが検討されている。Pawlowski *et al.* (2000) は、雄ニジマスの初代培養肝細胞を用いてビテロゲニン mRNA の発現を検討し、BPA の転写活性は 17β -エストラジオールの 1/10,000~1/100,000 であったと報告している。

Smeets *et al.* (1999) は、雄コイの初代培養肝細胞を用いてビテロゲニン誘導を検討し、BPA の活性は E2 の 1/10,000 であったと報告している。

Kloas *et al.* (2000) は、コイの肝臓エストロゲン受容体と血漿性ステロイドタンパクに対する結合能を調べた。E2 と比較した BPA の相対結合強度はそれぞれ、0.12, 0.29 であった。

環境省 (2004b) は、メダカエストロゲン受容体 (ER α , ER β) 結合競合阻害試験, メダカエストロゲン受容体 (ER α , ER β) レポータージーン試験, メダカアンドロジェン受容体レポータージーン試験を行った。メダカエストロゲン受容体結合競合阻害試験では、エストラジオールに対する相対結合強度は約 1/210 (ER α), 約 1/320 (ER β) であった。エストロゲン受容体 (ER α) レポータージーン試験では、エストラジオールに対する相対遺伝子転写活性は約 1/1,300 であった。エストロゲン受容体 (ER β) レポータージーン試験, メダカアンドロジェン受容体レポータージーン試験では、有意な反応は認められなかった。

2.3.2 in vivo 試験

in vivo 試験では、ビテロゲニンの誘導、精巣卵の出現、精子形成への影響、その他生殖腺への影響が内分泌系への作用による影響である或いはその可能性があると考えられている。生殖腺への影響は、最初は生化学的或いは組織学的に現われる。生化学的或いは組織学的な影響は、ある程度までは生殖腺の機能には悪影響を及ぼさないが、それらの影響がある程度以上大きくなると、産卵数、受精率、孵化率などの繁殖に関係するパラメータが低下すると考えられる。それとは逆に、繁殖に影響するパラメータが低下しても、それが内分泌かく乱作用に起因しているかどうかは、必ずしも明確になっていない。

ビテロゲニンの誘導は、ニジマス (Lindholm *et al.* 2001)、ソードテイルフィッシュ (Kwak *et al.* 2001)、メダカ (Yokota *et al.* 2000, 環境省 2004b)、ファットヘッドミノー (Sohoni *et al.* 2001) に対して検討されている。いずれの魚種に対しても、100 μ g/L 未満の濃度ではビテロゲニンの誘導は有意に認められていない。メダカに対しては、1,179 μ g/L でも有意な誘導が認められない場合 (環境省 2004b) もあれば、470 μ g/L で有意な誘導が認められる場合 (環境省 2004b) もある。また、ビテロゲニンは、コントロール区の雄でも僅かに検出されることもある (環境省 2004b)。

ソードテイルフィッシュに対して、精細胞のアポトーシスの増加が 10,000 μ g/L で観察され、400 μ g/L 及び 2,000 μ g/L では認められなかった (Kwak *et al.* 2001)。また、尾鰭の長さが 2 μ g/L で有意に減少し、このエンドポイントでの NOEC は 0.2 μ g/L であった。雌のソードテイルフィッシュは尾鰭の長い雄を好むので、尾鰭の長さは繁殖活動に影響すると考えられるが、2 μ g/L で観察された減少が繁殖にどの程度の影響を与えるかは不明である。また、濃度区の公比が 10 倍であり、60 日間止水式で暴露が行われているが BPA 濃度の実測も行われていないので、EU のリスク評価では、予測無影響濃度の算出には適していないと判断された (European Commission 2003)。

メダカに対しては、精巣卵の出現が 890~1820 μ g/L の濃度で認められている (Yokota *et al.* 2000, 環境省 2004b)。また、卵巣の組織学的異常は、1820 μ g/L でも認められていない (Yokota *et al.* 2000)。

ファットヘッドミノーに対しては、精子の形成阻害が報告されている (Sohoni *et al.* 2001) が、各濃度区で調べられた魚の数、精巣組織のサンプリング方法、染色などの計数の前処理において不備が認められたため、現在追試が進行中である (European Commission 2003)。

巻貝の *Marisa cornuarietis* に対しては、1 μ g/L (試験の最低濃度) でも外套膜生殖腺アクセサリ一の肥大、メスの致死を増大させる外套膜卵管部分の奇形、卵母細胞と産卵数の増加が起こったと報告されている (Oehlmann *et al.* 2000)。この巻貝に対しては、積算産卵数と総産卵重量は、BPA の濃度上昇とともに増大し、孵化率は BPA に影響されなかったという。ただし、この試験では低濃度の試験であるにも関わらず BPA の濃度が測定されていないこと、また、この試験よりも低濃度範囲 (0.05~1 μ g/L) で行われた試験では、BPA の濃度の半減期が、6~2 時間であり、生分解されている可能性が高いことなどから、この試験に関しても追試が進行中である (European Commission 2003)。

表 V-2-4 内分泌かく乱作用に関する in vivo 試験の結果

種	試験	エンドポイント	NOEC(μg/L)	LOEC(μg/L)	文献
ニジマス <i>Oncorhynchus mykiss</i>	12 日間試験	12 d ビテロゲン誘導	100	500	Lindholst <i>et al.</i> (2001)
ソードテイルフイッシュ <i>Xiphophorus helleri</i>	72 時間試験	72 h ビテロゲン誘導	400	2,000	Kwak <i>et al.</i> (2001)
	60 日間止水試験	72 h 精細胞アポトーシス 60d 尾緒長の減少	2,000 0.2	10,000 2	
メダカ <i>Oryzias latipes</i>	ハ°ンシャルライフサイクル	60 d 精巢卵出現率 60 d 卵巣組織学的異常 性比	355 1,820 355	1,820 — 1,820	Yokota <i>et al.</i> (2000)
	ハ°ンシャルライフサイクル	精巢卵出現率 雄ビテロゲン濃度	470 220	890 470	環境省 (2004b)
	ライフサイクル	F0 精巢卵出現率 F0 雄ビテロゲン濃度 F1 精巢卵出現率 F1 雄ビテロゲン濃度	1,179 1,179 247 247	— — 1,179 1,179	環境省 (2004b)
フアットヘッドミノー <i>Pimephales promelas</i>	2 世代試験	F0 雄ビテロゲン濃度 F0 雄雌ビテロゲン濃度 F1 精子形成阻害	16 16 —	160 160 1 ?	Sohoni <i>et al.</i> (2001)

表 V-2-4 内分泌かく乱作用に関する in vivo 試験の結果 (つづき)

種	エンドポイント	NOEC(μg/L)	LOEC(μg/L)	文献
陸封タイセイヨウサケ				
<i>Salmo salar m. sebago</i>	前期仔魚の卵黄嚢への浮腫	100	1,000	Honkanen <i>et al.</i> (2004)
巻貝				
<i>Marisa cornuarietis</i>	超メス化 (外套膜生殖腺アクセサリーの肥大, 外套膜卵管の奇形, 卵母細胞と産卵数の増加)	—	1 ?	Oehlmann <i>et al.</i> (2000)

2.3.3 内分泌かく乱作用と評価エンドポイントとの関係

表 V-2-5 に生態リスク評価のレベルと影響指標の例を示す。最上位のレベルは生態系であり、最下位のレベルはバイオマーカーである。化学物質による影響の場合、上位のレベルで悪影響が現われている場合には、必ず下位のレベルでも悪影響が起こっているはずである（ただし、それが必ず計測できるとは限らない）。一方、下位のレベルでの悪影響は必ず上位のレベルに伝播するとは限らず（Environment Canada 1997）、ある程度までであれば修復されと考えられる。

本評価の目的は、1.2 節で述べたように、BPA が水生生物（特に魚類）の地域個体群の存続へ与えるインパクトを評価することである。そのために評価エンドポイントとして、①従来 OECD

表 V-2-5 生態リスク評価のレベルと影響指標の例

レベル	意味	影響指標の例
生態系	ある地域に生息する全ての生物とその地域内の非生物的環境をひとまとめにし、主として物質循環やエネルギー流に注目して、機能系として捉えた系。ひとまとまりの森林や湖沼など	生物多様性 物質循環
群集	ある地域で混じりあって生活している異種の生物の集まり。ある地域における異種の個体群の集まり。生態系の生物部分。	生物多様性
個体群	ある空間を占める同じ種の個体の集まり。同種の個体の地域集団	個体数、絶滅確率 (内的自然) 増加率
個体	単一体の生物。生き物として区別できる最小単位。	生存、成長（体長、体重）、 繁殖（産卵数、孵化率など）、 発生（奇形）、性別、行動
器官	生物個体のある機能が個体内の特定の部分に局在して営まれ、かつその部分が形態的に独立性を持っている構造体	生殖腺の重量 (GSI)
組織	多細胞生物において、同一の機能・形態をもつ細胞集団	精巣卵、腫瘍
細胞	細胞膜に囲まれ、原則的に内部に 1 個の核を持つ生体の構造的かつ機能的単位	精原細胞・精母細胞・精細胞数
バイオマーカー	生体に取り込まれた化学物質に反応して、体内に出現する物質	ビテログニン誘導

等の初期リスク評価で用いられてきたハザード比法での判断基準, ②イワナ, オイカワ, ウグイ, ニゴイ, ネコギギの地域個体群の存続, ③高濃度汚染地域での魚類の生息の有無の三つを設定した。

ハザード比法では, 生存 (致死), 成長, 発生, 繁殖が影響指標 (測定エンドポイント) とされてきた。アメリカ環境保護庁は, 「個体群は, 致死, 成長, 発生, 繁殖によって支配されるので, これらの測定エンドポイントに対する悪影響は, 生態構成 (ecological organization) のうち少なくとも個体群レベルまでの悪影響を明らかにすると推論する。 (CENR 1999)」と説明している。したがって, ビテロゲニン誘導などのバイオマーカーレベルでの影響や腫瘍の発生や精巣卵の出現などの組織レベルでの影響は, これまでは影響指標として用いられてこなかった。

環境省 (2004b) では, メダカの生殖腺スコア 2 をエンドポイントとして採用した。生殖腺スコア 2 とは, 生殖腺の組織学的観察の結果, 「全体に精巣の構造であり, 精子形成も観察される。しかし, 組織中に卵母細胞の発現が認められる。このレベルでの精巣卵の程度は低く, 卵母細胞は組織中に散在した状態で 1~10 細胞が観察されるに過ぎない。」状態であると定義されている (環境省 2004b)。

一方, 環境省の別のリスク評価 (環境省 2004a) においては, 生殖腺スコア 2 はエンドポイントとして採用されていない。環境省 (2004a) では, 精巣卵の発生の取扱いについては, ①平成 13 年 8 月の内分泌攪乱化学物質問題検討会により了承されたノニルフェノールに関する報告書において, 安全側の仮定として暫定的にエンドポイントとすることが提案されているが, 精巣卵と繁殖阻害等との関連については, 同検討会において引き続き検討が続けられていること ②平成 14 年 9 月にオランダで開催された OECD のワークショップにおいても同様の検討が行われており, 国際的にも検討が続けられている段階であることから, その取扱いについては同検討会における今後の検討及び国際的な動向を踏まえて判断する必要があるとしている。

ビテロゲニンの誘導や精巣卵の産生は, 僅かでも起これば直ちに生殖腺の機能に悪影響を与えるのではなく, ある程度までの影響であれば, 受精率や孵化率などの繁殖のパラメータに影響を及ぼさないことが示されている (2002)。また, BPA については, メダカとファットヘッドミノーに対して二世代, 三世代にわたる暴露試験が実施されており, 繁殖への影響は, 従来の他の化学物質と同程度以上の詳しさを調べられている。本評価では, それらの数世代にわたる試験によって繁殖への影響は, 十分に調べられていると判断して, ビテロゲニンの誘導や精巣卵の産生は, 影響指標としては採用しないこととした。

二番目の評価エンドポイントであるイワナ, オイカワ, ウグイ, ニゴイ, ネコギギの地域個体群の存続は, それら魚類個体群の増加率を影響指標として評価を行う。増加率は, 魚類の齢ごとの成熟率 (体長で判断), 産卵数, 孵化率, 生存率, 性比から算出される。これらのパラメータは個体レベルでの影響である。器官レベル以下の影響は, 直接的には考慮していない。しかし, BPA への暴露による器官レベル以下の影響で, 成熟率, 産卵数, 孵化率, 生存率, 性比へは影響を与

1 えないにも関わらず地域個体群の存続にはインパクトを与える影響は、これまでの知見からは見
2 つかっていないので、器官レベル以下の影響を直接考慮しなくとも、個体群の存続への影響を評
3 価できると考えた。

4 なお、巻貝 *Marisa cornuarietis* の超メス化現象のうち、産卵数の増加は直接個体群に影響を与え
5 るパラメータであるが、この試験は追試が行われていることから、現時点では評価対象にはしな
6 かった。

7

3. 暴露評価

3.1 モニタリングデータ

第 III 章の 3.2 節でも示したように、表流水については、淡水域では、809 の河川・湖沼の 1,126 地点で総計 3,962 回の測定が行われている。各地点では、1 から数十回の計測が行われている。観測データの全体的な傾向を把握するために、図 V-3-1 に 3,962 回の測定値の分布を示す。ここで、定量限界未満の測定値は、定量限界値の 1/2 とした。

モニタリングデータ全体のうち、約 99% の測定値が $1\mu\text{g/L}$ 以下の濃度であり、また、約半分が定量限界未満であった ($0.005\mu\text{g/L}$ のデータが多いのは、定量限界 ($0.01\mu\text{g/L}$) 未満と報告されたデータが多いことを示している)。最高値は、 $22\mu\text{g/L}$ で三重県の矢合川の桜町であった。矢合川は四日市市西部の田園地帯、集落を流下し、三滝川に合流する河川であり、生活排水、産業廃棄物処分場跡地の排水が流入している。

日本全国で $10\mu\text{g/L}$ を超えたのは 6 回あった。そのうちの 2 回が矢合川の桜町、1 回がその下流の高橋であり、 $10\mu\text{g/L}$ 超過観測値の半数が矢合川であった。矢合川は、比較的高濃度に汚染されていることに加えて、測定回数が多いため、 $1\mu\text{g/L}$ 以上の観測値のうち 29 データが矢合川のデータである。したがって、図 V-3-1 では、観測データ全体に関する傾向は掴めるが、空間的な濃度分布については判断することができない。

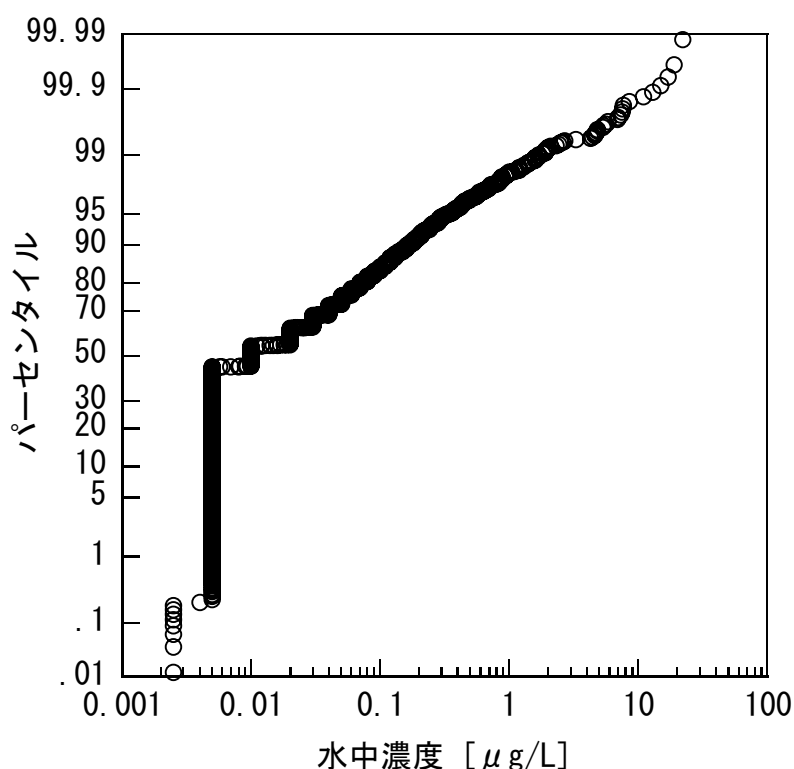


図 V-3-1 水中濃度測定値 (3,962 データ) の累積分布 (淡水域)

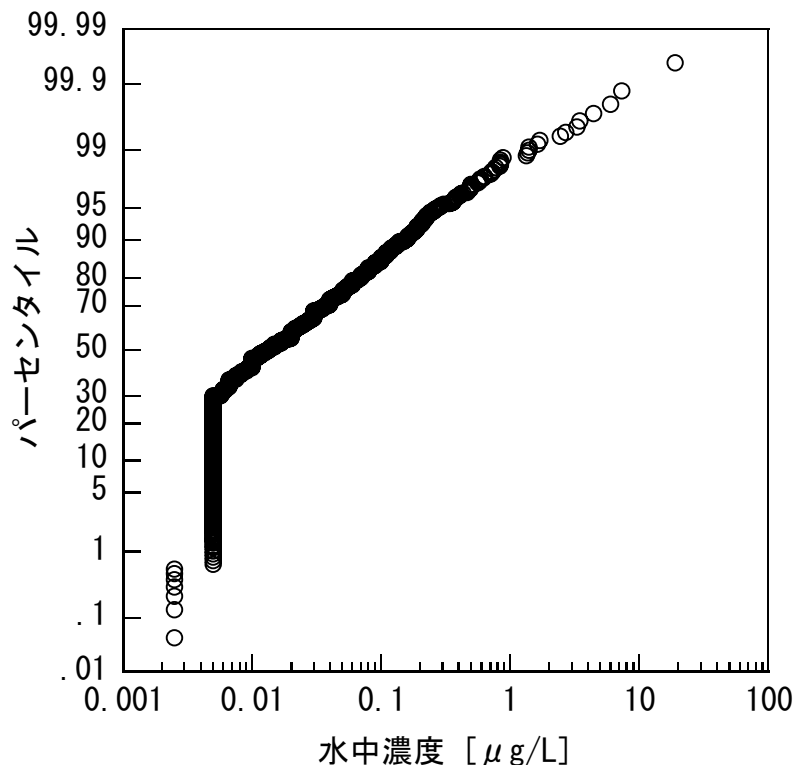


図 V-3-2 水中濃度の地点別平均値（1,126 地点）の累積分布（淡水域）

日本全国での空間的な分布を把握するために、図 V-3-2 に表流水濃度の地点別平均値の累積分布を示す。測定された地点のうち、約 99% の地点で平均濃度は $1\mu\text{g/L}$ 以下であり、30% の地点では定量限界未満であった。平均濃度が $10\mu\text{g/L}$ を超えたのは、大阪府の味生水路の 1 地点であるが、測定が一回だけしか行われていないため、実際の平均濃度とは異なる。

最高濃度の上位 23 地点（最高濃度が $1.5\mu\text{g/L}$ を超えた地点）を表 V-3-1 に示す。3.2 節では、比較的高い濃度が検出された各地点の特徴を考察する。

3.2 高濃度水域

3.2.1 吸川

吸川は、岩手県一関市の南西の蔵主沢を水源として、田園地帯、市街地を流れる延長 8.6km の一級河川で磐井川に合流している。下流域では支川で工場排水が流入する沢川、新山川が合流し、生活排水も流入している。吸川は、水質汚濁が著しく、吸川橋での BOD の平均値は、2000 年度が 69.7mg/L 、2001 年度が 43.2mg/L 、2002 年度が 17.9mg/L である（一関市 2003）。汚濁の主要な原因は、製紙工場の排水と生活排水や市街地の事業場からの排水とされ、製紙工場排水については、2001 年 11 月から新たに活性汚泥処理施設が稼動している（岩手県一関地方振興局 2003）。活性汚泥処理施設の導入前は単純沈殿槽の一次処理のみで、処理槽からオーバーフローした汚水

1 は磐井川からの引き込み水で BOD を 90～100mg/L に希釈して放流されていた（吸川をきれいに
 2 する会 2001）。

3

4 表 V-3-1 比較的高濃度の BPA が検出された地点（最高濃度が 1.5μg/L を超えた地点）

県	河川	地点	類型 区分	測定 回数	平均 濃度 [μg/L]	最高 濃度 [μg/L]	最高濃度 測定日	文献
岩手	吸川	吸川水門	—	4	1.3	4.8	1999.9.28-30	岩手県（2002b）
		吸川橋	—	2	3.5	6.9	2001.9.20	岩手県（2002d）
千葉	江戸川	江戸川水門	B	7	0.42	1.7	2000.10.17	国交省（2001）
	手賀沼	T-7	B	7	0.37	1.7	2001.12.5	環境省 2002c）
東京	綾瀬川	内匠橋	E(C)	9	0.78	1.81	2000.2.2	国交省（2001）
神奈川	鶴見川	亀の子橋	D	10	0.49	2.1	2003.1.30	国交省（2003）
静岡	沼川	沼川新橋	D	5	6.0	17	2000 年度	静岡県（2002b）
岐阜	糸貫川	苗田橋	D	2	1.4	2.41	2000	春日&村瀬（2002）
三重	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	—	11	7.3	22	2001.10	佐来ら（2002）
		高橋（中流 1）	—	12	4.5	15	2001.10	佐来ら（2002）
		矢合橋（中流 2）	—	29	0.71	2	2002.1	佐来ら（2002）
	三滝川	稲葉町（下流）	A	48	0.12	1.6	1998.6.25	佐来ら（2000）
	天白川	支流	—	6	2.4	13	1998.6	佐来ら（2000）
		四郷高校横	—	7	0.58	1.99	1998.6	佐来ら（2000）
		日永	—	10	0.29	1.9	2001.2.22	佐来ら（2002）
	雨池川	六呂見	—	6	1.6	4.45	1999.3	佐来ら（2000）
		大井の川への合流前	—	7	0.72	1.9	1998.5	佐来ら（2000）
大阪	味生水路	ﾀﾞｲﾅﾐｯﾄ工業北門付近	—	1	19	19	2002.11.14	環境省（2003a）
		区間入り口	—	1	3.3	3.3	2001.11.16	環境省（2002c）
		区間出口	—	1	2.7	2.7	2001.11.16	環境省（2002c）
		府営南別府住宅付近	—	5	0.75	2.5	2002.11.14	環境省（2003a）
奈良	笠間川	処分場排水下流	A	7	0.83	2.6	1999.7	市原ら（2001）
福岡	広川	永代橋	B	1	1.7	1.7	1998.11.17	環境庁（1999）

5 [-]：類型区分が未指定

6

7

1 表 V-3-2 吸川の BPA 濃度

地点	磐井川合流地点 からの距離 (km)	測定日	濃度 ($\mu\text{g/L}$)	文献
吸川水門	0	1999.9.28-30	4.8	岩手県 (2002b)
		2003.9	0.19	岩手県 (2004)
		2003.11	0.054	岩手県 (2004)
		2004.1	0.28	岩手県 (2004)
吸川橋	1	2001.9.20	6.9	岩手県 (2002d)
		2002.10.4	0.01	岩手県 (2003)
新吸川橋	2.3	2002.10.4	<0.01	岩手県 (2003)
新吸川橋下流		2002.10.5	0.02	岩手県 (2003)

2
3 吸川の BPA 濃度を表 V-3-2 に示す。1999 年 9 月に吸川水門で $4.8\mu\text{g/L}$ 、2001 年 9 月に吸川橋で
4 $6.9\mu\text{g/L}$ と比較的高濃度が記録された。製紙工場からの排水は、新吸川橋と吸川橋との間で合流す
5 る沢川に排出されている。高濃度が記録された二つの地点は、いずれも製紙工場の排水の流入後
6 であった。しかし、製紙工場で活性汚泥処理施設が稼動した後は、両地点で 4 回の測定が行われ
7 たが、いずれも $0.3\mu\text{g/L}$ 未満であった。製紙工場の活性汚泥処理の前後で水質を分析したところ、
8 BPA 濃度は大幅に低下したので（数値は示されていない）、BPA 濃度が低くなっている要因は、
9 製紙工場での活性汚泥処理の稼動によるものと推察されている（岩手県環境保健センター 2004）。

11 3.2.2 江戸川

12 江戸川は茨城県五霞町、千葉県野田市関宿町で利根川から分かれ、茨城県、千葉県、埼玉県、
13 東京都の境を南下して、東京湾に注ぐ一級河川で、幹川流路延長は 55km である。江戸川には、
14 利根運河、坂川、真間川等の支川、野田市、流山市、松戸市、市川市等の都市排水が流入し、BOD75%
15 値は 1997 年まで環境基準を上回る状況が続いていたが、水質改善対策の効果により 2003 年度の
16 BOD75%値は 1.7mg/L であった。

17 江戸川の BPA 濃度を表 V-3-3 に示す。江戸川では 1998 年 8 月から 2003 年 1 月の間に 4 地点で
18 総計 16 回の観測が行われており、最高濃度は観測地点の中では最も下流にある江戸川水門での
19 $1.7\mu\text{g/L}$ であり、他の 15 回は、いずれも $0.5\mu\text{g/L}$ 未満であった。

20 江戸川水門から約 1km 離れた行徳可動堰において、1997 年度に生物調査が行われ、ウナギ、コ
21 イ、キンギョ、タイリクバラタナゴ、ハス、ウグイ、モツゴ、ニゴイ、コウライモロコ、カダヤ
22 シ、スズキ、オオクチバス、ボラ、ビリンゴ、マハゼ、アシシロハゼ、ヌマチチブの 17 種の魚類、
23 ヒメタニシ、マシジミ、テナガエビ、モクズガニの 4 種の底生大型無脊椎動物の生息が確認され
24 ている（国土交通省 2005）。

1

表 V-3-3 江戸川の BPA 濃度

地点	測定日	濃度 ($\mu\text{g/L}$)	文献
流山橋	1998.8.24	0.04	国土交通省河川局 (2001)
	1998.11.25	0.02	
	1999.9.2	0.03	
新葛飾橋	1998.8.24	0.05	国土交通省河川局 (2001)
	1998.11.25	0.03	
	1999.9.2	0.06	
栗山上水場取水口	1998.8.24	0.04	国土交通省河川局 (2001)
	1998.11.25	0.03	
	1999.9.2	0.05	
江戸川水門	1998.8.24	0.25	国土交通省河川局 (2001)
	1998.11.25	0.14	国土交通省河川局 (2001)
	1999.9.2	0.42	国土交通省河川局 (2001)
	1999.11.15	0.16	国土交通省河川局 (2001)
	2000.10.17	1.7	国土交通省河川局 (2001)
	2001.10-12	0.1	国土交通省河川局 (2002)
	2003.1.30	0.16	国土交通省河川局 (2003)

2

3 3.2.3 手賀沼

4 手賀沼は千葉県北西部に位置し、首都圏域にある海跡湖である。面積は 6.5km^2 、平均水深 0.86m 、
5 最大水深 3.8m であり、流域市町村に松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白石
6 市、沼南町、本埜村がある。昭和 30 年代後半から大規模な干拓によって沼の面積が約半分になり
7 沼の自浄能力が弱まったことや沼周辺で宅地開発が急速に進み人口が急増したこと、それにとも
8 なって、大量の生活雑排水が沼に流れ込んだことで水質が悪化した。COD の値は昭和 40 年代後
9 半以降急激に上昇し、環境庁(現環境省)の調査が始まった 1974 年から 2000 年度までの 27 年間、
10 全国の湖沼の水質ワースト 1 を記録した。現在、手賀沼の水質は、様々な浄化対策や流域住民の
11 取り組みによって、最も汚濁が進んだ昭和 50～60 年代に比べるとかなり改善されたが、環境基準
12 である 5mg/L には達していない。2003 年度の COD の 75%値は 9.8mg/L であった。

13 手賀沼では、1998 年から 2002 年にかけて、12 地点で総計 64 回の BPA の濃度測定が行われた。
14 最高濃度は、 $1.7\mu\text{g/L}$ であったが、他の 63 回は全て $1\mu\text{g/L}$ 未満の低濃度であった。

15

16

3.2.4 綾瀬川

綾瀬川は、埼玉県桶川市を上流端とする流路延長約 47km、流域面積約 176km² の一級河川である。草加市で古綾瀬川、都県境の花畑地先で伝右川と毛長川を合わせ、葛飾区上平井で中川に合流している。綾瀬川流域は首都圏のベッドタウンとして、1970 年以降に人口が急増したことにより水質汚濁が進み、昭和 55 年より 15 年間、全国の一級河川のなかで水質ワースト 1 を記録した。その後、水質改善の取り組みが継続的になされており、2003 年度の BOD75% 値は 5.6 mg/L であった。

綾瀬川では、内匠橋の 1 地点だけで BPA 濃度測定が行われている。綾瀬川での BPA 濃度を図 V-3-3 に示す。1998 年から 2003 年の間に 9 回の濃度測定が行われており、最高濃度は 2000 年 2 月 2 日の 1.81μg/L であった。1998 年にも 1μg/L を超えたことが 2 回あるが、それ以外では全て 1μg/L 未満であった。

内匠橋では、1998 年 8 月にタイリクバラタナゴとカダヤシが捕獲されており、1999 年 8 月にはモツゴとブルーギルが捕獲されている（綾瀬川浄化対策協議会 2002）。

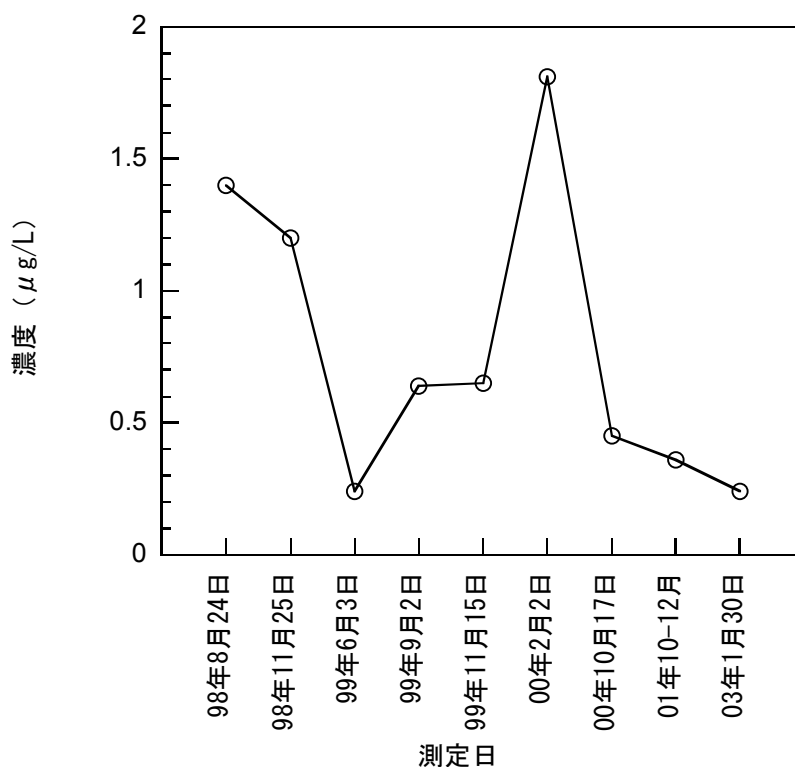


図 V-3-3 綾瀬川内匠橋での BPA 濃度

3.2.5 鶴見川

鶴見川は、東京都町田市上小山田町にその源を発し、多摩丘陵、川崎市と流れ、京浜工業地帯の横浜市鶴見区生麦で東京湾に注いでいる。流域面積 235km²、流路延長 42.5km の一級河川である。1965 年頃からの下流域での京浜工業地帯の発達、中流域での農地の宅地化等の都市化が急速

に進み水質汚濁が著しく進行した。継続した水質改善対策がとられており、2003年度のBOD75%値は5.2mg/Lであった。

鶴見川のBPA濃度を表V-3-4に示す。鶴見川では3地点で総計14回測定されている。調査地点の中では最も下流にある亀の子橋で1μg/Lを越えたことが2回あったが、他はいずれも0.2μg/L以下であった。

亀の子橋から下流に約1kmの鳥山川合流点で1999年に生物調査が行われ、ウナギ、コイ、ギンブナ、オイカワ、モツゴ、アユ、スズキ、ブルーギル、ブラックバス、ボラ、マハゼ、トウヨシノボリ、*Rhinogobius* 属の一種、ヌマチチブの14種の魚類、テナガエビ、スジエビ、アメリカザリガニ、モクズガニの4種の底生大型無脊椎動物が確認されている（国土交通省 2005）。

表 V-3-4 鶴見川での BPA 濃度

地点	測定日	濃度 (μg/L)	文献
学校橋	1998.12.1	0.08	環境庁水質保全局 (1999)
千代橋	2000.2.1	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
千代橋	2001.1.23	0.04	環境省環境管理局 (2001)
千代橋	2001.12.12	0.05	環境省総合環境政策局(2002a)
千代橋	2002.11.7	0.08	環境省環境管理局(2003a)
亀の子橋	1998.8.18	0.07	国土交通省河川局 (2001)
亀の子橋	1998.12.11	1.3	国土交通省河川局 (2001)
亀の子橋	1999.8.3	0.07	横浜市(2003), 倉林ら (2001)
亀の子橋	1999.8.31	0.08	国土交通省河川局 (2001)
亀の子橋	1999.12.1	0.12	横浜市(2003), 倉林ら (2001)
亀の子橋	1999.11.15	0.08	国土交通省河川局 (2001)
亀の子橋	2000.10.17	0.2	国土交通省河川局 (2001)
亀の子橋	2001.10~12	0.2	国土交通省河川局 (2002)
亀の子橋	2003.1.30	2.1	国土交通省河川局(2003)

3.2.6 沼川

沼川は沼津市の駒瀬川に源を発し、沼川分水点において東西に分流する延長14.1kmの一級河川である。末端より上流0.8km地点で滝川が、さらに3km上流で赤渕川が合流している。沼川は河床勾配が1/500と低く、流れがゆるく潮位の影響を受ける感潮河川である。河口から富士市と沼津市の境辺りまでは、潮位によっては海水や岳南排水路の工場排水が逆流するため、水質は潮位の影響を大きく受ける。

岳南排水路とは、工場排水と農業用水を完全に分離し、工場排水が耕地に流入しないようにす

るために、1951 年以来整備されてきた工場専用の都市下水路である。2004 年 12 月 1 日時点で富士市、富士宮市の合計 106 工場からの排水が集まり、2 ヶ所の吐口から田子の浦港へ排出されている(富士市 2004)。富士市における水質汚濁防止法の特定事業場から排出される排水量の約 80% が岳南排水路へ排出され、岳南排水路に排出している工場のうち、80 工場以上が紙パルプ産業である。また、田子の浦港に流入する全水量のうち岳南排水路の占める割合は約 3 割である(富士市 2004)。沼川新橋での 2003 年度の BOD75%値は 4.7mg/L であった。

沼川での BPA 濃度を表 V-3-5 に示す。また、参考までに、田子の浦港と岳南排水路の吐口の一つである沼川吐口での濃度も示した。岳南排水路沼川吐口から約 30m 上流に沼川新橋があり、その約 3km 上流に清勇橋がある。岳南排水路の沼川吐口では 0.12~27μg/L、田子の浦港では 0.78~18μg/L、沼川新橋では 0.20~17μg/L の BPA が観測されている。沼川新橋で比較的高濃度が検出されるのは、岳南排水路の影響によるものと推察された。

表 V-3-5 沼川、田子の浦港、岳南排水路(沼川吐口)での BPA 濃度(μg/L)

測定年度	沼川		田子の浦港 (海域)	岳南排水路 沼川吐口
	清勇橋	沼川新橋		
1998	—	—	2.5	—
1999	—	5.3	—	27
2000	1.4	7.0 及び 17	—	0.12
2001	—	—	18	4.5
2002	—	0.20	—	—
2003	—	0.42	0.78	4.0

3.2.7 糸貫川

糸貫川は、岐阜県本巣町に端を発し、糸貫町を貫流して長良川に合流している延長約 15.2km の一級河川である。2003 年度の苗田橋での BOD75%値は 6.9mg/L であった。BPA 濃度は、苗田橋での測定値だけが報告されており、2000 年の測定で 2.41μg/L であったが、2002 年では 0.33μg/L であった。

3.2.8 矢合川、三滝川

三滝川は、鈴鹿山脈の御在所山を源流とし、菰野町の湯の山温泉街、神森を流れ、智積町で支流の金溪川、四日市市高角町で矢合川と合流して市街地を流れ、四日市市北納屋町で四日市港にそそぐ、流程 22.5km の河川である。流れは通常、菰野町大羽根園付近で伏流し、金溪川あるいは矢合川の流入によって地表流となる。河川勾配は山間部で 1/10、準平原部で 1/100~1/600、河口

部では 1/1,000 で急流河川に属している（国土交通省 2005）。

矢合川との合流地点から数百 m 下流の神前橋（河口から 7.2～7.4km）では、2002 年度にコイ、ギンブナ、オイカワ、カワムツ、アブラハヤ、タモロコ、カマツカ、ドジョウ、シマドジョウ、カダヤシ、ドンコ、カワヨシノボリの 12 種の魚類、サカマキガイ、スジエビ、ミゾレヌマエビ、ヌマエビ、アメリカザリガニ、モクズガニの 6 種の底生動物の生息が確認されている。四日市橋（河口から 2.4～2.7km）では、ウナギ、コイ、ギンブナ、オイカワ、アブラハヤ、ウグイ、タモロコ、カマツカ、アユ、カダヤシ、カマキリ、ボラ、スミウキゴリ、ウキゴリ、ビリンゴ、マハゼ、ゴクラクハゼ、シマヨシノボリ、トウヨシノボリ、カワヨシノボリ、ヌマチチブの 21 種の魚類、イシマキガイ、*Corbicula* 属の一種、テナガエビ、ミゾレヌマエビ、アメリカザリガニ、モクズガニ、アリアケモドキの 7 種の底生動物の生息が確認されている（国土交通省 2005）。

矢合川は、三滝川の支流で四日市市西部の田園地帯、集落を流下する。

矢合川、三滝川での BPA 濃度を図 V-3-4 に示す。測定地点の中で最も上流の猪の木橋から、流下方向に順番に桜町、高橋、矢合橋までの 4 地点が矢合川で、神前橋下流、稲葉町の 2 地点が矢合川と合流後の三滝川である（図 V-3-5）。地点名の横の数字は、猪の木橋からの距離を示している。

猪の木橋と桜町の間で安定型産業廃棄物処分場（跡地）からの排水が流入している。BPA 濃度は、いずれの時期においても桜町で一番高く、流下とともに減少した。佐来ら（2000）は、蒸留水、河川水、海水を用いて、7.4μg/L の BPA の分解試験をおこなったところ、蒸留水中では分解しなかったが、河川水中での半減期は 1.7 日、海水中での半減期は 8.6 日であったと報告している。したがって、BPA 濃度が流下とともに減少するのは、河川の流量が増えることによる希釈効果以外に河川中での分解も起こっていると考えられた。2001 年 10 月に、桜町では 22μg/L が観測された。

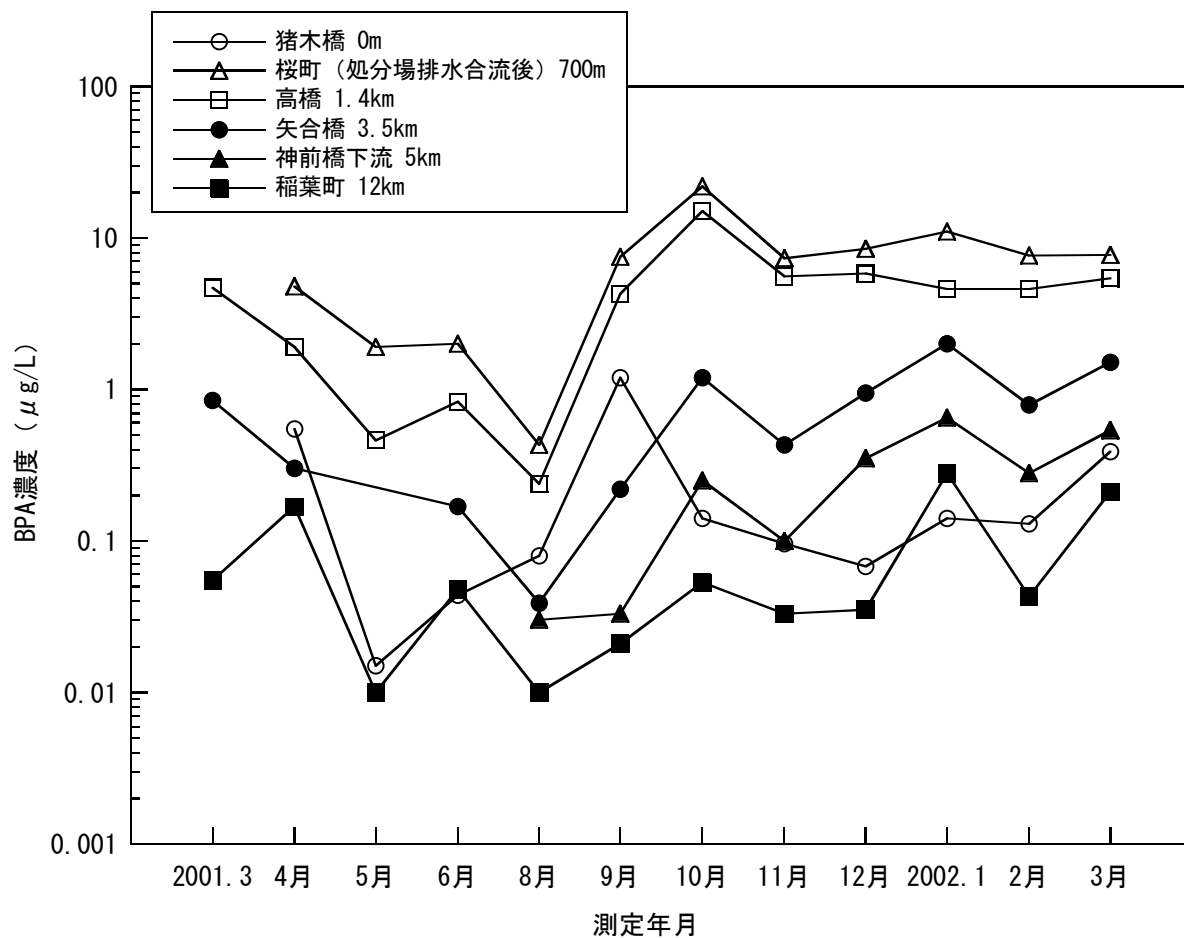


図 V-3-4 矢合川，三滝川での BPA 濃度

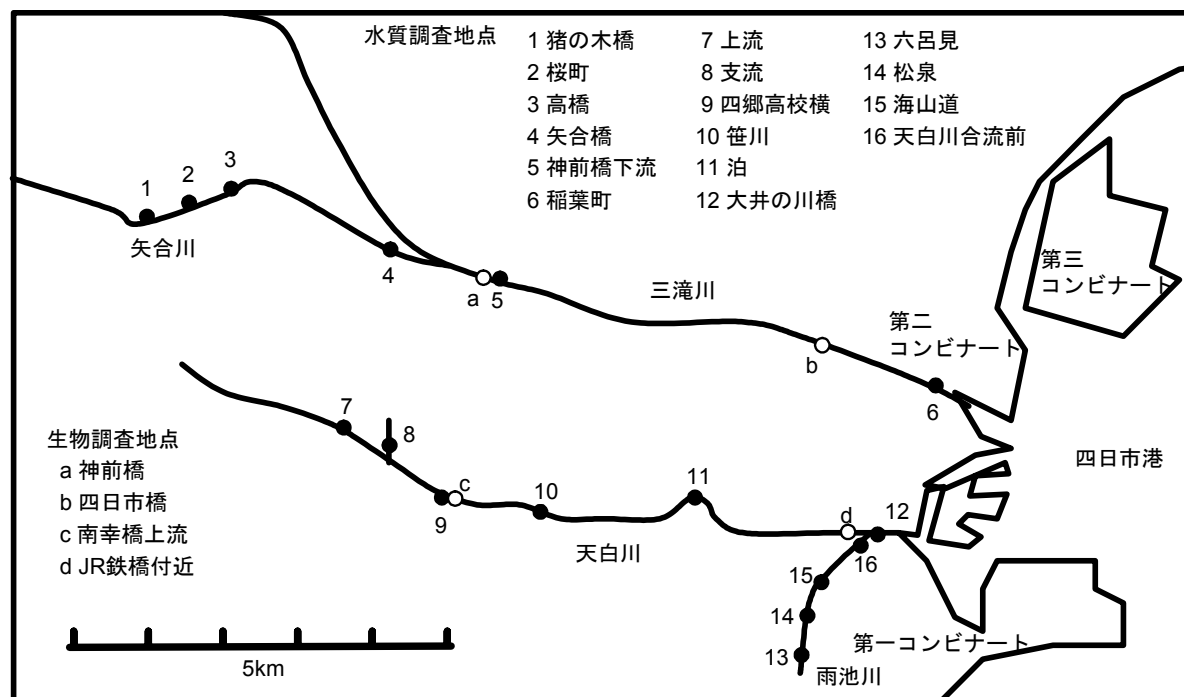


図 V-3-5 矢合川，三滝川，天白川，雨池川での調査地点

3.2.9 天白川，雨池川

天白川は，三重県四日市市の小山町地先に源を発し，四日市市南部を東流して四日市港に注ぐ二級河川であり，流路延長は約 12km である．天白川の流域面積は 9.4km² であり，その下流は都市下水路整備区域約 9.5km² となっている．中・上流域は，大部分が標高 40～50m 級の丘陵地で，この丘陵地低部を河川が流下している．河川周辺の土地利用は主に田畑となっており，その中に集落が点在しているが，近年では丘陵地部において宅地開発も行われている（国土交通省 2005）．

天白川上流の南幸橋上流では，2002 年度にギンブナ，オイカワ，カワムツ，モツゴ，タモロコ，ドジョウ，カワヨシノボリの 7 種の魚類，カワニナ，マシジミ，テナガエビ，ミゾレヌマエビ，アメリカザリガニ，モクズガニの 6 種の底生動物の生息が確認されている．下流の JR 鉄橋付近では，コイ，ギンブナ，オイカワ，タモロコ，シマイサキ，ボラ，マハゼ，チチブの 8 種の魚類，マシジミ，テナガエビ，ミゾレヌマエビ，クロベンケイガニ，モクズガニ，ベンケイガニの 6 種の底生動物の生息が確認されている（国土交通省 2005）．

雨池川は，四日市市の第一コンビナートの中を国道 23 号線沿いに北流する河川で，天白川の河口付近に合流する．雨池川には，コンビナートの工場からの排水が流入している（四日市市 2004）．

天白川での BPA 濃度を図 V-3-6，雨池川での BPA 濃度を図 V-3-7 に示す．天白川では，支流で濃度が高い傾向があり，流下とともに濃度は減少するが，雨池川が合流した後は再び濃度が上昇することが多い．天白川の上流部の廃棄物処分場の排水が流入していると思われる支流において 1998 年 6 月に 13μg/L が観測されたが，それ以外では 2μg/L 以下であり，笹川よりも下流ではほぼ 1μg/L 以下であった．

雨池川では，上流の六呂見で BPA 濃度が比較的高く，流下するにしたがって減少する傾向があった．六呂見では，1999 年 3 月に 4.45μg/L が観測された．

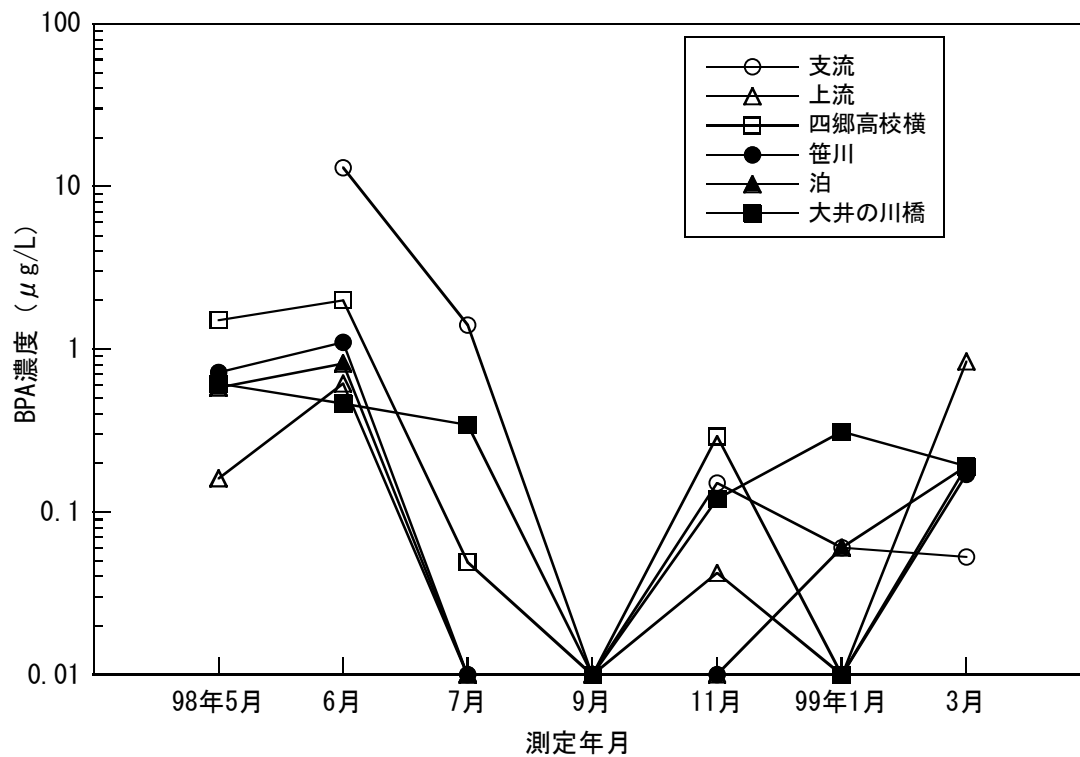


図 V-3-6 天白川での BPA 濃度

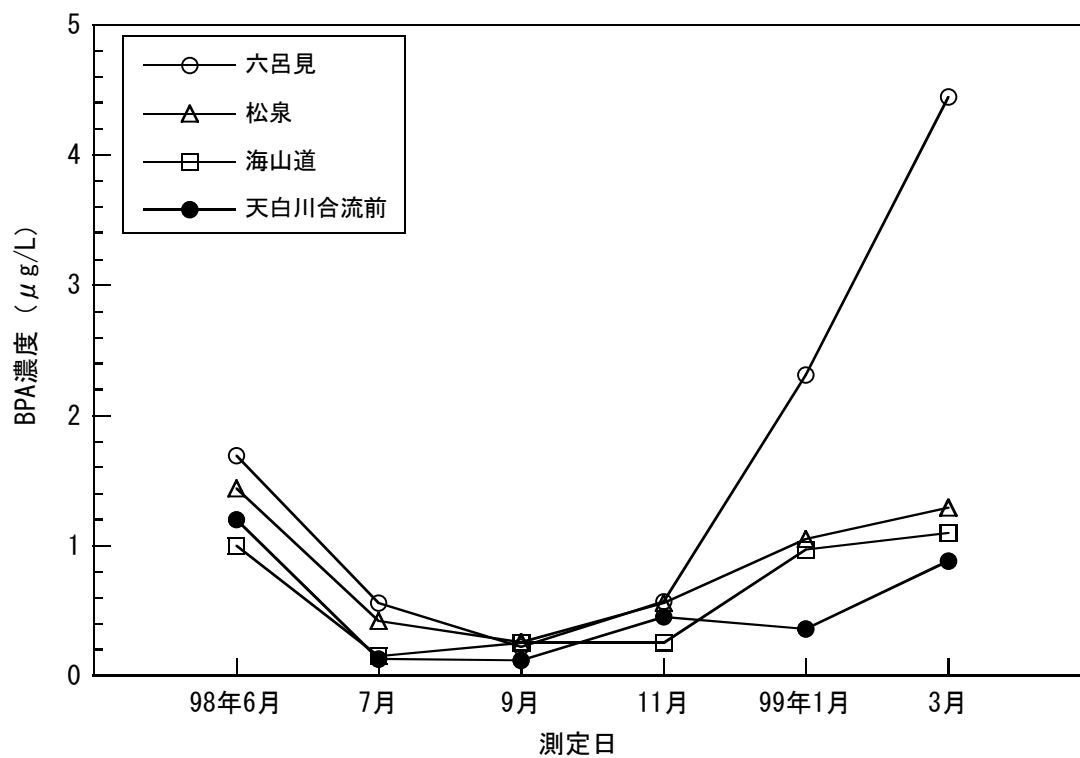


図 V-3-7 雨池川での BPA 濃度

3.2.10 味生水路

味生水路は、大阪府摂津市にある排水路であり、BPAに限らず様々な物質で汚染されている。そのような水環境を改善するには、個々の物質濃度を管理するより前に、有機物全体の負荷量を削減する必要がある。したがって、本評価書では、暴露評価の対象とはしない。

3.2.11 笠間川

笠間川は、奈良県都祁村、室生村、山添村を流れ三重県名張市北西部で名張川中流部に合流する全長およそ 20km の一級河川である。都祁村、室生村では、護岸がほとんど施されず、河床も自然のままな高原地帯を流れる里川で流域には水田が多い。室生村多田地区にある大橋のやや上流で安定型の産業廃棄物処分場の排水が本流に流入している。

笠間川の BPA 濃度を図 V-3-8 に示す。2 地点のうち、処分場排水下流地点は支流にあり、幅が 1 m 未満と狭く、流れも非常に遅い。多田地区の大橋は、その支流の合流地点から数十 m 下流に存在する。処分場排水下流では、1999 年 4 月に 1.6 $\mu\text{g/L}$ 、7 月に 2.6 $\mu\text{g/L}$ の濃度が観測されたが、大橋では tr 値（検出限界以上だが定量限界未満）と低かった（7 月は欠測）。これは、本流に比べて支流の流量が小さいため、希釈による効果と考えられる。

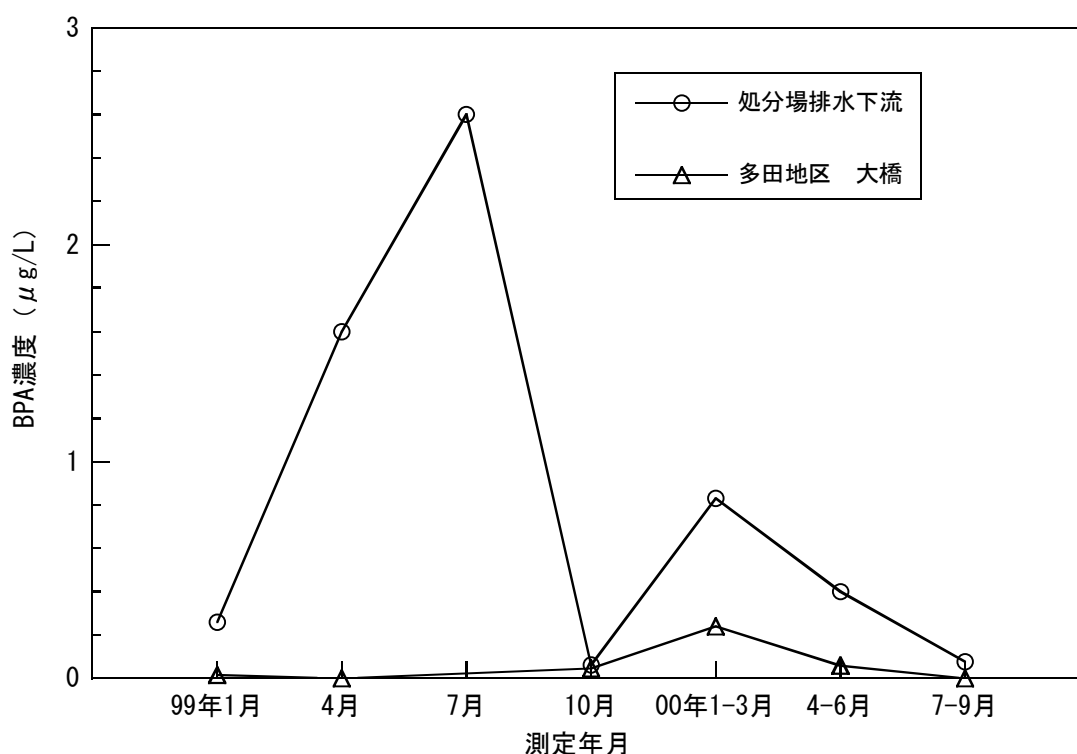


図 V-3-8 笠間川での BPA 濃度

3.2.12 広川

広川は、福岡県上陽町、広川町、久留米市を流れ筑後川に合流する一級河川である。2003 年度の永代橋での BOD75%値は 1.4mg/L であった。広川では、1998 年 11 月 17 日の 1 回だけ BPA 濃度が測定されており、1.7μg/L と報告されている。

3.3 廃棄物処分場の排水の影響

3.2 節に示した高濃度の水域の中には、三重県矢合川及び天白川、奈良県笠間川のように、廃棄物処分場からの排水が汚染原因となっている地点が存在した。山田ら（1999）は、一般廃棄物処分場（管理型）、管理型の産業廃棄物処分場、安定型の産業廃棄物処分場の浸出水、放流水中の BPA を分析した。管理型処分場からの放流水中には、0.5～5.1μg/L の BPA が含まれ、安定型処分場の浸出水からは検出限界未満から 490μg/L の BPA が含まれていたと報告されている。福島県（2002, 2003, 2004）、佐来ら（2002）の調査でも、放流水で 1,000μg/L 以上の濃度が測定されている（付表 III-3-15）。したがって、廃棄物処分場の浸出水、排水処理水が流入する公共用水域では、BPA 濃度が高くなる可能性がある。

3.4 製紙工場の排水の影響

3.2 節に示した高濃度水域の中には、岩手県吸川、静岡県沼川のように、製紙工場の排水が汚染原因となっていると推察される地点が存在した。Fukazawa et al.（2002）は、20 の製紙工場からの最終放流水を分析したところ、0.2～370μg/L の BPA を検出していた。バージンパルプだけを原料としている工場では 0.2μg/L、0.4μg/L と低濃度であったので、BPA の発生は、再生紙の製造に用いる古紙原料に起因すると考察している。渡邊ら（2004）は、再生紙の製造における離解工程において、感熱紙が混入した場合に BPA が発生することを報告している。また、色上（色刷り紙）、新聞紙、牛乳パック裁落からは BPA が検出されなかったことから、印刷インクの寄与度は感熱紙に比べて低いと考察している。

以上のことから、古紙原料を使用する製紙工場からの排水が流入する公共用水域では BPA 濃度が高くなる可能性がある。ただし、吸川での工場での活性汚泥処理施設の導入で改善された例や、Fukazawa et al.（2002）の調査において、古紙原料を使用していても、最終放流水濃度が 1μg/L 未満の工場もあることから、適切な排水処理によって BPA は除去することが可能であると思われる。

3.5 都市河川

高度成長期に流域に人口が増えたものの、排水処理対策が間に合わず、工場排水、生活排水が河川に直接流入する地域が残っている都市河川でも、高濃度の BPA が観測されることがあった。江戸川、手賀沼、綾瀬川、鶴見川などがこれに相当する。これらの河川では、多くの排水が流入しているため、発生源の特定は困難である。また、これらの河川では、BOD などの他の水質指標からみても、汚濁が進んでいる。しかし、これらの河川では、常に高濃度が記録されている訳で

1 はないため、何らかの条件が重なった時にだけ BPA の濃度が高くなると推察される。

3 3.6 数理水系モデルによる河川中濃度分布の推定

4 3.6.1 はじめに

5 BPA については、公共用水域での環境モニタリングが精力的に行われており、それらのデータ
6 からかなり詳細に暴露状況を把握できる。モニタリングデータは、現実の証拠としての重みがあ
7 るが、データ数が少ない場合などには、測定値がはずれ値ではなく、暴露濃度の代表値として適
8 切であるかどうかを検討する必要がある。そのための最も有力な検討方法の一つに数理水系モデ
9 ルによる推算値との比較がある。

10 BPA の場合は、膨大な量のモニタリングデータが存在するが、そのような場合でも、数理水系
11 モデルで推算を行うことは、暴露状況をより的確に評価する材料の一つとなる。本節では、水系
12 モデルの AIST - SHANEL ver. 0.8 を用いて BPA 濃度分布の推定を行った。AIST - SHANEL ver. 0.8
13 では、多摩川、石津川、大聖寺川、日光川の濃度分布を予測することができるが、表 V-3-1 に示
14 した比較的高濃度の BPA が検出された河川は含まれていない。

15 AIST - SHANEL は、多摩川においては田園調布堰地点において、計算流量と観測流量が比較的
16 良く一致していることが確認されている。また、ノニルフェノールの暴露濃度の推定においては、
17 5 倍程度の誤差で計算値と実測値が一致していることが確認されている（産業技術総合研究所化
18 学物質リスク管理研究センター 2004）。日本の河川は流下時間が短いため、水系の化学物質濃度
19 は移流と希釈により支配される割合が大きく、流量に関する検証の程度がモデルの濃度推定の信
20 頼性の目安となる。モデルの基本式は下式の通りである。

$$\text{系内蓄積量} = \text{系内投入量} - \text{移流} - \text{分解} - \text{相間移動}$$

24 このうち、移流項には、降水量から蒸発散量を引いた有効雨量のうち流出成分を分離して、表面
25 流出（地表面での水の流れ）と中間流出（土壌内の水平方向への水の流れ）が河川流量に反映さ
26 れる構造になっている。地理的解像度は 1km メッシュ、時間的解像度は日平均濃度の算出が可能
27 である。流量は、連続式と表面流出に関する運動方程式、中間流出から地下水にかけては線形貯
28 留モデルを組合わせて計算される。

29 分解項は一次反応を仮定し、相間移動としては、水中での溶存態から浮遊粒子への吸着、水相
30 から底質相への沈降による除去、巻上による供給を考慮した。系内投入量には、2001 年度の PRTR
31 データを用いた。

33 3.6.2 入力パラメータ

34 AIST - SHANEL への入力パラメータを表 V-3-6 に示す。有機炭素水分配係数は、314 と 1524 L/kg
35 （HSDB 2001）の二つが報告されているので、両者の幾何平均値である 692 L/kg を入力パラメー

タとした。また、土壌、河川水、底質中での半減期は、European Commission (2003)を参考にした。
下水処理場での除去率は、独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管
理研究会（2003）を参考にした。他のパラメータは、第 II 章に示した通りである。

表 V-3-6 AIST - SHANEL への入力パラメータ

パラメータ	値
分子量	228.29
蒸気圧	5×10^{-6} Pa
水溶解度	120 g/m ³
有機炭素水分配係数	692 L/kg
半減期（土壌）	30 day
半減期（河川水）	15 day
半減期（底質）	300 day
下水処理場での除去率	96%

3.6.3 濃度分布の推算結果

表 V-3-7 に 2000 年における多摩川、大聖寺川、日光川、石津川での河川水中濃度の実測値と AIST-SHANEL による推算値との比較を示す。ほとんどの地点において、実測値の範囲と推算値の範囲は重なっており、比較的良く一致した。多摩川関戸橋、日光川日光橋、石津川毛穴大橋においては、実測値の範囲と推算値の範囲にずれがあったが、そのずれは 0.01~0.1μg/L とごく僅かであり、推算値の方が実測値よりも低かった。推算値の方が低くなった要因として、系内投入量として用いた PRTR データでは把握されていない発生源があることや、届け出られた排出量が少なかったことなどが考えられる。ただし、実測値と推算値との間のずれはごく僅かであったので、把握されていない排出量も僅かであり、大部分の排出量は把握されていると考えられた。

図 V-3-9 に BPA 濃度の空間分布の例として、多摩川での 2000 年 1 月の分布を示す。多摩川全域にわたって、BPA 濃度は 0.5μg/L 以下であり、BPA が存在する流域の大部分の地域では、数十 ng/L レベルの濃度であったと推算された。多摩川においては、BPA 濃度は非常に低レベルであるが、流域内の相対比較を行うと、下水道の普及率が低い地域で比較的高濃度になることが分かった。

次に、BPA 濃度の時間分布の例として、図 V-3-10 に多摩川の田園調布堰での 2000 年の日平均濃度の分布を示す。年間のうち、約半数の日で濃度は数十 ng/L であり、残りの半数の日では 0.1 μg/L 程度の濃度になることが推算された。田園調布堰では、2000 年においては 2 回の測定が行われており 0.02μg/L と 0.06μg/L であった。また、これまでに 11 回の濃度測定が行われており、そのほとんどが数十 ng/L であった（付表 III-3-1）ことから、モデルによる推算値と実測値は、濃度の時間分布においても、比較的良く一致すると考えられた。

モデルによる推算濃度と実測濃度とは、空間分布でも時間分布でも比較的良く一致したので、数十 ng/L 程度の低濃度の汚染は、PRTR の対象となっている産業活動からの排出によって説明できるケースも多いと考えられた。

表 V-3-7 2000 年の河川水中濃度の実測値と推算値との比較

調査地点		実測値		AIST-SHANEL 推算値 (μg/L) (最小～最大)	参考文献
		測定 回数	範囲 (μg/L)		
多摩川	和田橋	2	ND～0.02	0.00～0.03	東京都環境局(2002)
	調布橋	2	ND	0.00～0.03	鈴木ら(2002)
	羽村堰	1	ND	0.00	国土交通省河川局 (2001)
	拝島橋	2	ND	0.00	国土交通省河川局 (2001)
	多摩川原橋	4	0.02*～0.08	0.00～0.06	鈴木ら(2002) 国土交通省河川局 (2001)
	田園調布堰	2	0.02～0.06	0.00～0.06	国土交通省河川局 (2001)
	日野橋	2	0.03*～0.07*	0.00～0.05	鈴木ら(2002)
	関戸橋	2	0.06*～0.14*	0.00～0.05	鈴木ら(2002)
大聖寺川	三ツ橋	2	ND～0.01	0.00	環境庁水質保全局 (2000) 石川県(2001)
日光川	日光橋	2	0.05～0.06	0.00～0.02	環境庁水質保全局 (2000) 愛知県 (2002b)
石津川	毛穴大橋	1	0.18	0.01～0.08	環境庁水質保全局 (2000)

*グラフから読み取った値

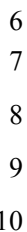


図 V-3-10 田園調布堰での日平均濃度の分布（2000 年）



4. リスクの推算と説明

4.1 従来の評価基準との比較 (MOE)

4.1.1 ハザード比法と暴露マージン (MOE) 法

最初の評価エンドポイントは、従来 OECD 等の初期リスク評価で用いられてきたハザード比法での判断基準である。ハザード比は、次式で定義される。

$$\text{ハザード比} = \text{暴露濃度} / (\text{基準毒性値} / \text{アセスメント係数})$$

ここで、基準毒性値は、急性毒性試験の半数致死濃度 (LC50) または慢性毒性試験の NOEC であり、通常、毒性値の中で最も低濃度のものが選ばれる。一方、ハザード比と類似の指標である暴露マージン (MOE) は、次式で定義される。

$$\text{暴露マージン (MOE)} = \text{基準毒性値} / \text{暴露濃度}$$

ハザード比が 1 未満のとき、あるいは、MOE が判断基準 (ハザード比のアセスメント係数に相当する) よりも大きい場合には、リスクは懸念レベルにないと判断される。その判断基準は、得られる毒性値の種類と数によって様々な制度毎に決められている (宮本 2003b)。

4.1.2 リスクの推算結果

第 2 節で示したように、BPA の場合には、3 つの栄養段階の生物に対して急性毒性値も慢性毒性値も得られている。その中で最も濃度が低い毒性値は、ファットヘッドミノーに対する 3 世代試験の NOEC (孵化率) の 16 $\mu\text{g/L}$ であり、この値が基準毒性値となる。また、3 つの栄養段階の生物に対して急性毒性も慢性毒性も得られている場合のアセスメント係数には、OECD をはじめ、いずれの国の制度でも 10 が用いられている (宮本 2003b)。したがって、暴露濃度と基準毒性値の 16 $\mu\text{g/L}$ とを比較して、その比 (MOE) が 10 を超えていれば、リスクは懸念レベルにないといえることができる。

暴露濃度として、その地点の最大濃度を考慮した時、12 河川、1 湖沼の 19 地点でリスクは判断基準を超え、暴露濃度としてその地点の平均濃度を考慮した時、5 河川の 6 地点でリスクは判断基準値を超えた。その地点は、表 V-3-1 に示したのと同じである。

ハザード比法、暴露マージン法では、生物個体の生存、成長、発生、繁殖への影響の有無を判定している。一般的に生物個体の生存、成長、発生、繁殖に全く影響がなければ、個体群への影響は無視できると考えることは妥当であると思われる。しかし、生物個体の生存、成長、発生、繁殖のいずれかに影響がある場合には、それら各々が個体群の存続 (個体数の増減) に与えるインパクトの大きさは異なり、また、インパクトの大きさは生物の生活史などにも依存するため、必ず個体群の存続に影響があるとは限らず、また、仮に影響がある場合でも、インパクトの大き

さはケースバイケースである。

表 V-3-1 に示した地点では、感受性が高い種の感受性が高い個体の生存、成長、繁殖、発生に影響している可能性が否定できないが、評価エンドポイントである「水生生物の地域個体群の存続可能性」に悪影響があるかどうかは、この評価方法からは明確にならない。これらの地点に対する水生生物の個体群の存続可能性については、次の評価エンドポイントで判断を行う。なお、表 V-3-1 に示した以外の 1,100 以上の調査地点では、水生生物の地域個体群の持続性に対するリスクは、懸念レベルにないと判断された。

4.2 魚類（イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギ）個体群の存続可能性

4.2.1 内的自然増加率 r 、増加率 r' を用いた個体群の存続可能性評価の方法

イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギの寿命は、いずれも 2 年以上であるため、自然界でのそれらの個体群には年齢分布がある。これを年齢構成のある個体群という。年齢構成がある個体群の推移を表す最も簡単なモデルは、①式で表される。①式は、雌の個体数の動態に基づいたモデルであるが、性比が一定であれば、雌雄あわせた個体数を求めることができる。

$$\mathbf{n}(t+1) = \mathbf{A}\mathbf{n}(t) \quad \cdots \text{①}$$

ただし、

$$\mathbf{n}(t) = \begin{pmatrix} n_1(t) \\ n_2(t) \\ n_3(t) \\ \vdots \\ n_T(t) \end{pmatrix} \quad \mathbf{n}(t+1) = \begin{pmatrix} n_1(t+1) \\ n_2(t+1) \\ n_3(t+1) \\ \vdots \\ n_T(t+1) \end{pmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha_1 F_1 & \alpha_2 F_2 & \cdots & \alpha_{T-1} F_{T-1} & \alpha_T F_T \\ \beta_1 P_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \beta_2 P_2 & \cdots & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \beta_{T-1} P_{T-1} & \beta_T P_T \end{pmatrix}$$

ここで、

$n_i(t)$: 時間 t における年齢階級 i (年齢 x が $(i-1) \leq x \leq i$) の雌の個体数 ($i=1,2,3,\cdots,T-1$)

$n_T(t)$: 時間 t における年齢階級 T (年齢 x が $x \geq T$) の雌の個体数

F_i : 年齢階級 i の繁殖率 (=成熟率×産卵数×性比× P_0)

P_0 : 卵が孵化し、翌年の繁殖期まで生存する確率 (初期生残率)

P_i : 年齢階級 i の個体が翌年まで生存する確率 (年生存率)

α_i : 汚染物質への暴露による年齢階級 i の繁殖率の低下率

β_i : 汚染物質への暴露による年齢階級 i の個体の生存率の低下率

図 V-4-1 にこれらのパラメータの関係を図示する。

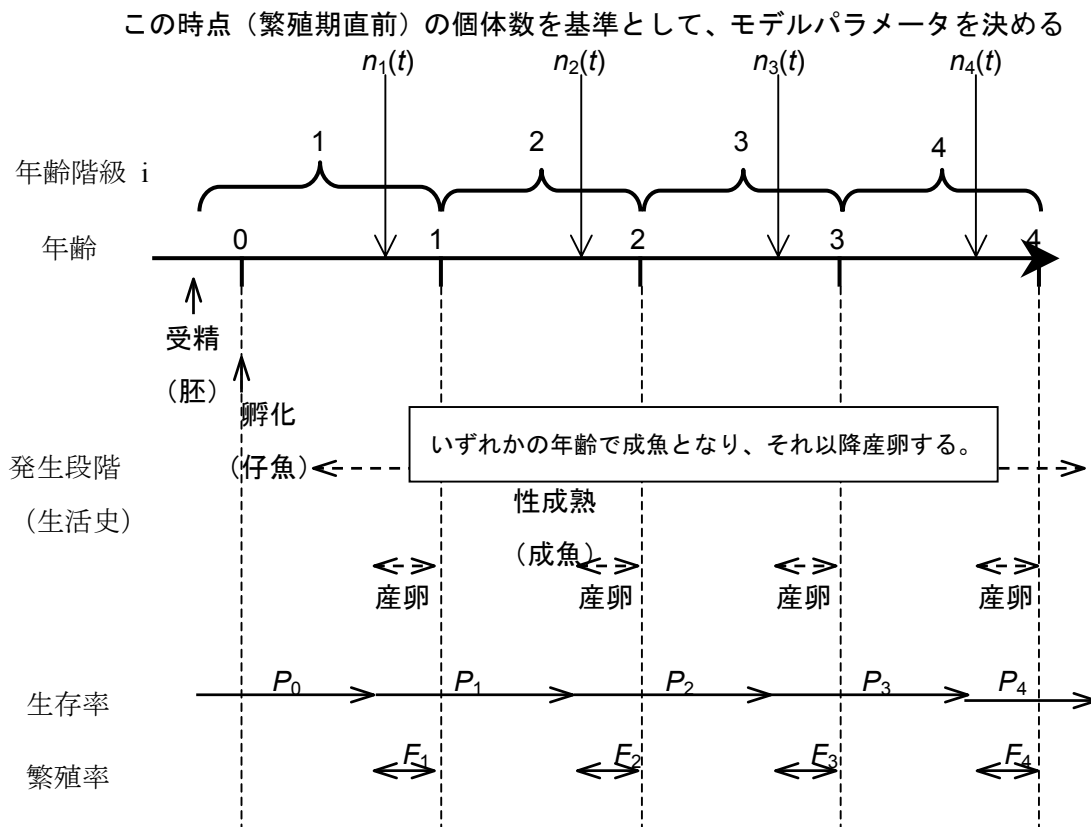


図 V-4-1 年齢構成行列モデルのパラメータの関係

多くの場合、野外で観察される個体群には、密度効果が働いていると考えられている。密度効果とは、個体密度が高い時に、十分な餌や良好な生息環境が得られないために、個体密度が低い場合と比較して生存率や繁殖率が低下する現象である。汚染物質の影響がなく（すなわち、 $\alpha_i = \beta_i = 1$ ）、密度効果がない時の生存率 P_i と繁殖率 F_i が分かっている時、その遷移行列 $\mathbf{A}$ について、以下の関係が成り立つことが知られている。

遷移行列 $\mathbf{A}$ の最大固有値 = 個体群増殖率 λ

内的自然増加率 $r = \ln \lambda$. . . ②

内的自然増加率 r は、種の増殖能力を表すパラメータとして、生態学において広く用いられている。また、安定年齢分布（時間が経っても年齢階級毎の個体数の比が一定である状態）に達したとき、個体数は、1 単位時間（この場合は 1 年）毎に λ 倍になることが知られている。

内的自然増加率 r と個体数の増減との間には、下記のような関係が成り立つ。

$r > 0$ ($\lambda > 1$) の時に個体数は環境収容力（特定の条件下で維持しうる最大個体数）に達するまで増加、すなわち、個体群は環境収容力に達するまで増殖

1 $r = 0$ ($\lambda = 1$) の時に個体数は一定, すなわち, 個体群は安定

2 $r < 0$ ($\lambda < 1$) の時に個体数は減少, すなわち, 個体群は減退

3
4 個体数の増加速度は, 個体数が増えるにつれて密度効果により低下していく. 密度効果が働いて
5 いる状態での個体群増殖率を λ' で表すと, λ' は個体密度が上昇するにつれて, 1 に近づいてゆき,
6 $\lambda' = 1$ となった時に個体数の増加は止まる (実際には, 環境変動や人口学的変動があるが, ここ
7 では単純化のため, それらを無視している). λ' は密度効果が働いているときの遷移行列 $\mathbf{A}$ の最
8 大固有値として求められる. ②式と同様にして, λ' の自然対数を増加率 r' と定義する.

9
10 増加率 $r' = \ln \lambda'$. . . ③

11
12 また, r と r' との間には, 常に下式のような関係が成り立つ.

13
14 $r' \leq r$

15
16 したがって, 増加率 r' が常に 0 以上となるように管理すれば, r は常に 0 以上となり, 個体群は減
17 退せずに存続する.

18 本節では, BPA への暴露による増加率 r' の値の変化を求めることによって, 魚類個体群の存続
19 可能性を評価する.

20 21 4.2.2 生活史パラメータの外挿方法

22 増加率 r' を求めるためには, 齢別生存率と齢別産卵数 (繁殖率の計算に必要) などの生活史パ
23 ラメータを知る必要がある. 従来, 魚類に対しては, r' を計算するために必要な生活史パラメー
24 タが全て揃っているケースは, ごく僅かしかなかった. そこで, 勝川ら (2004) は, 下記の④式
25 から⑫式を用いることにより, r' の計算に必要な生活史パラメータを魚類の最大体長 L_{max} のみか
26 ら外挿により求める方法を開発した.

27
28 $\log(-t_0) = -0.3922 - 0.2752 \cdot \log(L_\infty) + 1.038 \cdot \log(k)$ (Pauly 1980) . . . ④

29 $\log(L_\infty) = 0.044 + 0.9841 \cdot \log(L_{max})$ (Froese & Binohlan 2000) . . . ⑤

30 $\log(L_m) = 0.9469 \cdot \log(L_\infty) - 0.1162$ (Froese & Binohlan 2000) . . . ⑥

31 $\log(t_{max}) = 0.5496 + 0.957 \cdot \log(t_\infty)$ (Froese & Binohlan 2000) . . . ⑦

32 $\log(k) = 0.567 - 0.658 \cdot \log(L_\infty)$ (勝川ら 2004) . . . ⑧

33 $\log(M) = 0.219 + 0.95 \cdot \log(k)$ (勝川ら 2004) . . . ⑨

34 産卵数 (又は繁殖率) $= aL^3$ (アロメトリー式より) . . . ⑩

$$L(t) = L_{\infty} \left(1 - e^{-k(t-t_0)} \right) \quad (\text{ベルタランフィの成長式}) \cdots \textcircled{11}$$

$$t_m = t_0 - \frac{1}{k} \ln \left(1 - \frac{L_m}{L_{\infty}} \right) \quad (\text{ベルタランフィの成長式より}) \cdots \textcircled{12}$$

ここで、

$L(t)$: t 歳での体長[cm]

L_{∞} : 極限体長[cm]

L_m : 成熟時の体長[cm]

k : 成長速度[yr⁻¹]

M : 死亡係数[yr⁻¹] (生存率 $P = \exp(-M)$)

t_0 : 体長が0となる仮想年齢[yr]

$t_{\max}$: 最大齢[yr]

t_m : 平均成熟齢[yr]

ただし、⑩式のパラメータ a については、推算で求めることができないため、実測の産卵数や繁殖率が少なくとも一つの年齢に対して必要であり、実測値に適合するように a の値は決定される。また、成熟率は、⑫式で平均成熟齢を求め、それよりも大きい齢については1、小さい齢については0とすることで求めることができる。

以上から、遷移行列 $\mathbf{A}$ のパラメータである生存率 P_i は、⑨式で求められる死亡係数 M より全ての年齢階級に対して同じ値として $P_i = \exp(-M)$ ($i=1,2,3,\dots,T$) として求められる。また、繁殖率 F_i は⑩式で直接求めるか、⑩式では産卵数しか求められない場合には、成熟率×産卵数×性比×初期生残率として求められる。本評価では、性比については、雌雄が1対1と仮定した。また、初期生残率 P_0 については、次節で述べる。

4.2.3 生活史パラメータの実測値と推算値

表 V-4-1 から表 V-4-5 に生活史パラメータの実測値と推算値の比較を示す。オイカワ、ウグイ、ニゴイについては生存率の実測値が得られなかったため、推算値だけを示している。いずれの魚種、いずれのパラメータに対しても、推算値は実測値と非常に良く一致している。増加率 r の計算の際には、生活史パラメータの実測値が得られている場合には実測値を用い、得られていない場合には推算値を用いた。なお、イワナについては、繁殖率が得られているが、他の魚種に対しては繁殖率が得られず、産卵数だけが得られている。繁殖率は、産卵数と初期生残率 P_0 と成熟率と性比との積である。繁殖率に影響を与えるパラメータの中で、初期生残率 P_0 は毎年環境条件に依存するため一定ではなく、さらに魚類の多くは繁殖期に複数回に分けて産卵し、サイズの小

手法においては、 P_0 に何らかの値を決めない限り、増加率 r を推算することはできない。

Myers et al. (1999) は、57 種の 246 個体群に対して、最大年間繁殖率 (maximum annual reproductive rate) を求めた。最大年間繁殖率とは、密度効果がない状況下で、成魚 1 個体が 1 年間に生産する t_m 年後 (t_m はその魚の成熟齢) の成魚の個体数である。言い換えると、年間最大繁殖率は、産卵数と成熟するまでの生存率との積 (通常は、雌個体を基準にして考えるので、さらに雌の性比が乗じられる) である。年間最大繁殖率を F_{max} で表すと、内的自然増加率 r との関係は、下式で表される (Myers and Mertz 1997)。

$$r = (1/t_m) \ln F_{max} \quad \dots \textcircled{13}$$

Myers et al. (1999) は、解析した 57 種のうち、複数の個体群のデータが得られ、より信頼性が高いと思われた 30 種についてみると、 $\ln F_{max}$ は 0.28~2.6 であったと報告している (ただし、 $\ln F_{max}$ が負、すなわち、 F_{max} が 1 未満であった 2 種については、Myers et al.によりその F_{max} が実際を反映しているかは不明とされたので除外してある)。これより、内的自然増加率 r は、多くの種において、 $0.28/t_m$ 以上であることが予測される。一方、成熟齢 t_m は、ネコギギとオイカワが 2、ウグイとニゴイが 3 である。したがって、ネコギギとオイカワの内的自然増加率 r は 0.14 以上、ウグイとニゴイの r は 0.093 以上であることが予測される。

本評価では、Myers et al. (1999) のデータを基にして、ネコギギとオイカワに対しては、 r が 0.14 となるように、ウグイとニゴイに対しては r が 0.093 となるように、初期生残率 P_0 を決定した (P_0 は、ネコギギが 0.00445、オイカワが 0.0136、ウグイが 0.00448、ニゴイが 0.000454 となった)。実際には、これらの種の r は、0.14 あるいは 0.093 よりも大きい可能性が十分にある。したがって、 P_0 をこのように決定してリスク評価を行うことは、密度効果が主に初期生残率 P_0 に対してだけ働き、他のパラメータの密度効果は小さいと仮定し、その密度効果によって、増加率 r が 0.14 あるいは 0.093 まで低下した時の状態を基準として、リスクを判断していることと等しい。すなわち、ネコギギとオイカワに対しては、増加率 r が 0.14、ウグイとニゴイに対しては r が 0.093 の時に、個体群が増殖するか (すなわち、BPA への暴露によっても r が正のままか)、あるいは、個体群が減退するか (すなわち、BPA の暴露によって、 r が負の値にまで低下するか) を評価していることになる。魚類について初期生残率だけに密度効果を考慮したモデルは、DeAngelis et al. (1980)、Barnthouse (1990) などによって検討されている。

上記のような評価では、BPA への暴露によって r が負になった時、次の 1 年間では個体数が減少するが、減少傾向がそれ以降も続いてそのまま絶滅するとは限らない。それは、個体数が減少すると、密度効果が緩和され、初期生残率 P_0 が上昇する可能性があるからである。したがって、本評価手法では、BPA への暴露が個体群を減退させないことは判断できるが、BPA への暴露が個体群を減退させ続けて、それがやがて絶滅につながるという判断はできない。後者の可能性を評価するには、実際の汚染場所における初期生残率 P_0 などのパラメータの値とその不確実性を調査、検討するなど、さらなる情報の収集や解析方法の開発が必要である。

1 表 V-4-1 イワナの生活史パラメータ（実測は Morita & Yokota 2002 より, $L_{max}=23.5\text{cm}$ ）

年齢階級		1	2	3	4	5	6
体長(cm)	実測	7.5	14.1	17.8	20.6	22.4	23.2
	推算	9.4	14.9	18.5	20.7	22.2	23.1
産卵数	実測	0	129	201	264	307	330
	推算	0	93	176	249	306	345
雌成熟率	実測	0.00	0.09	0.84	0.96	1.00	1.00
	推算	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
繁殖率	実測	0	6	84	127	154	165
	推算	0	47	88	125	153	172
生存率	実測	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	推算	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46

2

3 表 V-4-2 ネコギギの生活史パラメータ（実測は¹Watanabe 1994, ²渡辺 1995 より, $L_{max}=23.5\text{cm}$ ）

年齢階級		1	2	3	4	5	6	7	8
雌成熟率	実測	0	1	1	1	1	1	1	1
	推算	0	1	1	1	1	1	1	1
産卵数 ¹	実測	0	530	806	988	1,098	1,161	1,197	1,216
	推算	0	622	882	1,023	1,092	1,125	1,140	1,147
生存率 ²	実測	0.752	0.298	0.223	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048
	推算	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27

4

5 表 V-4-3 オイカワの生活史パラメータ（実測は中村 1952 より, $L_{max}=14\text{cm}$ ）

年齢階級		1	2	3	4
体長(cm)	実測	8.4	10.6	11.9	13.3
	推算	7.5	10.9	12.7	13.7
雌成熟率	実測	0.0	1.0	1.0	1.0
	推算	0.0	1.0	1.0	1.0
産卵数	実測	0	258	523	1,030
	推算	0	408	651	814
生存率	推算	0.35	0.35	0.35	0.35

6

7

1 表 V-4-4 ウグイの生活史パラメータ（実測は川尻 1956 より， $L_{max}=21.3\text{cm}$ ）

年齢階級		1	2	3	4	5
体長(cm)	実測	4.1	11.7	15.9	18.3	19.7
	推算	9.0	14.1	17.3	19.2	20.5
雌成熟率	実測	0	0	1	1	1
	推算	0	0	1	1	1
産卵数	実測	0	0	1,489	2,110	2,519
	推算	0	0	1,520	2,100	2,525
生存率	推算	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44

2

3 表 V-4-5 ニゴイの生活史パラメータ（実測は竹下・木村 1991 より， $L_{max}=37\text{cm}$ ）

年齢階級		1	2	3	4	5	6
体長(cm)	実測	11.1	18.1	24.1	29.2	33.5	37.1
	推算	11.4	19.1	24.7	28.6	31.5	33.5
雌成熟率	実測	0	0	1	1	1	1
	推算	0	0	1	1	1	1
産卵数	実測	0	0	5,014	9,018	13,752	188,78
	推算	0	0	6,591	10,315	13,706	16,547
生存率	推算	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56

4

5 4.2.4 BPA の魚類に対する毒性影響

6 化学物質の個体群レベルのリスクを推算するためには，対象とする生物の全ての生活史で暴露
7 させ，それぞれの生活史での影響を明確に把握する必要がある．BPA については，メダカに対す
8 るライフサイクル試験（環境省 2004b）とファットヘッドミノーに対する 3 世代試験が行われて
9 おり，各生活史における影響が明確になっている．表 V-4-6 にそれらのデータをまとめる．

10 メダカとファットヘッドミノーを比較すると，孵化率や産卵数に関しては後者の方が感受性が
11 高い．ファットヘッドミノーの孵化率は， $16\mu\text{g/L}$ では影響が認められないが， $160\mu\text{g/L}$ 以上の濃
12 度では，明確な用量－反応関係が観察されている．一方，生存率に関しては，ファットヘッドミ
13 ノーでは，成魚で $1,280\mu\text{g/L}$ ，仔魚で $640\mu\text{g/L}$ の毒性試験での最高濃度でも影響は認められていな
14 いが，メダカに対しては， $1,179\mu\text{g/L}$ で成魚の生存率について 16%の減少が観察されている．成長
15 （体重，体長）に関しては，両者とも影響は認められていない．

16 本リスク評価で対象としたイワナ，ネコギギ，オイカワ，ウグイ，ニゴイに対する毒性値は得
17 られなかった．そこで，メダカとファットヘッドミノーに対する毒性影響から安全側の立場に立
18 って外挿を行った（表 V-4-7）．すなわち，イワナ，ネコギギ，オイカワ，ウグイ，ニゴイに対す

1 る毒性影響は、生存、繁殖などのそれぞれの毒性エンドポイントに対して、メダカとファットヘ
 2 ッドミノーのうち感受性が高い方の反応をすると仮定した。急性毒性データ（表 V-2-1）や慢性毒
 3 性データ（表 V-2-3）から見て、ニジマス、メダカ、ファットヘッドミノー、ゼブラフィッシュの
 4 感受性には大差なく、また、ソードテイルフィッシュは、メダカやファットヘッドミノーよりも
 5 感受性が低いと考えられる。このことから、メダカとファットヘッドミノーへの毒性影響を他の
 6 魚種に対しても同程度の濃度で現われると仮定することは、現時点で得られている情報の下にお
 7 いては、不適切ではないと判断した。

8

9 表 V-4-6 BPA の慢性毒性データ

	メダカフルライフサイクル 試験（環境省 2004b）	ファットヘッドミノー3 世代試験 （Sumpter 2001）
仔魚生存率	4,410µg/L 以下で影響なし	640µg/L 以下で影響なし
成魚生存率	<u>1,179µg/L で 16%減少</u> 247µg/L 以下で影響なし	1,280µg/L 以下で影響なし
産卵数	1,179µg/L 以下で影響なし	<u>1,280µg/L で 95%減少</u> 640µg/L 以下で影響なし
受精率	1,179µg/L 以下で影響なし	報告されていない
孵化率	1,179µg/L 以下で影響なし	<u>1,280µg/L で 100%減少</u> <u>640µg/L で 81%減少</u> <u>160µg/L で 21%減少</u> 16µg/L 以下で影響なし
体重	明確な傾向なし	1,280µg/L 以下で影響なし
体長	明確な傾向なし	1,280µg/L 以下で影響なし

10

11 表 V-4-7 BPA の魚類に対する総括的な毒性値

	BPA 濃度（µg/L）			
	16	160	640	1,280
仔魚生存率	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし
成魚生存率	影響なし	影響なし	影響なし	16%減少
産卵数	影響なし	影響なし	影響なし	95%減少
孵化率	影響なし	21%減少	81%減少	100%減少
成長	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし

12

4.2.5 増加率 r' に対する毒性影響の推算結果

4.2.3 節では、増加率 r' を計算するために必要なパラメータである生存率、繁殖率に関して、毒性影響がない時の値を求めた。4.2.4 節では生存率と繁殖率（産卵数×孵化率×仔魚生存率に比例）に対する BPA の濃度－反応関係を求めた。この両者を統合すると、増加率 r' に対する BPA の影響を推算することができる。各魚種の増加率 r' に対する BPA の影響を図 V-4-2 に示す。

BPA が増加率 r' に与える影響の大きさは、魚種によって異なる。BPA 濃度が 500 $\mu\text{g/L}$ のとき、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイの個体群の増加率 r' は負であり、この順序で小さい。したがって、この濃度では 4 種とも個体数が減少するが、その減少速度はネコギギが一番早く、ニゴイが一番遅い。ただし、個体数が減少したことにより密度効果が緩和され、個体数が再び増加することがあり得る。それを評価するには、密度効果の程度を定量的に表現する必要があるが、現時点では、それに必要な情報は得られなかった。

一方、BPA 濃度が 500 $\mu\text{g/L}$ のとき、イワナの個体群の増加率 r' は正であるが、無暴露時よりも r' は小さくなっている。これは、無暴露時よりも個体数の増加速度は小さくなるが、依然として増加することを意味する。

ニゴイ、ウグイ、オイカワ、ネコギギについては、BPA 濃度が 200 $\mu\text{g/L}$ 程度までは r' は負にならない。イワナについては、BPA 濃度が 900 $\mu\text{g/L}$ 程度までは r' は負にならない。したがって、ニゴイ、ウグイ、オイカワ、ネコギギについては、BPA 濃度が少なくとも 200 $\mu\text{g/L}$ 、イワナについては、少なくとも 900 $\mu\text{g/L}$ までは、個体群は減退しないと推算された。すなわち、200 $\mu\text{g/L}$ は、ニゴイ、ウグイ、オイカワ、ネコギギの個体群が減退する恐れのない濃度の上限値であり、900 $\mu\text{g/L}$ はイワナの個体群が減退する恐れのない濃度の上限値である。この個体群が減退する恐れのない濃度の上限値を C_L と表す。

実際の環境水での暴露濃度は、3 節の表 V-3-1 より、際立って高い地点でも最高濃度が 20 $\mu\text{g/L}$ 程度であり、他の多くの地点では、最高濃度は数 $\mu\text{g/L}$ 程度であった。これらの濃度は、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイの C_L (200 $\mu\text{g/L}$) の 1/10 以下、イワナの C_L (900 $\mu\text{g/L}$) の約 1/50 以下であった。

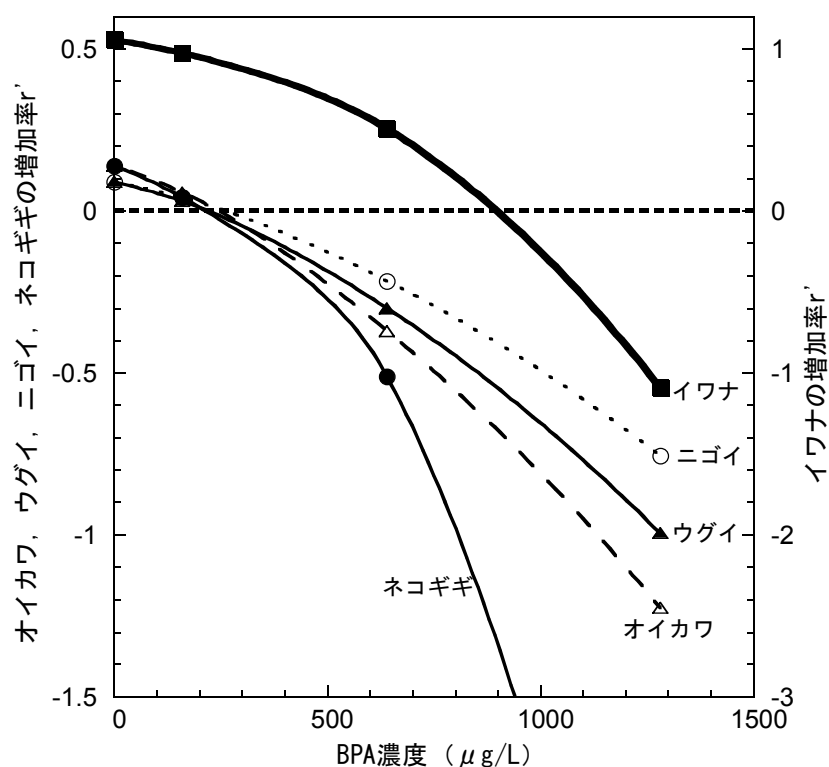
平均暴露濃度は、最も高い地点でも 7 $\mu\text{g/L}$ 程度であり、1 $\mu\text{g/L}$ 未満の地点も多く存在した。これらの濃度は、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイの C_L (200 $\mu\text{g/L}$) の約 1/30 以下、イワナの C_L (900 $\mu\text{g/L}$) の約 1/120 以下であった。

以上より、BPA がイワナ、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイに対する生態リスクは、それらの魚類個体群の存続を脅かすレベルにないと判断された。

増加率 r' を推算する際に、イワナについては、実測の齢別の繁殖率 F_i が得られたのでその値を用いたが、ニゴイ、ウグイ、オイカワ、ネコギギについては、実測の繁殖率 F_i が得られなかった。そこで、最大年間繁殖率 F_{max} が魚類の中で最も低い種の F_{max} と同じ値 ($\ln F_{max} = 0.28$) になると仮定して初期生残率 P_0 を決定し、それと実測の齢別産卵数と成熟率から ($P_0 \times \text{産卵数} \times \text{成熟率} \times \text{雌の性比}$) として繁殖率 F_i を求めた (4.2.3 節)。この方法では、最大年間繁殖率 F_{max} にどのような値

1 を仮定するかが、 C_L の推算結果に直接影響を及ぼす。すなわち、 F_{max} に小さい値を仮定すれば、
 2 C_L は低くなり、 F_{max} に大きい値を仮定すれば、 C_L は高くなる。 F_{max} に魚類の中で最も低い魚種の
 3 F_{max} と同じ値を仮定することは、実測の繁殖率 F_i が得られない状況下では、安全側かつ現実的な
 4 措置であると考えられる。イワナの実測の齢別繁殖率 F_i から F_{max} を求めると、 $\ln F_{max} = 0.75$ 以上
 5 となる。イワナと他の魚種との C_L の違いは、イワナについては実測の繁殖率から求められたのに
 6 対し、他の魚種については、安全側と考えられる仮定に基づいて求められていることに起因して
 7 いると考えられた。

8



9

10

11

図 V-4-2 各魚種の増加率 r' に対する BPA の影響

4.3 高濃度汚染地域での魚類の生息の有無

表 V-4-8 に比較的高濃度の BPA が検出された地点での魚類の生息状況を示す。魚類の調査時期と BPA が最高濃度で観測された時期は必ずしも一致していないが、第 III 章の 3.2 節で述べたように、BPA の表流水中濃度は、経年的に減少あるいは増加の傾向は認められなかったので、魚類の調査時点でも平均濃度程度の BPA は存在していたと予想される。

比較的高濃度の BPA が検出された多くの地点において、多様な魚種の生息が確認されている。増加率 r' を用いた評価での対象魚種であるオイカワ、ウグイ、ニゴイ（コイ）の全てあるいはいずれかについては、江戸川、鶴見川、矢合川、三滝川、雨池川で確認されている。沼川、糸貫川、笠間川、広川については、魚類の生息に関する情報が得られなかった。

平均濃度あるいは最高濃度が数 $\mu\text{g/L}$ 程度以下の多くの河川で、多様な魚種の生息が確認されている。最高濃度が十 $\mu\text{g/L}$ を越したところのある地点の付近では、魚類の生息に関して報告例がないが、これは、単に情報がないだけであり、全く生息できないことを示している訳ではない。また、矢合川では、上流において平均濃度が $4\mu\text{g/L}$ 以上、最高濃度が十 $\mu\text{g/L}$ 以上の地点（桜町、高橋）があるが、その約 5km 下流（矢合橋）では、コイ、ウグイなど 12 種の魚類の生息が確認されている。

以上のことから、数～数十 $\mu\text{g/L}$ の BPA が検出された河川においては、魚類が全く生息不可能になることはないと判断された。

表 V-4-8 高濃度汚染地域で確認された魚種

県	河川	地点	平均濃度 [$\mu\text{g/L}$]	最高濃度 [$\mu\text{g/L}$]	最高濃度 観測日	生息魚類
岩手	吸川	吸川水門	1.3	4.8	1999.9.28-30	付近での報告例なし
		吸川橋	3.5	6.9	2001.9.20	2004 年 9 月に橋の上からの目視により魚影を確認（本評価）
千葉	江戸川	江戸川水門	0.42	1.7	2000.10.17	約 1km 離れた地点での 1997 年度の調査によりウグイ、ニゴイなど 17 種が確認（国土交通省 2005）
	手賀沼	T-7	0.37	1.7	2001.12.5	手賀沼には多様な魚類が生息しているが、この地点での生息状況は不明

1 表 V-4-8 高濃度汚染地域で確認された魚種（つづき）

県	河川	地点	平均濃度 [μg/L]	最高濃度 [μg/L]	最高濃度 観測日	生息魚類
東京	綾瀬川	内匠橋	0.78	1.81	2000.2.2	1998 年 8 月にタイリクバラタナゴとカダヤシが捕獲されており、1999 年 8 月にはモツゴとブルーギルが捕獲されている（綾瀬川浄化対策協議会 2002）.
神奈川	鶴見川	亀の子橋	0.49	2.1	2003.1.30	下流に約 1km の地点で 1999 年の調査では、オイカワ、コイなど 14 種の生息が確認（国土交通省 2005）
静岡	沼川	沼川新橋	6.0	17	2000 年度	付近での報告例なし
岐阜	糸貫川	苗田橋	1.4	2.41	2000	付近での報告例なし
三重	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	7.3	22	2001.10	付近での報告例なし
		高橋（中流 1）	4.5	15	2001.10	付近での報告例なし
		矢合橋（中流 2）	0.71	2	2002.1	約 1km 下流で 2002 年度にコイ、オイカワなど 12 種の生息が確認（国土交通省 2005）
	三滝川	稲葉町（下流）	0.12	1.6	1998.6.25	約 2km 上流で、コイ、オイカワ、ウグイなど 21 種の生息が確認（国土交通省）
	天白川	支流	2.4	13	1998.6	付近での報告例なし
		四郷高校横	0.58	1.99	1998.6	付近での報告例なし
		日永	0.29	1.9	2001.2.22	付近での報告例なし
	雨池川	六呂見	1.6	4.45	1999.3	2004 年 10 月に陸上からコイの魚影を確認（本評価書）
		大井の川への合流前	0.72	1.9	1998.5	付近での報告例なし
奈良	笠間川	処分場排水下流	0.83	2.6	1999.7	付近での報告例なし
福岡	広川	永代橋	1.7	1.7	1998.11.17	付近での報告例なし

2

3

4.4 生態リスクの総合判断

評価エンドポイント 1 のハザード比法での判断基準については、最も濃度が低い毒性値として、ファットヘッドミノーに対する 3 世代試験の NOEC（孵化率）の $16\mu\text{g/L}$ を基準毒性値に採用し、また、3 つの栄養段階の生物に対して急性毒性も慢性毒性も得られているのでアセスメント係数として 10 を採用した。すなわち、MOE（基準毒性値を暴露濃度で除した値）が 10 を超えるか否かが判断基準となった。

MOE を計算した結果、暴露濃度として、その地点の最大濃度を考慮した時、12 河川、1 湖沼の 19 地点でリスクは判断基準を超え、暴露濃度としてその地点の平均濃度を考慮した時、5 河川の 6 地点でリスクは判断基準値を超えた。したがって、それ以外の 1,100 以上の調査地点では、水生生物の地域個体群の持続性に対するリスクは、懸念レベルにないと判断された。

評価エンドポイント 2 による評価では、MOE が判断基準を超えた地点であっても、そこでの BPA の最高濃度は、イワナ、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイの魚類個体群が減退する恐れのない濃度の上限値（ C_L ）の $1/50 \sim 1/10$ 程度でしかなかった。また、そこでの平均濃度は、 C_L の $1/120 \sim 1/30$ 程度であった。したがって、BPA がイワナ、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイに対する生態リスクは、それらの魚類個体群の存続を脅かすレベルにないと判断された。

評価エンドポイント 3 については、平均濃度あるいは最高濃度が数 $\mu\text{g/L}$ 程度以下の多くの河川で、多様な魚種の生息が確認されていた。最高濃度が $10\mu\text{g/L}$ を越したところのある地点の付近では、魚類の生息に関して報告例がないが、これは、単に情報がないだけであり、全く生息できないことを示している訳ではない。また、矢合川では、上流において平均濃度が $4\mu\text{g/L} \sim 7\mu\text{g/L}$ 程度、最高濃度が $15\mu\text{g/L} \sim 20\mu\text{g/L}$ 程度の地点（桜町、高橋）があるが、その約 5km 下流（矢合橋）では、コイ、ウグイなど 12 種の魚類の生息が確認されている。したがって、 $20\mu\text{g/L}$ 程度までの BPA が検出された河川においても、魚類が全く生息不可能になることはないとは判断された。

以上のことから総合的に判断して、BPA による生態リスクは、水生生物（特に魚類）の地域個体群の存続を脅かすレベルにはないと結論付ける。

4.5 既往のリスク評価との比較

表 IV-4-9 に本リスク評価と既往のリスク評価との比較を示す。既往のリスク評価は、全てハザード比法（MOE 法）だけを用いて評価している。

ハザード比法（MOE 法）では多くの場合、暴露濃度等に最悪ケースのシナリオが仮定される。その場合、ハザード比法（MOE 法）は初期評価あるいはスクリーニング評価に適した方法と考えられ、導かれる結論は、①リスクが問題となるレベルにはない、或いは、②より詳細なリスク評価を行う必要がある、のどちらかになる。実際に、環境省（2004a）では、詳細な評価を行う候補であると結論付けている。本評価ではハザード比法（MOE 法）に加えて、より詳細な評価として、5 魚種の地域個体群の存続及び高濃度汚染地域での魚類の生息の有無を評価エンドポイントに加えていることが、他の評価と大きく異なる点である。

1 財団法人化学物質評価研究機構（2002）、環境省（2004a）、環境省（2004b）では、暴露濃度の
2 代表値として、日本全国のモニタリングデータをひとまとめに集計した時の平均濃度、最高濃度、
3 95 パーセンタイルなどを使用している。一方、本評価では、暴露濃度は地点毎に集計している。
4 すなわち、本評価では、生態リスク評価においては、日本全国を同一に扱うよりも、ローカルな
5 問題として扱う方が適していると考えている。これについても、他の評価書よりも詳細に評価し
6 ている点に挙げられる。European Commission（2003）では、様々な発生源の近傍での濃度を別々
7 に EUSES により推算し、発生源毎にリスクを判断している。

8 既往のリスク評価では、European Commission（2003）では、 $1.6\mu\text{g/L}$ を超える暴露濃度を問題と
9 しており、財団法人化学物質評価研究機構（2002）では $3.2\mu\text{g/L}$ 、環境省（2004a）では $11\mu\text{g/L}$ 、
10 環境省（2004b）では $24.7\mu\text{g/L}$ または $47\mu\text{g/L}$ を超える濃度を問題としている。それらの根拠とな
11 っている毒性データやアセスメント係数は異なっている。本評価書では、ハザード比法（MOE 法）
12 では、毒性データとアセスメント係数の選定に関して European Commission（2003）と同じ判断と
13 なった。しかし、European Commission（2003）はハザード比法を唯一の判断手段として用いてい
14 るのに対し、本評価では、他の 2 つの評価エンドポイントと併用することにより、個体群の存続
15 という観点から、より現実的な評価を行った。

16 既往のリスク評価の中では、本評価だけが個体群の存続という観点から詳細な評価を行ってい
17 る。本評価では、ハザード比法（MOE 法）での評価に加えて、それよりも詳細な評価として、5
18 魚種の地域個体群の存続と高濃度汚染地域での魚類の生息の有無を評価エンドポイントとして解
19 析した。その結果、BPA による生態リスクは、水生生物（特に魚類）の地域個体群の存続を脅か
20 すレベルにはないと結論付けた。

21

表 IV-4-9 本評価書及び既往の生態リスク評価

	評価エンドポイント	影響評価	暴露評価	リスクの推算と説明
本評価書	MOE (ハザード比法)	フアットヘッドミノノの3世代試験のNOEC(孵化率)の16μg/Lを採用 アセスメント係数は10(3つの栄養段階に対する急性毒性値, 慢性毒性値あり)	暴露濃度は地点毎(これまでに調査が行われた1,126地点)に評価した。暴露濃度の代表値は地点毎の平均濃度と最大濃度	- ハザード比法での判断基準値は、調査地点の最大濃度を考慮すると19地点で、平均濃度を考慮すると6地点で超えたが、それ以外の1,100以上の調査地点では、リスクは問題とはならない。 - ハザード比が判断基準値を超えた地点でも、BPAの最高濃度はイワナ、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイの個体群を減退させる濃度の30~40分の1程度でしかない。 - 数~数十μg/LのBPAが検出された河川においても、魚類の生息が確認されており、魚類が全く生息不可能になることはない。 上記から総合的に判断して、BPAによる生態リスクは、水生生物(特に魚類)の地域個体群の存続を脅かすレベルにはない。
	イワナ、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイの5魚種の地域個体群の存続	イワナ、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイの個体群の増加率と暴露濃度との関係を導出		
	高濃度汚染地域での魚類の生息の有無	野外観察による魚類の生息の確認		
	MOE法 (ハザード比法)	フアットヘッドミノノの2世代試験のNOEC(成長, 次世代の孵化率)の160μg/Lを採用 不確実係数は50(室内試験から野外への外挿10, 2つの栄養段階から全体を推定する係数5) 急性毒性値はミシドシユリンブ(甲殻類)の96時間LC50の1,100μg/Lを採用 アセスメント係数100	暴露濃度の代表値は0.09μg/L(1998から3年間の実測値で利水目的に水産をあげているAA-C水域の95パーセンタイル)	MOE(NOECを暴露濃度で除した値)は1,777であり、50より大きいので、有害な影響を受ける可能性は低い
財団法人化学物質評価研究機構(2002)				
環境省(2004a)	ハザード比法	予測無影響濃度(PNEC)は11μg/L メダカの生殖腺スコア2以上をエンドポイントとした時のNOECの470μg/L(パーシャルライフサイクル試験), 247μg/L(フルライフサイクル試験)を採用 アセスメント係数10	暴露濃度の代表値(PEC:予測環境中濃度)は、 淡水19μg/L 海水0.14μg/L (実測値の最大値)	ハザード比(PEC/PNEC比)は 淡水1.73 海水0.013 淡水でハザード比が1を超えたので、詳細な評価を行う候補
環境省(2004b)	ハザード比法 (採用する毒性のエンドポイント, アセスメント係数は、伝統的な方法とは異なる)	予測無影響濃度(PNEC)は11μg/L メダカの生殖腺スコア2以上をエンドポイントとした時のNOECの470μg/L(パーシャルライフサイクル試験), 247μg/L(フルライフサイクル試験)を採用 アセスメント係数10	暴露の代表値(PEC:予測環境中濃度)は0.29μg/L(2002年度の環境省, 国土交通省調査結果の95パーセンタイル)	PECは無影響濃度を下回っており、現実的なリスクはやや低いまたは低いと考えられた
European Commission(2003)	ハザード比法	無影響濃度は、24.7μg/Lまたは47μg/L フアットヘッドミノノの3世代試験のNOEC(孵化率)の16μg/Lを採用 アセスメント係数10 (3つの栄養段階の急性, 慢性毒性値あり) 予測無影響濃度(PNEC)は1.6μg/L	暴露の代表値(PEC:予測環境中濃度)は、EUSESによる推算値 ・塩ビ樹脂製造(反応停止剤として使用)工場近傍でのPECは333μg/L ・感熱紙リサイクル工場近傍でのPECは230μg/L ・その他, BPA生産, EX樹脂生産工場近傍などのPECを推算した	1) 感熱紙のリサイクル, 2) 塩ビ樹脂の生産における反応停止剤としての使用, 3) 塩ビ樹脂の加工のための添加剤の製造, 4) 塩ビ樹脂の加工用可塑剤の製造時の酸化防止剤としての使用について、リスクを削減する必要がある。他の用途では、巻貝に対する毒性等の情報が必要である。

4.6 不確実性

V 章の 4.3 節でも述べたように、不確実性は、その性質により、①本質的に分布を持つ値であるために生じる不確実性（変動性と呼ばれることもある）と、②知識が不完全であることに起因する不確実性の二つに分類できる（NCRP 1996）。

①の不確実性については、暴露濃度の時間変動と空間分布などが挙げられるが、本評価では考慮していない。暴露濃度が時間的に変動する時に、生物個体にどのような影響がどの程度起こり、さらに、それが個体群の存続にどの程度の影響を与えるかについては、現時点では、情報が不足しており、予測することは困難である。すなわち、濃度の時間変動に関する①の不確実性を定量的に解析するには、②の不確実性が大きいいため、現時点では適切な方法がない。このような場合、ヒト健康リスク評価でも同様であるが、長期的な平均濃度を用いることが最も現実的であると考えられる。本評価では、実測濃度の平均値と共に、最悪ケースシナリオとして、最大値を評価に用いた。

魚類個体群の生息地において、個体が移動できる範囲に空間的な濃度分布が存在すれば、忌避行動により、暴露を回避するかもしれない。これについても、②の不確実性が大きいいため、ここでは考慮せず、濃度調査が行われた地点を含む移動範囲内で BPA 濃度が均一であると仮定した。

評価エンドポイント 1（従来 OECD 等の初期リスク評価で用いられてきたハザード比法での判断基準）の評価における不確実性は、アセスメント係数によって考慮されている。アセスメント係数は、さまざまな国や国際機関の化学物質審査やリスク評価の制度の中で用いられている（宮本 2003b）。BPA のように、3 つの栄養段階を代表する 3 種以上について急性毒性値と慢性毒性値が得られる場合には、いずれの国や国際機関の制度でも、アセスメント係数として 10 が用いられている。この 10 は、一般的に実験室データの野外への外挿に伴うものと解釈されることが多いが、さらに具体的に考えると、暴露経路の違い（実験室では水中からえら等を通して暴露するだけであるが、野外では餌を経由して暴露することもありうる：②の不確実性）、環境条件の違い（水温、溶存有機物濃度、硬度などが毒性の強さに影響を与える場合があることが知られている：①、②の不確実性）、実験室で毒性試験に用いた種と実際に野外に生息している種との間の感受性の違い（①、②の不確実性）などが含まれている。このアセスメント係数 10 の大きさの妥当性を定量的に検証するには、現時点では情報が不足している。しかし、これまでに、アセスメント係数 10 が適用された化学物質の中で、その値が小さかったために、何らかの悪影響が野外で起こったという事例は報告されていないことから、現時点で得られる情報から判断する限り、アセスメント係数の 10 は、適切な大きさ或いは安全側の大きさになっていると思われる。

評価エンドポイント 2（イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギの地域個体群の存続）の評価における不確実性には、増加率 r の計算に必要なパラメータである生存率、繁殖率（＝成熟率×産卵数×性比×初期生残率）における不確実性が挙げられる。それらのパラメータは、BPA への暴露の有無に関わらず時間的に変動すると考えられるので、①の不確実性が存在する。しかし、その変動の大きさを定量的に評価することは、②の不確実性が大きいいため困難である。した

1 がつて、本評価では、それらのパラメータにおける①の不確実性は考慮していない。これが増加
2 率 r' の推算において、安全側となっているのか、その逆となっているのかはそれらのパラメータ
3 の分布形が特定されない限り検証できない。

4 また、増加率 r' を推算する際に、ニゴイ、ウグイ、オイカワ、ネコギギについては、実測の齢
5 別繁殖率 F_i が得られなかったので、最大年間繁殖率 F_{max} が魚類の中で最も低い種の F_{max} と同じ値
6 ($\ln F_{max} = 0.28$)になると仮定して初期生残率 P_0 を決定し、それと実測の齢別産卵数と成熟率か
7 ら(産卵数 $\times$ 成熟率 $\times P_0 \times$ 雌の性比)として繁殖率 F_i を求めた。これは、繁殖率 F_i に関する②の
8 不確実性への対処である。この対処方法では、最大年間繁殖率 F_{max} にどのような値を仮定するかが、
9 個体群が減退する恐れのない濃度の上限值 C_L の推算結果に直接影響を及ぼす。すなわち、 F_{max} に
10 小さい値を仮定すれば、 C_L は低くなり、 F_{max} に大きい値を仮定すれば、 C_L は高くなる。 F_{max} に魚
11 類の中で最も低い魚種の F_{max} と同じ値を仮定することは、実測の繁殖率 F_i が得られない状況下で
12 は、安全側かつ現実的な措置であると考えられた。

13 また、個体数の増減を増加率 r' で評価していることは、内的自然増加率 r に関する②の不確実
14 性への対処であるとも見ることできる。内的自然増加率 r は、まだ個体数が少なく密度効果がない
15 個体群の増加率である。したがって、何らかの原因で個体数が減少してしまった個体群の回復
16 過程や新たな場所に個体群が移住してきたケース等を観察する以外には、 r を求めることはできず、
17 通常多くの個体群の観察から得られるのは、 r' であると考えられる。 r' によって短期的な個体数
18 の増減を判断することはできるが、長期的な個体数の増減の傾向は r を用いなければ判断できな
19 い。しかし、 r は常に r' より大きいので、 r' が正であれば、 r も正であり、個体数は環境収容力に
20 達するまで長期的に増加すると判断することができる。

21 評価エンドポイント3(高濃度汚染地域での魚類の生息の有無)を調べる際には、野外調査の
22 時期によって、魚類の出現が異なる可能性が挙げられる。すなわち、一回の野外調査によってあ
23 る魚種の出現が確認されなくても、その魚種が常にその場所に生息していないとは断定できない。
24 この不確実性には、野外調査回数を増やすことである程度対応できるが、現時点では、BPAが比
25 較的高濃度で検出されたほとんどの水域においては、一回だけの調査しか得ることはできなかつ
26 た。

27 また、魚類の生息が確認されたとしても、一回だけの野外調査結果からでは、その魚類が個体
28 群として増殖、減退、安定のどの状態にあるかは判断できない。BPAについては、環境水中濃度
29 の報告値のほとんどは1998年以降に測定されたものであるが、それ以前も使用形態が大きく変わ
30 らないことから、同程度以上の濃度で汚染されていたと考えられる。したがって、BPAが比較的
31 高濃度で検出された水域で生息が確認された魚類個体群は、比較的長期間BPAの暴露を受けてき
32 たものと推察される。したがって、魚類の生息の有無だけの情報であっても、BPAの暴露に対す
33 る長期的な影響を判断する上での有用な情報の一つであると考えられた。

1

2

3

(空白)

第 VI 章 リスク削減対策の社会経済分析

1. はじめに

第 IV 章ヒト健康リスク評価及び第 V 章の生態リスク評価での結論は、両方とも「リスクは懸念レベルにない」であったので、現時点で使用の禁止や制限の措置を新たに講じる必要はないと考えられる。しかし、BPA は、低用量での影響に対する消費者や市民団体、一部の科学者などの懸念を背景にして、科学的知見に基づいた判断がなされる前にある種の予防原則的に様々な対策が講じられた。本章では、それらのうち、PC 樹脂製給食食器の代替と飲料缶内面の EX 樹脂塗装の代替を取り上げて、その対策にかかった費用と BPA 暴露量の削減効果とを評価する。なお、本章の評価は、今後の BPA の管理を支援するというよりは、いわゆる環境ホルモン問題を後に振り返る際の視点の一つとなることを期待している。

2. PC 樹脂製給食食器の代替

2.1 はじめに

文部省（1998b, 1999b）は、PC 樹脂製給食食器の使用に関する地方自治体の動向を調べた。その結果を表 VI-2-1 に示す。1998 年 5 月には 1686 自治体で PC 樹脂食器が使われていたが、わずか 1 年の間に約 300 自治体で使用をとりやめ、約 500 自治体が切り替えを予定していた。なお、1998 年 11 月に、厚生省は内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書の中で、「これまでのところ PC 樹脂から溶出するレベルの BPA が人の健康に重大な影響を与えるという科学的知見は得られておらず、現時点において使用禁止等の措置を講ずる必要はないものと考えられる。」と発表した。この時点では、1999 年度の予算編成作業については終盤を迎えていた自治体が多く、1999 年度の切り替えには大きな影響を与えなかったと考えられるが、厚生省の発表が 2000 年度以降にどの程度の影響を与えたかを示す定量的なデータはない。

ここでは、1999 年 5 月時点で切り替え済みの自治体の中から 10 自治体、切り替え予定と回答した自治体の中から 90 自治体が無作為に選び、アンケート調査によって対策の内容、実施時期、費用などを調べた。アンケートは、2004 年 9 月に 20 自治体を対象に郵送により一次調査を行

表 VI-2-1 PC 樹脂製給食食器の使用に関する地方自治体の動向（文部省 1998b, 1999b）

年月	給食実施 市町村数	PC 樹脂製食 器使用市町村		完全切り替え 済み市町村		一部切り替え 済み市町村		切り替え予定 市町村	
		数	率	数	率	数	率	数	率
1998 年 5 月	3207	1686	52.6	21	0.7	18	0.6	168	5.2
1999 年 5 月	3242	1370	42.3	349 ^{*)}	10.8	90 ^{*)}	2.8	494	15.2

^{*)} 1998 年 5 月から 1999 年 4 月に切り替えた自治体数

い、一次調査において回答率の悪い設問を省略するなどして設問を簡略化し、2004年11月に80自治体を対象に郵送により追加調査を行った。回答における不明点などは電話により確認を行った。回収率は、一次調査、追加調査ともに60%であった。

アンケートを送付した100自治体の内訳は、37市、50町、13村であった。回答は60自治体（22市、31町、7村）から得られた。回答が得られた60自治体における市町村の構成比率は、市が37%、町が52%、村が12%（端数を四捨五入のため、合計は101%）であり、送付した割合とほぼ等しく、回答の回収に自治体の規模による偏りはなく、また、地理的条件などによる偏りもみられなかった。

2.2 アンケート調査結果

表 VI-2-2 に PC 樹脂製給食食器の切り替え状況のアンケート調査の結果を示す。アンケートの送付先は、文部省（1998b, 1999b）の調査に対して、PC 樹脂製食器を使用していたと回答した自治体であるが、確認のため、本アンケートでも過去における使用の有無について質問を行った。回答のあった60自治体のうち、54自治体が過去に PC 樹脂製給食食器を使用していたと回答し、4自治体が使用していたか不明、2自治体では調べた範囲で使用していなかったと回答した。これは、切り替えが5年以上前に行われ当時の資料が残っていない自治体、担当者が変わった自治体などでは、過去の状況をさかのぼって調べるのが困難であったためと考えられた。

表 VI-2-2 PC 樹脂製給食食器の切り替え状況

項 目		該当数	④の数に対する割合 (%)
①	アンケート送付数	100	—
②	回答数	60	—
③	過去に PC 樹脂製食器を使用していた自治体	54	—
④	③のうち、他の材質の食器に切り替えた自治体	48	—
⑤	④のうち、陶磁器に切り替えた自治体	11	22.9
⑥	⑤のうち、食器洗浄機を更新した自治体	3	6.3
⑦	⑥のうち、老朽化・給食施設建て替えに伴うもの	3	6.3
⑧	⑥のうち、陶磁器への切り替えが唯一の更新理由の自治体	0	0
⑨	⑤のうち、消毒・保管庫等を増設・更新した自治体	6	12.5
⑩	⑨のうち、老朽化・給食施設建て替えに伴うもの	3	6.3
⑪	⑨のうち、陶磁器への切り替えが唯一の更新理由の自治体	3	6.3

過去に PC 樹脂製食器を使用していたと回答した 54 自治体のうち、48 自治体では他の材質の食器に切り替え、6 自治体は切り替えを行っていなかった。1999 年 5 月時点で切り替え予定としていた自治体だけでみると、過去に PC 樹脂製食器を使用していた 49 自治体のうち、44 自治体（89.8%）で他の材質の食器の切り替えていた。切り替えた食器の材質は、ポリプロピレンが 38.3% で一番多く、次いで陶磁器（強化磁器を含む）が 18.3% であった。それ以外には、メラミン、ABS 樹脂、ポリエチレンナフタレート、ステンレスなどがあつた。

切り替えの理由（複数回答可）としては、96%の自治体が BPA 対策（環境ホルモン対策）と回答し、16%の自治体が食文化の観点からと回答した。食文化の観点からと回答した自治体の全てが陶磁器への切り替えであつた。

新たな設備投資は、陶磁器に切り替えた場合にだけ行われていた。陶磁器に切り替えた 11 自治体のうち、3 自治体では食器洗浄機が更新された。更新は、既存の食器洗浄機では陶磁器の破損が起こるために行われたが、そのタイミングは、3 自治体とも老朽化による更新や給食施設の建て替えと同時であり、BPA 対策だけを目的としたものではなかった。また、陶磁器に対応している食器洗浄機とそうでない食器洗浄機について、購入費用は変わらないと予想された。したがって、食器洗浄機の更新費用は、BPA 対策が行われなかった場合でも必要な経費であつたと考えられたので、BPA 対策費用に含めないことにした。アンケートでの食器洗浄機の更新比率から全国での更新数を推算すると、約 30 自治体で食器洗浄機が更新されたと推算された。そのうちの幾つかは BPA 対策だけを目的として更新あるいは改修されたケースも存在するかもしれないが、その分の費用は過小評価となる。食器洗浄機は、様々な規模、タイプのものがあり、一式数百万円から数千万円である。食器洗浄機は比較的高価なため、BPA 対策だけの理由では更新されにくく、老朽化の時期と合わせて更新されたケースが多かつたと考えられた。

食器洗浄機以外の設備投資には、消毒保管庫や移動式シンクの増設・更新が行われた。これは、陶磁器の方が PC 樹脂製など他の材質の食器よりもかさ張るためである。この場合も、老朽化や給食施設の建て替えと同時に行われたケースもあつたが、BPA 対策だけを目的として実施されたケースもあつた。消毒保管庫や移動式シンクは、食器洗浄機に比較して安価であるため、それらの導入に関して違いがあつたと考えられた。アンケートの結果では、過去に PC 樹脂製食器を使用していた自治体のうち、6.3%が BPA 対策だけを目的として消毒保管庫等の増設を行い、その平均増分費用は 2,800 円/個-食器だったので、それを対策費用の計算に用いた。また、耐用年数には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）で定められている 9 年を使用した。

表 VI-2-3 にアンケートの結果から得た給食食器の平均単価と使用年数を示す。陶磁器の場合には単価が 931 円/個で、PC 樹脂製食器に比べて費用は高いが、陶磁器以外の材質では、単価は PC 樹脂製食器と変わらないという回答がほとんどのケースを占め、それらの平均単価は、563 円/個であつた。使用年数については、PC 樹脂製やポリプロピレン製食器の場合には、平均 6 年であつたが、陶磁器の場合には、破損分が毎年補充されるケースが多かつた。陶磁器の破損率は、2 自

治体から定量的な値が得られ、0.14～0.18 個/個・年であった。そこで、陶磁器の破損率にはそれらの平均値の 0.16 個/個・年（1 年間に 100 個使用すると、そのうちの 16 個が破損する）を用いた。

表 VI-2-3 給食食器の単価と使用年数と消毒・保管庫の増設費用

食器材質	非陶磁器 (PC, ポリプロピレン等)	陶磁器
平均食器単価 (円/個)	563	931
食器の破損率 (個/個・年)	—	0.16
平均使用年数 (年)	6	破損分を補充
消毒・保管庫増設費用 (円/個-食器)	—	2,800

2.3 対策費用の推計

2.3.1 切り替え実施自治体数と設備投資実施自治体数の推移

食器の切り替え実施自治体の総数は、以下の式により推計した。

$$\begin{aligned} & 98 \text{ 年 } 5 \text{ 月 までに切り替えた自治体数 } + 98 \text{ 年 } 5 \text{ 月 } \sim 99 \text{ 年 } 4 \text{ 月に切り替えた自治体数} \\ & + 99 \text{ 年 } 5 \text{ 月 時点で切り替え予定の自治体数} \times \text{切り替え実施率} = 39 + 439 + 494 \times 0.898 = 922 \end{aligned}$$

設備投資（消毒・保管庫の増設）を行った自治体の総数は、以下の式により推計した。

$$\begin{aligned} & \text{切り替え実施自治体数} \times \text{BPA 対策のためだけに消毒・保管庫を設置した割合 (表 VI-2-2 ⑪)} \\ & = 922 \times 0.063 = 58 \end{aligned}$$

食器の切り替え実施自治体数と設備投資実施自治体数の推移は、上記のそれぞれの値の総数にアンケートにより得られた各自治体の切り替え実施年の分布をあてはめて求めた。その値を表 VI-2-4 に示す。切り替えのピークは、1999 年であり、それ以降は徐々に切り替え自治体数は減少した。なお、アンケート調査より、切り替えを複数年にわたって実施した自治体も存在することが分かった。例えば、ある自治体が 1998 年と 1999 年で切り替えを実施した場合には、1998 年に 0.5 自治体、1999 年に 0.5 自治体が切り替えを実施したとしてカウントした。

表 VI-2-4 対策を実施した自治体数の推移

年	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	合計
食器切り替え自治体数	26	13	102	407	181	118	55	12	8	922
消毒・保管庫等 増設自治体数	2	1	6	26	11	7	3	1	1	58

2.3.2 BPA 対策費用の推計方法

BPA 対策の費用には、食器価格の上昇に伴う費用増分と食器の切り替えによって発生した設備投資に対する費用が含まれ、さらに、PC 樹脂製食器を耐用年数前に交換した場合には、食器購入を前倒ししたことによる損失分が加わる。食器価格の上昇は、切り替え時の費用だけでなく、その食器が耐用年数に達した時に更新する際や破損分を補充する際にも費用の増加につながる。同様に、設備投資の費用も最初の食器切り替え時のみに発生するのではなく、その設備が耐用年数に達した時に更新する際にも発生する。すなわち、BPA 対策の正味の費用は、食器を切り替えた場合の費用と切り替えなかった場合の費用との差であり、ある期間において、①代替食器を購入した費用、②切り替えのために発生した設備増設の費用、③切り替え時以降の代替食器と増設設備の更新にかかる費用の和から、④食器を切り替えなかった場合にかかる在来食器の更新費用を差し引いた額に相当する。

一般的に社会経済分析において、異なる時期に発生した費用は割引率を用いてある特定の時期の価値に換算して比較・集計される。「割引」を行うことは、同じ額であれば、将来の費用よりも現在の費用、現在の費用よりも過去の費用の価値を高く評価していることになる。「割引」を行う理由として、人々は同じ金額であれば、将来受取るよりも現在受取る方を好むこと、資本は利益を生み出すことが挙げられる。そのため、割引率は、そのお金を別の投資機会に回したら獲得できた、失われた可能性（経済学でいう「機会費用」）を表すことになる。食器の切り替えは、1996 年から 2004 年まで行われているので、本評価では、割引率として 3%を用いて 2004 年時点の価値に換算した。

食器の切り替えを行った場合、西暦 y 年において、食器と消毒・保管庫にかかった費用（切り替えられた食器と増設された消毒・保管庫に関してのみ）は、以下の式で表される。

$$C_y = \{ (\text{陶磁器食器への新規切り替え数} + \text{陶磁器食器の破損補充数}) \times \text{陶磁器食器の単価} \\ + (\text{非陶磁器食器への新規切り替え数} + \text{6年前に切り替えた非陶磁器食器の寿命による更新数}) \\ \times \text{非陶磁器食器の単価} + \text{陶磁器食器への新規切り替え数} \times \text{消毒・保管庫の増設費用係数} \\ + \text{9年前に増設した消毒・保管庫の寿命による更新費用} \} \div (1 + \text{割引率})^{(y-2004)} \cdots (VI-1)$$

ここで、

$$\begin{aligned} \text{陶磁器食器への新規切り替え数} &= \text{西暦 } y \text{ 年に PC 樹脂製食器を切り替えた自治体数 (表 VI-2-4)} \\ &\quad \times \text{西暦 } y \text{ 年の給食実施自治体の平均児童・生徒数 (文科省 2004)} \\ &\quad \times \text{平均食器使用数 [=3.39 個/人] (文科省 2004)} \\ &\quad \times \text{陶磁器への切り替え率 [=0.229] (表 VI-2-2 ⑤) } \cdots \text{(VI-2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{陶磁器食器の破損補充数} &= \text{西暦 } y-1 \text{ 年時点で使用されている陶磁器製の給食食器の数} \\ &\quad \times \text{陶磁器食器の破損率 [=0.16 個/個・年] (表 VI-2-3) } \cdots \text{(VI-3)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{非陶磁器食器への新規切り替え数} &= \text{西暦 } y \text{ 年に PC 樹脂製食器を切り替えた自治体数 (表 VI-2-4)} \\ &\quad \times \text{西暦 } y \text{ 年の給食実施自治体の平均児童・生徒数 (文科省 2004)} \\ &\quad \times \text{平均食器使用数 [=3.39 個/人] (文科省 2004)} \\ &\quad \times (1 - \text{陶磁器への切り替え率}) \cdots \text{(VI-4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{6 年前に切り替えた非陶磁器食器の寿命による更新数} &= \text{6 年前に導入した非陶磁器食器の数} \\ &\quad \cdots \text{(VI-5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{9 年前に増設した消毒・保管庫の寿命による更新費用} &= \text{9 年前の陶磁器食器の新規切り替え数} \\ &\quad \times \text{消毒・保管庫の増設費用係数} \\ &\quad \cdots \text{(VI-6)} \end{aligned}$$

陶磁器食器の単価：931 円/個（表 VI-2-3）

非陶磁器食器の単価：563 円/個（表 VI-2-3）

消毒・保管庫の増設費用係数：消毒・保管庫の増設費用を陶磁器食器 1 個あたりに換算した値
（表 VI-2-3 より 2800 円/個-食器）

割引率：3%

（VI-1）式では、非陶磁器食器の耐用年数は 6 年、陶磁器食器は破損分を毎年補充する（破損率は 0.16、すなわち約 6 年間で全ての食器が入れ替わる）、消毒・保管庫の耐用年数は 9 年と仮定している。

食器の切り替えを行わず、PC 樹脂製食器を耐用年数（6 年）のたびに更新したときに、西暦 y 年にかかる費用は、以下の式により表される。

$$\begin{aligned} C'_y &= \text{耐用年数に達した PC 樹脂製食器数} \times \text{PC 樹脂製食器の単価} \div (1 + \text{割引率})^{(y-2004)} \\ &\quad \cdots \text{(VI-7)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{耐用年数に達した PC 樹脂製食器数} &= y \text{ 年に切り替えられた食器数} \times \text{寿命時に交換された割合} \\ &+ \text{寿命前に切り替えられた食器数} \times y \text{ 年に寿命となる割合} \\ &+ 6 \text{ 年前に購入した PC 樹脂製食器数} \quad \dots \text{ (VI-8)} \end{aligned}$$

食器の切り替えによる費用の増分は、PC 樹脂製食器の切り替えを行った場合の費用と切り替えなかった場合の費用との差を 1996 年から 2025 年の 30 年間集計したものとし、下式により推計した。

$$\text{切り替による費用の増分} = \sum_{y=1996}^{2026} (C_y - C'_y) \quad \dots \text{ (VI-9)}$$

ここで、切り替えは 1996 年から 2004 年までに行われたものだけを考慮し、2005 年以降は、以前に切り替えられた食器とそれに伴い増設された消毒・保管庫の更新・補充費用だけを考慮した。また、集計期間と割引率の値が結果に与える影響を見るために、集計期間を 1996 年から 40 年間、50 年間、60 年間とした場合、割引率を 7%とした場合についても計算を行った。

2.3.3 推計結果

切り替えによる費用の増分の推計結果を表 VI-2-5 に示す。割引率が 3%の時、1996 年から 2025 年の 30 年間における給食食器関連費用の増分（日本全国での総額）は 110 億円、年あたりの費用に換算すると 3 億 7 千万円/年と推計された。これは、30 年間、食器と消毒・保管庫の単価が変化せず、また、2009 年までは現在の人口ピラミッドに従って児童・生徒数が減少していくが、それ以降は一定になると仮定した時の費用である。割引率が 3%の時と 7%の時を比較すると、集計期間が 30 年間の場合には、給食食器関連費用の増分はどちらの割引率でも約 110 億円と推算されほぼ同じ値であったが、集計期間が 60 年間の場合には、割引率が 3%の時には 154 億円、7%の時には 119 億円となり、両者に 1.3 倍の違いがあった。

1996 年から 2004 年までに 290 万人の児童・生徒の食器が切り替えられた。この値を用いて食器切り替え対策の対象者一人あたり、一年当たりの給食食器関連費用の増分を計算すると、割引率 3%、集計期間 30 年間の時に 127 円/人・年となった。

表 VI-2-5 PC 樹脂製食器の切り替えによる費用の増分

	割引率 (%)	集計期間			
		30 年間	40 年間	50 年間	60 年間
日本全国での対策による給食食器 関連費用 ^{*)} の増分（億円）	3	110	133	142	154
	7	106	114	117	119
対策対象児童・生徒一人、一年あたりの 給食食器関連費用 ^{*)} の増分（円/人・年）	3	127	114	98	88
	7	121	98	80	68

^{*)} 給食食器関連費用とは、給食食器と食器の消毒・保管庫に係る費用

2.4 食器の代替による BPA 暴露量の削減効果

第 IV 章の 3 節と同様の方法で、PC 樹脂製給食食器を使用している場合と使用していない場合を比較すると、両者の一日摂取量の差は $0.2\sim 0.3\mu\text{g/kg/day}$ であり、その値が食器の代替により削減される暴露量である。すなわち、毎年一人当たり 127 円、日本全体で年間 3 億 7 千万円の費用をかけて暴露量を $0.2\sim 0.3\mu\text{g/kg/day}$ 削減していることになる。

3. 飲料缶内面の EX 樹脂塗装の代替

3.1 はじめに

飲料缶からの BPA の溶出対策については、日本製缶協会等へのヒアリングにより情報を入手し、評価者が独自の判断をおこなってまとめた。

3.2 BPA の溶出量削減対策がとられた経緯

1998 年、北海道立消費生活センターの商品テストで缶飲料 20 点中 12 点から $0.6\sim 10\text{ppb}$ ($\mu\text{g/L}$) の BPA が検出された。北海道立消費生活センターは、関連業界に BPA を溶出させない対策を求めた（北海道立消費生活センター 2003）。これは、環境ホルモン問題が社会的に大きな関心を集めるようになり始めた頃、メーカーに対する消費者の要求の一端であると思われる。日本製缶協会へは、飲料メーカーより溶出量を限りなく 0 にするように要請があった。当時の検出限界は一般的に $5\mu\text{g/L}$ と言われていたので、自主管理基準として $5\mu\text{g/L}$ 未満が目標とされた。なお、現在では、飲料用缶からの溶出量は、ほとんどが $0.5\mu\text{g/L}$ 以下で自主管理基準の 1/10 以下のレベルとなっているという。

3.3 BPA 削減対策

溶出削減対策は、①缶内面のコーティングを EX 樹脂塗装から PET フィルム貼付へ代替する、②BPA 溶出量の低い EX 樹脂を使用する、の 2 通りで行われた。内容物を充填後に加熱処理が行われるコーヒーなどには、ほとんどの場合、PET フィルムが貼られた缶が使われている。一方、加熱処理が行われないビール缶、炭酸飲料は EX 樹脂塗装缶が多い。これは、加熱処理が BPA 溶出の原因であったためと考えられる。

3.4 設備投資

製缶業界では、技術開発は日々なされており、設備投資も恒常的に行われてきた。PET フィルムラミネート缶の開発のもともとの主要な動機は、1990 年代の円高時代に海外からの安い缶の流入に対抗するための低価格化であった。現在では、製造工程での環境負荷（エネルギー消費量）が従来法と比べて低いことも長所とされている。BPA の溶出量を削減する対策が行われ始めた時には、既に PET フィルムラミネート缶の製造設備は存在し、BPA の対策だけを目的とした新たな設備投資はなされておらず、既存設備の稼働率を上げることで対応可能であった。

1 3.5 対策の効果

2 第 IV 章の図 IV-3-4 から図 IV-3-7 より，飲料缶の内面コーティングの改良により，暴露量の平
3 均値で $0.1\sim 0.3\mu\text{g/kg/day}$ ，95 パーセンタイルで， $0.2\sim 0.6\mu\text{g/kg/day}$ の削減効果があったと推算さ
4 れた．

5

6

1

2

3

(空白)

第 VII 章 結論

1. 第 I 章から第 III 章までのまとめ

1.1 第 I 章のまとめ

第 I 章においては、BPA が内分泌かく乱作用が疑われる物質として注目を集めてきた経緯、同定情報、物理化学的特性、これまでに行われた主な評価の概要等について述べた。BPA は 1996 年以降に内分泌かく乱作用が疑われる物質として関心を集め、特に 1998 年以降にいわゆる低用量問題と関連して大きな注目を集めてきた。それ以降、厚生省（1998）、厚生労働省（2001）、経済産業省（2002）、環境省（2004a）等は、学識経験者等による検討会等を発足させ見解等を示してきており、直ちに使用禁止等の措置を講じる必要はないが、詳細なリスク評価が必要であること指摘してきた。そこで、本評価書では、今日までに調べられてきた BPA に関する膨大な量の暴露情報と有害性情報を収集・解析するとともに、これまでに行われた初期リスク評価（OECD 2002、化学物質評価研究機構 2002、環境省 2004a など）では用いられていない高度な手法を導入し、より詳細なリスク評価を行った。

BPA は、分子量 228.29、融点 150～155℃の常温で固体の物質であり、常温での蒸気圧は 5×10^{-6} Pa と低いためほとんど気化しない。化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質に指定されており、また、食品衛生法での溶出基準が 2.5ppm と定められている。

BPA に対してこれまでに行われたリスク評価には、①OECD (2002)、②Scientific Committee on Food (2002)、③化学物質評価研究機構 (2002)、④European Commission (2003)、⑤環境省 (2004a)、⑥環境省 (2004b) があり、有害性評価には、⑦厚生省 (1998)、⑧厚生労働省 (2001)、⑨NTP (2001)、⑩US EPA (2002)、⑪経済産業省 (2002)、⑫環境省 (2004c) がある。第 I 章ではそれらの概要を整理した。

1.2 第 II 章のまとめ

第 II 章では、生産・使用・排出に関する情報をまとめた。2003 年において、国内の BPA メーカーからの供給量は約 58 万 t、国内での消費量（内需）は約 43 万 t であった。用途別の BPA 出荷量を見ると、PC 樹脂向けが 72%、EX 樹脂向けが 16%であり、両方で 88%を占めた。それ以外の用途には、ポリエステル樹脂中間体、難燃剤、ポリアリレートやポリウレタン等の樹脂等がある。

塩ビ樹脂の添加剤の用途では 1998 年以降に自主的に削減対策が行われ、2003 年には 100t に減少している。感熱紙用顔色剤の用途でも自主的に代替化が進められ、2003 年にはほぼ代替は完了したと思われる。

1.3 第 III 章のまとめ

第 III 章では、環境動態とモニタリングデータに関する情報を整理した。大気中で気体の状態で

1 はOHラジカルとの反応によって分解し、半減期は0.2日程度である。環境水においては、微生物
2 により分解されるとの多数の報告がある。

3 環境モニタリングは、環境省、国土交通省、地方自治体、研究機関などによって、表流水、底
4 質、地下水、大気、土壌、生物、水道水など多岐にわたって精力的に行われている。淡水域では
5 1126地点で調査が行われ、約30%の調査地点での平均濃度が0.005µg/L以下であり、99%の調査地
6 点での平均濃度が1µg/L以下であった。海水域では190地点で調査が行われ、約半数の調査地点で
7 の平均濃度が0.005µg/L以下であり、1地点を除いた全ての地点での平均濃度が1µg/L以下であった。
8 また、表流水濃度の経年変化に傾向は認められなかった。

9 モニタリングの最高濃度は、表流水で22µg/L、底質で1,100µg/kg-dry、地下水で3.29µg/L、大気
10 で28ng/m³、水生生物で30µg/kg、陸上生物で70µg/kg-wet、下水処理場の流入水で3.9µg/L、放流水
11 で0.42µg/L、雨水で0.04µg/L、水道原水で0.06µg/L、浄水で0.01µg/L、給水栓水で0.007µg/Lであっ
12 た。

14 2. ヒト健康リスク評価（第IV章）における結論

15 2.1 有害性評価（第2節）における結論

16 有害性評価では、有害性のプロファイル、既往の有害性評価での見解をまとめた後に、本評価
17 書での見解を示した。BPAのヒト健康に対して懸念される有害性に関するエンドポイントとして
18 （光）感作性、経口投与による肝臓と生殖毒性における影響が確認された。

19 （光）感作性については、動物試験データをヒトへ外挿する確立された手法はなく、動物試験
20 結果からリスクを判断することはできない。しかし、ヒトに対しては作業環境暴露による事例報
21 告があるものの、それ以外の低濃度暴露での事例報告はないので、作業環境以外の一般環境での
22 暴露では問題はないと判断した。

23 経口暴露による一般毒性については、マウスでは肝細胞多核巨細胞化（23 mg/kg/day）をエンド
24 ポイントとして BMDL を 23 mg/kg/day とした。このとき、ヒトへの外挿のための不確実係数を
25 1,000（種差 10、個体差 10、短期試験から長期試験への外挿 10）とした。なお、吸入毒性に関し
26 ては、公表された試験データはなく、評価できなかった。

27 生殖発生毒性については、ラットの三世代試験における次世代に対する影響から経口 NOAEL
28 は 50 mg/kg/day とした。このとき、ヒトへの外挿のための不確実係数を 100（種差 10、個体差 10）
29 とした。

30 なお、BPAの有害性をヒトへ外挿する際に、従来の不確実係数に加えて低用量問題の不確実性
31 を付加する考え方もあるが、BPAの低用量での影響に関しては標準的な試験では陰性であり、ま
32 た、これらの結果には再現性があるとの立場から、本評価書においては低用量問題の不確実係数
33 は適用しなかった。以上から、暴露マージン（MOE）でリスクを評価する場合には、23 mg/kg/day
34 を基準として 1,000 を超える暴露マージンがあれば、リスクは懸念レベルにないと判断すること
35 とした。

2.2 暴露評価（第3節）における結論

暴露評価では、手法の異なる二つのアプローチで暴露量を推算し、両者を比較することにより、より信頼度の高い評価を目指した。一つ目の方法は、考えうる主要な暴露源（大気、水、食事、缶詰、食器、おもちゃなど）を全て列挙し、それぞれの経路からの暴露量を推算する方法である。暴露源は、年齢によって変化するので、6つの年齢階級に分けて暴露量を推算した。二番目の方法は、BPAの体内動態を考慮し、尿中濃度から逆算する方法である。両方の方法ともに、暴露に関係するパラメータの点推定値を用いるのではなく、分布を考慮して推算を行った。

一番目の方法による推算結果を年齢階級別に見ると、最も高暴露は1～6歳であり、1998年における1～6歳児の一日摂取量の平均値は $1.1\mu\text{g/kg/day}$ であった。次いで7～14歳の暴露が高く一日摂取量の平均値は $0.59\mu\text{g/kg/day}$ であった。1歳までの乳児は $0.028\sim 0.094\mu\text{g/kg/day}$ 、15～19歳は $0.39\mu\text{g/kg/day}$ 、20歳以上は $0.47\mu\text{g/kg/day}$ （いずれも1998年）と推算された。1～6歳児では、体重の割に食事量が多いこと、BPAの溶出の可能性のあるPC樹脂製食器をある割合の幼児が使用していたことが他の年齢階級と比較して暴露量が高くなった要因と考えられた。

暴露経路別に見ると、いずれの年齢階級においても食事を通した摂取が大きく、1～14歳では缶詰食品と缶詰以外の食品からの摂取量はほぼ等しく、15歳以上では缶詰食品からの摂取量の方が2倍程度高かった。これは、BPA濃度が比較的高い調味嗜好飲料の摂取量に起因していると考えられた。

また、2000年から2001年にかけて飲料缶の内面コーティングの改良が完了したことにより、一日摂取量が平均で $0.1\sim 0.3\mu\text{g/kg/day}$ 低下したと推算された。

二番目の方法による推算では、成人の一日摂取量の平均値の95%信頼区間は男性で $0.028\sim 0.049\mu\text{g/kg/day}$ 、女性で $0.034\sim 0.059\mu\text{g/kg/day}$ であった。また、高暴露群である95パーセンタイルの95%信頼区間は男性で $0.037\sim 0.064\mu\text{g/kg/day}$ 、女性で $0.043\sim 0.075\mu\text{g/kg/day}$ であった。一番目の方法と比較して、二番目の方法は、現実の暴露の証拠として重みがあるヒトの尿の実測濃度を用いていること、比較的確かなデータが得られているヒトの体内動態に基づいていること、仮定が少ないことなどから、より信頼性が高いと考えられた。

2.3 リスクの推算と説明（第4節）における結論

リスクの推算の説明では、MOE（BMDLまたはNOAELを一日摂取量で除した値）を用いてリスクを評価した。肝細胞の多核巨細胞化をエンドポイントとした時、一日摂取量の平均値に対しては、MOEは $21,000\sim 820,000$ 、一日摂取利用の95パーセンタイルに対しては、MOEは $7,700\sim 620,000$ であり、上記の二つの暴露量推算方法のいずれを用いた時でも、また、いずれの年齢階級においても、1,000以上のマージンが確保されているので、リスクは懸念レベルにないと判断された。

また、既往のリスク評価のいずれにおいても、リスクは懸念レベルにないと判断されている。

既往のリスク評価では、一日摂取量をワーストケースなどの点推定値でしか求めているのに対して、本評価では分布を考慮していること、さらに、既往の評価よりも網羅的に暴露経路を把握していること、既往の評価では用いられていない尿中濃度から一日摂取量を逆算する手法も併用していることなどから、本評価においては、より現実の暴露に対応したリスクを評価できたと考えられる。

リスク評価における不確実性として、食品などの濃度分布に一樣分布を仮定したことが、高濃度側の出現頻度を過大評価している可能性が高いこと、エポキシ樹脂塗装箸の使用率にワーストケースの仮定を置いていること、缶詰食品摂取率や BPA の体内半減期に個人差の分布を考慮しておらず、平均的な点推定値を用いていることなどが挙げられる。これらについてより詳細な情報が得られれば、さらに暴露評価の精度を向上させることができるが、それを行っても、現時点においてはリスク評価の結論は変わることはないと考えられた。

3. 生態リスク評価（第 V 章）における結論

3.1 問題設定（第 1 節）のまとめ

BPA が水生生物（特に魚類）の地域個体群の存続へ与えるインパクトを評価することを目的として、三つの評価エンドポイントを設定した。3 つとは、①従来 OECD 等の初期リスク評価で用いられてきたハザード比法での判断基準、②イワナ、オイカワ、ウグイ、ニゴイ、ネコギギの地域個体群の存続、③高濃度汚染地域での魚類の生息の有無である。

生態リスク評価においては、知識の不完全性に起因する不確実性を無視できない場合が多い。そのような状況下では、様々な証拠を吟味し、それらを総合的に判断して意思決定を行うことが合理的であると考えられる。したがって、最終的なリスクの判断は、全ての評価エンドポイントに対する解析結果を総合的に考慮して行うこととした。

3.2 影響評価（第 2 節）における結論

藻類の急性毒性については、緑藻のセレナストラムに対する EC50 が二つの機関で調べられており、2,730～5,500 $\mu\text{g/L}$ と報告されている（環境庁 1999, Alexander *et al.* 1988）。

甲殻類の急性毒性については、オオミジンコに対する遊泳阻害の 48hrEC50 が 10,200～13,000 $\mu\text{g/L}$ （環境庁 1999, Alexander *et al.* 1988）、ヨコエビ科の一種である *Gammarus pulex* の LC50 が 24 時間で 12,800 $\mu\text{g/L}$ 、48 時間で 5,600 $\mu\text{g/L}$ 、10 日で 1,500 $\mu\text{g/L}$ であり、5 日目以降は一定になったと報告されている（Watts *et al.* 2001）。

魚類の急性毒性に対しては、ニジマス、メダカ、ソードテイルフィッシュ、ファッドヘッドミノーに対する LC50 が調べられた。96hrLC50 は 3,000～17,930 $\mu\text{g/L}$ であり（Reiff 1979, Kwak *et al.* 2001）、魚種による違いは 6 倍程度と比較的小さい。

藻類の慢性毒性については、緑藻のセレナストラムの 72hr NOEC が 320～3,200 $\mu\text{g/L}$ （環境庁 1999）、96hr NOEC が 1,200 $\mu\text{g/L}$ （Alexander *et al.* 1988）と報告されている。

1 甲殻類の慢性毒性については、ミジンコの繁殖阻害試験が行われており、NOEC は 3,160～
2 4,600 $\mu\text{g/L}$ と報告されている (Caspers 1998, 環境庁 1999)。

3 魚類の慢性毒性については、ファッドヘッドミノー、メダカ、ゼブラフィッシュに対する試験
4 が行われている。最も低い NOEC は、ファッドヘッドミノーの 3 世代試験 (European Commission
5 2003) での F2 世代の孵化率をエンドポイントとした NOEC であり 16 $\mu\text{g/L}$ であった。

6 また、内分泌かく乱作用と評価エンドポイントとの関係について考察を行った。

8 3.3 暴露評価 (第 3 節) における結論

9 表流水については、淡水域では、809 の河川・湖沼の 1,126 地点で総計 3,962 回の測定データが
10 得られた。各地点では、1 から数十回の計測が行われていた。測定データの地点毎の平均値を見
11 ると、測定された地点のうち約 99% の地点で平均濃度は 1 $\mu\text{g/L}$ 以下であり、30% の地点では定量
12 限界未満であった。比較的高濃度 (最高濃度が 1.5 $\mu\text{g/L}$ 以上) の BPA が検出された地点は、吸川
13 (岩手県)、江戸川 (千葉県)、手賀沼 (千葉県)、綾瀬川 (東京都)、鶴見川 (神奈川県)、沼川 (静
14 岡県)、糸貫川 (岐阜県)、矢合川、三滝川、天白川、雨池川 (以上三重県)、笠間川 (奈良県)、
15 広川 (福岡県) であった。比較的高濃度となった要因には、廃棄物処分場や製紙工場の排水の影
16 響が挙げられた。高度成長期に流域に人口が増えたものの、排水処理対策が間に合わず、工場排
17 水、生活排水が河川に直接流入する地域が残っている都市河川でも、高濃度の BPA が観測される
18 ことがあった。

20 3.4 リスクの推算と説明 (第 4 節) における結論

21 評価エンドポイント 1 のハザード比法での判断基準については、最も濃度が低い毒性値として、
22 ファッドヘッドミノーに対する 3 世代試験の NOEC (孵化率) の 16 $\mu\text{g/L}$ を基準毒性値に採用し、
23 また、3 つの栄養段階の生物に対して急性毒性も慢性毒性も得られているのでアセスメント係数
24 として 10 を採用した。すなわち、MOE (基準毒性値を暴露濃度で除した値) が 10 を超えるか否
25 かが判断基準となった。

26 MOE を計算した結果、暴露濃度として、その地点の最大濃度を考慮した時、12 河川、1 湖沼の
27 19 地点でリスクは判断基準を超え、暴露濃度としてその地点の平均濃度を考慮した時、5 河川の
28 6 地点でリスクは判断基準値を超えた。したがって、それ以外の 1,100 以上の調査地点では、水生
29 生物の地域個体群の持続性に対するリスクは、懸念レベルにないと判断された。

30 評価エンドポイント 2 による評価では、MOE が判断基準を超えた地点であっても、そこでの
31 BPA の最高濃度は、イワナ、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイの魚類個体群が減退する恐れ
32 のない濃度の上限値 (C_L) の 1/50～1/10 程度でしかなかった。また、そこでの平均濃度は、 C_L の
33 1/120～1/30 程度であった。したがって、BPA がイワナ、ネコギギ、オイカワ、ウグイ、ニゴイに
34 対する生態リスクは、それらの魚類個体群の存続を脅かすレベルにないと判断された。

35 評価エンドポイント 3 については、平均濃度あるいは最高濃度が数 $\mu\text{g/L}$ 程度以下の多くの河川

で、多様な魚種の生息が確認されていた。最高濃度が10μg/Lを越したところのある地点の付近では、魚類の生息に関して報告例がないが、これは、単に情報がないだけであり、全く生息できないことを示している訳ではない。また、矢合川では、上流において平均濃度が4μg/L～7μg/L程度、最高濃度が15μg/L～20μg/L程度の地点（桜町、高橋）があるが、その約5km下流（矢合橋）では、コイ、ウグイなど12種の魚類の生息が確認されている。したがって、20μg/L程度までのBPAが検出された河川においても、魚類が全く生息不可能になることはない判断された。

以上のことから総合的に判断して、BPAによる生態リスクは、水生生物（特に魚類）の地域個体群の存続を脅かすレベルにはないと結論付けた。

4. 社会経済分析（第VI章）における結論

社会経済分析では、PC樹脂製給食食器の代替と飲料缶内面のEX樹脂塗装の代替を取り上げて、その対策にかかった費用とBPA暴露量の削減効果とを評価した。この評価は、今後のBPAの管理を支援するというよりは、いわゆる環境ホルモン問題を後に振り返る際の視点の一つとなることを期待した。

4.1 PC樹脂製給食食器の代替

文部省（1998b, 1999b）の調査によると、1998年5月には1686自治体でPC樹脂食器が使われていたが、わずか1年の間に約300自治体で使用をとりやめ、約500自治体が切り替えを予定していた。ここでは、1999年5月時点で切り替え済みの自治体の中から10自治体、切り替え予定と回答した自治体の中から90自治体が無作為に選び、アンケート調査によって対策の内容、実施時期、費用などを調べた。アンケートは60自治体から回答が得られた。

過去にPC樹脂製食器を使用していたと回答した54自治体のうち、48自治体では他の材質の食器に切り替え、6自治体は切り替えを行っていなかった。切り替えた食器の材質は、ポリプロピレンが38.3%で一番多く、次いで陶磁器（強化磁器を含む）が18.3%であった。それ以外には、メラミン、ABS樹脂、ポリエチレンナフタレート、ステンレスなどがあつた。

切り替えの理由（複数回答可）としては、96%の自治体がBPA対策（環境ホルモン対策）と回答し、16%の自治体が食文化の観点からと回答した。食文化の観点からと回答した自治体の全てが陶磁器への切り替えであった。

新たな設備投資は、陶磁器に切り替えた場合にだけ行われていた。陶磁器に切り替えた11自治体のうち、3自治体では食器洗浄機が更新された。更新は、既存の食器洗浄機では陶磁器の破損が起るために行われたが、そのタイミングは、3自治体とも老朽化による更新や給食施設の建て替えと同時であり、BPA対策だけを目的としたものではなかった。

食器洗浄機以外の設備投資には、消毒保管庫や移動式シンクの増設・更新が行われた。これは、陶磁器の方がPC樹脂製など他の材質の食器よりもかさ張るためである。この場合も、老朽化や給食施設の建て替えと同時にされたケースもあつたが、BPA対策だけを目的として実施された

ケースもあった。消毒保管庫や移動式シンクは、食器洗浄機に比較して安価であるため、それらの導入に関して違いがあったと考えられた。

BPA 対策の正味の費用は、食器を切り替えた場合の費用と切り替えなかった場合の費用との差である。割引率を 3%とした時、1996 年から 2025 年の 30 年間における給食食器関連費用の増分（日本全国での総額）は 110 億円、年あたりの費用に換算すると 3 億 7 千万円/年と推計された。また、食器切り替え対策の対象者一人あたり、一年当たりの給食食器関連費用の増分を計算すると、127 円/人・年と推算された。

一方、PC 樹脂製給食食器の代替による BPA 一日摂取量の削減量は、 $0.2\sim0.3\mu\text{g/kg/day}$ と推算された。すなわち、毎年一人あたり 127 円、日本全体で年間 3 億 7 千万円の費用をかけて暴露量を $0.2\sim0.3\mu\text{g/kg/day}$ 削減していると推算された。

4.2 飲料缶内面の EX 樹脂塗装の代替

飲料缶からの BPA の溶出対策については、日本製缶協会等へのヒアリングにより情報を入手し、評価者が独自の判断をおこなってまとめた。

1998 年、北海道立消費生活センターの商品テストで缶飲料 20 点中 12 点から $0.6\sim10\text{ppb}$ ($\mu\text{g/L}$) の BPA が検出され、北海道立消費生活センターは、関連業界に BPA を溶出させない対策を求めた（北海道立消費生活センター 2003）。これは、環境ホルモン問題が社会的に大きな関心を集めるようになり始めた頃、メーカーに対する消費者の要求の一端であると思われる。日本製缶協会へは、飲料メーカーより溶出量を限りなく 0 にするように要請があった。当時の検出限界は一般的に $5\mu\text{g/L}$ と言われていたので、自主管理基準として $5\mu\text{g/L}$ 未満が目標とされた。

溶出削減対策は、①缶内面のコーティングを EX 樹脂塗装から PET フィルム貼付へ代替する、②BPA 溶出量の低い EX 樹脂を使用する、の 2 通りで行われた。BPA の溶出量を削減する対策が行われ始めた時には、既に PET フィルムラミネート缶の製造設備は存在していたため、BPA の対策だけを目的とした新たな設備投資はなされておらず、既存設備の稼働率を上げることで対応可能であった。

缶内面のコーティングの代替により、暴露量の平均値で $0.1\sim0.3\mu\text{g/kg/day}$ 、95 パーセンタイルで、 $0.2\sim0.6\mu\text{g/kg/day}$ の削減効果があったと推算された。

5. 今後の展望と課題

第 IV 章ヒト健康リスク評価及び第 V 章の生態リスク評価での結論は、両方とも「リスクは懸念レベルにない」であったので、現時点で使用の禁止や制限の措置を新たに講じる必要はないと考えられる。

ヒトの一日摂取量は、缶詰食品等での BPA 溶出削減対策等により、僅かずつではあるが、以前よりも低減していると推察された。現時点における BPA を原料とする製品の使われ方や消費者の嗜好の動向などから考えると、今後も消費者製品経由の BPA の暴露量が大幅に増加することはな

1 いと思われる。食品の生産・流通段階での BPA の混入については、混入経路や混入量について明
2 確な情報は得られなかった。実際には、食品業界の多くの企業において、何らかの形で調査や代
3 替を行っていると思われるが、代替を行ったということは、過去には BPA が含まれていたことを
4 示すので、その活動を公表しない傾向が強い。これは、過去の経験から、商品に BPA が少しでも
5 含まれていたことを公表した場合、それがリスクとしては問題にならない量であっても、消費者
6 に大きな不安を感じさせ、パニックが起こる可能性があるとして生産者等に考えられていることが一
7 因と考えられる。すなわち、リスクコミュニケーションが成熟していないことが要因の一つであ
8 ると考えられる。生産者、消費者、その中間的立場にある行政や学識経験者が、冷静にリスクを
9 認識し、リスクへの対処方針に対して幅広い合意を形成する努力は、今後とも続ける必要がある。
10 また、マスコミにおいては、警鐘を鳴らす報道は重要な役割の一つであるが、それだけで終わる
11 のではなく、リスクが低いことを示す調査結果や研究成果が公表された場合にも、警鐘を鳴らし
12 た時と同等の重みで報道を行う必要がある。

13 また、BPA の低用量問題に関する動物試験では、相反するデータが報告されており、その要因
14 は明らかとなっていない。この問題に関しては、CSTEE（2002）が指摘するように、今後実施す
15 る研究は、化学物質の発生毒性試験の結果に影響を及ぼすような要因や変動因子（動物の飼育条
16 件、動物種、系統、試験デザイン、ヒトへの外挿など）に関する我々の理解が深まるような内容
17 とすべきである。

18 水域の BPA 濃度は、明確な増加傾向も減少傾向も認められなかった。BPA の汚染源としては、
19 製紙工場からの排水と廃棄物処分場からの浸出水・排水が大きな要因であると考えられた。製紙
20 工場からの排水中の BPA は、活性汚泥処理によって十分に除去できると思われた。一方、安定型
21 廃棄物処分場の浸出水からの BPA 濃度をコントロールすることは、現状では不可能であると思わ
22 れる。さらに、安定型廃棄物処分場の浸出水や管理型廃棄物処分場の排水の中には、BPA に限ら
23 ず水生生物に影響を与える可能性がある様々な物質が含まれていると考えられるので、BPA の除
24 去だけを目的とした対策を講じることは現実的でない。

25 廃棄物処分場の浸出水や排水は、必ず公共用水域のどこかに排出せざるを得ない。しかし、そ
26 れらの中の全ての化学物質の存在を把握することは、非常に困難であるため、個々の化学物質濃
27 度に基づいて生態リスクを管理することには限界がある。したがって、生物調査に基づくリスク
28 評価を併用する必要がある。ただし、水生生物に対しては、生物調査に基づいて定量的に個体群
29 の存続可能性に対するリスクを評価する手法が現時点では確立されていないため、今後の研究の
30 加速が必要な分野であると考えられる。

31 なお、仮に廃棄物処分場の浸出水や排水が、許容できない大きさの生態リスクを発生させてい
32 る水域があったとしても、本リスク評価の結果に基づくと、BPA が主要な原因物質となることは
33 ほとんどないと思われる。

参考文献

- Alexander HC, Dill DC, Smith LW, Guiney PD, Dorn P(1988). Bisphenol-A: Acute aquatic toxicity. *Environmental Toxicology and Chemistry* 7:19-26.
- Allen H, Kaidbey K (1979). Persistent photosensitivity following occupational exposure to epoxy resins. *Archives of dermatology* 115:1307-1310.
- Angelini G, Rigano L, Foti C, Grandolfo M, Vena GA, Bonamonte D, Soleo L, Scorpiniti AA (1996). Occupational sensitisation to epoxy resin and reactive diluents in marble workers. *Contact Dermatitis* 35:11-16.
- Arakawa C, Fujimaki K, Yoshinaga J, Imai H, Serizawa S, Shiraishi H(2004). Daily urinary excretion of bisphenol A. *Environmental Health and Preventive Medicine* 9:22-26.
- Ashby A (2002). Endocrine disruption occurring at doses lower than those predicted by classical chemical toxicity evaluations: the case of bisphenol-A (BPA). *TOPOIC 3-18, SCORE/IUPAC 横浜エンドクリンシンポジウム* (2002. 11. 17-21).
- Ashby J, Tinwell H (1998). Uterotrophic activity of bisphenol-A in the immature rat. *Environmental Health Perspectives* 106:719-720.
- Atkinson A, Roy D (1995). In vivo DNA adduct formation by bisphenol-A. *Environmental and molecular mutagenesis*. 26:60-66.
- Barnes DG, Daston GP, Evans JS, Jarabek AM, Kavlock RJ, Kimmel CA, Park C, Spitzer HL (1995). Benchmark Dose Workshop: Criteria for use of a Benchmark dose to estimate a reference dose. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 21:296-306.
- Barnthouse L.W., Suter II, G.W., Rosen, A.E. (1990). Risk of toxic contaminants to exploited fish populations: Influence of life history, data uncertainty, and exploitation intensity. *Environmental Toxicology and Chemistry* 9:297-311.
- Biles JE, Mcneal TP, Begley TH(1997a). Determination of bisphenolA migrated from epoxy can coating to infant formula liquid concentrate. *Journal of Agricultural Food Chemistry* 45:4697-4700.
- Biles JE, Mcneal TP, Begley TH, Hollifield HC(1997b). Determination of bisphenolA in reusable polycarbonate food-contact plastics and migration to food-simulating liquids. *Journal of Agricultural Food Chemistry* 45:3541 - 3544.
- Brasel JA, Blizzard RM (1974). The influence of the endocrine glands upon growth and development. In *Textbook of Endocrinology*. Williams RH (ed), Washington, WB Saunders Company.
- Brock JW, Yoshimura Y, Barr JR, Maggio VL, Graiser SR, Nakazawa H, Needham LL(2001). Measurement of bisphenol A level in human urine. *Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology* 11:323-328.
- Brotons JA, Olea-Serrano MF, Villalobos M, Pedraza V, Olea N (1995). Xenoestrogens released from lacquercoatings in food cans. *Environmental Health Perspective* 103(6):608-612.

1 CENR (Committee on Environment and Natural Resources of the National Science and Technology
2 Council, Executive Office of the President of the United States) (1999). Ecological risk assessment in
3 the federal government. CENR/5-99/001.

4 CSTE (2002). Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment. Opinion on the results
5 of the Risk Assessment of: BISPHENOL A HUMAN HEALTH PART.

6 Caspers N(1998). No estrogenic effects of bisphenol-A in *Daphnia magna* STRAUS. Bulletin of
7 Environmental Contamination and Toxicology 61:143-148.

8 Colborn T, Dumanoski D, Myers JP (1996). Our stolen future. Dutton Publishing. (邦訳 シーア・コルボ
9 ーン, ダイアン・ダマノスキ, ジョン・ピーターソン・マイヤーズ (1997) 奪われし未来,
10 翔泳社)

11 DeAngelis, D.L., Svoboda, L.J., Christensen, S.W., Vaughan, D.S. (1980). Stability and return times of
12 Leslie matrices with density-dependent survival: applications to fish populations. Ecological
13 Modelling 8:149-163

14 Doi Y, Imai N, Nabae K, Toda Y, Tamano S, Wanibuchi H, Morimura K, Fukushima S (2004). No effects
15 of transplacental and lactational exposure to combination of bisphenol A and 4-nonylphenol,
16 endocrine disruptors, on morphogenesis of male reproductive organs and spermatogenesis in ICR mice.
17 第20回日本毒性病理学会・第5回国際毒性病理学会合同国際学術会議, 2004, Poster. P-11, p119.

18 Dorn PB, Chou C-S, Gentempo JJ(1987). Degradation of bisphenol-A in natural waters. Chemosphere
19 16(7):1501-1507.

20 Elsby R, Maggs JL, Ashby J, Park KB (2001). Comparison of the modulatory effects of human and rat liver
21 microsomal metabolism on the estrogenicity of bisphenol-A: implications for extrapolations to
22 humans. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 297:103-113.

23 Elswick BA, Welsch F, Janszen DB (2001). Effect of different sampling designs on outcome of endocrine
24 disrupter studies. Reproductive Toxicology 14:359-367.

25 Ema M, Fujii S, Furukawa M, Kiguchi M, Ikka T, Harazono A (2001). Rat two-generation reproductive
26 toxicity study of bisphenol A. Reproductive Toxicology 15:505-523.

27 Environment Canada (1997) Environmental Assessment of Priority Substances under the Canadian
28 Environmental Protection Act. EPS/2/CC/3E

29 European Commission (2003) . European Union risk assessment report, 4,4'-isopropylidenediphenol
30 (bisphenol-A), EUR 20843 EN.

31 Fukazawa H, Watanabe M, Shiraishi F, Shiraishi H, Shiozawa T, Matsushita H, Terao Y (2002).
32 Formation of chlorinated derivatives of bisphenol A in waste paper recycling plants and their
33 estrogenic activities. Journal of Health Science 48(3):242-249.

34 Gephart LA, Salminen WF, Nicolich MJ, Pelekis M (2001). Evaluation of subchronic toxicity data using
35 the Benchmark dose approach. Regulatory Toxicology and Pharmacology 33:37-59.

German Chemical Society(1997). Bisphenol A (2,2-Bis-(4-hydroxy-phenyl)propane), BUA Report 203(Dec.,1995), German Chemical Society-Advisory Committee on Existing Chemicals of Environmental Relevance, Stuttgart.

Goda Y, Kobayashi A, Fukuda K, Fujimoto S, Ike M, Fujita M(2000). Development of the ELISAs for detection of hormone-disrupting chemicals. *Water Science and Technology* 42:81-88.

Goodson A, Summerfield W, Cooper I(2002). Survey of bisphenol A and bisphenol F in canned foods. *Food Additives and Contaminants* 19(8):796-802.

Gupta C (2000). Reproductive malformation of the male offspring following maternal exposure to estrogenic chemicals. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine* 224:61-68.

HSDB (2003). Hazardous Substances Databank. 4,4'-BISPHENOL A (September 25, 2003)

HSDB, Hazardous Substances Data Bank (2001). U.S. National Library of Medicine.
<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>.

Hanaoka T, Kawamura N, Hara K, Tsugane S(2002). Urinary bisphenol A and plasma hormone concentrations in male workers exposed to bisphenol A diglycidyl ether and mixed organic solvents. *Occupational and Environmental Medicine* 59:625-628.

Heinonen J, Honkanen J, Kukkonen JVK, Holopainen IJ(2002). Bisphenol A accumulation in the freshwater clam *Pisidium amnicum* at low temperatures. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology* 43:50-55.

Heywood R, Wadsworth PF(1980). The experimental toxicology of estrogen. *Pharmacology and Therapeutics* 8:125-142.

Honkanen J O, Holopainen I J, Kukkonen V K (2004) Bisphenol A induces yolk-sac oedema and other adverse effects in landlocked salmon (*Salmo salar* m. *sebago*) yolk-sac fry. *Chemosphere*. 55:187-196

IPCS (1999). International Chemical Safety Cards. International Programme on Chemical Safety.

IRIS (2002). Integrated Risk Information System, National Library of Medicine.

Inoue K, Kawaguchi M, Funakoshi Y, Nakazawa H(2003). Size-exclusion flow extraction of bisphenol A in human urine for liquid chromatography-mass spectrometry. *Journal of Chromatography B* 798:17-23.

Jones CA, Huberman E, Callahan MF, Tu A, Halloween W, Pallota S, Sivak A, Lubet RA, Avery MD, Kouri RE, Spalding J, Tennant RW (1988). An interlaboratory evaluation of the Syrian hamster embryo cell transformation assay using eighteen coded chemicals. *Toxicology In vitro*. 2, 103-116.

Kang, I.J., Yokota, H., Oshima, Y., Tsuruda, Y., Yamaguchi, T., Maeda, M., Imada, N., Tadokoro, H., and Honjo, T. (2002). Effect of 17 β -estradiol on the reproduction of Japanese medaka (*Oryzias latipes*). *Chemosphere* 47:71-80

Kanno J, Onyon L, Haseman J, Fenner-Crisp P, Ashby J, Owens W (2001). The OECD program to validate the rat uterotrophic bioassay to screen compounds for *in vivo* estrogenic responses: phase 1. *Environmental Health Perspectives* 109:785-794.

- 1 Kawaguchi M, Inoue K, Yoshimura M, Ito R, Sakui N, Okanouchi N, Nakazawa H(2004). Determination of
2 bisphenol A in river water and body fluid samples by stir bar sorptive extraction with in situ
3 derivatization and thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry. Journal of
4 Chromatography B 805:41-48.
- 5 Kawahata H, Ohta H, Inoue M, Suzuki A(2004). Endocrine disrupter nonylphenol and bisphenol A
6 contamination in Okinawa and Ishigaki Islands, Japan-within coral reefs and adjacent river mouths.
7 Chemosphere 55:1519-1527.
- 8 Kloas W, Schrag B, Ehnes C, Segner H(2000). Binding of xenobiotics to hepatic estrogen receptor and
9 plasma sex steroid binding protein in the teleost fish, the common carp (*Cyprinus Carpio*). General
10 and Comparative Endocrinology 119:287-299.
- 11 Kodaira T, Kato I, Li J, Mochizuki T, Hoshino M, Usuki Y, Oguri H, Yanaihara N(2000). Novel ELISA for
12 the measurement of immunoreactive bisphenol A. Biomedical Research 21(2):117-121.
- 13 KowWin (2002). KowWin ver 1.66. Syracuse Research Corporation.
- 14 Kusk H-I, Woolenberger L(1999). Fully defined saltwater medium for cultivation of nad toxicity testing
15 with marine copepod *Acartia tonsa*. Environmental Toxicology and Chemistry 18(7):1564-1567.
- 16 Kwak H-I, Bae M-O, Lee M-H, Lee Y-S, Lee B-J, Kang K-S, Chae C-H, Sung H-J, Shin J-S, Kim J-H, Mar
17 W-C, Sheen Y-Y, Cho M-H(2001). Effects of nonylphenol, bisphenol-A, and their mixture on the
18 viviparous swordtail fish (*Xiphophrus helleri*). Environmental Toxicology and Chemistry
19 20(4):787-795.
- 20 Lindholm C, Pedersen SN, Bjerregaard P(2001). Uptake, metabolism and excretion of bisphenol-A in the
21 rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Aquatic Toxicology 55:75-84.
- 22 Lobos JH, Leib TK, Su T-M(1992). Biodegradation of bisphenol-A and other bisphenols by a
23 gram-negative aerobic bacterium. Applied and Environmental Microbiology 58(6):1823-1831.
- 24 Lysak A, Marcunek J(1972). Multiple toxic effects of simultaneous action of some chemical substances on
25 fish. Roczniki Nauk Rolniczych 94(3):53-63.
- 26 Maguire HC (1988). Experimental photoallergic contact dermatitis to bisphenol-A. Acta. Derm. Venereol.
27 68, 408-412.
- 28 Masunaga S, Itazawa T, Furuichi T, Sunardi, Villeneuve DL, Kannan NK, John PG, Nakanishi J(2000).
29 Occurrence of estrogenic activity and estrogenic compounds in the Tama river, Japan.
30 Environmental Sciences 7(2):101-117.
- 31 Matsui S, Okawa Y, Ota R(1988). Experience of 16 years operation and maintenance of the Fukushima
32 industrial wastewater plant of the Kashima petrochemical complex-II biodegradability of 37 organic
33 substances and 28 process waters. Water Science Technology 20(10):201-210.
- 34 Matsumoto A, Kunugita N, Kitagawa K, Isse T, Oyama T, Foureman GL, Morita M, Kawamoto T(2003).
35 Bisphenol A levels in human urine. Environmental Health Perspectives 111(1):101-104.

1 Miyakoda H, Tabata M, Onodera S, Takeda K (2000). Comparison of conjugative activity, conversion of
2 bisphenol-A to bisphenol-A glucuronide, in fetal and mature male rat. *Journal of Health Science*
3 46:269-274.

4 Morrissey RE, George JD, Price CJ, Tyl RW, Marr, MC, Kimmel CA (1987). The developmental toxicity of
5 bisphenol-A in rats and mice. *Fundamental and Applied Toxicology* 8:571-582.

6 Mountfort KA, Kelly J, Jickells SM, Castle L(1997). Investigations into the potential degradation of
7 polycarbonate baby bottles during sterilization with consequent release of bisphenolA. *Food Additives*
8 *and Contaminants* 14:737-740.

9 Myers, R.A., Mertz, G. (1997). Maximum population growth rates and recovery times for Atlantic cod,
10 *Gadus morhua*. *Fishery Bulletin* 95:762-772

11 Myers, R.A., Bowen, K.G., Barrowman, N.J. (1999). Maximum reproductive rate of fish at low population
12 sizes. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science* 56:2404-2419

13 NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements) (1996). A guide for uncertainty
14 analysis in dose and risk assessments related to environmental contamination. NCRP Commentaries
15 No.14

16 NTP (1982). Carcinogenesis bioassay of bisphenol-A (CAS No. 80-05-7) in F344 rats and B6C3F1 mice
17 (feed study). National Toxicology Program. Technical Report No. 215, Order No. PB82-184060
18 (NTIS), 1-116.

19 NTP (1985). Bisphenol-A: Reproduction and fertility assessment in CD-1 mice when administered in the
20 feed. National Toxicology Program. Report NTP-85-192; PB86-103207 (NTIS) 1-346.

21 NTP (2001). National Toxicology Program's Report of the Endocrine Disruptors Low-Dose Peer Review.
22 (<http://ntp-server.niehs.nih.gov/htdocs/liason/LowDosePeerFinalRpt.pdf>)

23 Nagao T, Saito Y, Usumi K, Yoshimura S, Ono H (2002). Low-dose bisphenol A does not affect
24 reproductive organs in estrogen-sensitive C57BL/6N mice exposed at the sexually mature, juvenile, or
25 embryonic stage. *Reproductive Toxicology* 16:123-130.

26 Nagel SC, vom Saal FS, Thayer KA, Dhar MG, Boechler M, Welshons WV (1997). Relative binding
27 affinity-serum modified access (RBA-SMA) assay predicts the relative *in vivo* bioactivity of the
28 xenoestrogens bisphenol-A and estradiol benzoate. *Reproductive Toxicology* 13:303-311.

29 OECD (2002). Organisation for Economic Co-operation and Development High Production Volume. SIDS
30 Initial Assessment Profile (March 2002). *SIAM*14:26-28

31 Oehlmann J, Schulte-Oehlmann U, Tillmann M, Markert B(2000). Effects of endocrine disruptors on
32 prosobranch snails (Mollusca: Gastropoda) in the laboratory. Part I: bisphenol-A and octylphenol as
33 xenoestrogens. *Ecotoxicology* 9:383-397.

34 Ohsako S, Sakaue M, Ishimura R, Kurosawa S, Yonemoto J, Tohyama C (1999). Effects of low-dose
35 bisphenol-A on rat spermatogenesis. Abstract from International symposium on environmental

1 endocrine disrupters, Kobe, Japan, 9th December 1999.

2 Ouchi K & Watanabe S (2002). Measurement of bisphenol A in human urine using liquid chromatography
3 with multi-channel coulometric electrochemical detection, Journal of Chromatography B 780:365-370.

4 Pawlowski S, Islinger M, Völkel A, Braunbeck T (2000). Temperature-dependent vitellogenin-mRNA
5 expression in primary cultures of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) hepatocytes at 14°C and
6 18°C. Toxicology in vitro. 14:531-540.

7 Pfeiffer E, Rosenburg B, Deuschel S, Metzler M (1997). Interference with microtubules and induction of
8 micronuclei in vitro by various bisphenols. Mutation Research 390:21-31.

9 Rasmussen H (1974). Parathyroid hormone, calcitonin, and the calciferols. In Textbook of Endocrinology.
10 Williams RH (ed), Washington, WB Saunders Company.

11 Reiff B (1979). The acute toxicity of disphenylolpropane to rainbow trout (*Salmo gairdneri*). Shell company
12 report. GRR-TLGR.79.146.

13 SRC, Syracuse Research Corporation (2002). PhysProp Database.

14 Sakaue M, Ohsako S, Ishimura R, Kurosawa S, Kurohmaru M, Hayashi Y, Apki Y, Yonemoto J, Tohyama C
15 (2001). Bisphenol-A affects spermatogenesis in the adult rat even at a low dose. Journal of
16 Occupational Health 43:185-190.

17 Scientific Committee on Food (2002). Opinion of the scientific committee on food on Bisphenol A,
18 Expressed on 17 April 2002. European Commission. SCF/CS/PM 3939 Final.

19 Scientific committee on food (2002). Opinion of the scientific committee on food on bisphenol A.
20 http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_ex.html.

21 Segner H, Navas JM, Schäfers C, Wenzel A (2003). Potencies of estrogenic compounds in in vitro screening
22 assays and in life cycle tests with zebrafish in vivo. Ecotoxicology and Environmental Safety
23 54:315-322.

24 Shioda T, Wakabayashi M (2000). Effect of certain chemicals on the reproduction of medaka (*Oryzias*
25 *latipes*). Chemosphere 40:239-243.

26 Smeets JMW, van Holsteijn I, Giesy JP, Seinen W, van den Berg M (1999). Estrogenic potencies of several
27 environmental pollutants, as determined by vitellogenin induction in carp hepatocyte assay.
28 Toxicological Sciences 50:206-213.

29 Snyder RW, Maness SC, Gaido KW, Welsch F, Sumner SCJ, Fennell TR (2000). Metabolism and
30 disposition of bisphenol-A in female rats. Toxicology and Applied Pharmacology 168:225-234.

31 Sohoni P, Tyler CR, Hurd K, Caunter J, Hetheridge M, Williams T, Woods C, Evans M, Toy R, Gargas M,
32 Sumpter JP (2001). Reproductive effects of long-term exposure to bisphenol A in the fathead minnow
33 (*Pimephales promelas*). Environmental Science and Technology 35:2917-2925.

34 Sumpter P, Tyler CR, Sherazi A (2001). Bisphenol-A: multigeneration study with the fathead minnow
35 (*Pimephales promelas*). Brunel University.

1 Tabata A, Kashiwada S, Ohnishi Y, Ishikawa H, Miyamoto N, Itoh M, Magara Y(2001). Estrogenic
2 influences of estradiol-17 β , *p*-nonylphenol and bisphenol-A on Japanese Medaka (*Oryzias latipes*) at
3 detected environmental concentrations. Water Science and Technology 43(2):109-116.

4 Takahashi O, Oishi S (2000). Disposition of orally administered 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane
5 (bisphenol-A) in pregnant rats and the placental transfer to fetuses. Environmental Health Perspective
6 108:931-935.

7 Thorgeirsson A, Fregert S (1977). Allergenicity of epoxy resins in the guinea pig. Acta Dermato
8 Venereologica 57:253-256.

9 Tinwell H, Joiner R, Pate I, Soames A, Foster J, Ashby J (2000). Uterotrophic activity of bisphenol-A in the
10 immature mouse. Regulatory Toxicology and Pharmacology 32:118-126.

11 Travis C(1987). Interspecies and dose-route extrapolations. Drinking water and health 8:208-220.

12 Tsukioka T, Brock J, Graiser S, Nguyen J, Nakazawa H, Makino T(2003). Determination of trace amounts
13 of bisphenol A in urine by negative-ion chemical-ionization-gas chromatography/mass spectrometry.
14 Analytical Sciences 19:151-153.

15 Tsukioka T, Terasawa J, Sato S, Jatakeyama Y, Makino T, Nakazawa H(2004). Development of analytical
16 method for determining trace amounts of BPA in urine samples and estimation of exposure to BPA.
17 Journal of Environmental Chemistry 14(1):57-63.

18 Tyl RW, Myers CB, Marr MC, Thomas BF, Keimowitz AR, Brine DR, Veselica MM, Fail PA, Chang TY,
19 Seely JC, Joiner RL, Butala JH, Dimond SS, Cagen SZ, Shiotsuka RN, Stropp GD, Waechter JM
20 (2002). Three-generation reproductive toxicity study of dietary bisphenol A in CD Sprague-Dawley
21 rats. Toxicological Sciences 68:121-146.

22 US EPA (1998) Guidelines for Ecological Risk Assessment. EPA/630/R-95/002F

23 US EPA (2000). Discussion Materials for External Peer Review of the Draft Benchmark Dose Technical
24 Guidance Document. EPA/630/R-00/001

25 US EPA(2002). Integrated risk information system, United State Environmental Protection Agency,
26 National Library of Medicine. <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?IRIS>.

27 Upmeier A, Degen GH, Diel P, Michna H and Bolt HM (2000). Toxicokinetics of bisphenol-A in female
28 DA/Han rats after a single i.v. and oral administration. Archives Toxicology 74:431-436.

29 Villalobos M, Olea N, Brotons JA, Olea-errano MF, Ruiz de Almodovar JM and Pedraza V (1995). The
30 E-screenassay: a comparison of different MCF7 cell stocks. Environmental Health Perspective
31 103:844-850.

32 Völkel W, Colnot T, Csanady GA, Filser JG, Dekant W(2002). Metabolism and kinetics of bisphenol A in
33 humans at low doses following oral administration. Chemical Research in Toxicology 15:1281-1287.

34 Watts MW, Pascoe D, Carroll K(2001). Survival and precopulatory behavior of *Gammarus pulex* (L.)
35 exposed to two xenoestrogens. Water Research 35(10):2347-2352.

1 Yamashita Y, Okumura T, Yamada H(2001). Intersexuality in acathomysis mitsukuri(mysidacea) in Sendai
2 bay, northeastern Japan. Plankton Biology and Ecology 48(2):128-132.

3 Yang M, Kim S, Lee S, Chang S, Kawamoto T, Jang J, Ahn Y(2003). Biological monitoring of bisphenol
4 A in a Korean population. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 44:546-551.

5 Yokota H, Tsuruda Y, Maeda M, Oshima Y, Tadokoro H, Nakazono A, Honjo T, Kobayashi K(2000). Effect
6 of bisphenol A on the early life stage in Japanese medaka (*Oryzias latipes*). Environmental Toxicology
7 and Chemistry 19:1925-1930.

8 <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?/temp/~o9yPjs:1>.

9 vom Saal FS, Cooke P, Buchanan DL, Palanza P, Thayer KA, Nagel SC, Parmigiani S, Welshons WV
10 (1998). A physiologically based approach to the study of bisphenol-A and other oestrogenic chemicals
11 on the size of reproductive organs, daily sperm production, and behaviour. Toxicology and Industrial
12 Health 14:239-260.

13

14 愛知県(2002a). 平成 11 年度内分泌攪乱化学物質の環境調査結果について.
15 <http://www.pref.aichi.jp/kankyo/tyosa/hormon/h11/index.html>.

16 愛知県(2002b). 平成 12 年度内分泌攪乱化学物質の環境調査結果について.
17 <http://www.pref.aichi.jp/kankyo/tyosa/hormon/h12/h12hormon-5.html>.

18 赤崎兼義 編(1974). 病理学総論. p191. 南山堂.東京.

19 秋田県生活環境文化部(2002a). 平成 12 年度外因性内分泌攪乱化学物質調査結果について.
20 <http://www.pref.akita.jp/kankyoho/h13horumon/h13horumon.htm>.

21 秋田県生活環境文化部(2002b). 平成 13 年度内分泌攪乱化学物質調査結果について.
22 <http://www.pref.akita.jp/kankyoho/kagaku/hormon.htm>.

23 秋田県生活環境文化部(2004). 平成 14 年度環境ホルモン調査結果について.
24 <http://www.pref.akita.jp/kankyoho/h14horumon/h14kouhyou.htm>.

25 秋田市(2002). 内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)調査結果について.
26 http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/pl/yuugai/h13/h13_5.htm.

27 秋田市(2003). 平成 14 年度内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)調査結果について.
28 http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/pl/yuugai/H14/ym_default.htm.

29 秋田市(2004). 平成 15 年度内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)調査結果について.
30 http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/pl/yuugai/H15/h15_5.htm.

31 綾瀬川浄化対策協議会(2002)平成13年度事業報告書, 越谷市環境経済部環境保全課編集

32 石川県(2001). 平成 12 年度内分泌攪乱化学物質環境調査結果について.
33 <http://www.pref.ishikawa.jp/kankyo/annai/naibun/h12.html>.

34 石川県(2002). 平成 13 年度内分泌攪乱化学物質環境調査結果について.
35 <http://www.pref.ishikawa.jp/kankyo/annai/naibun/h13.html>.

1 石川県(2003). 平成 14 年度内分泌攪乱化学物質環境調査結果について.
2 <http://www.pref.ishikawa.jp/kankyo/annai/naibun/h14.html>.

3 石綿肇, 杉田たき子, 阿部有希子(2001). 軟質ポリ塩化ビニル製玩具からのフタル酸エステル曝露
4 量の算定および平成 12 年度購入玩具中の可塑剤の分析. 平成 12 年度厚生科学研究費補助金
5 高分子素材からなる生活関連製品由来の内分泌かく乱化学物質の分析および動態解析 65 -
6 81.

7 一 関 市 (2003). 広 報 い ち の せ き H15.03.15 号 .
8 <http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/ichi-koho/2003/kh0315.html#05>.

9 茨城県生活環境部(2002a). 平成 11 年度環境ホルモン実態調査結果について.
10 http://www.pref.ibaraki.jp/reports/h11_kankyo/h11_hormon.htm.

11 茨城県生活環境部(2002b). 平成 12 年度環境ホルモン実態調査結果について.
12 http://www.pref.ibaraki.jp/news/01news/n010608_03.htm.

13 茨城県生活環境部環境対策課(2002c). 平成 13 年度内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)水環境調
14 査結果について. <http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/h13horm.htm>.

15 茨城県生活環境部(2003). 平成 14 年度内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)水環境調査結果につい
16 て. http://www.pref.ibaraki.jp/news/03news/pdf/n030527_03.pdf.

17 茨城県生活環境部(2004). 平成 15 年度内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)水環境調査結果につい
18 て. http://www.pref.ibaraki.jp/news/04news/pdf/n040520_03.pdf.

19 今中雅章(2000). フェノール類の食品汚染実態及び摂取量に関する調査研究 各種食品のビスフ
20 エノール A 汚染実態調査. 平成 11 年度厚生科学研究費補助金研究成果報告書 フタル酸エス
21 テル及びフェノール類の食品汚染実態及び摂取量に関する調査研究 51 - 82.

22 岩手県(2002a). 平成 10 年度環境ホルモン実態調査結果について. [http://www.pref.iwate.jp/ -
23 hp0315/wa/wa10618a.htm](http://www.pref.iwate.jp/-hp0315/wa/wa10618a.htm).

24 岩手県(2002b). 平成 11 年度環境ホルモン実態調査結果について. [http://www.pref.iwate.jp/ -
25 hp0315/wa/wa120508a.htm](http://www.pref.iwate.jp/-hp0315/wa/wa120508a.htm).

26 岩手県(2002c). 平成 12 年度環境ホルモン実態調査結果について. [http://www.pref.iwate.jp/ -
27 hp0315/wa/wa130601a.htm](http://www.pref.iwate.jp/-hp0315/wa/wa130601a.htm).

28 岩手県(2002d). 平成 13 年度環境ホルモン実態調査結果について. [http://www.pref.iwate.jp/ -
29 hp0315/wa/wa140606a.htm](http://www.pref.iwate.jp/-hp0315/wa/wa140606a.htm).

30 岩手県(2003). 平成 14 年度環境ホルモン実態調査結果について. [http://www.pref.iwate.jp/ -
31 hp0315/wa/wa160317a.htm](http://www.pref.iwate.jp/-hp0315/wa/wa160317a.htm).

32 岩手県(2004). 平成 15 年度化学物質リスク低減推進のための環境調査結果について.
33 [http://www.pref.iwate.jp/ - hp0315/wa/wa160422/wa160422a.htm](http://www.pref.iwate.jp/-hp0315/wa/wa160422/wa160422a.htm).

34 岩手県一関地方振興局(2003). 吸川, 磐井川の水質について.
35 <http://www.pref.iwate.jp/~hp3502/eisei/ev/suikawa/su030106.html>.

1 岩手県環境保健センター(2004). 都市型小河川における PRTR 対象化学物質等の挙動. 環境保健研
2 究 セ ン タ ー 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 16 年 6 月 25 日 .
3 <http://www.pref.iwate.jp/~hp1353/news/sinpo.kekka/poster.prtr..pdf>.
4 大阪府環境農林水産部(2002). 平成 13 年度大阪府環境ホルモンに係る河川調査結果について.
5 <http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/shiryou/houdou/14/0606/>.
6 大谷仁己, 斎藤武夫(2002). 雨水中の有機物質濃度 .
7 <http://www.pref.gunma.jp/c/02/eikanken/work33.html>.
8 大谷仁己, 藤波洋征, 斎藤武夫(2000). BPA 分解菌の河川水からの分離. 群馬県衛生環境研究所年
9 報 32:92-98.
10 大西道代, 澤田道和, 中村能則(1999). 食器からのビスフェノール A 及びおもちゃからのフタル酸
11 エステル類の溶出実態調査. 石川県保健環境センター研究報告書 36:35 - 38.
12 岡山県(2000). 平成 11 年度環境ホルモン対策調査結果について .
13 <http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kankanri/endo.htm>.
14 岡山県(2001). 平成 12 年度環境ホルモン対策調査結果について .
15 <http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kankanri/H12end.html>.
16 岡山県(2002). 平成 13 年度環境ホルモン実態調査結果について .
17 http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kankanri/end/H13_endc.htm.
18 化学物質ハザード・データ集(2002). 経済産業省化学物質管理課監修. 財団法人化学物質評価研究
19 機構編集. 第一法規出版.
20 鹿児島市(2002). 平成 11 年度の環境ホルモンについて .
21 <http://www.city.kagoshima.kagoshima.jp/webkago.nsf/alldoc/22100>.
22 鹿児島市(2003). 環境ホルモンの結果(14 年度).
23 <http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/0/D71BD5CE9E4CDEB749256CF5002BFC40?Open>
24 Document.
25 春日洋二, 村瀬秀也(2002). 岐阜県内河川における内分泌攪乱化学物質の実態について. 岐阜県
26 保健環境研究所年報 10:21-24.
27 勝川木綿, 宮本健一, 松田裕之, 中西準子(2004). 魚類個体群の生態リスクの簡易評価手法. 保全
28 生態学研究 9:83-92.
29 神奈川県(1999). 平成 10 年度環境ホルモン調査結果.
30 <http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/oldrelease/199906/17-01.htm>.
31 神奈川県(2000). 平成 11 年度環境ホルモン調査結果.
32 <http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/oldrelease/200009/14-01.htm>.
33 神奈川県(2001). 平成 12 年度環境ホルモン関連調査結果について.
34 <http://www.fsinet.or.jp/~k-center/release/200105/31-01.htm>.
35 神奈川県(2002). 平成 13 年度環境ホルモン調査結果.

1 <http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/release/200205/29-04.htm>.

2 神奈川県 (2003). 平成 14 年度環境ホルモン関連調査結果について.

3 <http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/release/200305/30-01.htm>.

4 神奈川県 (2004). 平成 15 年度環境ホルモン関連調査結果について.

5 <http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/release/200405/31-02.htm>.

6 神奈川県環境農政部 (2002a). 平成 11 年度環境ホルモン関連調査結果について.

7 <http://www.fsinet.or.jp/~k-center/release/200009/14-01.htm>.

8 神奈川県環境農政部 (2002b). 平成 12 年度環境ホルモン関連調査結果について.

9 <http://www.fsinet.or.jp/~k-center/release/200105/31-01.htm>.

10 神奈川県環境農政部 (2002c). 平成 13 年度環境ホルモン関連調査結果について.

11 <http://www.fsinet.or.jp/~k-center/release/200205/29-04.htm>.

12 神奈川県臨海地区大気汚染調査協議会(2000). 平成 12 年度 神奈川県臨海地区大気汚染調査報

13 告書.

14 兜真徳(2001). エストロゲン代謝系への影響評価に関する研究. 平成 12 年度厚生科学研究費補助

15 金 内分泌かく乱化学物質の人の生殖機能等への影響に関する研究 51-53.

16 神浦俊一, 田島裕子, 中原武利(1997). 大気中のビスフェノール A の定量. 環境化学 7(2):275-279.

17 川崎市 (2002a). 平成 11 年度内分泌かく乱化学物質の環境調査結果について.

18 http://www.city.kawasaki.jp/30/30kagaku/home/kagaku/eed_h11.htm.

19 川崎市 (2002b). 平成 12 年度内分泌かく乱化学物質の環境調査結果 (まとめ).

20 <http://www.city.kawasaki.jp/30/30kagaku/home/kagaku/hormon13hpage.pdf>.

21 川崎市 (2002c). 平成 13 年度内分泌かく乱化学物質の環境調査結果.

22 <http://www.city.kawasaki.jp/30/30kagaku/home/kagaku/13horumon.pdf>.

23 川崎市環境局 (2003). 平成 14 年度川崎市内分泌攪乱化学物質環境調査結果.

24 <http://www.city.kawasaki.jp/30/30kagaku/home/kagaku/14horumon.pdf>.

25 河内俊英(2000). 内分泌かく乱物質による河川の汚染. 水環境・環境研究 13:1-8.

26 川本俊弘(2001). ヒトにおける内分泌かく乱の実態の解明に関する研究. 平成 10-12 年度科学技術

27 振興調整費成果報告書(内分泌かく乱物質による生殖への影響とその作用機構に関する研究).

28 595-608.

29 河村誠二, 篠原純子, 石橋正博, 吉川克彦, 城戸浩三(2001). 缶詰食品中のビスフェノール A の実

30 態調査. 北九州市環境科学研究所報 276:58 - 59.

31 河村葉子, 小谷野有希, 武田由比子, 山田隆(1998). ポリカーボネート製品からのビスフェノール

32 A の溶出. 食品衛生雑誌 39(3):206 - 212.

33 河村葉子, 佐野比呂美, 山田隆(1999). 缶コーティングから飲料へのビスフェノール A の移行. 食

34 品衛生学雑誌 40:158 - 165.

35 河村葉子(2000). 缶コーティングからのビスフェノール A 及び関連化合物の溶出に関する研究. 平

成 11 年度厚生科学研究費補助金研究成果報告書 高分子素材からなる生活関連製品由来の
内分泌かく乱化学物質の分析及び動態解析 79 - 91.
環境監視研究所(2002). 淀川水系及び近畿圏の河川における環境ホルモン物質調査.
<http://www4.ocn.ne.jp/%7Ekanshi/yodo-r/kinki1.html>.
環境省(2004a). 化学物質の環境リスク評価 第3巻 ビスフェノール A.
(http://www.env.go.jp/chemi/report/h16-01/pdf/chap01/02_2_15.pdf) .
環境省(2004b). 魚類を用いた生態系への内分泌攪乱作用に関する試験結果について (案) ビスフ
ェノール A. 平成 16 年度第 1 回内分泌攪乱化学物質問題検討会資料.
(<http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1601/mat/mat05-2.pdf>) .
環境省(2004c). 哺乳類を用いた人健康への内分泌攪乱作用に関する試験結果と今後の方針につい
て (案) . 平成 16 年度第 1 回内分泌攪乱化学物質問題検討会資料.
(<http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1601/mat/mat03-2.pdf>) .
環境省(2004d). 生態影響試験結果一覧(平成 16 年 9 月版) . <http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/02.pdf>
環境省(2005). PRTR 集計結果の概要.
環境省環境管理局(2001). 平成 12 年度水環境中における内分泌攪乱物質 (いわゆる環境ホルモン)
に関する実態調査結果.
環境省環境管理局(2003a). 平成 14 年度内分泌攪乱化学物質における環境実態調査結果 (水環境)
について.
環境省総合環境政策局(2002a). 平成 13 年度水環境中における内分泌攪乱物質 (いわゆる環境ホル
モン) に関する実態調査結果.
環境省総合環境政策局(2002b). 実環境における水生生物への影響調査について.
環境省総合環境政策局(2002c). 内分泌攪乱化学物質における暴露経路調査結果について.
環境省総合環境政策局(2003). 平成 14 年度 内分泌攪乱化学物質における食事調査結果について.
環境庁(1998). 平成 9 年度 化学物質と環境.
環境庁水質保全局(1998). 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル (水質, 底質, 水生生物)
環境庁水質保全局(1999). 平成 10 年度水環境中における内分泌攪乱物質 (いわゆる環境ホルモン)
に関する実態調査結果.
環境庁水質保全局(2000). 平成 11 年度水環境中における内分泌攪乱物質 (いわゆる環境ホルモン)
に関する実態調査結果.
菊地美加, 浦木陽子, 古塩英世, 小塚義昭(2001). 川崎市における大気中化学物質環境汚染実態調
査(1994 - 2000 年度) . 川崎市公害研究所年報第 28 号 43-46.
岐阜県健康福祉環境部(2002a). 平成 10 年度環境ホルモンモニタリング調査結果.
<http://www.pref.gifu.jp/s11142/seikatu/horumon99/index.html>.
岐阜県健康福祉環境部(2002b). 平成 11 年度環境ホルモンモニタリング調査結果.
<http://www.pref.gifu.jp/s11142/seikatu/horumon00/index.html>.

- 1 岐阜県健康福祉環境部(2002c). 平成 12 年度環境ホルモンモニタリング調査結果.
2 <http://www.pref.gifu.jp/s11142/seikatu/horumon/index.html>.
- 3 岐阜県健康福祉環境部(2002d). 平成 13 年度環境ホルモンモニタリング調査結果.
4 <http://www.pref.gifu.jp/s11142/seikatu/horumon01/horu14.html>.
- 5 岐阜県健康福祉環境部(2003). 平成 14 年度環境ホルモンモニタリング調査結果について.
6 <http://www.gifu-ecopavilion.jp/ecopavilion/tosho/db/db-taiki/horumon02/horu02.htm>.
- 7 キリヤ化学(2004). 色と化学についての Q&A. <http://www.kiriya-chem.co.jp/q&a/q17.html>.
- 8 キリンビール(2004). 酒類市場データ.
9 <http://www.kirin.co.jp/company/inryo/movement/movement7.html>.
- 10 国包章一(1999). 内分泌攪乱化学物質の水道水からの暴露などにかんする調査研究. 平成 10 年度
11 厚生科学研究報告書.
- 12 熊野真佐代, 古賀浩光, 川口治彦(1999). 食事経由のビスフェノール A の摂取量(1999 年度). 長崎
13 県衛生公害研究所報 45:12 - 15.
- 14 熊野真佐代, 本多隆, 八並誠(2000). 魚介類中の有機スズ化合物とビスフェノール A(1998-2000 年
15 度). 長崎県衛生公害研究所報 46:86 - 90.
- 16 熊本県(2003). 化学物質環境調査. http://www.pref.kumamoto.jp/eco/links/chemical_result/03.html.
- 17 倉林輝世, 初貝留美, 二宮勝幸(2001). 横浜水域における環境ホルモン実態調査. 横浜市環境科学
18 研究所報 25:56-61.
- 19 倉林輝世, 二宮勝幸(2004). 横浜市内河川における環境ホルモン物質のモニタリング調査ー女性ホ
20 ルモン様作用に関する解析ー. 横浜市環境科学研究所報 28:39-45.
- 21 群馬県(2002). 公共用水域の環境ホルモン調査結果について.
22 <http://www.pref.gunma.jp/hpm/kanhozen/00030.html>.
- 23 群馬県環境保全課(2003). 公共用水域水質中の環境ホルモン調査結果.
24 <http://www.pref.gunma.jp/d/02/hormon/kannkyouhorumon.htm>.
- 25 経済産業省(2002). ビスフェノール A の有害性評価, 化学物質審議会管理部会・審査部会内分泌
26 かく乱作用検討小委員会. (<http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g20515b15j.pdf>.)
- 27 経済産業省(2005). PRTR 集計結果.
- 28 厚生省(1995). 改定「離乳の基本」.
- 29 厚生省(1997). 国民栄養の現状.
- 30 厚生省(1998a). 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書.
31 http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s9811/s1119-2_13.html.
- 32 厚生省(1998b). 国民栄養の現状.
- 33 厚生省(1999). 国民栄養の現状.
- 34 厚生省(2000). 国民栄養の現状.
- 35 厚生労働省(2001a). 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書追補.

1 (http://www.nihs.go.jp/edc/ChukanTF.pdf) .

2 厚生労働省(2001b). 平成 12 年乳幼児身体発育調査報告書.

3 <http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1024-4.html>.

4 厚生労働省(2001c). 国民栄養の現状.

5 厚生労働省(2002). 国民栄養の現状.

6 神戸市環境局 (1999). 平成 10 年度環境ホルモン調査結果 .

7 <http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sosiki/chikyu/anzen/endocrine/1998.html>.

8 神戸市環境局 (2000). 平成 11 年度環境ホルモン調査結果 .

9 <http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sosiki/chikyu/anzen/endocrine/1999.html>.

10 神戸市環境局 (2001). 平成 12 年度環境ホルモン調査結果 .

11 <http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sosiki/chikyu/anzen/endocrine/2000.html>.

12 神戸市環境局 (2002). 平成 13 年度環境ホルモン調査結果 .

13 <http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sosiki/chikyu/anzen/endocrine/2001.html>.

14 神戸市環境局 (2003). 平成 14 年度環境ホルモン調査結果 .

15 <http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sosiki/chikyu/anzen/endocrine/2002.html>.

16 国税庁(2002). 酒類課税数量の推移. 国税庁統計年報書.

17 国土交通省(2005). 河川環境データベース (河川水辺の国勢調査) . <http://www3.river.go.jp/index.htm>.

18 国土交通省河川局(2002). 平成 13 年度水環境における内分泌攪乱物質に関する実態調査結果.

19 国土交通省河川局(2003). 平成 14 年度水環境における内分泌攪乱化学物質に関する実態調査結果

20 について. http://www.mlit.go.jp/river/press/200307_12/031024/031024.html.

21 国土交通省都市・地域整備局(2001). 平成 12 年度下水道における内分泌攪乱化学物質に関する調

22 査報告.

23 小倉光夫, 飯田勝彦, 三村春雄, 浜村哲夫, 安部明美, 伏脇裕一, 斎藤和久(1999). 神奈川県内の

24 公共用水域及び地下水における化学物質モニタリング調査結果(VII). 神奈川県環境科学セ

25 ンター研究報告 22:54-57.

26 小池順一, 千室麻由子, 千田千代子(2003). 川崎市内の河川, 海域における化学物質濃度分布調

27 査結果(6)－SPEED98 関連物質を中心にして－. 川崎市公害研究所年報 30:51-59.

28 小島節子, 渡辺正敏, 安藤良, 中瀬直喜(2002). 名古屋港水域における魚介類中のアルキルフェ

29 ノール類, ビスフェノール A, ペンタクロロフェノールの蓄積. 名古屋市環境科学研究所報

30 32:31-36.

31 埼玉県 (2002a). 平成 12 年度化学物質環境モニタリング調査結果報告書 .

32 http://www.pref.saitama.jp/A09/BZ00/130427_no2.gif.

33 埼玉県 (2002b). 平成 13 年度化学物質環境モニタリング調査結果報告書 .

34 <http://www.pref.saitama.jp/A09/BZ00/140221kisha-siryou.pdf>.

35 財団法人化学物質評価研究機構 (2002). 化学物質の初期リスク評価書 暫定版 N0.4 4,4'-イソブ

ロピリデンジフェノール (別名ビスフェノール A) .新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託事業. <http://www.safe.nite.go.jp/risk/riskdoc2.html>.

堺市 (2002). 平成 13 年度の河川水中の環境ホルモン調査について .
http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_koho/pub0204/26_7.pdf.

堺市環境共生課 (2003). 平成 14 年度の河川水中の環境ホルモン調査について .
http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_kankei/h15hlmn.pdf.

佐倉市 (2002). 河川水質及び底質中の内分泌攪乱化学物質調査の結果について .
http://www.city.sakura.chiba.jp/kanhozen/osirase/020501_3.htm.

佐倉市生活環境課 (2003). 平成 14 年度環境ホルモン検査結果 .
<http://www.city.sakura.chiba.jp/seikan/data/dioxin/river/hormone/h14.pdf>.

佐倉市生活環境課 (2004). 平成 15 年度環境ホルモン検査結果 .
<http://www.city.sakura.chiba.jp/seikan/data/dioxin/river/hormone/h15.pdf>.

札幌市 (2002). 環境ホルモナー有害大気汚染物質について .
<http://www.city.sapporo.jp/kankyo/yuugai/env/env.htm>.

佐来栄治, 早川修二, 市岡高男, 加藤進(1999). 河川水中のノニルフェノールおよびビスフェノール A の分析. 三重県環境科学センター研究報告 19:13-21.

佐来栄治, 早川修二, 市岡高男, 加藤進(2000). 三重県北部河川のアルキルフェノール類とビスフェノール A について(第 2 報). 三重県保健環境研究所年報 1:37-51.

佐来栄治, 早川修二, 山川雅弘(2002). 三重県北部河川中アルキルフェノール類とビスフェノール A について(第 3 報). 三重県保健環境研究所年報 4:156-163.

佐来栄治, 早川修二, 山川雅弘(2003). 三重県北部河川中アルキルフェノール類とビスフェノール A について(第 4 報). 三重県保健環境研究所年報 5:98-108.

沢田孝子, 今西守, 菅原雅哉, 小田達也, 山本正昭, 小塚信一郎, 藤田晃三(2000). 札幌市内河川中の内分泌攪乱化学物質調査. 札幌市衛研年報 27:76-85.

沢田孝子, 今西守, 藤森裕悟, 木原敏博, 小田達也, 山本正昭, 山本優, 小塚信一郎, 藤田昇三 (2002). 札幌市内河川中の内分泌攪乱化学物質調査(第 2 報). 札幌市衛生研究所年報 29:113-125.

産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター(2004). ノニルフェノール詳細リスク評価書, ver.1.0, 第 VII 章.

塩津弥佳 (1998). 生活時間調査による屋内滞在時間量と活動量 室内空気汚染物質に対する曝露量評価に関する基礎的研究 その 1. 日本建築学会計画系論文集 511:45-52.

静岡県 (2002a). 平成 10 年度環境ホルモン存在状況調査概要 .
<http://ecobank.pref.shizuoka.jp/mizu/miinv0301.html>.

静岡県 (2002b). 平成 12 年度環境ホルモン存在状況調査概要 .
<http://ecobank.pref.shizuoka.jp/mizu/miinv0501.html>.

1 吸川をきれいにする会(2001). 吸川をきれいにする会会報 No.5.

2 瀬戸博, 斎藤育江, 大貫文, 上原眞一, 藤井孝(2001). トリメチルシリル誘導体化ガスクロマトグ
3 ラフィー／質量分析法による空气中ビスフェノール A の分析. 東京都立衛生研究所研究年
4 報 52:208-212.

5 全国清涼飲料工業会(1996). 清涼飲料の容器別生産量とシェア (平成 7 年). 清涼飲料関係統計資
6 料.

7 全国清涼飲料工業会(1997). 清涼飲料の容器別生産量とシェア (平成 8 年). 清涼飲料関係統計資
8 料.

9 全国清涼飲料工業会(1998). 清涼飲料の容器別生産量とシェア (平成 9 年). 清涼飲料関係統計資
10 料.

11 全国清涼飲料工業会(1999). 清涼飲料の容器別生産量とシェア (平成 10 年). 清涼飲料関係統計資
12 料.

13 全国清涼飲料工業会(2000). 清涼飲料の容器別生産量とシェア (平成 11 年). 清涼飲料関係統計資
14 料.

15 全国清涼飲料工業会(2001). 清涼飲料の容器別生産量とシェア (平成 12 年). 清涼飲料関係統計資
16 料.

17 全国清涼飲料工業会(2003). 清涼飲料の容器別生産量とシェア.
18 http://www.tansan.jp/link_toukei2.html.

19 瀧野昭彦, 津田泰三, 小嶋美穂子, 原田浩之, 村木一枝, 和田稔(1999). 魚肉・蓄肉缶詰中のビ
20 スフェノール A の HPLC による分析法の検討. 食品衛生学雑誌 40(4):325-33.

21 谷村雅子(1999). おもちゃのフタル酸エステルの溶出に関する調査研究ー乳児 MOUTHING 行動の
22 実態調査ー. 平成 10 年度 厚生科学研究費補助金成果報告書 内分泌かく乱物質等, 生活
23 環境中の化学物質による健康影響および安全性の確保等に関する研究 13 - 21.

24 谷村雅子(2000). 乳児の MOUTHING 行動の実態. 平成 11 年度 厚生科学研究費補助金 高分子素
25 材からなる生活関連製品由来の内分泌かく乱化学物質の分析および動態解析 43 - 49.

26 千葉県環境生活部 (2002a). 平成 11 年度環境ホルモン実態調査結果.
27 <http://www.pref.chiba.jp/dailylife/news/00/khorumon09-j.html>.

28 千葉県環境生活部 (2002b). 平成 12 年度環境ホルモン実態調査結果.
29 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/kagaku/hm/hm.html.

30 千葉県環境生活部 (2002c). 平成 13 年度環境ホルモン実態調査結果.
31 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/kagaku/hm13/honbun.html.

32 千葉県環境生活部 (2003). 平成 14 年度環境ホルモン実態調査結果について.
33 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/kagaku/hm14/honbun.html.

34 千葉市下水道局(2002a). 千葉市の下水処理場における環境ホルモン調査(平成 12 年).
35 <http://www.city.chiba.jp/gesui/kankyohorumonh12.html>.

1 千葉市下水道局(2002b). 千葉市の下水処理場における環境ホルモン調査について(平成 13 年).
2 <http://www.city.chiba.jp/gesui/kankyouhorumon.html>.
3 千葉市環境局(2003). 平成 14 年度一般環境中(水質・底質)の環境ホルモン調査結果.
4 <http://www.city.chiba.jp/env/water/hrmn14/horumone14.html>.
5 千葉市環境局(2004). 平成 15 年度一般環境中(水質・底質)の環境ホルモン調査結果.
6 <http://www.city.chiba.jp/env/water/hrmn15/horumone15.html>.
7 千葉市環境局環境保全部(2002a). 一般環境中(水質・底質)の環境ホルモン調査結果.
8 <http://www.city.chiba.jp/env/water/hormone/>.
9 千葉市環境局環境保全部(2002b). 一般環境中(水質・底質)の環境ホルモン調査結果.
10 <http://www.city.chiba.jp/env/water/hormone/kekka12.htm>.
11 千葉市環境局環境保全部(2002c). 一般環境中(水質・底質)の環境ホルモン調査結果.
12 <http://www.city.chiba.jp/env/water/hormone/kekka.htm>.
13 中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会(2003). 水生生物の保全に係る水質
14 環境基準の設定について(第一次報告書).
15 陳昌淑, 徳弘健郎, 池道彦, 古川憲治, 藤田正憲(1996a). 河川水マイクロコズムによる BPA の分
16 解. 日本水環境学会誌 19(11):878 - 884.
17 陳昌淑, 池道彦, 藤田正憲(1996b). *Pseudomonas paucimobilis* FJ-4 株による BPA の代謝経路. 日本
18 水処理生物学雑誌 32(3):199 - 210.
19 津金昌一郎(2000). 内分泌かく乱化学物質のヒトへの健康影響に関する疫学的研究. 平成 11 年度
20 厚生科学研究費補助金研究報告書 内分泌かく乱化学物質の生殖機能等への影響に関する研
21 究 1-6.
22 通商産業省(1977). 通商産業省公報(1977 年 12 月 1 日). 製品評価技術基盤機構 化学物質管理情報
23 (<http://www.nite.go.jp>).
24 東京都衛生局(1998). 給食用ポリカーボネート製食器の実態調査結果.
25 <http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kakuran/>.
26 東京都衛生局(2000). ポリ塩化ビニル製おもちゃ等に含まれる内分泌かく乱化学物質に関する実
27 態調査結果.
28 東京都衛生局(2002). 環境保健対策専門委員会科学部質保健対策分科会の結果.
29 <http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2001/08/60B87200.htm>.
30 東京都衛生局生活環境部(2002a). 平成 10 年度魚貝類の内分泌かく乱化学物質汚染状況調査結果.
31 <http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOSA/1999/06/6096N300.HTM>
32 東京都衛生局生活環境部(2002b). 環境保健対策専門委員会科学部質保健対策分科会の結果.
33 <http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2001/08/60B87200.HTM>.
34 東京都衛生局生活環境部(2002c). 平成 12 年度東京都内湾における魚貝類の内分泌攪乱化学物質調
35 査結果. <http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/kkanho/chousa/edc/gyokai/h12edc/h12edc.html>.

1 東京都環境局(2003). 平成 14 年度 東京都河川・内湾の内分泌かく乱化学物質調査結果.
2 <http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2003/06/60d6h200.htm>.
3 東京都環境局(2004). 平成 15 年度 東京都河川・内湾の内分泌かく乱化学物質調査結果.
4 <http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2004/07/60e7t100.htm>.
5 東京都環境局環境評価部(2002). 東京都河川・内湾の内分泌かく乱化学物質環境汚染状況調査結果.
6 <http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kansi/mizu/horumon/hyoshi.htm>.
7 東京都下水道局(1999). 平成 10 年度下水道における内分泌攪乱化学物質の実態調査結果.
8 東京都下水道局(2001). 平成 11 年度下水道における内分泌攪乱化学物質の実態調査結果.
9 <http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2000/06/40A6S400.htm>.
10 東京都下水道局(2002). 平成 12 年度下水道における内分泌攪乱化学物質の実態調査結果.
11 東京都下水道局(2003). 平成 13 年度内分泌かく乱化学物質測定調査結果.
12 <http://www.gesui.metro.tokyo.jp/gijyutou/fukyu/mldata/13ehoru2.htm>.
13 東京都健康局(2003). 平成 14 年度 食事由来の化学物質曝露量推計調査結果.
14 <http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/kanho/news/h14/presskanho0303172.html>.
15 東京都健康局(2004). 平成 15 年度 食事由来の化学物質曝露量推計調査結果.
16 <http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/kanho/news/his/presskanho040326.html>.
17 独立行政法人製品評価技術基盤機構 ビスフェノール A リスク評価管理研究会(2003). ビスフェ
18 ノール A リスク評価管理研究会 中間報告書. <http://www.safe.nite.go.jp/risk/kenkyukai.html>.
19 2003 年 5 月.
20 土壌中のダイオキシン類に関する検討会(1999). 土壌中のダイオキシン類に関する検討会 第一
21 次報告.
22 鳥取県(2001). 平成 12 年度一般環境中の環境ホルモン調査結果について.
23 <http://www.pref.tottori.jp/kankyodb/tottorienviroment/050020010.htm>.
24 鳥取県(2002). 平成 13 年度一般環境中の環境ホルモン調査結果について.
25 <http://www.pref.tottori.jp/kankyoseisaku/taiki/dioxin/kankyo%20horumon.htm>.
26 鳥取県(2003). 平成 14 年度一般環境中の環境ホルモン調査結果について.
27 <http://www.pref.tottori.jp/kankyoseisaku/taiki/hormone/h14/result.htm>.
28 鳥取県(2004). 平成 15 年度一般環境中の環境ホルモン調査結果について.
29 <http://www.pref.tottori.jp/kankyoseisaku/taiki/hormone/h15/result.htm>.
30 豊田市(2002). 平成 13 年度調査結果 - 環境ホルモン調査 - .
31 <http://www.city.toyota.aichi.jp/ae00/ae03/gaikyou/kagakubussitu-taisaku/h13-horumonkekka.htm>.
32 豊田市環境部(2003). 環境ホルモンの現状・平成 14 年度環境ホルモン調査結果.
33 <http://www.city.toyota.aichi.jp/>.
34 豊田市環境部(2004). 環境ホルモンの現状・平成 15 年度環境ホルモン調査結果.
35 <http://www.city.toyota.aichi.jp/>.

1 内藤幹滋, 矢田稔, 佐貫典子, 奥村陽子, 青木佳代, 青木茂(2003). 琵琶湖底質中の化学物質分布
2 調査(その2)ー北湖南東部におけるフタル酸エステル類, アルキルフェノール類の濃度分布ー.
3 滋賀県立衛生環境センター所報 38:126-131.

4 中山義博, 兔本文昭, 伊吹幸代, 荒堀康史, 桐山秀樹, 北田善三(2002). 飛鳥川の水質調査ーアル
5 キルフェノールとビスフェノール A についてー. 奈良県保健環境研究センター年報
6 36:60-65.

7 中澤裕之(1999). 血中のビスフェノール A 高感度分析法に関する研究. 平成 10 年度厚生科学研究
8 費補助金研究報告書 内分泌かく乱化学物質の胎児, 成人等の暴露に関する調査(指定研究)
9 11-25.

10 中澤裕之, 池田満雄, 望月直樹, 奈良部雄(2000). 缶ビール中のビスフェノール A に関する研究. 平
11 成 11 年度厚生科学研究費補助金研究成果報告書 高分子素材からなる生活関連製品由来の
12 内分泌かく乱化学物質の分析及び動態解析 111 - 115.

13 中澤裕之, 畑山善行, 月岡忠, 寺澤潤一(2001a). NCI-GC/MS による尿中のオクチルフェノール,
14 ノニルフェノール及びBPAの定量. 平成 12 年度厚生科学研究費補助金研究報告書 高分子素
15 材からなる生活関連製品由来の内分泌かく乱化学物質の分析及び動態研究 187-200.

16 中澤裕之, 池田満雄, 渋谷一郎, 奈良部雄, 表雅之, 林優子(2001b). 缶ビール中のビスフェノー
17 ル A に関する研究. 平成 12 年度厚生科学研究費補助金研究成果報告書 高分子素材からなる
18 生活関連製品由来の内分泌かく乱化学物質の分析及び動態解析 115 - 123.

19 中澤裕之, 畑山善行, 月岡忠, 寺澤潤一(2002a). 高分子素材由来の内分泌かく乱物質の分析法開
20 発と実態調査. 平成 13 年度厚生科学研究費補助金 研究成果報告書 高分子素材からなる生
21 活関連製品由来の内分泌かく乱物質の分析及び動態解析. 129-147.

22 中澤裕之, 山下博, 望月直樹, 奈良部雄, 表雅之(2002b). アルコール飲料中のビスフェノール
23 A(BPA), ビスフェノール A ジグリシジルエーテル(BADGE)関連化合物に関する研究. 平成 13
24 年度厚生科学研究費補助金研究報告書 高分子素材からなる生活関連製品由来の内分泌かく
25 乱化学物質の分析及び動態研究 73 - 83.

26 永洞真一郎, 阿賀裕英, 芥川智子, 沼辺明博, 村田清康, 坂田康一(2002). 北海道の水環境におけ
27 る内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の包括的研究. 北海道環境科学研究センター所報
28 28:37-41.

29 永洞真一郎, 五十嵐聖貴, 阿賀裕英, 芥川智子, 沼辺明博, 村田清康, 坂田康一(2003). 茨戸川表
30 層水における内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の調査. 北海道環境科学研究センター所
31 報 29:23-28.

32 西村正美(1999). 食品缶詰等からのビスフェノール A の溶出に関する調査研究. 平成 10 年度 厚
33 生科学研究費補助金研究成果報告書 内分泌かく乱化学物質の食品, 食器等からの曝露に関
34 する調査研究 462 - 467.

35 日本缶詰協会(1996). 平成 7 年缶詰生産・輸出入・関連諸統計. 缶詰時報 75(8).

- 1 日本缶詰協会(1997). 平成 8 年缶詰生産・輸出入・関連諸統計. 缶詰時報 76(8).
- 2 日本缶詰協会(1998). 平成 9 年缶詰生産・輸出入・関連諸統計. 缶詰時報 77(8).
- 3 日本缶詰協会(1999). 平成 10 年缶詰生産・輸出入・関連諸統計. 缶詰時報 78(8).
- 4 日本缶詰協会(2000). 平成 11 年缶詰生産・輸出入・関連諸統計. 缶詰時報 79(8).
- 5 日本缶詰協会(2001). 平成 12 年缶詰生産・輸出入・関連諸統計. 缶詰時報 80(8).
- 6 日本缶詰協会(2002). 平成 13 年缶詰生産・輸出入・関連諸統計. 缶詰時報 81(8).
- 7 日本缶詰協会(2003). 平成 14 年缶詰生産・輸出入・関連諸統計. 缶詰時報 82(8).
- 8 日本食品分析センター(1998). 個別化学物質の曝露量に関する調査. 平成 9 年度環境庁公害調査
- 9 等委託費による報告書.
- 10 日本製缶協会(2004). 私信
- 11 日本保育協会(1999). 保育所入所児童健康調査報告書. http://www.nippo.or.jp/cyosa/06/06_pr.html.
- 12 橋田哲郎, 初瀬裕, 柴野昭, 翫幹夫(2001). 湖沼及び流入河川における環境ホルモンの動向. 石川
- 13 県保健環境研究所報 38:97-104.
- 14 秦野市環境農政部(2002). 平成 13 年度秦野市環境ホルモン水質調査結果.
- 15 <http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/k-hozen/kougai/kougaidl/horumon.pdf>.
- 16 馬場強三, 古賀浩光, 石崎修造(2002). 海藻中の有機化学物質の検索. 長崎県衛生公害研究所報
- 17 48:36-42.
- 18 早川修二, 佐来栄治, 山川雅弘(2001). 県下河川水中の環境ホルモン類の状況(第二報). 三重県科
- 19 学技術振興センター保健環境研究所年報 3:94-99.
- 20 早川修二, 佐来栄治, 山川雅弘(2002). 県下河川水中の環境ホルモン類の状況(第 3 報). 三重県保
- 21 健環境研究所年報 4:140-147.
- 22 福井県(2002). 平成 11 年度環境ホルモン調査結果.
- 23 <http://www.erc.pref.fukui.jp/news/2000/11gaiyou.htm>.
- 24 福原知子, 宮田敏行, 近藤孝幸, 高砂光正, 小橋京子(1999). 乳幼児用プラスチック製品からのフ
- 25 タル酸エステル類及びビスフェノール A の溶出. 生活衛生 43(5):189 - 194.
- 26 福島県(2000). 平成 11 年度環境ホルモン調査結果について.
- 27 http://www.pref.fukushima.jp/kankyou/chousa/dl_pdf/11_horumon.pdf.
- 28 福島県生活環境部(2002). 平成 13 年度環境ホルモン調査結果の概要について.
- 29 http://www.pref.fukushima.jp/kankyou/chousa_dl/13horumon.pdf.
- 30 福島県生活環境部(2003). 平成 14 年度外因性内分泌攪乱化学物質調査結果の概要について.
- 31 http://www.pref.fukushima.jp/kankyou/chousa_dl/14horumon.pdf.
- 32 福島県生活環境部(2004). 平成 15 年度外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)調査結果.
- 33 http://www.pref.fukushima.jp/kankyou/chousa_dl/15horumon.pdf.
- 34 藤沢市(2002). 平成 13 年度環境ホルモン水質等調査結果.
- 35 <http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/khozen/pdf/khorumon.pdf>.

- 1 藤 沢 市 (2004). 環 境 ホ ル モ ン な ど の 結 果 .
2 <http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/khozen/data06502.shtml>.
- 3 富士市(2001). 富士市の環境(平成 14 年).
4 富士市(2002). 富士市の環境(平成 15 年).
5 富士市(2003). 富士市の環境(平成 16 年).
6 富士市(2004). 富士市の環境 (平成 16 年) .
- 7 藤巻可弓, 荒川千夏子, 吉永淳, 渡辺知保, 芹澤滋子, 今井秀樹, 白石寛明, 水元賀文(2004). 尿
8 中代謝産物排泄量から推定した日本人妊婦のビスフェノール A 摂取量. 日本衛生学会誌
9 59(4):403-408.
- 10 藤波洋征, 樋口洋一郎 (1998). 群馬県内における環境水中のビスフェノール A 調査結果について.
11 群馬県衛生環境研究所年報 30:142-146.
- 12 藤波洋征, 矢島久美子, 樋口洋一郎(1998). 群馬県内における環境水中のビスフェノール A 調査結
13 果. 用水と廃水 40:1006-1010.
- 14 船山恵市, 渡辺悠二, 金子令子, 樺島順一郎, 斎藤和夫(1999). ポリカーボネート製哺乳瓶及び給
15 食器からのビスフェノール A の溶出. 東京都立衛生研究所研究年報 53:22.
- 16 プリテックスステージニュース(2003). 環境ホルモン問題で製紙連とインキ工業会から見解求める.
17 プリテックスステージニュース 2003 年 6 月 5 日号.
- 18 兵庫県(2002). 平成 12 年度外因性内分泌攪乱化学物質(水質, 底質, 大気)に関する環境調査結果.
19 <http://www.pref.hyogo.jp/JPN/suisituka/horumon/12horumon.html>.
- 20 兵庫県環境局(2002).外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)にかかわる環境調査の状況(平成 13
21 年度版). <http://www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/index.html>.
- 22 兵庫県環境局(2003). 外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)にかかわる環境調査の状況(平成
23 14 年度版). <http://www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/index.html>.
- 24 兵庫県環境局(2004). 外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)にかかわる環境調査の状況(平成
25 15 年度版). <http://www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/index.html>.
- 26 平山雄一, 奥村修平, 大道正義, 立本英機(2003). 東京近郊の一都市におけるアルキルフェノール
27 類の分布. 水環境学会誌 26(11):787-790.
- 28 包装タイムス(2003). 印刷インキが由来と推測. 包装タイムス No.2122 2003 年 5 月 19 日号.
- 29 北海道立消費生活センター (2003). テスト報告 缶容器の内面塗装 ビスフェノール A の溶出
30 は減少, きらめつく, 2003 年 3 月号. 18:6-7.
- 31 堀江正一, 吉田栄充, 石井里枝, 小林進, 中澤裕之(1998). LC-MS によるポリカーボネート製容器
32 から溶出されたビスフェノール A の分析. Chromatography, 19(4):350 - 351.
- 33 堀江正一, 吉田栄充, 石井里枝, 小林進, 中澤裕之(1999a). 液体クロマトグラフィー/質量分析法
34 による缶飲料中のビスフェノール A の定量. 分析化学, 48(6):579 - 587.
- 35 堀江正一, 石井里枝, 吉田栄充, 小林進(1999b). ポリカーボネート食器, 食品缶詰等からの溶出

に関する調査研究. 平成 10 年度厚生科学研究費補助金研究報告書 内分泌かく乱化学物質
の食品, 食器等からの暴露に関する調査研究 468 - 480.

本多隆, 古賀浩光(1999). 長崎県下におけるビスフェノール A の水質汚染状況調査. 長崎県衛生公
害研究所報 45:8-11.

牧野恒之, 岩崎克彦, 和泉俊一郎(2000). エチル誘導化 GC-MS 法を用いた, ヒト母乳, さい帯血,
血液, 腹水中のビスフェノール A の高感度測定. 平成 11 年度厚生科学研究費補助金(生活安
全総合研究事業)分担研究報告書 内分泌かく乱物質に関する生体試料(さい帯血等)の分析法
の開発とその実試料分析結果に基づくヒト健康影響についての研究 61 - 77.

牧野恒久, 堀江正一, 月岡忠, 竹上晴美(2003). 生体試料等中のビスフェノール A の分析法の開
発. 平成 14 年度厚生労働科学研究費補助金(食品・化学物質安全総合研究事業)分担研究報告
書 試料分析の信頼性確保と生体暴露量のモニタリングに関する研究. 29-36.

松井久仁子(1998). ポリカーボネート製食品用容器のビスフェノール A 試験結果について. 福岡市
保健環境研究所年報 23:191.

松原チヨ(1999). 内分泌かく乱物質の食品, 食器からの暴露に関する調査研究. 厚生科学研究費補
助金(内分泌かく乱物質の健康影響に関する調査研究)分担研究報告書 414 - 419.

三重県環境部(2001). 平成 12 年度環境ホルモン(内分泌攪乱化学物質)の調査結果について.
<http://www.eco.pref.mie.jp/data-syu/kankyou-data/horumon/>.

三重県環境部(2002). 平成 13 年度の環境ホルモンの調査結果.
<http://www.pref.mie.jp/HAIKIK/gyousei/2002050200.htm>.

三重県環境部(2003). 平成 14 年度環境ホルモン(内分泌攪乱化学物質)の調査結果について.
<http://www.eco.pref.mie.jp/data-syu/kankyou-data/horumon/>.

三重県水質改善室(2004). 平成 15 年度環境ホルモン調査結果の公表.
<http://www.eco.pref.mie.jp/data-syu/kankyou-data/horumon/>.

宮城県環境生活部(2000). 公共用水域における環境ホルモン調査結果について(平成 11 年度).
[http://www.pref.miyagi.jp/kankyo-t/holmon/環境ホルモン\(H11\).htm](http://www.pref.miyagi.jp/kankyo-t/holmon/環境ホルモン(H11).htm).

宮城県環境生活部(2001). 平成 12 年度公共用水域における環境ホルモン調査結果.
<http://www.pref.miyagi.jp/kankyo-t/holmon/kankyohorumon12.htm>.

宮城県環境生活部(2002). ダイオキシン類及び環境ホルモンの調査結果について.
http://pref.miyagi.jp/kankyo-t/H13_大気ダイオキシン&環境.pdf.

宮城県環境生活部(2003). 平成 14 年度公共用水域における環境ホルモン調査結果.
http://www.pref.miyagi.jp/kankyo-t/holmon/環境ホルモン/holmontyousakekka_H14.htm.

宮城県環境生活部(2004). 平成 15 年度公共用水域における環境ホルモン調査結果について.
http://www.pref.miyagi.jp/kankyo-t/DXN_H15/DXN_endcrin_H15.pdf.

宮川弘之, 井部明広, 田端節子, 貞升友紀, 安井明子, 安田和男, 斎藤和夫(2001). HPLC-ECD に
よる缶入り飲料中のビスフェノール A の分析. 東京都衛生研究所年報 52:66-72.

- 1 宮本健一(2003a). 生態リスク評価の基本枠組み. 中西準子, 蒲生昌志, 岸本充生, 宮本健一編 環
2 境リスクマネジメントハンドブック. 朝倉書店 p269-283.
- 3 宮本健一(2003b). 化学物質の審査. 中西準子, 蒲生昌志, 岸本充生, 宮本健一編 環境リスクマネ
4 ージメントハンドブック. 朝倉書店 p334-342.
- 5 明治乳業(2002). おいしいミルクの作り方. <http://www.meiji-hohoemi.com/info/catalog/makemilk.html>
- 6 文部省(1996). 学校給食実施状況等調査結果の概要. 日本スポーツ振興センター 学校給食要覧.
- 7 文部省(1997). 学校給食実施状況等調査結果の概要. 日本スポーツ振興センター 学校給食要覧.
- 8 文部省(1998). 学校給食実施状況等調査結果の概要. 日本スポーツ振興センター 学校給食要覧.
- 9 文部省(1999). 学校給食実施状況等調査結果の概要.
10 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/10/991005.htm.
- 11 文部省(2000). 学校給食実施状況等調査結果の概要.
12 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/12/11/001182.htm.
- 13 文部科学省(2001). 学校給食実施状況等調査結果の概要.
14 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/09/010905.htm.
- 15 文部省体育局 (1998) 学校給食におけるポリカーボネート製食器の使用状況について, 文部省報
16 道発表, http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/10/08/980807.htm
- 17 文部省体育局 (1999) 学校給食におけるポリカーボネート製食器の使用状況について, 文部省報
18 道発表, http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/10/991002.htm
- 19 文部科学省(2002a). 学校給食実施状況等調査結果.
20 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/024a/04062902.htm.
- 21 文部科学省(2002b). ポリカーボネート製学校給食用食器のビスフェノール A 溶出試験結果の概要.
22 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/01/010185.htm.
- 23 文部科学省(2003). 学校給食実施状況等調査結果の概要.
24 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/001/04011601/001/005/006.pdf.
- 25 文部科学省(2004). 学校給食実施状況等調査, http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index24a.htm.
- 26 山形県(2002). 環境ホルモン調査結果. <http://www.pref.yamagata.jp/ss/murayama/kankyo/hormone.htm>.
- 27 山形県文化環境部(2003). 平成14年度河川中環境ホルモン測定結果.
28 <http://www.pref.yamagata.jp/bk/kanho/717600/mizu-horumon.pdf>.
- 29 山形県文化環境部(2004). 平成15年度河川(水質及び底質)環境ホルモン測定結果.
30 <http://www.pref.yamagata.jp/bk/kanho/717600/H15endocrinedisruptingchemical.pdf>.
- 31 山口之彦, 張野宏也(2000). 琵琶湖・淀川水系及び大阪市内河川におけるフェノール類, フタル酸
32 エステル類の濃度レベルと濃度分布. 大阪市立環境科学研究所報告 62:34-40.
- 33 山田和哉, 浦瀬太郎, 松尾友矩, 鈴木規之(1999). 異なる形式の廃棄物処分場の浸出水中の微量
34 有機成分の計測とその浸出水処理過程での挙動. 水環境学会誌 22:40-45.
- 35 山梨県(2002). 平成13年度外因性内分泌かく乱化学物質実態調査.

1 http://www.pref.yamanashi.jp/rinkan/taiki/hormon/H13kankyou_hor_top.htm.
2 山梨県(2003). 平成 14 年度内分泌かく乱化学物質実態調査(継続モニタリング)結果
3 <http://www.pref.yamanashi.jp/pref/viewNews.jsp?id=1056355159239&dir=200306>.
4 山梨県森林環境部(2000). 平成 10 - 12 年度 環境ホルモン実態調査結果.
5 横須賀市(2002a). 平成 12 年度 環境ホルモン調査結果 .
6 <http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/k-kanshi/05/h12.html>.
7 横須賀市(2002b). 平成 13 年度 環境ホルモン調査結果 .
8 <http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/k-kanshi/05/h13.html>.
9 横須賀市(2003). 平成 14 年度 環境ホルモン調査結果 .
10 <http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/k-kanshi/05/h14.html>.
11 横浜市(2002). 平成 11 年度 環境ホルモンの環境調査結果について .
12 <http://www.city.yokohama.jp/me/cplan/epb/kenkyu/press/p000728.html>.
13 横浜市(2003). 横浜市内河川・海域における環境ホルモン実態調査報告書. 横浜市環境科学研究所
14 資料.
15 横浜市衛生研究所(1998). ポリカーボネート樹脂製食器の検査(その 2). 検査情報 1998 年 5 月号 9.
16 横浜市下水道局(2002). 横浜市の下水道における環境ホルモン調査結果について .
17 <http://www.city.yokohama.jp/me/cplan/mizu/in34.html>.
18 横山 武(1990). 核の構造と病理. 飯島宗一 編集代表. 現代病理学大系 2A [総論 II] 細胞・組織
19 の基本病変 I. p45- 66. 中山書店. 東京.
20 吉田喜久雄, 内藤航, 中西準子(2005). 詳細リスク評価書 フタル酸エステル, 丸善.
21 四日市市(2004). 四日市市の環境保全 平成 15 年度版(平成 14 年度事業) .
22 米丸紫陽子, 前田明子, 出口実歩, 桜井直樹(2003). 黒瀬川河川水中のノニルフェノールとビスフ
23 エノール A の濃度とそれらの植物への蓄積. 広島大学総合科学学部紀要 III 理系編 29:81-93.
24 渡辺悠二(1999). ビスフェノール A 等フェノール化合物の暴露に関する調査研究 ポリカーボネ
25 ート食器, 食品缶詰等からの溶出に関する調査研究. 平成 10 年度 厚生科学研究費補助金研
26 究成果報告書 内分泌かく乱化学物質の食品, 食器等からの暴露に関する調査研究 424 - 443.
27 渡邊雅之, 深沢均, 白石不二雄, 白石寛明, 塩澤竜志, 寺尾良保(2004). 離解処理により古紙から
28 発生するビスフェノール A 等の化学物質の分析とエストロゲン活性. 環境科学 14 : 65-71.
29

詳細リスク評価書（付録）

ビスフェノール A

Ver. 0.3

2005 年 4 月 7 日

独立行政法人 産業技術総合研究所

化学物質リスク管理研究センター

(空白)

目 次

付録 A 第 III 章の付表

付表Ⅲ-3-1	表流水のモニタリングデータ	A-1
付表Ⅲ-3-2	底質のモニタリングデータ	A-91
付表Ⅲ-3-3	地下水のモニタリングデータ	A-115
付表Ⅲ-3-4	土壌のモニタリングデータ	A-117
付表Ⅲ-3-5	大気のモニタリングデータ	A-118
付表Ⅲ-3-6	室内大気のモニタリングデータ	A-119
付表Ⅲ-3-7	水生生物のモニタリングデータ	A-120
付表Ⅲ-3-8	陸上生物のモニタリングデータ	A-131
付表Ⅲ-3-9	下水処理水のモニタリングデータ	A-134
付表Ⅲ-3-10	雨水のモニタリングデータ	A-142
付表Ⅲ-3-11	給水栓のモニタリングデータ	A-143
付表Ⅲ-3-12	受水槽給水栓のモニタリングデータ	A-143
付表Ⅲ-3-13	原水のモニタリングデータ	A-144
付表Ⅲ-3-14	浄水のモニタリングデータ	A-145
付表Ⅲ-3-15	廃棄物処分場のモニタリングデータ	A-146

付録 B 第 IV 章の付表

付表 IV-3-1	PC 樹脂製哺乳瓶の溶出データ	B-1
付表 IV-3-2	おもちゃの溶出試験データ	B-3
付表 IV-3-3	食品中濃度	B-7
付表 IV-3-4	1995 年の食品摂取量	B-29
付表 IV-3-5	1996 年の食品摂取量	B-29
付表 IV-3-6	1997 年の食品摂取量	B-30
付表 IV-3-7	1998 年の食品摂取量	B-30
付表 IV-3-8	1999 年の食品摂取量	B-31
付表 IV-3-9	2000 年（男性）の食品摂取量	B-31
付表 IV-3-10	2000 年（女性）の食品摂取量	B-32
付表 IV-3-11	食品群別の食料缶詰の年間消費量（1995 年）	B-32
付表 IV-3-12	食品群別の食料缶詰の年間消費量（1996 年）	B-33
付表 IV-3-13	食品群別の食料缶詰の年間消費量（1997 年）	B-33
付表 IV-3-14	食品群別の食料缶詰の年間消費量（1998 年）	B-34
付表 IV-3-15	食品群別の食料缶詰の年間消費量（1999 年）	B-34
付表 IV-3-16	食品群別の食料缶詰の年間消費量（2000 年）	B-35

付表 IV-3-17	食品群別の食料缶詰の年間消費量（2001 年）	B-35
付表 IV-3-18	食品群別の食料缶詰の年間消費量（2002 年）	B-36
付表 IV-3-19	ビールの缶割合	B-36
付表 IV-3-20	清涼飲料の容器別生産量統計	B-37
付表 IV-3-21	食器からの溶出量	B-39
付表 IV-3-22	尿中濃度に関する既往調査（24 時間蓄尿）	B-51
付表 IV-3-23	尿中濃度に関する既往調査（スポット尿）	B-52
付録 C	ビスフェノール A の有害性プロファイル	C-1
1.	吸収・分布・代謝・排泄	C-1
1.1	吸収および排泄	C-1
1.2	分布	C-2
1.3	代謝	C-3
1.4	吸収・分布・代謝・排泄のまとめ	C-6
2.	内分泌作用	C-6
2.1	内分泌作用検出試験	C-6
2.1.1	in vitro 細胞増殖試験	C-7
2.1.2	受容体結合試験	C-7
2.1.3	in vivo プロラクチン放出試験	C-8
2.1.4	in vivo 経口試験	C-8
2.1.5	in vivo 非経口経路	C-9
2.2	内分泌反応の系統差およびその他の影響因子	C-9
2.3	内分泌作用のまとめ	C-10
3.	疫学データ	C-11
4.	実験動物における毒性	C-12
4.1	急性毒性	C-12
4.1.1	経口	C-12
4.1.2	吸入	C-12
4.1.3	経皮	C-12
4.1.4	急性毒性のまとめ	C-12
4.2	刺激性および腐食性	C-12
4.2.1	皮膚	C-12
4.2.2	眼	C-13
4.2.3	気道	C-13
4.2.4	刺激性および腐食性のまとめ	C-13

4.3	感作性	C-13
4.3.1	皮膚感作性	C-13
4.3.2	光感作性	C-13
4.3.3	感作性まとめ	C-14
4.4	反復投与毒性	C-14
4.4.1	経口	C-14
4.4.2	吸入	C-15
4.4.3	経皮	C-16
4.4.4	反復投与毒性のまとめ	C-16
4.5	遺伝毒性	C-16
4.5.1	in vitro DNA 付加体形成試験	C-16
4.5.2	in vitro 微小管形成試験	C-16
4.5.3	復帰突然変異試験	C-17
4.5.4	遺伝子突然変異試験	C-17
4.5.5	染色体異常試験	C-17
4.5.6	異数性・倍数性試験	C-17
4.5.7	姉妹染色分体交換試験	C-18
4.5.8	不定期 DNA 合成試験	C-18
4.5.9	DNA 損傷試験	C-18
4.5.10	小核試験	C-18
4.5.11	伴性劣性致死試験	C-18
4.5.12	in vivo 小核試験	C-18
4.5.13	in vivo DNA 付加体形成試験	C-18
4.5.14	遺伝毒性のまとめ	C-18
4.6	発癌性	C-19
4.6.1	形質転換試験 (in vitro 発癌性試験)	C-19
4.6.2	発癌試験	C-19
4.6.3	発癌性のまとめ	C-19
4.7	生殖発生毒性	C-20
4.7.1	生殖試験	C-20
4.7.1.1	一世代試験	C-20
4.7.1.2	二世代試験	C-20
4.7.1.3	三世代試験	C-20
4.7.1.4	連続繁殖試験	C-21
4.7.2	発生毒性	C-22

4.7.3 生殖発生毒性のまとめ	C-23
5. 低用量問題	C-24
5.1 雄生殖器への影響	C-24
5.2 次世代への影響	C-24
5.3 BPA の低用量影響に関するピアレビュー・サブパネルの見解	C-27

付録 A

(空白)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	北海道	石狩川	永山橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	石狩川	永山橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	石狩川	永山橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	納内橋	1998	7	30	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	納内橋	1998	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	納内橋	1999	8	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	砂川大橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	砂川大橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	砂川大橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	1998	7	30	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	2000	10	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	2002	12	2	ND	国土交通省河川局 (2003)
B	北海道	石狩川	石狩河口橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩河口橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩河口橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	牛朱別川	功橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	牛朱別川	功橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	牛朱別川	功橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	忠別川	東神楽橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	忠別川	東神楽橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	忠別川	東神楽橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	オサラッパ川	治水橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	オサラッパ川	治水橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	オサラッパ川	治水橋	1999	8	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	オサラッパ川	治水橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	北海道	雨竜川	雨竜橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	雨竜川	雨竜橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	雨竜川	雨竜橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	空知川	空知大橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	空知川	空知大橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	空知川	空知大橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	幾春別川	新川橋	1998	7	30	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	幾春別川	新川橋	1998	11	24	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	幾春別川	新川橋	1999	8	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	夕張川	江別大橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	夕張川	江別大橋	1998	11	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	夕張川	江別大橋	1999	8	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	千歳川	新江別橋	1998	7	30	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	千歳川	新江別橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	千歳川	新江別橋	1999	8	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	豊平川	中沼	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	豊平川	中沼	1998	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	豊平川	中沼	1999	8	18	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	豊平川	中沼	2000	11	28	0.02	札幌市 (2002)
A	北海道	当別川	1 9 線橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	当別川	2 0 線橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	当別川	2 1 線橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	茨戸川	生振3線地先	1998	7	30	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	茨戸川	生振3線地先	1998	11	24	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	茨戸川	生振3線地先	1999	8	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	常呂川	忠志橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	北海道	常呂川	忠志橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	常呂川	忠志橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	常呂川	忠志橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	常呂川	忠志橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	常呂川	忠志橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	北海道	尻別川	名駒	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	尻別川	名駒	1998	11	24	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	尻別川	名駒	1999	8	18	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	尻別川	名駒	1999	11	25	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	尻別川	名駒	2000	10	16	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	尻別川	名駒	2001	10-12		0.11	国土交通省河川局 (2002)
B	北海道	尻別川	名駒	2002	12	5	0.03	国土交通省河川局(2003)
B	北海道	後志利別川	兜野橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	後志利別川	兜野橋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	後志利別川	兜野橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	後志利別川	兜野橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	後志利別川	兜野橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	後志利別川	兜野橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	北海道	後志利別川	兜野橋	2002	12	5	ND	国土交通省河川局(2003)
B	北海道	後志利別川	今金橋	2002	12	5	ND	国土交通省河川局(2003)
A	北海道	鵲川	鵲川橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	鵲川	鵲川橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	鵲川	鵲川橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	鵲川	鵲川橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	鵲川	鵲川橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	沙流川	沙流川橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	沙流川	沙流川橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	沙流川	沙流川橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	沙流川	沙流川橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	沙流川	沙流川橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	十勝川	茂岩橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	十勝川	茂岩橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	十勝川	茂岩橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	十勝川	茂岩橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	十勝川	茂岩橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	十勝川	茂岩橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	北海道	釧路川	愛国浄水場取水口	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	釧路川	愛国浄水場取水口	1998	11	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	釧路川	愛国浄水場取水口	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	釧路川	愛国浄水場取水口	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	釧路川	愛国浄水場取水口	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	釧路川	愛国浄水場取水口	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	北海道	釧路川	愛国浄水場取水口	2002	12	6	ND	国土交通省河川局(2003)
B	北海道	網走川	治水橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	網走川	治水橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	網走川	治水橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	網走川	治水橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	網走川	治水橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	網走川	治水橋	2001	10-12		0.03	国土交通省河川局 (2002)
A	北海道	湧別川	中湧別橋	1998	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	湧別川	中湧別橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	北海道	湧別川	中湧別橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	湧別川	中湧別橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	湧別川	中湧別橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	湧別川	中湧別橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	北海道	渚滑川	ウッツ橋	1998	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	渚滑川	ウッツ橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	渚滑川	ウッツ橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	渚滑川	ウッツ橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	渚滑川	ウッツ橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	天塩川	中川	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	天塩川	中川	1998	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	天塩川	中川	1999	8	18	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	天塩川	中川	1999	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	天塩川	中川	2000	10	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	天塩川	中川	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	北海道	留萌川	16 線橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	留萌川	16 線橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	留萌川	16 線橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	留萌川	16 線橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	留萌川	16 線橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	北海道	留萌川	16 線橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	北海道	留萌川	16 線橋	2002	12	2	ND	国土交通省河川局(2003)
B	北海道	貫気別川	岩見橋	1998	10	14	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	北海道	貫気別川	岩見橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	北海道	貫気別川	岩見橋	2000	2	1	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	北海道	貫気別川	岩見橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	北海道	貫気別川	岩見橋	2001	12	11	ND	環境省総合環境政策局(2002a)
未指定	北海道	久根別川	久根別五号橋	1998	11	10	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	北海道	久根別川	久根別五号橋	2000	1	17	ND	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	北海道	久根別川	久根別五号橋	2001	1	19	ND	環境省環境管理局 (2001)
未指定	北海道	久根別川	久根別五号橋	2001	12	13	0.01	環境省総合環境政策局(2002a)
A	北海道	篠津川	篠津橋	2000	1	18	0.02	環境庁水質保全局 (2000)
A	北海道	篠津川	篠津橋	2001	1	21	0.01	環境省環境管理局 (2001)
A	北海道	篠津川	篠津橋	2001	12	4	ND	環境省総合環境政策局(2002a)
A	北海道	篠津川	篠津橋	2002	11	6	0.02	環境省環境管理局(2003a)
B	北海道	美唄川	元村橋	2000	1	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	北海道	美唄川	元村橋	2001	1	22	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	北海道	美唄川	元村橋	2001	12	4	ND	環境省総合環境政策局(2002a)
E	北海道	新川	第一新川橋	1998	8	26	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
E	北海道	新川	第一新川橋	1998	11	19	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
E	北海道	新川	第一新川橋	2000	1	21	ND	環境庁水質保全局 (2000)
D1)	北海道	新川	第一新川橋	2001	1	26	0.06	環境省環境管理局 (2001)
D1)	北海道	新川	第一新川橋	2002	1	17	0.01	環境省総合環境政策局(2002a)
D1)	北海道	新川	第一新川橋	2002	11	5	ND	環境省環境管理局(2003a)
B	北海道	創成川	北 16 条橋	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	北海道	創成川	北 16 条橋	2000	1	21	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	北海道	創成川	北 16 条橋	2001	1	25	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	北海道	創成川	北 16 条橋	2002	1	18	0.07	環境省総合環境政策局(2002a)
B	北海道	創成川	茨戸橋	2000	11	28	0.03	札幌市 (2002)
B	北海道	創成川	茨戸耕北橋	1999	11	24	0.02	沢田ら (2000)
未指定	北海道	発寒川	発寒 6 号橋	2000	11	28	0.03	札幌市 (2002)
A	北海道	真駒内川	五輪小橋	1999	11	24	ND	沢田ら (2000)
B	北海道	厚別川	厚別 7 号橋	1999	11	25	0.02	沢田ら (2000)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
未指定	北海道	月寒川	東栄橋	1999	11	25	0.03	沢田ら (2000)
AA	北海道	石狩川	大雪ダム	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	北海道	石狩川	大雪ダム	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	北海道	石狩川	大雪ダム	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	北海道	空知川	金山ダム	1998	7	30	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	北海道	空知川	金山ダム	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	北海道	空知川	金山ダム	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	北海道	摩周湖		1998	8	21	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	北海道	摩周湖		1998	10	7	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	北海道	摩周湖		2000	11	11	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
AA	北海道	阿寒湖		2001	3	6	ND	環境省環境管理局 (2001)
AA	北海道	阿寒湖		2002	3	13	0.01	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	青森県	奥入瀬川	幸運橋	1998	8	21	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	青森県	奥入瀬川	幸運橋	1998	11	10	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	青森県	奥入瀬川	幸運橋	2000	1	25	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	青森県	奥入瀬川	幸運橋	2001	1	17	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	青森県	奥入瀬川	幸運橋	2001	12	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	青森県	堤川	甲田橋	1998	8	21	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	青森県	堤川	甲田橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	青森県	堤川	甲田橋	2000	1	25	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	青森県	堤川	甲田橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	青森県	堤川	甲田橋	2001	12	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	青森県	馬淵川	尻内橋	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	青森県	馬淵川	尻内橋	1998	11	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	青森県	馬淵川	尻内橋	1999	8	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	青森県	馬淵川	尻内橋	1999	11	15	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	青森県	馬淵川	尻内橋	2000	10	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	青森県	馬淵川	尻内橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	青森県	高瀬川 (七戸川)	上野	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	高瀬川 (七戸川)	上野	1998	11	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	高瀬川 (七戸川)	上野	1999	8	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	高瀬川 (七戸川)	上野	1999	11	15	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	高瀬川 (七戸川)	上野	2000	10	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	岩木川	三好橋	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	岩木川	三好橋	1998	11	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	岩木川	三好橋	1999	8	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	岩木川	三好橋	1999	11	15	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	岩木川	三好橋	2000	10	20	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	青森県	岩木川	三好橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	岩手県	馬淵川	府金橋	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	馬淵川	薬師橋	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
AA	岩手県	閉伊川	花輪橋	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	岩手県	閉伊川	花輪橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	岩手県	閉伊川	花輪橋	2000	1	12	ND	環境庁水質保全局 (2000)
AA	岩手県	閉伊川	花輪橋	2001	1	17	ND	環境省環境管理局 (2001)
AA	岩手県	閉伊川	花輪橋	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	岩手県	閉伊川	小山田橋	2001	9	20	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	閉伊川	小山田橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	閉伊川	小山田橋	2003	11		ND	岩手県(2004)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	岩手県	閉伊川	小山田橋	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	気仙川	金成橋	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	岩手県	気仙川	金成橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	岩手県	気仙川	金成橋	2000	2	16	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	岩手県	気仙川	金成橋	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	岩手県	気仙川	金成橋	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	岩手県	気仙川	川口大橋	2000	8	3	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	気仙川	垣の袖橋	2001	9	19	0.01	岩手県 (2002d)
A	岩手県	気仙川	垣の袖橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	新井田川	長倉	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	新井田川	長倉	1999	7	5	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	新井田川	長倉	1999	9	20	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	瀬月内川	大向橋	2001	9	19	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	雪谷川	報国橋	2000	2	4	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	雪谷川	報国橋	2000	7	31	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	安比川	門崎橋	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	胆沢川	再巡橋	1998	12	17	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	人首川	江雲橋	1998	12	17	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	人首川	江雲橋	1999	6	29	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	人首川	江雲橋	1999	9	17	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	人首川	江雲橋	2000	2	3	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	人首川	江雲橋	2000	8	3	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	人首川	江雲橋	2001	9	20	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	人首川	江雲橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	丹藤川	丹藤橋	1998	12	17	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	丹藤川	丹藤橋	2000	7	31	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	中津川	御厩橋	1998	12	15	0.01	岩手県 (2002a)
A	岩手県	中津川	御厩橋	2000	8	1	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	中津川	御厩橋	2001	9	18	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	中津川	御厩橋	2002	10	7	ND	岩手県(2003)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	1998	12	15	0.04	岩手県 (2002a)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	1999	6	23	0.08	岩手県 (2002b)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	1999	9	28	0.21	岩手県 (2002b)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	2000	2	3	0.13	岩手県 (2002c)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	2000	8	4	0.28	岩手県 (2002c)
A	岩手県	磐井川	上の橋	1999	9	28	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	北上川	珊瑚橋	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	北上川	珊瑚橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	北上川	南大橋	1998	12	15	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	北上川	北上川橋	1998	12	23	0.02	岩手県 (2002a)
A	岩手県	北上川	北上川橋	2000	8	4	0.01	岩手県 (2002c)
A	岩手県	北上川	北上川橋	2001	9	20	0.01	岩手県 (2002d)
A	岩手県	北上川	北上川橋	2002	10	4	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	北上川	紫波橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	北上川	紫波橋	2003	11		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	北上川	紫波橋	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	北上川	藤橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	北上川	藤橋	2003	11		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	北上川	藤橋	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	北上川	金ヶ崎橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	北上川	金ヶ崎橋	2003	11		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	北上川	金ヶ崎橋	2004	1		ND	岩手県(2004)
C	岩手県	千厩川	松形橋	1998	12	17	0.01	岩手県 (2002a)
C	岩手県	千厩川	松形橋	2002	10	3	0.02	岩手県(2003)
未指定	岩手県	見前川	見前橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
未指定	岩手県	見前川	見前橋	2003	11		ND	岩手県(2004)
未指定	岩手県	見前川	見前橋	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	瀬川	小舟渡橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	瀬川	小舟渡橋	2003	11		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	瀬川	小舟渡橋	2004	1		ND	岩手県(2004)
AA	岩手県	和賀川	広表橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
AA	岩手県	和賀川	広表橋	2003	11		ND	岩手県(2004)
AA	岩手県	和賀川	広表橋	2004	1		ND	岩手県(2004)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	岩手県	飯豊川	頭首工	2003	9		ND	岩手県(2004)
B	岩手県	飯豊川	頭首工	2003	11		ND	岩手県(2004)
B	岩手県	飯豊川	頭首工	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	雫石川	春木場橋	1999	9	24	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	南川	矢川橋	1999	9	24	ND	岩手県 (2002b)
未指定	岩手県	吸川	吸川水門	1999	9	28-30	4.8	岩手県 (2002b)
未指定	岩手県	吸川	吸川水門	2003	9		0.19	岩手県(2004)
未指定	岩手県	吸川	吸川水門	2003	11		0.054	岩手県(2004)
未指定	岩手県	吸川	吸川水門	2004	1		0.28	岩手県(2004)
未指定	岩手県	吸川	吸川橋	2001	9	20	6.9	岩手県 (2002d)
未指定	岩手県	吸川	吸川橋	2002	10	4	0.01	岩手県(2003)
未指定	岩手県	吸川	新吸川橋	2002	10	4	ND	岩手県(2003)
未指定	岩手県	吸川	新吸川橋下流	2002	10	5	0.02	岩手県(2003)
A	岩手県	甲子川	大渡橋	2000	8	2	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	甲子川	大渡橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	豊沢川	桜橋	1998	12	17	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	豊沢川	桜橋	2000	8	2	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	豊沢川	桜橋	2001	9	18	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	猿ヶ石川	落合橋	2001	9	18	ND	岩手県 (2002d)
未指定	岩手県	金田一川	馬淵川合流点	2002	10	7	ND	岩手県(2003)
未指定	岩手県	川原川	姉齒橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
未指定	岩手県	川原川	姉齒橋	2003	11		ND	岩手県(2004)
未指定	岩手県	川原川	姉齒橋	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	久慈川	湊橋	1998	12	16	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2000	7	31	0.01	岩手県 (2002c)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2001	9	19	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2003	9		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2003	11		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	大股川	気仙川合流点	2000	8	3	ND	岩手県 (2002c)
未指定	岩手県	御所ダム	L-17	1998	12	16	ND	岩手県 (2002a)
未指定	岩手県	御所ダム	L-17	1999	6	28	ND	岩手県 (2002b)
未指定	岩手県	御所ダム	L-17	1999	9	24	ND	岩手県 (2002b)
未指定	岩手県	御所ダム	L-17	2000	2	1	ND	岩手県 (2002c)
A2)	岩手県	御所ダム	L-17	2000	8	1	ND	岩手県 (2002c)
A2)	岩手県	御所ダム	L-17	2001	9	18	ND	岩手県 (2002d)
A2)	岩手県	御所ダム	L-17	2002	10	7	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	田瀬ダム	L-5	1998	12	16	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	田瀬ダム	L-5	2000	8	2	ND	岩手県 (2002c)
B	宮城県	江合川	短台(及川橋)	1998	8	24	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	江合川	短台(及川橋)	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	江合川	短台(及川橋)	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	宮城県	江合川	短台(及川橋)	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	宮城県	江合川	短台(及川橋)	2001	12	4	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	宮城県	江合川	清水閘門	2002	1	21	ND	宮城県(2003)
B	宮城県	広瀬川	三橋	1998	8	21	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	広瀬川	三橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	広瀬川	三橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	宮城県	広瀬川	三橋	2001	1	24	0.04	環境省環境管理局 (2001)
B	宮城県	広瀬川	三橋	2002	1	8	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	宮城県	七北田川	今市橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	宮城県	七北田川	今市橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	宮城県	七北田川	今市橋	2001	1	24	0.02	環境省環境管理局 (2001)
B	宮城県	七北田川	今市橋	2002	1	8	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	宮城県	北上川	登米	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	宮城県	北上川	登米	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	宮城県	北上川	登米	1999	7	28	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	宮城県	北上川	登米	1999	11	24	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	宮城県	北上川	登米	2000	10	11	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	宮城県	北上川	登米	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	宮城県	北上川	登米	2002	11	13	ND	国土交通省河川局 (2003)
B	宮城県	名取川	名取橋	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	名取川	名取橋	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	名取川	名取橋	1999	7	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	名取川	名取橋	1999	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	名取川	名取橋	2000	10	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	名取川	関上大橋	2002	11	21	ND	国土交通省河川局 (2003)
B	宮城県	鳴瀬川	小野	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	鳴瀬川	小野	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	鳴瀬川	小野	1999	7	28	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	鳴瀬川	小野	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	鳴瀬川	小野	2000	10	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	鳴瀬川	小野	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	宮城県	鳴瀬川	鳴瀬堰(小野)	2002	11	13	ND	国土交通省河川局 (2003)
A	宮城県	大川	館山大橋	2000	2	1	ND	宮城県(2000)
A	宮城県	大川	館山大橋	2001	2	7	ND	宮城県(2001)
A	宮城県	大川	館山大橋	2002	11	13	ND	宮城県(2003)
A	宮城県	大川	館山大橋	2003	8	5	0.02	宮城県(2004)
A	宮城県	大川	館山大橋	2003	10	9	ND	宮城県(2004)
A	宮城県	大川	館山大橋	2003	12	3	ND	宮城県(2004)
A	宮城県	大川	館山大橋	2004	2	12	0.01	宮城県(2004)
B	宮城県	津谷川	梨ノ木橋	2001	2	7	ND	宮城県(2001)
B	宮城県	迫川	西前橋	2000	2	1	0.01	宮城県(2000)
B	宮城県	迫川	西前橋	2001	2	7	ND	宮城県(2001)
B	宮城県	迫川	西前橋	2002	11	12	ND	宮城県(2003)
C	宮城県	定川	定川大橋	2001	2	7	ND	宮城県(2001)
A	宮城県	白石川	船岡大橋	2000	2	1	0.01	宮城県(2000)
A	宮城県	白石川	船岡大橋	2001	2	9	0.006	宮城県(2001)
A	宮城県	白石川	船岡大橋	2002	11	20	ND	宮城県(2003)
A	宮城県	白石川	船岡大橋	2003	8	4	0.03	宮城県(2004)
A	宮城県	白石川	船岡大橋	2003	10	8	ND	宮城県(2004)
A	宮城県	白石川	船岡大橋	2003	12	8	ND	宮城県(2004)
A	宮城県	白石川	船岡大橋	2004	2	16	ND	宮城県(2004)
C	宮城県	五間堀川	矢の目橋	2001	2	9	0.007	宮城県(2001)
C	宮城県	五間堀川	矢の目橋	2002	11	11	ND	宮城県(2003)
C	宮城県	五間堀川	矢の目橋	2003	8	4	ND	宮城県(2004)
C	宮城県	五間堀川	矢の目橋	2003	10	8	ND	宮城県(2004)
C	宮城県	五間堀川	矢の目橋	2003	12	8	ND	宮城県(2004)
C	宮城県	五間堀川	矢の目橋	2004	2	16	0.02	宮城県(2004)
B	宮城県	吉田川	二子屋橋	2001	2	16	0.009	宮城県(2001)
B	宮城県	吉田川	二子屋橋	2002	11	12	ND	宮城県(2003)
B	宮城県	吉田川	二子屋橋	2003	8	5	0.01	宮城県(2004)
B	宮城県	吉田川	二子屋橋	2003	10	8	ND	宮城県(2004)
B	宮城県	吉田川	二子屋橋	2003	12	9	ND	宮城県(2004)
B	宮城県	吉田川	二子屋橋	2004	2	16	0.01	宮城県(2004)
C	宮城県	増田川	毘沙門橋	2000	2	1	ND	宮城県(2000)
C	宮城県	増田川	毘沙門橋	2002	11	11	0.015	宮城県(2003)
C	宮城県	増田川	毘沙門橋	2003	8	4	0.04	宮城県(2004)
C	宮城県	増田川	毘沙門橋	2003	10	9	0.03	宮城県(2004)
C	宮城県	増田川	毘沙門橋	2003	12	8	ND	宮城県(2004)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	宮城県	増田川	毘沙門橋	2004	2	16	0.01	宮城県(2004)
C	宮城県	増田川	柚の木橋	2001	2	9	0.073	宮城県(2001)
B	宮城県	砂押川	多賀城堰	2000	2	1	0.02	宮城県(2000)
B	宮城県	砂押川	多賀城堰	2001	2	16	0.090	宮城県(2001)
B	宮城県	砂押川	多賀城堰	2002	11	20	ND	宮城県(2003)
B	宮城県	砂押川	多賀城堰	2003	8	4	0.03	宮城県(2004)
B	宮城県	砂押川	多賀城堰	2003	10	8	ND	宮城県(2004)
B	宮城県	砂押川	多賀城堰	2003	12	9	ND	宮城県(2004)
B	宮城県	砂押川	多賀城堰	2004	2	16	0.02	宮城県(2004)
C	宮城県	鶴田川	下志田橋	2001	2	16	0.014	宮城県(2001)
C	宮城県	出来川	小牛田橋	2002	11	21	0.019	宮城県(2003)
B	宮城県	川内沢川	河内橋	2002	11	11	ND	宮城県(2003)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	2000	1	25	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	2001	3	22	0.01	環境省環境管理局 (2001)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	2001	12	4	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	2002	11	7	0.01	環境省環境管理局(2003a)
A	宮城県	樽水ダム	ダムサイト	2000	2	1	0.01	宮城県(2000)
A	宮城県	樽水ダム	ダムサイト	2001	2	20	0.006	宮城県(2001)
AA	宮城県	白石川	七ヶ宿ダム	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	宮城県	白石川	七ヶ宿ダム	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A3)	宮城県	白石川	七ヶ宿ダム	1999	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮城県	長沼	長沼出口	2002	11	7	ND	宮城県(2003)
B	秋田県	大平川	牛島橋	1998	8	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	秋田県	大平川	牛島橋	1998	11	24	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	秋田県	大平川	牛島橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	秋田県	大平川	牛島橋	2001	1	15	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	秋田県	大平川	牛島橋	2001	7		ND	秋田県生活環境文化部 (2002b)
B	秋田県	太平川	牛島橋	2002	1	31	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	1998	8	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	2001	1	9	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	2002	1	16	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	2002	11	18	ND	環境省環境管理局(2003a)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	2004	7/8-8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
B	秋田県	丸子川	館の橋	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	秋田県	丸子川	大盛橋	2001	7		0.01	秋田県生活環境文化部 (2002b)
B	秋田県	米代川	二ツ井	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	秋田県	米代川	二ツ井	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	秋田県	米代川	二ツ井	1999	8	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	秋田県	米代川	二ツ井	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	秋田県	米代川	二ツ井	2000	10	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	秋田県	米代川	能代橋	2001	7		0.01	秋田県生活環境文化部 (2002b)
B	秋田県	米代川	能代橋	2004	7/8-8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
C	秋田県	雄物川	新屋	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	秋田県	雄物川	新屋	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	秋田県	雄物川	新屋	1999	8	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	秋田県	雄物川	新屋	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	秋田県	雄物川	新屋	2000	10	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	秋田県	旧雄物川	港大橋	2004	7/8-8/23		0.02	秋田県生活環境部(2004)
A	秋田県	子吉川	二十六木橋	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	秋田県	子吉川	二十六木橋	1998	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	秋田県	子吉川	二十六木橋	1999	8	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	秋田県	子吉川	二十六木橋	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	秋田県	子吉川	二十六木橋	2000	10	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	秋田県	子吉川	本荘大橋	2004	7/8-8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	秋田県	長木川	餅田橋	2000	8		ND	秋田県生活環境文化部 (2002a)
B	秋田県	長木川	餅田橋	2001	7		0.07	秋田県生活環境文化部 (2002b)
B	秋田県	長木川	餅田橋	2004	7/8-8/23		0.02	秋田県生活環境部(2004)
A	秋田県	猿田川	開橋	2000	8		ND	秋田県生活環境文化部 (2002a)
A	秋田県	猿田川	開橋	2001	7		0.01	秋田県生活環境文化部 (2002b)
B	秋田県	横手川	藤木上橋	2000	8		0.01	秋田県生活環境文化部 (2002a)
B	秋田県	横手川	藤木上橋	2001	7		ND	秋田県生活環境文化部 (2002b)
B	秋田県	横手川	藤木上橋	2004	7/8-8/23		0.01	秋田県生活環境部(2004)
A	秋田県	玉川	玉川橋	2001	7		ND	秋田県生活環境文化部 (2002b)
A	秋田県	玉川	玉川橋	2004	7/8-8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
A	秋田県	鮎川	鮎川橋	2003/8/7,2004/2/10			ND	秋田市(2004)
未指定	秋田県	境川	境川末端	2003/8/7,2004/2/10			ND	秋田市(2004)
A	秋田県	阿仁川	高長橋	2004	7/8-8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
未指定	秋田県	石沢川	鮎瀬橋	2001	7		ND	秋田県生活環境文化部 (2002b)
A	秋田県	馬場目川	竜馬橋	2001	7		ND	秋田県生活環境文化部 (2002b)
A	秋田県	馬場目川	竜馬橋	2004	7/8-8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
A	秋田県	馬踏川	前山橋	2003/8/7,2004/2/10			0.01	秋田市(2004)
A	秋田県	新城川	新城川橋	2001	12	21	ND	秋田市 (2002)
A	秋田県	新城川	新城川橋	2004	8	22	0.04	秋田市(2003)
B	秋田県	草生津川	面影橋	2001	12	21	0.02	秋田市 (2002)
B	秋田県	草生津川	面影橋	2004	8	22	0.07	秋田市(2003)
B	秋田県	旭川	川口橋	2001	12	21	ND	秋田市 (2002)
B	秋田県	旭川	川口橋	2004	8	22	0.01	秋田市(2003)
B	秋田県	旭川	川口橋	2003/8/7,2004/2/10			ND	秋田市(2004)
AA	秋田県	十和田湖	西湖	2000	8		ND	秋田県生活環境文化部 (2002a)
AA	秋田県	十和田湖	西湖	2001	7		ND	秋田県生活環境文化部 (2002b)
AA	秋田県	十和田湖	西湖	2004	7/8-8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
A	秋田県	八郎湖	湖心	2000	8		ND	秋田県生活環境文化部 (2002a)
A	秋田県	八郎湖	湖心	2001	7		ND	秋田県生活環境文化部 (2002b)
A	秋田県	八郎湖	湖心	2004	7/8-8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
A	山形県	最上川	砂越	1998	7	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	最上川	砂越	1998	11	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	最上川	砂越	1999	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	最上川	砂越	1999	11	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	最上川	砂越	2000	10	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	最上川	砂越	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	山形県	最上川	基点橋	2000	8	29-30	ND	山形県 (2002)
A	山形県	最上川	基点橋	2002年度			ND	山形県文化環境部(2003)
A	山形県	最上川	基点橋	2003年度			ND	山形県文化環境部(2004)
A	山形県	最上川	庄内大橋	2002年度			ND	山形県文化環境部(2003)
A	山形県	最上川	庄内大橋	2003年度			ND	山形県文化環境部(2004)
A	山形県	赤川	浜中	1998	7	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	赤川	浜中	1998	11	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	赤川	浜中	1999	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	山形県	赤川	浜中	1999	11	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	赤川	浜中	2000	10	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山形県	赤川	浜中	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	山形県	赤川	新川橋	2002 年度			ND	山形県文化環境部(2003)
A	山形県	赤川	新川橋	2003 年度			ND	山形県文化環境部(2004)
C	山形県	内川	西三川橋	1998	8	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	山形県	内川	西三川橋	1998	11	17	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C	山形県	内川	西三川橋	2000	1	13	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
B4)	山形県	内川	西三川橋	2001	1	18	0.01	環境省環境管理局 (2001)
B4)	山形県	内川	西三川橋	2001	12	5	0.04	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	山形県	馬見ヶ崎川	白川橋	1998	8	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	山形県	馬見ヶ崎川	白川橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	山形県	馬見ヶ崎川	白川橋	2000	1	14	ND	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	山形県	馬見ヶ崎川	白川橋	2001	1	18	ND	環境省環境管理局 (2001)
未指定	山形県	馬見ヶ崎川	白川橋	2001	12	11	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	山形県	馬見ヶ崎川	白川橋	2002	11	19	ND	環境省環境管理局(2003a)
A	福島県	釈迦堂川	水道取水地点	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
A	福島県	釈迦堂川	水道取水地点	2001	8	8	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	釈迦堂川	水道取水地点	2002	8	1	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	大滝根川	阿武隈川合流前	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
A	福島県	大滝根川	阿武隈川合流前	2001	8	6	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	大滝根川	阿武隈川合流前	2002	1	30	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	大滝根川	阿武隈川合流前	2002/8/6,12/18			0.015	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	大滝根川	阿武隈川合流前	2003/8/26,12/9			0.01	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	久慈川	高地原橋	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
A	福島県	久慈川	高地原橋	2001	8	7	0.01	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	久慈川	高地原橋	2002	8	1	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	久慈川	高地原橋	2003	9	12	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	請戸川	請戸橋	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
A	福島県	請戸川	請戸橋	2001	8	2	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	請戸川	請戸橋	2002	8	1	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	請戸川	請戸橋	2003	9	9	ND	福島県生活環境部(2004)
B	福島県	鮫川	鮫川橋	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
B	福島県	鮫川	鮫川橋	2002	11	19	ND	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	鮫川	鮫川橋	2003	10	7	ND	福島県生活環境部(2004)
B	福島県	阿武隈川	阿久津橋	1999	8-12		0.04	福島県 (2000)
B	福島県	阿武隈川	阿久津橋	2001	8	6	0.01	福島県生活環境部(2002)
B	福島県	阿武隈川	阿久津橋	2002	1	30	0.01	福島県生活環境部(2002)
B	福島県	阿武隈川	阿久津橋	2003/8/26,12/9			0.01	福島県生活環境部(2004)
B	福島県	阿武隈川	阿久津橋	2002/8/6,12/18			0.015	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	阿武隈川	蓬萊橋	1999	8-12		0.06	福島県 (2000)
B	福島県	阿武隈川	蓬萊橋	1999	8-12		0.03	福島県 (2000)
B	福島県	阿武隈川	蓬萊橋	2001	8	2	0.03	福島県生活環境部(2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	福島県	阿武隈川	蓬萊橋	2002	8	1	0.02	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	阿武隈川	蓬萊橋	2003	8	27	0.02	福島県生活環境部(2004)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	1998	7	22	0.03	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	1999	6	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	1999	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	1999	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	2000	2	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	2000	10	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	1998	7	22	0.08	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	1998	11	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	1999	6	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	1999	7	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	1999	11	25	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	2000	2	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	2000	10	18	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	2001	10-12		0.01	国土交通省河川局 (2002)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	1998	7	22	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	1998	11	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	1999	6	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	1999	7	28	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	1999	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	2000	2	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	2000	10	19	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	2001	10-12		0.01	国土交通省河川局 (2002)
B	福島県	阿武隈川	丸森	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	丸森	1998	11	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	丸森	1999	7	28	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	丸森	2000	10	20	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	福島県	阿武隈川	丸森	2001	10-12		0.01	国土交通省河川局 (2002)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1998	11	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1999	6	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1999	7	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1999	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	2000	2	17	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	2000	10	21	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	2001	10-12		0.01	国土交通省河川局 (2002)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	2002	11	21	ND	国土交通省河川局(2003)
B	福島県	阿武隈川	伊達町との境界	2001	8	2	0.08	福島県生活環境部(2002)
B	福島県	阿武隈川	伊達町との境界	2002	8	1	0.03	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	阿武隈川	伊達町との境界	2003	8	27	0.01	福島県生活環境部(2004)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	1998	8	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2000	1	26	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2001	8	2	ND	福島県生活環境部(2002)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2001	12	10	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2002	8	1	ND	福島県生活環境部(2003)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2003	9	9	ND	福島県生活環境部(2004)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	1998	9	7	0.09	環境庁水質保全局 (1999)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	2000	2	2	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	2001	1	18	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	2002	1	29	0.01	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	2002	11	19	ND	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	2003	10	7	ND	福島県生活環境部(2004)
A,B	福島県	阿賀川	宮古橋	1998	8	10	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A,B	福島県	阿賀川	宮古橋	1998	12	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A,B	福島県	阿賀川	宮古橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A,B	福島県	阿賀川	宮古橋	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
A,B	福島県	阿賀川	宮古橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A,B	福島県	阿賀川	宮古橋	2002	12	4	ND	国土交通省河川局(2003)
A	福島県	只見川	藤橋	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
A	福島県	只見川	藤橋	2001	8	6	0.01	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	只見川	藤橋	2002	8	1	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	只見川	藤橋	2003	8	28	0.01	福島県生活環境部(2004)
D	福島県	逢瀬川	阿武隈川合流前	2001	8	6	0.02	福島県生活環境部(2002)
D	福島県	逢瀬川	阿武隈川合流前	2002	1	30	0.03	福島県生活環境部(2002)
D	福島県	逢瀬川	阿武隈川合流前	2002/8/6,12/18			0.03	福島県生活環境部(2003)
D	福島県	逢瀬川	阿武隈川合流前	2003/8/26,12/9			0.03	福島県生活環境部(2004)
未指定	福島県	笹原川	新橋	2002	8	6	0.01	福島県生活環境部(2003)
未指定	福島県	笹原川	新橋	2003/8/26,12/9			0.01	福島県生活環境部(2004)
未指定	福島県	谷田川	谷田川橋	2002	8	6	0.11	福島県生活環境部(2003)
未指定	福島県	谷田川	谷田川橋	2003/8/26,12/9			0.01	福島県生活環境部(2004)
未指定	福島県	藤田川	阿武隈川合流前	2002	8	6	0.01	福島県生活環境部(2003)
未指定	福島県	藤田川	阿武隈川合流前	2003/8/26,12/9			0.05	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	五百川	石延川合流後	2002	8	6	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	五百川	石延川合流後	2003/8/26,12/9			0.025	福島県生活環境部(2004)
C	福島県	藤原川	みなと大橋	2002	11	19	ND	福島県生活環境部(2003)
C	福島県	藤原川	みなと大橋	2003	10	7	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	阿賀野川	新郷ダム	1999	8-12		0.01	福島県 (2000)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	福島県	阿賀野川	新郷ダム	2001	8	6	0.01	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	阿賀野川	新郷ダム	2002	8	1	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	阿賀野川	新郷ダム	2003	8	25	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	大滝根川	三春ダム	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	大滝根川	三春ダム	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	大滝根川	三春ダム	1999	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	猪苗代湖	小石が浜水門	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
A	福島県	猪苗代湖	小石が浜水門	2001	8	6	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	猪苗代湖	小石が浜水門	2002	8	1	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	猪苗代湖	小石が浜水門	2003	8	28	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	阿賀川	大川ダム	1998	8	10	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿賀川	大川ダム	1998	12	2	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿賀川	大川ダム	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA,A	茨城県	花園川		1999	夏		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
AA,A	茨城県	花園川		1999	秋		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
AA,A	茨城県	花園川		2000	夏		ND	茨城県生活環境部 (2002b)
AA,A	茨城県	花園川		2000	秋		ND	茨城県生活環境部 (2002b)
AA,A	茨城県	花園川		2001	6		ND	茨城県生活環境部 (2002c)
AA,A	茨城県	花園川		2001	1		ND	茨城県生活環境部 (2002c)
A	茨城県	花園川	磯馴橋	2002	6	12	ND	茨城県生活環境部(2003)
A	茨城県	花園川	磯馴橋	2002	10	8	ND	茨城県生活環境部(2003)
B	茨城県	塩田川		1999	夏		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
B	茨城県	塩田川		1999	秋		0.02	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	里川		1999	夏		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	里川		1999	秋		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	中丸川		1999	夏		0.32	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	中丸川		1999	秋		0.13	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	中丸川	合流前	2001	8	9	0.06	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	中丸川	合流前	2001	10	25	0.1	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	中丸川	合流後	2001	8	9	0.02	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	中丸川	合流後	2001	10	25	0.09	茨城県生活環境部 (2002c)
未指定	茨城県	本郷川	宮下橋	2001	8	9	0.03	茨城県生活環境部 (2002c)
未指定	茨城県	本郷川	宮下橋	2001	10	25	0.02	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	大川	救農橋	2001	8	9	0.11	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	大川	救農橋	2001	10	25	0.04	茨城県生活環境部 (2002c)
A,B	茨城県	涸沼川		1999	夏		0.01	茨城県生活環境部 (2002a)
A,B	茨城県	涸沼川		1999	秋		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	巴川		1999	夏		0.15	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	巴川		1999	秋		0.05	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	巴川		2000	夏		0.02	茨城県生活環境部 (2002b)
A	茨城県	巴川		2000	秋		0.05	茨城県生活環境部 (2002b)
A	茨城県	巴川		2001	6		ND	茨城県生活環境部 (2002c)
A	茨城県	巴川		2001	10		0.03	茨城県生活環境部 (2002c)
A	茨城県	巴川	新巴橋	2002	6	12	0.02	茨城県生活環境部(2003)
A	茨城県	巴川	新巴橋	2002	10	8	0.04	茨城県生活環境部(2003)
A	茨城県	恋瀬川		1999	夏		0.07	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	恋瀬川		1999	秋		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	恋瀬川		2000	夏		0.06	茨城県生活環境部 (2002b)
A	茨城県	恋瀬川		2000	秋		0.07	茨城県生活環境部 (2002b)
A	茨城県	恋瀬川		2001	6		0.02	茨城県生活環境部 (2002c)
A	茨城県	恋瀬川		2001	10		0.02	茨城県生活環境部 (2002c)
A	茨城県	恋瀬川	平和橋	2002	6	12	0.04	茨城県生活環境部(2003)
A	茨城県	恋瀬川	平和橋	2002	10	8	0.05	茨城県生活環境部(2003)
A	茨城県	備前川		1999	夏		0.04	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	備前川		1999	秋		0.09	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	小野川		1999	夏		0.04	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	小野川		1999	秋		0.04	茨城県生活環境部 (2002a)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	茨城県	東仁連川		1999	夏		0.07	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	東仁連川		1999	秋		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	東仁連川		2000	夏		ND	茨城県生活環境部 (2002b)
C	茨城県	東仁連川		2000	秋		0.01	茨城県生活環境部 (2002b)
C	茨城県	東仁連川		2001	6		ND	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	東仁連川		2001	10		ND	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	東仁連川	豊神橋	2002	6	12	0.03	茨城県生活環境部(2003)
C	茨城県	東仁連川	豊神橋	2002	10	8	0.05	茨城県生活環境部(2003)
C	茨城県	糸繰川		1999	夏		0.1	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	糸繰川		1999	秋		0.05	茨城県生活環境部 (2002a)
A,B	茨城県	谷田川		1999	夏		0.07	茨城県生活環境部 (2002a)
A,B	茨城県	谷田川		1999	秋		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	谷田川	牛久沼出口	1998	11	30	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	茨城県	桜川(水戸市)		1999	夏		0.02	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	桜川(水戸市)		1999	秋		0.08	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	桜川	栄利橋	1998	8	18	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	茨城県	桜川	栄利橋	1998	11	30	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	茨城県	桜川	栄利橋	2000	1	24	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
A	茨城県	桜川	栄利橋	2001	1	12	0.02	環境省環境管理局 (2001)
A	茨城県	桜川	栄利橋	2002	2	5	0.04	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	茨城県	大北川	J R 鉄橋	1998	8	18	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
A	茨城県	大北川	J R 鉄橋	1998	11	30	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	茨城県	大北川	J R 鉄橋	2000	1	11	0.02	環境庁水質保全局 (2000)
A	茨城県	大北川	J R 鉄橋	2001	1	9	0.04	環境省環境管理局 (2001)
A	茨城県	大北川	J R 鉄橋	2002	1	7	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	茨城県	中田土地改良区幹線排水路	利根川合流前 約 0.5km	1998	11	30	0.63	環境庁水質保全局 (1999)
D	茨城県	向堀川	田中橋	1998	11	30	0.09	環境庁水質保全局 (1999)
D	茨城県	向堀川	砂井橋	1998	11	30	0.08	環境庁水質保全局 (1999)
D	茨城県	下大野水路	高橋	1998	11	30	0.26	環境庁水質保全局 (1999)
E(D) 5)	茨城県	下大野水路	利根川流入点前	1998	11	30	0.15	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	茨城県	長井戸沼東幹線排水路	さかえ橋	1998	11	30	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
B	茨城県	鶴戸川	片神辺橋	1998	11	30	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
B	茨城県	飯沼川	法師戸水門	1998	11	30	0.59	環境庁水質保全局 (1999)
B	茨城県	中通川	伊丹橋	1998	11	30	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
A	茨城県	小貝川	三谷橋	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	小貝川	三谷橋	1998	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	小貝川	三谷橋	1999	9	2	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	小貝川	黒子橋	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	小貝川	黒子橋	1998	11	25	0.08	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	小貝川	黒子橋	1999	9	2	0.06	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	小貝川	文巻橋	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	小貝川	文巻橋	1998	11	25	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	小貝川	文巻橋	1999	9	2	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	布川	1998	8	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	布川	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	布川	1999	9	2	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1998	11	25	0.06	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1999	6	3	0.02	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1999	9	2	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1999	11	15	0.1	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	2000	10	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	2000	2	2	0.09	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	2001	10-12		0.07	国土交通省河川局 (2002)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	2003	1	30	0.11	国土交通省河川局(2003)
A	茨城県	久慈川	山方	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	山方	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	山方	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	榊橋	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	榊橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	榊橋	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	榊橋	1999	11	15	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	榊橋	2000	10	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	榊橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	茨城県	那珂川	野口	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	野口	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	野口	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	下国井	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	下国井	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	下国井	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	下国井	1999	11	15	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	下国井	2000	10	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	下国井	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	茨城県	鬼怒川	滝下橋	1998	8	24	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	鬼怒川	滝下橋	1998	11	25	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	鬼怒川	滝下橋	1999	9	2	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	鬼怒川	滝下橋	2003	1	30	0.065	国土交通省河川局(2003)
C	茨城県	大北川	J R鉄橋	2002	11	6	0.03	環境省環境管理局(2003a)
A	茨城県	常陸利根川	外波逆浦	1998	8	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	常陸利根川	外波逆浦	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	常陸利根川	外波逆浦	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	常陸利根川	息栖	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	常陸利根川	息栖	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	常陸利根川	息栖	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	茨城県	涸沼		1999	夏		0.03	茨城県生活環境部 (2002a)
B	茨城県	涸沼		1999	秋		0.05	茨城県生活環境部 (2002a)
B	茨城県	涸沼		1999	冬		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
B	茨城県	涸沼		2000	夏		0.02	茨城県生活環境部 (2002b)
B	茨城県	涸沼		2000	秋		0.02	茨城県生活環境部 (2002b)
B	茨城県	涸沼		2001	6		0.05	茨城県生活環境部 (2002c)
B	茨城県	涸沼		2001	10		ND	茨城県生活環境部 (2002c)
B	茨城県	涸沼	宮前	2002	6	12	0.01	茨城県生活環境部(2003)
B	茨城県	涸沼	宮前	2002	10	8	0.02	茨城県生活環境部(2003)
B	茨城県	牛久沼		1999	夏		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
B	茨城県	牛久沼		1999	秋		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
B	茨城県	牛久沼		1999	冬		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	霞ヶ浦	掛馬沖	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	掛馬沖	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	掛馬沖	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	玉造沖	1998	8	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	玉造沖	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	玉造沖	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	湖心	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	湖心	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	湖心	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	湖心	1999	11	15	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	湖心	2000	10	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	湖心	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	茨城県	霞ヶ浦	麻生沖	1998	8	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	麻生沖	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	麻生沖	1999	8	31	0.05	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	茨城県	霞ヶ浦	釜谷沖	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	釜谷沖	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	釜谷沖	1999	8	31	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	釜谷沖	1999	11	15	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	釜谷沖	2000	10	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	釜谷沖	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	茨城県	霞ヶ浦	神宮沖	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	神宮沖	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	霞ヶ浦	神宮沖	1999	8	31	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	那珂川	新那珂川橋	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	那珂川	新那珂川橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	那珂川	新那珂川橋	1999	8	31	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	那珂川	黒羽	1998	8	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	栃木県	那珂川	黒羽	1998	11	16	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	栃木県	那珂川	黒羽	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	栃木県	那珂川	黒羽	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	栃木県	那珂川	寒井	2001	2	14	ND	環境省環境管理局 (2001)
AA	栃木県	五行川	桂橋	1998	8	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	栃木県	五行川	桂橋	1998	12	21	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
AA	栃木県	五行川	桂橋	2000	1	19	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
AA	栃木県	五行川	桂橋	2001	2	14	0.03	環境省環境管理局 (2001)
AA	栃木県	五行川	桂橋	2002	11	26	0.01	環境省環境管理局 (2003a)
AA	栃木県	五行川	長瀬橋	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	栃木県	男鹿川		1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	男鹿川		1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	男鹿川		1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	栃木県	鬼怒川	川治	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	栃木県	鬼怒川	川治	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	栃木県	鬼怒川	川治	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	鬼怒川	鬼怒川橋	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	鬼怒川	鬼怒川橋	1998	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	鬼怒川	鬼怒川橋	1999	9	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	鬼怒川	川島橋	1998	8	24	0.12	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	鬼怒川	川島橋	1998	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	鬼怒川	川島橋	1999	9	2	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	渡良瀬川	葉鹿橋	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	渡良瀬川	葉鹿橋	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	渡良瀬川	葉鹿橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	渡良瀬川	赤岩用水取水口	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	渡良瀬川	赤岩用水取水口	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	栃木県	渡良瀬川	赤岩用水取水口	1999	9	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	渡良瀬川	渡良瀬大橋	1998	8	24	0.08	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	渡良瀬川	渡良瀬大橋	1998	11	25	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	渡良瀬川	渡良瀬大橋	1999	9	2	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	旗川		1998	8	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	旗川		1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	旗川		1999	8	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
C	栃木県	矢場川	矢場川水門	1998	8	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
C	栃木県	矢場川	矢場川水門	1998	11	25	0.07	国土交通省河川局 (2001)
C	栃木県	矢場川	矢場川水門	1999	9	2	0.03	国土交通省河川局 (2001)
D	栃木県	秋山川	末流	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
D	栃木県	秋山川	末流	1998	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
D	栃木県	秋山川	末流	1999	9	2	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	巴波川	巴波橋	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	巴波川	巴波橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	栃木県	巴波川	巴波橋	1999	8	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	栃木県	荒川	向田橋	1999 年 度			ND	栃木県 (2000)
B	栃木県	田川	梁橋	1999 年 度			0.02	栃木県 (2000)
A	栃木県	大谷川	開進橋	1999 年 度			ND	栃木県 (2000)
B	栃木県	姿川	宮前橋	1999 年 度			0.13	栃木県 (2000)
A	栃木県	黒川	御成橋	1999 年 度			ND	栃木県 (2000)
A	栃木県	箒川	箒川橋	2000	10	18-1 9	ND	栃木県(2001)
A	栃木県	武茂川	更生橋	2000	10	18-1 9	ND	栃木県(2001)
A	栃木県	江川	末流	2000	10	18-1 9	0.01	栃木県(2001)
B	栃木県	思川	乙女大橋	2000	10	18-1 9	0.04	栃木県(2001)
B	栃木県	三杉川	末流	2000	10	18-1 9	0.02	栃木県(2001)
未指定	栃木県	利根川	谷中湖	1998	8	24	0.04	国土交通省河川局 (2001)
未指定	栃木県	利根川	谷中湖	1998	11	27	0.02	国土交通省河川局 (2001)
未指定	栃木県	利根川	谷中湖	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	栃木県	鬼怒川	五十里ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	栃木県	鬼怒川	五十里ダム	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	栃木県	鬼怒川	五十里ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA6)	栃木県	鬼怒川	川俣ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA6)	栃木県	鬼怒川	川俣ダム	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA6)	栃木県	鬼怒川	川俣ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA6)	栃木県	鬼怒川	川治ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA6)	栃木県	鬼怒川	川治ダム	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA6)	栃木県	鬼怒川	川治ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	吾妻川	新戸橋	2002	9	5	ND	群馬県環境保全課(2003)
A	群馬県	吾妻川	吾妻橋	1997	8		ND	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	吾妻川	吾妻橋	1998	8	17	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
A	群馬県	吾妻川	吾妻橋	1998	11	18	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	群馬県	吾妻川	吾妻橋	2000	1	18	0.06	環境庁水質保全局 (2000)
A	群馬県	吾妻川	吾妻橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	群馬県	吾妻川	吾妻橋	2001	12	11	0.06	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	群馬県	吾妻川	吾妻橋	2002	9	5	ND	群馬県環境保全課(2003)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	1997	6		0.07	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	1997	7		0.063	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	1998	8	17	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	1998	11	12	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	2000	1	18	0.04	環境庁水質保全局 (2000)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	2001	1	16	0.03	環境省環境管理局 (2001)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	2001	12	11	0.07	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	2002	11	19	0.03	環境省環境管理局(2003a)
B	群馬県	井野川	浜井橋	1997	8		0.022	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
B	群馬県	井野川	浜井橋	2001	9	26	0.02	群馬県環境保全課(2002)
C	群馬県	井野川	鎌倉橋	2002	9	4	ND	群馬県環境保全課(2003)
A	群馬県	粕川	保泉橋	2001	9	26	0.02	群馬県環境保全課(2002)
B	群馬県	早川	前島橋	1997	6		0.149	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
B	群馬県	早川	前島橋	1997	7		0.116	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
B	群馬県	早川	前島橋	2001	9	26	0.03	群馬県環境保全課(2002)
A	群馬県	早川	早川橋	2001	9	26	0.02	群馬県環境保全課(2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	群馬県	石田川	古利根橋	1997	6		0.196	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
B	群馬県	石田川	古利根橋	1997	7		0.116	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
B	群馬県	石田川	古利根橋	2001	9	26	0.31	群馬県環境保全課(2002)
A	群馬県	石田川	大川合流前	2001	9	26	0.02	群馬県環境保全課(2002)
C	群馬県	休泊川	泉大橋	1997	6		0.041	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
C	群馬県	休泊川	泉大橋	1997	7		0.105	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
C	群馬県	休泊川	泉大橋	2001	9	26	0.53	群馬県環境保全課(2002)
C	群馬県	矢場川	落合橋	1997	6		0.027	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
C	群馬県	矢場川	落合橋	1997	7		0.055	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
C	群馬県	矢場川	落合橋	2001	9	26	0.04	群馬県環境保全課(2002)
C	群馬県	谷田川	合の川橋	1997	6		0.079	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
C	群馬県	谷田川	合の川橋	1997	7		0.17	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
C	群馬県	谷田川	合の川橋	1998	11	12	0.15	環境庁水質保全局 (1999)
C	群馬県	谷田川	合の川橋	2001	9	26	0.09	群馬県環境保全課(2002)
C	群馬県	鶴生田川	岩田橋	2001	9	26	0.04	群馬県環境保全課(2002)
未指定	群馬県	午王川	利根川合流前	1998	11	18	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	群馬県	沼尾川	吾妻川合流前	1998	11	18	0.59	環境庁水質保全局 (1999)
A	群馬県	赤谷川	小袖橋	1997	8		ND	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	赤谷川	小袖橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	群馬県	多々良川	多々良橋	1998	11	12	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
AA	群馬県	片品川	桐の木橋	1997	8		ND	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
AA	群馬県	片品川	桐の木橋	2002	9	5	ND	群馬県環境保全課(2003)
A	群馬県	片品川	二恵橋	1997	8		ND	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	片品川	二恵橋	2002	9	5	ND	群馬県環境保全課(2003)
A	群馬県	碓氷川	中瀬橋	1997	8		ND	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	碓氷川	中瀬橋	2002	9	4	ND	群馬県環境保全課(2003)
B	群馬県	碓氷川	鼻高橋	2002	9	4	0.01	群馬県環境保全課(2003)
A	群馬県	鐺川	鐺川橋	1997	7		0.153	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	鐺川	鐺川橋	1997	8		ND	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	鐺川	鐺川橋	2002	9	4	ND	群馬県環境保全課(2003)
A	群馬県	利根川	利根大橋	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	利根大橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	利根大橋	1999	6	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	利根大橋	1999	9	2	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	利根大橋	1999	11	15	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	利根大橋	2000	2	2	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	群馬大橋	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	群馬大橋	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	群馬大橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	坂東橋直下	1998	11	18	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
A	群馬県	利根川	坂東大橋	1998	8	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	坂東大橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	坂東大橋	1999	6	3	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	坂東大橋	1999	9	2	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	坂東大橋	1999	11	15	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	坂東大橋	2000	2	2	0.03	国土交通省河川局 (2001)
AA	群馬県	利根川	広瀬橋	1997	8		ND	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	利根川	月夜野橋	1997	8		ND	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	利根川	大正橋	1997	8		ND	藤波ら (1998), 藤波 & 樋口 (1998)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	群馬県	利根川	福島橋	1997	6		ND	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	利根川	福島橋	1997	7		0.135	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	利根川	福島橋	1997	8		0.022	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	烏川	烏川橋	1997	8		0.039	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	烏川	烏川橋	2002	9	3	ND	群馬県環境保全課(2003)
B	群馬県	烏川	岩倉橋	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	群馬県	烏川	岩倉橋	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	群馬県	烏川	岩倉橋	1999	9	2	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	神流川	森戸橋	1997	6		ND	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	神流川	森戸橋	1997	8		ND	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	神流川	森戸橋	2002	9	3	ND	群馬県環境保全課(2003)
A	群馬県	神流川	藤武橋	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	神流川	藤武橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	神流川	藤武橋	1999	9	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	群馬県	神流川	神流川橋	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	群馬県	神流川	神流川橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	群馬県	神流川	神流川橋	1999	9	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	赤城大沼		1997	6		ND	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	赤城大沼		1997	7		ND	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	赤城大沼	湖心	2002	9	12	0.02	群馬県環境保全課(2003)
A	群馬県	榛名湖		1997	6		ND	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	榛名湖		1997	7		ND	藤波ら (1998),藤波 & 樋口 (1998)
A	群馬県	榛名湖	湖心	2002	9	12	0.01	群馬県環境保全課(2003)
未指定	群馬県	利根川	藤原ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	藤原ダム	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	藤原ダム	1999	8	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	相俣ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	相俣ダム	1998	11	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	相俣ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	藺原ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	藺原ダム	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	藺原ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	矢木沢ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	矢木沢ダム	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	利根川	矢木沢ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	榑俣川	奈良俣ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	榑俣川	奈良俣ダム	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	榑俣川	奈良俣ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	神流川	下久保ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	神流川	下久保ダム	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	神流川	下久保ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	渡良瀬川	草木ダム	1998	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	渡良瀬川	草木ダム	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
未指定	群馬県	渡良瀬川	草木ダム	1999	9	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	利根川	栗橋	1998	8	24	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	利根川	栗橋	1998	11	25	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	利根川	栗橋	1999	6	3	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	利根川	栗橋	1999	9	2	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	利根川	栗橋	2001	11	15	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	利根川	栗橋	2000	2	2	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	利根川	栗橋	2003	1	30	0.026	国土交通省河川局(2003)
B	埼玉県	渡良瀬川	三国橋	1998	8	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	渡良瀬川	三国橋	1998	11	25	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	渡良瀬川	三国橋	1999	9	2	0.05	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	1998	8	19	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	1998	11	18	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	2000	1	18	0.04	環境庁水質保全局 (2000)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	2001	1	29	0.03	環境省環境管理局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	2002	1	21	0.01	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	2002	11	18	0.06	環境省環境管理局 (2003a)
B	埼玉県	市野川	天神橋	1998	11	25	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	1998	8	19	0.13	環境庁水質保全局 (1999)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	1998	11	18	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	2000	1	18	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	2001	1	29	0.02	環境省環境管理局 (2001)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	2002	1	21	0.07	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	2002	11	18	0.02	環境省環境管理局 (2003a)
B	埼玉県	入間川	落合橋	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	入間川	落合橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	入間川	落合橋	1999	8	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	入間川	入間大橋	1998	8	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	入間川	入間大橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	入間川	入間大橋	1999	8	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	小山川	一の橋	1998	11	25	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	埼玉県	霞川	大和橋	1998	11	26	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
E	埼玉県	芝川	八丁橋	1998	11	26	0.15	環境庁水質保全局 (1999)
E	埼玉県	芝川	八幡木樋管	2000	10	4	0.16	埼玉県 (2002a)
E	埼玉県	芝川	南平大橋	2000	10	4	0.07	埼玉県 (2002a)
E	埼玉県	芝川	山王橋	2000	10	4	0.01	埼玉県 (2002a)
未指定	埼玉県	東川	城下橋	1998	11	26	0.11	環境庁水質保全局 (1999)
C	埼玉県	鴨川	中橋	2001	9	6	0.11	埼玉県 (2002b)
C	埼玉県	鴨川	新開橋	2001	9	6	0.5	埼玉県 (2002b)
C	埼玉県	鴨川	内野橋	2000	10	17	0.08	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	内野橋	2001	9	6	0.63	埼玉県 (2002b)
C	埼玉県	鴨川	中土手橋	2000	10	17	0.12	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	中土手橋	2001	9	6	0.84	埼玉県 (2002b)
C	埼玉県	鴨川	鴨川中雨水3号幹線排水路	2000	10	17	0.06	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	五味具戸都市下水路	2000	10	17	0.05	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	準用河川新川	2000	10	17	0.03	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	鴨川下雨水3号幹線排水路	2000	10	17	0.08	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	学校橋	2000	10	17	0.03	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	島根排水路	2000	10	17	0.17	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	江川排水路	2000	10	17	0.03	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	白神川	2000	10	17	0.04	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	作田排水路	2000	10	17	0.06	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	徒歩橋	2000	10	17	0.04	埼玉県 (2002a)
C	埼玉県	鴨川	千貫樋排水路	2000	10	17	0.02	埼玉県 (2002a)
A	埼玉県	都幾川	東松山橋	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	都幾川	東松山橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	都幾川	東松山橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	越辺川	今川橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	埼玉県	越辺川	落合橋	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	越辺川	落合橋	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	越辺川	落合橋	1999	8	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	小畦川	荊橋	1998	8	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	小畦川	荊橋	1998	11	25	0.03	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	小畦川	荊橋	1999	8	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	久下橋	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	久下橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	久下橋	1999	6	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	久下橋	1999	8	25	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	久下橋	1999	11	15	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	久下橋	2000	2	2	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	開平橋	1998	8	19	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	開平橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	開平橋	1999	6	3	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	埼玉県	荒川	開平橋	1999	8	25	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	開平橋	1999	11	15	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	開平橋	2000	2	2	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1998	8	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1999	6	3	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1999	8	25	0.07	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1999	11	15	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	2000	2	2	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	2000	10	17	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	荒川	正喜橋	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	荒川	正喜橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	荒川	正喜橋	1999	8	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	中川	八条橋	1998	8	24	0.18	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	中川	八条橋	1998	11	25	0.49	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	中川	八条橋	1999	9	2	0.1	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	中川	八条橋	1999	11	15	0.29	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	中川	八条橋	2000	10	17	0.04	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	中川	八条橋	2001	10-12		0.08	国土交通省河川局 (2002)
C	埼玉県	中川	八条橋	2003	2	4	0.13	国土交通省河川局(2003)
C	埼玉県	大落古利根川(古利根川)	寿橋	1998	1	25	0.39	環境庁水質保全局 (1999)
C	埼玉県	新方川	昭和橋	1998	1	25	0.29	環境庁水質保全局 (1999)
A	埼玉県	高麗川	高麗川橋	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	高麗川	高麗川橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	埼玉県	高麗川	高麗川橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	埼玉県	荒川	二瀬ダム	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	埼玉県	荒川	二瀬ダム	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	埼玉県	荒川	二瀬ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	埼玉県	荒川	彩湖	1998	8	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	埼玉県	荒川	彩湖	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	埼玉県	荒川	彩湖	1999	8	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
E	千葉県	海老川	八千代橋	1998	1	7	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	1999	12		0.02	千葉市 (2002a)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	2000	12	19	0.06	千葉市 (2002b)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	2001	11	22	ND	千葉市 (2002c)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	2002	9	25	0.01	千葉市環境局(2003)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	2003	8	5	0.02	千葉市環境局(2004)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	2003	12	8	0.07	千葉市環境局(2004)
A	千葉県	鹿島川	鹿島橋	2001?			ND	佐倉市 (2002)
A	千葉県	鹿島川	鹿島橋	2002	9	25	ND	佐倉市生活環境課(2003)
A	千葉県	鹿島川	鹿島橋	2003	2	27	0.02	千葉県(2003)
A	千葉県	鹿島川	鹿島橋	2003	8	7	ND	佐倉市生活環境課(2004)
A	千葉県	鹿島川	岩富橋	2001?			ND	佐倉市 (2002)
A	千葉県	鹿島川	岩富橋	2002	9	25	ND	佐倉市生活環境課(2003)
A	千葉県	鹿島川	岩富橋	2003	8	7	ND	佐倉市生活環境課(2004)
A	千葉県	鹿島川	k	2001	8	3	ND	平山ら(2003)
A	千葉県	鹿島川	k	2001	12	19	0.05	平山ら(2003)
A	千葉県	鹿島川	l	2001	8	3	ND	平山ら(2003)
A	千葉県	鹿島川	l	2001	12	19	0.06	平山ら(2003)
A	千葉県	鹿島川	m	2001	8	3	0.1	平山ら(2003)
A	千葉県	鹿島川	m	2001	12	19	0.7	平山ら(2003)
E	千葉県	真間川	三戸前橋	2003	2	27	0.06	千葉県(2003)
C	千葉県	大津川	上沼橋	2003	2	27	0.07	千葉県(2003)
A	千葉県	高田川	白石取水場	2003	2	27	0.04	千葉県(2003)
B	千葉県	汐入川	要橋	2003	2	28	0.01	千葉県(2003)
A	千葉県	栗山川	あじさい橋	2000	10	6	0.01	千葉県環境生活部(2002b)
B	千葉県	栗山川	木戸橋	2002	2	12	0.03	千葉県環境生活部(2002c)
未指定	千葉県	新七間川		2000	10	5	0.09	千葉県環境生活部(2002b)
未指定	千葉県	小中川	馬場口堰付近	2000	10	6	0.03	千葉県環境生活部(2002b)
未指定	千葉県	瑞沢川	ふれあい橋	2000	10	5	ND	千葉県環境生活部(2002b)
未指定	千葉県	鴨川	権現橋	2000	10	2	0.01	千葉県環境生活部(2002b)
A	千葉県	湊川	丹後橋	2000	10	2	ND	千葉県環境生活部(2002b)
C	千葉県	真亀川	幸田橋	1999	9	29-30	0.02	千葉県環境生活部(2002a)
B	千葉県	一宮川	昭和橋	1999	9	29-30	0.05	千葉県環境生活部(2002a)
C	千葉県	一宮川	中之橋	2002	2	12	0.06	千葉県環境生活部(2002c)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	千葉県	平久里川	平成橋	1999	9	29-30	0.08	千葉県環境生活部(2002a)
A,B	千葉県	小櫃川		1999	9	29-30	ND	千葉県環境生活部(2002a)
A	千葉県	神崎川	神崎橋	2002	1	24	0.19	千葉県環境生活部(2002c)
E	千葉県	坂川	弁天橋	2002	1	25	0.08	千葉県環境生活部(2002c)
B	千葉県	金山落	名内橋	2002	2	8	0.04	千葉県環境生活部(2002c)
未指定	千葉県	派川 根木名川	根木名川橋	2002	2	12	0.01	千葉県環境生活部(2002c)
A	千葉県	作田川	矢部橋	2002	1	24	0.02	千葉県環境生活部(2002c)
未指定	千葉県	川尻川	朝夷小学校裏	2002	1	29	ND	千葉県環境生活部(2002c)
C	千葉県	小糸川	中橋	2002	2	13	0.01	千葉県環境生活部(2002c)
B	千葉県	養老川	浅井橋	1998	8	26	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	養老川	浅井橋	1998	11	16	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	養老川	浅井橋	2000	1	12	0.02	環境庁水質保全局 (2000)
B	千葉県	養老川	浅井橋	2001	1	16	0.03	環境省環境管理局 (2001)
B	千葉県	養老川	浅井橋	2002	1	16	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	千葉県	養老川	浅井橋	2002	11	7	0.07	環境省環境管理局(2003a)
B	千葉県	夷隅川	荻谷橋	1998	8	26	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	夷隅川	荻谷橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	夷隅川	荻谷橋	2000	1	12	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
B	千葉県	夷隅川	荻谷橋	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	千葉県	夷隅川	荻谷橋	2002	1	15	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	千葉県	夷隅川	荻谷橋	2002	11	6	0.02	環境省環境管理局(2003a)
B	千葉県	夷隅川	岬橋	2002	2	12	0.03	千葉県環境生活部(2002c)
未指定	千葉県	八千代都市下水路		1999	12		0.08	千葉県環境生活部(2002b)
未指定	千葉県	花見川(印旛放水路)	a(八千代・芦太都市下水路)	2001	8	3	0.1	平山ら(2003)
未指定	千葉県	花見川(印旛放水路)	a(八千代・芦太都市下水路)	2001	12	19	0.25	平山ら(2003)
未指定	千葉県	花見川(印旛放水路)	a(八千代・芦太都市下水路)	2002	5	29	0.07	平山ら(2003)
未指定	千葉県	花見川(印旛放水路)	a(八千代・芦太都市下水路)	2002	7	30	0.13	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	1998	11	19	0.58	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	1999	12		0.28	千葉市 (2002a)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2000	2	4	0.23	環境庁水質保全局 (2000)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2000	12	19	0.33	千葉市 (2002b)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2001	1	30	0.12	環境省環境管理局 (2001)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2001	11	20	0.01	千葉市 (2002c)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2001	12	18	0.05	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	2	24	0.28	環境省総合環境政策局 (2002b)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	2	25	0.29	環境省総合環境政策局 (2002b)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	2	25	0.26	環境省総合環境政策局 (2002b)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	2	25	0.22	環境省総合環境政策局 (2002b)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	7	8	0.12	環境省総合環境政策局 (2003b)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	7	8	0.13	環境省総合環境政策局 (2003b)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	7	8	0.12	環境省総合環境政策局 (2003b)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	7	9	0.12	環境省総合環境政策局(2003b)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	9	25	0.03	千葉市環境局(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2002	11	27	0.07	環境省環境管理局(2003a)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2003	8	5	0.04	千葉市環境局(2004)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	汐留橋	2003	12	8	0.05	千葉市環境局(2004)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	b(勝田川)	2002	5	29	0.21	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	b(勝田川)	2002	7	30	0.2	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	c	2002	5	29	0.16	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	c	2002	7	30	0.2	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	d	2001	8	3	0.16	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	d	2001	12	19	0.27	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	d	2002	5	29	0.13	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	d	2002	7	30	0.21	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	e	2001	8	3	ND	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	e	2001	12	19	0.15	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	e	2002	5	29	0.15	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川(印旛放水路)	e	2002	7	30	0.12	平山ら(2003)
E	千葉県	都川	高根橋	1999	12		0.11	千葉市(2002a)
E	千葉県	都川	青柳橋	1998	11	19	0.04	環境庁水質保全局(1999)
E	千葉県	都川	青柳橋	1999	12		0.06	千葉県環境生活部(2002b)
E	千葉県	都川	青柳橋	2000	2	2	0.11	環境庁水質保全局(2000)
E	千葉県	都川	青柳橋	2001	1	30	0.06	環境省環境管理局(2001)
E	千葉県	都川	青柳橋	2000	12	19	0.21	千葉市(2002b)
E	千葉県	都川	青柳橋	2001	11	20	0.02	千葉市(2002c)
E	千葉県	都川	青柳橋	2001	12	18	0.07	環境省総合環境政策局(2002a)
E	千葉県	都川	青柳橋	2002	9	25	0.04	千葉市環境局(2003)
E	千葉県	都川	青柳橋	2002	11	27	0.09	環境省環境管理局(2003a)
E	千葉県	都川	青柳橋	2003	8	5	0.05	千葉市環境局(2004)
E	千葉県	都川	青柳橋	2003	12	8	0.08	千葉市環境局(2004)
E	千葉県	都川	h	2001	8	3	0.16	平山ら(2003)
E	千葉県	都川	h	2001	12	19	0.41	平山ら(2003)
E	千葉県	都川	i	2001	8	3	0.12	平山ら(2003)
E	千葉県	都川	i	2001	12	19	0.08	平山ら(2003)
E	千葉県	都川	j	2001	8	3	ND	平山ら(2003)
E	千葉県	都川	j	2001	12	19	0.12	平山ら(2003)
E	千葉県	葭川	都賀川橋梁	2001	11	20	ND	千葉市(2002c)
E	千葉県	葭川	都賀川橋梁	2002	9	25	0.02	千葉市環境局(2003)
E	千葉県	葭川	都賀川橋梁	2003	8	5	0.05	千葉市環境局(2004)
E	千葉県	葭川	都賀川橋梁	2003	12	8	0.03	千葉市環境局(2004)
E	千葉県	葭川	f	2001	8	3	0.23	平山ら(2003)
E	千葉県	葭川	f	2001	12	19	0.12	平山ら(2003)
E	千葉県	葭川	f	2002	7	30	0.3	平山ら(2003)
E	千葉県	葭川	g	2001	8	3	0.21	平山ら(2003)
E	千葉県	葭川	g	2001	12	19	0.12	平山ら(2003)
C	千葉県	村田川	高本谷橋	2001	11	22	ND	千葉市(2002c)
C	千葉県	村田川	高本谷橋	2002	9	25	0.01	千葉市環境局(2003)
C	千葉県	村田川	高本谷橋	2003	8	5	0.05	千葉市環境局(2004)
C	千葉県	村田川	高本谷橋	2003	12	8	0.02	千葉市環境局(2004)
未指定	千葉県	忍川	富川取水場	1998	11	24	0.41	環境庁水質保全局(1999)
未指定	千葉県	与田浦川	与田浦橋	1998	11	24	0.01	環境庁水質保全局(1999)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	千葉県	黒部川	黒部川水門	1998	11	24	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	黒部川	中央大橋	1998	11	24	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	清水川	清水橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
D	千葉県	大堀川	北柏橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
D	千葉県	大堀川	青葉橋	1998	1	11	0.13	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	江戸川	運河橋 (利根運河)	1998	8	24	0.11	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	運河橋 (利根運河)	1998	11	25	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	運河橋 (利根運河)	1999	9	2	0.15	国土交通省河川局 (2001)
A	千葉県	江戸川	流山橋	1998	8	24	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	千葉県	江戸川	流山橋	1998	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	千葉県	江戸川	流山橋	1999	9	2	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	千葉県	江戸川	栗山上水場取水口	1998	8	24	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	千葉県	江戸川	栗山上水場取水口	1998	11	25	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	千葉県	江戸川	栗山上水場取水口	1999	9	2	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	1998	8	24	0.25	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	1998	11	25	0.14	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	1999	9	2	0.42	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	1999	11	15	0.16	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	2000	10	17	1.7	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	2001	10-12		0.1	国土交通省河川局 (2002)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	2003	1	30	0.16	国土交通省河川局(2003)
未指定	千葉県	勝田川	上志津原	2001?			ND	佐倉市 (2002)
未指定	千葉県	勝田川	上志津原	2002	9	27	0.01	佐倉市生活環境課(2003)
未指定	千葉県	勝田川	上志津原	2003	8	5	ND	佐倉市生活環境課(2004)
C	千葉県	手繰川	手繰橋	2001?			ND	佐倉市 (2002)
C	千葉県	手繰川	手繰橋	2002	9	25	0.01	佐倉市生活環境課(2003)
C	千葉県	手繰川	手繰橋	2003	8	7	ND	佐倉市生活環境課(2004)
C	千葉県	高崎川	寺崎橋	2001?			ND	佐倉市 (2002)
C	千葉県	高崎川	寺崎橋	2002	9	25	ND	佐倉市生活環境課(2003)
C	千葉県	高崎川	寺崎橋	2003	8	7	ND	佐倉市生活環境課(2004)
A	千葉県	印旛沼		1998	8	25	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	印旛沼		1998	11	19	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	印旛沼		2000	1	20	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
A	千葉県	印旛沼		1998			0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	印旛沼	上水道取水口下	2001	1	11	0.03	環境省環境管理局 (2001)
A	千葉県	印旛沼	上水道取水口下	2002	1	7	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	千葉県	印旛沼	上水道取水口下	2002	11	7	0.02	環境省環境管理局(2003a)
A	千葉県	印旛沼	臼井田	2001?			ND	佐倉市 (2002)
A	千葉県	印旛沼	臼井田	2002	9	25	0.01	佐倉市生活環境課(2003)
A	千葉県	印旛沼	臼井田	2003	8	5	ND	佐倉市生活環境課(2004)
B	千葉県	手賀沼		1998	8	27	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	手賀沼		1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	手賀沼		2000	1	24	0.04	環境庁水質保全局 (2000)
B	千葉県	手賀沼	手賀沼中央	2001	1	9	0.04	環境省環境管理局 (2001)
B	千葉県	手賀沼	手賀沼中央	2002	1	9	0.05	環境省総合環境政策局(2002)
B	千葉県	手賀沼	手賀沼中央	2002	11	5	0.06	環境省環境管理局(2003a)
B	千葉県	手賀沼		1998			ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	手賀沼	TB-1	2001	12		0.15	環境省総合環境政策局 (2002b)
B	千葉県	手賀沼	TB-1	2002	7	5	0.07	環境省総合環境政策局 (2003b)
B	千葉県	手賀沼	TB-2	2001	12		0.13	環境省総合環境政策局 (2002b)
B	千葉県	手賀沼	TB-2	2002	7	5	0.07	環境省総合環境政策局 (2003b)
B	千葉県	手賀沼	TB-3	2001	12		0.12	環境省総合環境政策局 (2002b)
B	千葉県	手賀沼	TB-3	2002	7	5	0.07	環境省総合環境政策局 (2003b)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	千葉県	手賀沼	TB-4	2001	12		0.08	環境省総合環境政策局 (2002b)
B	千葉県	手賀沼	TB-4	2002	7	5	0.07	環境省総合環境政策局 (2003b)
B	千葉県	手賀沼	北柏橋	2001	12	5	0.48	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	北柏橋	2001	12	6	0.35	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	北柏橋	2001	12	7	0.06	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	北柏橋	2001	12	8	0.08	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	北柏橋	2001	12	9	0.05	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	北柏橋	2001	12	10	0.05	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	北柏橋	2001	12	11	0.04	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	大津橋	2001	12	5	0.45	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	大津橋	2001	12	6	0.16	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	大津橋	2001	12	7	0.45	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	大津橋	2001	12	8	0.08	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	大津橋	2001	12	9	0.07	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	大津橋	2001	12	10	0.08	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	大津橋	2001	12	11	0.05	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	染井新橋	2001	12	5	0.07	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	染井新橋	2001	12	6	0.22	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	染井新橋	2001	12	7	0.09	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	染井新橋	2001	12	8	0.08	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	染井新橋	2001	12	9	0.08	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	染井新橋	2001	12	10	0.09	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	染井新橋	2001	12	11	0.09	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-4	2001	12	5	0.04	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-4	2001	12	6	0.05	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-4	2001	12	7	0.09	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-4	2001	12	8	0.83	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-4	2001	12	9	0.28	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-4	2001	12	10	0.28	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-4	2001	12	11	0.12	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-5	2001	12	5	0.04	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-5	2001	12	6	0.1	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-5	2001	12	7	0.95	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-5	2001	12	8	0.22	環境省総合環境政策局 (2002c)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	千葉県	手賀沼	T-5	2001	12	9	0.14	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-5	2001	12	10	0.09	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-5	2001	12	11	0.06	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-6	2001	12	5	0.04	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-6	2001	12	6	0.53	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-6	2001	12	7	0.33	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-6	2001	12	8	0.18	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-6	2001	12	9	0.12	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-6	2001	12	10	0.07	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-6	2001	12	11	0.05	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-7	2001	12	5	1.7	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-7	2001	12	6	0.39	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-7	2001	12	7	0.19	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-7	2001	12	8	0.12	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-7	2001	12	9	0.06	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-7	2001	12	10	0.06	環境省総合環境政策局(2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-7	2001	12	11	0.04	環境省総合環境政策局(2002c)
C	東京都	隅田川	隅田水門	1998	12	9	0.21	環境庁水質保全局(1999)
C	東京都	隅田川	両国橋	1998	11		0.12	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	1999	2		0.11	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2000	7		0.12	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2000	7		0.12	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2000	1		0.06	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2000	1		0.07	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2001	7		0.28	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2001	7		0.29	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2001	10		0.09	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2001	10		0.09	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2002	7		0.18	東京都環境局(2003)
C	東京都	隅田川	両国橋	2002	7		0.17	東京都環境局(2003)
C	東京都	隅田川	両国橋	2002	10		0.10	東京都環境局(2003)
C	東京都	隅田川	両国橋	2002	10		0.10	東京都環境局(2003)
C	東京都	隅田川	両国橋	2003	8		0.10	東京都環境局(2004)
C	東京都	隅田川	両国橋	2003	10,11		0.15	東京都環境局(2004)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	1998	11		0.08	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	1999	2		0.2	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2000	7		0.08	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2000	1		0.05	東京都環境局環境評価部(2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2001	7		0.42	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2001	10		0.08	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2002	7		0.11	東京都環境局(2003)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2002	10		0.09	東京都環境局(2003)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2003	8		0.08	東京都環境局(2004)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2003	10,11		0.04	東京都環境局(2004)
C	東京都	石神井川	豊石橋	1998	11		0.08	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	石神井川	豊石橋	1999	2		0.08	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	石神井川	豊石橋	2000	7		0.08	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	石神井川	豊石橋	2000	1		0.09	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	石神井川	豊石橋	2001	7		0.25	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	石神井川	豊石橋	2001	10		0.13	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	神田川	一休橋	1998	11		0.01	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	神田川	一休橋	1999	2		0.04	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	神田川	一休橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	神田川	一休橋	2000	1		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	神田川	一休橋	2001	7		0.02	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	神田川	一休橋	2001	10		0.01	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	神田川	一休橋	2002	7		0.02	東京都環境局(2003)
C	東京都	神田川	一休橋	2002	10		ND	東京都環境局(2003)
C	東京都	神田川	一休橋	2003	8		0.01	東京都環境局(2004)
C	東京都	神田川	一休橋	2003	10,11		ND	東京都環境局(2004)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	1998	11		0.02	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	1999	2		0.03	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2000	7		0.02	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2000	1		0.02	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2001	7		0.05	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2001	10		0.02	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2002	7		0.02	東京都環境局(2003)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2002	10		0.02	東京都環境局(2003)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2003	8		0.08	東京都環境局(2004)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2003	10,11		0.01	東京都環境局(2004)
A	東京都	平井川	多西橋(都 県境)	1998	11		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	平井川	多西橋(都 県境)	1999	2		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	平井川	多西橋(都 県境)	2000	7		0.07	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	平井川	多西橋(都 県境)	2000	1		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	平井川	多西橋(都 県境)	2001	7		0.01	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	平井川	多西橋(都 県境)	2001	10		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	平井川	鹿の湯橋	1998	12	4	ND	環境庁水質保全局(1999)
A	東京都	成木川	両郡橋(都 県境)	1998	11		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	成木川	両郡橋(都 県境)	1999	2		ND	東京都環境局環境評価部(2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	東京都	成木川	両郡橋(都県境)	2000	7		0.03	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	成木川	両郡橋(都県境)	2000	1		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	成木川	両郡橋(都県境)	2001	7		0.01	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	成木川	両郡橋(都県境)	2001	10		0.01	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	1998	11		0.09	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	1999	2		0.38	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2000	7		0.37	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2000	7		0.35	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2000	1		0.12	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2000	1		0.11	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2001	7		0.72	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2001	7		0.72	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2001	10		0.15	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2001	10		0.14	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2002	7		0.19	東京都環境局(2003)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2002	10		0.11	東京都環境局(2003)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2003	8		0.03	東京都環境局(2004)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2003	10,11		0.04	東京都環境局(2004)
B	東京都	谷地川	城山下橋	1998	12	4	0.1	環境庁水質保全局(1999)
B	東京都	谷地川	流心	2001	12	25	0.06	国土交通省河川局(2002)
B	東京都	谷地川	流心	2002	1	8	0.09	国土交通省河川局(2002)
B	東京都	谷地川	流心	2002	1	24	0.08	国土交通省河川局(2002)
B	東京都	谷地川	流心	2002	2	13	0.09	国土交通省河川局(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	1998	11		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	1999	2		0.12	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	2000	7		0.11	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	2000	1		0.01	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	2001	7		0.07	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	2001	10		0.11	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	2002	7		0.26	東京都環境局(2003)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	2002	10		0.15	東京都環境局(2003)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	2003	8		0.01	東京都環境局(2004)
D	東京都	鶴見川	麻生橋(都県境)	2003	10,11		ND	東京都環境局(2004)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	1998	11		0.03	東京都環境局環境評価部(2002)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	1999	2		0.16	東京都環境局環境評価部(2002)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	2000	7		0.04	東京都環境局環境評価部(2002)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	2000	1		0.02	東京都環境局環境評価部(2002)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	2001	7		0.04	東京都環境局環境評価部(2002)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	2001	10		0.02	東京都環境局環境評価部(2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	東京都	荒川	堀切橋	1998	11		0.2	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	1999	2		0.16	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	2000	7		0.40	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	2000	1		0.22	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	2001	7		0.49	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	2001	10		0.14	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	2002	7		0.26	東京都環境局(2003)
C	東京都	荒川	堀切橋	2002	10		0.12	東京都環境局(2003)
C	東京都	荒川	堀切橋	2003	8		0.11	東京都環境局(2004)
C	東京都	荒川	堀切橋	2003	10,11		0.13	東京都環境局(2004)
A	東京都	江戸川	新葛飾橋	1998	8	24	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	江戸川	新葛飾橋	1998	11	25	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	江戸川	新葛飾橋	1999	9	2	0.06	国土交通省河川局 (2001)
C	東京都	中川	飯塚橋	1998	11		0.28	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	飯塚橋	1999	2		0.88	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	飯塚橋	2000	7		0.06	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	飯塚橋	2000	1		0.11	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	飯塚橋	2001	7		0.11	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	飯塚橋	2001	10		0.14	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	1998	11		0.24	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	1999	2		0.19	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	2000	7		0.07	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	2000	1		0.13	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	2001	7		0.16	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	2001	10		0.14	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	2002	7		0.14	東京都環境局(2003)
C	東京都	中川	平井小橋	2002	10		0.09	東京都環境局(2003)
C	東京都	中川	平井小橋	2003	8		0.08	東京都環境局(2004)
C	東京都	中川	平井小橋	2003	10,11		0.09	東京都環境局(2004)
C	東京都	旧中川	中平井橋	1998	12	9	0.07	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	小名木川	進開橋	1998	12	9	0.07	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	霞川	金子橋	1998	12	4	0.12	環境庁水質保全局 (1999)
D	東京都	仙川	鎌田橋	2002	7		0.05	東京都環境局(2003)
D	東京都	仙川	鎌田橋	2002	10		0.02	東京都環境局(2003)
D	東京都	仙川	鎌田橋	2003	8		0.02	東京都環境局(2004)
D	東京都	仙川	鎌田橋	2003	10,11		ND	東京都環境局(2004)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	1998	8	24	1.4	国土交通省河川局 (2001)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	1998	11	25	1.2	国土交通省河川局 (2001)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	1999	6	3	0.24	国土交通省河川局 (2001)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	1999	9	2	0.64	国土交通省河川局 (2001)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	1999	11	15	0.65	国土交通省河川局 (2001)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	2000	2	2	1.81	国土交通省河川局 (2001)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	2000	10	17	0.45	国土交通省河川局 (2001)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	2001	10-12		0.36	国土交通省河川局 (2002)
E(C)7)	東京都	綾瀬川	内匠橋	2003	1	30	0.24	国土交通省河川局(2003)
AA	東京都	多摩川	和田橋	1998	11		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
AA	東京都	多摩川	和田橋	1999	2		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
AA	東京都	多摩川	和田橋	2000	7		0.02	東京都環境局環境評価部 (2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
AA	東京都	多摩川	和田橋	2000	1		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
AA	東京都	多摩川	和田橋	2001	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
AA	東京都	多摩川	和田橋	2001	10		0.03	東京都環境局環境評価部 (2002)
A	東京都	多摩川	羽村堰	1998			0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	東京都	多摩川	羽村堰	1998	11	25	tr	Masunaga et al. (2000)
A	東京都	多摩川	羽村堰	1998	12	11	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	羽村堰	1999	6	3	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	羽村堰	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	羽村堰	1999	11	15	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	羽村堰	2000	2	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	羽村堰	2002	7		ND	東京都環境局(2003)
A	東京都	多摩川	羽村堰	2002	10		ND	東京都環境局(2003)
A	東京都	多摩川	羽村堰	2003	8		ND	東京都環境局(2004)
A	東京都	多摩川	羽村堰	2003	10,11		ND	東京都環境局(2004)
A	東京都	多摩川	拝島橋	1998			0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	東京都	多摩川	拝島橋	1998	8	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	1998	12	11	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	1999	6	3	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	1999	8	31	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	1999	11	15	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	2000	2	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	2000	10	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋右岸	2001	12	25	ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋右岸	2002	1	8	0.01	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋右岸	2002	1	24	ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋右岸	2002	2	13	ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋中央	2001	12	25	ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋中央	2002	1	8	0.03	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋中央	2002	1	24	ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋中央	2002	2	13	ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋左岸	2001	12	25	ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋左岸	2002	1	8	0.02	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋左岸	2002	1	24	ND	国土交通省河川局 (2002)
A	東京都	多摩川	拝島橋左岸	2002	2	13	ND	国土交通省河川局 (2002)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1998			0.05	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1998	8	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1998	11	25	0.07	Masunaga et al. (2000)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1998	12	11	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1999	2	23	0.00067	Masunaga et al. (2000)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1999	6	3	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1999	8	31	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1999	10	7	0.012	Masunaga et al. (2000)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1999	11	15	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	2000	2	2	0.08	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	2000	10	17	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	2001	10-12		0.02	国土交通省河川局 (2002)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1998			0.05	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1998	11	25	0.093	Masunaga et al. (2000)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1998	8	18	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1999	10	7	0.0094	Masunaga et al. (2000)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1998	12	11	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1999	6	3	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1999	8	31	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1999	11	15	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	2000	2	2	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	2000	10	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	2001	10-12		0.04	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	多摩川上流 STP	1999	9	27	0.2	Masunaga et al. (2000)
C	東京都	多摩川	多摩川大橋	1998	11	25	0.7	Masunaga et al. (2000)
C	東京都	多摩川	多摩川大橋	1999	9	27	0.158	Masunaga et al. (2000)
C	東京都	多摩川	北多摩 No.1STP	1999	9	27	0.016	Masunaga et al. (2000)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋右岸	2001	12	25	0.02	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋右岸	2002	1	8	0.04	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋右岸	2002	1	24	0.03	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋右岸	2002	2	13	0.03	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋中央	2001	12	25	0.02	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋中央	2002	1	8	0.04	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋中央	2002	1	24	0.03	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋中央	2002	2	13	0.03	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋左岸	2001	12	25	0.02	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋左岸	2002	1	8	0.04	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋左岸	2002	1	24	0.03	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	多摩川	中央道多摩川橋左岸	2002	2	13	0.03	国土交通省河川局 (2002)
AA	東京都	秋川	東秋川橋	1998			ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	東京都	秋川	東秋川橋	1998	8	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	東京都	秋川	東秋川橋	1998	12	4	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	東京都	秋川	東秋川橋	2000	1	20	ND	環境庁水質保全局 (2000)
AA	東京都	秋川	東秋川橋	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
AA	東京都	秋川	東秋川橋	2001	12	20	0.25	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	東京都	南浅川	横川橋	1998	12	4	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	東京都	浅川	中央道北浅川橋	1998	12	4	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	浅川	高幡橋	1998	8	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	浅川	高幡橋	1998	12	11	0.09	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	浅川	高幡橋	1999	8	31	0.01	国土交通省河川局 (2001)
不明	東京都	浅川	長沼橋下	1998			0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	東京都	浅川	長沼橋下	1998	8	17	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
A	東京都	浅川	長沼橋下	1998	12	4	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	東京都	浅川	長沼橋下	2000	1	20	0.09	環境庁水質保全局 (2000)
A	東京都	浅川	長沼橋下	2001	1	23	0.04	環境省環境管理局 (2001)
A	東京都	浅川	長沼橋下	2001	12	20	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	東京都	浅川	長沼橋下	2002	11	20	0.02	環境省環境管理局(2003a)
D	東京都	境川	鶴間一号橋	1998	8	26	0.07	環境庁水質保全局 (1999)
D	東京都	境川	鶴間一号橋	1998	12	9	0.1	環境庁水質保全局 (1999)
D	東京都	境川	鶴間一号橋	2000	1	20	0.09	環境庁水質保全局 (2000)
D	東京都	境川	鶴間一号橋	2001	1	25	0.04	環境省環境管理局 (2001)
D	東京都	境川	鶴間一号橋	2001	12	19	0.06	環境省総合環境政策局 (2002a)
D	東京都	境川	鶴間一号橋	2002	11	27	0.03	環境省環境管理局(2003a)
D	東京都	境川	根岸橋	2002	11	27	0.05	環境省環境管理局(2003a)
D	東京都	境川	稻荷橋	2002	11	27	0.02	環境省環境管理局(2003a)
B	東京都	大栗川	報恩橋	1998	8	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	大栗川	報恩橋	1998	12	11	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	大栗川	報恩橋	1999	8	31	0.02	国土交通省河川局 (2001)
D	東京都	野川	兵庫橋	1998	8	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
D	東京都	野川	兵庫橋	1998	12	11	0.08	国土交通省河川局 (2001)
D	東京都	野川	兵庫橋	1999	8	31	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	程久保川	玉川橋	1998	12	4	0.09	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	東京都	根川	合流点前	1998	12	4	0.12	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	東京都	根川	流心	2001	12	25	ND	国土交通省河川局 (2002)
未指定	東京都	根川	流心	2002	1	8	0.02	国土交通省河川局 (2002)
未指定	東京都	根川	流心	2002	1	24	ND	国土交通省河川局 (2002)
未指定	東京都	根川	流心	2002	2	13	ND	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	三沢川	天神橋	1998	12	9	0.04	環境庁水質保全局 (1999)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	東京都	黒目川	神宝大橋	1998	8	26	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	1998	12	4	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	2000	1	20	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	2001	1	23	0.01	環境省環境管理局 (2001)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	2001	12	18	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	2002	11	19	0.02	環境省環境管理局(2003a)
B	東京都	残堀川	流心	2001	12	25	ND	国土交通省河川局 (2002)
B	東京都	残堀川	流心	2002	1	8	0.04	国土交通省河川局 (2002)
B	東京都	残堀川	流心	2002	1	24	ND	国土交通省河川局 (2002)
B	東京都	残堀川	流心	2002	2	13	ND	国土交通省河川局 (2002)
未指定	東京都	奥多摩湖		1998	11	25	0.0082	Masunaga et al. (2000)
未指定	東京都	奥多摩湖		1998	2	23	ND	Masunaga et al. (2000)
B6)	神奈川県	多摩川	大師橋	1999			0.03	川崎市 (2002a)
未指定	神奈川県	宮内排水路	合流前上流700m	1998	11	20	0.88	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	神奈川県	宮内排水路	多摩川合流前	1998	11	20	0.47	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	神奈川県	諏訪排水路	多摩川合流前	1998	11	20	0.1	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	神奈川県	登戸排水路	多摩川合流前	1998	11	20	0.19	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	神奈川県	登戸排水路流入から上流200m		1998	11	20	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
C	神奈川県	葛葉川	九沢橋	2002	1	24	ND	秦野市環境農政部(2002)
未指定	神奈川県	室川	根下橋	2002	2	27	ND	秦野市環境農政部(2002)
未指定	神奈川県	浄水管理センター		2001	1	25	ND	秦野市環境農政部(2002)
未指定	神奈川県	五反田川	追分橋	2002	5	23	0.16	小池ら(2003)
B8)	神奈川県	帷子川	水道橋	1999	8	3	0.46	横浜市(2003),倉林ら (2001)
B8)	神奈川県	帷子川	水道橋	1999	12	1	0.04	横浜市(2003),倉林ら (2001)
B8)	神奈川県	帷子川	水道橋	2002年度	年平均		0.168	倉林&二宮(2004)
B8)	神奈川県	大岡川	清水橋	1999	8	3	0.03	横浜市(2003),倉林ら (2001)
B8)	神奈川県	大岡川	清水橋	1999	12	1	0.05	横浜市(2003),倉林ら (2001)
B8)	神奈川県	大岡川	清水橋	2002年度	年平均		0.118	倉林&二宮(2004)
D	神奈川県	境川	高鎌橋	1999	8	10	0.04	横浜市(2003),倉林ら (2001)
D	神奈川県	境川	高鎌橋	1999	12	8	0.05	横浜市(2003),倉林ら (2001)
D	神奈川県	境川	高鎌橋	2002年度	年平均		0.063	倉林&二宮(2004)
D	神奈川県	境川	鶴間橋	1998	10	5	0.03	小倉ら (1999)
D	神奈川県	境川	鶴間橋	2003	8		0.03	神奈川県(2004)
D	神奈川県	境川	鶴間橋	2003	11		0.28	神奈川県(2004)
D	神奈川県	境川	境川橋	1998	10	5	0.18	小倉ら (1999)
D	神奈川県	境川	境川橋	1999	1	19	0.42	小倉ら (1999)
D	神奈川県	境川	境川橋	2001	10	16	0.08	藤沢市 (2002)
D	神奈川県	境川	境川橋	2003	10	16	0.08	藤沢市(2004)
D	神奈川県	境川	境川橋	2003	10	23	0.02	藤沢市(2004)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
D	神奈川県	境川	境川橋	2003	11	17	0.05	藤沢市(2004)
D	神奈川県	引地川	富士見橋	2001	10	16	0.3	藤沢市 (2002)
D	神奈川県	引地川	富士見橋	2003	10	16	0.3	藤沢市(2004)
D	神奈川県	引地川	富士見橋	2003	10	23	0.11	藤沢市(2004)
D	神奈川県	引地川	富士見橋	2003	11	17	0.03	藤沢市(2004)
未指定	神奈川県	柏尾川	鷹匠橋	1999	8	10	0.07	横浜市(2003)、倉林ら (2001)
未指定	神奈川県	柏尾川	鷹匠橋	1999	12	8	0.16	横浜市(2003)、倉林ら (2001)
未指定	神奈川県	柏尾川	鷹匠橋	2002年度	年平均		0.24	倉林&二宮(2004)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉取水堰	1998	10	5	ND	小倉ら (1999)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉取水堰	1999	1	19	ND	小倉ら (1999)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉取水堰	2000	8		0.05	神奈川県環境農政部(2002b)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉取水堰	2000	12		ND	神奈川県環境農政部(2002b)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉取水堰	2003	8		0.01	神奈川県(2004)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉取水堰	2003	11		0.01	神奈川県(2004)
B	神奈川県	酒匂川	酒匂橋	1998	8	24	0.24	環境庁水質保全局 (1999)
B	神奈川県	酒匂川	酒匂橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	神奈川県	酒匂川	酒匂橋	2000	1	25	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	神奈川県	酒匂川	酒匂橋	2001	1	17	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	神奈川県	酒匂川	酒匂橋	2002	1	15	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A,B	神奈川県	酒匂川	谷峨橋	1998	10	5	0.01	小倉ら (1999)
C	神奈川県	金目川	花水橋	1998	8	24	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C	神奈川県	金目川	花水橋	1998	11	25	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2000	1	25	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2001	1	17	0.03	環境省環境管理局 (2001)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2002	1	15	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2002	7		ND	神奈川県(2003)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2002	11		ND	神奈川県(2003)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2002	11	12	0.13	環境省環境管理局(2003a)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2003	8		0.03	神奈川県(2004)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2003	8		0.02	神奈川県(2004)
C	神奈川県	金目川	秦才橋	2001	1	25	ND	秦野市環境農政部(2002)
C	神奈川県	金目川	南平橋	2001	1	25	ND	秦野市環境農政部(2002)
D,E	神奈川県	鶴見川	学校橋	1998	12	1	0.08	環境庁水質保全局 (1999)
D	神奈川県	鶴見川	千代橋	2000	2	1	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
D	神奈川県	鶴見川	千代橋	2001	1	23	0.04	環境省環境管理局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
D	神奈川県	鶴見川	千代橋	2001	12	12	0.05	環境省総合環境政策局(2002a)
D	神奈川県	鶴見川	千代橋	2002	11	7	0.08	環境省環境管理局(2003a)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1998	8	18	0.07	国土交通省河川局 (2001)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1998	12	11	1.3	国土交通省河川局 (2001)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1999	8	3	0.07	横浜市(2003)、倉林ら (2001)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1999	8	31	0.08	国土交通省河川局 (2001)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1999	12	1	0.12	横浜市(2003)、倉林ら (2001)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1999	11	15	0.08	国土交通省河川局 (2001)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	2000	10	17	0.2	国土交通省河川局 (2001)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	2001	10-12		0.2	国土交通省河川局 (2002)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	2002年度	年平均		0.683	倉林&二宮(2004)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	2003	1	30	2.1	国土交通省河川局(2003)
C	神奈川県	葛川	吉田橋	2001	7		0.05	神奈川県環境農政部(2002c)
C	神奈川県	葛川	吉田橋	2001	12		0.01	神奈川県環境農政部(2002c)
A	神奈川県	早川	早川橋	1999	夏		0.03	神奈川県環境農政部(2002a)
A	神奈川県	早川	早川橋	1999	冬		ND	神奈川県環境農政部(2002a)
A	神奈川県	早川	早川橋	2003	8		ND	神奈川県(2004)
A	神奈川県	早川	早川橋	2003	11		ND	神奈川県(2004)
E	神奈川県	山王川	山王橋	2000	8		ND	神奈川県環境農政部(2002b)
E	神奈川県	山王川	山王橋	2000	12		ND	神奈川県環境農政部(2002b)
C	神奈川県	中村川	押切橋	2000	8		0.03	神奈川県環境農政部(2002b)
C	神奈川県	中村川	押切橋	2000	12		ND	神奈川県環境農政部(2002b)
D	神奈川県	森戸川	親木橋	1999	夏		0.08	神奈川県環境農政部(2002a)
D	神奈川県	森戸川	親木橋	1999	冬		0.08	神奈川県環境農政部(2002a)
D	神奈川県	森戸川	親木橋	2001	7		0.02	神奈川県環境農政部(2002c)
D	神奈川県	森戸川	親木橋	2001	12		ND	神奈川県環境農政部(2002c)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	1998	10	5	ND	小倉ら (1999)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	1999	1	19	ND	小倉ら (1999)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	1999	夏		0.05	神奈川県環境農政部(2002a)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	1999	冬		ND	神奈川県環境農政部(2002a)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	2001	7		0.05	神奈川県環境農政部(2002c)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	2001	12		ND	神奈川県環境農政部(2002c)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	2003	8		0.03	神奈川県(2004)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	2003	11		ND	神奈川県(2004)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	神奈川県	相模川	馬入橋	1998	8	18	0.07	国土交通省河川局 (2001)
C	神奈川県	相模川	馬入橋	1998	12	11	0.03	国土交通省河川局 (2001)
C	神奈川県	相模川	馬入橋	1999	9	6	0.03	国土交通省河川局 (2001)
C	神奈川県	相模川	馬入橋	1999	11	15	0.04	国土交通省河川局 (2001)
C	神奈川県	相模川	馬入橋	2000	10	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
C	神奈川県	相模川	馬入橋	2001	10-12		0.02	国土交通省河川局 (2002)
A	神奈川県	相模川	境川橋	1998	10	5	ND	小倉ら (1999)
A	神奈川県	相模川	相模大橋	1998	10	5	ND	小倉ら (1999)
C	神奈川県	恩田川	都橋	1998	12	1	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
C	神奈川県	恩田川	都橋	1999	8	3	ND	横浜市(2003)、倉林ら (2001)
C	神奈川県	恩田川	都橋	1999	12	1	0.05	横浜市(2003)、倉林ら (2001)
C	神奈川県	恩田川	都橋	2000	2	1	0.04	環境庁水質保全局 (2000)
C	神奈川県	恩田川	都橋	2001	1	23	0.03	環境省環境管理局 (2001)
C	神奈川県	恩田川	都橋	2001	12	12	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	神奈川県	恩田川	都橋	2002	11	7	0.02	環境省環境管理局(2003a)
C	神奈川県	恩田川	都橋	2002年度	年平均		0.08	倉林&二宮(2004)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	1998	12	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2000	1	27	0.29	環境庁水質保全局 (2000)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2000	9	20	0.14	川崎市 (2002b)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2001	9	6	0.15	川崎市 (2002c)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2001	1	23	0.23	環境省環境管理局 (2001)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2001	12	19	0.12	環境省総合環境政策局 (2002a)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2002	5/23 か 9/3		0.15	川崎市環境局(2003)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2002	5	23	0.15	小池ら(2003)
未(B)9)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2002	12	3	0.29	環境省環境管理局(2003a)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	一の橋	1998	11	18	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	一の橋	2000	9	20	0.04	川崎市 (2002b)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	一の橋	2001	9	6	0.01	川崎市 (2002c)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	一の橋	2002	5/23 か 9/3		0.03	川崎市環境局(2003)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	一の橋	2002	5	23	0.03	小池ら(2003)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	下島橋	2000	1	27	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	下島橋	2001	1	23	0.04	環境省環境管理局 (2001)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	下島橋	2001	12	19	0.07	環境省総合環境政策局 (2002a)
未(B)9)	神奈川県	三沢川	下島橋	2002	12	3	0.03	環境省環境管理局(2003a)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
E	神奈川県	鷹取川	追浜橋	2000	7	16	0.021	横須賀市 (2002a)
E	神奈川県	鷹取川	追浜橋	2001	7	20	0.03	横須賀市 (2002b)
B8)	神奈川県	鷹取川	追浜橋	2002	1	29	0.03	横須賀市 (2002b)
B8)	神奈川県	鷹取川	追浜橋	2002	7	24	0.04	横須賀市(2003)
B8)	神奈川県	鷹取川	追浜橋	2003	2	6	0.03	横須賀市(2003)
E	神奈川県	平作川	夫婦橋	2000	7	16	0.046	横須賀市 (2002a)
E	神奈川県	平作川	夫婦橋	2001	7	20	0.04	横須賀市 (2002b)
B8)	神奈川県	平作川	夫婦橋	2002	1	29	0.09	横須賀市 (2002b)
B8)	神奈川県	平作川	夫婦橋	2002	7	24	0.03	横須賀市(2003)
B8)	神奈川県	平作川	夫婦橋	2003	2	6	0.06	横須賀市(2003)
E	神奈川県	松越川	合流後	2000	7	31	0.083	横須賀市 (2002a)
E	神奈川県	松越川	合流後	2001	7	20	0.13	横須賀市 (2002b)
E	神奈川県	松越川	合流後	2002	1	29	0.1	横須賀市 (2002b)
E	神奈川県	松越川	竹川合流後	2002	7	24	0.1	横須賀市(2003)
E	神奈川県	松越川	竹川合流後	2003	2	6	0.06	横須賀市(2003)
未指定	神奈川県	二ヶ領本川	堰前橋	2000	9	20	0.02	川崎市 (2002b)
未指定	神奈川県	二ヶ領本川	堰前橋	2001	9	6	0.01	川崎市 (2002c)
未指定	神奈川県	二ヶ領本川	堰前橋	2002	5/23 か 9/3		0.04	川崎市環境局(2003)
未指定	神奈川県	二ヶ領本川	堰前橋	2002	5	23	0.04	小池ら(2003)
未指定	神奈川県	二ヶ領本川	今井仲橋	2002	5	23	0.03	小池ら(2003)
未指定	神奈川県	矢上川	日吉橋	2000	9	20	0.03	川崎市 (2002b)
未指定	神奈川県	矢上川	日吉橋	2001	9	6	0.04	川崎市 (2002c)
未指定	神奈川県	矢上川	日吉橋	2002	5/23 か 9/3		0.04	川崎市環境局(2003)
未指定	神奈川県	矢上川	日吉橋	2002	5	23	0.04	小池ら(2003)
未指定	神奈川県	真福寺川	水車橋前	2000	9	20	0.02	川崎市 (2002b)
未指定	神奈川県	真福寺川	水車橋前	2001	9	6	0.01	川崎市 (2002c)
未指定	神奈川県	真福寺川	水車橋前	2002	5/23 か 9/3		0.01	川崎市環境局(2003)
未指定	神奈川県	真福寺川	水車橋前	2002	5	23	0.01	小池ら(2003)
未指定	神奈川県	麻生川	耕地橋	2000	9	20	0.04	川崎市 (2002b)
未指定	神奈川県	麻生川	耕地橋	2001	9	6	0.01	川崎市 (2002c)
未指定	神奈川県	麻生川	耕地橋	2002	5/23 か 9/3		0.02	川崎市環境局(2003)
未指定	神奈川県	麻生川	耕地橋	2002	5	23	0.02	小池ら(2003)
E	神奈川県	田越川	渚橋	2002	7		ND	神奈川県(2003)
E	神奈川県	田越川	渚橋	2002	11		ND	神奈川県(2003)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
D	神奈川県	丹沢湖	湖央部	2002	11		0.01	神奈川県(2003)
A	神奈川県	相模湖	湖央部	1999			0.01	神奈川県環境農政部(2002a)
A	神奈川県	相模湖	湖央部	2001	12		ND	神奈川県環境農政部(2002c)
未指定	神奈川県	津久井湖	湖央部	2000	12		ND	神奈川県環境農政部(2002b)
AA	神奈川県	芦ノ湖	湖央部	2001	12		ND	神奈川県環境農政部(2002c)
A	新潟県	信濃川	旭橋	1998	7	22	0.09	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	旭橋	1998	11	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	旭橋	1999	6	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	旭橋	1999	8	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	旭橋	1999	11	17	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	旭橋	2000	1	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	旭橋	2000	10	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	旭橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	新潟県	信濃川	庄瀬橋	1998	7	22	0.13	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	庄瀬橋	1998	11	11	0.15	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	庄瀬橋	1999	8	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1998	7	22	0.27	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1998	11	11	0.18	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1999	6	3	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1999	8	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1999	11	17	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	2000	1	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	2000	10	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	1998	8	21	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	1998	11	12	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	2000	1	19	0.02	環境庁水質保全局 (2000)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	2001	1	11	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	2002	1	16	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	2002	11	14	0.03	環境省環境管理局(2003a)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	1998	8	21	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	1998	11	12	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	2000	1	19	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	2001	1	10	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	2002	2	21	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	新潟県	荒川	旭橋	1998	8	10	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	荒川	旭橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	荒川	旭橋	1999	6	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	荒川	旭橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	荒川	旭橋	1999	11	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	荒川	旭橋	2000	1	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	荒川	旭橋	2000	10	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	荒川	旭橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	新潟県	阿賀野川	横雲橋	1998	8	10	0.09	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	阿賀野川	横雲橋	1998	12	2	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	阿賀野川	横雲橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	阿賀野川	横雲橋	1999	12	1	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	阿賀野川	横雲橋	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	阿賀野川	横雲橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	新潟県	阿賀野川	横雲橋	2002	12	4	ND	国土交通省河川局(2003)
C	新潟県	関川	直江津橋	1998	8	12	0.07	国土交通省河川局 (2001)
C	新潟県	関川	直江津橋	1998	12	2	0.01	国土交通省河川局 (2001)
C	新潟県	関川	直江津橋	1999	8	4	0.02	国土交通省河川局 (2001)
C	新潟県	関川	直江津橋	1999	12	1	0.02	国土交通省河川局 (2001)
C	新潟県	関川	直江津橋	2000	11	8	0.01	国土交通省河川局 (2001)
C	新潟県	関川	直江津橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	新潟県	姫川	山本	1998	8	12	0.02	国土交通省河川局 (2001)
AA	新潟県	姫川	山本	1998	12	2	0.06	国土交通省河川局 (2001)
AA	新潟県	姫川	山本	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	新潟県	姫川	山本	1999	12	1	0.17	国土交通省河川局 (2001)
AA	新潟県	姫川	山本	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
AA	新潟県	姫川	山本	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
未指定	新潟県	大石川	大石ダム	1998	8	10	0.01	国土交通省河川局 (2001)
未指定	新潟県	大石川	大石ダム	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
未指定	新潟県	大石川	大石ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	黒部川	下黒部橋	1998	8	12	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	黒部川	下黒部橋	1998	12	2	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	黒部川	下黒部橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	黒部川	下黒部橋	1999	12	1	0.04	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	黒部川	下黒部橋	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	黒部川	下黒部橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	富山県	白岩川	東西橋	1998	8	21	0.24	環境庁水質保全局 (1999)
B	富山県	白岩川	東西橋	1998	11	19	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	富山県	白岩川	東西橋	2000	1	20	0.09	環境庁水質保全局 (2000)
B	富山県	白岩川	東西橋	2001	1	16	0.05	環境省環境管理局 (2001)
B	富山県	白岩川	東西橋	2001	12	4	0.05	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	富山県	黒瀬川	石田橋	1998	8	21	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	富山県	黒瀬川	石田橋	1998	11	19	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	富山県	黒瀬川	石田橋	2000	1	20	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	富山県	黒瀬川	石田橋	2001	1	16	0.03	環境省環境管理局 (2001)
A	富山県	黒瀬川	石田橋	2001	12	4	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	富山県	黒瀬川	石田橋	2002	11	20	0.01	環境省環境管理局(2003a)
A	富山県	神通川	神通大橋	1998	8	19	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	神通川	神通大橋	1998	11	11	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	神通川	神通大橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	神通川	神通大橋	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	神通川	神通大橋	2000	10	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	神通川	神通大橋	2001	10-12		0.01	国土交通省河川局 (2002)
A	富山県	神通川	神通大橋	2002	12	11	0.01	国土交通省河川局(2003)
A	富山県	庄川	大門大橋	1998	7	22	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	庄川	大門大橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	庄川	大門大橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	庄川	大門大橋	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	庄川	大門大橋	2000	10	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	富山県	庄川	大門大橋	2001	10-12		0.03	国土交通省河川局 (2002)
C	富山県	小矢部川	城光寺橋	1998	8	19	0.2	国土交通省河川局 (2001)
C	富山県	小矢部川	城光寺橋	1998	12	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	富山県	小矢部川	城光寺橋	1999	8	4	0.12	国土交通省河川局 (2001)
C	富山県	小矢部川	城光寺橋	1999	12	1	0.04	国土交通省河川局 (2001)
C	富山県	小矢部川	城光寺橋	2000	11	8	0.05	国土交通省河川局 (2001)
C	富山県	小矢部川	城光寺橋	2001	10-12		0.05	国土交通省河川局 (2002)
C	富山県	小矢部川	城光寺橋	2002	12	4	0.03	国土交通省河川局(2003)
AA	富山県	常願寺川	常願寺橋	1998	7	22	0.1	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	常願寺川	常願寺橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	常願寺川	常願寺橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	常願寺川	常願寺橋	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	常願寺川	常願寺橋	2000	10	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	富山県	常願寺川	常願寺橋	2001	10-12		0.05	国土交通省河川局 (2002)
AA	富山県	常願寺川	常願寺橋	2002	12	18	ND	国土交通省河川局(2003)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	1998	8	26	0.1	環境庁水質保全局 (1999)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	1998	11	16	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2000	1	18	0.24	環境庁水質保全局 (2000)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2000	9	19	0.11	石川県(2001)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2001	1	25	0.18	環境省環境管理局 (2001)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2001	9	27	0.12	石川県(2002)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2002	1	30	0.08	環境省総合環境政策局 (2002a)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2002	11	27	0.05	石川県(2003)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2003	1	8	0.12	環境省環境管理局(2003a)
B	石川県	犀川	伏見川合流地点前	2003	1	8	ND	環境省環境管理局(2003a)
E	石川県	犀川(伏見川)	伏見川橋	2003	1	8	0.18	環境省環境管理局(2003a)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	1998	8	26	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	2000	1	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	2000	9	19	0.01	石川県(2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	2001	2	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	2001	9	27	ND	石川県(2002)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	2002	1	30	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	2002	11	27	ND	石川県(2003)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	2003	1	9	ND	環境省環境管理局(2003a)
C	石川県	大聖寺川	松島橋	2003	1	9	0.04	環境省環境管理局(2003a)
A	石川県	大聖寺川	二天橋	2003	1	9	ND	環境省環境管理局(2003a)
B	石川県	手取川	美川大橋	1998	7	29	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	手取川	美川大橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	手取川	美川大橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	手取川	美川大橋	1999	11	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	手取川	美川大橋	2000	10	25	0.1	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	手取川	美川大橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	石川県	梯川	鶴ヶ島橋	1998	7	29	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	梯川	鶴ヶ島橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	梯川	鶴ヶ島橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	梯川	鶴ヶ島橋	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	梯川	鶴ヶ島橋	2000	10	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	石川県	梯川	鶴ヶ島橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A,B	石川県	宇ノ気川		2000	7	5	0.05	橋田ら (2001)
A,B	石川県	宇ノ気川		2001	4	19	ND	橋田ら (2001)
A	石川県	能瀬川		2000	7	5	0.016	橋田ら (2001)
A	石川県	能瀬川		2001	4	19	ND	橋田ら (2001)
A,B	石川県	津幡川		2000	7	5	0.022	橋田ら (2001)
A,B	石川県	津幡川		2001	4	19	ND	橋田ら (2001)
A,B	石川県	森下川		2000	7	5	ND	橋田ら (2001)
A,B	石川県	森下川		2001	4	19	ND	橋田ら (2001)
C	石川県	金腐川		2000	7	5	ND	橋田ら (2001)
C	石川県	金腐川		2001	4	19	0.018	橋田ら (2001)
A,B	石川県	動橋川	動橋大橋	2000	9	19	ND	石川県(2001)
A,B	石川県	動橋川	動橋大橋	2001	9	27	ND	石川県(2002)
A,B	石川県	動橋川	動橋大橋	2002	11	27	ND	石川県(2003)
A,B	石川県	浅野川	鞍降橋	2000	9	19	0.02	石川県(2001)
A,B	石川県	浅野川	鞍降橋	2001	9	27	0.02	石川県(2002)
A,B	石川県	浅野川	鞍降橋	2002	11	27	0.04	石川県(2003)
C	石川県	羽咋川	羽咋大橋	2000	9	20	ND	石川県(2001)
C	石川県	羽咋川	羽咋大橋	2001	9	26	ND	石川県(2002)
C	石川県	羽咋川	羽咋大橋	2002	11	26	ND	石川県(2003)
B,C	石川県	御祓川	能登総合病院横	2000	9	20	0.02	石川県(2001)
B,C	石川県	御祓川	能登総合病院横	2001	9	26	0.04	石川県(2002)
B,C	石川県	御祓川	能登総合病院横	2002	11	26	ND	石川県(2003)
A	石川県	河原田川	二ツ屋橋	2000	9	20	ND	石川県(2001)
A	石川県	河原田川	二ツ屋橋	2001	9	26	ND	石川県(2002)
A	石川県	河原田川	二ツ屋橋	2002	11	26	ND	石川県(2003)
未指定	石川県	大野川		2001	4	19	0.013	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	才田大橋	2000	7	5	0.016	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	才田大橋	2001	4	19	ND	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	競馬場裏	2000	7	5	0.022	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	競馬場裏	2001	4	19	ND	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	潟中央	2000	7	5	0.025	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	潟中央	2001	4	19	ND	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	内灘大橋	2001	4	19	ND	橋田ら (2001)
B	福井県	日野川	清水山橋	1998	8	21	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	福井県	日野川	清水山橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	福井県	日野川	清水山橋	1999	9	29	ND	福井県 (2002)
B	福井県	日野川	清水山橋	2000	1	18	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
B	福井県	日野川	清水山橋	2001	2	5	0.01	環境省環境管理局 (2001)
B	福井県	日野川	清水山橋	2002	2	5	0.05	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	福井県	日野川	豊橋	1999	9	29	ND	福井県 (2002)
A	福井県	笙の川	三島橋	1998	8	21	0.16	環境庁水質保全局 (1999)
A	福井県	笙の川	三島橋	1998	11	27	0.13	環境庁水質保全局 (1999)
A	福井県	笙の川	三島橋	2000	1	18	0.02	環境庁水質保全局 (2000)
A	福井県	笙の川	三島橋	2001	2	5	0.05	環境省環境管理局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	福井県	笙の川	三島橋	1999	9	30	0.02	福井県 (2002)
A	福井県	笙の川	三島橋	2002	2	5	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	福井県	笙の川	三島橋	2002	11	7	0.21	環境省環境管理局(2003a)
A	福井県	北川	高塚	1998	7	23	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	北川	高塚	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	北川	高塚	1999	7	29	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	北川	高塚	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	北川	高塚	2000	10	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	北川	高塚	1999	9	30	ND	福井県 (2002)
A	福井県	北川	高塚	2002	12	4	ND	国土交通省河川局(2003)
A	福井県	北川	上中橋	1999	9	30	0.01	福井県 (2002)
A	福井県	九頭竜川	中角	1998	7	23	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	九頭竜川	中角	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	九頭竜川	中角	1999	7	29	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	九頭竜川	中角	1999	9	28	ND	福井県 (2002)
A	福井県	九頭竜川	中角	1999	11	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	九頭竜川	中角	2000	10	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福井県	九頭竜川	中角	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	福井県	九頭竜川	中角	2002	12	4	ND	国土交通省河川局(2003)
A	福井県	九頭竜川	荒鹿橋	1999	9	27	ND	福井県 (2002)
B	福井県	九頭竜川	河口	1999	9	28	0.02	福井県 (2002)
B	福井県	足羽川	水越橋	1999	9	29	ND	福井県 (2002)
未指定	福井県	五領川	熊堂橋	1999	9	28	ND	福井県 (2002)
A	福井県	真名川	土布子橋	1999	9	27	ND	福井県 (2002)
B	福井県	竹田川	栄橋	1999	9	28	0.02	福井県 (2002)
D	福井県	磯部川	安沢橋	1999	9	28	0.06	福井県 (2002)
B	福井県	天王川	末端	1999	9	29	ND	福井県 (2002)
C	福井県	浅水川	出作橋	1999	9	29	0.38	福井県 (2002)
A,C	福井県	吉野瀬川	高見橋	1999	9	29	ND	福井県 (2002)
未指定	福井県	木の芽川	木の芽橋	1999	9	30	0.5	福井県 (2002)
B	福井県	深川	木の芽橋	1999	9	30	0.03	福井県 (2002)
未指定	福井県	助高川	末端	1999	9	30	0.01	福井県 (2002)
未指定	福井県	鳥羽川	末端	1999	9	30	ND	福井県 (2002)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	1998	8	19	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	1998	12	1	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2000	1	28	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2001	1	16	0.02	環境省環境管理局 (2001)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2001	12	11	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2002	10	30	0.01	環境省環境管理局(2003a)
A	山梨県	相模川	桂川橋	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山梨県	相模川	桂川橋	1998	11	30	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2000	1	28	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2001	12	11	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2002/10/30-11/5			0.02	山梨県(2003)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2002	10	31	0.03	環境省環境管理局(2003a)
C	山梨県	黒沢川	流末	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
C	山梨県	黒沢川	流末	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
C	山梨県	黒沢川	流末	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
C	山梨県	黒沢川	流末	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
A	山梨県	富士川	南部	1998	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	南部	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	南部	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	南部橋	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	富士川	南部橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	富士川	南部橋	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
A	山梨県	富士川	南部橋	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
AA	山梨県	富士川	船山橋	1998	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
AA	山梨県	富士川	船山橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	山梨県	富士川	船山橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	三群西橋	1998	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	三群西橋	1998	11	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	三群西橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	富士橋	1998	8	4	0.14	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	富士橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山梨県	富士川	富士橋	1999	8	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	山梨県	滝沢川	万年橋	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	滝沢川	万年橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	滝沢川	万年橋	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
B	山梨県	滝沢川	万年橋	2002/10/30-11/5			0.01	山梨県(2003)
B	山梨県	鎌田川	流末	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	鎌田川	流末	2001	11	5,16	0.01	山梨県 (2002)
B	山梨県	鎌田川	流末	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
B	山梨県	鎌田川	流末	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
C	山梨県	濁川	濁川橋	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
C	山梨県	濁川	濁川橋	2001	11	5,16	0.01	山梨県 (2002)
C	山梨県	濁川	濁川橋	2002	5	7-10	0.01	山梨県(2003)
C	山梨県	濁川	濁川橋	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
C	山梨県	濁川	新油川橋	2002	5	7-10	0.03	山梨県(2003)
C	山梨県	濁川	新油川橋	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
C	山梨県	濁川	砂田橋	2002	5	7-10	0.01	山梨県(2003)
C	山梨県	濁川	砂田橋	2002/10/30-11/5			0.04	山梨県(2003)
B	山梨県	平等川	流末	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	平等川	流末	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	平等川	流末	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
B	山梨県	平等川	流末	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
B	山梨県	重川	重川橋	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	重川	重川橋	2001	11	5,16	0.09	山梨県 (2002)
B	山梨県	重川	重川橋	2002	5	7-10	0.01	山梨県(2003)
B	山梨県	重川	重川橋	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
B	山梨県	荒川	二川橋	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	荒川	二川橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	荒川	二川橋	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
B	山梨県	荒川	二川橋	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
B	山梨県	宮川	昭和橋	2001	6	4-5	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	宮川	昭和橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	宮川	昭和橋	2002	5	7-10	ND	山梨県(2003)
B	山梨県	宮川	昭和橋	2002/10/30-11/5			ND	山梨県(2003)
A	長野県	田川	新田川橋	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	田川	新田川橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	田川	新田川橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	長野県	田川	新田川橋	2001	1	17	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	長野県	田川	新田川橋	2001	12	12	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	長野県	松川	永代橋	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	松川	永代橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	松川	永代橋	2000	1	12	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	長野県	松川	永代橋	2001	1	19	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	長野県	松川	永代橋	2002	1	15	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	1998	7	22	0.08	国土交通省河川局 (2001)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	1998	11	11	0.06	国土交通省河川局 (2001)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	1999	6	7	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	1999	8	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	1999	11	17	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	2000	1	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	2000	10	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	長野県	諏訪湖		1998	8	20	0.32	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	諏訪湖		1998	11	17	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	諏訪湖		2000	2	1	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	長野県	諏訪湖		2001	3	28	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	長野県	諏訪湖		2002	12	3	ND	環境省環境管理局(2003a)
A	長野県	諏訪湖	湖心	2001	12	4	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
AA	長野県	木曽川	味噌川ダム	1998	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	長野県	木曽川	味噌川ダム	1998	11	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	長野県	木曽川	味噌川ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	岐阜県	長良川	藍川橋	1998	8	19	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
A	岐阜県	長良川	藍川橋	1998	11	11	0.17	環境庁水質保全局 (1999)
A	岐阜県	長良川	藍川橋	2000	1	12	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
A	岐阜県	長良川	藍川橋	2001	1	11	0.02	環境省環境管理局 (2001)
A	岐阜県	長良川	藍川橋	2001	12	10	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	1998	10	8	0.06	岐阜県健康福祉環境部 (2002a)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	1999	1	18	0.05	岐阜県健康福祉環境部 (2002a)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	1999	6	17	0.06	岐阜県健康福祉環境部 (2002b)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	1999	11	21	ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002b)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	2000年度			0.02	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	2001年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	2002年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
A	岐阜県	宮川(神通川)	宮城橋	1998	8	19	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	岐阜県	宮川(神通川)	宮城橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	岐阜県	宮川(神通川)	宮城橋	2000	1	12	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
A	岐阜県	宮川(神通川)	宮城橋	2001	1	11	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	岐阜県	宮川(神通川)	宮城橋	2002	1	25	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	1998	10	8	0.03	岐阜県健康福祉環境部 (2002a)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	1999	1	18	0.08	岐阜県健康福祉環境部 (2002a)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	1999	6	17	0.03	岐阜県健康福祉環境部 (2002b)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	1999	11	21	0.04	岐阜県健康福祉環境部 (2002b)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	2000年度			0.02	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	2001年度			0.02	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	2002年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
AA	岐阜県	揖斐川	鷺田橋	1998	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	岐阜県	揖斐川	鷺田橋	1998	11	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	岐阜県	揖斐川	鷺田橋	1999	8	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	岐阜県	揖斐川	鷺田橋	1999	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	岐阜県	揖斐川	鷺田橋	2000	11	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	岐阜県	桑原川	合流前	2001年度			0.01	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
A	岐阜県	津保川	桜橋	2000年度			0.01	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
B	岐阜県	加茂川	合流前	2001年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
D	岐阜県	水門川	二水橋	2000年度			0.14	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
未指定	岐阜県	土岐川	三共橋	2001年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
E	岐阜県	中津川	合流前	2000年度			0.37	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
未指定	岐阜県	逆川	本川合流前	2000	春と秋		0.5	春日&村瀬(2002)
D	岐阜県	糸貫川	苗田橋	2000	春と秋		2.41	春日&村瀬(2002)
D	岐阜県	糸貫川	苗田橋	2002年度			0.33	岐阜県健康福祉環境部(2003)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	岐阜県	津屋川	福岡大橋	2002 年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
B	岐阜県	可児川	鳥屋場橋	2002 年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	1998	10	8	0.04	岐阜県健康福祉環境部(2002a)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	1999	1	18	0.07	岐阜県健康福祉環境部(2002a)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	1999	6	17	0.04	岐阜県健康福祉環境部(2002b)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	1999	11	21	ND	岐阜県健康福祉環境部(2002b)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	2000 年度			0.03	岐阜県健康福祉環境部(2002c)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	2001 年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2002d)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	2002 年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
A	静岡県	都田川	落合橋	1998	9	10	0.1	環境庁水質保全局 (1999)
A	静岡県	都田川	落合橋	1998	11	11	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	静岡県	都田川	落合橋	2000	2	8	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
A	静岡県	都田川	落合橋	2001	2	6	0.04	環境省環境管理局 (2001)
A	静岡県	都田川	落合橋	2002	2	4	ND	環境省総合環境政策局(2002a)
A	静岡県	太田川	二瀬橋	1998	9	10	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	静岡県	太田川	二瀬橋	1998	11	11	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	静岡県	太田川	二瀬橋	2000	2	8	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	静岡県	太田川	二瀬橋	2001	2	6	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	静岡県	太田川	二瀬橋	2002	2	4	ND	環境省総合環境政策局(2002a)
A	静岡県	富士川	富士川橋	1998	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	富士川	富士川橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	富士川	富士川橋	1999	8	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	富士川	富士川橋	1999	11	15	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	富士川	富士川橋	2000	10	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	富士川	富士川橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	静岡県	狩野川	徳倉橋	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	狩野川	徳倉橋	1998	11	10	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	狩野川	徳倉橋	1999	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	狩野川	徳倉橋	1999	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	狩野川	徳倉橋	2000	11	7	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	狩野川	徳倉橋	2001	10-12		0.02	国土交通省河川局 (2002)
B	静岡県	狩野川	徳倉橋	2003	2	12	0.041	国土交通省河川局(2003)
A	静岡県	安倍川	安倍川橋	1998	7	23	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	安倍川	安倍川橋	1998	11	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	安倍川	安倍川橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	安倍川	安倍川橋	1999	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	安倍川	安倍川橋	2000	12	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	安倍川	安倍川橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	静岡県	大井川	富士見橋	1998	7	23	0.3	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	大井川	富士見橋	1998	11	11	0.09	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	大井川	富士見橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	大井川	富士見橋	1999	11	10	0.12	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	大井川	富士見橋	2000	12	13	0.7	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	大井川	富士見橋	2001	10-12		0.09	国土交通省河川局 (2002)
B	静岡県	大井川	富士見橋	2003	2	12	0.21	国土交通省河川局(2003)
A	静岡県	菊川	高田橋	1998	7	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	菊川	高田橋	1998	11	11	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	菊川	高田橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	菊川	高田橋	1999	11	10	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	菊川	高田橋	2000	12	13	0.07	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	菊川	高田橋	2001	10-12		0.03	国土交通省河川局 (2002)
B	静岡県	天竜川	新樋橋	1998	7	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	天竜川	新樋橋	1998	11	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	天竜川	新樋橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	静岡県	天竜川	鹿島橋	1998	7	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	静岡県	天竜川	鹿島橋	1998	11	11	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
AA	静岡県	天竜川	鹿島橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	静岡県	天竜川	鹿島橋	1999	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	静岡県	天竜川	鹿島橋	2000	12	13	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	静岡県	伊佐地川	中之谷橋	1998	1	21	0.21	環境庁水質保全局 (1999)
C	静岡県	馬込川	茄子橋	1998	1	21	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
C	静岡県	馬込川	白羽橋	1999	1	11-18	0.02	静岡県 (2002a)
A	静岡県	興津川	八幡橋	1998	1	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	静岡県	巴川	港橋	1999	1	11-18	0.01	静岡県 (2002a)
B	静岡県	瀬戸川	当目大橋	1999	1	11-18	0.04	静岡県 (2002a)
A,B	静岡県	瀬戸川	入江橋	2000 年度			0.49	静岡県 (2002b)
A	静岡県	朝比奈川	新横内橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
D	静岡県	小石川	八雲橋	2000 年度			0.02	静岡県 (2002b)
C	静岡県	黒石川	黒石橋	2000 年度			0.02	静岡県 (2002b)
C	静岡県	栃山川	一色大橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
B	静岡県	湯日川	岩留橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
B	静岡県	勝間田川	勝間田橋	2000 年度			0.01	静岡県 (2002b)
A,C	静岡県	逆川	領家橋	2000 年度			0.01	静岡県 (2002b)
B	静岡県	萩間川	港橋	2000 年度			0.01	静岡県 (2002b)
B	静岡県	坂口谷川	寄子橋	2000 年度			0.01	静岡県 (2002b)
A	静岡県	原野谷川	二瀬東橋	2000 年度			0.01	静岡県 (2002b)
C	静岡県	彷徨川	東橋	2000 年度			0.03	静岡県 (2002b)
B	静岡県	敷地川	向笠 2 号橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
A	静岡県	鮎沢川	谷戸大橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
C	静岡県	来光川	蛇ヶ橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
D	静岡県	大場川	塚本橋	2000 年度			0.01	静岡県 (2002b)
C	静岡県	黄瀬川	黄瀬川橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
B	静岡県	潤井川	田子の浦橋	2000 年度			0.02	静岡県 (2002b)
B	静岡県	潤井川	田子の浦橋	2001 年度			ND	富士市 (2002)
B	静岡県	潤井川	田子の浦橋	2003 年度			ND	富士市 (2004)
D	静岡県	沼川	清勇橋	2000 年度			1.4	富士市 (2001)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	1999 年度			5.3	富士市 (2000)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	2000 年度			7.0	富士市 (2001)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	2000 年度			17	静岡県 (2002b)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	2002 年度			0.20	富士市 (2003)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	2003 年度			0.42	富士市 (2004)
A	静岡県	芝川	芝富橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
C	静岡県	伊東大川	渚橋	2000 年度			0.01	静岡県 (2002b)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	静岡県	白田川	しらなみ橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
A	静岡県	河津川	館橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
A	静岡県	稲生沢川	みなと橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
A	静岡県	青野川	加畑橋	2000 年度			ND	静岡県 (2002b)
未指定	静岡県	江川	末端	2001 年度			ND	富士市 (2002)
未指定	静岡県	江川	末端	2003 年度			ND	富士市 (2004)
未指定	静岡県	早川	末端	2001 年度			0.02	富士市 (2002)
未指定	静岡県	早川	末端	2003 年度			ND	富士市 (2004)
未指定	静岡県	和田川	新和田川橋	2002 年度			0.05	富士市 (2003)
未指定	静岡県	和田川	新和田川橋	2003 年度			0.02	富士市 (2004)
未指定	静岡県	小潤井川	末端	2002 年度			0.06	富士市 (2003)
未指定	静岡県	小潤井川	末端	2003 年度			0.2	富士市 (2004)
B	静岡県	佐鳴湖	佐鳴湖出口	1998	1	21	0.07	環境庁水質保全局 (1999)
D	愛知県	佐奈川	柳橋	2000	7	28	0.05	愛知県 (2002b)
D	愛知県	山崎川	かなえ橋				0.2	鈴木ら(2004)
D	愛知県	堀川	城北橋				0.1	鈴木ら(2004)
E	愛知県	汐川	船倉橋	2000	7	28	0.04	愛知県 (2002b)
C	愛知県	新川	萱津橋	1999	8	11	0.02	愛知県 (2002a)
B	愛知県	乙川	占部用水取入口	1999	8	18	0.01	愛知県 (2002a)
A	愛知県	巴川	細川頭首工	1999	8	18	0.01	愛知県 (2002a)
D	愛知県	庄内川	大留橋	1998	7	22	0.01	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	大留橋	1998	11	19	0.07	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	大留橋	1999	6	16	0.03	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	大留橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	大留橋	1999	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	大留橋	2000	2	16	0.02	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1998	7	22	0.03	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1998	11	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1999	6	16	0.27	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1999	8	18	0.1	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1999	11	17	0.06	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	2000	2	16	0.31	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	2000	11	14	0.11	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	2001	10-12		0.06	国土交通省河川局 (2002)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	2003	2	19	0.12	国土交通省河川局(2003)
A	愛知県	豊川	当古橋	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	豊川	当古橋	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	豊川	当古橋	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	豊川	当古橋	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	豊川	当古橋	2000	11	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	豊川	当古橋	2001	10-12		0.01	国土交通省河川局 (2002)
A	愛知県	豊川	江島橋	2003	2	13	ND	国土交通省河川局(2003)
B	愛知県	矢作川	米津大橋	1998	7	22	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	愛知県	矢作川	米津大橋	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	愛知県	矢作川	米津大橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	愛知県	矢作川	米津大橋	1999	11	10	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	愛知県	矢作川	米津大橋	2000	11	14	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	愛知県	矢作川	米津大橋	2001	10-12		0.01	国土交通省河川局 (2002)
A,B	愛知県	矢作川	葵大橋	2002	1	31	0.006	豊田市 (2002)
A,B	愛知県	矢作川	葵大橋	2002 年度			0.0057	豊田市環境部(2003)
未指定	愛知県	逢妻女川	駒新橋	2002	1	31	0.23	豊田市 (2002)
未指定	愛知県	逢妻女川	駒新橋	2002 年度			0.18	豊田市環境部(2003)
未指定	愛知県	逢妻男川	雲目橋	2002	1	31	0.75	豊田市 (2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
未指定	愛知県	逢妻男川	雲目橋	2002年度			0.66	豊田市環境部(2003)
未指定	愛知県	逢妻男川	東名高速道路下	2002年度			0.21	豊田市環境部(2003)
未指定	愛知県	逢妻男川	宮前橋	2002年度			0.13	豊田市環境部(2003)
A	愛知県	木曽川	濃尾大橋	1998	8	4	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	木曽川	濃尾大橋	1998	11	11	0.09	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	木曽川	濃尾大橋	1999	8	25	0.13	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	木曽川	濃尾大橋	1999	11	24	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	木曽川	濃尾大橋	2000	11	14	0.17	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	木曽川	濃尾大橋	2001	10-12		0.07	国土交通省河川局 (2002)
E	愛知県	日光川	板倉橋	2002	10	31	0.09	環境省環境管理局(2003a)
E	愛知県	日光川	北今橋	2002	10	31	0.07	環境省環境管理局(2003a)
E	愛知県	日光川	日光橋	1998	9	2	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
E	愛知県	日光川	日光橋	1998	11	12	0.17	環境庁水質保全局 (1999)
E	愛知県	日光川	日光橋	2000	2	10	0.06	環境庁水質保全局 (2000)
E	愛知県	日光川	日光橋	2000	7	27	0.05	愛知県 (2002b)
E	愛知県	日光川	日光橋	2001	1	25	0.05	環境省環境管理局 (2001)
E	愛知県	日光川	日光橋	2002	1	18	0.07	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	愛知県	日光川	日光橋	2002	10	31	0.06	環境省環境管理局(2003a)
E	愛知県	日光川		2002	2	10	0.04	環境省総合環境政策局 (2002b)
E	愛知県	日光川		2002	2	16	0.03	環境省総合環境政策局 (2002b)
E	愛知県	日光川		2002	2	23	0.05	環境省総合環境政策局 (2002b)
E	愛知県	日光川		2002	3	2	0.05	環境省総合環境政策局 (2002b)
B	愛知県	境川	新境橋	1998	9	2	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
B	愛知県	境川	新境橋	1998	11	19	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
B	愛知県	境川	新境橋	2000	2	2	0.09	環境庁水質保全局 (2000)
B	愛知県	境川	新境橋	2000	7	26	0.05	愛知県 (2002b)
B	愛知県	境川	新境橋	2001	1	17	0.05	環境省環境管理局 (2001)
B	愛知県	境川	新境橋	2002	1	17	0.09	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	愛知県	境川	新境橋	2002	11	6	0.02	環境省環境管理局(2003a)
C	愛知県	天白川	天白橋	1998	12	11	0.08	環境庁水質保全局 (1999)
C	愛知県	天白川	天白橋	2000	2	3	0.13	環境庁水質保全局 (2000)
C	愛知県	天白川	天白橋	2001	1	17	0.07	環境省環境管理局 (2001)
C	愛知県	天白川	天白橋	2002	1	18	0.08	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	愛知県	天白川	新島田橋	2002	11	20	0.05	環境省環境管理局(2003a)
C	愛知県	天白川	新島田橋				0.2	鈴木ら(2004)
C	愛知県	天白川	新音聞橋	2002	11	20	0.04	環境省環境管理局(2003a)
C	愛知県	天白川	千鳥橋	2002	11	20	0.08	環境省環境管理局(2003a)
E	愛知県	荒子川	普通荒子川ポンプ所	1998	11	27	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
E	愛知県	荒子川	普通荒子川ポンプ所	2000	2	3	0.11	環境庁水質保全局 (2000)
E	愛知県	荒子川	普通荒子川ポンプ所	2001	1	17	0.04	環境省環境管理局 (2001)
E	愛知県	荒子川	荒子川ポンプ所	2002	1	18	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	愛知県	荒子川	荒子川ポンプ所	2002	11	20	0.03	環境省環境管理局(2003a)
E	愛知県	荒子川	臼ノ目橋	2002	11	20	0.84	環境省環境管理局(2003a)
E	愛知県	荒子川	出会橋	2002	11	20	0.05	環境省環境管理局(2003a)
AA	愛知県	馬瀬川	岩屋ダム	1998	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	愛知県	馬瀬川	岩屋ダム	1998	11	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	愛知県	馬瀬川	岩屋ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	阿木川	阿木川ダム	1998	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	阿木川	阿木川ダム	1998	11	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	阿木川	阿木川ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	木曽川	丸山ダム	1998	8	4	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	木曽川	丸山ダム	1998	11	11	0.06	国土交通省河川局 (2001)
A	愛知県	木曽川	丸山ダム	1999	8	25	0.06	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	三重県	肱江川	肱江橋	2000 年 度	夏		tr	三重県環境部(2001)
A	三重県	肱江川	肱江橋	2000 年 度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	肱江川	肱江橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	肱江川	肱江橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	中の川	木鎌橋	2000 年 度	夏		ND	三重県環境部(2001)
B	三重県	中の川	木鎌橋	2000 年 度	冬		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	中の川	木鎌橋	2001	9	9	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	中の川	木鎌橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	岩田川	観音橋	2000 年 度	夏		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	岩田川	観音橋	2000 年 度	冬		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	岩田川	観音橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	岩田川	観音橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	長野川	長野橋	2000 年 度	夏		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	長野川	長野橋	2000 年 度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	長野川	長野橋	2001	9	6	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	長野川	長野橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	長野川	長野橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	阪内川	中部大橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	阪内川	中部大橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
B	三重県	阪内川	荒木橋	2000 年 度	夏		ND	三重県環境部(2001)
B	三重県	阪内川	荒木橋	2000 年 度	冬		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	阪内川	荒木橋	2001	9	6	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	阪内川	荒木橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	阪内川	荒木橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
D	三重県	金剛川	昭和橋	2000 年 度	夏		tr	三重県環境部(2001)
D	三重県	金剛川	昭和橋	2000 年 度	冬		0.04	三重県環境部(2001)
D	三重県	金剛川	昭和橋	2001	9	6	ND	三重県環境部 (2002)
D	三重県	金剛川	昭和橋	2002 年 度			0.03	三重県環境部(2003)
D	三重県	金剛川	昭和橋	2003 年 度			0.03	三重県環境部(2004)
B	三重県	笹笛川	八木戸橋	2000 年 度	夏		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	笹笛川	八木戸橋	2000 年 度	冬		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	笹笛川	八木戸橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	笹笛川	八木戸橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
AA10)	三重県	濁川	柳原橋	2000 年 度	夏		ND	三重県環境部(2001)
AA10)	三重県	濁川	柳原橋	2000 年 度	冬		ND	三重県環境部(2001)
AA10)	三重県	濁川	柳原橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
AA10)	三重県	濁川	柳原橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
AA10)	三重県	濁川	柳原橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μ g/L]	引用文献
A	三重県	五十鈴川	掘割橋	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	五十鈴川	掘割橋	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	五十鈴川	掘割橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	五十鈴川	掘割橋	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
C	三重県	外城田川	野依橋	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
C	三重県	外城田川	野依橋	2000年度	冬		tr	三重県環境部(2001)
C	三重県	外城田川	野依橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
C	三重県	外城田川	野依橋	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
C	三重県	外城田川	野依橋	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
B,C	三重県	外城田川		1999年度平均			0.01	早川ら (2001)
B,C	三重県	外城田川		2000年度平均			0.03	早川ら (2001)
A	三重県	加茂川	野畑井堰	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	加茂川	野畑井堰	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	加茂川	杉ヶ瀬橋	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	加茂川	杉ヶ瀬橋	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	大内山川	滝見橋	2001	8	29	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	大内山川	滝見橋	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
AA	三重県	一ノ瀬川	飛瀬浦橋	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	一ノ瀬川	飛瀬浦橋	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	一ノ瀬川	飛瀬浦橋	2001	8	29	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	一ノ瀬川	飛瀬浦橋	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	久米川	芝庄橋	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	久米川	芝庄橋	2000年度	冬		0.04	三重県環境部(2001)
B	三重県	久米川	芝庄橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	久米川	芝庄橋	2002年度			0.04	三重県環境部(2003)
B	三重県	久米川	芝庄橋	2003年度			0.03	三重県環境部(2004)
A	三重県	比自岐川	枅川橋	2000年度	夏		0.03	三重県環境部(2001)
A	三重県	比自岐川	枅川橋	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	比自岐川	枅川橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	比自岐川	枅川橋	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	柘植川	山神橋	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
A	三重県	柘植川	山神橋	2000年度	冬		tr	三重県環境部(2001)
A	三重県	柘植川	山神橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	柘植川	山神橋	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	柘植川	山神橋	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
AA	三重県	矢の川	矢の川橋	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	矢の川	矢の川橋	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	矢の川	矢の川橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	矢の川	矢の川橋	2002年度			ND	三重県環境部(2003)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
AA	三重県	赤羽川	新長島橋	2000 年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
AA	三重県	赤羽川	新長島橋	2000 年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	赤羽川	新長島橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	赤羽川	新長島橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
AA	三重県	赤羽川	新長島橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
AA	三重県	銚子川	銚子橋	2000 年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	銚子川	銚子橋	2000 年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	銚子川	銚子橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	銚子川	銚子橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
AA	三重県	尾呂志川	阿田和橋	2000 年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	尾呂志川	阿田和橋	2000 年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
AA	三重県	尾呂志川	阿田和橋	2001	8	31	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	尾呂志川	阿田和橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
AA	三重県	尾呂志川	阿田和橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
B	三重県	長良川	伊勢大橋	1998	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	三重県	長良川	伊勢大橋	1998	11	11	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	三重県	長良川	伊勢大橋	1999	8	4	0.09	国土交通省河川局 (2001)
B	三重県	長良川	伊勢大橋	1999	11	10	0.09	国土交通省河川局 (2001)
B	三重県	長良川	伊勢大橋	2000	11	14	0.09	国土交通省河川局 (2001)
B	三重県	長良川	伊勢大橋	2001	10-12		0.1	国土交通省河川局 (2002)
B	三重県	長良川	伊勢大橋	2003	2	18	0.078	国土交通省河川局(2003)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	4	28	ND	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	5	11	0.067	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	5	28	0.11	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	6	9	0.044	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	6	25	0.11	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	7	7	ND	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	7	27	ND	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	8	6	ND	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	9	3	ND	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	10	5	ND	佐来ら (1999)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	11		ND	佐来ら(2000)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1998	12		ND	佐来ら(2000)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1999	1		ND	佐来ら(2000)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1999	2		ND	佐来ら(2000)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	1999	3		ND	佐来ら(2000)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	2000 年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	2000 年度	冬		0.03	三重県環境部(2001)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	朝明川	朝明大橋	2003 年度			0.03	三重県環境部(2004)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	4	28	0.58	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	5	11	0.11	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	5	28	0.096	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	6	9	0.083	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	6	25	0.25	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	7	7	0.14	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	7	27	ND	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	8	6	ND	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	9	3	ND	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	10	5	ND	佐来ら (1999)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	11		ND	佐来ら(2000)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1998	12		ND	佐来ら(2000)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1999	1		ND	佐来ら(2000)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1999	2		ND	佐来ら(2000)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	1999	3		ND	佐来ら(2000)
B	三重県	海蔵川	新開橋	2001	9	5	0.24	三重県環境部 (2002)
B	三重県	海蔵川	新開橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2001	4		0.55	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2001	5		0.015	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2001	6		0.044	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2001	8		0.08	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2001	9		1.2	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2001	10		0.14	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2001	11		0.096	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2001	12		0.068	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2002	1		0.14	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2002	2		0.13	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	猪木橋（上流）	2002	3		0.39	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2001	4		4.8	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2001	5		1.9	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2001	6		2	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2001	8		0.43	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2001	9		7.5	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2001	10		22	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2001	11		7.3	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2001	12		8.5	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2002	1		11	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2002	2		7.6	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	桜町（産廃排水合流後）	2002	3		7.7	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	3		4.7	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	4		1.9	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	5		0.46	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	6		0.83	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	8		0.24	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	9		4.3	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	10		15	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	11		5.6	佐来ら（2002）
未指定	三重県	矢合川	高橋（中流 1）	2001	12		5.8	佐来ら（2002）

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
未指定	三重県	矢合川	高橋(中流1)	2002	1		4.6	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	高橋(中流1)	2002	2		4.6	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	高橋(中流1)	2002	3		5.4	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	1998	9		ND	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	1998	11		ND	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	1999	1		1.3	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	1999	3		0.93	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	1999	5		1.2	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	1999	8		0.07	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	1999	11		1.6	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2000	2		1.6	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2000	5		0.13	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2000	8	16	0.12	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2000	11	20	0.23	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	2	22	1.3	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	3		0.85	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	4		0.3	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	6		0.17	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	8		0.039	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	9		0.22	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	10		1.2	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	11		0.43	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2001	12		0.95	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2002	1		2	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2002	2		0.79	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2002	3		1.5	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2002	4		0.88	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2002	6	17	0.13	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2002	8	19	0.33	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2002	10	28	0.29	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2002	12	24	0.96	佐来ら(2002)
未指定	三重県	矢合川	矢合橋(中流2)	2003	2	18	1.2	佐来ら(2002)
A	三重県	三滝川	高角橋(合流河川)	2001	8		ND	佐来ら(2002)
A	三重県	三滝川	高角橋(合流河川)	2001	9		ND	佐来ら(2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	三重県	三滝川	高角橋（合流 河川）	2001	10		ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	高角橋（合流 河川）	2001	11		ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	高角橋（合流 河川）	2001	12		0.1	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	高角橋（合流 河川）	2002	1		0.036	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	高角橋（合流 河川）	2002	2		0.034	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	高角橋（合流 河川）	2002	3		ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	川島バス停 付近（中流3）	2001	8		0.03	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	川島バス停 付近（中流3）	2001	9		0.033	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	川島バス停 付近（中流3）	2001	10		0.25	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	川島バス停 付近（中流3）	2001	11		0.1	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	川島バス停 付近（中流3）	2001	12		0.35	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	川島バス停 付近（中流3）	2002	1		0.65	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	川島バス停 付近（中流3）	2002	2		0.28	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	川島バス停 付近（中流3）	2002	3		0.54	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	三滝橋	2000年 度	夏		0.17	三重県環境部(2001)
A	三重県	三滝川	三滝橋	2000年 度	冬		0.14	三重県環境部(2001)
A	三重県	三滝川	三滝橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	三滝川	三滝橋	2002年 度			0.01	三重県環境部(2003)
A	三重県	三滝川	三滝橋	2003年 度			0.17	三重県環境部(2004)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	4	28	0.39	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	5	11	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	5	28	0.15	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	6	9	0.1	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	6	25	1.6	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	7	7	0.044	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	7	27	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	8	6	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	9	3	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	10	5	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	11		ND	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下 流）	1998	12		ND	佐来ら(2000)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	1999	1		0.07	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	1999	2		0.13	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	1999	3		0.22	佐来ら(2000)
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	1999	5		0.08	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	1999	8		ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	1999	11		0.42	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2000	2		0.25	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2000	5		0.088	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2000	8	16	ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2000	9		ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2000	10	27	0.073	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2000	11	20	0.02	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2000	11		0.028	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2000	12		0.21	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	1		0.3	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	2	22	0.018	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	3	22	0.055	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	4	26	0.17	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	5	21	ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	6	26	0.048	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	7	6	ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	8		ND	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	9	18	0.021	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	10		0.053	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	11	14	0.033	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2001	12	19	0.035	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	1	29	0.28	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	1	31	0.18	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	2	25	0.043	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	3	27	0.21	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	5	27	0.05	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	7	8	0.05	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	9	17	0.15	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	10	28	0.21	佐来ら（2002）

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2002	12	24	0.12	佐来ら（2002）
A	三重県	三滝川	稲葉町（下流）	2003	2	18	0.069	佐来ら（2002）
未指定	三重県	天白川	支流	1998	6		13	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	支流	1998	7		1.4	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	支流	1998	9		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	支流	1998	11		0.15	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	支流	1999	1		0.06	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	支流	1999	3		0.053	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	上流	1998	5		0.16	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	上流	1998	6		0.61	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	上流	1998	7		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	上流	1998	9		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	上流	1998	11		0.042	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	上流	1999	1		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	上流	1999	3		0.84	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	四郷高校横	1998	5		1.5	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	四郷高校横	1998	6		1.99	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	四郷高校横	1998	7		0.049	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	四郷高校横	1998	9		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	四郷高校横	1998	11		0.29	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	四郷高校横	1999	1		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	四郷高校横	1999	3		0.19	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	笹川	1998	5		0.72	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	笹川	1998	6		1.1	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	笹川	1998	7		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	笹川	1998	11		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	笹川	1999	1		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	笹川	1999	3		0.17	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	泊	1998	5		0.58	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	泊	1998	6		0.81	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	泊	1998	7		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	泊	1998	9		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	泊	1998	11		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	泊	1999	1		0.06	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	泊	1999	3		0.19	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	日永	1998	5		0.17	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	日永	1998	7		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	日永	1998	9		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	日永	1998	11		0.045	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	日永	1999	1		0.44	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	日永	1999	3		0.056	佐来ら(2000)
未指定	三重県	天白川	日永	2000	5		0.19	佐来ら（2002）
未指定	三重県	天白川	日永	2000	8	16	ND	佐来ら（2002）
未指定	三重県	天白川	日永	2000	11	20	0.051	佐来ら（2002）
未指定	三重県	天白川	日永	2001	2	22	1.9	佐来ら（2002）
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	4	28	0.98	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	5	11	0.61	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	5	28	0.88	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	6	9	0.46	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	6	25	0.45	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	7	7	0.34	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	7	27	0.42	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	8	6	ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	9	3	ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	10	5	0.23	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	11		0.12	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1998	12		0.4	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1999	1		0.31	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1999	2		0.36	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1999	3		0.19	佐来ら(2000)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1999	5		0.29	佐来ら（2002）
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1999	8		0.32	佐来ら（2002）
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	1999	11		0.36	佐来ら（2002）
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000	2		0.19	佐来ら（2002）
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000	5		0.28	佐来ら（2002）
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000	7	18	0.18	佐来ら（2002）

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000	8	16	0.031	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000	9		0.022	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000	10	27	0.053	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000	11		0.055	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000	12		0.81	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	1		0.58	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	2	22	0.24	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	3	22	0.42	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	4	26	0.22	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	5	21	0.17	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	6	26	0.11	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	7	6	0.045	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	8		0.206	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	9	18	0.686	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	10		0.308	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	11	14	0.28	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2001	12	19	0.16	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	1	29	0.168	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	2	25	0.251	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	3	27	1	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	5	27	0.033	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	6	19	0.23	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	7	8	0.23	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	9	17	0.71	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	10	28	0.12	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2002	12	24	0.12	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2003	2	17	0.065	佐来ら (2002)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000 年度	夏		0.31	三重県環境部(2001)
未指定	三重県	大井の川	大井の川橋	2000 年度	冬		0.21	三重県環境部(2001)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000 年度	夏		0.03	三重県環境部(2001)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000 年度	冬		0.06	三重県環境部(2001)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	9	9	ND	三重県環境部 (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002 年度			0.15	三重県環境部(2003)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2003 年度			0.05	三重県環境部(2004)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	4	28	0.43	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	5	11	0.19	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	5	28	0.25	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	6	9	0.24	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	6	25	0.43	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	7	7	0.13	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	7	27	0.077	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	8	6	0.054	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	9	3	0.046	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	10	5	0.041	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	11		0.043	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1998	12		0.13	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1999	1		0.074	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1999	2		0.12	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1999	3		0.05	佐来ら(2000)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1999	5		0.1	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1999	8		0.07	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	1999	11		0.2	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000	2		0.1	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000	5		0.26	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000	7	18	0.096	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000	8	16	0.1	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000	9		0.38	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000	10	27	0.048	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000	11		0.59	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2000	12		0.072	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	1		0.086	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	2	22	0.054	佐来ら (2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	3	22	0.18	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	4	26	0.22	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	5	21	0.067	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	6	26	0.69	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	7	6	0.071	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	8		0.068	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	9	18	0.068	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	10		0.047	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	11	14	0.045	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	12	19	0.085	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	1	29	0.14	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	2	25	0.067	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	3	27	0.10	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	5	27	0.045	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	6	19	0.099	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	7	8	0.047	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	9	17	0.21	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	10	21	0.1	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002	12	24	0.1	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2003	2	17	0.06	佐来ら (2002)
C	三重県	志登茂川	江戸橋	2000 年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
C	三重県	志登茂川	江戸橋	2000 年度	冬		tr	三重県環境部(2001)
C	三重県	志登茂川	江戸橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
C	三重県	志登茂川	江戸橋	2002 年度			0.01	三重県環境部(2003)
未指定	三重県	愛宕川		1999 年度年間 平均値			0.08	早川ら (2001)
未指定	三重県	愛宕川		2000 年度年間 平均値			0.13	早川ら (2001)
C	三重県	勢田川		1999 年度年間 平均値			0.04	早川ら (2001)
C	三重県	勢田川		2000 年度年間 平均値			0.04	早川ら (2001)
未(AA) 11)	三重県	藤川	野添橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
未(AA) 11)	三重県	藤川	野添橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	1998	8	18	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2000	2	3	0.02	環境庁水質保全局 (2000)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2000 年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2000 年度	冬		tr	三重県環境部(2001)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2001	1	16	0.02	環境省環境管理局 (2001)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2001	9	6	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2002	1	29	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2002	11	18	0.02	環境省環境管理局(2003a)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	員弁川	楠部橋	2000 年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	員弁川	楠部橋	2000 年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	員弁川	桑部橋	1998	8	18	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	三重県	員弁川	桑部橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	三重県	員弁川	桑部橋	2000	2	3	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
A	三重県	員弁川	桑部橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	三重県	員弁川	桑部橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	三重県	員弁川	桑部橋	2002	1	29	0.03	環境省総合環境政策局(2002a)
A	三重県	員弁川	桑部橋	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	員弁川	桑部橋	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	員弁川	下流	1998	4	28	0.39	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	5	11	0.063	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	5	28	0.05	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	6	9	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	6	25	0.17	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	7	7	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	7	27	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	8	6	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	9	3	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	10	5	ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	11		ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1998	12		ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1999	1		ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1999	2		ND	佐来ら(2000)
A	三重県	員弁川	下流	1999	3		ND	佐来ら(2000)
A	三重県	鈴鹿川	高岡橋	1998	8	6	0.09	国土交通省河川局(2001)
A	三重県	鈴鹿川	高岡橋	1998	11	17	0.06	国土交通省河川局(2001)
A	三重県	鈴鹿川	高岡橋	1999	8	25	0.15	国土交通省河川局(2001)
A	三重県	鈴鹿川	高岡橋	1999	11	24	0.06	国土交通省河川局(2001)
A	三重県	鈴鹿川	高岡橋	2000	11	14	0.13	国土交通省河川局(2001)
A	三重県	鈴鹿川	高岡橋	2001	10-12		0.03	国土交通省河川局(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	4	28	0.37	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	5	11	0.098	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	5	28	0.14	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	6	9	0.13	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	6	25	0.19	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	7	7	0.051	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	7	27	ND	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	8	6	ND	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	9	3	ND	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	10	5	ND	佐来ら(1999)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	11		ND	佐来ら(2000)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1998	12		0.06	佐来ら(2000)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1999	1		ND	佐来ら(2000)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1999	2		ND	佐来ら(2000)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1999	3		ND	佐来ら(2000)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1999	5		0.02	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1999	8		0.01	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	1999	11		0.11	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2000	2		0.16	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	4	26	0.052	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	5	21	ND	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	6	26	0.027	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	7	6	0.012	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	8		0.009	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	9	18	0.016	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	10		0.025	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	11	16	0.02	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2001	12	19	0.12	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2002	1	29	0.025	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2002	2	25	0.017	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2002	3	27	0.20	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2002	5	27	0.011	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2002	7	8	0.011	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2002	9	17	0.045	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2002	10	21	0.025	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2002	12	24	0.029	佐来ら(2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	磯津橋	2003	2	17	0.02	佐来ら(2002)
A	三重県	雲出川	雲出橋	1998	8	6	ND	国土交通省河川局(2001)
A	三重県	雲出川	雲出橋	1998	11	17	ND	国土交通省河川局(2001)
A	三重県	雲出川	雲出橋	1999	8	4	0.01	国土交通省河川局(2001)
A	三重県	雲出川	雲出橋	1999	11	10	0.01	国土交通省河川局(2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	三重県	雲出川	雲出橋	2000	11	14	0.3	国土交通省河川局 (2001)
A	三重県	雲出川	雲出橋	2001	10-12		0.01	国土交通省河川局 (2002)
A	三重県	櫛田川	櫛田橋	1998	8	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	三重県	櫛田川	櫛田橋	1998	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	三重県	櫛田川	櫛田橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	三重県	櫛田川	櫛田橋	1999	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	三重県	櫛田川	櫛田橋	2000	11	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	三重県	櫛田川	櫛田橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	三重県	宮川	度会橋	1998	8	6	0.03	国土交通省河川局 (2001)
AA	三重県	宮川	度会橋	1998	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	三重県	宮川	度会橋	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	三重県	宮川	度会橋	1999	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	三重県	宮川	度会橋	2000	11	14	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	三重県	宮川	度会橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
未指定	三重県	鹿化川	大井の川への合流前	1998	5		0.22	佐来ら(2000)
未指定	三重県	鹿化川	大井の川への合流前	1998	7		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	鹿化川	大井の川への合流前	1998	9		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	鹿化川	大井の川への合流前	1998	11		0.16	佐来ら(2000)
未指定	三重県	鹿化川	大井の川への合流前	1999	1		0.43	佐来ら(2000)
未指定	三重県	鹿化川	大井の川への合流前	1999	3		0.09	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	六呂見	1998	6		1.69	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	六呂見	1998	7		0.56	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	六呂見	1998	9		0.22	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	六呂見	1998	11		0.57	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	六呂見	1999	1		2.31	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	六呂見	1999	3		4.45	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	松泉	1998	6		1.44	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	松泉	1998	7		0.42	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	松泉	1998	9		0.26	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	松泉	1998	11		0.56	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	松泉	1999	1		1.05	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	松泉	1999	3		1.29	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	海山道	1998	6		1	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	海山道	1998	7		0.15	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	海山道	1998	9		0.25	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	海山道	1998	11		0.25	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	海山道	1999	1		0.97	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	海山道	1999	3		1.1	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	大井の川への合流前	1998	5		1.9	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	大井の川への合流前	1998	6		1.2	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	大井の川への合流前	1998	7		0.13	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	大井の川への合流前	1998	9		0.12	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	大井の川への合流前	1998	11		0.45	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	大井の川への合流前	1999	1		0.36	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	大井の川への合流前	1999	3		0.88	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	支流	1998	6		0.53	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	支流	1998	7		ND	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	支流	1998	9		0.071	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	支流	1998	11		0.12	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	支流	1999	1		0.13	佐来ら(2000)
未指定	三重県	雨池川	支流	1999	3		0.21	佐来ら(2000)
未指定	三重県	名張川	高山ダム	1998	7	28	0.07	国土交通省河川局 (2001)
未指定	三重県	名張川	高山ダム	1998	11	19	0.07	国土交通省河川局 (2001)
未指定	三重県	名張川	高山ダム	1999	8	2	0.04	国土交通省河川局 (2001)
未指定	三重県	蓮川	蓮ダム	1998	8	6	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
未指定	三重県	蓮川	蓮ダム	1998	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	三重県	蓮川	蓮ダム	1999	8	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	三重県	青蓮寺川	青蓮寺ダム	1998	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	三重県	青蓮寺川	青蓮寺ダム	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	三重県	青蓮寺川	青蓮寺ダム	1999	8	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	滋賀県	宇曽川	下流	1998	8	21	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	滋賀県	宇曽川	下流	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	滋賀県	宇曽川	下流	2000	1	13	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	滋賀県	宇曽川	下流	2001	1	11	0.02	環境省環境管理局 (2001)
B	滋賀県	宇曽川	下流	2002	1	24	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	滋賀県	守山川	下流	1998	8	21	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	滋賀県	守山川	下流	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	滋賀県	守山川	下流	2000	1	13	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
A	滋賀県	守山川	下流	2001	1	11	0.01	環境省環境管理局 (2001)
A	滋賀県	守山川	下流	2002	1	24	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	滋賀県	高時川	菅並 (公)	1998	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	滋賀県	高時川	菅並 (公)	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	滋賀県	高時川	菅並 (公)	1999	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	滋賀県	瀬田川	唐橋流心	1998	7	29	0.1	国土交通省河川局 (2001)
A	滋賀県	瀬田川	唐橋流心	1998	11	18	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	滋賀県	瀬田川	唐橋流心	1999	6	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	滋賀県	瀬田川	唐橋流心	1999	8	2	0.08	国土交通省河川局 (2001)
A	滋賀県	瀬田川	唐橋流心	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	滋賀県	瀬田川	唐橋流心	2000	2	14	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖北湖	安曇川沖中央	1998	7	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖北湖	安曇川沖中央	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖北湖	安曇川沖中央	1999	8	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖北湖	安曇川沖中央	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖北湖	安曇川沖中央	2000	9	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖北湖	安曇川沖中央	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	滋賀県	琵琶湖南湖	大宮川沖中央	1998	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖南湖	大宮川沖中央	1998	11	18	0.02	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖南湖	大宮川沖中央	1999	8	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	滋賀県	琵琶湖		1998	3	16-18	0.16	山口 & 張野 (2000)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	1998	8	17	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	1998	11	12	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	2000	2	16	0.11	環境庁水質保全局 (2000)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	2001	1	11	0.09	環境省環境管理局 (2001)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	2001	12	10	0.07	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	2002	12	16	0.12	環境省環境管理局(2003a)
未指定	京都府	手原川	木津川流入前	1998	8	17	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	京都府	手原川	木津川流入前	1998	11	12	0.38	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	京都府	手原川	木津川流入前	2000	2	16	0.04	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	京都府	手原川	木津川流入前	2001	1	11	0.05	環境省環境管理局 (2001)
A	京都府	伊佐津川	相生橋	1998	8	17	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	京都府	伊佐津川	相生橋	1998	11	16	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	京都府	伊佐津川	相生橋	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	京都府	伊佐津川	相生橋	2001	1	10	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	京都府	伊佐津川	相生橋	2002	1	16	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	京都府	由良川	由良川橋	1998	7	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	京都府	由良川	由良川橋	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	由良川	由良川橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	由良川	由良川橋	1999	11	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	由良川	由良川橋	2000	10	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	由良川	由良川橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	京都府	由良川	波美橋	2002	12	11	ND	国土交通省河川局(2003)
B	京都府	鴨川	京川橋	1998	8	25	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
B	京都府	鴨川	京川橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	京都府	鴨川	京川橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	京都府	鴨川	京川橋	2001	1	5	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	京都府	鴨川	京川橋	2002	1	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	京都府	鴨川	京川橋	2002	11	7	ND	環境省環境管理局(2003a)
B	京都府	天神川	東海道本線下	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	京都府	天神川	東海道本線下	2000	1	19	0.08	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	京都府	山科川	新小石橋	2001	1	5	ND	環境省環境管理局 (2001)
未指定	京都府	山科川	新小石橋	2002	1	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	京都府	山科川	新六地藏橋	1998	11	25	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	京都府	山田川	木津川流入前	1998	11	16	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	京都府	保津峡		1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	京都府	志津川上流		1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	京都府	西羽束師川支流		1998	11	26	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	京都府	西高瀬川	天神橋	1998	11	25	0.07	環境庁水質保全局 (1999)
A	京都府	和束川	菜切橋	2001	12	5	0.56	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	京都府	木津川	御幸橋	1998	7	29	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	木津川	御幸橋	1998	11	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	木津川	御幸橋	1999	6	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	木津川	御幸橋	1999	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	木津川	御幸橋	1999	11	24	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	木津川	御幸橋	2000	2	15	0.26	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	宇治川	宇治川御幸橋	1998	7	29	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	宇治川	宇治川御幸橋	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	宇治川	宇治川御幸橋	1999	6	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	宇治川	宇治川御幸橋	1999	8	3	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	宇治川	宇治川御幸橋	1999	11	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	宇治川	宇治川御幸橋	2000	2	15	0.49	国土交通省河川局 (2001)
A,B	京都府	桂川	久我橋	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A,B	京都府	桂川	久我橋	1999	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	桂川	宮前橋	1998	7	29	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	桂川	宮前橋	1998	11	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	桂川	宮前橋	1999	6	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	桂川	宮前橋	1999	8	3	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	桂川	宮前橋	1999	11	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	京都府	桂川	宮前橋	2000	2	15	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	宇治川	天ヶ瀬ダム	1998	7	29	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	宇治川	天ヶ瀬ダム	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	宇治川	天ヶ瀬ダム	1999	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	桂川	日吉ダム	1998	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	桂川	日吉ダム	1998	11	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	京都府	桂川	日吉ダム	1999	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	1998	7	29	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	1998	11	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	1999	6	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	1999	8	4	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	1999	11	24	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	2000	2	14	0.29	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	2000	9	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	2001	10-12		0.14	国土交通省河川局 (2002)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1998	7	29	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1998	11	19	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1999	6	9	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1999	8	4	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1999	11	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	2000	2	14	0.25	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	2000	9	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	2001	10-12		0.16	国土交通省河川局 (2002)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	1998	7	29	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	1998	11	19	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	1999	6	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	1999	8	4	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	1999	11	24	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	2000	2	14	0.25	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	2000	9	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	2001	10-12		0.16	国土交通省河川局 (2002)
B	大阪府	淀川	淀川大堰	1998	7	29	0.05	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	淀川大堰	1998	11	19	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	淀川大堰	1999	8	4	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	淀川大堰	1999	11	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	淀川大堰	2000	9	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	淀川大堰	2001	10-12		0.09	国土交通省河川局 (2002)
B,C	大阪府	淀川水系		1998	3	16-18	0.11	山口 & 張野 (2000)
B6)	大阪府	神崎川	辰巳橋	2001	12	11	0.24	大阪府環境農林水産部 (2002)
C(B) 12)	大阪府	安治川	安治川大橋	2001	12	11	0.04	大阪府環境農林水産部 (2002)
C	大阪府	木津川	千本松渡	2001	12	11	0.04	大阪府環境農林水産部 (2002)
E	大阪府	春木川	春木橋	2001	12	11	0.16	大阪府環境農林水産部 (2002)
E	大阪府	近木川	近木川橋	2001	12	11	0.06	大阪府環境農林水産部 (2002)
E	大阪府	見出川	見出橋	2001	12	11	0.04	大阪府環境農林水産部 (2002)
E	大阪府	樫井川	樫井川橋	2001	12	11	0.03	大阪府環境農林水産部 (2002)
A	大阪府	男里川	男里川橋	2001	12	11	0.02	大阪府環境農林水産部 (2002)
未指定	大阪府	百済川	高入橋	2002	11	6	0.09	堺市環境共生課(2003)
D	大阪府	大津川	大津川橋	2001	12	11	0.06	大阪府環境農林水産部 (2002)
B(A)12)	大阪府	芥川	鷺打橋	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
B(A)12)	大阪府	芥川	鷺打橋	1999	8	4	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	檜尾川	磐手神社前	1998	11	19	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
B	大阪府	穂谷川	淀川合流直前	1998	11	19	0.16	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	大阪府	黒田川	西ノ口樋門	1998	11	19	0.09	環境庁水質保全局 (1999)
B	大阪府	天野川	淀川合流直前	1998	11	19	0.11	環境庁水質保全局 (1999)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	住道大橋	1998	8	25	0.29	環境庁水質保全局 (1999)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	住道大橋	1998	11	24	0.13	環境庁水質保全局 (1999)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	住道大橋	2000	1	18	0.16	環境庁水質保全局 (2000)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	住道大橋	2001	1	16	0.09	環境省環境管理局 (2001)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	住道大橋	2002	1	29	0.12	環境省総合環境政策局 (2002a)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	住道大橋	2002	11	14	0.03	環境省環境管理局(2003a)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	京橋	1998	11	10	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	京橋	2000	1	18	0.43	環境庁水質保全局 (2000)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	京橋	2001	1	23	0.05	環境省環境管理局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
E(D)12)	大阪府	寝屋川	京橋	2002	1	23	0.2	環境省総合環境政策局(2002a)
E(D)12)	大阪府	寝屋川	京橋	2002	10	23	0.15	環境省環境管理局(2003a)
E(D)12)	大阪府	寝屋川水系		1998	3	16-18	ND	山口 & 張野 (2000)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	1998	8	24	0.12	環境庁水質保全局 (1999)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	1998	11	25	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	2000	1	28	0.18	環境庁水質保全局 (2000)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	2001	1	16	0.16	環境省環境管理局 (2001)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	2002	1	29	0.17	環境省総合環境政策局(2002a)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	2002	11	6	0.08	環境省環境管理局(2003a)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	2002	11	6	0.08	堺市環境共生課(2003)
E	大阪府	石津川	平岡橋	2002	7	23	0.17	環境省総合環境政策局(2003b)
E	大阪府	石津川	平岡橋	2002	7	30	0.18	環境省総合環境政策局(2003b)
E	大阪府	石津川	平岡橋	2002	8	6	0.14	環境省総合環境政策局(2003b)
E	大阪府	石津川	平岡橋	2002	8	22	0.11	環境省総合環境政策局(2003b)
E	大阪府	石津川	平岡橋	2001	11	28	0.18	環境省総合環境政策局(2002b)
E	大阪府	石津川	平岡橋	2001	11	28	0.18	環境省総合環境政策局(2002b)
E	大阪府	石津川	平岡橋	2001	11	29	0.18	環境省総合環境政策局(2002b)
E	大阪府	石津川	平岡橋	2001	11	29	0.21	環境省総合環境政策局(2002b)
E	大阪府	石津川	新川橋	2001?			0.063	堺市 (2002)
E	大阪府	石津川	新川橋	2002	11	6	0.06	堺市環境共生課(2003)
E	大阪府	石津川	和田川合流直前	2002	11	6	0.08	環境省環境管理局(2003a)
E	大阪府	石津川	神石橋	2002	11	6	0.08	堺市環境共生課(2003)
未指定	大阪府	味生水路	府営南別府住宅付近	1998	8	24	0.08	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	大阪府	味生水路	府営南別府住宅付近	1998	11	25	0.15	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	大阪府	味生水路	府営南別府住宅付近	2000	1	18	0.71	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	大阪府	味生水路	府営南別府住宅付近	2001	1	11	0.32	環境省環境管理局 (2001)
未指定	大阪府	味生水路	府営南別府住宅付近	2002	11	14	2.5	環境省環境管理局(2003a)
未指定	大阪府	味生水路	ﾀﾞｲｼﾞ工業北門付近	2002	11	14	19	環境省環境管理局(2003a)
未指定	大阪府	味生水路	東別府3丁目	2002	1	9	0.19	環境省総合環境政策局(2002a)
未指定	大阪府	味生水路	区間入り口	2001	11	16	3.3	環境省総合環境政策局(2002c)
未指定	大阪府	味生水路	排水口1	2001	11	16	0.11	環境省総合環境政策局(2002c)
未指定	大阪府	味生水路	排水口2	2001	11	16	0.36	環境省総合環境政策局(2002c)
未指定	大阪府	味生水路	排水口3	2001	11	16	0.19	環境省総合環境政策局(2002c)
未指定	大阪府	味生水路	区間出口	2001	11	16	2.7	環境省総合環境政策局(2002c)
未指定	大阪府	別府水路	摂津市斎場付近	2002	11	14	1.4	環境省環境管理局(2003a)
C(B) 12)	大阪府	大川	昭南橋	2001	12	11	ND	大阪府環境農林水産部(2002)
C(B) 12)	大阪府	大川	毛馬橋	1998	11	10	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C(B) 12)	大阪府	大川	毛馬橋	2000	1	18	0.43	環境庁水質保全局 (2000)
C(B) 12)	大阪府	大川	毛馬橋	2001	1	23	0.02	環境省環境管理局 (2001)
C(B) 12)	大阪府	大川	毛馬橋	2002	1	23	0.11	環境省総合環境政策局(2002a)
C(B) 12)	大阪府	大川	毛馬橋	2002	10	23	0.06	環境省環境管理局(2003a)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
D	大阪府	大和川	遠里小野橋	1998	7	22	0.11	国土交通省河川局 (2001)
D	大阪府	大和川	遠里小野橋	1998	11	18	0.04	国土交通省河川局 (2001)
D	大阪府	大和川	遠里小野橋	1999	8	3	0.04	国土交通省河川局 (2001)
D	大阪府	大和川	遠里小野橋	1999	11	26	0.04	国土交通省河川局 (2001)
D	大阪府	大和川	遠里小野橋	2000	9	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
D	大阪府	大和川	遠里小野橋	2001	10-12		0.02	国土交通省河川局 (2002)
E(D)12)	大阪府	平野川水系		1998	3	16-18	0.84	山口 & 張野 (2000)
E(D)12)	大阪府	恩智川	南新田橋	1998	1	5	0.1	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	大阪府	狭間川	狭間橋	2001?			0.1	堺市 (2002)
未指定	大阪府	百舌川	北条橋	2001?			0.1	堺市 (2002)
C	大阪府	和田川	小野の井橋	2001?			0.072	堺市 (2002)
C	大阪府	和田川	小野々井橋付近	2002	11	6	0.1	環境省環境管理局(2003a)
C	大阪府	和田川	合流直前	2002	11	6	0.1	堺市環境共生課(2003)
未指定	大阪府	陶器川	百年橋	2001?			0.21	堺市 (2002)
未指定	大阪府	陶器川	百年橋	2002	11	6	0.12	堺市環境共生課(2003)
未指定	大阪府	三光川	三光川橋	2001?			0.18	堺市 (2002)
B	兵庫県	猪名川	軍行橋	1998	7	23	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	猪名川	軍行橋	1998	11	16	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	猪名川	軍行橋	1999	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	猪名川	軍行橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	猪名川	軍行橋	2000	9	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	猪名川	軍行橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
D	兵庫県	猪名川	利倉橋	2001年度			ND	兵庫県環境局(2002)
D	兵庫県	猪名川	利倉橋	2002年度			0.06	兵庫県環境局(2003)
D	兵庫県	猪名川	利倉橋	2003年度			0.07	兵庫県環境局(2004)
B,D	兵庫県	猪名川	処理場前	2002年度			0.03	兵庫県環境局(2003)
B,D	兵庫県	猪名川	処理場下	2003年度			0.07	兵庫県環境局(2004)
D	兵庫県	猪名川	猪名川橋	2002年度			0.12	兵庫県環境局(2003)
D	兵庫県	猪名川	猪名川橋	2003年度			0.19	兵庫県環境局(2004)
D	兵庫県	猪名川	神津大橋	2002年度			0.2	兵庫県環境局(2003)
D	兵庫県	猪名川	神津大橋	2003年度			0.22	兵庫県環境局(2004)
B	兵庫県	加古川	池尻	1998	7	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	加古川	池尻	1998	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	加古川	池尻	1999	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	加古川	池尻	1999	11	26	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	加古川	池尻	2000	10	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	加古川	池尻	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	兵庫県	加古川	池尻	2002	12	3	ND	国土交通省河川局(2003)
B	兵庫県	揖保川	上川原	1998	7	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	揖保川	上川原	1998	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	揖保川	上川原	1999	8	3	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	揖保川	上川原	1999	11	26	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	揖保川	上川原	2000	10	6	0.04	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	揖保川	上川原	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	兵庫県	揖保川	上川原	2002	12	3	0.01	国土交通省河川局(2003)
B	兵庫県	円山川	立野	1998	7	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	円山川	立野	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	円山川	立野	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	円山川	立野	1999	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	円山川	立野	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	円山川	立野	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	兵庫県	円山川	立野	2002	12	16	ND	国土交通省河川局(2003)
C	兵庫県	武庫川	甲武橋	1998	8	19	0.49	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	武庫川	甲武橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	武庫川	甲武橋	2000	1	19	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
C	兵庫県	武庫川	甲武橋	2001	1	11	0.02	環境省環境管理局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	兵庫県	武庫川	甲武橋	2001	12	20	0.02	環境省総合環境政策局(2002a)
C	兵庫県	武庫川	大岩橋	2002	3		ND	神戸市(2002)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	1998	9	20	0.05	環境庁水質保全局(1999)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	1998	11	16	0.02	環境庁水質保全局(1999)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2000	2	2	0.08	環境庁水質保全局(2000)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2001	1	17	ND	環境省環境管理局(2001)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2001	12	5	ND	環境省総合環境政策局(2002a)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2001年度			ND	兵庫県環境局(2002)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2002年度			0.01	兵庫県環境局(2003)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2003年度			0.01	兵庫県環境局(2004)
B	兵庫県	明石川	藤原橋	2001	3		0.01	神戸市(2001)
B	兵庫県	明石川	上水源取水口	1998	10上旬 -11中旬		ND	神戸市(1999)
B	兵庫県	明石川	上水源取水口	2000	2-3		ND	神戸市(2000)
B	兵庫県	明石川	上水源取水口	2003	2		ND	神戸市(2003)
A	兵庫県	矢田川	油良橋	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局(1999)
A	兵庫県	矢田川	油良橋	1998	11	19	0.01	環境庁水質保全局(1999)
A	兵庫県	矢田川	油良橋	2000	2	1	ND	環境庁水質保全局(2000)
A	兵庫県	矢田川	油良橋	2001	1	10	ND	環境省環境管理局(2001)
A	兵庫県	矢田川	油良橋	2001	12	5	ND	環境省総合環境政策局(2002a)
B	兵庫県	志染川	坂本橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局(1999)
B	兵庫県	志染川	坂本橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局(2000)
B	兵庫県	志染川	坂本橋	2000	2-3		ND	神戸市(2000)
B	兵庫県	志染川	坂本橋	2003	2		ND	神戸市(2003)
未指定	兵庫県	住吉川	住吉川橋	2001	1	11	ND	環境省環境管理局(2001)
未指定	兵庫県	住吉川	住吉川橋	2003	2		ND	神戸市(2003)
未指定	兵庫県	住吉川	住吉川橋	2002	1	29	ND	環境省総合環境政策局(2002a)
未指定	兵庫県	住吉川	住吉川橋	2002	3		ND	神戸市(2002)
E	兵庫県	福田川	福田橋	1998	11	12	0.01	環境庁水質保全局(1999)
E	兵庫県	福田川	福田橋	2000	1	19	0.02	環境庁水質保全局(2000)
E	兵庫県	福田川	福田橋	2000	2-3		ND	神戸市(2000)
E	兵庫県	福田川	福田橋	2001	1	11	0.03	環境省環境管理局(2001)
E	兵庫県	福田川	福田橋	2003	2		0.01	神戸市(2003)
E	兵庫県	福田川	福田橋	2002	1	29	0.02	環境省総合環境政策局(2002a)
未指定	兵庫県	新湊川	南所橋	2001	3		0.06	神戸市(2001)
未指定	兵庫県	千森川	流末	2001	3		ND	神戸市(2001)
未指定	兵庫県	淡河川	万代橋	2001	3		ND	神戸市(2001)
E	兵庫県	左門殿川	辰巳橋	2000	11	1-13	ND	兵庫県(2002)
E	兵庫県	左門殿川	辰巳橋	2001年度			0.01	兵庫県環境局(2002)
E	兵庫県	左門殿川	辰巳橋	2002年度			0.01	兵庫県環境局(2003)
E	兵庫県	左門殿川	辰巳橋	2003年度			0.06	兵庫県環境局(2004)
E	兵庫県	左門殿川	左門橋	2001年度			ND	兵庫県環境局(2002)
C	兵庫県	別府川	十五社橋	2000	11	1-13	ND	兵庫県(2002)
C	兵庫県	別府川	十五社橋	2001年度			ND	兵庫県環境局(2002)
C	兵庫県	別府川	十五社橋	2002年度			ND	兵庫県環境局(2003)
C	兵庫県	別府川	十五社橋	2003年度			0.02	兵庫県環境局(2004)
C	兵庫県	別府川	一の橋(2号線橋)	2001年度			ND	兵庫県環境局(2002)
C	兵庫県	別府川	別府橋	2001年度			ND	兵庫県環境局(2002)
未指定	兵庫県	藻川	中園橋	2001年度			ND	兵庫県環境局(2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	兵庫県	神崎川	神前橋	2001 年 度			ND	兵庫県環境局(2002)
B	兵庫県	市川	工業用水取水点	2001 年 度			ND	兵庫県環境局(2002)
B	兵庫県	市川	工業用水取水点	2002 年 度			ND	兵庫県環境局(2003)
B	兵庫県	市川	工業用水取水点	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
B	兵庫県	夢前川	京見橋	2001 年 度			ND	兵庫県環境局(2002)
B	兵庫県	夢前川	京見橋	2002 年 度			ND	兵庫県環境局(2003)
B	兵庫県	夢前川	京見橋	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
A	兵庫県	千種川	坂超橋	2001 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
A	兵庫県	千種川	坂超橋	2002 年 度			ND	兵庫県環境局(2003)
A	兵庫県	千種川	坂超橋	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
A	兵庫県	岸田川	清富橋	2001 年 度			ND	兵庫県環境局(2002)
A	兵庫県	岸田川	清富橋	2002 年 度			ND	兵庫県環境局(2003)
A	兵庫県	岸田川	清富橋	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	竹田川	広田橋	2001 年 度			ND	兵庫県環境局(2002)
未指定	兵庫県	竹田川	広田橋	2002 年 度			ND	兵庫県環境局(2003)
未指定	兵庫県	竹田川	広田橋	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	洲本川	潮橋	2001 年 度			ND	兵庫県環境局(2002)
未指定	兵庫県	洲本川	潮橋	2002 年 度			0.02	兵庫県環境局(2003)
未指定	兵庫県	洲本川	潮橋	2003 年 度			0.01	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	洲本川	上加茂橋	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	三原川	脇田橋	2000	11	1-13	ND	兵庫県 (2002)
未指定	兵庫県	三原川	脇田橋	2001 年 度			ND	兵庫県環境局(2002)
未指定	兵庫県	三原川	脇田橋	2002 年 度			ND	兵庫県環境局(2003)
未指定	兵庫県	三原川	脇田橋	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	千草川	物部橋	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	樋戸野川	馬木橋	2003 年 度			ND	兵庫県環境局(2004)
C	兵庫県	伊川	二超橋	1998	10 上旬 -11 中旬		ND	神戸市(1999)
C	兵庫県	伊川	二超橋	2000	2-3		ND	神戸市(2000)
未指定	兵庫県	都賀川	昌平橋	1998	10 上旬 -11 中旬		ND	神戸市(1999)
未指定	兵庫県	妙法寺川	若宮橋	1998	10 上旬 -11 中旬		0.07	神戸市(1999)
未指定	兵庫県	生田川	小野柄橋	2002	3		ND	神戸市(2002)
未指定	兵庫県	天王谷川	雪御所公園東	2002	3		ND	神戸市(2002)
未指定	兵庫県	塩谷谷川	流末	2002	3		ND	神戸市(2002)
B	兵庫県	猪名川	一庫ダム	1998	7	23	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	猪名川	一庫ダム	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	兵庫県	猪名川	一庫ダム	1999	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	兵庫県	千刈水源地	取水塔前	2000	2-3		ND	神戸市(2000)
A	兵庫県	千刈水源地	取水塔前	2001	3		ND	神戸市(2001)
A	奈良県	笠間川	処分場排水下流	1999	1		0.26	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	処分場排水下流	1999	4		1.6	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	処分場排水下流	1999	7		2.6	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	処分場排水下流	1999	10		0.063	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	処分場排水下流	2000	1-3		0.83	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	処分場排水下流	2000	4-6		0.4	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	処分場排水下流	2000	7-9		0.077	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	多田大橋	1999	1		0.015	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	多田大橋	1999	4		tr	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	多田大橋	1999	10		0.047	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	多田大橋	2000	1-3		0.24	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	多田大橋	2000	4-6		0.06	環境監視研究所 (2002)
A	奈良県	笠間川	多田大橋	2000	7-9		tr	環境監視研究所 (2002)
C	奈良県	寺川	吐田橋	1998	8	24	0.08	環境庁水質保全局 (1999)
C	奈良県	寺川	吐田橋	1998	11	18	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
C	奈良県	寺川	吐田橋	2000	1	14	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
C	奈良県	寺川	吐田橋	2001	1	16	0.05	環境省環境管理局 (2001)
C	奈良県	寺川	吐田橋	2001	12	17	0.04	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	奈良県	寺川	吐田橋	2002	11	14	0.04	環境省環境管理局(2003a)
A	奈良県	紀の川	千石橋	1998	8	24	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	奈良県	紀の川	千石橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	奈良県	紀の川	千石橋	2000	1	14	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	奈良県	紀の川	千石橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	奈良県	紀の川	千石橋	2001	12	17	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	奈良県	布目川	布目ダム	1998	7	28	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	奈良県	布目川	布目ダム	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	奈良県	布目川	布目ダム	1999	8	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	奈良県	宇陀川	室生ダム	1998	7	28	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	奈良県	宇陀川	室生ダム	1998	11	19	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	奈良県	宇陀川	室生ダム	1999	8	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	有田川	保田井堰	1998	8	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	和歌山県	有田川	保田井堰	1998	11	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	和歌山県	有田川	保田井堰	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	和歌山県	有田川	保田井堰	2001	1	10	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	和歌山県	有田川	保田井堰	2002	1	25	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	和歌山県	左会津川	会津橋	1998	8	24	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	和歌山県	左会津川	会津橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	和歌山県	左会津川	会津橋	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	和歌山県	左会津川	会津橋	2001	2	1	0.06	環境省環境管理局 (2001)
A	和歌山県	左会津川	会津橋	2002	1	22	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	和歌山県	左会津川	会津橋	2002	11	18	0.01	環境省環境管理局(2003a)
A	和歌山県	熊野川	熊野大橋	1998	7	22	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	熊野川	熊野大橋	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	和歌山県	熊野川	熊野大橋	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	熊野川	熊野大橋	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	熊野川	熊野大橋	2000	10	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	熊野川	熊野大橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	和歌山県	紀の川	船戸	1998	7	22	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	紀の川	船戸	1998	11	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	紀の川	船戸	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	紀の川	船戸	1999	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	紀の川	船戸	2000	10	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	和歌山県	紀の川	船戸	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	1998	8	26	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	1998	11	30	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	2000	1	21	ND	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	2001	1	18	0.03	環境省環境管理局 (2001)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	2001	12	19	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	2001			ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	2002/7-2003/3			0.02	鳥取県(2003)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	2003			ND	鳥取県(2004)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	1998	8	26	0.07	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	1998	11	30	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	2000	1	21	ND	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	2001	1	18	ND	環境省環境管理局 (2001)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	2001	12	5	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	2001			ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	2002/7-2003/3			ND	鳥取県(2003)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	2003	9-10		ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	千代川	行徳	1998	8	4	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	千代川	行徳	1998	11	16	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	千代川	行徳	1999	8	10	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	千代川	行徳	1999	12	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	千代川	行徳	2000	11	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	千代川	行徳	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	鳥取県	千代川	行徳	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	千代川	行徳	2002/7-2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	千代川	行徳	2003	9-10		ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	千代川	行徳	2003	2	10	ND	国土交通省河川局(2003)
A	鳥取県	天神川	小田	1998	7	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	天神川	小田	1998	11	17	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	天神川	小田	1999	8	11	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	天神川	小田	1999	12	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	天神川	小田	2000	11	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鳥取県	天神川	小田	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	鳥取県	天神川	小田	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	天神川	小田	2002/7-2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	天神川	小田	2003			ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	天神川	小田	2003	2	10	ND	国土交通省河川局(2003)
AA	鳥取県	日野川	車尾	1998	7	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	鳥取県	日野川	車尾	1998	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	鳥取県	日野川	車尾	1999	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	鳥取県	日野川	車尾	1999	12	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	鳥取県	日野川	車尾	2000	11	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	鳥取県	日野川	車尾	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
AA	鳥取県	日野川	車尾	2001			ND	鳥取県(2002)
AA	鳥取県	日野川	車尾	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
AA	鳥取県	日野川	車尾	2003			ND	鳥取県(2004)
AA	鳥取県	日野川	車尾	2003	2	10	ND	国土交通省河川局(2003)
未指定	鳥取県	由良川	瀬戸	2000 年 度			ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	由良川	瀬戸	2001			ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	由良川	瀬戸	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
未指定	鳥取県	由良川	瀬戸	2003			ND	鳥取県(2004)
未指定	鳥取県	河内川	宝木	2001	9-11		ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	河内川	宝木	2002/7- 2003/3			0.01	鳥取県(2003)
未指定	鳥取県	河内川	宝木	2003	9-10		ND	鳥取県(2004)
未指定	鳥取県	阿弥陀川	所子	2001			ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	阿弥陀川	所子	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
未指定	鳥取県	阿弥陀川	所子	2003			ND	鳥取県(2004)
未指定	鳥取県	蒲生川	本庄	2001			ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	蒲生川	本庄	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
未指定	鳥取県	蒲生川	本庄	2003	9-10		ND	鳥取県(2004)
未指定	鳥取県	加勢陀川	上伊勢	2001			ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	加勢陀川	上伊勢	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
未指定	鳥取県	加勢陀川	上伊勢	2003	9-10		ND	鳥取県(2004)
未指定	鳥取県	塩見川	細川	2001			ND	鳥取県(2002)
未指定	鳥取県	塩見川	細川	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
未指定	鳥取県	塩見川	細川	2003			ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	湖山池	中央部	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	湖山池	中央部	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	湖山池	中央部	2003	9-10		0.01	鳥取県(2004)
A	鳥取県	東郷池	中央部	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	東郷池	中央部	2002/7- 2003/3			0.01	鳥取県(2003)
A	鳥取県	東郷池	中央部	2003	9-10		ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	中海	葭津地先	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	中海	葭津地先	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	中海	葭津地先	2003	9-10		ND	鳥取県(2004)
AA	島根県	斐伊川	大津	1998	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	斐伊川	大津	1998	11	26	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	斐伊川	大津	1999	8	4	0.02	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	斐伊川	大津	1999	12	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	斐伊川	大津	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	斐伊川	大津	2003	2	7	ND	国土交通省河川局(2003)
A	島根県	江の川	桜江大橋	1998	7	28	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	島根県	江の川	桜江大橋	1998	11	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	島根県	江の川	桜江大橋	1999	8	3	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	島根県	江の川	桜江大橋	1999	12	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	島根県	江の川	桜江大橋	2000	11	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	島根県	江の川	桜江大橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	島根県	高津川	金地橋	1998	7	28	0.05	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	高津川	金地橋	1998	11	11	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	高津川	金地橋	1999	8	3	0.03	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	高津川	金地橋	1999	12	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	高津川	金地橋	2000	11	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	島根県	高津川	金地橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	島根県	浜田川	三宮橋	1998	8	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	島根県	浜田川	三宮橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	島根県	浜田川	三宮橋	2000	1	12	ND	環境庁水質保全局 (2000)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
AA	島根県	浜田川	三宮橋	2001	1	17	ND	環境省環境管理局 (2001)
AA	島根県	浜田川	三宮橋	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	島根県	静間川	正原橋	1998	8	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	島根県	静間川	正原橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	島根県	静間川	正原橋	2000	1	12	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	島根県	静間川	正原橋	2001	1	11	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	島根県	静間川	正原橋	2001	12	11	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	島根県	江の川	土師ダム	1998	8	5	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	島根県	江の川	土師ダム	1998	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	島根県	江の川	土師ダム	1999	8	10	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	岡山県	成羽川	神崎橋	2000	10	4	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	成羽川	神崎橋	2001	10	4	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	小田川	福松橋	1999	10	6	ND	岡山県(2000)
B	岡山県	小田川	福松橋	2000	10	5	ND	岡山県(2001)
B	岡山県	小田川	福松橋	2001	10	3	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	金剛川	宮橋	1999	10	7	0.01	岡山県(2000)
A	岡山県	金剛川	宮橋	2000	10	11	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	金剛川	宮橋	2001	10	30	ND	岡山県 (2002)
C	岡山県	倉敷川	倉敷川橋	1999	10	8	0.02	岡山県(2000)
C	岡山県	倉敷川	倉敷川橋	2000	10	13	0.03	岡山県(2001)
C	岡山県	倉敷川	倉敷川橋	2001	10	15	0.03	岡山県 (2002)
B	岡山県	砂川	新橋	1998	8	18	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	砂川	新橋	1998	11	25	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	砂川	新橋	1999	10	8	0.02	岡山県(2000)
B	岡山県	砂川	新橋	2000	1	13	0.07	環境庁水質保全局 (2000)
B	岡山県	砂川	新橋	2000	10	16	0.01	岡山県(2001)
B	岡山県	砂川	新橋	2001	2	14	0.02	環境省環境管理局 (2001)
B	岡山県	砂川	新橋	2001	10	30	0.01	岡山県 (2002)
B	岡山県	砂川	新橋	2002	2	7	0.07	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	1998	8	18	0.64	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	1998	11	25	0.15	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	1999	10	8	0.36	岡山県(2000)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	2000	1	13	0.57	環境庁水質保全局 (2000)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	2000	10	13	0.16	岡山県(2001)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	2001	2	14	0.72	環境省環境管理局 (2001)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	2001	10	15	0.33	岡山県 (2002)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	2002	2	7	0.28	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	2002	11	12	0.16	環境省環境管理局(2003a)
A	岡山県	吉野川	鷺湯橋	1999	10	7	ND	岡山県(2000)
A	岡山県	吉野川	鷺湯橋	2000	10	12	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	吉野川	鷺湯橋	2001	10	12	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	吉井川	嵯峨堰	1999	10	7	ND	岡山県(2000)
A	岡山県	吉井川	嵯峨堰	2000	10	12	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	吉井川	嵯峨堰	2001	10	12	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	吉井川	周匝大橋	1999	10	7	0.08	岡山県(2000)
B	岡山県	吉井川	周匝大橋	2000	10	12	0.02	岡山県(2001)
B	岡山県	吉井川	周匝大橋	2001	10	12	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	1998	8	6	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	1998	11	12	0.07	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	1999	8	4	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	1999	10	7	0.02	岡山県(2000)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	1999	12	8	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	2000	10	11	ND	岡山県(2001)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	2000	10	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	2001	10	30	0.01	岡山県 (2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	岡山県	吉井川	熊山橋	2001	10-12		0.02	国土交通省河川局 (2002)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	1998	8	6	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	1998	11	12	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	1999	10	5	ND	岡山県(2000)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	2000	10	6	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	2001	10	5	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	旭川	落合橋	1999	10	5	ND	岡山県(2000)
A	岡山県	旭川	落合橋	2000	10	6	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	旭川	落合橋	2001	10	5	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	旭川	大曾根堰	1999	10	5	ND	岡山県(2000)
A	岡山県	旭川	大曾根堰	2000	10	6	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	旭川	大曾根堰	2001	10	5	ND	岡山県 (2002)
C	岡山県	百間川	清内橋	1998	8	6	0.04	国土交通省河川局 (2001)
C	岡山県	百間川	清内橋	1998	11	12	0.07	国土交通省河川局 (2001)
C	岡山県	百間川	清内橋	1999	8	4	0.04	国土交通省河川局 (2001)
C	岡山県	百間川	清内橋	1999	12	8	0.03	国土交通省河川局 (2001)
C	岡山県	百間川	清内橋	2000	10	31	0.01	国土交通省河川局 (2001)
C	岡山県	百間川	清内橋	2001	10-12		0.02	国土交通省河川局 (2002)
B	岡山県	高梁川	霞橋	1998	8	6	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	高梁川	霞橋	1998	11	12	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	高梁川	霞橋	1999	8	4	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	高梁川	霞橋	1999	12	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	高梁川	霞橋	2000	10	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	岡山県	高梁川	霞橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	岡山県	高梁川	下倉橋	1999	10	6	ND	岡山県(2000)
A	岡山県	高梁川	下倉橋	2000	10	5	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	高梁川	下倉橋	2001	10	3	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	高梁川	一中橋	1999	10	6	ND	岡山県(2000)
A	岡山県	高梁川	一中橋	2000	10	4	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	高梁川	一中橋	2001	10	4	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	高梁川	高梁大橋歩道橋	1999	10	6	ND	岡山県(2000)
B	岡山県	高梁川	高梁大橋歩道橋	2000	10	4	ND	岡山県(2001)
B	岡山県	高梁川	高梁大橋歩道橋	2001	10	4	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	児島湖		1998			0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	児島湖		1998	11	25	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	児島湖	湖心	2000	1	13	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
B	岡山県	児島湖	湖心	2000	10	10	0.02	岡山県(2001)
B	岡山県	児島湖	湖心	2001	2	9	0.07	環境省環境管理局 (2001)
B	岡山県	児島湖	湖心	2001	10	12	0.04	岡山県 (2002)
B	岡山県	児島湖	湖心	2002	1	15	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	岡山県	児島湖	湖心	2002	11	12	0.11	環境省環境管理局(2003a)
A	広島県	二河川	山手橋	1998	1	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	沼田川	潮止め堰上	1998	8	18	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	沼田川	潮止め堰上	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	沼田川	潮止め堰上	2000	1	12	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	広島県	沼田川	潮止め堰上	2001	1	17	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	広島県	沼田川	潮止め堰上	2002	1	9	0.03	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	広島県	黒瀬川	芋福橋	1998	1	11	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	黒瀬川	樋の詰橋	1998	8	18	0.22	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	黒瀬川	樋の詰橋	1998	11	20	0.21	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	黒瀬川	樋の詰橋	2000	2	23	0.15	環境庁水質保全局 (2000)
A	広島県	黒瀬川	樋の詰橋	2001	1	12	0.16	環境省環境管理局 (2001)
A	広島県	黒瀬川	樋の詰橋	2002	1	9	0.38	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	広島県	八幡川	郡橋	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	八幡川	郡橋	2000	1	12	0.11	環境庁水質保全局 (2000)
A	広島県	八幡川	郡橋	2001	1	29	0.01	環境省環境管理局 (2001)
A	広島県	八幡川	郡橋	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	広島県	瀬野川	貫道	1998	11	18	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	広島県	瀬野川	貫道	2000	1	12	0.1	環境庁水質保全局 (2000)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	広島県	瀬野川	貫道	2001	1	29	0.03	環境省環境管理局 (2001)
B	広島県	瀬野川	貫道	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
AA	広島県	柴木川	下流	1998	8	5	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	広島県	柴木川	下流	1998	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	広島県	柴木川	下流	1999	8	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	加計	1998	8	5	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	加計	1998	11	10	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	加計	1999	8	10	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	壬辰橋	1998	8	5	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	壬辰橋	1998	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	壬辰橋	1999	8	10	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	玖村	1998	8	5	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	玖村	1998	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	太田川	玖村	1999	8	10	0.19	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	矢口川	上流	1998	8	5	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	矢口川	上流	1998	11	10	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	矢口川	上流	1999	8	10	0.12	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	矢口川	上流	1999	12	9	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	矢口川	上流	2000	11	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	矢口川	上流	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	広島県	根谷川	根の谷橋	1998	8	5	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	広島県	根谷川	根の谷橋	1998	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	広島県	根谷川	根の谷橋	1999	8	10	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	三篠川	深川橋	1998	8	5	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	三篠川	深川橋	1998	11	10	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	三篠川	深川橋	1999	8	10	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	広島県	芦田川	小水呑橋	1998	7	28	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	広島県	芦田川	小水呑橋	1998	11	12	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	広島県	芦田川	小水呑橋	1999	8	10	0.06	国土交通省河川局 (2001)
B	広島県	芦田川	小水呑橋	1999	12	7	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	広島県	芦田川	小水呑橋	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	広島県	芦田川	小水呑橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	広島県	小瀬川	両国橋	1998	8	5	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	小瀬川	両国橋	1998	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	小瀬川	両国橋	1999	8	10	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	小瀬川	両国橋	1999	12	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	小瀬川	両国橋	2000	11	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	小瀬川	両国橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	広島県	滝山川	王泊ダム	1998	8	5	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	滝山川	王泊ダム	1998	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	広島県	滝山川	王泊ダム	1999	8	10	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	山口県	厚東川	末信橋	1998	8	26	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	厚東川	末信橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	厚東川	末信橋	2000	1	20	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	山口県	厚東川	末信橋	2001	1	18	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	山口県	厚東川	末信橋	2001	12	10	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	山口県	錦川	市上水取水口	1998	8	26	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	錦川	市上水取水口	1998	11	24	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	錦川	市上水取水口	2000	1	20	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	山口県	錦川	市上水取水口	2001	1	17	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	山口県	錦川	市上水取水口	2002	1	23	0.01	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	山口県	佐波川	新橋	1998	8	6	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	山口県	佐波川	新橋	1998	11	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山口県	佐波川	新橋	1999	8	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山口県	佐波川	新橋	1999	12	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山口県	佐波川	新橋	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	山口県	佐波川	新橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
C	徳島県	新町川	新町橋	1998	8	26	0.1	環境庁水質保全局 (1999)
C	徳島県	新町川	新町橋	1998	11	30	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	徳島県	新町川	新町橋	2000	2	1	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	徳島県	新町川	新町橋	2001	2	1	0.04	環境省環境管理局 (2001)
C	徳島県	新町川	新町橋	2002	1	17	0.01	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	徳島県	新町川	新町橋	2002	11	14	0.01	環境省環境管理局 (2003a)
A	徳島県	勝浦川	江田潜水橋	1998	8	26	0.12	環境庁水質保全局 (1999)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	徳島県	勝浦川	江田潜水橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	徳島県	勝浦川	江田潜水橋	2000	2	1	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	徳島県	勝浦川	江田潜水橋	2001	1	31	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	徳島県	勝浦川	江田潜水橋	2002	1	17	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	徳島県	吉野川	高瀬橋	1998	8	3	0.12	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	吉野川	高瀬橋	1998	11	20	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	吉野川	高瀬橋	1999	8	25	0.04	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	吉野川	高瀬橋	1999	12	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	吉野川	高瀬橋	2000	10	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	吉野川	高瀬橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	徳島県	吉野川	高瀬橋	2002	11	26	ND	国土交通省河川局(2003)
A	徳島県	那賀川	那賀川橋	1998	8	7	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	那賀川	那賀川橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	那賀川	那賀川橋	1999	8	30	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	那賀川	那賀川橋	1999	12	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	那賀川	那賀川橋	2000	10	12	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	徳島県	那賀川	那賀川橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
未指定	徳島県	吉野川	池田ダム	1998	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	徳島県	吉野川	池田ダム	1998	11	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	徳島県	吉野川	池田ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	香川県	香東川	香東川橋	1998	8	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	香川県	香東川	香東川橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	香川県	香東川	香東川橋	2000	1	12	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
B	香川県	香東川	香東川橋	2001	1	31	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	香川県	香東川	香東川橋	2002	1	31	0.01	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	香川県	財田川	稲積橋	1998	8	20	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	香川県	財田川	稲積橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	香川県	財田川	稲積橋	2000	1	12	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	香川県	財田川	稲積橋	2001	1	31	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	香川県	財田川	稲積橋	2002	1	31	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	香川県	土器川	丸亀橋	1998	7	28	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	香川県	土器川	丸亀橋	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	香川県	土器川	丸亀橋	1999	8	10	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	香川県	土器川	丸亀橋	1999	12	7	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	香川県	土器川	丸亀橋	2000	10	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	香川県	土器川	丸亀橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	香川県	土器川	丸亀橋	2002	11	26	0.01	国土交通省河川局(2003)
A	愛媛県	中山川	新兵衛橋	1998	8	26	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	中山川	新兵衛橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	中山川	新兵衛橋	2000	1	24	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	愛媛県	中山川	新兵衛橋	2001	1	30	0.02	環境省環境管理局 (2001)
A	愛媛県	中山川	新兵衛橋	2001	12	20	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
AA	愛媛県	岩松川	岩松橋	1998	8	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	愛媛県	岩松川	岩松橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	愛媛県	岩松川	岩松橋	2000	1	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)
AA	愛媛県	岩松川	岩松橋	2001	1	10	ND	環境省環境管理局 (2001)
AA	愛媛県	岩松川	岩松橋	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	愛媛県	石手川	市坪	1998	8	3	0.05	国土交通省河川局 (2001)
C	愛媛県	石手川	市坪	1998	11	20	0.04	国土交通省河川局 (2001)
C	愛媛県	石手川	市坪	1999	8	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	中川原橋	1998	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	中川原橋	1998	11	20	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	中川原橋	1999	8	25	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	出合橋	1998	8	3	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	出合橋	1998	11	20	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	出合橋	1999	8	25	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	出合橋	1999	12	10	0.05	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	出合橋	2000	10	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	出合橋	2001	10-12		0.02	国土交通省河川局 (2002)
A	愛媛県	重信川	出合橋	2002	11	26	0.04	国土交通省河川局(2003)
A	愛媛県	肱川	肱川橋下流	1998	8	6	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	肱川	肱川橋下流	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	肱川	肱川橋下流	1999	9	2	0.02	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	愛媛県	肱川	肱川橋下流	1999	12	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	肱川	肱川橋下流	2000	10	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	肱川	肱川橋下流	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	愛媛県	石手川	石出川ダム	1998	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	愛媛県	石手川	石出川ダム	1998	11	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	愛媛県	石手川	石出川ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	愛媛県	銅山川	新宮ダム	1998	8	3	0.05	国土交通省河川局 (2001)
AA	愛媛県	銅山川	新宮ダム	1998	11	16	0.01	国土交通省河川局 (2001)
AA	愛媛県	銅山川	新宮ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	愛媛県	肱川	野村ダム	1998	8	6	0.04	国土交通省河川局 (2001)
未指定	愛媛県	肱川	野村ダム	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	愛媛県	肱川	野村ダム	1999	9	2	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	高知県	香宗川	赤岡橋	1998	8	17	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	高知県	香宗川	赤岡橋	1998	11	17	0.71	環境庁水質保全局 (1999)
A	高知県	香宗川	赤岡橋	2000	1	19	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
A	高知県	香宗川	赤岡橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	高知県	香宗川	赤岡橋	2002	2	7	0.1	環境省総合環境政策局 (2002a)
AA	高知県	鏡川	新月橋	1998	8	17	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
AA	高知県	鏡川	新月橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	高知県	鏡川	新月橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
AA	高知県	鏡川	新月橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
AA	高知県	鏡川	新月橋	2002	2	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	高知県	物部川	深淵	1998	8	3	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	高知県	物部川	深淵	1998	11	16	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	高知県	物部川	深淵	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	高知県	物部川	深淵	1999	12	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	高知県	物部川	深淵	2000	10	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	高知県	物部川	深淵	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA13)	高知県	仁淀川	中島	1998	8	3	0.06	国土交通省河川局 (2001)
AA13)	高知県	仁淀川	中島	1998	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA13)	高知県	仁淀川	中島	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA13)	高知県	仁淀川	中島	1999	12	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA13)	高知県	仁淀川	中島	2000	10	11	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA13)	高知県	仁淀川	中島	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA14)	高知県	四万十川	具同	1998	8	5	0.03	国土交通省河川局 (2001)
AA14)	高知県	四万十川	具同	1998	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA14)	高知県	四万十川	具同	1999	8	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA14)	高知県	四万十川	具同	1999	12	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA14)	高知県	四万十川	具同	2000	10	18	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA14)	高知県	四万十川	具同	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	高知県	吉野川	早明浦ダム	1998	8	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	高知県	吉野川	早明浦ダム	1998	11	20	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	高知県	吉野川	早明浦ダム	1999	8	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	広川	永代橋	1998	11	17	1.7	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	福岡県	上津荒木川	天神橋	1998	11	17	0.35	環境庁水質保全局 (1999)
C	福岡県	金丸川	古賀坂水門	1998	11	17	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
C	福岡県	高良川	下川原橋	1998	11	17	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C	福岡県	大刀洗川	大刀洗川河口	1998	11	17	0.11	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	桂川	蟠城橋	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	小石原川	東田橋	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	福岡県	二又川	中川橋	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	福岡県	花宗川	酒見橋	1998	11	25	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
B	福岡県	巨瀬川	樋ノ口	1998	11	19	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	福岡県	山の井川	天竺橋	1998	11	25	0.09	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1998	7	27	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1999	6	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1999	9	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1999	12	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	2000	2	17	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	2000	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	福岡県	宝満川	岩本橋	1998	8	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	宝満川	岩本橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	宝満川	岩本橋	2000	1	21	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	福岡県	宝満川	岩本橋	2001	2	2	0.01	環境省環境管理局 (2001)
A	福岡県	宝満川	岩本橋	2002	1	29	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	福岡県	長峽川	長音寺橋	1998	8	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	長峽川	長音寺橋	1998	11	24	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	長峽川	長音寺橋	2000	1	21	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	福岡県	長峽川	長音寺橋	2001	2	2	0.02	環境省環境管理局 (2001)
A	福岡県	長峽川	長音寺橋	2002	1	29	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	福岡県	紫川	桜橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	紫川	桜橋	2000	1	31	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	福岡県	紫川	紫川取水堰	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	福岡県	紫川	紫川取水堰	2002	1	24	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	福岡県	板櫃川	境橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	板櫃川	境橋	2000	2	3	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
A	福岡県	板櫃川	境橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	福岡県	板櫃川	境橋	2002	1	24	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	1998	11	13	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	2000	2	2	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	2001	2	20	0.01	環境省環境管理局 (2001)
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	2002	2	7	0.05	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	2002	11	28	ND	環境省環境管理局(2003a)
B	福岡県	樋井川	旧今川橋	1998	11	13	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
B	福岡県	樋井川	旧今川橋	2000	2	2	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
B	福岡県	樋井川	旧今川橋	2001	2	20	0.01	環境省環境管理局 (2001)
B	福岡県	樋井川	旧今川橋	2002	2	7	0.05	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	福岡県	矢部川	船小屋	1998	7	27	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	矢部川	船小屋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	矢部川	船小屋	1999	9	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	矢部川	船小屋	1999	12	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	矢部川	船小屋	2000	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	矢部川	船小屋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	福岡県	佐田川	佐田川橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	佐田川	佐田川橋	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	隅上川	柳野橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	隅上川	柳野橋	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	遠賀川	日の出橋	1998	7	29	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	遠賀川	日の出橋	1998	11	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	遠賀川	日の出橋	1999	9	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	遠賀川	日の出橋	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	遠賀川	日の出橋	2000	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	福岡県	遠賀川	日の出橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	福岡県	遠賀川	日の出橋	2003	1	8	ND	国土交通省河川局(2003)
未指定	福岡県	佐田川	寺内ダム	1998	7	27	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	福岡県	佐田川	寺内ダム	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
未指定	福岡県	佐田川	寺内ダム	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	熊本県	球磨川	横石	1998	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	球磨川	横石	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	球磨川	横石	1999	8	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	球磨川	横石	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	球磨川	横石	2000	10	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	球磨川	西瀬橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	緑川	上杉堰	1998	7	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	緑川	上杉堰	1998	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	緑川	上杉堰	1999	8	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	緑川	上杉堰	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	緑川	上杉堰	2000	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	緑川	上杉堰	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	熊本県	白川	十禅寺	1998	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	白川	十禅寺	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	白川	十禅寺	1999	8	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	白川	十禅寺	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	白川	十禅寺	2000	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	熊本県	白川	十禅寺	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	熊本県	白川	妙見橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	菊池川	白石	1998	7	28	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	菊池川	白石	1998	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	菊池川	白石	1999	8	23	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	菊池川	白石	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	菊池川	白石	2000	11	22	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	熊本県	菊池川	白石	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	熊本県	菊池川	白石	2002	11	28	ND	国土交通省河川局(2003)
A	熊本県	菊池川	中富橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	合志川	芦原橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	黒川	大正橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	御船川	五庵橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	川辺川	永江橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
D	熊本県	浦川	一部橋	1998	8	19	0.16	環境庁水質保全局 (1999)
D	熊本県	浦川	一部橋	1998	11	26	0.11	環境庁水質保全局 (1999)
D	熊本県	浦川	一部橋	2000	2	10	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
D	熊本県	浦川	一部橋	2001	2	15	0.09	環境省環境管理局 (2001)
D	熊本県	浦川	一部橋	2002	2	7	0.1	環境省総合環境政策局 (2002a)
D	熊本県	浦川	一部橋	2002	12	10	0.1	環境省環境管理局(2003a)
D	熊本県	浦川	一部橋	2002 年度			0.08	熊本県(2003)
C	熊本県	行末川	行末橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
B	熊本県	砂川	上砂川橋	2002 年度			ND	熊本県(2003)
C	熊本県	坪井川	上代橋	1998	1	25	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
E	熊本県	井芹川	尾崎橋	1998	1	25	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
A	熊本県	氷川	氷川橋	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	熊本県	氷川	氷川橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	熊本県	氷川	氷川橋	2000	2	9	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	熊本県	氷川	氷川橋	2001	2	15	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	熊本県	氷川	氷川橋	2002	2	7	0.07	環境省総合環境政策局 (2002a)
A,B	佐賀県	秋光川	飯田橋	1998	11	20	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
B	佐賀県	大木川	酒井西上橋	1998	11	20	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C	佐賀県	轟木川	鹿児島線下	1998	11	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	沼川	浮殿橋	1998	11	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	沼川	浮殿橋	2001	1	11	0.01	環境省環境管理局 (2001)
A	佐賀県	沼川	浮殿橋	2002	1	18	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	佐賀県	切通川	南島橋	1998	11	20	0.04	環境庁水質保全局 (1999)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	佐賀県	井柳川	新直代橋	1998	11	20	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	玉島川	玉島橋	1998	8	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	玉島川	玉島橋	1998	11	13	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	玉島川	玉島橋	2000	1	14	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	1998	8	26	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	1998	11	13	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	2000	1	14	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	2001	1	11	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	2002	1	18	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	佐賀県	嘉瀬川	官人橋	1998	7	27	0.07	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	嘉瀬川	官人橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	嘉瀬川	官人橋	1999	9	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	嘉瀬川	官人橋	1999	12	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	嘉瀬川	官人橋	2000	11	30	0.03	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	嘉瀬川	官人橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	佐賀県	六角川	潮見橋	1998	7	27	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	六角川	潮見橋	1998	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	六角川	潮見橋	1999	9	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	六角川	潮見橋	1999	12	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	六角川	潮見橋	2000	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	六角川	潮見橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	佐賀県	松浦川	久里橋	1998	7	27	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	松浦川	久里橋	1998	11	24	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	松浦川	久里橋	1999	9	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	松浦川	久里橋	1999	12	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	松浦川	久里橋	2000	11	16	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	佐賀県	松浦川	久里橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	長崎県	本明川	天満公園前	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	本明川	琴川橋	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
B	長崎県	本明川	裏山橋	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
B	長崎県	本明川	不知火橋	1998	6-9		0.021	本多 & 古賀 (1999)
B	長崎県	本明川	旭町	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	長崎県	本明川	旭町	1998	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	長崎県	本明川	旭町	1999	9	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	長崎県	本明川	旭町	1999	12	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	長崎県	本明川	旭町	2000	11	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	長崎県	本明川	旭町	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
C	長崎県	浦上川	大橋堰	1998	7		0.091	本多 & 古賀 (1999)
C	長崎県	浦上川	大橋堰	1998	8	26	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
C	長崎県	浦上川	大橋堰	1998	9		0.092	本多 & 古賀 (1999)
C	長崎県	浦上川	大橋堰	1998	11	19	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
C	長崎県	浦上川	大橋堰	2000	1	19	0.06	環境庁水質保全局 (2000)
C	長崎県	浦上川	大橋堰	2001	1	30	0.07	環境省環境管理局 (2001)
C	長崎県	浦上川	大橋堰	2002	1	29	0.04	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	長崎県	浦上川	大橋堰	2002	12	9	0.02	環境省環境管理局(2003a)
未指定	長崎県	西大川		1998	7		0.055	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	西大川		1998	9		0.876	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	1998	8	26	0.88	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	1998	11	26	0.09	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	2000	1	19	0.21	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	2001	1	30	0.04	環境省環境管理局 (2001)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	2002	1	29	0.04	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	2002	12	9	0.35	環境省環境管理局(2003a)
B	長崎県	相浦川	相浦橋	1998	1	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	長崎県	小森川	小森橋	1998	1	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	長崎県	東大川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
B	長崎県	喜々津川		1998	6-9		0.01	本多 & 古賀 (1999)
B	長崎県	長与川		1998	6-9		0.027	本多 & 古賀 (1999)
C	長崎県	時津川		1998	6-9		0.08	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	西海川		1998	6-9		0.012	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	手崎川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大江川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	大明寺川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	川棚川		1998	6-9		0.009	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	彼杵川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	長崎県	千綿川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	江の串川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
AA,A	長崎県	郡川	黒木小学校前	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
AA,A	長崎県	郡川	元城井堰	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大上戸川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	鈴田川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	境川		1998	6-9		0.009	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	境川	下流	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	小江川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	小江川	下流	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	仁反田川		1998	6-9		0.011	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	仁反田川	下流	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	千鳥川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	千鳥川	下流	1998	6-9		0.088	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	山田川		1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	山田川	下流	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	土井川		1998	6-9		0.034	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	土井川	下流	1998	6-9		0.067	本多 & 古賀 (1999)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	1998	7	27	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	1999	6	16	0.02	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	1999	12	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	2000	2	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	2000	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	大分県	駅館川	白岩橋	1998	8	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	大分県	駅館川	白岩橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	大分県	駅館川	白岩橋	2000	2	16	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	大分県	駅館川	白岩橋	2001	3	2	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	大分県	駅館川	白岩橋	2002	1	16	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	大分県	臼杵川	馬代橋	1998	8	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	大分県	臼杵川	馬代橋	1998	11	16	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	大分県	臼杵川	馬代橋	2000	2	16	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	大分県	臼杵川	馬代橋	2001	2	28	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	大分県	臼杵川	馬代橋	2002	1	16	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	大分県	大分川	府内大橋	1998	7	29	0.01	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大分川	府内大橋	1998	11	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大分川	府内大橋	1999	9	1	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大分川	府内大橋	1999	12	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大分川	府内大橋	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大分川	府内大橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	大分県	大分川	府内大橋	2002	12	25	ND	国土交通省河川局 (2003)
A	大分県	山国川	下唐原	1998	7	29	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	山国川	下唐原	1998	11	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	山国川	下唐原	1999	9	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	山国川	下唐原	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	山国川	下唐原	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	山国川	下唐原	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	大分県	山国川	下唐原	2002	12	25	ND	国土交通省河川局 (2003)
A	大分県	大野川	白滝橋	1998	7	29	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大野川	白滝橋	1998	11	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大野川	白滝橋	1999	9	1	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大野川	白滝橋	1999	12	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大野川	白滝橋	2000	11	8	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	大野川	白滝橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	大分県	大野川	白滝橋	2002	12	25	ND	国土交通省河川局 (2003)
A	大分県	番匠川	番匠橋	1998	7	29	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	番匠川	番匠橋	1998	11	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	番匠川	番匠橋	1999	9	1	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	番匠川	番匠橋	1999	12	13	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	番匠川	番匠橋	2000	11	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	番匠川	番匠橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	大分県	番匠川	番匠橋	2002	12	3	ND	国土交通省河川局 (2003)
B	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬橋	1998	11	27	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬橋	1999	8	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬橋	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬橋	2000	11	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
AA	宮崎県	小丸川	高城橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	宮崎県	小丸川	高城橋	1998	11	27	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	宮崎県	小丸川	高城橋	1999	8	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	宮崎県	小丸川	高城橋	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	宮崎県	小丸川	高城橋	2000	10	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
AA	宮崎県	小丸川	高城橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	宮崎県	大淀川	相生橋	1998	7	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	宮崎県	大淀川	相生橋	1998	11	27	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	宮崎県	大淀川	相生橋	1999	8	26	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	宮崎県	大淀川	相生橋	1999	12	14	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	宮崎県	大淀川	相生橋	2000	10	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	宮崎県	一ツ瀬川	一ツ瀬橋	1998	8	17	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	宮崎県	一ツ瀬川	一ツ瀬橋	1998	11	17	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	宮崎県	一ツ瀬川	一ツ瀬橋	2000	1	18	0.12	環境庁水質保全局 (2000)
A	宮崎県	一ツ瀬川	一ツ瀬橋	2001	1	9	0.02	環境省環境管理局 (2001)
A	宮崎県	一ツ瀬川	一ツ瀬橋	2001	12	12	0.04	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	宮崎県	酒谷川	東光寺橋	1998	8	18	0.56	環境庁水質保全局 (1999)
A	宮崎県	酒谷川	東光寺橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	宮崎県	酒谷川	東光寺橋	2000	1	17	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	宮崎県	酒谷川	東光寺橋	2001	1	15	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	宮崎県	酒谷川	東光寺橋	2002	1	25	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	鹿児島県	稲荷川	黒葛原橋	1999			0.009	鹿児島市 (2000)
C	鹿児島県	稲荷川	黒葛原橋	2002年度			0.023	鹿児島市(2003)
C	鹿児島県	新川	鶴ヶ崎第二橋	1999			0.1	鹿児島市 (2000)
C	鹿児島県	新川	鶴ヶ崎第二橋	2002年度			0.052	鹿児島市(2003)
C	鹿児島県	脇田川	脇田井堰	1999			0.17	鹿児島市 (2000)
C	鹿児島県	脇田川	脇田井堰	2002年度			0.28	鹿児島市(2003)
B	鹿児島県	永田川	新永田橋	1999			0.008	鹿児島市 (2000)
B	鹿児島県	永田川	新永田橋	2002年度			0.014	鹿児島市(2003)
C	鹿児島県	和田川	潮見橋	1999			0.008	鹿児島市 (2000)
C	鹿児島県	和田川	潮見橋	2002年度			ND	鹿児島市(2003)
C	鹿児島県	甲突川	松方橋	1999			ND	鹿児島市 (2000)
C	鹿児島県	甲突川	松方橋	2002年度			0.064	鹿児島市(2003)
A	鹿児島県	甲突川	岩崎橋	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	鹿児島県	甲突川	岩崎橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	鹿児島県	甲突川	岩崎橋	2000	1	14	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	鹿児島県	甲突川	岩崎橋	2001	1	11	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	鹿児島県	甲突川	岩崎橋	2002	1	15	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	鹿児島県	天降川	新川橋	1998	8	19	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
A	鹿児島県	天降川	新川橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	鹿児島県	天降川	新川橋	2000	1	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（淡水・つづき／海水）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	鹿児島県	天降川	新川橋	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	鹿児島県	天降川	新川橋	2002	1	15	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	鹿児島県	肝属川	俣瀬	1998	7	29	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	鹿児島県	肝属川	俣瀬	1998	11	24	0.01	国土交通省河川局 (2001)
B	鹿児島県	肝属川	俣瀬	1999	9	3	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	鹿児島県	肝属川	俣瀬	1999	12	7	0.03	国土交通省河川局 (2001)
B	鹿児島県	肝属川	俣瀬	2000	11	7	0.02	国土交通省河川局 (2001)
B	鹿児島県	肝属川	俣瀬	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
A	鹿児島県	川内川	中郷	1998	7	28	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鹿児島県	川内川	中郷	1998	11	30	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鹿児島県	川内川	中郷	1999	8	27	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鹿児島県	川内川	中郷	1999	12	9	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鹿児島県	川内川	中郷	2000	11	7	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	鹿児島県	川内川	中郷	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
C,E	沖縄県	国場川	上流	2002	6	17	0.036	Kawahata et al.(2004)
C,E	沖縄県	国場川	中流	2002	6	17	0.039	Kawahata et al.(2004)
E	沖縄県	国場川	一日橋	1998	8	20	0.37	環境庁水質保全局 (1999)
E	沖縄県	国場川	一日橋	1998	11	18	0.47	環境庁水質保全局 (1999)
E	沖縄県	国場川	一日橋	2000	1	20	0.05	環境庁水質保全局 (2000)
E	沖縄県	国場川	一日橋	2001	1	23	0.07	環境省環境管理局 (2001)
E	沖縄県	国場川	一日橋	2002	11	26	0.14	環境省環境管理局(2003a)
C,E	沖縄県	国場川	泊下橋	2002	3	18	0.11	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	1998	8	20	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	1998	11	19	0.08	環境庁水質保全局 (1999)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	2000	1	20	0.07	環境庁水質保全局 (2000)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	2001	1	23	0.1	環境省環境管理局 (2001)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	2002	1	8	0.1	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	2002	11	26	0.13	環境省環境管理局(2003a)
A	沖縄県	平南川	河口	2002	6	16	ND	Kawahata et al.(2004)
A	沖縄県	満名川	河口	2002	6	16	ND	Kawahata et al.(2004)
未指定	沖縄県	幸地川	河口	2002	6	16	ND	Kawahata et al.(2004)
C	沖縄県	比謝川	河口	2002	6	16	ND	Kawahata et al.(2004)
C	沖縄県	安謝川	河口	2002	6	17	0.058	Kawahata et al.(2004)
A	沖縄県	宮良川	中流	2001	12	10	ND	Kawahata et al.(2004)
A	沖縄県	宮良川	河口	2001	12	10	ND	Kawahata et al.(2004)
A	岩手県	山田湾	S-9	2002	10	1	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	久慈湾	S-1	1998	12	22	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	久慈湾	S-1	2000	7	31	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	宮古湾	S-6	1998	12	21	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	宮古湾	S-6	2000	8	1	ND	岩手県 (2002c)
A14)	岩手県	釜石湾	S-15	1998	12	24	ND	岩手県 (2002a)
A14)	岩手県	釜石湾	S-15	1999	7	7	ND	岩手県 (2002b)
A14)	岩手県	釜石湾	S-15	2001	9	20	ND	岩手県 (2002d)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (海水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	岩手県	釜石湾	S-16	2003	9		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	釜石湾	S-16	2003	11		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	釜石湾	S-16	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	釜石湾	S-17	1999	9	22	ND	岩手県 (2002b)
A2)	岩手県	釜石湾	S-16	2000	2	2	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	釜石湾	S-18	2000	8	2	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	大船渡湾	S-31	2000	8	3	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	大船渡湾	S-31	2001	9	19	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	大船渡湾	S-31	2002	10	8	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	大船渡湾	S-32	2003	9		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	大船渡湾	S-32	2003	11		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	大船渡湾	S-32	2004	1		ND	岩手県(2004)
A	岩手県	広田湾	S-34	1998	12	21	ND	岩手県 (2002a)
C	宮城県	松島湾	港橋	2000	2	7	0.01	宮城県(2000)
C	宮城県	松島湾	港橋	2001			0.005	宮城県(2002)
C	宮城県	松島湾	港橋	2001	2	5	0.005	宮城県(2001)
C	宮城県	松島湾	港橋	2002	11	5	ND	宮城県(2003)
C	宮城県	松島湾	桂島	2000	2	7	0.01	宮城県(2000)
A	宮城県	石巻湾	長浜沖 N-4	2001			ND	宮城県(2002)
A	宮城県	石巻湾	長浜沖 N-4	2002	11	11	ND	宮城県(2003)
A	宮城県	石巻湾	長浜沖 N-4	2001	2	15	ND	宮城県(2001)
A	宮城県	女川湾	桐ヶ崎	2000	2	7	0.02	宮城県(2000)
C	宮城県	女川湾	魚市場前	2000	2	7	0.01	宮城県(2000)
C	宮城県	女川湾	魚市場前	2001	2	19	0.004	宮城県(2001)
C	宮城県	女川湾	魚市場前	2001			0.004	宮城県(2002)
C	宮城県	女川湾	魚市場前	2002	11	18	ND	宮城県(2003)
B	宮城県	気仙沼湾	神明崎沖	2000	2	7	0.01	宮城県(2000)
B	宮城県	気仙沼湾	神明崎沖	2001	2	19	ND	宮城県(2001)
B	宮城県	気仙沼湾	神明崎沖	2001			ND	宮城県(2002)
B	宮城県	気仙沼湾	神明崎沖	2002	11	18	ND	宮城県(2003)
A	宮城県	気仙沼湾	K-2	2000	2	1	0.01	宮城県(2000)
不明	宮城県	仙台湾内	D	1999	12	29	0.28	Yamashita et al. (2001)
不明	宮城県	仙台湾内	G	1999	12	29	ND	Yamashita et al. (2001)
不明	宮城県	仙台湾内	C	2000	5	15	ND	Yamashita et al. (2001)
不明	宮城県	仙台湾内	D	2000	5	15	0.01	Yamashita et al. (2001)
不明	宮城県	仙台湾内	E	2000	5	15	ND	Yamashita et al. (2001)
不明	宮城県	仙台湾内	F	2000	5	15	ND	Yamashita et al. (2001)
不明	宮城県	仙台湾内	G	2000	5	15	ND	Yamashita et al. (2001)
不明	宮城県	仙台湾内	H	2000	5	15	ND	Yamashita et al. (2001)
不明	秋田県	秋田湾		2000	8		ND	秋田県生活環境文化 部(2002a)
A	秋田県	秋田湾	北部海域	2001	7		0.57	秋田県生活環境文化 部(2002b)
A	秋田県	秋田湾	南部海域	2001	7		ND	秋田県生活環境文化 部(2002b)
B	秋田県	秋田湾	南西 2km	2001	7		ND	秋田県生活環境文化 部(2002b)
B	秋田県	秋田湾	南西 2km	2002	7/8 - 8/23		0.02	秋田県生活環境部(2004)
A	秋田県	八森沖	2 k m	2002	7/8 - 8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
A	秋田県	金浦沖	2 k m	2002	7/8 - 8/23		ND	秋田県生活環境部(2004)
A	福島県	松川浦	漁業権 3 号中 央付近	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
A	福島県	松川浦	漁業権 3 号中 央付近	2001	8	2	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	松川浦	漁業権 3 号中 央付近	2002	8	1	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	松川浦	漁業権 3 号中 央付近	2003	9	9	ND	福島県生活環境部(2004)
B	福島県	小名浜港	4 号埠頭先	1999	8-12		ND	福島県 (2000)
C	千葉県	東京湾	浦安沖	1998	8	25	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	東京湾	浦安沖	1998	11	18	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	東京湾	浦安沖	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	千葉県	東京湾	浦安沖	2001	1	9	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	千葉県	東京湾	浦安沖	2002	1	10	0.06	環境省総合環境政策 局(2002a)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（海水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	千葉県	東京湾		2002	12	12	0.02	環境省環境管理局(2003a)
B	千葉県	東京湾	St.9	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	東京湾	St.16	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	東京湾	St.2	1998	11	18	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	東京湾	St.13	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	東京湾	St.28	1998	11	10	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	東京湾	船橋 1	1998	1	11	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	東京湾	St.2	1998	11	26	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	東京湾	St.4	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	1998	11		0.01	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	1999	2		0.02	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	2000	1		0.03	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	2001	7		0.06	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	2001	1		0.02	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	2002	7		0.02	東京都環境局(2003)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	2002	10		0.04	東京都環境局(2003)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	2003	8		0.01	東京都環境局(2004)
C	東京都	東京湾	隅田川河口 沖 (St.5)	2003	10,11		0.03	東京都環境局(2004)
C	東京都	東京湾	St.6	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	1998	11		0.09	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	1999	2		0.01	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2000	7		0.02	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2000	1		0.04	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2001	7		0.12	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2001	1		0.13	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2002	7		0.06	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2002	10		0.04	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2002	12	12	0.06	環境省環境管理局(2003a)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2003	8		0.02	東京都環境局(2004)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2003	10,11		0.01	東京都環境局(2004)
B	東京都	東京湾	St.10	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	東京湾	St.14	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	東京湾	St.23	1998	11	27	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	東京湾	St.31	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	1998	11		0.01	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	1999	2		0.01	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2000	1		0.03	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2001	7		0.10	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2001	1		0.04	東京都環境局環境評価部 (2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（海水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2002	7		ND	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2002	7		ND	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2002	10		0.02	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2002	10		0.02	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2003	8		ND	東京都環境局(2004)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2003	10,11		0.03	東京都環境局(2004)
B	東京都	東京湾	St.35	1998	8	26	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	東京湾	St.35	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	東京湾	St.35	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	東京都	東京湾	St.35	2001	1	29	0.01	環境省環境管理局 (2001)
B	東京都	東京湾	St.35	2002	2	5	0.06	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	東京都	東京湾	St.35	2002	12	12	0.04	環境省環境管理局(2003a)
C	東京都	東京湾	春海橋	1998	11	27	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
B	神奈川県	東京湾	多摩川河口 先	2002	5	21	0.03	小池ら(2003)
A	神奈川県	東京湾	中ノ瀬南	1998	8	24	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	神奈川県	東京湾	中ノ瀬南	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	神奈川県	東京湾	中ノ瀬南	2000	1	5	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	神奈川県	東京湾	中ノ瀬南	2001	1	9	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	神奈川県	東京湾	中ノ瀬南	2002	1	9	0.1	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	神奈川県	東京湾	鶴見川河口 先	1998	12	1	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
C	神奈川県	東京湾	鶴見川河口 先	1999	8	3	0.04	横浜市(2002)
C	神奈川県	東京湾	鶴見川河口 先	1999	12	1	0.03	横浜市(2002)
C	神奈川県	東京湾	鶴見川河口 先	1999	8	3	0.04	横浜市(2003)
C	神奈川県	東京湾	鶴見川河口 先	1999	12	1	0.03	横浜市(2003)
C	神奈川県	東京湾	横浜港内	1998	12	1	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C	神奈川県	東京湾	横浜港内	1999	8	3	0.01	横浜市(2003)
C	神奈川県	東京湾	横浜港内	1999	12	1	0.03	横浜市(2003)
B	神奈川県	東京湾	富岡沖	1998	12	1	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	神奈川県	東京湾	平潟湾沖	1998	12	1	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	神奈川県	東京湾	平潟湾沖	1999	8	3	0.01	横浜市(2003)
B	神奈川県	東京湾	平潟湾沖	1999	12	1	0.03	横浜市(2003)
C	神奈川県	東京湾	京浜運河千 鳥町	1999			ND	川崎市 (2002a)
C	神奈川県	東京湾	京浜運河千 鳥町	2000	8	24	ND	川崎市 (2002b)
C	神奈川県	東京湾	京浜運河千 鳥町	2001	9	25	0.01	川崎市 (2002c)
C	神奈川県	東京湾	京浜運河千 鳥町	2002	5/21 か 8/30		0.01	川崎市環境局(2003)
C	神奈川県	東京湾	京浜運河千 鳥町	2002	5	21	0.01	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	防波堤沖	2000	8	24	0.01	川崎市 (2002b)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（海水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	神奈川県	東京湾	京浜運河扇町	2000	8	24	0.01	川崎市 (2002b)
C	神奈川県	東京湾	京浜運河扇町	2001	9	25	0.01	川崎市 (2002c)
C	神奈川県	東京湾	京浜運河扇町	2002	5/21 か 8/30		ND	川崎市環境局(2003)
C	神奈川県	東京湾	京浜運河扇町	2002	5	21	ND	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	川崎航路	2000	8	24	ND	川崎市 (2002b)
C	神奈川県	東京湾	川崎航路	2001	9	25	0.01	川崎市 (2002c)
C	神奈川県	東京湾	川崎航路	2002	5/21 か 8/30		0.01	川崎市環境局(2003)
C	神奈川県	東京湾	川崎航路	2002	5	21	0.01	小池ら(2003)
B	神奈川県	東京湾	浮島沖	2000	8	24	0.01	川崎市 (2002b)
B	神奈川県	東京湾	浮島沖	2001	9	25	0.01	川崎市 (2002c)
B	神奈川県	東京湾	浮島沖	2002	5/21 か 8/30		0.01	川崎市環境局(2003)
B	神奈川県	東京湾	浮島沖	2002	5	21	0.01	小池ら(2003)
B	神奈川県	東京湾	千鳥町沖	2000	8	24	0.01	川崎市 (2002b)
B	神奈川県	東京湾	扇島沖	1998	12	4	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	神奈川県	東京湾	扇島沖	2000	8	24	0.01	川崎市 (2002b)
B	神奈川県	東京湾	扇島沖	2001	9	25	0.01	川崎市 (2002c)
B	神奈川県	東京湾	扇島沖	2002	5/21 か 8/30		ND	川崎市環境局(2003)
B	神奈川県	東京湾	扇島沖	2002	5	21	ND	小池ら(2003)
B	神奈川県	東京湾	東扇島沖	2001	9	25	ND	川崎市 (2002c)
B	神奈川県	東京湾	東扇島沖	2002	5/21 か 8/30		ND	川崎市環境局(2003)
B	神奈川県	東京湾	東扇島沖	2002	5	21	ND	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	東扇島防波堤西	2001	9	25	ND	川崎市 (2002c)
C	神奈川県	東京湾	東扇島防波堤西	2002	5/21 か 8/30		0.01	川崎市環境局(2003)
C	神奈川県	東京湾	東扇島防波堤西	2002	5	21	0.01	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	末広運河先	2002	5	21	0.02	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	大師運河先	2002	5	21	0.01	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	夜光運河先	2002	5	21	0.02	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	桜堀運河先	2002	5	21	0.02	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	池上運河先	2002	5	21	0.01	小池ら(2003)
C	神奈川県	東京湾	南渡田運河先	2002	5	21	0.01	小池ら(2003)
B	神奈川県	東京湾	久里浜沖	2000	12		ND	神奈川県環境農政部(2002b)
A	神奈川県	相模湾	茅ヶ崎沖	1999			ND	神奈川県環境農政部(2002a)
A	静岡県	浜名湖	塩田	1999	1	11-1 8	ND	静岡県 (2002a)
A	静岡県	浜名湖	湖心	1999	1	11-1 8	ND	静岡県 (2002a)
B	静岡県	浜名湖	鷺津	1999	1	11-1 8	0.02	静岡県 (2002a)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (海水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
C	静岡県	田子の浦港		1999	1	11-18	2.5	静岡県 (2002a)
C	静岡県	田子の浦港		2001年度			18	富士市 (2002)
C	静岡県	田子の浦港		2003年度			0.78	富士市 (2004)
B	静岡県	清水港	船だまり沖	1999	1	11-18	ND	静岡県 (2002a)
B	愛知県	伊勢湾	名古屋港(乙)	1998	8	19	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
B	愛知県	伊勢湾	名古屋港(乙)	1998	11	16	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
B	愛知県	伊勢湾	名古屋港(乙)	2000	2	2	0.02	環境庁水質保全局 (2000)
B	愛知県	伊勢湾	名古屋港(乙)	2001	1	25	0.02	環境省環境管理局 (2001)
B	愛知県	伊勢湾	名古屋港(乙)	2002	1	15	0.05	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	愛知県	伊勢湾	名古屋港(乙)	2002	11	25	ND	環境省環境管理局(2003a)
A	愛知県	伊勢湾	N-7	1999	8	3	0.02	愛知県 (2002a)
A	愛知県	衣浦湾	K-5	1998	8	19	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛知県	衣浦湾	K-5	1998	11	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛知県	衣浦湾	K-5	2000	2	3	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	愛知県	衣浦湾	K-5	2000	7	26	0.01	愛知県 (2002b)
A	愛知県	衣浦湾	K-5	2001	1	18	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	愛知県	衣浦湾	K-5	2002	1	10	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	愛知県	渥美湾	A-7	2000	8	9	0.01	愛知県 (2002b)
C	三重県	四日市港(甲)	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
C	三重県	四日市港(甲)	St-1	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
C	三重県	四日市港(甲)	St-1	2000年度	冬		tr	三重県環境部(2001)
C	三重県	四日市港(甲)	St-1	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
C	三重県	四日市港(甲)	St-1	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-3	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-3	2000年度	冬		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-3	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-3	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-3	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	1998	8	18	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	1998	11	25	0.05	環境庁水質保全局 (1999)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2000	2	7	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2000年度	冬		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2001	1	9	0.02	環境省環境管理局 (2001)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2002	1	15	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2003年度			0.02	三重県環境部(2004)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (海水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	三重県	四日市鈴鹿地先	St-4	2002	11	20	ND	環境省環境管理局(2003a)
A	三重県	四日市鈴鹿地先	St-5	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
A	三重県	四日市鈴鹿地先	St-5	2000年度	冬		tr	三重県環境部(2001)
A	三重県	四日市鈴鹿地先	St-5	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	四日市鈴鹿地先	St-5	2002年度			0.02	三重県環境部(2003)
B	三重県	津松阪地先	St-1	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	津松阪地先	St-1	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
B	三重県	津松阪地先	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	津松阪地先	St-1	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	津松阪地先	St-1	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
B	三重県	津松阪地先	St-2	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
B	三重県	津松阪地先	St-2	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
B	三重県	津松阪地先	St-2	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	津松阪地先	St-2	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	津松阪地先	St-3	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
B	三重県	津松阪地先	St-3	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
B	三重県	津松阪地先	St-3	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	津松阪地先	St-3	2002年度			0.03	三重県環境部(2003)
B	三重県	津松阪地先	St-3	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
B	三重県	伊勢地先	St-4	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
B	三重県	伊勢地先	St-4	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
B	三重県	伊勢地先	St-4	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	伊勢地先	St-4	2002年度			0.01	三重県環境部(2003)
A	三重県	五ヶ所湾	St-1	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	五ヶ所湾	St-1	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	五ヶ所湾	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	五ヶ所湾	St-1	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	五ヶ所湾	St-1	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	英虞湾	St-1	2000年度	夏		tr	三重県環境部(2001)
A	三重県	英虞湾	St-1	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	英虞湾	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	英虞湾	St-1	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	英虞湾	St-1	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	英虞湾	St-2	2000年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	英虞湾	St-2	2000年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	英虞湾	St-2	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (海水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	三重県	英虞湾	St-2	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	尾鷲湾	St-1	2000 年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	尾鷲湾	St-1	2000 年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	尾鷲湾	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	尾鷲湾	St-1	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	尾鷲湾	St-2	2000 年度	夏		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	尾鷲湾	St-2	2000 年度	冬		ND	三重県環境部(2001)
A	三重県	尾鷲湾	St-2	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	尾鷲湾	St-2	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	尾鷲湾	St-2	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
B	大阪府	大阪湾	堺市沖 B-3	1998	8	18	0.18	環境庁水質保全局 (1999)
B	大阪府	大阪湾	堺市沖 B-3	1998	11	10	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
B	大阪府	大阪湾	堺市沖 B-3	2000	2	15	0.03	環境庁水質保全局 (2000)
B	大阪府	大阪湾	堺市沖 B-3	2001	1	18	0.07	環境省環境管理局 (2001)
B	大阪府	大阪湾	堺市沖 B-3	2002	1	17	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	大阪府	大阪湾	C-3	1998	11	10	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	大阪府	大阪湾	C-3	2002	11	26	0.03	環境省環境管理局(2003a)
C	大阪府	大阪湾	C-4	1998	11	10	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
C	大阪府	大阪湾	C-5	1998	11	10	0.07	環境庁水質保全局 (1999)
A	大阪府	大阪湾	A-3	1998	11	10	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	大阪府	大阪湾	A-7	1998	11	10	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	大阪府	大阪湾	O-5	1998	11	19	0.58	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	大阪府	大阪湾	S-1	1998	11	10	0.06	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	大阪府	大阪湾	S-1	2002	11	26	0.02	環境省環境管理局(2003a)
不明	大阪府	大阪湾	大阪港湾域	1998	3	16-18	0.097	山口 & 張野 (2000)
C	兵庫県	大阪湾	神戸市東部沖 1	1998	11	19	0.09	環境庁水質保全局 (1999)
A	兵庫県	大阪湾	神戸市中央部沖	1998	11	19	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
A	兵庫県	大阪湾	神戸市西部沖 2	1998	11	19	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
A	兵庫県	大阪湾	淡路島東部沖	1998	11	19	0.02	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖 1	1998	8	18	0.12	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖 1	1998	11	19	0.08	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖 1	2000	1	19	0.13	環境庁水質保全局 (2000)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖 1	2001	1	19	0.11	環境省環境管理局 (2001)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖 1	2001	12	11	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖 1	2002	11	26	0.03	環境省環境管理局(2003a)
A	兵庫県	大阪湾	舞子漁港	2000	2-3		ND	神戸市(2000)
C	兵庫県	大阪湾	PI 東第 6 防波堤北	2002	3		0.01	神戸市(2002)
B	兵庫県	大阪湾	六甲 IL 南観測塔	2002	3		0.03	神戸市(2002)
A	兵庫県	大阪湾	須磨海域・JR 須磨駅前	2002	3		0.02	神戸市(2002)
C	兵庫県	大阪湾	神戸港中央	1998	11	19	0.13	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	大阪湾	神戸港中央	2000	2-3		0.1	神戸市(2000)
B	兵庫県	大阪湾	六甲アイランド南沖合 (2)	2000	2-3		0.07	神戸市(2000)
B	兵庫県	大阪湾	六甲アイランド南沖合 (3)	2001	3		0.07	神戸市(2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（海水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	兵庫県	大阪湾	六甲アイランド南沖合(3)	2003	2		0.02	神戸市(2003)
B	兵庫県	大阪湾	第一防波堤南沖合	2001	3		0.02	神戸市(2001)
A	兵庫県	大阪湾	垂水漁港	2001	3		ND	神戸市(2001)
A	兵庫県	大阪湾	垂水漁港	2003	2		ND	神戸市(2003)
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	1998	8	19	0.66	環境庁水質保全局 (1999)
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	1998	11	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	2000	2	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	2001	1	22	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	2001	12	5	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	兵庫県	第4工区南	沖合	1998	10 上旬 -11 中旬		0.07	神戸市(1999)
A	兵庫県	垂水海域	沖合	1998	10 上旬 -11 中旬		ND	神戸市(1999)
A	和歌山県	紀伊水道 St11	和歌山下津港	1998	8	17	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	和歌山県	紀伊水道 St11	和歌山下津港	1998	11	25	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	和歌山県	紀伊水道 St11	和歌山下津港	2000	1	12	0.1	環境庁水質保全局 (2000)
A	和歌山県	紀伊水道 St11	和歌山下津港	2001	1	18	0.14	環境省環境管理局 (2001)
A	和歌山県	紀伊水道 St11	和歌山下津港	2001	12	3	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	岡山県	児島湾	波張崎南	2000	10	12	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	児島湾	波張崎南	2001	10	18	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	播磨灘北西部	大多府島東南沖	2001	10	2	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	備讃瀬戸 505	玉島港沖合	1998	8	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	岡山県	備讃瀬戸 505	玉島港沖合	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	水島地先海域 (甲)	玉島港沖合	2000	1	5	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	岡山県	水島地先海域 (甲)	玉島港沖合	2000	10	16	ND	岡山県(2001)
B	岡山県	水島地先海域 (甲)	玉島港沖合	2001	1	31	0.03	環境省環境管理局 (2001)
B	岡山県	水島地先海域 (甲)	玉島港沖合	2001	10	16	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	水島地先海域 (甲)	玉島港沖合	2002	2	7	0.07	環境省総合環境政策局 (2002a)
不明	岡山県	大多府島	南東沖	2000	10	3	ND	岡山県(2001)
A	鳥取県	日本海 No1	岩美町浦富地先 1 km	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	日本海 No1	岩美町浦富地先 1 km	2002/7-2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	日本海 No1	岩美町浦富地先 1 km	2003			ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	日本海 No3	鳥取市堀越地先 1 km	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	日本海 No3	鳥取市堀越地先 1 km	2002/7-2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	日本海 No3	鳥取市堀越地先 1 km	2003			ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	日本海 No5	泊村泊地先 1 km	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	日本海 No5	泊村泊地先 1 km	2002/7-2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	日本海 No5	泊村泊地先 1 km	2003	9-10		ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	日本海 No8	中山町御崎地先 1 km	2001			ND	鳥取県(2002)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ (海水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	鳥取県	日本海 No8	中山町御崎 地先 1 km	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	日本海 No8	中山町御崎 地先 1 km	2003			ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	日本海	泊地先	2000			0.015	鳥取県 (2002)
A	鳥取県	美保湾 No6	日野川河口 地先北方 1 km	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	美保湾 No6	日野川河口 地先北方 1 km	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	美保湾 No6	日野川河口 地先北方 1 km	2003			ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	美保湾	境港市福定 町地先沖合 1 km	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	美保湾	境港市福定 町地先沖合 1 km	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	美保湾	境港市福定 町地先沖合 1 km	2003			ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	美保湾	境港市福定 町地先東方 4 km	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	美保湾	境港市福定 町地先東方 4 km	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	美保湾	境港市福定 町地先東方 4 km	2003			ND	鳥取県(2004)
A	鳥取県	美保湾	日野川河口 東方 2 km の 淀江町佐陀 地先 0.5 km	2001			ND	鳥取県(2002)
A	鳥取県	美保湾	日野川河口 東方 2 km の 淀江町佐陀 地先 0.5 km	2002/7- 2003/3			ND	鳥取県(2003)
A	鳥取県	美保湾	日野川河口 東方 2 km の 淀江町佐陀 地先 0.5 km	2003			ND	鳥取県(2004)
A	広島県	広島湾 32-29		1998	8	18	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	広島湾 32-29		1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	広島湾		2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	広島県	広島湾	江波沖	2001	1	10	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	広島県	広島湾	江波沖	2001	12	19	0.01	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	山口県	周防灘 T-D-4	徳山湾	1998	8	24	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	周防灘 T-D-4	徳山湾	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	周防灘 T-D-4	徳山湾	2000	1	11	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	山口県	周防灘 T-D-4	徳山湾	2001	1	22	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	山口県	周防灘 T-D-4	徳山湾	2001	12	13	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	愛媛県	燧灘 610-5	新居浜海域	1998	9	9	0.94	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	燧灘 610-5	新居浜海域	1998	11	25	0.03	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	燧灘 610-5	新居浜海域	2000	1	28	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	愛媛県	燧灘 610-5	新居浜海域	2001	1	9	ND	環境省環境管理局 (2001)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（海水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
A	愛媛県	燐灘 610-5	新居浜海域	2001	12	3	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	愛媛県	燐灘	新居浜海域	2002	11	11	ND	環境省環境管理局(2003a)
A	愛媛県	伊予灘 628-16	松山海域	1998	9	10	0.04	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	伊予灘 628-16	松山海域	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	伊予灘 628-16	松山海域	2000	1	12	0.01	環境庁水質保全局 (2000)
A	愛媛県	伊予灘 628-16	松山海域	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	愛媛県	伊予灘 628-16	松山海域	2002	1	15	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	福岡県	洞海湾 D 2	湾口部	1998	8	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	福岡県	洞海湾 D 2	湾口部	1998	11	26	0.01	環境庁水質保全局 (1999)
B	福岡県	洞海湾 D 2	湾口部	2000	1	13	0.04	環境庁水質保全局 (2000)
B	福岡県	洞海湾 D 2	湾口部	2001	1	19	0.01	環境省環境管理局 (2001)
B	福岡県	洞海湾 D 2	湾口部	2002	1	15	0.02	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	福岡県	洞海湾	湾口部	2002	11	22	0.03	環境省環境管理局(2003a)
A	長崎県	大村湾	中央北	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	中央中	1998	6-9		0.008	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	中央南	1998	6-9		0.009	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	早岐港	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	川棚港	1998	6-9		0.009	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	彼杵港	1998	6-9		0.011	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	郡川沖	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	自衛隊沖	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	競艇場沖	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	喜々津川沖	1998	6-9		0.018	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	祝崎沖	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	長与浦	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	久留里港沖	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	形上湾	1998	6-9		0.026	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	大串湾	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	久山港	1998	6-9		0.018	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	堂崎沖	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	長崎県	大村湾	東大川河口 水域	1998	6-9		0.032	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	諫早湾	調整池 S t. 1	1998	6-9		0.012	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	諫早湾	調整池 S t. 2	1998	6-9		0.035	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	諫早湾	調整池 S t. 3	1998	6-9		0.01	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	諫早湾	調整池 P1	1998	6-9		0.023	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	諫早湾	調整池 P2	1998	6-9		0.01	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	諫早湾	調整池外 S t. 7	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
未指定	長崎県	諫早湾	調整池外 S t. 8	1998	6-9		ND	本多 & 古賀 (1999)
A	熊本県	有明海	ST-1	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	有明海	ST-5	2002 年 度			ND	熊本県(2003)

付表Ⅲ-3-1 表流水のモニタリングデータ（海水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA [μg/L]	引用文献
B	熊本県	有明海	ST-10	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	天草西海	ST-1	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	天草西海	ST-3	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	八代海	ST-4	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	八代海	ST-6	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	八代海	ST-8	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	八代海	ST-12	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	熊本県	八代海	ST-15	2002 年 度			ND	熊本県(2003)
A	大分県	豊後水道 605-2	臼杵湾	1998	8	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	大分県	豊後水道 605-2	臼杵湾	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	大分県	豊後水道 605-2	臼杵湾	2000	2	28	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	大分県	豊後水道 605-2	臼杵湾	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	大分県	豊後水道 605-2	臼杵湾	2002	1	30	0.01	環境省総合環境政策局(2002a)
不明	沖縄県	泊港		2002	6	19	ND	Kawahata et al.(2004)
不明	沖縄県	宮良	サンゴ礁	2001	12	10	ND	Kawahata et al.(2004)
不明	沖縄県	白保	サンゴ礁	2001	12	10	ND	Kawahata et al.(2004)
不明	沖縄県	前里		2001	12	10	0.08	Kawahata et al.(2004)

1)2000 年 3 月 31 日改訂 (北海道告示)
2)2000 年 3 月 14 日改訂 (岩手県告示)
3)2000 年 5 月 19 日改訂 (宮城県告示)
4)2000 年 4 月 18 日改訂 (山形県告示)
5)2001 年 3 月 30 日改訂 (環境省告示)
6)2001 年 3 月 30 日改訂 (環境省告示)
7)2003 年 3 月 27 日改訂 (環境省告示)
8)2001 年 10 月 23 日改訂 (神奈川県告示)
9)2003 年 10 月 7 日改訂 (神奈川県告示)
10)2000 年 3 月 31 日改訂 (三重県告示)
11)2002 年 4 月 12 日改訂 (三重県告示)
12)2003 年 5 月 16 日改訂 (大阪府告示)
13)2000 年 3 月 14 日改訂 (高知県告示)
14)1999 年 4 月 1 日改訂 (高知県告示)

類型：『未指定』は類型区分指定なし、『不明』は文献によって河川、地点の明確な記載がない。『A,B』は A または B を示す。

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
B	北海道	石狩川	石狩大橋	1998	11	24	0.3	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	1999	8	18	0.4	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	石狩川	石狩大橋	1999	11	25	0.3	国土交通省河川局 (2001)
B	北海道	豊平川	中沼	2000	11	28	ND	札幌市 (2002)
未指定	北海道	発寒川	発寒 6 号橋	2000	11	28	6	札幌市 (2002)
A	北海道	真駒内川	五輪小橋	1999	11	24	ND	沢田ら (2000)
B	北海道	厚別川	厚別 7 号橋	1999	11	25	ND	沢田ら (2000)
未指定	北海道	月寒川	東栄橋	1999	11	25	ND	沢田ら (2000)
B	北海道	貫気別川	岩見橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	北海道	久根別川	久根別五号橋	1998	11	10	13	環境庁水質保全局 (1999)
E (D)I	北海道	新川	第一新川橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	北海道	創成川	北 16 条橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	北海道	創成川	北 16 条橋	2001	1	25	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	北海道	創成川	北 16 条橋	2002	1	18	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	北海道	創成川	茨戸橋	2000	11	28	ND	札幌市 (2002)
B	北海道	創成川	茨戸耕北橋	1999	11	24	ND	沢田ら (2000)
未指定	北海道	摩周湖	摩周湖	1998	10	7	13	環境庁水質保全局 (1999)
A	青森県	奥入瀬川	幸運橋	1998	11	10	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	青森県	堤川	甲田橋	1998	11	24	24	環境庁水質保全局 (1999)
B	青森県	堤川	甲田橋	2000	1	25	11	環境庁水質保全局 (2000)
B	青森県	堤川	甲田橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	青森県	堤川	甲田橋	2001	12	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
AA	岩手県	閉伊川	花輪橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	岩手県	閉伊川	小山田橋	2001	9	20	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	気仙川	金成橋	1998	11	16	39	環境庁水質保全局 (1999)
A	岩手県	気仙川	金成橋	2000	2	16	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	岩手県	気仙川	金成橋	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	岩手県	気仙川	金成橋	2001	12	12	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	岩手県	気仙川	川口大橋	2000	8	3	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	気仙川	垣の袖橋	2001	9	19	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	気仙川	垣の袖橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	新井田川	長倉	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	新井田川	長倉	1999	7	5	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	新井田川	長倉	1999	9	20	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	瀬月内川	大向橋	2001	9	19	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	雪谷川	報国橋	2000	2	4	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	雪谷川	報国橋	2000	7	31	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	馬淵川	府金橋	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	馬淵川	薬師橋	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	安比川	門崎橋	1998	12	14	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	北上川	珊瑚橋	1998	12	14	5	岩手県 (2002a)
A	岩手県	胆沢川	再巡橋	1998	12	17	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	人首川	江雲橋	1998	12	17	23	岩手県 (2002a)
A	岩手県	人首川	江雲橋	1999	6	29	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	人首川	江雲橋	1999	9	17	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	人首川	江雲橋	2000	2	3	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	人首川	江雲橋	2000	8	3	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	人首川	江雲橋	2001	9	20	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	人首川	江雲橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	丹藤川	丹藤橋	1998	12	17	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	丹藤川	丹藤橋	2000	7	31	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	中津川	御厩橋	1998	12	15	16	岩手県 (2002a)
A	岩手県	中津川	御厩橋	2000	8	1	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	中津川	御厩橋	2001	9	18	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	中津川	御厩橋	2002	10	7	ND	岩手県(2003)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	1998	12	15	ND	岩手県 (2002a)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	1999	6	23	ND	岩手県 (2002b)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	1999	9	28	ND	岩手県 (2002b)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	2000	2	3	ND	岩手県 (2002c)
C	岩手県	磐井川	狐禅寺橋	2000	8	4	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	磐井川	上の橋	1999	9	28	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	北上川	南大橋	1998	12	15	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	北上川	北上川橋	1998	12	23	ND	岩手県 (2002a)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
A	岩手県	北上川	北上川橋	2000	8	4	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	北上川	北上川橋	2001	9	20	2	岩手県 (2002d)
A	岩手県	北上川	北上川橋	2002	10	4	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	北上川	珊瑚橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
C	岩手県	千厩川	松形橋	1998	12	17	6	岩手県 (2002a)
C	岩手県	千厩川	松形橋	2002	10	3	8	岩手県(2003)
A	岩手県	雫石川	春木場橋	1999	9	24	ND	岩手県 (2002b)
A	岩手県	南川	矢川橋	1999	9	24	ND	岩手県 (2002b)
未指定	岩手県	吸川	水門	1999	9	28-30	ND	岩手県 (2002b)
未指定	岩手県	吸川	吸川橋	2001	9	20	55	岩手県 (2002d)
未指定	岩手県	吸川	新吸川橋	2002	10	4	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	甲子川	大渡橋	2000	8	2	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	甲子川	大渡橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	豊沢川	桜橋	1998	12	17	19	岩手県 (2002a)
A	岩手県	豊沢川	桜橋	2000	8	2	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	豊沢川	桜橋	2001	9	18	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	猿ヶ石川	落合橋	2001	9	18	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	久慈川	湊橋	1998	12	16	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2000	7	31	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2001	9	19	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	久慈川	湊橋	2002	10	3	ND	岩手県(2003)
未指定	岩手県	金田一川	馬淵川合流点	2002	10	7	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	大股川	気仙川合流点	2000	8	3	ND	岩手県 (2002c)
A 2)	岩手県	御所ダム	L-17	1998	12	16	ND	岩手県 (2002a)
A 2)	岩手県	御所ダム	L-17	1999	6	28	ND	岩手県 (2002b)
A 2)	岩手県	御所ダム	L-17	1999	9	24	ND	岩手県 (2002b)
A 2)	岩手県	御所ダム	L-17	2000	2	1	ND	岩手県 (2002c)
A 2)	岩手県	御所ダム	L-17	2000	8	1	ND	岩手県 (2002c)
A 2)	岩手県	御所ダム	L-17	2001	9	18	1	岩手県 (2002d)
A 2)	岩手県	御所ダム	L-17	2002	10	7	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	田瀬ダム	L-5	1998	12	16	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	田瀬ダム	L-5	2000	8	2	ND	岩手県 (2002c)
B	宮城県	江合川	短台(及川橋)	1998	11	18	9	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	広瀬川	三橋	1998	11	18	6	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	七北田川	今市橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	1998	11	18	36	環境庁水質保全局 (1999)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	2000	1	25	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	2001	3	22	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	2001	12	4	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央	2002	11	7	6	環境省環境管理局(2003a)
B	秋田県	太平洋	牛島橋	1998	11	24	5	環境庁水質保全局 (1999)
B	秋田県	丸子川	館の橋	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	1998	11	24	54	環境庁水質保全局 (1999)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	2001	1	9	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	秋田県	丸子川	丸子橋	2002	1	16	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	山形県	内川	西三川橋	1998	11	17	67	環境庁水質保全局 (1999)
C	山形県	内川	西三川橋	2000	1	13	7	環境庁水質保全局 (2000)
B3)	山形県	内川	西三川橋	2001	1	18	ND	環境省環境管理局 (2001)
B3)	山形県	内川	西三川橋	2001	12	5	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	山形県	馬見ヶ崎川	白川橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山形県	最上川	碁点橋	2000	8	29-30	6	山形県 (2002)
A	山形県	最上川	碁点橋	2002年度			ND	山形県文化環境部(2003)
A	山形県	最上川	碁点橋	2003年度			ND	山形県文化環境部(2004)
A	山形県	最上川	庄内大橋	2002年度			ND	山形県文化環境部(2003)
A	山形県	最上川	庄内大橋	2003年度			ND	山形県文化環境部(2004)
A	山形県	赤川	新川橋	2002年度			ND	山形県文化環境部(2003)
A	山形県	赤川	新川橋	2003年度			ND	山形県文化環境部(2004)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
A	福島県	釈迦堂川	水道取水地点	2001	10	4	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	釈迦堂川	水道取水地点	2002	11	6	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	釈迦堂川	水道取水地点	2003	11	4	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	只見川	藤橋	2001	9	19	6	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	只見川	藤橋	2002	11	6	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	只見川	藤橋	2003	11	11	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	久慈川	高地原橋	2001	10	9	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	久慈川	高地原橋	2002	11	13	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	久慈川	高地原橋	2003	11	19	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	請戸川	請戸橋	2001	10	4	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	請戸川	請戸橋	2002	12	3	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	請戸川	請戸橋	2003	11	14	ND	福島県生活環境部(2004)
D	福島県	逢瀬川	阿武隈川合流前	2001	10	4	ND	福島県生活環境部(2002)
D	福島県	逢瀬川	阿武隈川合流前	2002	11	6	ND	福島県生活環境部(2003)
D	福島県	逢瀬川	阿武隈川合流前	2003	11	4	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	大滝根川	阿武隈川合流前	2001	10	4	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	大滝根川	阿武隈川合流前	2002	11	6	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	大滝根川	阿武隈川合流前	2003	11	4	ND	福島県生活環境部(2004)
B	福島県	鮫川	鮫川橋	2001	10	15	ND	福島県生活環境部(2002)
B	福島県	鮫川	鮫川橋	2002	10	22	ND	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	鮫川	鮫川橋	2003	11	14	ND	福島県生活環境部(2004)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2001	10	4	ND	福島県生活環境部(2002)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2002	12	3	ND	福島県生活環境部(2003)
A,B	福島県	新田川	新桜井橋	2003	11	14	ND	福島県生活環境部(2004)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	1998	11	16	14	環境庁水質保全局 (1999)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	2001	10	15	ND	福島県生活環境部(2002)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	2002	10	22	ND	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	夏井川	六十枚橋	2003	11	14	ND	福島県生活環境部(2004)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	1999	6	24	2.6	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	2000	10	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	須賀川	2001	10-12		0.7	国土交通省河川局 (2002)
C	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	1999	6	24	1.5	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	2000	10	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
C	福島県	阿武隈川	阿武隈橋	2001	10-12		0.5	国土交通省河川局 (2002)
B	福島県	阿武隈川	伏黒	1999	6	24	0.9	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1998	11	18	6.8	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1999	6	24	4.4	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1999	7	28	4	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	1999	11	25	8.5	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	2000	10	17	2.1	国土交通省河川局 (2001)
A	福島県	阿武隈川	岩沼	2001	10-12		4.5	国土交通省河川局 (2002)
B	福島県	阿武隈川	蓬萊橋	2001	10	4	ND	福島県生活環境部(2002)
B	福島県	阿武隈川	蓬萊橋	2002	11	7	ND	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	阿武隈川	蓬萊橋	2003	11	7	ND	福島県生活環境部(2004)
B	福島県	阿武隈川	阿久津橋	2001	10	4	ND	福島県生活環境部(2002)
B	福島県	阿武隈川	阿久津橋	2002	11	6	ND	福島県生活環境部(2003)
B	福島県	阿武隈川	阿久津橋	2003	11	4	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	阿賀野川	新郷ダム	2001	10	9	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	阿賀野川	新郷ダム	2003	11	11	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	猪苗代湖	小石が浜水門	2001	9	17	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	猪苗代湖	小石が浜水門	2002	11	6	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	猪苗代湖	小石が浜水門	2003	11	10	ND	福島県生活環境部(2004)
A	茨城県	久慈川	榊橋	1998	11	25	2.8	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	久慈川	榊橋	1999	8	31	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	下国井	1998	11	25	0.6	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	那珂川	下国井	1999	8	31	1.6	国土交通省河川局 (2001)
AA,A	茨城県	花園川		1999	冬		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	中丸川	合流前	2001	8	9	1.2	茨城県生活環境部 (2002c)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
C	茨城県	中丸川	合流前	2001	10	25	0.52	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	中丸川	合流後	2001	8	9	8	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	中丸川	合流後	2001	10	25	9	茨城県生活環境部 (2002c)
未指定	茨城県	本郷川	宮下橋	2001	8	9	0.21	茨城県生活環境部 (2002c)
未指定	茨城県	本郷川	宮下橋	2001	10	25	0.14	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	大川	救農橋	2001	8	9	1.8	茨城県生活環境部 (2002c)
C	茨城県	大川	救農橋	2001	10	25	1.5	茨城県生活環境部 (2002c)
A	茨城県	巴川		1999	冬		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	恋瀬川		1999	冬		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
C	茨城県	東仁連川		1999	冬		ND	茨城県生活環境部 (2002a)
A	茨城県	桜川	栄利橋	1998	11	30	13	環境庁水質保全局 (1999)
A	茨城県	大北川	J R鉄橋	1998	12	3	12	環境庁水質保全局 (1999)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1998	11	25	3.1	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1999	6	3	2.7	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1999	9	2	0.8	国土交通省河川局 (2001)
A	茨城県	利根川	水郷大橋	1999	11	15	1	国土交通省河川局 (2001)
B	茨城県	涸沼		1999	冬		5	茨城県生活環境部 (2002a)
B	茨城県	牛久沼		1999	冬		6	茨城県生活環境部 (2002a)
A	栃木県	五行川	桂橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	栃木県	那珂川	黒羽	1998	11	16	9	環境庁水質保全局 (1999)
A	群馬県	利根川	坂東大橋	1999	6	3	1.3	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	利根川	利根大堰	1999	6	3	4	国土交通省河川局 (2001)
A	群馬県	吾妻川	吾妻橋	1998	11	12	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	群馬県	広瀬川	中島橋	1998	11	12	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	埼玉県	鴨川	中橋	2001	9	6	17	埼玉県(2002b)
C	埼玉県	鴨川	新開橋	2001	9	6	310	埼玉県(2002b)
C	埼玉県	鴨川	内野橋	2000	10	17	72	埼玉県(2002a)
C	埼玉県	鴨川	内野橋	2001	9	6	30	埼玉県(2002b)
C	埼玉県	鴨川	中土手橋	2000	10	17	35	埼玉県(2002a)
C	埼玉県	鴨川	中土手橋	2001	9	6	290	埼玉県(2002b)
C	埼玉県	鴨川	学校橋	2000	10	17	180	埼玉県(2002a)
C	埼玉県	鴨川	徒歩橋	2000	10	17	ND	埼玉県(2002a)
E	埼玉県	芝川	南平大橋	2000	10	4	86	埼玉県(2002a)
E	埼玉県	芝川	山王橋	2000	10	4	23	埼玉県(2002a)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	1998	11	18	6	環境庁水質保全局 (1999)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	2000	1	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	2001	1	29	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	埼玉県	市野川	徒歩橋	2002	1	21	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	1998	11	18	5	環境庁水質保全局 (1999)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	2000	1	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	2001	1	29	ND	環境省環境管理局 (2001)
E	埼玉県	新河岸川	いろは橋	2002	1	21	7	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	埼玉県	利根川	栗橋	1999	6	3	0.3	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	古利根川	寿橋	1999	1	20	12	環境庁水質保全局 (1999)
C	埼玉県	新方川	昭和橋	1999	1	20	6	環境庁水質保全局 (1999)
B	埼玉県	荒川	久下橋	1999	6	3	0.3	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	開平橋	1999	6	3	6.4	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1998	11	25	6.4	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1999	6	3	3.5	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1999	8	25	0.8	国土交通省河川局 (2001)
B	埼玉県	荒川	治水橋	1999	11	15	0.7	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	中川	八条橋	1998	11	25	5	国土交通省河川局 (2001)
C	埼玉県	中川	八条橋	1999	9	2	18	国土交通省河川局 (2001)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	1999	12		ND	千葉県 (2002c)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	2000	12	19	ND	千葉県 (2002b)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	2001	11	22	9	千葉県 (2002c)
A	千葉県	鹿島川	下泉橋	2002	9	25	ND	千葉県環境局(2003)
A	千葉県	鹿島川	鹿島橋	2001?			ND	佐倉市 (2002)
A	千葉県	鹿島川	鹿島橋	2002	9	25	ND	佐倉市生活環境課(2003)
A	千葉県	鹿島川	鹿島橋	2003	2	27	ND	千葉県(2003)
A	千葉県	鹿島川	鹿島橋	2003	8	7	ND	佐倉市生活環境課(2004)
A	千葉県	鹿島川	岩富橋	2001?			ND	佐倉市 (2002)
A	千葉県	鹿島川	岩富橋	2002	9	25	ND	佐倉市生活環境課(2003)
A	千葉県	鹿島川	岩富橋	2003	8	7	ND	佐倉市生活環境課(2004)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
B	千葉県	夷隅川	荻谷橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	夷隅川	岬橋	2002	2	12	ND	千葉県環境生活部(2002c)
未指定	千葉県	八千代都市下水路		1999	12		ND	千葉市 (2002c)
未指定	千葉県	花見川	a(八千代・芦太都市下水路)	2002	7	30	12	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川	汐留橋	1998	11	19	32	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	花見川	汐留橋	1999	12		16	千葉市 (2002a)
C	千葉県	花見川	汐留橋	2000	2	4	50	環境庁水質保全局 (2000)
C	千葉県	花見川	汐留橋	2000	12	19	17	千葉市 (2002b)
C	千葉県	花見川	汐留橋	2001	1	30	30	環境省環境管理局 (2001)
C	千葉県	花見川	汐留橋	2001	11	20	7	千葉市 (2002c)
C	千葉県	花見川	汐留橋	2001	12	18	8	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	千葉県	花見川	汐留橋	2002	9	25	ND	千葉市環境局(2003)
C	千葉県	花見川	汐留橋	2002	11	27	13	環境省環境管理局(2003a)
C	千葉県	花見川	汐留橋	2003	8	5	8	千葉市環境局(2004)
C	千葉県	花見川	b(勝田川)	2002	7	30	25	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川	c	2002	7	30	170	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川	d	2002	7	30	7	平山ら(2003)
C	千葉県	花見川	e	2002	7	30	4	平山ら(2003)
E	千葉県	都川	青柳橋	1998	11	19	39	環境庁水質保全局 (1999)
E	千葉県	都川	青柳橋	1999	12		ND	千葉市 (2002a)
E	千葉県	都川	青柳橋	2000	12	19	ND	千葉市 (2002b)
E	千葉県	都川	青柳橋	2001	11	20	5	千葉市 (2002c)
E	千葉県	都川	青柳橋	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
E	千葉県	都川	青柳橋	2001	1	30	ND	環境省環境管理局 (2001)
E	千葉県	都川	青柳橋	2001	12	18	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	千葉県	都川	青柳橋	2002	9	25	ND	千葉市環境局(2003)
E	千葉県	都川	高根橋	1999	12		ND	千葉市 (2002a)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	1998	11	25	1.8	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	1999	9	2	11	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	2000	10	17	1.1	国土交通省河川局 (2001)
B	千葉県	江戸川	江戸川水門	2001	10-12		6.7	国土交通省河川局 (2002)
E	千葉県	葭川	都賀川橋梁	2001	11	20	16	千葉市 (2002c)
E	千葉県	葭川	都賀川橋梁	2002	9	25	ND	千葉市環境局(2003)
E	千葉県	葭川	f	2002	7	30	20	平山ら(2003)
C	千葉県	村田川	高本谷橋	2001	11	22	ND	千葉市 (2002c)
C	千葉県	村田川	高本谷橋	2002	9	25	ND	千葉市環境局(2003)
E	千葉県	海老川	八千代橋	1999	1	7	39	環境庁水質保全局 (1999)
D	千葉県	大堀川	北柏橋	1999	1	11	10	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	神崎川	神崎橋	2002	1	24	ND	千葉県環境生活部(2002c)
E	千葉県	坂川	弁天橋	2002	1	25	10	千葉県環境生活部(2002c)
B	千葉県	金山落	名内橋	2002	2	8	ND	千葉県環境生活部(2002c)
未指定	千葉県	派川根木名川	根木名川橋	2002	2	12	ND	千葉県環境生活部(2002c)
B	千葉県	栗山川	木戸橋	2002	2	12	ND	千葉県環境生活部(2002c)
A	千葉県	作田川	矢部橋	2002	1	24	ND	千葉県環境生活部(2002c)
C	千葉県	一宮川	中之橋	2002	2	12	5.1	千葉県環境生活部(2002c)
未指定	千葉県	川尻川	朝夷小学校裏	2002	1	29	ND	千葉県環境生活部(2002c)
C	千葉県	小糸川	中橋	2002	2	13	ND	千葉県環境生活部(2002c)
E	千葉県	真間川	三戸前橋	2003	2	27	15	千葉県(2003)
C	千葉県	大津川	上沼橋	2003	2	27	ND	千葉県(2003)
A	千葉県	高田川	白石取水場	2003	2	27	ND	千葉県(2003)
B	千葉県	汐入川	要橋	2003	2	28	ND	千葉県(2003)
B	千葉県	養老川	浅井橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	千葉県	勝田川	上志津原	2001?			5	佐倉市 (2002)
未指定	千葉県	勝田川	上志津原	2002	9	27	ND	佐倉市生活環境課(2003)
未指定	千葉県	勝田川	上志津原	2003	8	5	6	佐倉市生活環境課(2004)
C	千葉県	手繰川	手繰橋	2001?			ND	佐倉市 (2002)
C	千葉県	手繰川	手繰橋	2002	9	25	ND	佐倉市生活環境課(2003)
C	千葉県	手繰川	手繰橋	2003	8	7	ND	佐倉市生活環境課(2004)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
C	千葉県	高崎川	寺崎橋	2001?			ND	佐倉市 (2002)
C	千葉県	高崎川	寺崎橋	2002	9	25	ND	佐倉市生活環境課(2003)
C	千葉県	高崎川	寺崎橋	2003	8	7	ND	佐倉市生活環境課(2004)
A	千葉県	印旛沼	臼井田	2001?			5	佐倉市 (2002)
A	千葉県	印旛沼	臼井田	2002	9	25	ND	佐倉市生活環境課(2003)
A	千葉県	印旛沼	臼井田	2003	8	5	5	佐倉市生活環境課(2004)
A	千葉県	印旛沼	印旛沼	1998	11	19	22	環境庁水質保全局 (1999)
A	千葉県	印旛沼	印旛沼	2000	1	20	27	環境庁水質保全局 (2000)
A	千葉県	印旛沼	上水道取水口下	2001	1	11	6	環境省環境管理局 (2001)
A	千葉県	印旛沼	上水道取水口下	2002	1	7	23	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	千葉県	印旛沼	上水道取水口下	2002	11	7	25	環境省環境管理局(2003a)
B	千葉県	手賀沼	手賀沼	1998	11	19	10	環境庁水質保全局 (1999)
B	千葉県	手賀沼	手賀沼	2000	1	24	26	環境庁水質保全局 (2000)
B	千葉県	手賀沼	手賀沼中央	2001	1	9	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	千葉県	手賀沼	手賀沼中央	2002	1	9	11	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	千葉県	手賀沼	手賀沼中央	2002	11	5	16	環境省環境管理局(2003a)
B	千葉県	手賀沼	T-4	2001	12		43	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-5	2001	12		71	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-6	2001	12		34	環境省総合環境政策局 (2002c)
B	千葉県	手賀沼	T-7	2001	12		78	環境省総合環境政策局 (2002c)
C	東京都	中川	飯塚橋	1998	11		22	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	飯塚橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	飯塚橋	2001	7		9	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	1998	11		16	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	2001	7		19	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	中川	平井小橋	2002	7		9	東京都環境局(2003)
C	東京都	中川	平井小橋	2003	8		5	東京都環境局(2004)
C	東京都	荒川	堀切橋	1998	11		12	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	2001	7		24	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	荒川	堀切橋	2002	7		21	東京都環境局(2003)
C	東京都	荒川	堀切橋	2003	8		6	東京都環境局(2004)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	1998	11		9	東京都環境局環境評価部 (2002)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2001	7		11	東京都環境局環境評価部 (2002)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2002	7		18	東京都環境局(2003)
D	東京都	新河岸川	志茂橋	2003	8		8	東京都環境局(2004)
C	東京都	石神井川	豊石橋	1998	11		86	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	石神井川	豊石橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	石神井川	豊石橋	2001	7		ND	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	神田川	一休橋	1998	11		6	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	神田川	一休橋	2000	7		5	東京都環境局環境評価部 (2002)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
C	東京都	神田川	一休橋	2001	7		7	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	神田川	一休橋	2002	7		17	東京都環境局(2003)
C	東京都	神田川	一休橋	2003	8		16	東京都環境局(2004)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	1998	11		51	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2000	7		17	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2001	7		96	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2002	7		64	東京都環境局(2003)
D	東京都	目黒川	太鼓橋	2003	8		7	東京都環境局(2004)
D	東京都	仙川	鎌田橋	2002	7		ND	東京都環境局(2003)
D	東京都	仙川	鎌田橋	2003	8		11	東京都環境局(2004)
A	東京都	平井川	多西橋(合流点前)	1998	11		5	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	平井川	多西橋(合流点前)	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	平井川	多西橋(合流点前)	2001	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	成木川	両郡橋(都県境)	1998	11		61	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	成木川	両郡橋(都県境)	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	成木川	両郡橋(都県境)	2001	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	1998	11		6	東京都環境局環境評価部(2002)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
E	東京都	柳瀬川	清柳橋(都県境)	2001	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
E (C)4	東京都	綾瀬川	内匠橋	1998	11	25	11	国土交通省河川局 (2001)
E (C)4	東京都	綾瀬川	内匠橋	1999	6	3	18	国土交通省河川局 (2001)
E (C)4	東京都	綾瀬川	内匠橋	1999	9	2	89	国土交通省河川局 (2001)
E (C)4	東京都	綾瀬川	内匠橋	1999	11	15	26	国土交通省河川局 (2001)
E (C)4	東京都	綾瀬川	内匠橋	2000	10	17	16	国土交通省河川局 (2001)
E (C)4	東京都	綾瀬川	内匠橋	2001	10-12		5.5	国土交通省河川局 (2002)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	1998	12	4	10	環境庁水質保全局 (1999)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	2000	1	20	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	2001	1	23	6	環境省環境管理局 (2001)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	2001	12	18	11	環境省総合環境政策局(2002a)
C	東京都	黒目川	神宝大橋	2002	11	19	7	環境省環境管理局(2003a)
AA	東京都	多摩川	和田橋	1998	11		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
AA	東京都	多摩川	和田橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
AA	東京都	多摩川	和田橋	2001	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
A	東京都	多摩川	羽村堰	1999	6	3	1.3	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	羽村堰	2002	7		ND	東京都環境局(2003)
A	東京都	多摩川	羽村堰	2003	8		ND	東京都環境局(2004)
A	東京都	多摩川	拝島橋	1999	6	3	15	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	2000	10	17	1	国土交通省河川局 (2001)
A	東京都	多摩川	拝島橋	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	1999	6	3	0.5	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	2000	10	17	0.8	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	多摩川原橋	2001	10-12		0.6	国土交通省河川局 (2002)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1998	12	11	4.1	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1999	6	3	1.3	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1999	8	31	0.8	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	1999	11	15	4.8	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	2000	10	17	7.5	国土交通省河川局 (2001)
B	東京都	多摩川	田園調布堰	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	1998	11		14	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
B	東京都	谷地川	新旭橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2001	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2001	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2002	7		8	東京都環境局(2003)
B	東京都	谷地川	新旭橋	2003	8		ND	東京都環境局(2004)
AA	東京都	秋川	東秋川橋	1998	12	4	ND	環境庁水質保全局(1999)
A	東京都	浅川	長沼橋下	1998	12	4	ND	環境庁水質保全局(1999)
D	東京都	境川	鶴間一号橋	1998	12	9	ND	環境庁水質保全局(1999)
C	東京都	隅田川	両国橋	1998	11		200	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2000	7		12	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2000	7		11	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2001	7		20	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2001	7		22	東京都環境局環境評価部(2002)
C	東京都	隅田川	両国橋	2002	7		48	東京都環境局(2003)
C	東京都	隅田川	両国橋	2002	7		48	東京都環境局(2003)
C	東京都	隅田川	両国橋	2003	8		120	東京都環境局(2004)
D	東京都	鶴見川	麻生橋	1998	11		9	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋	2000	7		ND	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋	2001	7		7	東京都環境局環境評価部(2002)
D	東京都	鶴見川	麻生橋	2002	7		ND	東京都環境局(2003)
D	東京都	鶴見川	麻生橋	2003	8		5	東京都環境局(2004)
D	神奈川県	多摩川	大師橋	1999			ND	川崎市(2002a)
B	神奈川県	酒匂川	酒匂橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局(1999)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉堰	1998	10	5	ND	小倉ら(1999)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉堰	2000	12		ND	神奈川県(2002b)
A	神奈川県	酒匂川	飯泉堰	2003	11		ND	神奈川県(2004)
E	神奈川県	山王川	山王橋	2000	12		ND	神奈川県(2002b)
C	神奈川県	中村川	押切橋	2000	12		ND	神奈川県(2002b)
C	神奈川県	金目川	花水橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局(1999)
C	神奈川県	金目川	花水橋	2002	11		ND	神奈川県(2003)
C	神奈川県	葛川	吉田橋	2001	12		ND	神奈川県(2002c)
D	神奈川県	森戸川	親木橋	1999	冬		ND	神奈川県(2002a)
D	神奈川県	森戸川	親木橋	2001	12		ND	神奈川県(2002c)
D	神奈川県	境川	境川橋	1998	10	5	1.9	小倉ら(1999)
D	神奈川県	境川	境川橋	2001	10	16	ND	藤沢市(2002)
D	神奈川県	境川	境川橋	2001	10	16	ND	藤沢市(2004)
D	神奈川県	境川	境川橋	2002	10	23	ND	藤沢市(2004)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
D	神奈川県	境川	境川橋	2003	11	17	ND	藤沢市(2004)
D	神奈川県	境川	高鎌橋	1999	12	8	ND	横浜市(2003),倉林ら (2001)
D	神奈川県	境川	鷹匠橋	1999	12	8	ND	横浜市(2003)
D	神奈川県	境川	鶴間橋	2003	11		ND	神奈川県(2004)
D	神奈川県	引地川	富士見橋	2001	10	16	4.3	藤沢市(2002)
D	神奈川県	引地川	富士見橋	2001	10	16	4.3	藤沢市(2004)
D	神奈川県	引地川	富士見橋	2002	10	23	5	藤沢市(2004)
D	神奈川県	引地川	富士見橋	2003	11	17	ND	藤沢市(2004)
B4)	神奈川県	帷子川	水道橋	1999	12		160	倉林ら (2001)
B4)	神奈川県	帷子川	水道橋	1999	12	1	160	横浜市(2003)
B4)	神奈川県	大岡川	清水橋	1999	12		21	倉林ら (2001)
B4)	神奈川県	大岡川	清水橋	1999	12	1	21	横浜市(2003)
未指定	神奈川県	柏尾川	鷹匠橋	1999	12		ND	倉林ら (2001)
E	神奈川県	田越川	渚橋	2002	11		24	神奈川県(2003)
A	神奈川県	早川	早川橋	1999	冬		5	神奈川県 (2002a)
A	神奈川県	早川	早川橋	2003	11		ND	神奈川県(2004)
C	神奈川県	恩田川	都橋	1998	12	1	22	環境庁水質保全局 (1999)
C	神奈川県	恩田川	都橋	1999	12		ND	倉林ら (2001)
C	神奈川県	恩田川	都橋	2000	2	1	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	神奈川県	恩田川	都橋	2001	1	23	16	環境省環境管理局 (2001)
C	神奈川県	恩田川	都橋	2001	12	12	100	環境省総合環境政策局 (2002a)
未 (B)5)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	1998	11	16	8	環境庁水質保全局 (1999)
未 (B)5)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2000	9	20	ND	川崎市 (2002b)
未 (B)5)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2001	9	6	7	川崎市 (2002c)
未 (B)5)	神奈川県	平瀬川	平瀬橋	2002	5/23 か 9/3		78	川崎市環境局(2003)
未 (B)5)	神奈川県	三沢川	一の橋	1998	11	16	35	環境庁水質保全局 (1999)
未 (B)5)	神奈川県	三沢川	一の橋	2000	9	20	5	川崎市 (2002b)
未 (B)5)	神奈川県	三沢川	一の橋	2001	9	6	9	川崎市 (2002c)
未 (B)5)	神奈川県	三沢川	一の橋	2002	5/23 か 9/3		14	川崎市環境局(2003)
未 (B)5)	神奈川県	三沢川	下島橋	2000	1	27	15	環境庁水質保全局 (2000)
未 (B)5)	神奈川県	三沢川	下島橋	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
未 (B)5)	神奈川県	三沢川	下島橋	2001	12	19	24	環境省総合環境政策局 (2002a)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1998	12	11	1.3	国土交通省河川局 (2001)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ（淡水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1999	8	31	0.3	国土交通省河川局 (2001)
D	神奈川県	鶴見川	亀の子橋	1999	12	1	ND	横浜市(2003),倉林ら (2001)
D,E	神奈川県	鶴見川	学校橋	1998	12	8	10	環境庁水質保全局 (1999)
D	神奈川県	鶴見川	都橋	1999	12	1	ND	横浜市(2003)
C	神奈川県	相模川	馬入橋	1998	12	11	0.7	国土交通省河川局 (2001)
C	神奈川県	相模川	馬入橋	1999	9	6	0.8	国土交通省河川局 (2001)
A	神奈川県	相模川	寒川堰	1998	10	5	2.4	小倉ら (1999)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	1999	冬		9	神奈川県 (2002a)
A	神奈川県	相模川	寒川取水堰	2001	12		ND	神奈川県 (2002c)
A	神奈川県	相模川	寒川堰	2003	11		ND	神奈川県(2004)
B6)	神奈川県	鷹取川	追浜橋	2000	7	16	140	横須賀市 (2002a)
B6)	神奈川県	鷹取川	追浜橋	2002	1	29	280	横須賀市 (2002b)
B6)	神奈川県	鷹取川	追浜橋	2003	2	6	310	横須賀市(2003)
B6)	神奈川県	平作川	夫婦橋	2000	7	16	59	横須賀市 (2002a)
B6)	神奈川県	平作川	夫婦橋	2002	1	29	58	横須賀市 (2002b)
B6)	神奈川県	平作川	夫婦橋	2003	2	6	97	横須賀市(2003)
E	神奈川県	松越川	合流後	2000	7	31	34	横須賀市 (2002a)
E	神奈川県	松越川	合流後	2002	1	29	66	横須賀市 (2002b)
E	神奈川県	松越川	竹川合流後	2003	2	6	140	横須賀市(2003)
未指定	神奈川県	矢上川	日吉橋	2000	9	20	5	川崎市 (2002b)
未指定	神奈川県	矢上川	日吉橋	2001	9	6	10	川崎市 (2002c)
未指定	神奈川県	矢上川	日吉橋	2002	5/23 か 9/3		46	川崎市環境局(2003)
未指定	神奈川県	真福寺川	水車橋前	2000	9	20	ND	川崎市 (2002b)
未指定	神奈川県	真福寺川	水車橋前	2001	9	6	10	川崎市 (2002c)
未指定	神奈川県	真福寺川	水車橋前	2002	5/23 か 9/3		15	川崎市環境局(2003)
未指定	神奈川県	麻生川	耕地橋	2000	9	20	ND	川崎市 (2002b)
未指定	神奈川県	麻生川	耕地橋	2001	9	6	4	川崎市 (2002c)
未指定	神奈川県	麻生川	耕地橋	2002	5/23 か 9/3		44	川崎市環境局(2003)
A	神奈川県	相模湖	湖央部	1999	冬		23	神奈川県 (2002a)
A	神奈川県	相模湖	湖央部	2001	12		ND	神奈川県 (2002c)
AA	神奈川県	芦ノ湖	湖央部	2001	12		ND	神奈川県 (2002c)
D	神奈川県	丹沢湖	湖央部	2002	11		ND	神奈川県(2003)
C	新潟県	新川	槇尾大橋	1998	11	12	8	環境庁水質保全局 (1999)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
C	新潟県	新川	榎尾大橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	2001	1	11	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	2002	1	16	9	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	新潟県	新川	榎尾大橋	2002	11	14	7	環境省環境管理局(2003a)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	1998	11	12	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	2001	1	10	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	新潟県	鯖石川	安政橋	2002	2	21	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	新潟県	信濃川	旭橋	1999	6	16	1.2	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1998	11	11	4	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1999	6	3	0.6	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1999	8	18	4.3	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	1999	11	17	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	2000	10	18	1.3	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	信濃川	平成大橋	2001	10-12		1.6	国土交通省河川局 (2002)
A	新潟県	荒川	旭橋	1999	6	4	0.9	国土交通省河川局 (2001)
A	新潟県	荒川	旭橋	2000	10	25	0.5	国土交通省河川局 (2001)
B	富山県	白岩川	東西橋	1998	11	16	17	環境庁水質保全局 (1999)
A	富山県	黒瀬川	石田橋	1998	11	16	12	環境庁水質保全局 (1999)
A	富山県	黒瀬川	石田橋	2000	1	19	12	環境庁水質保全局 (2000)
A	富山県	黒瀬川	石田橋上流	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	富山県	黒瀬川	石田橋上流	2001	12	4	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	1998	11	16	11	環境庁水質保全局 (1999)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2000	1	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2001	1	25	6	環境省環境管理局 (2001)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2002	1	30	14	環境省総合環境政策局 (2002a)
D	石川県	犀川	二ツ寺橋	2003	1	8	1	環境省環境管理局(2003a)
不明	石川県	犀川	二ツ寺橋	2000	9	19	5	石川県(2001)
B	石川県	大聖寺川	三ツ橋	1998	11	26	12	環境庁水質保全局 (1999)
不明	石川県	大聖寺川	三ツ橋	2000	9	19	1	石川県(2001)
A,B	石川県	動橋川	動橋大橋	2000	9	19	ND	石川県(2001)
A,B	石川県	浅野川	鞍降橋	2000	9	19	ND	石川県(2001)
C	石川県	羽咋川	羽咋大橋	2000	9	20	ND	石川県(2001)
B,C	石川県	御祓川	能登総合病院横	2000	9	20	ND	石川県(2001)
A	石川県	河原田川	二ツ屋橋	2000	9	20	ND	石川県(2001)
B	石川県	河北潟	才田大橋	2001	4	19	5	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	競馬場裏	2001	4	19	1	橋田ら (2001)
B	石川県	河北潟	内灘大橋	2001	4	19	1	橋田ら (2001)
B	福井県	日野川	清水山橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福井県	笙の川	三島橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	1998	12	1	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山梨県	笛吹川	三郡東橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	相模川	桂川橋	1998	11	30	44	環境庁水質保全局 (1999)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2000	1	28	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	相模川	桂川橋	2001	12	11	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	山梨県	黒沢川	流末	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
A	山梨県	富士川	南部橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	滝沢川	万年橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	鎌田川	流末	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
C	山梨県	濁川	濁川橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	平等川	流末	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	重川	重川橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	荒川	二川橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
B	山梨県	宮川	昭和橋	2001	11	5,16	ND	山梨県 (2002)
A	長野県	田川	新田川橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	松川	永代橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	千曲川	立ヶ花橋	1999	6	7	0.6	国土交通省河川局 (2001)
A	長野県	諏訪湖	諏訪湖	1998	11	17	11	環境庁水質保全局 (1999)
A	長野県	諏訪湖	諏訪湖	2000	2	1	9	環境庁水質保全局 (2000)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
A	長野県	諏訪湖	諏訪湖	2001	3	28	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	長野県	諏訪湖	諏訪湖	2001	12	4	6	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	長野県	諏訪湖		2002	12	3	6	環境省環境管理局(2003a)
A	岐阜県	長良川	藍川橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	岐阜県	長良川	藍川橋	2000	春		ND	春日&村瀬(2002)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	2000年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	2000	春		ND	春日&村瀬(2002)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	2001年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
A	岐阜県	長良川	長良大橋	2002年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	2000年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	2001年度			10	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
A	岐阜県	揖斐川	福岡大橋	2002年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
B	岐阜県	揖斐川	油島大橋	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
B	岐阜県	揖斐川	鷺田橋	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
未指定	岐阜県	宮川	宮城橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	岐阜県	桑原川	合流前	2001年度			32	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
C	岐阜県	桑原川	桑原橋	2000	春		10	春日&村瀬(2002)
A	岐阜県	津保川	桜橋	2000年度			7	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
B	岐阜県	加茂川	合流前	2001年度			7	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
D	岐阜県	水門川	二水橋	2000年度			21	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
D	岐阜県	水門川	二水橋	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
未指定	岐阜県	土岐川	三共橋	2001年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
E	岐阜県	中津川	合流前	2000年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
D	岐阜県	糸貫川	苗田橋	2000	春		8	春日&村瀬(2002)
D	岐阜県	糸貫川	苗田橋	2002年度			72	岐阜県健康福祉環境部(2003)
B	岐阜県	津屋川	福岡大橋	2002年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
B	岐阜県	津屋川	福岡大橋	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
B	岐阜県	可児川	鳥屋場橋	2002年度			ND	岐阜県健康福祉環境部(2003)
未指定	岐阜県	山田川	本川合流前	2000	春		ND	春日&村瀬(2002)
C	岐阜県	伊自良川	竹橋	2000	春		ND	春日&村瀬(2002)
未指定	岐阜県	両満川	江口橋	2000	春		ND	春日&村瀬(2002)
B	岐阜県	荒田川	水門橋	2000	春		17	春日&村瀬(2002)
D	岐阜県	境川	境川橋	2000	春		ND	春日&村瀬(2002)
未指定	岐阜県	逆川	本川合流前	2000	春		ND	春日&村瀬(2002)
未指定	岐阜県	犀川	本川合流前	2000	春		ND	春日&村瀬(2002)
B	岐阜県	相川	荒崎新橋	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
A	岐阜県	杭瀬川	野口橋	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
未指定	岐阜県	中之須川	本川合流前	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
A	岐阜県	牧田川	横曽根橋	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
未指定	岐阜県	大江川	水の里花橋	2001	春		ND	春日&村瀬(2002)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	2000年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	2001年度			ND	岐阜県健康福祉環境部 (2002d)
A	岐阜県	飛騨川	川辺ダム	2002年度			21	岐阜県健康福祉環境部(2003)
A	静岡県	都田川	落合橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	静岡県	太田川	二瀬橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	静岡県	富士川	富士川橋	1998	11	25	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	静岡県	富士川	富士川橋	1999	8	25	1.6	国土交通省河川局 (2001)
C	静岡県	巴川	湊橋	1999	1	11-18	5	静岡県 (2002a)
B	静岡県	瀬戸川	当目大橋	1999	1	11-18	21	静岡県 (2002a)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
C	静岡県	馬込川	白羽橋	1999	1	11-18	14	静岡県 (2002a)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	1999 年度			1.2	富士市 (2000)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	2000 年度			35	富士市 (2001)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	2002 年度			44	富士市 (2003)
D	静岡県	沼川	沼川新橋	2003 年度			190	富士市 (2004)
B	静岡県	潤井川	田子の浦橋	2001 年度			ND	富士市 (2002)
B	静岡県	潤井川	田子の浦橋	2003 年度			ND	富士市 (2004)
D	愛知県	佐奈川	柳橋	2000	7	28	15	愛知県 (2002b)
D	愛知県	佐奈川	柳橋	2003	8	27		愛知県(2004)
E	愛知県	汐川	船倉橋	2000	7	28	13	愛知県 (2002b)
C	愛知県	新川	萱津橋	1999	8	11	ND	愛知県 (2002a)
C	愛知県	新川	萱津橋	2003	9	1		愛知県(2004)
B	愛知県	乙川	占部用水取入口	1999	8	18	ND	愛知県 (2002a)
A	愛知県	巴川	細川頭首工	1999	8	18	ND	愛知県 (2002a)
E	愛知県	日光川	日光橋	1998	11	12	6	環境庁水質保全局 (1999)
E	愛知県	日光川	日光橋	2000	2	10	ND	環境庁水質保全局 (2000)
E	愛知県	日光川	日光橋	2000	7	27	39	愛知県 (2002b)
B	愛知県	境川	新境橋	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	愛知県	境川	新境橋	2000	7	26	ND	愛知県 (2002b)
D	愛知県	庄内川	大留橋	1999	6	16	12	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1998	11	19	1.6	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1999	6	16	0.2	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1999	8	18	1.3	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	1999	11	17	5.5	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	2000	11	14	6.9	国土交通省河川局 (2001)
D	愛知県	庄内川	枇杷島橋	2001	10-12		0.3	国土交通省河川局 (2002)
C	愛知県	天白川	天白橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
E	愛知県	荒子川	荒子川ポンプ所	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A,B	愛知県	矢作川	葵大橋	2002 年度			0.29	豊田市環境部(2003)
未指定	愛知県	逢妻女川	駒新橋	2002 年度			2.2	豊田市環境部(2003)
未指定	愛知県	逢妻男川	雲目橋	2002 年度			5.6	豊田市環境部(2003)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2001	9	6	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	安濃川	御山荘橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	員弁川	桑部橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	三重県	員弁川	桑部橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	員弁川	桑部橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	肱江川	肱江橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	肱江川	肱江橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
未指定	三重県	矢合川		2001	11	14	69	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川		2002	2	14	36	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川		2002	8	19	15	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川		2002	10	28	8.1	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川		2003	2	18	10	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川	上流(猪木橋)	2001	7	6	ND	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川	上流(猪木橋)	2002	2	14	ND	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川	合流後(中間)	2001	11	14	140	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川	合流後(中間)	2002	2	14	59	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川	中流 2(桜)	2001	11	14	69	佐来ら (2002)
未指定	三重県	矢合川	中流 2(桜)	2002	2	14	36	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	三滝橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	三滝川	三滝橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	三滝川	下流	2001	4		26	佐来ら (2002)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
A	三重県	三滝川	下流	2001	7		17	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2001	11	14	30	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2002	2	14	19	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2000	8		24	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2000	11		110	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2001	2		18	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2001	4		26	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2001	7		17	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2001	11		30	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2002	2		19	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2002	5	27	23	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2002	7	8	20	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2002	10	21	19	佐来ら (2002)
A	三重県	三滝川	下流	2003	2	18	32	佐来ら (2002)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A,B	三重県	海蔵川	新開橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
A,B	三重県	朝明川	朝明大橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A,B	三重県	朝明川	朝明大橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2001	9	9	ND	三重県環境部 (2002)
C	三重県	金沢川	千代崎樋門	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
C	三重県	金沢川	下流	2000	8		420	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2000	11		72	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2001	2		98	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2001	4	26	120	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2001	7		51	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2001	11		45	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2002	2		91	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2002	5	27	41	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2002	7	8	30	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2002	10	21	67	佐来ら (2002)
C	三重県	金沢川	下流	2003	2	17	79	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2000	8		190	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2000	11		180	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2001	2		140	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2001	4	26	350	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2001	7		300	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2001	11		95	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2002	2		150	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2002	5	27	100	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2002	7	8	190	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2002	10	21	140	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	大井の川橋付近	2003	2	17	350	佐来ら (2002)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	関西本線付近	2000	8	16	56	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	関西本線付近	2000	11		140	佐来ら (2002)
未指定	三重県	天 白 川 (大井の川)	関西本線付近	2001	2		78	佐来ら (2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	下流	2001	4		20	佐来ら (2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	下流	2001	7		9	佐来ら (2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	下流	2001	11		14	佐来ら (2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	下流	2002	2		31	佐来ら (2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	下流	2002	5	27	17	佐来ら (2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	下流	2002	7	8	7	佐来ら (2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	下流	2002	10	21	9	佐来ら (2002)
AA,A	三重県	鈴鹿川	下流	2003	2	17	23	佐来ら (2002)
B	三重県	中の川	木鎌橋	2001	9	9	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	中の川	木鎌橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
未(AA) 7)	三重県	藤川	野添橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
C	三重県	志登茂川	江戸橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
C	三重県	志登茂川	江戸橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
B	三重県	岩田川	観音橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	岩田川	観音橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
AA,A	三重県	長野川	長野橋	2001	9	6	ND	三重県環境部 (2002)
AA,A	三重県	長野川	長野橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	阪内川	荒木橋	2001	9	6	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	阪内川	荒木橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	阪内川	中部大橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
D	三重県	金剛川	昭和橋	2001	9	6	ND	三重県環境部 (2002)
D	三重県	金剛川	昭和橋	2002 年 度			9	三重県環境部(2003)
B	三重県	笹笛川	八木戸橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	笹笛川	八木戸橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
AA	三重県	濁川	柳原橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	濁川	柳原橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	五十鈴川	掘割橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	五十鈴川	堀割橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
C	三重県	外城田川	野依橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
C	三重県	外城田川	野依橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	加茂川	野畑井堰	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	加茂川	野畑井堰	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
AA	三重県	大内山川	滝見橋	2001	8	29	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	大内山川	滝辺橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
AA	三重県	一之瀬川	飛瀬浦橋	2001	8	29	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	一ノ瀬川	飛瀬浦橋	2003 年 度			ND	三重県環境部(2004)
B	三重県	久米川	芝庄橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	久米川	芝床橋	2002 年 度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	比自岐川	枅川橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
A	三重県	比自岐川	枅川橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	柘植川	山神橋	2001	9	5	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	柘植川	山神橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
AA	三重県	矢の川	矢の川橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	矢の川	矢の川橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
AA	三重県	赤羽川	新長島橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	赤羽川	新長島橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
AA	三重県	銚子川	銚子橋	2001	8	30	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	銚子川	銚子橋	2003 年度			ND	三重県環境部(2004)
AA	三重県	尾呂志川	阿田和橋	2001	8	31	ND	三重県環境部 (2002)
AA	三重県	尾呂志川	阿田和橋	2002 年度			ND	三重県環境部(2003)
B	滋賀県	宇曽川	下流	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	滋賀県	守山川	下流	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	滋賀県	瀬田川	唐橋流心	1999	6	9	9.9	国土交通省河川局 (2001)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	1998	11	12	12	環境庁水質保全局 (1999)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	2000	2	16	6	環境庁水質保全局 (2000)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	2001	1	11	6	環境省環境管理局 (2001)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	2001	12	10	8	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	京都府	大谷川	二ノ橋	2002	12	16	1	環境省環境管理局(2003a)
未指定	京都府	手原川	木津川流入前	1998	11	12	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	京都府	伊佐津川	相生橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	京都府	鴨川	鳥羽大橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	京都府	鴨川	鳥羽大橋	2000	1	19	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	京都府	鴨川	京川橋	2001	1	5	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	京都府	鴨川	京川橋	2002	1	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	京都府	天神川	東海道本線下	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	京都府	山科川	新六地藏橋	1999	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	京都府	西高瀬川	天神橋	1999	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
不明	大阪府		天保山	1998	3	16-18	12	山口 & 張野 (2000)
A	大阪府	淀川	三川合流	1999	6	9	0.2	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	1998	11	19	1.8	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋左岸	1999	8	4	0.5	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1998	11	19	0.4	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1999	6	9	3.7	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1999	8	4	ND	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	1999	11	24	1.2	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	2000	9	28	2.2	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋中央	2001	10-12		ND	国土交通省河川局 (2002)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	1998	11	19	2.5	国土交通省河川局 (2001)
B	大阪府	淀川	枚方大橋右岸	1999	8	4	0.5	国土交通省河川局 (2001)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	2000	1	28	ND	環境庁水質保全局 (2000)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
E	大阪府	石津川	毛穴大橋	2002	1	29	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C (B)8	大阪府	大川	毛馬橋	1998	3	16-18	18	山口 & 張野 (2000)
C (B)8	大阪府	大川	毛馬橋	1998	11	10	6	環境庁水質保全局 (1999)
C (B)8	大阪府	大川	毛馬橋	2000	1	18	41	環境庁水質保全局 (2000)
C (B)8	大阪府	大川	毛馬橋	2001	1	23	12	環境省環境管理局 (2001)
C (B)8	大阪府	大川	毛馬橋	2002	1	23	29	環境省総合環境政策局 (2002a)
C (B)8	大阪府	大川	毛馬橋	2002	10	23	26	環境省環境管理局(2003a)
C (B)8	大阪府	大川	昭南橋	2001	12	11	ND	大阪府環境農林水産部 (2002)
E (D)8	大阪府	寝屋川	住道大橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
E (D)8	大阪府	寝屋川	住道大橋	2000	1	18	7	環境庁水質保全局 (2000)
E (D)8	大阪府	寝屋川	住道大橋	2001	1	16	ND	環境省環境管理局 (2001)
E (D)8	大阪府	寝屋川	住道大橋	2002	1	29	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
E (D)8	大阪府	寝屋川	京橋	1998	3	16-18	98	山口 & 張野 (2000)
E (D)8	大阪府	寝屋川	京橋	1998	11	10	24	環境庁水質保全局 (1999)
E (D)8	大阪府	寝屋川	京橋	2000	1	18	270	環境庁水質保全局 (2000)
E (D)8	大阪府	寝屋川	京橋	2001	1	23	28	環境省環境管理局 (2001)
E (D)8	大阪府	寝屋川	京橋	2002	1	23	29	環境省総合環境政策局 (2002a)
E (D)8	大阪府	寝屋川	京橋	2002	10	23	200	環境省環境管理局(2003a)
B9)	大阪府	神崎川	辰巳橋	2001	12	11	31	大阪府環境農林水産部 (2002)
C (B)8)	大阪府	安治川	安治川大橋	2001	12	11	58	大阪府環境農林水産部 (2002)
C	大阪府	木津川	千本松渡	2001	12	11	24	大阪府環境農林水産部 (2002)
D	大阪府	大津川	大津川橋	2001	12	11	ND	大阪府環境農林水産部 (2002)
E	大阪府	春木川	春木橋	2001	12	11	ND	大阪府環境農林水産部 (2002)
E	大阪府	近木川	近木川橋	2001	12	11	ND	大阪府環境農林水産部 (2002)
E	大阪府	見出川	見出橋	2001	12	11	ND	大阪府環境農林水産部 (2002)
E	大阪府	樫井川	樫井川橋	2001	12	11	ND	大阪府環境農林水産部 (2002)
A	大阪府	男里川	男里川橋	2001	12	11	ND	大阪府環境農林水産部 (2002)
未指定	大阪府	味生水路	区間入り口	2001	11	16	1100	環境省総合環境政策局 (2002c)
未指定	大阪府	味生水路	区間出口	2001	11	16	960	環境省総合環境政策局 (2002c)
D	兵庫県	猪名川	利倉橋	2001 年度			690	兵庫県環境局(2002)
D	兵庫県	猪名川	利倉橋	2002 年度			44	兵庫県環境局(2003)
D	兵庫県	猪名川	利倉橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
B,D	兵庫県	猪名川	処理場前	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
B,D	兵庫県	猪名川	処理場下	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
D	兵庫県	猪名川	猪名川橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
D	兵庫県	猪名川	猪名川橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
D	兵庫県	猪名川	神津大橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
D	兵庫県	猪名川	神津大橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	藻川	中園橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
B	兵庫県	神崎川	神前橋	2001 年度			66	兵庫県環境局(2002)
E	兵庫県	左門殿川	左門橋	2001 年度			110	兵庫県環境局(2002)
E	兵庫県	左門殿川	辰巳橋	2001 年度			620	兵庫県環境局(2002)
E	兵庫県	左門殿川	辰巳橋	2002 年度			20	兵庫県環境局(2003)
E	兵庫県	左門殿川	辰巳橋	2003 年度			170	兵庫県環境局(2004)
E	兵庫県	左門殿川	辰巳橋	2000	11	1-13	120	兵庫県 (2002)
C	兵庫県	武庫川	甲武橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
C	兵庫県	明石川	嘉永橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
A	兵庫県	矢田川	油良橋	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	兵庫県	志染川	坂本橋	1998	11	12	ND	環境庁水質保全局 (1999)
E	兵庫県	福田川	福田橋	1998	11	12	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	別府川	十五社橋	2000	11	1-13	5	兵庫県 (2002)
C	兵庫県	別府川	十五社橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
C	兵庫県	別府川	十五社橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
C	兵庫県	別府川	十五社橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
C	兵庫県	別府川	一の橋(2 号線橋)	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
C	兵庫県	別府川	別府橋	2001 年度			26	兵庫県環境局(2002)
B	兵庫県	市川	工業用水取水点	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
B	兵庫県	市川	工業用水取水点	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
B	兵庫県	市川	工業用水取水点	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
B	兵庫県	夢前川	京見橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
B	兵庫県	夢前川	京見橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
B	兵庫県	夢前川	京見橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
A	兵庫県	千種川	坂超橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
A	兵庫県	千種川	坂超橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
A	兵庫県	千種川	坂超橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
A	兵庫県	岸田川	清富橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
A	兵庫県	岸田川	清富橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
A	兵庫県	岸田川	清富橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	竹田川	広田橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
未指定	兵庫県	竹田川	広田橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
未指定	兵庫県	竹田川	広田橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	洲本川	潮橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
未指定	兵庫県	洲本川	潮橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
未指定	兵庫県	洲本川	潮橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	洲本川	上加茂橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	三原川	脇田橋	2000	11	1-13	ND	兵庫県 (2002)
未指定	兵庫県	三原川	脇田橋	2001 年度			ND	兵庫県環境局(2002)
未指定	兵庫県	三原川	脇田橋	2002 年度			ND	兵庫県環境局(2003)
未指定	兵庫県	三原川	脇田橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	千草川	物部橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
未指定	兵庫県	樋戸野川	馬木橋	2003 年度			ND	兵庫県環境局(2004)
C	奈良県	寺川	吐田橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	奈良県	紀の川	千石橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	和歌山県	有田川	保田井堰	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
A	和歌山県	左会津川	会津橋	1998	11	19	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	2001	1	18	ND	環境省環境管理局 (2001)
未指定	鳥取県	勝部川	善田	2001	12	19	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	鳥取県	佐陀川	佐陀	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	島根県	浜田川	三宮橋	1998	11	25	10	環境庁水質保全局 (1999)
A	島根県	静間川	正原橋	1998	12	3	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	砂川	新橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	砂川	新橋	1999	10	8	ND	岡山県(2000)
B	岡山県	砂川	新橋	2000	10	16	ND	岡山県(2001)
B	岡山県	砂川	新橋	2001	10	30	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	1999	10	8	ND	岡山県(2000)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	2000	10	13	36	岡山県(2001)
B	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	2001	10	15	45	岡山県 (2002)
B	岡山県	高梁川	下倉橋	1999	10	6	ND	岡山県(2000)
B	岡山県	高梁川	下倉橋	2000	10	5	ND	岡山県(2001)
B	岡山県	高梁川	下倉橋	2001	10	3	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	1999	10	5	ND	岡山県(2000)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	2000	10	6	3	岡山県(2001)
A	岡山県	旭川	乙井手堰	2001	10	5	2	岡山県 (2002)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	1999	10	7	ND	岡山県(2000)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	2000	10	11	ND	岡山県(2001)
B	岡山県	吉井川	熊山橋	2001	10	30	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	児島湖	児島湖	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	児島湖	湖心	2000	10	10	2	岡山県(2001)
B	岡山県	児島湖	湖心	2001	10	12	2	岡山県 (2002)
A	広島県	沼田川	潮止め堰上	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	黒瀬川	樋の詰橋	1998	11	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	八幡川	郡橋	1998	11	19	19	環境庁水質保全局 (1999)
B	広島県	瀬野川	貫道	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	厚東川	末信橋	1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	錦川	市上水取水口	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	徳島県	新町川	新町橋	1998	11	26	6	環境庁水質保全局 (1999)
C	徳島県	新町川	新町橋	2000	2	1	26	環境庁水質保全局 (2000)
C	徳島県	新町川	新町橋	2001	1	31	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	徳島県	新町川	新町橋	2002	1	17	27	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	徳島県	新町川	新町橋	2002	11	14	30	環境省環境管理局(2003a)
A	徳島県	勝浦川	江田潜水橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	香川県	香東川	香東川橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	香川県	財田川	稲積橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	中山川	新兵衛橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	愛媛県	岩松川	岩松橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	重信川	出合橋	1998	11	20	2.3	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	出合橋	1999	8	25	1.1	国土交通省河川局 (2001)
A	愛媛県	重信川	出合橋	1999	12	10	0.6	国土交通省河川局 (2001)
A	高知県	香宗川	赤岡橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
AA	高知県	鏡川	新月橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	宝満川	岩本橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	長峽川	長音寺橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	長峽川	長音寺橋	2001	2	2	10	環境省環境管理局 (2001)
A	福岡県	長峽川	長音寺橋	2002	1	29	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	福岡県	紫川	桜橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	紫川	桜橋	2000	1	31	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	福岡県	板櫃川	境橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1998	11	25	0.5	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1999	6	16	0.3	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1999	9	10	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	1999	12	6	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	2000	11	24	0.4	国土交通省河川局 (2001)
A	福岡県	筑後川	瀬の下	2001	10-12		0.3	国土交通省河川局 (2002)
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	1998	11	13	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	2001	2	20	24	環境省環境管理局 (2001)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (淡水・つづき／海水)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
C	福岡県	那珂川	那の津大橋	2002	2	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	福岡県	樋井川	旧今川橋	1998	11	13	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	福岡県	樋井川	旧今川橋	2000	2	2	12	環境庁水質保全局 (2000)
B	福岡県	樋井川	旧今川橋	2001	2	20	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	福岡県	樋井川	旧今川橋	2002	2	7	9	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	佐賀県	玉島川	玉島橋	1998	11	13	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	2000	1	14	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	2001	1	11	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	佐賀県	有田川	又川井堰	2002	1	18	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	長崎県	浦上川	大橋堰	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	2000	1	19	9	環境庁水質保全局 (2000)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	2001	1	30	18	環境省環境管理局 (2001)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	2002	1	29	19	環境省総合環境政策局 (2002a)
未指定	長崎県	西大川	高速道下流	2002	12	9	8	環境省環境管理局(2003a)
A	熊本県	氷川	氷川橋	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
D	熊本県	浦川	一部橋	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
D	熊本県	浦川	一部橋	2000	2	10	10	環境庁水質保全局 (2000)
D	熊本県	浦川	一部橋	2001	2	15	ND	環境省環境管理局 (2001)
D	熊本県	浦川	一部橋	2002	2	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	大分県	駅館川	白岩橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	大分県	臼杵川	馬代橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	1999	6	16	0.9	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	2000	11	24	ND	国土交通省河川局 (2001)
A	大分県	筑後川	三隈大橋	2001	10-12		0.5	国土交通省河川局 (2002)
A	宮崎県	一ツ瀬川	一ツ瀬橋	1998	11	17	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	宮崎県	酒谷川	東光寺橋	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	鹿児島県	甲突川	岩崎橋	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	鹿児島県	天降川	新川橋	1998	11	27	ND	環境庁水質保全局 (1999)
E	沖縄県	国場川	一日橋	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
E	沖縄県	国場川	一日橋	2000	1	20	16	環境庁水質保全局 (2000)
E	沖縄県	国場川	一日橋	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
E	沖縄県	国場川	泊下橋	2002	3	18	98	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	沖縄県	国場川	上流	2002	6	17	ND	Kawahata et al.(2004)
E	沖縄県	国場川	中流	2002	6	17	2.3	Kawahata et al.(2004)
E	沖縄県	国場川	河口	2002	6	17	13	Kawahata et al.(2004)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	1998	11	16	8	環境庁水質保全局 (1999)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	2000	1	20	22	環境庁水質保全局 (2000)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	2001	1	23	ND	環境省環境管理局 (2001)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	2002	1	8	9	環境省総合環境政策局 (2002a)
E	沖縄県	長堂川	翔南製糖前	2002	11	26	3	環境省環境管理局(2003a)
A	沖縄県	平南川	河口	2002	6	16	ND	Kawahata et al.(2004)
A	沖縄県	満名川	河口	2002	6	16	2.6	Kawahata et al.(2004)
未指定	沖縄県	幸地川	河口	2002	6	16	3.2	Kawahata et al.(2004)
C	沖縄県	比謝川	河口	2002	6	16	6	Kawahata et al.(2004)
未指定	沖縄県	牧港川	河口	2002	6	18	1.2	Kawahata et al.(2004)
C	沖縄県	安謝川	河口	2002	6	17	11	Kawahata et al.(2004)
A	沖縄県	宮良川	中流	2001	12	10	ND	Kawahata et al.(2004)
A	沖縄県	宮良川	河口	2001	12	10	ND	Kawahata et al.(2004)
未指定	沖縄県	荒川	河口	2001	12	10	2.6	Kawahata et al.(2004)
A	岩手県	久慈湾	S-1	1998	12	22	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	久慈湾	S-1	2000	7	31	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	宮古湾	S-6	1998	12	21	ND	岩手県 (2002a)
A	岩手県	宮古湾	S-6	2000	8	1	ND	岩手県 (2002c)
C	岩手県	釜石湾	S-15	1998	12	24	9	岩手県 (2002a)
C	岩手県	釜石湾	S-15	1999	7	7	11	岩手県 (2002b)
A7)	岩手県	釜石湾	S-15	2001	9	20	ND	岩手県 (2002d)
A	岩手県	釜石湾	S-17	1999	9	22	ND	岩手県 (2002b)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (海水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
A7)	岩手県	釜石湾	S-16	2000	2	2	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	釜石湾	S-18	2000	8	2	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	大船渡湾	S-31	2000	8	3	ND	岩手県 (2002c)
A	岩手県	大船渡湾	S-31	2001	9	19	1	岩手県 (2002d)
A	岩手県	大船渡湾	S-31	2002	10	8	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	山田湾	S-9	2002	10	1	ND	岩手県(2003)
A	岩手県	広田湾	S-34	1998	12	21	ND	岩手県 (2002a)
A	福島県	松川浦	漁業権 3 号中央付近	2001	10	4	11	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	松川浦	漁業権 3 号中央付近	2002	12	3	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	松川浦	漁業権 3 号中央付近	2003	11	14	ND	福島県生活環境部(2004)
A	福島県	小名浜港	4 号埠頭先	2001	10	15	ND	福島県生活環境部(2002)
A	福島県	小名浜港	4 号埠頭先	2002	10	22	ND	福島県生活環境部(2003)
A	福島県	小名浜港	4 号埠頭先	2003	11	15	ND	福島県生活環境部(2004)
C	千葉県	東京湾	船橋 1	1999	1	11	12	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	東京湾 1	浦安沖	1998	11	18	ND	環境庁水質保全局 (1999)
C	千葉県	東京湾 1	浦安沖	2000	2	2	ND	環境庁水質保全局 (2000)
C	千葉県	東京湾 1	浦安沖	2001	1	9	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	千葉県	東京湾 1	浦安沖	2002	1	10	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	千葉県	東京湾		2002	12	12	6	環境省環境管理局(2003a)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖(St.8)	1998	11		66	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖(St.8)	2000	7		12	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖(St.8)	2001	7		16	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖(St.8)	2002	12	12	18	環境省環境管理局(2003a)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2002	7		40	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	荒川河口沖 (St.8)	2003	8		31	東京都環境局(2004)
C	東京都	東京湾	隅田川河口沖 (St.5)	1998	11		42	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口沖 (St.5)	2000	7		13	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口沖 (St.5)	2001	7		13	東京都環境局環境評価部 (2002)
C	東京都	東京湾	隅田川河口沖 (St.5)	2002	7		12	東京都環境局(2003)
C	東京都	東京湾	隅田川河口沖 (St.5)	2003	8		19	東京都環境局(2004)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	1998	11		55	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2000	7		13	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2001	7		24	東京都環境局環境評価部 (2002)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2002	7		28	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2002	7		26	東京都環境局(2003)
B	東京都	東京湾	多摩川河口 (St.32)	2003	8		19	東京都環境局(2004)
B	東京都	東京湾 35		1998	11	25	15	環境庁水質保全局 (1999)
B	東京都	東京湾 35		2000	2	2	14	環境庁水質保全局 (2000)
B	東京都	東京湾 35		2001	1	29	6	環境省環境管理局 (2001)
B	東京都	東京湾 35		2002	2	5	40	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	東京都	東京湾 35	ST.35	2002	12	12	9	環境省環境管理局(2003a)
B	神奈川県	東京湾	扇島沖	1999	12	4	16	環境庁水質保全局 (1999)
B	神奈川県	川崎湾	扇島沖	2000	9	20	5	川崎市 (2002b)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (海水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
B	神奈川県	川崎湾	扇島沖	2001	9	25	6	川崎市 (2002c)
B	神奈川県	川崎湾	扇島沖	2002	5/21 か 8/30		3	川崎市環境局(2003)
C	神奈川県	川崎湾	京浜運河千鳥町	1999			17	川崎市 (2002a)
C	神奈川県	川崎湾	京浜運河千鳥町	2000	9	20	25	川崎市 (2002b)
C	神奈川県	川崎湾	京浜運河千鳥町	2001	9	25	29	川崎市 (2002c)
C	神奈川県	川崎湾	京浜運河千鳥町	2002	5/21 か 8/30		43	川崎市環境局(2003)
C	神奈川県	川崎湾	防波堤沖	2000	9	20	ND	川崎市 (2002b)
C	神奈川県	川崎湾	京浜運河扇町	2000	9	20	19	川崎市 (2002b)
C	神奈川県	川崎湾	京浜運河扇町	2001	9	25	6	川崎市 (2002c)
C	神奈川県	川崎湾	京浜運河扇町	2002	5/21 か 8/30		12	川崎市環境局(2003)
C	神奈川県	川崎湾	川崎航路	2000	9	20	9	川崎市 (2002b)
C	神奈川県	川崎湾	川崎航路	2001	9	25	11	川崎市 (2002c)
C	神奈川県	川崎湾	川崎航路	2002	5/21 か 8/30		8	川崎市環境局(2003)
B	神奈川県	川崎湾	浮島沖	2000	9	20	14	川崎市 (2002b)
B	神奈川県	川崎湾	浮島沖	2001	9	25	10	川崎市 (2002c)
B	神奈川県	川崎湾	浮島沖	2002	5/21 か 8/30		4	川崎市環境局(2003)
B	神奈川県	川崎湾	千鳥町沖	2000	9	20	11	川崎市 (2002b)
B	神奈川県	川崎湾	東扇島沖	2001	9	25	30	川崎市 (2002c)
B	神奈川県	川崎湾	東扇島沖	2002	5/21 か 8/30		2	川崎市環境局(2003)
C	神奈川県	川崎湾	東扇島防波堤西	2001	9	25	4	川崎市 (2002c)
C	神奈川県	川崎湾	東扇島防波堤西	2002	5/21 か 8/30		5	川崎市環境局(2003)
A	神奈川県	東京湾 21	中の瀬南	1998	11	16	7	環境庁水質保全局 (1999)
C	神奈川県	東京湾	鶴見川河口	1999	12	1	59	横浜市(2003),倉林ら (2001)
C	神奈川県	東京湾	横浜港内	1999	12	1	24	横浜市(2003),倉林ら (2001)
B	神奈川県	東京湾	平潟湾沖	1999	12	1	7	横浜市(2003),倉林ら (2001)
A	静岡県	浜名湖	塩田	1999	1	11-18	24	静岡県 (2002a)
A	静岡県	浜名湖	湖心	1999	1	11-18	17	静岡県 (2002a)
B	静岡県	浜名湖	鷺津	1999	1	11-18	84	静岡県 (2002a)
C	静岡県	田子の浦港					13	静岡県 (2002a)
B	静岡県	清水港	船だまり沖	1999	1	11-18	29	静岡県 (2002a)
B	愛知県	衣浦湾	K-5	2000	7	26	ND	愛知県 (2002b)
A	愛知県	渥美湾	A-7	2000	8	9	ND	愛知県 (2002b)
A	愛知県	伊勢湾	N-7	1999	8	3	ND	愛知県 (2002a)
B	愛知県	伊勢湾 N-4	名古屋港 (乙)	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ (海水・つづき)

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
B	愛知県	伊勢湾	名古屋港 (乙)	2002	11	25	6	環境省環境管理局(2003a)
A	愛知県	伊勢湾 K-5	衣浦湾	1998	11	20	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	三重県	伊勢湾	四日市鈴鹿地先 St-4	1998	11	25	7	環境庁水質保全局 (1999)
B	三重県	伊勢湾	四日市鈴鹿地先 St-4	2000	2	7	14	環境庁水質保全局 (2000)
B	三重県	伊勢湾	四日市鈴鹿地先 St-4	2001	1	9	9	環境省環境管理局 (2001)
B	三重県	伊勢湾	四日市鈴鹿地先 St-4	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	伊勢湾	四日市鈴鹿地先 St-4	2002	1	15	9	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	三重県	伊勢湾	四日市鈴鹿地先 St-4	2002年度			13	三重県環境部(2003)
B	三重県	伊勢湾	四日市・鈴鹿地 先	2002	11	20	7	環境省環境管理局(2003a)
B	三重県	伊勢地先	St-4	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	伊勢地先	St-4	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
C	三重県	四日市港 (甲)	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
C	三重県	四日市港 (甲)	St-1	2002年度			9	三重県環境部(2003)
B	三重県	四日市鈴 鹿地先	St-3	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	四日市鈴 鹿地先	St-3	2002年度			10	三重県環境部(2003)
A	三重県	四日市鈴 鹿地先	St-5	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	四日市鈴 鹿地先	St-5	2003年度			5	三重県環境部(2004)
B	三重県	津松阪地 先	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	津松阪地 先	St-1	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
B	三重県	津松阪地 先	St-2	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	津松阪地 先	St-2	2003年度			7	三重県環境部(2004)
B	三重県	津松阪地 先	St-3	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
B	三重県	津松阪地 先	St-3	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	五ヶ所湾	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	五ヶ所湾	St-1	2002年度			9	三重県環境部(2003)
A	三重県	英虞湾	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	英虞湾	St-1	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
A	三重県	英虞湾	St-2	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	英虞湾	St-2	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	尾鷲湾	St-1	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	尾鷲湾	St-1	2003年度			ND	三重県環境部(2004)
A	三重県	尾鷲湾	St-2	2001	9	4	ND	三重県環境部 (2002)
A	三重県	尾鷲湾	St-2	2002年度			ND	三重県環境部(2003)
B	大阪府	大阪湾	堺市沖	1998	11	10	11	環境庁水質保全局 (1999)
B	大阪府	大阪湾	堺市沖	2000	2	15	6	環境庁水質保全局 (2000)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖	1998	11	19	17	環境庁水質保全局 (1999)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖	2000	1	19	18	環境庁水質保全局 (2000)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖	2001	1	19	ND	環境省環境管理局 (2001)
C	兵庫県	大阪湾	西宮市沖 1	2001	12	11	17	環境省総合環境政策局 (2002a)
不明	大阪府	S-1		2002	11	26	4	環境省環境管理局(2003a)
不明	大阪府	C-3		2002	11	26	5	環境省環境管理局(2003a)
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	1998	11	20	11	環境庁水質保全局 (1999)

付表Ⅲ-3-2 底質のモニタリングデータ（海水・つづき）

類型	調査地点			年	月	日	BPA[μg/kg]	引用文献
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	2000	2	18	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	2001	1	22	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	兵庫県	播磨灘	白浜沖	2001	12	5	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
C	兵庫県	西宮沖1		2002	11	26	15	環境省環境管理局(2003a)
A	和歌山県	紀伊水道	和歌山下津港 St-11	1998	11	24	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	和歌山県	紀伊水道	和歌山下津港 St-11	2000	1	12	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	和歌山県	紀伊水道	和歌山下津港 St-11	2001	1	18	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	和歌山県	紀伊水道	和歌山下津港 St-11	2001	12	3	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	岡山県	水島地先海	玉島港沖合	1998	11	16	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	岡山県	水島地先海	玉島港沖合	2000	1	5	ND	環境庁水質保全局 (2000)
B	岡山県	水島地先海	玉島港沖合	2000	10	16	ND	岡山県(2001)
B	岡山県	水島地先海域(甲)	玉島港沖合	2001	1	31	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	岡山県	水島地先	玉島港沖合	2001	10	16	ND	岡山県 (2002)
B	岡山県	水島地先海域(甲)	玉島港沖合	2002	2	7	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	岡山県	児島湾	波張崎南	2000	10	12	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	児島湾	波張崎南	2001	10	18	ND	岡山県 (2002)
A	岡山県	播磨灘北西部	大多府島東南沖	2000	10	3	ND	岡山県(2001)
A	岡山県	播磨灘北西部	大多府島東南沖	2001	10	2	ND	岡山県 (2002)
A	広島県	広島湾		1998	11	11	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	広島県	広島湾		2000	1	19	8	環境庁水質保全局 (2000)
A	広島県	広島湾		2001	1	10	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	広島県	広島湾	江波沖	2001	12	19	12	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	山口県	周防灘	徳山湾 T-D-4	1998	11	26	ND	環境庁水質保全局 (1999)
A	山口県	周防灘	徳山湾 T-D-4	2000	1	11	ND	環境庁水質保全局 (2000)
A	山口県	周防灘	徳山湾 T-D-4	2001	1	22	ND	環境省環境管理局 (2001)
A	山口県	周防灘	徳山湾 T-D-4	2001	12	13	20	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	愛媛県	燐灘	新居浜海域	1998	11	25	27	環境庁水質保全局 (1999)
A	愛媛県	燐灘	新居浜海域	2000	1	28	64	環境庁水質保全局 (2000)
A	愛媛県	燐灘	新居浜海域	2001	1	9	47	環境省環境管理局 (2001)
A	愛媛県	燐灘	新居浜海域	2001	12	3	120	環境省総合環境政策局 (2002a)
A	愛媛県	燐灘	新居浜海域	2002	11	11	66	環境省環境管理局(2003a)
A	愛媛県	伊予灘	松山海域	1998	11	25	ND	環境庁水質保全局 (1999)
B	福岡県	洞海湾	湾口部 610-5	1998	11	26	7	環境庁水質保全局 (1999)
B	福岡県	洞海湾	湾口部 610-5	2000	1	13	10	環境庁水質保全局 (2000)
B	福岡県	洞海湾	湾口部 610-5	2001	1	19	ND	環境省環境管理局 (2001)
B	福岡県	洞海湾	湾口部 610-5	2002	1	15	ND	環境省総合環境政策局 (2002a)
B	福岡県	洞海湾	湾口部	2002	11	22	10	環境省環境管理局(2003a)
A	大分県	豊後水道	臼杵湾	1998	11	16	11	環境庁水質保全局 (1999)
不明	沖縄県	宮良川	サンゴ礁	2001	12	10	1.4	Kawahata et al.(2004)
不明	沖縄県	白保	サンゴ礁	2001	12	10	ND	Kawahata et al.(2004)
不明	沖縄県	前里		2001	12	10	2.7	Kawahata et al.(2004)

1)2000年3月31日改訂 (北海道告示)
2)2000年3月14日改訂 (岩手県告示)
3)2000年4月18日改訂 (山形県告示)
4)2003年3月27日改訂 (環境省告示)
5)2003年10月7日改訂 (神奈川県告示)
6)2001年10月23日改訂 (神奈川県告示)
7)2002年4月12日改訂 (三重県告示)
8)2003年5月16日改訂 (大阪府告示)
9)2001年3月30日改訂 (環境省告示)

類型：『未指定』は類型区分指定なし、『不明』は文献によって河川、地点の明確な記載がない。『A,B』はAまたはBを示す。

付表Ⅲ-3-3 地下水のモニタリングデータ

調査地点			調査年	平均(μg/L)	調査回数	引用文献
北海道	枝幸郡		1998	ND	2	1)
北海道	札幌市	中央区大通り西	2000-2002	ND	3	2,3,4)
北海道	札幌市	中央区大通り東	2000-2002	ND	3	2,3,4)
宮城県	栗原郡		1998-2001	ND	4	1,2,3,4)
宮城県	仙台市	青葉区芋沢	2000-2002	ND	4	2,3,4,5)
宮城県	仙台市	若林区卸町	2000-2002	ND	3	2,3,4)
福島県	会津若松市	栄町地内	1999-2003	0.01	4	6,7,8,9)
福島県	会津若松市	大戸町地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	いわき市	小名浜地内	1999-2003	0.01	4	6,7,8,9)
福島県	いわき市	三和地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	福島市	森合地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	福島市	在庭坂地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	郡山市	朝日地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	郡山市	田村地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	白河市	字日影地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	白河市	大字旗宿地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	田島町	大字田島地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	田島町	大字金井戸地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	原町市	桜井町地内	1999-2001	ND	2	6,7)
福島県	原町市	米沢地内	1999-2001	ND	2	6,7)
千葉県	千葉市		1998	ND	2	1)
東京都	新宿区		1998-2002	0.17	6	1,2,3,4,11)
東京都	板橋区	仲宿	1999	0.03	1	11)
東京都	青梅市	千ヶ瀬	1999	ND	1	10)
東京都	青梅市	成木	1999	ND	1	10)
東京都	青梅市	富岡	1999	ND	1	10)
東京都	瑞穂町	箱根ヶ崎	1999	ND	1	10)
東京都	あきる野市	留原	1999	ND	1	10)
東京都	あきる野市	山田	1999	ND	1	10)
東京都	あきる野市	二宮	1999	0.05	1	10)
東京都	あきる野市	小川	1999	ND	1	10)
東京都	八王子市	中山	1999	ND	1	10)
東京都	八王子市	長沼町	1999	ND	1	10)
東京都	八王子市	横川町	1999	ND	1	10)
東京都	八王子市	川口町	1999	ND	1	10)
東京都	日野市	落川	1999	ND	1	10)
東京都	日野市	日野本町(併用)	1999	ND	1	10)
東京都	日野市	日野本町(雑用)	1999	ND	1	10)
東京都	日野市	南平	1999	ND	1	10)
東京都	町田市	金森	1999	ND	1	10)
東京都	町田市	玉川学園	1999	ND	1	10)
東京都	町田市	山崎町	1999	ND	1	10)
東京都	町田市	本町田	1999	1.70	2	10)
東京都	国分寺市	東恋ヶ窪	1999	ND	1	10)
東京都	国分寺市	光町	1999	ND	1	10)
東京都	昭島市	中神町	1999	ND	1	10)
東京都	昭島市	郷地町	1999	ND	1	10)
東京都	東大和市	清水(専用)	1999	ND	1	10)
東京都	東大和市	清水(併用)	1999	ND	1	10)
東京都	東大和市	仲原	1999	0.03	1	11)
東京都	武蔵村山市	大南	1999	ND	1	10)
東京都	武蔵村山市	学園	1999	ND	1	10)
東京都	府中市	四谷	1999	ND	1	10)
東京都	府中市	是政	1999	ND	1	10)
東京都	府中市	押立町	1999	ND	1	10)
東京都	小金井市	東町	1999	ND	1	10)
東京都	調布市	布田	1999	ND	1	10)
東京都	調布市	深大寺元町	1999	ND	1	10)
東京都	調布市	国領	1999	ND	1	10)
東京都	調布市	上石原	1999	ND	1	10)

付表Ⅲ-3-3 地下水のモニタリングデータ (つづき)

調査地点			調査年	平均(μg/L)	調査回数	引用文献
東京都	武蔵野市	吉祥寺南	1999	ND	1	10)
東京都	武蔵野市	吉祥寺東	1999	ND	1	10)
東京都	三鷹市	大沢	1999	ND	1	10)
東京都	三鷹市	野崎	1999	ND	1	10)
東京都	小平市	花小金井	1999	ND	1	10)
東京都	小平市	花小金井南(雑用)	1999	ND	3	10)
東京都	東久留米市	中央	1999	ND	1	10)
東京都	東久留米市	南沢	1999	ND	1	10)
東京都	東久留米市	本町	1999	ND	2	10)
神奈川県	横浜市	神奈川区	2000-2001	0.08	3	2,3,4)
神奈川県	横浜市	緑区	2000-2002	0.04	4	2,3,4,5)
神奈川県	逗子市	逗子	2001	ND	1	12)
神奈川県	茅ヶ崎市	甘沼	2001	ND	1	12)
神奈川県	小田原市	下大井	2002	ND	1	13)
神奈川県	湯河原町	門川	2002	ND	1	13)
新潟県	西蒲原郡		1998-2002	0.01	5	1,2,3,4)
長野県	松本市		1998	0.04	2	1)
愛知県	名古屋市中区	昭和区	2000-2002	0.01	3	2,3,4)
愛知県	名古屋市中区	名東区	2000-2002	ND	3	2,3,4)
石川県	金沢市	増泉	2000-2002	ND	4	2,3,4,5)
石川県	金沢市	暁町	2001	ND	2	3,4)
大阪府	寝屋川市		1998-2002	ND	5	1,2,3,4)
大阪府	大阪市	西淀川区	2000-2002	0.03	4	2,3,4,5)
大阪府	大阪市	北区	2000-2002	0.02	4	2,3,4,5)
鳥取県	八頭郡		1998	ND	1	1)
広島県	広島市	安佐南区(長束4)	2000	ND	1	2)
広島県	広島市	安佐南区(長束2)	2000-2001	ND	4	2,3,4,5)
広島県	広島市	安佐南区(長束5)	2001-2002	ND	2	3,4)
広島県	福山市	引野町	2000-2002	ND	4	2,3,4,5)
愛媛県	八幡浜市	日土町	1998-2002	ND	5	1,2,3,4,5)
愛媛県	松山市	中村	2000-2001	ND	2	2,3)
愛媛県	松山市	千舟町	2000-2002	ND	3	2,3,5)
福岡県	福岡市	早良区	2000-2002	0.02	3	2,3,4)
福岡県	福岡市	西区	2000-2002	0.01	4	2,3,4,5)
福岡県	北九州市		1998	ND	1	1)
宮崎県	高千穂町		1998	ND	2	1)
鹿児島県	鹿児島市	西千石町	2002	ND	1	4)
鹿児島県	姶良郡隼人町	住吉	2002	ND	1	4)

- 1) 環境庁水質保全局 (1999)
- 2) 環境庁水質保全局 (2000)
- 3) 環境省環境管理局 (2001)
- 4) 環境省総合環境政策局(2002)
- 5) 環境省環境管理局(2003a)
- 6) 福島県 (2000)
- 7) 福島県生活環境部(2002)
- 8) 福島県生活環境部(2003)
- 9) 福島県生活環境部(2004)
- 10) 東京都衛生局(2002)
- 11) 東京都環境保全局(2000)
- 12) 神奈川県 (2002c)
- 13) 神奈川県(2003)
- 14) 東京都水道局(2003)
- 15) 神奈川県環境農政部大気水質課(2002b)
- 16) 神奈川県(2004)
- 17) 国包 (1999)

付表Ⅲ-3-4 土壌のモニタリングデータ

調査地点			調査日時	濃度(μg/kg-dry)	引用文献
千葉県	船橋市	高根木戸近隣公園	2003/2/25	ND	千葉県(2003)
千葉県	成田市	加良部公園	2003/2/25	ND	千葉県(2003)
千葉県	四街道市	四街道市中央公園	2003/2/25	ND	千葉県(2003)
千葉県	銚子市	第四中学校	2003/2/26	ND	千葉県(2003)
千葉県	袖ヶ浦市	長浦小学校	2003/2/26	ND	千葉県(2003)
千葉県	佐倉市		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	佐原市		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	旭市		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	松尾町		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	茂原市		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	大多喜町		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	大多喜町		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	館山市		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	木更津市		1999/11/8-9	ND	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	市原市	奉免測定局	2000/11/8	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	柏市	第八小学校	2000/11/6	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	栄町	第一近隣公園	2000/11/6	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	多古町	第三小学校	2000/11/6	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	海上町	滝郷小学校	2000/11/6	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	大網白里町	小中池公園	2000/11/7	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	睦沢町	上市場公園	2000/11/7	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	勝浦市	北中学校	2000/11/7	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	鴨川市	西条小学校	2000/11/7	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	富津市	富津市役所	2000/11/8	ND	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県	習志野市	実初自然公園	2001/12/26	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	松戸市	相模台公園	2001/12/26	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	白井市	白井第一小学校	2001/12/26	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	下総町	下総中学校	2001/12/26	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	光町	橋場児童遊園	2001/12/26	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	山武町	町民野球場	2001/12/26	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	一宮町	一宮商業高校	2001/12/25	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	岬町	総合運動場	2001/12/25	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	千倉町	総合運動公園	2001/12/25	ND	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	君津市	君津中央公民館	2001/12/20	ND	千葉県環境生活部(2002c)

付表Ⅲ-3-5 大気のモニタリングデータ

調査地点	調査年	平均(μg/L)	調査回数	引用文献
青森県 八戸市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
宮城県 岩沼市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
山形県 鶴岡市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
茨城県 つくば市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
千葉県 千葉市花見川区	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
千葉県 船橋市高根台第二小学校	2002-2003	2.0-2.8	2	千葉県(2003)
千葉県 成田市西中学校	2002-2003	2.9-3.7	2	千葉県(2003)
千葉県 四街道市四街道高校	2002-2003	4.8-7.2	2	千葉県(2003)
千葉県 銚子市第四中学校	2002-2003	3.9-4.4	2	千葉県(2003)
千葉県 袖ヶ浦市長浦小学校	2002-2003	1.8-4.5	2	千葉県(2003)
千葉県 市川市市常時測定局	1999-2000	24-28	2	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県 佐原大倉県常時測定局	1999-2000	ND	2	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県 八日市場椿県常時測定局	1999-2000	ND	2	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県 松尾町保健センター	1999-2000	ND	2	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県 茂原高師県常時測定局	1999-2000	ND-9	2	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県 木更津潮見県常時測定局	1999-2000	ND	2	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県 館山亀ヶ原県常時測定局	1999-2000	ND	2	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県 市原東海小学校	2000-2001	ND	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 柏柏第8小学校	2000-2001	ND	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 栄町安食台小学校	2000-2001	ND	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 多古町常磐浄水場	2000-2001	ND-2.3	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 海上町役場	2000-2001	ND	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 大網白里保健文化センター	2000-2001	ND	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 睦沢町役場	2000-2001	ND	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 勝浦北中学校	2000-2001	ND-1.8	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 鴨川江見中学校	2000-2001	ND-2.1	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 富津小学校	2000-2001	ND	2	千葉県環境生活部(2002b)
千葉県 習志野市鷺沼測定局	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 松戸市役所	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 白井市役所	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 下総町役場	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 光町役場	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 山武町中央会館	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 一宮	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 岬町役場	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 千倉町役場	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 君津人見測定局	2002	ND	1	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県 市原市内	不明	ND	1	環境庁(1998)
東京都 屋外	不明	0.4-0.6	1	瀬戸ら(2001)
東京都 港区	2003	0.5	1	環境省環境管理局(2003b)
東京都 学校などの外気 7/35	2002	ND-2.9	1	東京都健康局(2003b)
東京都 老人福祉施設, 病院 3/35	2003	ND-1.1	1	東京都健康局(2004)
神奈川県 横浜市環境科学研究所	1999-2000	ND-7.3	18	神奈川県臨海地区大気汚染調査協議会(2000)
神奈川県 川崎市公害研究所	1999-2000	ND	17	神奈川県臨海地区大気汚染調査協議会(2000)
神奈川県 横須賀市役所	1999-2000	ND	18	神奈川県臨海地区大気汚染調査協議会(2000)
神奈川県 神奈川県環境科学センター	1999-2000	ND-1.4	18	神奈川県臨海地区大気汚染調査協議会(2000)
神奈川県 川崎市川崎区	不明	10.9	1	神奈川県臨海地区大気汚染調査協議会(2000), 菊地ら(2001)
神奈川県 神奈川県研究科学センター	不明	ND	1	環境庁(1998)
山梨県 県庁	不明	ND	1	山梨県森林環境部(2000)
山梨県 身延保健所	不明	ND	1	山梨県森林環境部(2000)
山梨県 茅崎保健所	不明	ND	1	山梨県森林環境部(2000)
山梨県 吉田保健所	不明	ND	1	山梨県森林環境部(2000)
長野県 長野県衛生公害研究所	不明	ND	1	環境庁(1998)
長野、岐阜 乗鞍岳	不明	ND	1	環境庁(1998)
福井県 福井市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
静岡県 大東町	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
愛知県 名古屋市中種区	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
三重県 四日市市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
大阪府 天王寺区	不明	2.9-3.6	1	神浦ら(1997)
大阪府 東成区	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
兵庫県 明石市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)

付表Ⅲ-3-5 大気のモニタリングデータ（つづき）

調査地点		調査年	平均(μg/L)	調査回数	引用文献
和歌山県	和歌山市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
岡山県	岡山市	2003	1	1	環境省環境管理局(2003b)
広島県	福山市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
広島県	広島市内	不明	ND	1	環境庁(1998)
山口県	宇部市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
山口県	徳山総合庁舎	不明	ND	1	環境庁(1998)
徳島県	徳島市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
福岡県	福岡市城南区	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
福岡県	北九州市若松区	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)
佐賀県	唐津市	2003	ND	1	環境省環境管理局(2003b)

付表Ⅲ-3-6 室内大気のモニタリングデータ

	調査地点	調査時期	濃度 (ng/m ³)	定量施設数	引用文献
東京都	戸建	2001/7-10 月	ND-1.5	25/34	東京都健康局(2003a)
東京都	戸建	2002/1-3 月	ND-1.3	19/32	東京都健康局(2003a)
東京都	集合	2001/7-10 月	ND-4.6	7/8	東京都健康局(2003a)
東京都	集合	2002/1-3 月	ND	0/10	東京都健康局(2003a)
東京都	特定建築物	2001/7-10 月	0.94-8.1	22/22	東京都健康局(2003a)
東京都	特定建築物	2002/1-3 月	ND-3	17/21	東京都健康局(2003a)
東京都	老人保健施設	2001/7-10 月	ND-0.35	3/4	東京都健康局(2003a)
東京都	老人保健施設	2002/1-3 月	ND-0.85	2/4	東京都健康局(2003a)
東京都	学校など	2002/6-12 月	ND-6.5	25/35	東京都健康局(2003b)
東京都	老人福祉施設 (5 年未満)	2003/6-9 月	ND-1.5	不明	東京都健康局 (2004)
東京都	老人福祉施設 (5 年以上)	2003/6-9 月	ND-1.3	不明	東京都健康局 (2004)
東京都	病院	2003/6-9 月	ND-0.6	不明	東京都健康局 (2004)
東京都	住宅室内	不明	0.5-1.1	不明	瀬戸ら(2001)
東京都	ビル室内	不明	0.8-2.4	不明	瀬戸ら(2001)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
北海道	真気別川	岩見橋下流	サケ	1998/11/25	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
北海道	久根別川	支流(大川及び 鳴川)との合流 点	ウグイ	1998/11/24	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
北海道	新川	西陵橋下流	コイ	1998/1/28	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
北海道	創成川	JR 札沼線鉄道 橋	コイ	1999/3/9	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
北海道	摩周湖	裏摩周展望台 下湖岸	ニジマス	1998/10/8	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
青森県	奥入瀬川	幸運橋付近	ウグイ	1998/10/26	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
青森県	堤川	河口部(甲田橋 下流)	ハゼ	1998/11/29	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岩手県	閉伊川	花輪橋	ウグイ	1998/10/22	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岩手県	気仙川	金成橋付近	ウグイ	1998/11/3	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岩手県	雫石川	春木場橋	ウグイ等	1999/9/24	ND	不明	岩手県 (2002b)
岩手県	南川	矢川橋	ウグイ等	1999/9/24	ND	不明	岩手県 (2002b)
岩手県	磐井川	上の橋	ウグイ等	1999/9/28	ND	不明	岩手県 (2002b)
岩手県	吸川	水門	ウグイ等	1999/9/28	ND	不明	岩手県 (2002b)
岩手県	雪谷川	報国橋	ウグイ等	2000/7/31	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	丹藤川	丹藤橋	ウグイ等	2000/7/31	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	久慈川	湊橋	ウグイ等	2000/7/31	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	中津川	御殿橋	ウグイ等	2000/9/15	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	豊沢川	桜橋	ウグイ等	2000/8/2	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	甲子川	大渡橋	ウグイ等	2000/8/2	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	人首川	江雲橋	ウグイ等	2000/8/3	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	磐井川	狐禅寺橋	ウグイ等	2000/8/4	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	北上川	北上川橋	ウグイ等	2000/8/4	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	御所ダム		ウグイ等	2000/8/1	ND	不明	岩手県 (2002c)
岩手県	田瀬ダム	L-5	ウグイ等	2000/8/3	ND	不明	岩手県 (2002c)
宮城県	江合川	及川橋付近	マブナ	1998/11/18	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
宮城県	伊豆沼	伊豆沼中央付 近	ヘラブナ	1998/11/18	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
宮城県	広瀬川	三橋	ウグイ	1998/11/18	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
宮城県	七北田川	今市橋	オイカワ	1998/11/18	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
秋田県	太平川	牛島橋付近	コイ	1998/11/15	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
秋田県	丸子川	丸子橋付近	ウグイ	1999/1/27	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
山形県	内川	西三川橋付近	ウグイ	1998/10/28	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
山形県	馬見ヶ崎川	白川橋	フナ	1998/11/6	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福島県	新田川	新桜井橋-鮭川 橋	ニゴイ	1998/11/16	6	5	環境庁水質保全局(1999)
福島県	夏井川支流横	横川橋	ウグイ	1998/11/1	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福島県	阿武隈川	蓬萊橋付近	ウグイ	2002/8 月	ND	5	福島県生活環境部(2003)
福島県	阿賀野川	新郷ダム付近	ウグイ	2002/8-9	ND	5	福島県生活環境部(2003)
福島県	松川浦	浦の出入り口 付近	ムラサキ イガイ	2002/9/4	ND	5	福島県生活環境部(2003)
福島県	小名浜港	4 号埠頭先	ムラサキ イガイ	2002/8/23	14	5	福島県生活環境部(2003)
福島県	阿武隈川	蓬萊橋付近	ウグイ	2001/9/29	ND	5	福島県生活環境部(2002)
福島県	阿賀野川	新郷ダム付近	ウグイ	2001/10/6	ND	5	福島県生活環境部(2002)
福島県	松川浦	浦の出入り口 付近	ムラサキ イガイ	2001/9/29	ND	5	福島県生活環境部(2002)
福島県	小名浜港	4 号埠頭先	ムラサキ イガイ	2001/10/6	ND	5	福島県生活環境部(2002)
福島県	阿武隈川	蓬萊橋付近	コイ	2003/9/9	ND	5	福島県生活環境部(2004)
福島県	阿賀野川	新郷ダム付近	ハヤ	2003/9/18-2 9	ND	5	福島県生活環境部(2004)
福島県	松川浦	浦の出入り口 付近	ムラサキ イガイ	2003/9/11	ND	5	福島県生活環境部(2004)
福島県	小名浜港	4 号埠頭先	ムラサキ イガイ	2003/9/1	ND	5	福島県生活環境部(2004)
茨城県	桜川	栄利橋	コイ	1998/11/3	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
茨城県	大北川	JR 鉄橋	マルタ	1998/11/11	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
茨城県	花園川		コイ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
茨城県	中丸川		コイ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
茨城県	桜川(水戸)		コイ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ（つづき）

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
茨城県	巴川		コイ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
茨城県	恋瀬川		コイ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
茨城県	東仁連川		コイ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
茨城県	涸沼		ナマズ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
茨城県	牛久沼		コイ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
茨城県	備前川		フナ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
茨城県	涸沼川		コイ	2000 年度	ND	不明	茨城県生活環境部 (2002b)
栃木県	五行川	桂橋	オイカワ	1999/1/26	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
栃木県	那珂川	黒羽	ウグイ	1998/11/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
群馬県	吾妻川	吾妻橋下流 200m	ウグイ	1998/11/25	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
群馬県	広瀬川	中島橋上流約 200m	コイ	1998/12/4	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
埼玉県	市野川	徒歩橋下流 800m	コイ	1998/12/1	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
埼玉県	新河岸川	いろは橋下流 100m	コイ	1998/12/10	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
千葉県	印旛放水路	汐留橋	ヘラブナ	1998/11/30	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
千葉県	都川	青柳橋	コイ	1998/11/27	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
千葉県	与田浦川	与田浦橋	コイ	1999/11/9-2 5	ND	5	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	新川	駒込堰	コイ	1999/11/9-2 6	ND	5	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	真亀川	幸田橋	コイ	1999/11/9-2 7	ND	5	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	平久里川	平成橋	コイ	1999/11/9-2 9	ND	5	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	小櫃川	万年橋	コイ	1999/11/9-3 0	ND	5	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	養老川	廿五里橋	フナ	1998/11/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
千葉県	養老川	持田崎橋	コイ	2000/11/23	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	大堀川	北柏橋	コイ	2000/11/22	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	長門川	長門橋	コイ	2000/11/27	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	新七間川		コイ	2001/1/16	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	小中川	馬場口堰付近	コイ	2001/1/16	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	瑞沢川	役場裏	コイ	2001/1/16	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	加茂川	権現橋	コイ	2001/1/15	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	湊川	丹後橋	コイ	2000/11/27	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	神崎川	神崎橋	コイ	2002/1/31	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	坂川	流入水路	コイ	2002/1/31	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	金山落	名内橋下流 3.5km	コイ	2002/1/20	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	派川根本名川	根本名川橋	コイ	2002/2/1	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	栗山川	あじさい橋	コイ	2000/11/28	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	栗山川	木戸橋	コイ	2002/1/18	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	作田川	大橋	コイ	2002/2/2	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	一宮川	昭和橋	コイ	1999/11/9-2 8	ND	5	千葉県環境生活部(2002a)
千葉県	一宮川	中之橋	コイ	2002/1/15	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	夷隅川	下屋敷橋	コイ	2001/11/22	ND	5	千葉県環境生活部 (2002b)
千葉県	夷隅川	荻谷橋	コイ	1998/11/17	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
千葉県	夷隅川	福原橋下流	コイ	2002/2/5	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	川尻川	朝夷小学校裏	コイ	2002/2/3	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	小糸川	人見工業用水 路上流	コイ	2002/1/15	ND	5	千葉県環境生活部(2002c)
千葉県	真間川	国分川合流点 付近	コイ	2002/22-23	ND	5	千葉県(2003)
千葉県	大津川	上沼橋	コイ	2003/3/8	ND	5	千葉県(2003)
千葉県	鹿島川	さくら橋 上 流 100m	コイ	2003/3/10	ND	5	千葉県(2003)
千葉県	高田川	成田線鉄橋 上流付近	コイ	2003/2/21	ND	5	千葉県(2003)
千葉県	汐入川	汐留橋 下流 付近	コイ	2003/2/20	ND	5	千葉県(2003)
千葉県	印旛沼	印旛沼	コイ	1998/11/20	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
千葉県	印旛沼		コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
千葉県	印旛沼		コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
千葉県	印旛沼		コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ（つづき）

[illegible]

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ (つづき)

[illegible]

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ (つづき)

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
東京都	多摩川	多摩川原橋	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	多摩川原橋	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
東京都	多摩川	田園調布堰	コイ	1998 年度	ND	5	環境庁自然保護局(1999)
神奈川県	酒匂川	飯泉堰	コイ	2000/8-12	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002b)
神奈川県	酒匂川	酒匂橋	フナ	1998/11/28	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
神奈川県	山王川	山王橋	コイ	2000/8-12	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002b)
神奈川県	中村川	押切橋	コイ	2000/8-12	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002b)
神奈川県	早川	早川橋	ウグイ	1999/冬	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002a)
神奈川県	相模川	寒川取水堰	コイ	1999/冬	30	5	神奈川県環境農政部 (2002a)
神奈川県	相模川	寒川取水堰	コイ	2001/9-11	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002c)
神奈川県	葛川	吉田橋	フナ、オ イカワ	2001/9-11	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002c)
神奈川県	森戸川	親木橋	フナ、オ イカワ	1999/冬	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002a)
神奈川県	森戸川	親木橋	コイ	2001/9-11	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002c)
神奈川県	金目川	花水橋	フナ	1998/11/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
神奈川県	金目川	花水橋	コイ	2002/10-11 月	ND	5	神奈川県(2003)
神奈川県	鶴見川	学校橋	コイ	1998/12/8	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
神奈川県	恩田川	都橋	コイ	1998/12/8	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
神奈川県	平瀬川	平瀬橋上流	コイ	1998/11/26	6	5	環境庁水質保全局(1999)
神奈川県	三沢川	一の橋	コイ	1998/11/26	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
神奈川県	田越川	渚橋	コイ	2002/10-11 月	ND	5	神奈川県(2003)
神奈川県	相模湖	湖央部	ニゴイ	1999/冬	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002a)
神奈川県	相模湖	湖央部	ニゴイ	2001/9-11	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002c)
神奈川県	津久井湖	湖央部	ニゴイ	2000/8-12	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002b)
神奈川県	芦ノ湖	湖央部	ニジマス	2001/9-11	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002c)
神奈川県	丹沢湖	湖央部	バス	2002/10-11 月	ND	5	神奈川県(2003)
神奈川県	境川		コイ	2003/9 月	ND	5	神奈川県(2004)
新潟県	新川	槇尾大橋下流	マルタウ グイ	1998/11/23	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
新潟県	鯖石川	安政橋付近	フナ	1998/12/6	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
富山県	白岩川	東西橋付近	ウグイ	1998/11/27	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
富山県	黒瀬川	石田橋	ウグイ	1998/12/9	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
石川県	犀川	二ツ寺橋上流 約 800m	ボラ	1998/9/22	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
石川県	犀川	二ツ寺橋	フナ、ニ ゴイ	2000/9/19	ND		石川県(2001)
石川県	大聖寺川	三ツ橋上流約 2km	フナ	1999/1/22	9	5	環境庁水質保全局(1999)
石川県	大聖寺川	三ツ橋	フナ	2000/9/21	ND		石川県(2001)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ（つづき）

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
石川県	動橋川	動橋大橋	ウグイ、 オイカワ、カジカ、アユ、フナ	2000/9/7	ND		石川県(2001)
石川県	浅野川	鞍降橋	フナ	2000/9/19	ND		石川県(2001)
石川県	羽咋川	羽咋大橋	フナ	2000/9/21	ND		石川県(2001)
石川県	御祓川	能登総合病院横	コイ、ナ フナ	2000/10/4-5	ND		石川県(2001)
石川県	河原田川	二ツ屋橋	フナ、ウ グイ	2000/9/21	ND		石川県(2001)
福井県	日野川	清水山橋	ウグイ	1998/11/30	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福井県	笙の川	三島橋	オイカワ	1998/11/25	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
山梨県	笛吹川	三郡東橋	コイ	1999/1/14	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
山梨県	相模川	桂川橋上流域	ウグイ	1998/11/23	15	5	環境庁水質保全局(1999)
長野県	田川	新田川橋上流	ウグイ	1998/11/18	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
長野県	松川	永代橋	ウグイ	1998/11/18	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
長野県	諏訪湖	諏訪湖	フナ	1998/11/27	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岐阜県	長良川	藍川橋下流約 300m	ウグイ	1998/11/7	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岐阜県	長良川	長良大橋	ウグイ	2000 年度	8	不明	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
岐阜県	宮川	宮城橋付近	ウグイ	1998/11/25	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岐阜県	揖斐川	福岡大橋	ウグイ	2000 年度	11	不明	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
岐阜県	飛騨川	川辺ダム	ウグイ	2000 年度	ND	不明	岐阜県健康福祉環境部 (2002c)
静岡県	都田川	落合橋	アユ	1998/11/27	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
静岡県	太田川	二瀬橋	オイカワ	1998/10/31	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛知県	日光川	日光橋	フナ	1998/11/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛知県	日光川	日光橋	フナ	2000/9/6	ND	5	愛知県 (2002b)
愛知県	境川	新境橋	フナ	1998/11/26	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛知県	境川	新境橋	コイ	2000/8/1	ND	5	愛知県 (2002b)
愛知県	天白川	天白橋	フナ	1998/11/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛知県	荒子川	荒子川ポンプ 所上流域	テラピア	1998/11/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛知県	佐奈川	柳橋	コイ	2000/8/10	ND	5	愛知県 (2002b)
愛知県	汐川	船倉橋	フナ	2000/9/14	ND	5	愛知県 (2002b)
愛知県	新川	萱津橋	コイ	1999/7/26 , 8/9	ND	5	愛知県 (2002a)
愛知県	乙川	占部用水取入 口	コイ	1999/8/29	ND	5	愛知県 (2002a)
愛知県	巴川	細川頭首工	コイ	1999/8/29	ND	5	愛知県 (2002a)
三重県	安濃川	御山荘橋	ニゴイ	1998/11/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
三重県	員弁川	町屋大橋	ヤマトシ ジミ	1998/5/10	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
滋賀県	宇曽川	河口	オオクチ バス	1998/11/24	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
滋賀県	守山川	河口付近	ブルーギ ル	1999/3/29	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
京都府	大谷川	一の橋付近	フナ	1998/12/1	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
京都府	伊佐津川	相生橋	ウグイ	1998/11/4	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
京都市	鴨川	鳥羽大橋	ニゴイ	1998/10/13	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
大阪府	石津川	毛穴大橋	コイ	1998/11/26	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
大阪府	大川	毛馬橋付近	フナ	1998/10/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
大阪府	寝屋川	京橋上流 400m	フナ	1998/10/13	7	5	環境庁水質保全局(1999)
兵庫県	武庫川	甲武橋	ヘラブナ	1998/11/26	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
兵庫県	明石川	嘉永橋	コイ	1998/11/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
兵庫県	矢田川	油良橋下流	ウグイ	1998/11/24	5	5	環境庁水質保全局(1999)
兵庫県	志染川	坂本橋	オイカワ	1998/11/12	7	5	環境庁水質保全局(1999)
兵庫県	福田川	福田橋	フナ	1998/11/15	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
奈良県	奈良川	寺川	コイ	1998/10/28	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
奈良県	紀の川	千石橋	ウグイ	1998/10/22	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
和歌山県	有田川	保田井堰	オイカワ	1998/10/29	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
和歌山県	左会津川	会津橋	ボラ	1998/11/4	ND	5	環境庁水質保全局(1999)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ (つづき)

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
鳥取県	勝部川	善田橋付近	コイ	1998/11/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
鳥取県	佐陀川	淀江町佐陀	フナ	1998/11/7	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
島根県	浜田川	三宮橋下流約 1.5km	フナ	1998/12/21	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
島根県	静間川	正原橋付近	コイ	1998/12/10	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岡山県	砂川	新橋	ニゴイ	1998/11/21	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	フナ	1998/11/20	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岡山県	児島湖	児島湖	フナ	1998/11/20	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
広島県	沼田川	沼田川中流	ウグイ	1998/11/5	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
広島県	黒瀬川	樋の詰橋付近	ギンブナ	1998/11/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
広島県	八幡川	郡橋	カワムツ	1998/10/9	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
広島県	瀬野川	貫道	フナ	1998/11/11	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
山口県	厚東川	末信橋 UC-2 上 流 1000m	コイ	1998/11/10	8	5	環境庁水質保全局(1999)
山口県	錦川	岩国市上水取 水口周辺	フナ	1998/11/17	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
徳島県	新町川	新町橋	スズキ	1998/11/14	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
徳島県	勝浦川	江田潜水橋	ウグイ	1998/11/13	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
香川県	香東川	香東川橋	フナ	1999/1/30	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
香川県	財田川	稲積橋	ニゴイ	1998/11/11	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛媛県	中山川	中山川橋	フナ	1998/11/25	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛媛県	岩松川	清満橋	ハヤ	1998/11/22	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
高知県	香宗川	赤岡橋	フナ	1998/11/21	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
高知県	鏡川	新月橋	ウグイ	1998/11/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福岡県	宝満川	岩本橋	ハヤ	1998/11/24	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福岡県	長峽川	長音寺橋	フナ	1998/11/23	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福岡県	紫川	桜橋	ギンブナ	1998/12/14	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福岡県	板櫃川	境橋	ギンブナ	1998/12/14	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福岡県	那珂川	那の津大橋	マハゼ	1998/11/27	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福岡県	樋井川	旧今川橋	ボラ	1998/11/29	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
佐賀県	玉島川	玉島橋	アユ	1998/10/13	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
佐賀県	有田川	又川井堰	オイカワ	1998/10/29	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
長崎県	浦上川	大橋堰下	フナ	1998/11/17	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
長崎県	西太川	高速道下流	フナ	1999/1/27	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
熊本県	氷川	氷川橋	フナ	1998/11/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
熊本県	浦川	一部橋	フナ	1998/11/25	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
大分県	駅館川	白岩橋	フナ	1998/11/10	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
大分県	白杵川	馬代橋	フナ	1998/12/10	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
宮崎県	一ツ瀬川	一ツ瀬橋	ウグイ	1998/12/2	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
宮崎県	酒谷川	今町橋下	オイカワ	1998/11/11	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
鹿児島県	甲突川	岩崎橋上流部	オイカワ	1998/11/15	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
鹿児島県	天降川	日当山橋及び 妙見付近	オイカワ	1999/1/23	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
沖縄県	国場川	一日橋上流 500m	テラピア	1998/11/20	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
沖縄県	長堂川	翔南製糖前下 流 1km	テラピア	1998/11/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
千葉県	東京湾	浦安沖	スズキ	1998/11/9	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
東京都	東京湾		スズキ	1998/11/30	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
東京都	隅田川河口		スズキ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	隅田川河口		スズキ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	隅田川河口		スズキ	1999/9/11-1 4	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	隅田川河口		スズキ	1999/9/11-1 4	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	隅田川河口		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	隅田川河口		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	荒川河口		スズキ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	荒川河口		スズキ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	荒川河口		スズキ	1999/9/11-1 4	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	荒川河口		スズキ	1999/9/11-1 4	ND	5	東京都衛生局(2002b)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ (つづき)

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
東京都	荒川河口		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	荒川河口		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	多摩川河口		スズキ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	多摩川河口		スズキ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	多摩川河口		スズキ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	多摩川河口		スズキ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	多摩川河口		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	多摩川河口		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 1		スズキ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 1		スズキ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 1		スズキ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 1		スズキ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 1		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 1		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 2		スズキ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 2		スズキ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 2		スズキ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 2		スズキ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 2		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 2		スズキ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	隅田川河口		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	隅田川河口		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	隅田川河口		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	隅田川河口		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	隅田川河口		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	隅田川河口		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	荒川河口		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	荒川河口		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	荒川河口		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	荒川河口		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	荒川河口		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	荒川河口		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	多摩川河口		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	多摩川河口		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	多摩川河口		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	多摩川河口		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	多摩川河口		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	多摩川河口		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 1		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 1		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 1		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ (つづき)

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
東京都	中央防波堤 1		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 1		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 1		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 2		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 2		ボラ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 2		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 2		ボラ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 2		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 2		ボラ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	隅田川河口		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	隅田川河口		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	隅田川河口		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	隅田川河口		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	隅田川河口		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	隅田川河口		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	荒川河口		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	荒川河口		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	荒川河口		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	荒川河口		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	荒川河口		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	荒川河口		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	多摩川河口		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	多摩川河口		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	多摩川河口		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	多摩川河口		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	多摩川河口		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	多摩川河口		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 1		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 1		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 1		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 1		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 1		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 1		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 2		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 2		コノシロ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 2		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 2		コノシロ	1999/9/11-14	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 2		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 2		コノシロ	2000/9-10	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	隅田川河口		ムラサキイガイ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	隅田川河口		ムラサキイガイ	1998/10/14-21	ND	5	東京都衛生局(2002a)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ (つづき)

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
東京都	隅田川河口		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	隅田川河口		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	隅田川河口		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	隅田川河口		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	荒川河口		ムラサキ イガイ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	荒川河口		ムラサキ イガイ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	荒川河口		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	荒川河口		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	荒川河口		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	荒川河口		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	多摩川河口		ムラサキ イガイ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	多摩川河口		ムラサキ イガイ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	多摩川河口		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	多摩川河口		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	多摩川河口		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	多摩川河口		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 1		ムラサキ イガイ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 1		ムラサキ イガイ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 1		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 1		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 1		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 1		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 2		ムラサキ イガイ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 2		ムラサキ イガイ	1998/10/14- 21	ND	5	東京都衛生局(2002a)
東京都	中央防波堤 2		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 2		ムラサキ イガイ	1999/10/15	ND	5	東京都衛生局(2002b)
東京都	中央防波堤 2		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
東京都	中央防波堤 2		ムラサキ イガイ	2000/8 月	ND	5	東京都衛生局(2002c)
神奈川県	東京湾	中の瀬南	カサゴ	1999/2/4	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
神奈川県	相模湾	茅ヶ崎沖	サバ	1999/冬	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002a)
神奈川県	東京湾	久里浜沖	サバ	2000/8-12	ND	5	神奈川県環境農政部 (2002b)
愛知県	三河湾	衣浦湾	ボラ	1998/11/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛知県	衣浦湾	K-5	ボラ	2000/7/26	ND	5	愛知県 (2002b)
愛知県	渥美湾	A-7	ボラ	2000/8/9	ND	5	愛知県 (2002b)
愛知県	伊勢湾	名古屋港 (乙)	ボラ	1998/11/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛知県	伊勢湾	N-7	ボラ	1999/8/6	ND	5	愛知県 (2002a)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキ イガイ	1990	9*		小島ら(2002)

付表Ⅲ-3-7 水生生物のモニタリングデータ (つづき)

調査地点			生物種	調査日時	BPA ($\mu\text{g/kg}$)	定量 限界	引用文献
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1991	7*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1992	9*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1993	13*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1994	5*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1995	8*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1996	19*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1997	8*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1998	7*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	1999	18*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ムラサキイガイ	2000/7 月	15		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1990	6*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1991	7*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1992	4*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1993	7*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1994	17*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1995	4*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1996	4*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1997	5*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1998	3*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	1999	7*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ムラサキイガイ	2000/7 月	4		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	庄内川河口	ボラ	2000/7 月	1.4*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	庄内川河口	ボラ	2000/7 月	1.7*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	九号地	ボラ	2000/7 月	1.7*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ボラ	2000/7 月	1.4*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	ボラ	2000/7 月	1.5*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	庄内川河口	スズキ	2000/7 月	1.3*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	庄内川河口	スズキ	2000/7 月	1.1*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	庄内川河口	スズキ	2000/7 月	1.6*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	スズキ	2000/7 月	0.9*		小島ら(2002)
愛知県	名古屋港	高潮防波堤	スズキ	2000/7 月	1.1*		小島ら(2002)
三重県	伊勢湾	四日市・鈴鹿地先海域 (甲)	セイゴ	1999/2/1	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
大阪府	大阪湾	堺市沖	スズキ	1998/11/12	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
兵庫県	大阪湾	西宮市沖 1	スズキ	1998/11/20	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
兵庫県	播磨灘	白浜沖	スズキ	1998/11/30	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
和歌山県	紀伊水道	和歌山下津港	イボダイ	1998/11/26	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
岡山県	備讃瀬戸	玉島港沖合	ボラ	1998/11/19	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
広島県	広島湾		ボラ	1999/1/29	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
山口県	周防灘	徳山湾	スズキ	1998/11/9	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛媛県	燐灘	新居浜海域	スズキ	1998/11/23	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
愛媛県	伊予灘	松山海域	ボラ	1998/11/14	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
福岡県	洞海湾	湾口部	シログチ	1998/12/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)
大分県	豊後水道	臼杵湾	ボラ	1998/12/16	ND	5	環境庁水質保全局(1999)

*: グラフから読みとった値

付表Ⅲ-3-8 陸上生物のモニタリングデータ

[illegible]

付表Ⅲ-3-8 陸上生物のモニタリングデータ (つづき)

県名	生物種	性別 M♂, F♀	調査日	BPA (μg/kg-wet)	定量限界 (μg/kg)	引用文献
岐阜県	タヌキ	M	1998 年度	ND	20	環境庁自然保護局(1999)
岐阜県	タヌキ	M	1998 年度	ND	20	環境庁自然保護局(1999)
岐阜県	タヌキ	M	1998 年度	ND	20	環境庁自然保護局(1999)
岐阜県	タヌキ	M	1998 年度	ND	40	環境庁自然保護局(1999)
岐阜県	タヌキ	F	1998 年度	ND	320	環境庁自然保護局(1999)
京都府	タヌキ	F	1998 年度	ND	80	環境庁自然保護局(1999)
兵庫県	タヌキ	M	1998 年度	ND	100	環境庁自然保護局(1999)
兵庫県	タヌキ	F	1998 年度	ND	100	環境庁自然保護局(1999)
兵庫県	タヌキ	F	1998 年度	ND	100	環境庁自然保護局(1999)
高知県	タヌキ	F	1998 年度	ND	20	環境庁自然保護局(1999)
神奈川県	トビ	M	2000 年度	6.5		環境省自然環境局(2001)
神奈川県	トビ	M	2000 年度	5.4		環境省自然環境局(2001)
神奈川県	トビ	M	2000 年度	3.5		環境省自然環境局(2001)
神奈川県	トビ	M	2000 年度	15		環境省自然環境局(2001)
神奈川県	トビ	M	2000 年度	11		環境省自然環境局(2001)
神奈川県	トビ	M	2000 年度	8.2		環境省自然環境局(2001)
神奈川県	トビ	F	2000 年度	1.1		環境省自然環境局(2001)
神奈川県	トビ	F	2000 年度	3.8		環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	M	2000 年度	ND	0.09	環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	M	2000 年度	0.27		環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	M	2000 年度	1.2		環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	M	2000 年度	15		環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	M	2000 年度	ND	0.09	環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	M	2000 年度	ND	0.16	環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	M	2000 年度	1.2		環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	F	2000 年度	ND	0.13	環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	F	2000 年度	ND	0.11	環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	F	2000 年度	0.15		環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	F	2000 年度	0.25		環境省自然環境局(2001)
東京都	トビ	F	2000 年度	1.1		環境省自然環境局(2001)
東京都	ミサゴ	F	2000 年度	0.16		環境省自然環境局(2001)
栃木県	オオタカ	M	2000 年度	ND	0.35	環境省自然環境局(2001)
栃木県	オオタカ	M	2000 年度	ND	0.06	環境省自然環境局(2001)
福井県	オオタカ	M	2000 年度	ND	0.15	環境省自然環境局(2001)
千葉県	オオタカ	M	2000 年度	0.5		環境省自然環境局(2001)
栃木県	オオタカ	M	2000 年度	ND	0.31	環境省自然環境局(2001)
千葉県	オオタカ	M	2000 年度	0.41		環境省自然環境局(2001)
福井県	ツミ	F	2000 年度	11		環境省自然環境局(2001)
福井県	ハイタカ	M	2000 年度	ND	0.27	環境省自然環境局(2001)
東京都	チュウヒ	M	2000 年度	5.3		環境省自然環境局(2001)
東京都	チュウヒ	M	2000 年度	ND	0.12	環境省自然環境局(2001)
東京都	チュウヒ	F	2000 年度	ND	0.07	環境省自然環境局(2001)
東京都	ハヤブサ	F	2000 年度	1.4		環境省自然環境局(2001)
東京都	ハヤブサ	F	2000 年度	ND	0.1	環境省自然環境局(2001)
東京都	チョウゲンボウ	M	2000 年度	5.6		環境省自然環境局(2001)
東京都	チョウゲンボウ	M	2000 年度	0.94		環境省自然環境局(2001)
東京都	チョウゲンボウ	F	2000 年度	5.7		環境省自然環境局(2001)
福井県	チョウゲンボウ	F	2000 年度	ND	0.68	環境省自然環境局(2001)
福井県	フクロウ	M	2000 年度	11		環境省自然環境局(2001)
滋賀県	フクロウ	M	2000 年度	1.6		環境省自然環境局(2001)
栃木県	オオコノハズク	M	2000 年度	70		環境省自然環境局(2001)
栃木県	オオコノハズク	M	2000 年度	6.2		環境省自然環境局(2001)
福井県	オオコノハズク	F	2000 年度	4.8		環境省自然環境局(2001)
栃木県	オオコノハズク	不明	2000 年度	ND	0.52	環境省自然環境局(2001)
東京都近郊	ニホンザル	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都近郊	ニホンザル	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)

付表Ⅲ-3-8 陸上生物のモニタリングデータ（つづき）

県名	生物種	性別 M♂, F♀	調査日	BPA (μg/kg-wet)	定量限界 (μg/kg)	引用文献
東京都	タヌキ	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	M	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
東京都	タヌキ	F	2002 年度	ND	0.5	環境省総合環境政策局(2003a)
A地域	トノサマガエル		2002 年度	7.1	不明	環境省自然環境局(2003)
A地域	トノサマガエル		2002 年度	4.4	不明	環境省自然環境局(2003)
B地域	トノサマガエル		2002 年度	ND	2	環境省自然環境局(2003)
B地域	トノサマガエル		2002 年度	13	不明	環境省自然環境局(2003)
C地域	トノサマガエル		2002 年度	ND	0.5	環境省自然環境局(2003)
D地域	トウキョウダル マガエル		2002 年度	ND	0.6	環境省自然環境局(2003)

付表Ⅲ-3-9 下水処理水のモニタリングデータ

対象		調査地点			調査日	BPA[μg/L]	引用文献
流入水		千葉県	千葉市	中央浄化センター	2000/1/12	0.21	千葉市下水道局(2002a)
流入水		千葉県	千葉市	中央浄化センター	2001/1/11	0.3	千葉市下水道局(2002b)
放流水		千葉県	千葉市	中央浄化センター	2000/1/12	ND	千葉市下水道局(2002a)
放流水		千葉県	千葉市	中央浄化センター	2001/1/11	0.03	千葉市下水道局(2002b)
流入水		千葉県	千葉市	南部浄化センター	2000/1/12	0.19	千葉市下水道局(2002a)
流入水		千葉県	千葉市	南部浄化センター	2001/1/11	0.2	千葉市下水道局(2002b)
放流水		千葉県	千葉市	南部浄化センター	2000/1/12	0.21	千葉市下水道局(2002a)
放流水		千葉県	千葉市	南部浄化センター	2001/1/11	0.2	千葉市下水道局(2002b)
流入水		東京都	三河島		1999/2/5	0.43	東京都下水道局(1999)
流入水		東京都	三河島	浅草系	1999/10/19-20	0.46	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	三河島	浅草系	1999/12/ 1- 2	0.36	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	三河島	藍染系	1999/10/19-20	0.28	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	三河島	藍染系	1999/12/ 1- 2	0.28	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	三河島	尾久系	1999/10/19-20	0.25	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	三河島	尾久系	1999/12/ 1- 2	0.24	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	三河島		2000 年度	0.28	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	三河島	浅草系	1998/11/20	0.41	東京都下水道局(1999)
放流水		東京都	三河島	浅草系	1999/2/5	0.42	東京都下水道局(1999)
放流水		東京都	三河島	藍染系	1998/11/20	0.36	東京都下水道局(1999)
放流水		東京都	三河島	藍染系	1999/2/5	0.24	東京都下水道局(1999)
放流水		東京都	三河島		2000 年度	0.22	東京都下水道局(2001)
処理水		東京都	三河島		1999/10/19-20	0.27	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	三河島		1999/12/ 1- 2	0.36	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	小台		1998/11/20	0.12	東京都下水道局(1999)
流入水		東京都	小台		1999/2/5	0.09	東京都下水道局(1999)
流入水		東京都	小台		1999/10/12-13	0.33	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	小台		1999/12/ 7- 8	0.15	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	小台		2000 年度	0.19	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	小台		2000 年度	0.19	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	小台		2001 年度	0.14	東京都下水道局(2003)
放流水		東京都	小台		1998/11/20	0.11	東京都下水道局(1999)
放流水		東京都	小台		1999/2/5	0.21	東京都下水道局(1999)
放流水		東京都	小台		2000 年度	0.12	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	小台		2000 年度	0.11	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	小台		2001 年度	0.08	東京都下水道局(2003)
処理水		東京都	小台		1999/10/12-13	0.1	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	小台		1999/12/ 7- 8	0.19	東京都下水道局(2002)
一 沈 入 口		東京都	小台		2000 年度	0.24	東京都下水道局(2001)
一 沈 出 口		東京都	小台		2000 年度	0.21	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 1		東京都	小台		2000 年度	0.23	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 2		東京都	小台		2000 年度	0.21	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 3		東京都	小台		2000 年度	0.2	東京都下水道局(2001)
二 沈 上 澄		東京都	小台		2000 年度	0.16	東京都下水道局(2001)
汚 泥 処 理 工 程	生汚泥	東京都	小台		2000 年度	ND	東京都下水道局(2001)
汚 泥 処 理 工 程	返送汚泥	東京都	小台		2000 年度	ND	東京都下水道局(2001)
汚 泥 処 理 工 程	受泥	東京都	小台		2000 年度	0.15mg/kg-DS	東京都下水道局(2001)
汚 泥 処 理 工 程	重力濃縮汚泥	東京都	小台		2000 年度	0.16mg/kg-DS	東京都下水道局(2001)
汚 泥 処 理 工 程	浮上濃縮汚泥	東京都	小台		2000 年度	ND	東京都下水道局(2001)
汚 泥 処 理 工 程	BP 投入汚泥	東京都	小台		2000 年度	0.38mg/kg-DS	東京都下水道局(2001)

付表Ⅲ-3-9 下水処理水のモニタリングデータ（つづき）

対象		調査地点		調査日	BPA[μg/L]	引用文献
汚泥処理工程	消化投入汚泥	東京都	小台	2000 年度	0.18mg/kg-DS	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	消化汚泥	東京都	小台	2000 年度	0.63mg/kg-DS	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	浮上濃縮廃液	東京都	小台	2000 年度	0.22	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	重力濃縮廃液	東京都	小台	2000 年度	0.25	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	洗浄廃液	東京都	小台	2000 年度	1.1	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	BP 廃液	東京都	小台	2000 年度	0.26	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	洗煙排水	東京都	小台	2000 年度	0.12	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	総合返水	東京都	小台	2000 年度	0.3	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	脱水ケーキ	東京都	小台	2000 年度	0.15mg/kg-DS	東京都下水道局(2001)
汚泥処理工程	焼却灰	東京都	小台	2000 年度	ND	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	有明	1999/2/1	0.18	東京都下水道局（1999）
流入水		東京都	有明	1999/10/ 7- 8	0.6	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	有明	1999/12/ 7- 8	0.51	東京都下水道局(2002)
放流水		東京都	有明	1998/11/19	ND	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	有明	1999/2/1	ND	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	有明	1999/10/ 7- 8	0.02	東京都下水道局(2002)
放流水		東京都	有明	1999/12/ 7- 8	ND	東京都下水道局(2002)
処理水	A2O	東京都	有明	1999/10/ 7- 8	0.02	東京都下水道局(2002)
処理水	生物ろ過	東京都	有明	1999/10/ 7- 8	ND	東京都下水道局(2002)
処理水	オゾン	東京都	有明	1999/10/ 7- 8	ND	東京都下水道局(2002)
高度処理工程水	流入水	東京都	有明	2000 年度	0.37	東京都下水道局(2001)
高度処理工程水	ろ過原水（二次処理水）	東京都	有明	2000 年度	0.03	東京都下水道局(2001)
高度処理工程水	砂ろ過	東京都	有明	2000 年度	0.01	東京都下水道局(2001)
高度処理工程水	生物ろ過膜	東京都	有明	2000 年度	ND	東京都下水道局(2001)
高度処理工程水	オゾン処理原水	東京都	有明	2000 年度	ND	東京都下水道局(2001)
高度処理工程水	オゾン処理水	東京都	有明	2000 年度	ND	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	小菅	1998/11/20	0.31	東京都下水道局（1999）
流入水		東京都	小菅	1999/2/1	0.11	東京都下水道局（1999）
流入水		東京都	小菅	1999/10/ 4- 5	0.26	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	小菅	1999/12/ 1- 2	0.24	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	小菅	2000 年度	0.21	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	小菅 東系	1998/11/20	ND	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	小菅 東系	1999/2/1	ND	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	小菅 西系	1998/11/20	0.01	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	小菅 西系	1999/2/1	ND	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	小菅	2000 年度	0.01	東京都下水道局(2001)
処理水		東京都	小菅 東系	1999/10/ 4- 5	ND	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	小菅 東系	1999/12/ 1- 2	ND	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	小菅 西系	1999/10/ 4- 5	ND	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	小菅 西系	1999/12/ 1- 2	0.01	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	落合	1998/11/25	0.24	東京都下水道局（1999）
流入水		東京都	落合	1999/2/1	0.16	東京都下水道局（1999）
流入水		東京都	落合（高段）	1999/ 8/19-20	0.2	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	落合（高段）	1999/1999/ 9-10	0.4	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	落合	2000 年度	0.15	東京都下水道局(2001)

付表Ⅲ-3-9 下水処理水のモニタリングデータ（つづき）

対象		調査地点		調査日	BPA[μg/L]	引用文献	
放流水		東京都	落合	南系	1998/11/25	0.02	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	落合	南系	1999/2/4	0.09	東京都下水道局（1999）
放流水	砂ろ過	東京都	落合		1998/11/25	ND	東京都下水道局（1999）
放流水	砂ろ過	東京都	落合		1999/2/1	0.02	東京都下水道局（1999）
放流水	RO 膜ろ過	東京都	落合		1998/11/25	ND	東京都下水道局（1999）
放流水	RO 膜ろ過	東京都	落合		1999/2/1	ND	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	落合		2000 年度	ND	東京都下水道局(2001)
処理水	砂ろ過	東京都	落合		1999/ 8/19-20	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水	砂ろ過	東京都	落合		1999/11/ 9-10	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水	砂ろ過	東京都	落合		1999/11/26	0.09	東京都下水道局(2002)
処理水	RO 膜ろ過	東京都	落合		1999/ 8/19-20	ND	東京都下水道局(2002)
処理水	ろ過	東京都	落合		1999/11/26	0.04	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	砂町		1999/2/4	0.16	東京都下水道局（1999）
流入水		東京都	砂町		1999/10/ 6- 7	0.56	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	砂町		1999/12/ 1- 2	0.37	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	砂町		2000 年度	0.95	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	砂町		1998/11/19	0.02	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	砂町		1999/2/4	0.09	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	砂町		2000 年度	0.25	東京都下水道局(2001)
処理水		東京都	砂町		1999/10/ 6- 7	0.02	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	砂町		1999/12/ 1- 2	0.01	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	森ヶ崎		1998/11/27	0.26	東京都下水道局（1999）
流入水		東京都	森ヶ崎		1999/2/23	3.9	東京都下水道局（1999）
流入水		東京都	森ヶ崎		1999/ 6/ 8- 9	0.15	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	森ヶ崎		1999/ 8/19-20	0.68	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	森ヶ崎		2000 年度	0.2	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	森ヶ崎	西系	1998/11/19	0.03	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	森ヶ崎	西系	1999/2/4	0.03	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	森ヶ崎	東系	1998/11/27	0.04	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	森ヶ崎	東系	1999/2/23	0.22	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	森ヶ崎		2000 年度	0.16	東京都下水道局(2001)
処理水		東京都	森ヶ崎	西系	1999/ 6/ 8- 9	0.08	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	森ヶ崎	西系	1999/ 8/19-20	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	森ヶ崎	東系	1999/ 6/ 8- 9	0.08	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	森ヶ崎	東系	1999/ 8/19-20	ND	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	生汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/6/8	0.34mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	生汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/8/19	0.29mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	余剰汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/6/8	0.63mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	余剰汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/8/19	0.19mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	重力濃縮汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/6/8	0.37mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	重力濃縮汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/8/19	0.39mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	機械濃縮汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/6/8	0.17mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	機械濃縮汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/8/19	0.17mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	消化汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/6/8	0.52mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	消化汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/8/19	0.92mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	脱水汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/6/8	0.52mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	脱水汚泥	東京都	森ヶ崎		1999/8/19	0.27mg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	焼却灰	東京都	森ヶ崎		1999/6/8	NDmg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
汚泥処理工程	焼却灰	東京都	森ヶ崎		1999/8/19	NDmg/kg-DS	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	芝浦	本系	1999/10/ 6- 7	0.33	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	芝浦	本系	1999/12/ 1- 2	0.3	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	芝浦	東系	1999/10/ 6- 7	0.29	東京都下水道局(2002)

付表Ⅲ-3-9 下水処理水のモニタリングデータ（つづき）

対象	調査地点			調査日	BPA[μg/L]	引用文献
流入水	東京都	芝浦	東系	1999/12/ 1- 2	0.3	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	芝浦		2000 年度	0.27	東京都下水道局(2001)
放流水	東京都	芝浦	本系	1998/11/19	0.04	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	芝浦	本系	1999/2/4	0.21	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	芝浦	東系	1998/11/19	0.01	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	芝浦	東系	1999/2/4	0.02	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	芝浦		2000 年度	0.14	東京都下水道局(2001)
処理水	東京都	芝浦	本系	1999/10/ 6- 7	0.02	東京都下水道局(2002)
処理水	東京都	芝浦	本系	1999/12/ 1- 2	0.05	東京都下水道局(2002)
処理水	東京都	芝浦	東系	1999/10/ 6- 7	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水	東京都	芝浦	東系	1999/12/ 1- 2	0.02	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	中川	中川	1999/10/19-20	0.37	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	中川	中川	1999/12/ 7- 8	0.29	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	中川	梅田	1999/12/ 7- 8	0.3	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	中川		2000 年度	0.29	東京都下水道局(2001)
流入水	東京都	中川		2000 年度	0.34	東京都下水道局(2001)
放流水	東京都	中川		1998/11/20	0.03	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	中川		1999/2/1	0.03	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	中川		2000 年度	0.08	東京都下水道局(2001)
放流水	東京都	中川		2000 年度	0.05	東京都下水道局(2001)
処理水	東京都	中川		10/10/19-20	0.02	東京都下水道局(2002)
処理水	東京都	中川		1999/12/ 7- 8	0.02	東京都下水道局(2002)
一 沈 入 口	東京都	中川		2000 年度	0.32	東京都下水道局(2001)
一 沈 出 口	東京都	中川		2000 年度	0.31	東京都下水道局(2001)
嫌 気 槽 A2O	東京都	中川	No.1	2000 年度	0.3	東京都下水道局(2001)
嫌 気 槽 A2O	東京都	中川	No.2	2000 年度	0.26	東京都下水道局(2001)
嫌 気 槽 AO	東京都	中川	No.1	2000 年度	0.27	東京都下水道局(2001)
嫌 気 槽 AO	東京都	中川	No.2	2000 年度	0.23	東京都下水道局(2001)
無 酸 素 槽 A2O	東京都	中川	No.1	2000 年度	0.2	東京都下水道局(2001)
無 酸 素 槽 A2O	東京都	中川	No.2	2000 年度	0.18	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 A2O	東京都	中川	No.1	2000 年度	0.16	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 A2O	東京都	中川	No.2	2000 年度	0.11	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 AO	東京都	中川	No.1	2000 年度	0.19	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 AO	東京都	中川	No.2	2000 年度	0.16	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 標準	東京都	中川	No.1	2000 年度	0.15	東京都下水道局(2001)
好 気 槽 標準	東京都	中川	No.2	2000 年度	0.12	東京都下水道局(2001)
流入水	東京都	葛西		1999/10/ 6- 7	0.3	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	葛西		1999/12/ 2- 3	0.31	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	葛西		2000 年度	0.24	東京都下水道局(2001)
放流水	東京都	葛西		1998/11/19	0.05	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	葛西		1999/2/5	0.03	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	葛西		2000 年度	0.02	東京都下水道局(2001)
処理水	東京都	葛西		1999/10/ 6- 7	0.04	東京都下水道局(2002)
処理水	東京都	葛西		1999/12/ 2- 3	0.09	東京都下水道局(2002)
洗 煙 排 水	東京都	葛西		2000 年度	0.02	東京都下水道局(2001)
流入水	東京都	中野		1999/10/ 6- 7	0.2	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	中野		1999/12/ 1- 2	0.16	東京都下水道局(2002)
流入水	東京都	中野		2000 年度	0.16	東京都下水道局(2001)
放流水	東京都	中野		1998/11/25	0.01	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	中野		1999/2/1	ND	東京都下水道局（1999）
放流水	東京都	中野		2000 年度	0.05	東京都下水道局(2001)
処理水	東京都	中野		1999/10/ 6- 7	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水	東京都	中野		1999/12/ 1- 2	ND	東京都下水道局(2002)

付表Ⅲ-3-9 下水処理水のモニタリングデータ（つづき）

対象	調査地点			調査日	BPA[μg/L]	引用文献	
流入水		東京都	新河岸	浮間	1999/10/19-20	0.45	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	新河岸	浮間	1999/12/ 7- 8	2.4	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	新河岸	蓮根	1999/10/19-20	0.33	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	新河岸	蓮根	1999/12/ 7- 8	0.24	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	新河岸		2000 年度	0.4	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	新河岸		1998/11/25	0.12	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	新河岸		1999/2/1	0.2	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	新河岸		2000 年度	0.09	東京都下水道局(2001)
処理水		東京都	新河岸		1999/10/19-20	0.08	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	新河岸		1999/12/ 7- 8	0.11	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	北多摩一号		1998/8/18	1.6	東京都下水道局 (1999)
流入水		東京都	北多摩一号		1998/12/11	1	東京都下水道局 (1999)
流入水		東京都	北多摩一号		1999/ 8/ 3- 4	0.35	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	北多摩一号		1999/11/ 9-10	0.4	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	北多摩一号		2000 年度	0.2	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	北多摩一号		2001 年度	0.2	東京都下水道局(2003)
放流水		東京都	北多摩一号		1998/8/18	0.05	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	北多摩一号		1998/12/11	0.04	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	北多摩一号		2000 年度	0.03	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	北多摩一号		2001 年度	0.02	東京都下水道局(2003)
処理水		東京都	北多摩一号		1999/ 8/ 3- 4	0.02	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	北多摩一号		1999/11/ 9-10	0.04	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	北多摩二号		1999/ 9/27-28	0.23	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	北多摩二号		1999/12/16-17	0.26	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	北多摩二号		2000 年度	0.18	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	北多摩二号		2001 年度	0.14	東京都下水道局(2003)
放流水		東京都	北多摩二号		1998/11/19	ND	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	北多摩二号		1999/2/8	0.03	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	北多摩二号		2000 年度	0.02	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	北多摩二号		2001 年度	0.02	東京都下水道局(2003)
処理水		東京都	北多摩二号		1999/ 9/27-28	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	北多摩二号		1999/12/16-17	0.01	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	南多摩		1998/8/18	1.5	東京都下水道局 (1999)
流入水		東京都	南多摩		1998/12/11	2	東京都下水道局 (1999)
流入水		東京都	南多摩		1999/ 8/ 3- 4	0.61	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	南多摩		1999/11/11-12	0.43	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	南多摩		2000 年度	0.25	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	南多摩		2001 年度	0.13	東京都下水道局(2003)
放流水		東京都	南多摩		1998/8/18	0.04	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	南多摩		1998/12/11	ND	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	南多摩		2000 年度	0.01	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	南多摩		2001 年度	0.01	東京都下水道局(2003)
処理水		東京都	南多摩		1999/ 8/ 3- 4	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	南多摩		1999/11/11-12	0.02	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	多摩川上流		1998/8/18	1.7	東京都下水道局 (1999)
流入水		東京都	多摩川上流		1998/12/11	0.77	東京都下水道局 (1999)
流入水		東京都	多摩川上流		1999/ 8/ 3- 4	1.7	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	多摩川上流		1999/12/16-17	0.56	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	多摩川上流		2000 年度	0.67	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	多摩川上流		2001 年度	0.53	東京都下水道局(2003)
放流水		東京都	多摩川上流		1998/8/18	0.08	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	多摩川上流		1998/12/11	0.02	東京都下水道局 (1999)
放流水		東京都	多摩川上流		2000 年度	0.27	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	多摩川上流		2001 年度	0.03	東京都下水道局(2003)
処理水	放流水	東京都	多摩川上流		1999/ 8/ 3- 4	0.08	東京都下水道局(2002)
処理水	放流水	東京都	多摩川上流		1999/12/16-17	0.03	東京都下水道局(2002)
処理水	凝集ろ過	東京都	多摩川上流		1999/ 8/ 3- 4	0.02	東京都下水道局(2002)
処理水	凝集ろ過	東京都	多摩川上流		1999/12/16-17	0.21	東京都下水道局(2002)
処理水	オゾン	東京都	多摩川上流		1999/ 8/ 3- 4	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水	オゾン	東京都	多摩川上流		1999/12/16-17	0.13	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	清瀬		1998/11/26	0.2	東京都下水道局 (1999)
流入水		東京都	清瀬		1998/2/8	0.15	東京都下水道局 (1999)
流入水		東京都	清瀬		1999/ 9/29-30	0.63	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	清瀬		1999/12/ 9-10	0.36	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	清瀬		2000 年度	0.58	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	清瀬		2001 年度	1.2	東京都下水道局(2003)
放流水		東京都	清瀬		1998/11/26	ND	東京都下水道局 (1999)

付表Ⅲ-3-9 下水処理水のモニタリングデータ（つづき）

対象	調査地点			調査日	BPA[μg/L]	引用文献	
放流水		東京都	清瀬		1999/2/8	0.01	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	清瀬		2000 年度	0.01	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	清瀬		2001 年度	0.02	東京都下水道局(2003)
処理水		東京都	清瀬		1999/ 9/29-30	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	清瀬		1999/12/ 9-10	0.01	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	浅川		1999/ 9/29-30	1.2	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	浅川		1999/12/16-17	0.65	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	浅川		2000 年度	0.57	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	浅川		2001 年度	1.2	東京都下水道局(2003)
放流水		東京都	浅川		1998/11/19	0.11	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	浅川		1999/2/8	0.06	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	浅川		2000 年度	0.08	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	浅川		2001 年度	0.04	東京都下水道局(2003)
処理水		東京都	浅川		1999/ 9/29-30	0.09	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	浅川		1999/12/16-17	0.08	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	八王子		1999/ 9/27-28	0.43	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	八王子		1999/12/16-17	0.37	東京都下水道局(2002)
流入水		東京都	八王子		2000 年度	0.5	東京都下水道局(2001)
流入水		東京都	八王子		2001 年度	0.36	東京都下水道局(2003)
放流水		東京都	八王子		1998/11/19	0.04	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	八王子		1999/2/8	ND	東京都下水道局（1999）
放流水		東京都	八王子		2000 年度	0.03	東京都下水道局(2001)
放流水		東京都	八王子		2001 年度	0.06	東京都下水道局(2003)
処理水		東京都	八王子		1999/ 9/27-28	0.01	東京都下水道局(2002)
処理水		東京都	八王子		1999/12/16-17	ND	東京都下水道局(2002)
処理水	ろ過前	東京都	東尾久		1999/10/19	0.11	東京都下水道局(2002)
処理水	ろ過前	東京都	東尾久		1999/12/1	0.22	東京都下水道局(2002)
処理水	ろ過後	東京都	東尾久		1999/10/19	0.02	東京都下水道局(2002)
処理水	ろ過後	東京都	東尾久		1999/12/1	0.05	東京都下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	北部第二	1998/秋	1	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	北部第二	1999/冬	1	横浜市下水道局(2002)
処理水		神奈川県	横浜市	北部第二	1998/秋	0.08	横浜市下水道局(2002)
処理水		神奈川県	横浜市	北部第二	1999/冬	ND	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	都筑	1998/冬	0.38	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	都筑	1999/夏	1.4	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	都筑	1999/秋	0.48	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	都筑	2000/秋	0.47	横浜市下水道局(2002)
処理水	高度処理 ＋標準法 の混合	神奈川県	横浜市	都筑	1998/冬	0.06	横浜市下水道局(2002)
高度処理水		神奈川県	横浜市	都筑	1999/夏	0.05	横浜市下水道局(2002)
高度処理水		神奈川県	横浜市	都筑	1999/秋	ND	横浜市下水道局(2002)
高度処理水		神奈川県	横浜市	都筑	2000/秋	0.04	横浜市下水道局(2002)
標準処理水		神奈川県	横浜市	都筑	1999/夏	0.04	横浜市下水道局(2002)
標準処理水		神奈川県	横浜市	都筑	1999/秋	0.03	横浜市下水道局(2002)
標準処理水		神奈川県	横浜市	都筑	2000/秋	ND	横浜市下水道局(2002)
オゾン 処理水		神奈川県	横浜市	都筑	1998/冬	ND	横浜市下水道局(2002)
オゾン 処理水		神奈川県	横浜市	都筑	1999/夏	ND	横浜市下水道局(2002)
オゾン 処理水		神奈川県	横浜市	都筑	1999/秋	ND	横浜市下水道局(2002)
オゾン 処理水		神奈川県	横浜市	都筑	2000/秋	ND	横浜市下水道局(2002)

付表Ⅲ-3-9 下水処理水のモニタリングデータ (つづき)

対象		調査地点			調査日	BPA[μg/L]	引用文献
流入水		神奈川県	横浜市	金沢	1999/秋	0.44	横浜市下水道局(2002)
処理水		神奈川県	横浜市	金沢	1999/秋	0.04	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/夏	0.75	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/秋	0.21	横浜市下水道局(2002)
処理水		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/夏	ND	横浜市下水道局(2002)
処理水		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/秋	ND	横浜市下水道局(2002)
オゾン処理水		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/夏	ND	横浜市下水道局(2002)
オゾン処理水		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/秋	ND	横浜市下水道局(2002)
修量用水 滝の川		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/夏	ND	横浜市下水道局(2002)
修量用水 滝の川		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/秋	ND	横浜市下水道局(2002)
修量用水 入江川		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/夏	ND	横浜市下水道局(2002)
修量用水 入江川		神奈川県	横浜市	神奈川	2000/秋	ND	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	港北	2000/夏	0.18	横浜市下水道局(2002)
処理水		神奈川県	横浜市	港北	2000/夏	ND	横浜市下水道局(2002)
流入水		神奈川県	横浜市	西部	2000/夏	0.15	横浜市下水道局(2002)
処理水		神奈川県	横浜市	西部	2000/夏	ND	横浜市下水道局(2002)
原水	実験流し から集めた	静岡県	浜松医大内			0.45-1.2	浜松医科大学(2002)
二次処理水	活性汚泥 処理	静岡県	浜松医大内			0.01-0.19	浜松医科大学(2002)
3次処理水	砂ろ過後 活性炭吸着	静岡県	浜松医大内			ND-0.02	浜松医科大学(2002)
生活排水	生活流し から集めた	静岡県	浜松医大内			-	浜松医科大学(2002)
下水道 放流水	生活排水 と3次処理水 を合わせたもの	静岡県	浜松医大内			0.13-0.35	浜松医科大学(2002)
処理場 流入水		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	0.23	岩村ら(2002a)
処理場 流入水		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	0.22	岩村ら(2002a)
初沈流 入水		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	-	岩村ら(2002a)
初沈流 入水		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	0.31	岩村ら(2002a)
初沈流 出水		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	0.21	岩村ら(2002a)
初沈流 出水		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	0.24	岩村ら(2002a)
放流水		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	0.09	岩村ら(2002a)

付表Ⅲ-3-9 下水処理水のモニタリングデータ（つづき）

対象		調査地点			調査日	BPA[μg/L]	引用文献
初沈引抜汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	0.92	岩村ら(2002a)
初沈引抜汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	2.1	岩村ら(2002a)
重力濃縮汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	5.4	岩村ら(2002a)
重力濃縮汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	5.1	岩村ら(2002a)
重力濃縮越流水		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	-	岩村ら(2002a)
重力濃縮越流水		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	0.25	岩村ら(2002a)
返送汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	0.94	岩村ら(2002a)
返送汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	0.49	岩村ら(2002a)
浮上濃縮汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	4.5	岩村ら(2002a)
浮上濃縮汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	2.1	岩村ら(2002a)
浮上分離液		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	-	岩村ら(2002a)
浮上分離液		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	0.13	岩村ら(2002a)
消化汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	14	岩村ら(2002a)
消化汚泥		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	20	岩村ら(2002a)
脱水ケーキ		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	750μg/kg-dry	岩村ら(2002a)
脱水ケーキ		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	930μg/kg-dry	岩村ら(2002a)
脱水分離液		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	3.4	岩村ら(2002a)
脱水分離液		福岡県	北九州市 A 処理場		2002	2.8	岩村ら(2002a)
処理水(標準)		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	0.9	岩村ら(2002b)
処理水(深層)		福岡県	北九州市 A 処理場		2001	0.9	岩村ら(2002b)
処理場流入水		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	0.37	岩村ら(2002b)
初沈流出水		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	0.2	岩村ら(2002b)
処理水(1系)		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	0.01	岩村ら(2002b)
処理水(3系)		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	ND	岩村ら(2002b)
放流水		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	0.02	岩村ら(2002b)
初沈引抜汚泥		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	1.4	岩村ら(2002b)
重力濃縮汚泥		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	5.2	岩村ら(2002b)
余剰汚泥		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	0.7	岩村ら(2002b)
混合汚泥		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	3.1	岩村ら(2002b)
造粒越流水		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	1.8	岩村ら(2002b)
脱水ケーキ		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	110μg/kg-dry	岩村ら(2002b)
脱水分離液		福岡県	北九州市 B 処理場		2001	0.22	岩村ら(2002b)

付表Ⅲ-3-10 雨水のモニタリングデータ

県名	調査地点	降雨日	BPA($\mu\text{g/L}$)	引用文献
		定量限界	0.02	
群馬県	前橋市岩神町	1997/7/9	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1997/7/11	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1997/8/7	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1997/8/13	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1997/8/31	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1997/9/8	0.03	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1997/9/11	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1997/9/26	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1997/12/8	0.04	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1998/1/8	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1998/1/15	ND	太谷 & 斎藤(2002)
群馬県	前橋市岩神町	1998/1/18	0.02	太谷 & 斎藤(2002)

付表Ⅲ-3-11 給水栓のモニタリングデータ

調査地点			調査年	平均(μg/L)	調査回数	引用文献
東京都	三鷹市		1999	ND	1	10)
東京都	調布市		1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	小河内	1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	日原	1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	氷川	1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	大丹波	1999	ND	1	10)
東京都	羽村市		1999	ND	1	10)
東京都	武蔵野市		1999	ND	1	10)
東京都	昭島市		1999	ND	1	10)
東京都	三宅村		1999	ND	1	10)
東京都	八丈町	大川	1999	ND	1	10)
東京都	八丈町	関之戸	1999	ND	1	10)
東京都	大島町	北の山	1999	ND	1	10)
東京都	大島町	南部脱塩	1999	ND	1	10)
東京都	檜原村	北秋川	1999	ND	1	10)
東京都	檜原村	南秋川	1999	ND	1	10)
東京都	金町		1999-2003	ND	4	15)
東京都	朝霞		1999-2003	ND	4	16)
東京都	小作		2002-2003	ND	2	15)
不明	A 水道		1998	ND	1	15)
不明	B 水道		1998	ND	1	15)
不明	C 水道		1998	0.007	1	16)
不明	D 水道		1998	ND	1	16)
不明	E 水道		1998	ND	1	16)
不明	F 水道		1998	0.004	1	16)
不明	G 水道		1998	ND	1	15)
不明	H 水道		1998	0.003	1	15)

付表Ⅲ-3-12 受水槽給水栓のモニタリングデータ

調査地点			調査年	平均(μg/L)	調査回数	引用文献
東京都	千代田区	大手町	1999	ND	3	15)
東京都	千代田区	丸の内	1999	ND	2	16)
東京都	千代田区	九段北	1999	ND	1	16)
東京都	港区	芝	1999	ND	2	17)
東京都	港区	芝浦	1999	ND	1	17)
東京都	港区	新橋	1999	ND	1	17)
東京都	品川区	北品川	1999	ND	1	17)
東京都	品川区	南大井	1999	ND	1	17)
東京都	中央区	銀座	1999	ND	1	17)
東京都	中央区	日本橋本石町	1999	ND	1	17)
東京都	中央区	八重洲	1999	ND	1	17)
東京都	中央区	日本橋	1999	ND	2	17)
東京都	中央区	京橋	1999	ND	1	17)
東京都	豊島区	雑司ヶ谷	1999	ND	1	17)
東京都	豊島区	西池袋	1999	ND	1	17)
東京都	豊島区	東池袋	1999	ND	1	17)
東京都	文京区	大塚	1999	ND	1	17)
東京都	文京区	小日向	1999	ND	1	17)
東京都	文京区	小石川	1999	ND	1	17)
東京都	新宿区	西新宿	1999	ND	2	17)
東京都	新宿区	新宿	1999	ND	1	17)
東京都	新宿区	津久戸町	1999	ND	1	17)
東京都	新宿区	揚場町	1999	ND	1	17)
東京都	渋谷区	広尾	1999	ND	1	17)

付表Ⅲ-3-13 原水のモニタリングデータ

調査地点			調査年	平均(μg/L)	調査回数	引用文献
東京都	東村山	浄水場	1999-2000	0.01	2	10)
東京都	境	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	小作	浄水場	1999-2003	ND	4	10)
東京都	砧	浄水場	1999-2003	ND	4	10)
東京都	長沢	浄水場	1999-2003	ND	4	14)
東京都	金町	浄水場	1999-2003	0.03	4	10)
東京都	三郷	浄水場	1999-2000	0.02	2	14)
東京都	朝霞	浄水場	1999-2003	0.03	4	10,14)
東京都	三園	浄水場	1999-2000	0.02	2	10)
東京都	高月	浄水場	1999-2000	ND	2	14)
東京都	柴崎	浄水場	1999-2000	ND	2	14)
東京都	上代継	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	三鷹市		1999	ND	1	10)
東京都	調布市		1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	小河内	1999	ND	1	14)
東京都	奥多摩町	日原	1999	ND	1	14)
東京都	奥多摩町	氷川	1999	ND	1	14)
東京都	奥多摩町	大丹波	1999	ND	1	14)
東京都	羽村市		1999	ND	1	10)
東京都	武蔵野市		1999	ND	1	10)
東京都	昭島市		1999	ND	1	10)
東京都	三宅村		1999	ND	1	10)
東京都	八丈町	大川	1999	ND	1	10)
東京都	八丈町	関之戸	1999	ND	1	10)
東京都	大島町	北の山	1999	ND	1	10)
東京都	大島町	南部脱塩	1999	ND	1	10)
東京都	檜原村	北秋川	1999	ND	1	14)
東京都	檜原村	南秋川	1999	ND	1	14)
東京都	上連雀		2002-2003	ND	2	14)
東京都	千ヶ瀬第二		2002-2003	ND	2	10)
神奈川県	谷ヶ原浄水場		2000-2003	0.004	4	10)
神奈川県	寒川浄水場		2000-2003	0.005	4	10)
神奈川県	相模原浄水場		2000-2003	0.005	4	10)
不明	A 水道		1998	ND	1	10)
不明	B 水道		1998	0.008	1	10)
不明	C 水道		1998	0.008	1	10)
不明	D 水道		1998	0.003	1	10)
不明	E 水道		1998	0.007	1	10)
不明	F 水道		1998	0.01	1	10)
不明	G 水道		1998	0.06	1	10)
不明	H 水道		1998	0.003	1	10)

付表Ⅲ-3-14 浄水のモニタリングデータ

調査地点			調査年	平均(μg/L)	調査回数	引用文献
東京都	東村山	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	境	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	小作	浄水場	1999-2003	ND	4	10)
東京都	砧	浄水場	1999-2003	ND	4	10)
東京都	長沢	浄水場	1999-2003	ND	4	10)
東京都	金町	浄水場	1999-2003	ND	4	10)
東京都	三郷	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	朝霞	浄水場	1999-2003	ND	4	10)
東京都	三園	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	高月	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	柴崎	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	上代継	浄水場	1999-2000	ND	2	10)
東京都	三鷹市		1999	ND	1	10)
東京都	調布市		1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	小河内	1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	日原	1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	氷川	1999	ND	1	10)
東京都	奥多摩町	大丹波	1999	ND	1	10)
東京都	羽村市		1999	ND	1	10)
東京都	武蔵野市		1999	ND	1	10)
東京都	昭島市		1999	ND	1	14)
東京都	三宅村		1999	ND	1	14)
東京都	八丈町	大川	1999	ND	1	14)
東京都	八丈町	関之戸	1999	ND	1	14)
東京都	大島町	北の山	1999	ND	1	14)
東京都	大島町	南部脱塩	1999	ND	1	14)
東京都	檜原村	北秋川	1999	ND	1	14)
東京都	檜原村	南秋川	1999	ND	1	14)
東京都	上連雀		2002-2003	ND	2	10)
東京都	千ヶ瀬第二		2002-2003	ND	2	14)
神奈川県	谷ヶ原浄水場		2000-2003	ND	4	10,14)
神奈川県	寒川浄水場		2000-2003	ND	4	10,14)
神奈川県	相模原浄水場		2000-2003	ND	4	10)
不明	A 水道		1998	ND	1	10)
不明	B 水道		1998	ND	1	10)
不明	C 水道		1998	0.003	1	10)
不明	D 水道		1998	0.004	1	10)
不明	E 水道		1998	ND	1	10)
不明	F 水道		1998	ND	1	10)
不明	G 水道		1998	ND	1	10)
不明	H 水道		1998	0.01	1	10)

- 1) 環境庁水質保全局 (1999)
- 2) 環境庁水質保全局 (2000)
- 3) 環境省環境管理局 (2001)
- 4) 環境省総合環境政策局(2002)
- 5) 環境省環境管理局(2003a)
- 6) 福島県 (2000)
- 7) 福島県生活環境部(2002)
- 8) 福島県生活環境部(2003)
- 9) 福島県生活環境部(2004)
- 10) 東京都衛生局(2002)
- 11) 東京都環境保全局(2000)
- 12) 神奈川県 (2002c)
- 13) 神奈川県(2003)
- 14) 東京都水道局(2003)
- 15) 神奈川県環境農政部大気水質課(2002b)
- 16) 神奈川県(2004)
- 17) 国包 (1999)

付表Ⅲ-3-15 廃棄物処分場排水のモニタリングデータ（水質）

対象	調査地点		調査日	BPA[μg/L]	定量 限界	引用文献
放流水	福島県	伊達地方衛生処理組合	2001/8/30	0.47	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	伊達地方衛生処理組合	2002/8/30	0.19	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	伊達地方衛生処理組合	2003/9/3	0.17	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水	福島県	西白河地方衛生処理一部事務組合	2001/8/29	ND	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	西白河地方衛生処理一部事務組合	2002/8/27	0.02	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	西白河地方衛生処理一部事務組合	2003/8/21	ND	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水	福島県	会津広域事業組合	2001/8/28	0.03	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	会津広域事業組合	2002/8/20	ND	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	会津広域事業組合	2003/8/27	0.02	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水	福島県	原町方部環境衛生組合	2001/8/28	ND	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	原町方部環境衛生組合	2002/8/28	ND	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	原町方部環境衛生組合	2003/9/17	ND	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水(浸出水)	福島県	A 社(処理業者)	1999/11/15	810	不明	福島県生活環境部(2002)
放流水(浸出水)	福島県	A 社(処理業者)	2000/9/20	920	不明	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	A 社(処理業者)	2001/8/30	1600	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	A 社(処理業者)	2002/8/30	1.7	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	A 社(処理業者)	2003/9/10	ND	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2002/1/15	600	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2002/6/28	77	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2002/8/30	7.7	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2002/11/30	150	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2003/1/16	0.14	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2003/5/9	48	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2003/8/27	2700	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2003/11/30	130	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2004/1/15	24	0.01	福島県生活環境部(2004)
場内側溝	福島県	A 社(処理業者)	2003/11/30	0.06	0.01	福島県生活環境部(2004)
場内側溝	福島県	A 社(処理業者)	2004/1/15	0.14	0.01	福島県生活環境部(2004)
側溝マンホール	福島県	A 社(処理業者)	2004/1/15	0.13	0.01	福島県生活環境部(2004)
場内ため池	福島県	A 社(処理業者)	2003/8/27	0.1	0.01	福島県生活環境部(2004)
場内ため池	福島県	A 社(処理業者)	2003/11/30	0.02	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水	福島県	B 社(処理業者)	2001/8/30	0.02	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	B 社(処理業者)	2002/8/29	ND	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	B 社(処理業者)	2003/9/3	870	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水	福島県	C 社(処理業者)	2001/8/30	0.12	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	C 社(処理業者)	2002/8/29	0.05	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	C 社(処理業者)	2003/9/10	0.02	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水	福島県	D 社(自社処分場)	2001/8/29	0.59	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	D 社(自社処分場)	2002/8/27	0.17	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	D 社(自社処分場)	2003/8/21	1.4	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水	福島県	E 社(処理業者)	2001/8/28	0.11	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	E 社(処理業者)	2002/8/20	0.55	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	E 社(処理業者)	2003/8/27	0.46	0.01	福島県生活環境部(2004)
放流水	福島県	F 社(処理業者)	2001/8/28	ND	0.01	福島県生活環境部(2002)
放流水	福島県	F 社(処理業者)	2002/8/28	ND	0.01	福島県生活環境部(2003)
放流水	福島県	F 社(処理業者)	2003/9/17	ND	0.01	福島県生活環境部(2004)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/3	1500	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/4	450	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/5	470	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/6	1500	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/8	1300	不明	佐来ら (2002)

付表Ⅲ-3-15 廃棄物処分場排水のモニタリングデータ（水質）

対象	調査地点		調査日	BPA[μg/L]	定量 限界	引用文献
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/9	1100	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/10	1300	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/11	1200	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2001/12	860	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2002/1	690	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2002/2	580	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	産廃処分場跡地排水(高野排水)	2002/3	540	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	排水 2	2001/8	4	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	排水 2	2001/9	6.4	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	排水 2	2001/10	360	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	排水 2	2001/11	220	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	排水 2	2001/12	86	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	排水 2	2002/1	34	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	排水 2	2002/2	67	不明	佐来ら (2002)
浸出水	三重県	排水 2	2002/3	11	不明	佐来ら (2002)
流出水	福岡県	久留米市高良内/内野 B 最終処分場)	1999/6/28	75		河内 (2000)

(底質)

対象	調査地点		調査日	BPA[μg/kg]	定量 限界	引用文献
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2002/1/15	11		福島県生活環境部(2002)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2002/6/28	11	5	福島県生活環境部(2003)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2002/8/30	120	5	福島県生活環境部(2003)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2002/11/30	62	5	福島県生活環境部(2003)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2003/1/16	48	5	福島県生活環境部(2003)
放流口	福島県	A 社(処理業者)	2003/5/9	9	5	福島県生活環境部(2004)

付録 B

付表 IV-3-1 PC 樹脂製哺乳瓶の溶出データ

溶出濃度 (μg/L)				濃度 表示	試験方法など	検体数
水	n-ヘプタン	4%酢酸	20%エタノール			
95℃, 30 分	25℃, 60 分	95℃, 30 分	60℃, 30 分			
粉ミルク, りんごジュースともに<100					石鹼と水で洗浄後, 水で 5 分煮沸. ボトルに粉ミルクか りんごジュースを入れて 4℃12 時間	不明
			<2		水で 5 分煮てから 6×4cm 切り取り, バイアルに入れる. 10%エタノールを入れ 100℃30 分加熱し 4℃72 時間冷却	不明
調製乳, 洗浄液も<30					20 回化学滅菌後の洗浄液, 調製乳充填	24
調製乳, 洗浄液も<30					蒸気滅菌で滅菌した洗浄液, 調製乳充填	24
調製乳, 洗浄液も<30					食器洗い機で洗浄後の洗浄液, 調製乳充填	24
0.7 (1 回目) <0.5 (2 回目)				実測値	電子レンジで水を 10 分間加熱を 2 回繰返し	1
<0.5				実測値	熱湯を注入後, 室温で 30 分放置	1
0.5				実測値	熱湯を注入後, 室温で 24 時間放置	1
3.9				実測値	洗浄せず 95℃で 30 分	1
0.6				実測値	洗浄後, 95℃で 30 分	1
<0.5				実測値	煮沸消毒後, 95℃で 30 分	1
0.5	<0.5	<0.5	<0.5	実測値	食品衛生法 (95℃, 30 分の 5 回繰返し試験も実施, 2 回 目以降<0.5μg/L)	1
<0.5			<0.5	実測値	食品衛生法	1
<0.5			<0.5	実測値	食品衛生法	1
<0.5			<0.5	実測値	食品衛生法	1
ND	ND	ND	ND		食品衛生法 (検出限界不明)	2
ND - 0.5				2mL/cm ² に換算	食品衛生法. 洗浄滅菌と溶出試験を 200 回繰返し 定量限界は 125 回までは 5, その後は 0.5μg/L	5

付表 IV-3-1 PC 樹脂製哺乳瓶の溶出データ (つづき)

溶出濃度 (µg/L)					濃度表示	試験方法など	検体数	哺乳瓶	文献
水	n-ヘプタン	4%酢酸	20%エタノール						
95℃, 30 分	25℃, 60 分	95℃, 30 分	60℃, 30 分						
<0.5-0.3					2mL/cm ² に換算	食品衛生法, 洗浄滅菌と溶出試験を 5 回繰返し	5		神奈川県(1999)
<0.5-0.4					2mL/cm ² に換算	食品衛生法	9	5 - 28 ヶ 月間使用	神奈川県(1999)
<0.5 (実測)	0.2	<0.5 (実測)	<0.5 (実測)		2mL/cm ² に換算	食品衛生法	1		神奈川県(2000)
<0.5 (実測)	0.2	<0.5 (実測)	<0.5 (実測)		2mL/cm ² に換算	食品衛生法	1		神奈川県(2000)
<0.2-0.6 (充填後室温)	<0.2-0.7 (室温)	<0.2 (0.5%クエン酸室温)			実測値	煮沸 360 回の繰り返し試験, 粉ミルク充填と食品疑似溶媒充填の時がある, 溶媒を 100mL 充填し室温 30 分	各溶媒 5 本	新品	渡辺(1999)
<0.2-0.4 (充填後室温)					実測値	電子レンジ用消毒バッグで 3 分加熱消毒を 10 回繰り返す	2		渡辺(1999)
0.3-132					実測値	4 施設のうち 3 施設で使用された哺乳瓶は 0.3-2.5µg/L, 1 施設だけが 4.8-132µg/L	62	施設で使用する済	渡辺(1999)
<1					2mL/cm ² に換算	食品衛生法	2	市販品	大西ら(1999)
<1	<1	<1	<1		不明	食品衛生法	2	市販品	堀江ら(1999b)

付表 IV-3-2 おもちゃの溶出試験データ

口に 入れ る	分類	部位	溶出量 ($\mu\text{g/L}$)	定量 限界	溶出条件	材質表示	製造国	対象年齢	溶媒量/試料 表面積比	溶出速度 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$	備考	文献
○	乳児用歯ブラシ		ND	37	水 40℃2 時間	柄：ポリプロピレン	日本	11 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
						毛：水添型スチレンイソブレン共重合			100mL/20g	不明		
○	乳幼児用歯ブラシ		ND	37	水 40℃2 時間	柄：ポリプロピレン	日本	0 - 2 歳	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
						毛：ポリブチルテレフタレート			100mL/20g	不明		
○	指サック歯ブラシ		ND	37	水 40℃2 時間	シリコン	タイ	6 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	おしゃぶり (1)	乳首	ND	37	水 40℃2 時間	乳首：シリコーンゴム	ドイツ	2,3 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
						プレート：ポリカーボネート			100mL/20g	不明		
○	おしゃぶり (2)	乳首	ND	37	水 40℃2 時間	乳首：天然ゴム	ドイツ	2,3 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
						プレート：ポリプロピレン			100mL/20g	不明		
○	歯固め (1)	歯固め部	ND	37	水 40℃2 時間	水添型スチレンイソブレン共重合	日本	歯のはえはじめ	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
						ABS, EVA			100mL/20g	不明		
○	歯固め (2)	歯固め部	ND	37	水 40℃2 時間	熱可塑性エラストマー	日本	6 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	歯固め (3)	歯固め部	ND	37	水 40℃2 時間		タイ	3 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	カラーストロー		ND	37	水 40℃2 時間	ポリエチレン		8 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	ストローマグ用ストロー		ND	37	水 40℃2 時間	シリコーンゴム		8 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	絵柄入りストロー		ND	37	水 40℃2 時間	ポリプロピレン	日本		100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	曲がるストロー		ND	37	水 40℃2 時間	ポリプロピレン	韓国		100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	ラップ		ND	37	水 40℃2 時間	ABS	日本	10 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	トランペット		ND	37	水 40℃2 時間		日本	6 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	ハーモニカ		ND	37	水 40℃2 時間		日本	1.5 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	にぎりおしゃぶり	乳首	ND	37	水 40℃2 時間		中国	2 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)

付表 IV-3-2 おもちゃの溶出試験データ (つづき)

口に 入れ る	分類	部位	溶出量 (µg/L)	定量 限界	溶出条件	材質表示	製造国	対象年齢	溶媒量/試料 表面積比	溶出速度 µg/cm ² /min	備考	文献
○	シャボン玉	ストロー	ND	37	水 40℃2 時間		日本	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	シャボン玉セット	ストロー	ND	37	水 40℃2 時間		日本	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	吹き戻しセット	吹出し口	ND	37	水 40℃2 時間			3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	吹き戻し	吹出し口	ND	37	水 40℃2 時間				100mL/20g	不明		福原ら(1999)
○	ひも付笛	笛	ND	37	水 40℃2 時間		日本		100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	ガラガラ キヤラクター (1)	人形部分	230	37	水 40℃2 時間	ソフトビニール, スチロール	日本	0 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	ガラガラ キヤラクター (2)	頭部	ND	37	水 40℃2 時間	頭部:塩ビ樹脂, 体:ABS	中国	10 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	ガラガラ	取手	ND	37	水 40℃2 時間		日本		100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	おさわりおっぱい	おっぱい	ND	37	水 40℃2 時間		中国	4 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	キヤラクター人形 (1)	頭部	ND	37	水 40℃2 時間		日本	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	キヤラクター人形 (2)		150	37	水 40℃2 時間		中国	2 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	キヤラクター人形 (3)		280	37	水 40℃2 時間				100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	キヤラクター人形 (4)		160	37	水 40℃2 時間	硬化塩化ビニル樹脂	日本	6 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	くまの人形		ND	37	水 40℃2 時間		オランダ	3 カ月～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	空気吹き込み型人形 (1)		ND	37	水 40℃2 時間		日本	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	空気吹き込み型人形 (2)		200	37	水 40℃2 時間		中国		100mL/20g	不明		福原ら(1999)

付表 IV-3-2 おもちゃの溶出試験データ（つづき）

口に 入れ る	分類	部位	溶出量 ($\mu\text{g/L}$)	検出 限界	溶出条件	材質表示	製造国	対象年齢	溶媒量/試料表 面積比	溶出速度 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$	備考	文献
×	空気吹き込み型人形 (3)		160	37	水 40℃2 時間		中国		100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	空気吹き込み型人形 (4)		150	37	水 40℃2 時間		中国	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	ボール (1)		ND	37	水 40℃2 時間		日本		100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	ボール (2)		620	37	水 40℃2 時間		日本	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	ボール (3)		200	37	水 40℃2 時間		中国	5 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	スーパーパーボール		ND	37	水 40℃2 時間				100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	りんご		120	37	水 40℃2 時間		中国	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	果物セット	イチ ゴ	ND	37	水 40℃2 時間		中国	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	野菜果物セット	8 種 類	ND	37	水 40℃2 時間		日本	3 歳～	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
×	輪投げセット	輪 1 種類	ND	37	水 40℃2 時間		アメリカ	6 カ月～3 歳	100mL/20g	不明		福原ら(1999)
不明	5 種類の幼児用おも ちゃ		0.8-110.1	0.5	水 40℃30 分	塩ビ樹脂	不明	不明	2mL/cm ²	0.000053-0.00 734		神奈川県(1999)
不明	2 種類のおもちゃ		21.6-242.3	0.5	水 40℃30 分	塩ビ樹脂	不明	不明	不記載だが上記 と同じとして 2mL/cm ²	0.00144-0.016 2	最高濃度 0.0162	神奈川県(2000)

付表 IV-3-2 おもちゃの溶出試験データ（つづき）

口に 入れ る	分類	部位	溶出量 ($\mu\text{g/L}$)	定量 限界	溶出条件	材質表示	製造国	対象年齢	溶媒量/試料 表面積比	溶出速度 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$	備考	文献
不明	音の出るおもちゃ		ND	0.5	人工唾液 37℃10 分 を 20 回繰り返し	軟質塩化ビニル 樹脂	中国	6 ヶ月～	2mL/cm ²	ND		東京都衛生局 (2000)
			唾液 1.3-43	0.5	(人口唾液 37℃10 分 + 1% 次亜塩素酸 Na 10 分) を 20 回繰り返し	軟質塩化ビニル 樹脂	中国	6 ヶ月～	2mL/cm ²	唾液 0.00026-0.008 6	溶出を繰り返し 返すにしたがって濃度 減少	東京都衛生局 (2000)
			水 1.3-120.3 唾液 ND	0.5	(95℃水 10 分 + 人口唾 液 37℃10 分) を 20 回繰り返し	軟質塩化ビニル 樹脂	中国	6 ヶ月～	2mL/cm ²	水 0.00026-0.024 1, 唾液 ND	95℃のデータは使用し ない	東京都衛生局 (2000)
不明	人形		ND	0.5	人工唾液 37℃10 分 を 20 回繰り返し		不明		2mL/cm ²	ND		東京都衛生局 (2000)
			唾液 4.2-31.8	0.5	(人口唾液 37℃10 分 + 1% 次亜塩素酸 Na 10 分) を 20 回繰り返し		不明		2mL/cm ²	唾液 0.00084-0.006 36	溶出を繰り返し 返すにしたがって濃度 減少	東京都衛生局 (2000)
			水 2.3-21.3, 唾液 ND	0.5	(95℃水 10 分 + 人口唾 液 37℃10 分) を 20 回繰り返し		不明		2mL/cm ²	水 0.00046-0.004 26, 唾液 ND	95℃のデータは使用し ない	東京都衛生局 (2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度

(単位：μg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
1	精白米	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
1	精白米	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
1	精白米	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
1	精白米	ND	0.5	1.5	-	今中(2000)
1	精白米	ND	0.5	1.5	-	今中(2000)
1	精白米	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	0.5	1.5	ネット	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	1	2.0	袋	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	1	2.0	籠売り	今中(2000)
2	ばれいしょ	ND	1	2.0	袋	今中(2000)
2	食パン	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	食パン	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	食パン	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	ゆでうどん	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	ゆでうどん	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	ゆでうどん	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	生そば	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	生そば	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	ゆでそば	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
2	コーン缶詰	7	0.5	1.5	缶	今中(2000)
2	コーン缶詰	14	0.5	1.5	缶	今中(2000)
2	コーン缶詰	4	0.5	1.5	缶	今中(2000)
2	コーン缶詰	66	0.5	1.5	缶	今中(2000)
2	コーン缶詰	10	0.5	1.5	缶	今中(2000)
2	コーン缶詰	56	0.5	1.5	缶	今中(2000)
2	コーン缶詰	59	0.5	1.5	缶	今中(2000)
2	コーン缶詰	75	1	2.0	缶	今中(2000)
2	コーン缶詰	39	1	2.0	缶	今中(2000)
2	スイートコーン	41		2	缶	神奈川県(2001)
2	ヤングコーン水煮	ND		2	缶	神奈川県(2001)
2	ぎんなん水煮	3		2	缶	神奈川県(2001)
3	イチゴジャム	ND	5	-	びんづめ	西村(1999)
3	イチゴジャム	ND	5	-	びんづめ	西村(1999)
3	チョコレート	ND	1	3.0	紙トレイ&アルミ	今中(2000)
3	チョコレート	ND	1	3.0	アルミ	今中(2000)
3	チョコレート	tr	1	3.0	紙トレイ&アルミ	今中(2000)
3	チョコレート	tr	1	3.0	紙トレイ&アルミ	今中(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
3	チョコレート	ND	1	3.0	紙トレイ&アルミ	今中(2000)
3	杏仁豆腐缶詰	4	0.5	1.5	缶詰ブルトップ	今中(2000)
4	バター	ND	1.6	3.2	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	1.6	3.2	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	1.6	3.2	箱入り	今中(2000)
4	バター	9	1.6	3.2	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	1.6	3.2	箱入り	今中(2000)
4	バター	11	2	6.0	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	2	6.0	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	2	6.0	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	2	6.0	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	2	6.0	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	2	6.0	箱入り	今中(2000)
4	バター	ND	5	-	缶	西村(1999)
4	バター	ND	5	-	缶	西村(1999)
4	サラダ油	ND	5	-	缶	西村(1999)
4	サラダ油	ND	5	-	缶	西村(1999)
5	大豆	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
5	大豆	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
5	大豆	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
5	みそ	ND	5	-	プラスチック	日本食品分析センター (2004)
5	みそ	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
5	みそ	ND	5	-	プラスチック袋	日本食品分析センター (2004)
5	豆腐	ND	5	-	プラスチック	日本食品分析センター (2004)
5	豆腐	ND	5	-	プラスチック	日本食品分析センター (2004)
5	豆腐	ND	5	-	プラスチック	日本食品分析センター (2004)
5	キドニービーンズ	12	0.5	1.5	缶	今中(2000)
5	ゆであずき	ND		2	缶	神奈川県(2001)
5	ゆであずき	24	5	-	缶	西村(1999)
5	ゆであずき	9	5	-	缶	西村(1999)
5	みつめ(黒蜜)	ND		2	缶	神奈川県(2001)
5	ひよこ豆缶詰	5	0.5	1.5	缶	今中(2000)
5	大豆缶詰	26	1	2.0	缶	今中(2000)
5	大豆缶詰	ND	5	-	缶	日本食品分析センター (2004)
5	大豆缶詰	ND	5	-	缶	日本食品分析センター (2004)
5	大豆缶詰	ND	5	-	缶	日本食品分析センター (2004)
6	りんご	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
6	りんご	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
6	りんご	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
6	りんご	ND	0.5	1.5	ネット	今中(2000)
6	りんご	tr	0.5	1.5	無包装	今中(2000)
6	りんご	ND	0.5	1.5	無包装	今中(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
6	りんご	ND	1	2.0	籠売り	今中(2000)
6	りんご	ND	1	2.0	籠売り	今中(2000)
6	りんご	ND	1	2.0	籠売り	今中(2000)
6	ぶどう	ND	0.4	0.8	パック	今中(2000)
6	ぶどう	ND	0.4	0.8	パック	今中(2000)
6	ぶどう	ND	0.4	0.8	パック	今中(2000)
6	ぶどう	ND	0.5	1.5	パック・ラップ	今中(2000)
6	ぶどう	ND	0.5	1.5	パック・ラップ	今中(2000)
6	ぶどう	ND	0.5	1.5	パック・ラップ	今中(2000)
6	ぶどう	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
6	ぶどう	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
6	ぶどう	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
6	いちご	ND	0.4	0.8	パック	今中(2000)
6	いちご	ND	0.4	0.8	パック	今中(2000)
6	いちご	ND	0.4	0.8	パック	今中(2000)
6	いちご	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
6	いちご	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
6	いちご	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
6	ベビーフード (りんご)	ND	5	-	びんづめ	西村(1999)
6	ベビーフード (りんご)	ND	5	-	びんづめ	西村(1999)
6	トマトペースト	86	1	2.0	レトルト	今中(2000)
6	黄桃	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	黄桃	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	黄桃	tr	0.5	1.5	缶	今中(2000)
6	白桃	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	みかん	tr	0.5	1.5	缶	今中(2000)
6	みかん	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	パイ	7		2.0	缶	今中(2000)
6	レッドチェリー	ND		2	缶	神奈川県(2001)
6	ブルーベリーシラップ漬	ND		2	缶	神奈川県(2001)
6	パイナップル果汁漬	ND		2	缶	神奈川県(2001)
6	黄桃シラップ漬	ND		2	缶	神奈川県(2001)
6	トマトジュースとプラム トマト	26	2	7	缶	Goodson et al.(2002)
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: $\mu\text{g/kg}$)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
6	果汁	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
6	果汁飲料	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
6	果汁飲料	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
6	果汁飲料	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
6	シロップ部分	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	シロップ部分	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	シロップ部分	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	シロップ部分	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	フルーツジュース	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	フルーツジュース	ND	5	-	缶	松原(1999)
6	フルーツジュース	2.2	2	-	缶	宮川ら (2001)
6	フルーツジュース	ND	2	-	缶	宮川ら (2001)
6	フルーツジュース	ND	2	-	缶	宮川ら (2001)
6	フルーツジュース	ND	2	-	缶	宮川ら (2001)
6	フルーツジュース	ND	2	-	缶	宮川ら (2001)
6	フルーツジュース	ND	2	-	缶	宮川ら (2001)
7	ほうれんそう	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
7	ほうれんそう	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
7	ほうれんそう	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
7	ほうれんそう	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
7	ほうれんそう	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
7	ほうれんそう	ND	1	2.0	-	今中(2000)
7	ほうれんそう	ND	1	2.0	-	今中(2000)
7	ほうれんそう	ND	1	2.0	-	今中(2000)
7	ブロッコリー	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
7	ブロッコリー	ND	0.4	0.8	ポリ袋	今中(2000)
7	ブロッコリー	ND	0.5	1.5	-	今中(2000)
7	ブロッコリー	ND	0.5	1.5	無包装	今中(2000)
7	ブロッコリー	ND	0.5	1.5	無包装	今中(2000)
7	ブロッコリー	ND	1	2.0	-	今中(2000)
7	ブロッコリー	ND	1	2.0	-	今中(2000)
7	ブロッコリー	ND	1	2.0	-	今中(2000)
7	大葉	ND	0.4	0.8	トレー	今中(2000)
7	大葉	ND	0.5	1.5	無包装	今中(2000)
7	大葉	ND	0.5	1.5	蓋付トレイ	今中(2000)
7	大葉	ND	1	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
7	大葉	ND	1	2.0	パック	今中(2000)
7	大葉	ND	1	2.0	パック・袋	今中(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: $\mu\text{g/kg}$)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
7	大葉	ND	1	2.0	パック・袋	今中(2000)
7	野菜ジュース	ND	2	7	缶	Goodson et al.(2002)
7	野菜ジュース	ND	2	7	缶	Goodson et al.(2002)
8	もやし	ND	0.4	0.8	袋	今中(2000)
8	もやし	ND	0.4	0.8	袋	今中(2000)
8	もやし	ND	0.4	0.8	袋	今中(2000)
8	もやし	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
8	もやし	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
8	もやし	ND	0.5	1.5	ポリ袋	今中(2000)
8	もやし	ND	1	2.0	袋	今中(2000)
8	もやし	ND	1	2.0	袋	今中(2000)
8	もやし	ND	1	2.0	袋	今中(2000)
8	ナメコ	92	5	-	缶	西村(1999)
8	ナメコ	270	5	-	缶	西村(1999)
8	グリーンピース缶詰	450	10	-	缶	河村ら(2001)
8	アスパラガス缶詰	4	0.5	1.5	缶	今中(2000)
8	アスパラガス (ホワイト)	7		2	缶	神奈川県(2001)
8	マッシュルーム缶詰	4	0.5	1.5	缶	今中(2000)
9	醤油	ND	5	-	PET	日本食品分析センター (2004)
9	醤油	ND	5	-	PET	日本食品分析センター (2004)
9	醤油	ND	5	-	PET	日本食品分析センター (2004)
9	酢	ND	5	-	ガラス瓶	日本食品分析センター (2004)
9	酢	ND	5	-	プラスチック	日本食品分析センター (2004)
9	酢	ND	5	-	ガラス瓶	日本食品分析センター (2004)
9	粉わさび	ND	5	-	缶	西村(1999)
9	粉わさび	ND	5	-	缶	西村(1999)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	ND	5	-	缶	宮川ら (2001)
9	コーヒー	7.1	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	13.5	5	-	缶	松原(1999)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	コーヒー	152.1	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	25	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	169.5	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	108	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	145.2	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	134	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	3.9	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	213	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	ND	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	5.3	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	73.7	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	5	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	7.3	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	14.7	5	-	缶	松原(1999)
9	コーヒー	ND	2	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	ND	2	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	17.8	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	3.3	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	18.6	5	-	缶	松原(1999)
9	コーヒー	10.9	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	3.4	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	35.2	5	-	缶	松原(1999)
9	コーヒー	59.5	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	4.1	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	10.8	5	-	缶	松原(1999)
9	コーヒー	58.5	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	4.8	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	31.9	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	11	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	212.1	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	13	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	193.3	2	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	コーヒー	18	2	-	缶	河村ら(1999)
9	コーヒー	ND	2	-	PET	堀江ら(1999a)
9	ココア(粉末)	ND	5	-	缶	西村(1999)
9	ココア(粉末)	ND	5	-	缶	西村(1999)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	スポーツ飲料	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	スポーツ飲料	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	スポーツ飲料	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	ソフトドリンク	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ソフトドリンク	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ソフトドリンク	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ソフトドリンク	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ソフトドリンク	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ソフトドリンク	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ソフトドリンク	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ソフトドリンク	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	ソフトドリンク	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	炭酸飲料	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	炭酸飲料	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	炭酸飲料	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	炭酸飲料	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	炭酸飲料	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	炭酸飲料	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	炭酸飲料	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ウーロン茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	ウーロン茶	4.5	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	ウーロン茶	3.7	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	ウーロン茶	3.6	1	-	缶	宮川ら (2001)

(単位: $\mu\text{g/kg}$)B-15

付表 IV-3-3 食品中濃度（つづき）

（単位：μg/kg）

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	紅茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	紅茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	紅茶	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	紅茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	紅茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	紅茶	8.5	2	-	缶	河村ら(1999)
9	紅茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	紅茶	35	2	-	缶	河村ら(1999)
9	紅茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	紅茶	53	2	-	缶	河村ら(1999)
9	紅茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	紅茶	90	2	-	缶	河村ら(1999)
9	紅茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	煎茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	健康茶	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	健康茶	22	2	-	缶	河村ら(1999)
9	玄米茶	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	茶	1	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	14.7	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	3.2	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	5.3	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	5.6	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	2.2	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	2.5	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	70	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	改良缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	3.5	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	5.1	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	7.5	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	22.9	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	15	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	2	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	15.2	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	4.6	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	4.7	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	11	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	129.2	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	12.9	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	旧式缶	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	茶	ND	0.5	-	PET	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	0.5	-	PET	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	0.5	-	PET	堀江ら(1999a)
9	茶	ND	0.5	-	PET	堀江ら(1999a)
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ブレンド茶	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	緑茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	2.7	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	緑茶	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	緑茶	7.6	2	-	缶	河村ら(1999)
9	酒	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	酒	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	酒	13	2	-	缶	河村ら(1999)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	スチール缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.3	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.2	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.4	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	1.2	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.4	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.6	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.4	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.7	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.2	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.2	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.4	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.3	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.3	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.2	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.4	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.9	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	0.9	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	ビール	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	ビール	1.3	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	ビール	ND	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	ビール	1.7	1	-	缶	宮川ら (2001)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	0.4	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	0.5	0.3	-	缶	中澤ら (2000)
9	ビール	0.3	0.3	-	缶	中澤ら (2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度（つづき）

（単位：μg/kg）

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	ビール	0.3	0.3	-	缶	中澤ら（2000）
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら（2000）
9	ビール	0.7	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	0.6	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: $\mu\text{g/kg}$)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.5	-	アルミ缶	堀江ら(1999a)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.3	-	缶	中澤ら(2001b)
9	ビール	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ビール	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	発泡酒	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	発泡酒	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	発泡酒	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	発泡酒	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	発泡酒	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	カクテル	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	0.8	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リキュール類	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	リキュール	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	リキュール	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	リキュール	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	リキュール	ND	2	-	缶	河村ら(1999)
9	果実酒	0.3	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	0.3	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	1.6	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	2.5	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	1.3	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	果実酒	0.4	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	1.3	0.2	-	ペットボトル	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	0.4	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	3	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	0.3	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	ND	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	ウイスキー	0.7	0.2	-	アルミ缶	中澤ら (2002b)
9	リカー	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	リカー	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	リカー	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	リカー	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	リカー	ND	2	-	缶	河村(2000)
9	リカー	ND	2	-	缶	河村(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: $\mu\text{g/kg}$)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
9	ワイン	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	ワイン	ND	5	-	缶	松原(1999)
9	焼酎	ND	0.2	-	ペットボトル	中澤ら (2002b)
9	焼酎	ND	0.2	-	ペットボトル	中澤ら (2002b)
9	焼酎	ND	0.2	-	ペットボトル	中澤ら (2002b)
9	焼酎	0.7	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	焼酎	1.6	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	焼酎	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
9	焼酎	ND	0.2	-	ガラス瓶	中澤ら (2002b)
10	ゲタ(舌ビラメ)	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	カレー	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	カレー	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	カレー	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	カレー	ND	1	2.0	トレイ	今中(2000)
10	ワカサギ	15	0.4	0.8	トレイ・ラップ	今中(2000)
10	あじ	8	0.5	1.5	トレイ・ラップ	今中(2000)
10	あじ	tr	0.5	1.5	トレイ・ラップ	今中(2000)
10	あじ	tr	0.5	1.5	トレイ・ラップ	今中(2000)
10	あじ	tr	0.5	1.5	トレイ・ラップ	今中(2000)
10	あじ	ND	1	2.0	トレイ	今中(2000)
10	あじ	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
10	あじ	2	1	-	トレイなど	熊野ら(2000)
10	あじ	ND	1	-	トレイなど	熊野ら(2000)
10	あじ	ND	1	-	トレイなど	熊野ら(2000)
10	あじ	ND	1	-	トレイなど	熊野ら(2000)
10	タイ	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	タイ	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	タイ	6	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	タイ	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	タイ	1	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	タイ	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	タイ	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	タイ	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
10	タイ	ND	1	2.0	トレイ	今中(2000)
10	コイ	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	いなだ	ND	0.5	1.5	トレイ・ラップ	今中(2000)
10	ハマチ	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
10	ブリ	ND	1	2.0	トレイ	今中(2000)
10	さわら	tr	0.5	1.5	トレイ・ラップ	今中(2000)
10	さわら	ND	1	2.0	トレイ	今中(2000)
10	さわら	ND	1	-	トレイなど	熊野ら(2000)
10	太刀魚	ND	1	2.0	トレイ	今中(2000)
10	カナトフグ	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
10	サーモン	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	サーモン	31	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	サーモン	ND	0.4	0.8	トレー・ラップ	今中(2000)
10	サーモン	tr	0.4	0.8	トレー・ラップ	今中(2000)
10	サーモン	2	0.4	0.8	トレー・ラップ	今中(2000)
10	サーモン	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	サーモン	ND	0.4	0.8	無包装	今中(2000)
10	サーモン	5	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	サーモン	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	サーモン	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	サーモン	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	秋サケ	tr	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
10	サケ	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
10	イワシ	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
10	サバ	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
10	まぐろ	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
10	エソ	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
10	カキ	ND	0.4	0.8	チューブ	今中(2000)
10	カキ	tr	0.4	0.8	チューブ	今中(2000)
10	カキ	ND	0.4	0.8	チューブ	今中(2000)
10	カキ	1	0.4	0.8	チューブ	今中(2000)
10	カキ	ND	0.4	0.8	チューブ	今中(2000)
10	カキ	ND	1	2.0	チューブ	今中(2000)
10	カキ	ND	1	2.0	チューブ	今中(2000)
10	カキ	ND	1	2.0	チューブ	今中(2000)
10	カキ	ND	1	2.0	チューブ	今中(2000)
10	カキ	ND	1	2.0	チューブ	今中(2000)
10	カキ	ND	1	2.0	パックトレー	今中(2000)
10	カキ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	カキ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	カキ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	カキ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	カキ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	いか	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	いか	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	いか	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	いか	5	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	いか	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	いわし	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	いわし	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	いわし	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	かつお	8	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	かつお	9	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	かつお	10	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: µg/kg)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
10	きびな	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	きびな	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	きびな	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	さば	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	さば	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	さば	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	さば	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	さば	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	2	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たい	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たこ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たこ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たこ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	たこ	5	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	はまち	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	はまち	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	はまち	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	はまち	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	はまち	6	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	はまち	8	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	はまち	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ひらめ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ひらめ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ひらめ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ひらめ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ひらめ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ひらめ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ひらめ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ひらめ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ぶり	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ぶり	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: $\mu\text{g/kg}$)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
10	ぶり	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ぶり	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ぶり	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ぶり	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ぶり	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ぶり	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	まぐろ	3	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	まぐろ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	まぐろ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	まぐろ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	まぐろ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	まぐろ	ND	1	-	トレーなど	熊野ら(2000)
10	ツナ缶詰	9	0.4	0.8	缶	今中(2000)
10	ツナ缶詰	10	0.4	0.8	缶	今中(2000)
10	ツナ缶詰	192	0.4	0.8	缶	今中(2000)
10	ツナ缶詰	85	0.4	0.8	缶	今中(2000)
10	ツナ缶詰	49	0.4	0.8	缶	今中(2000)
10	ツナ缶詰	10	1	2.0	缶	今中(2000)
10	シーチキン	120	5	-	缶	西村(1999)
10	シーチキン	27	5	-	缶	西村(1999)
10	かつお缶詰	11	1	2.0	缶	今中(2000)
10	赤貝うま煮	39	5	-	缶	西村(1999)
10	赤貝うま煮	36	5	-	缶	西村(1999)
10	アサリ水煮	56	5	-	缶	西村(1999)
10	アサリ水煮	53	5	-	缶	西村(1999)
10	いわし味付け	34	5	-	缶	西村(1999)
10	いわし味付け	38	5	-	缶	西村(1999)
10	サバ缶詰	340	10	-	缶	河村ら(2001)
10	サバ水煮	190	5	-	缶	西村(1999)
10	サバ水煮	170	5	-	缶	西村(1999)
10	サバ水煮	96.5	25	-	缶	瀧野ら (1999)
10	サバ味噌煮	350	5	-	缶	西村(1999)
10	サバ味噌煮	480	5	-	缶	西村(1999)
10	サンマの味付け	86	5	-	缶	西村(1999)
10	サンマの味付け	93	5	-	缶	西村(1999)
10	ずわいがに	100	5	-	缶	西村(1999)
10	ずわいがに	130	5	-	缶	西村(1999)
10	マス缶詰	200	10	-	缶	河村ら(2001)
10	まぐろステーキ	ND	25	-	缶	瀧野ら (1999)
10	かつお油漬け	71.7	25	-	缶	瀧野ら (1999)
10	にしん蒲焼	ND	25	-	缶	瀧野ら (1999)
11	豚挽肉	ND	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	豚挽肉	tr	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)

付表 IV-3-3 食品中濃度（つづき）

（単位：μg/kg）

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
11	豚肉	25	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	豚肉	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	豚肉	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	豚肉	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	豚肉	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	鶏挽肉	ND	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	鶏挽肉	tr	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	鶏肉	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	鶏肉	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	鶏肉	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	鶏肉	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	鶏肉	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	牛挽肉	ND	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	牛挽肉	tr	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	牛肉	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	牛肉	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	牛肉	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	牛肉	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	牛肉	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	豚レバー	3	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	豚レバー	tr	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	豚レバー	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	豚レバー	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	鶏レバー	2	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	牛レバー	2	0.5	1.5	トレー・ラップ	今中(2000)
11	牛レバー	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	牛レバー	ND	1	2.0	ポリ袋	今中(2000)
11	牛レバー	ND	1	2.0	トレー	今中(2000)
11	コンビーフ	26	1	2.0	缶	今中(2000)
11	コンビーフ	22	1	2.0	缶	今中(2000)
11	コンビーフ	25	1	2.0	缶	今中(2000)
11	コンビーフ	602	1	2.0	缶	今中(2000)
11	コンビーフ	110	1	2.0	缶	今中(2000)
11	コンビーフ	17	1	2.0	缶	今中(2000)
11	コンビーフ	65	10	-	缶	河村ら(2001)
11	コンビーフ	18	10	-	缶	河村ら(2001)
11	コンビーフ	23	5	-	缶	西村(1999)
11	コンビーフ	14	5	-	缶	西村(1999)
11	ウインナー	56	1	2.0	缶	今中(2000)
11	チキン缶詰	212	1	2.0	缶	今中(2000)
11	さくら肉大和煮	319	25	-	缶	瀧野ら（1999）
11	やきにくマトン	ND	25	-	缶	瀧野ら（1999）
11	焼肉さくら肉	132	25	-	缶	瀧野ら（1999）

付表 IV-3-3 食品中濃度 (つづき)

(単位: $\mu\text{g/kg}$)

食品群	品名	食品中濃度	検出限界	定量限界	包装形態	引用文献
11	牛肉大和煮	120	10	-	缶	河村ら(2001)
11	牛肉大和煮	68	5	-	缶	西村(1999)
11	牛肉大和煮	46	5	-	缶	西村(1999)
12	チーズ	ND	1.6	3.2	ビニール袋	今中(2000)
12	チーズ	ND	1.6	3.2	ビニール袋	今中(2000)
12	チーズ	ND	1.6	3.2	ビニール袋	今中(2000)
12	チーズ	ND	1.6	3.2	ビニール袋	今中(2000)
12	チーズ	ND	1.6	3.2	ビニール袋	今中(2000)
12	牛乳	ND	0.4	0.8	紙パック	今中(2000)
12	牛乳	ND	0.4	0.8	紙パック	今中(2000)
12	牛乳	ND	0.4	0.8	紙パック	今中(2000)
12	牛乳	ND	0.5	1.5	紙パック	今中(2000)
12	牛乳	ND	0.5	1.5	紙パック	今中(2000)
12	牛乳	ND	0.5	1.5	紙パック	今中(2000)
12	ミルク	6	5	-	缶	西村(1999)
12	ミルク	5	5	-	缶	西村(1999)
13	豚汁	11	1	2.0	防湿アルミ	今中(2000)
13	カレールー	ND	0.5	1.5	プラスチック	今中(2000)
13	カレー	ND	5	-	レトルト	西村(1999)
13	カレー	ND	5	-	レトルト	西村(1999)
13	クリームシチュー	ND	5	-	レトルト	西村(1999)
13	クリームシチュー	ND	5	-	レトルト	西村(1999)
13	ホワイトソース	ND	5	-	レトルト	西村(1999)
13	ホワイトソース	ND	5	-	レトルト	西村(1999)
13	カレー	51	5	-	缶	西村(1999)
13	カレー	75	5	-	缶	西村(1999)
13	シチュー	36	5	-	缶	西村(1999)
13	シチュー	58	5	-	缶	西村(1999)
13	スープ缶詰	310	10	-	缶	河村ら(2001)

付表 IV-3-4 1995 年の食品摂取量

(単位 : g/day)

食品群		男性				女性			
		1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上	1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上
1	米類	90.5	146.4	217.5	216.3	78.8	113.5	128.2	149.5
2	小麦・種実・いも類	132.9	207.7	206.2	167.4	112.6	198.3	181.7	160.5
3	砂糖・菓子類	45.9	45.0	43.6	28.1	46.8	44.8	43.8	39.1
4	油脂類	12.6	17.9	23.5	18.5	11.3	16.6	19.5	16.3
5	豆類	44.3	67.3	58.4	80.1	37.9	63.5	51.3	70.7
6	果実類	128.0	127.1	133.6	118.0	117.5	136.3	129.8	150.7
7	緑黄色野菜	55.0	80.5	89.8	101.2	49.8	74.9	88.2	100.6
8	その他の野菜・きのこ・海草類	98.5	176.1	193.8	228.5	90.0	168.8	175.6	208.2
9	調味嗜好飲料	74.9	100.4	204.3	332.5	68.0	86.8	110.9	116.1
10	魚介類	47.4	75.0	85.6	119.9	44.1	70.0	81.0	95.1
11	肉・卵類	88.2	141.6	200.9	138.2	79.0	123.9	151.8	107.1
12	乳類	213.2	337.8	189.3	100.5	191.9	303.6	145.9	121.4
13	その他の食品	5.1	6.9	8.3	6.0	3.7	7.6	5.5	5.2
合計		1036.5	1529.7	1654.8	1655.3	931.4	1408.6	1313.2	1340.7

付表 IV-3-5 1996 年の食品摂取量

(単位 : g/day)

食品群		男性				女性			
		1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上	1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上
1	米類	89.8	144.4	215.2	209.0	85.7	115.2	139.2	148.5
2	小麦・種実・いも類	121.4	203.3	204.1	167.6	128.2	194.0	169.7	160.5
3	砂糖・菓子類	42.4	45.7	41.5	25.6	41.9	47.9	43.1	36.4
4	油脂類	12.1	18.0	21.4	17.7	12.7	18.6	18.7	16.0
5	豆類	37.8	64.0	61.8	83.2	40.4	58.6	52.2	73.5
6	果実類	111.9	115.0	105.3	104.0	106.0	125.1	118.5	135.3
7	緑黄色野菜	56.6	71.2	97.5	106.6	52.9	80.0	91.0	106.0
8	その他の野菜・きのこ・海草類	99.3	172.3	196.9	228.4	98.9	169.2	175.7	212.8
9	調味嗜好飲料	79.8	102.1	146.2	316.7	82.8	82.8	96.5	110.7
10	魚介類	45.6	67.5	88.2	119.7	45.9	66.9	75.3	95.4
11	肉・卵類	82.2	133.5	197.0	133.6	83.7	121.2	144.0	103.1
12	乳類	195.0	336.9	209.6	91.6	180.9	307.3	131.3	112.8
13	その他の食品	4.1	7.1	8.0	5.8	4.1	5.5	6.5	5.0
合計		978.0	1481.0	1592.7	1609.5	964.1	1392.3	1261.7	1315.9

付表 IV-3-6 1997 年の食品摂取量

(単位 : g/day)

食品群		男性				女性			
		1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上	1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上
1	米類	90.9	140.5	228.5	208.1	79.5	108.4	141.2	146.2
2	小麦・種実・いも類	119.8	206.8	193.7	165.9	121.7	196.7	164.2	160.9
3	砂糖・菓子類	42.3	45.8	38.5	26.3	40.2	43.8	41.2	36.0
4	油脂類	12.4	18.5	22.2	18.0	12.5	17.7	19.0	15.6
5	豆類	39.7	62.2	61.4	80.9	38.9	61.3	48.7	72.0
6	果実類	115.6	125.8	114.5	116.3	119.0	128.8	117.9	150.3
7	緑黄色野菜	48.5	70.6	90.5	97.5	52.2	71.0	76.5	98.5
8	その他の野菜・きのこ・海草類	96.9	174.8	200.2	223.5	92.5	171.2	162.4	208.6
9	調味嗜好飲料	89.0	106.6	179.4	320.6	76.8	86.0	112.1	117.8
10	魚介類	45.7	68.3	90.2	120.0	43.5	65.9	78.9	96.8
11	肉・卵類	81.6	139.3	195.9	133.6	82.6	125.5	142.1	104.2
12	乳類	187.3	337.3	200.1	95.3	182.5	305.3	109.9	116.7
13	その他の食品	6.1	6.5	10.5	5.5	3.9	5.6	7.5	4.8
合計		975.8	1503.0	1625.6	1611.6	945.8	1387.2	1221.6	1328.5

付表 IV-3-7 1998 年の食品摂取量

(単位 : g/day)

食品群		男性				女性			
		1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上	1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上
1	米類	90.9	144.5	213.9	207.6	84.3	119.8	143.7	144.9
2	小麦・種実・いも類	123.5	199.2	186.6	170.5	113.3	190.1	170.6	162.5
3	砂糖・菓子類	46.4	43.4	37.8	25.9	43.3	42.4	42.2	36.0
4	油脂類	11.0	17.5	20.6	17.1	11.3	16.4	18.9	14.9
5	豆類	42.3	62.2	54.5	82.8	40.8	62.1	56.3	73.9
6	果実類	100.5	109.6	95.2	104.0	110.3	107.1	101.8	133.6
7	緑黄色野菜	52.0	69.1	79.8	224.5	51.8	68.8	79.8	93.9
8	その他の野菜・きのこ・海草類	92.2	165.4	181.2	215.8	90.7	164.2	163.2	198.4
9	調味嗜好飲料	92.2	96.8	191.0	328.4	75.5	81.0	110.9	120.7
10	魚介類	45.8	65.7	78.9	119.6	43.6	65.7	78.7	93.4
11	肉・卵類	82.6	137.1	196.3	131.5	78.5	120.6	133.5	101.1
12	乳類	185.1	349.9	185.2	95.4	170.2	293.9	138.3	115.4
13	その他の食品	3.9	6.1	8.4	5.1	3.7	5.6	7.8	4.6
合計		968.4	1466.5	1529.4	1728.4	917.3	1337.7	1245.7	1293.0

付表 IV-3-8 1999 年の食品摂取量

(単位 : g/day)

食品群		男性				女性			
		1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上	1 - 6 歳	7 - 14 歳	15 - 19 歳	20 歳以上
1	米類	86.2	139.0	210.8	204.0	80.0	115.5	142.2	143.6
2	小麦・種実・いも類	109.1	200.5	184.4	165.8	116.2	192.1	157.5	156.6
3	砂糖・菓子類	40.8	44.0	39.2	25.3	36.4	43.8	39.5	34.6
4	油脂類	11.6	18.2	21.8	17.4	12.0	18.1	18.3	15.3
5	豆類	40.3	62.7	53.8	81.2	38.5	55.9	46.7	71.9
6	果実類	109.4	118.4	106.1	108.0	109.0	110.0	97.9	137.9
7	緑黄色野菜	56.0	75.6	89.1	102.1	54.1	72.2	81.8	99.4
8	その他の野菜・きのこ・海草類	93.8	167.4	191.8	225.5	95.2	157.3	170.6	209.4
9	調味嗜好飲料	77.8	85.4	177.7	316.3	66.7	83.5	121.2	115.0
10	魚介類	44.9	67.0	81.8	116.6	40.6	59.3	68.7	93.1
11	肉・卵類	79.1	136.6	188.6	132.3	80.3	123.5	151.9	101.3
12	乳類	180.5	345.7	247.0	97.4	171.9	297.3	132.4	119.5
13	その他の食品	5.2	7.0	10.0	5.5	4.0	5.9	7.8	5.1
合計		934.7	1467.5	1602.1	1597.4	904.9	1334.4	1236.5	1302.6

付表 IV-3-9 2000 年（男性）の食品摂取量

(単位 : g/day)

食品群		総数		1 - 6 歳		7 - 14 歳		15 - 19 歳		20 歳以上	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
	調査人数	5,815		361		602		339		4,513	
	総量	1,510.3	569.7	967.5	368.1	1,448.1	398.8	1,534.5	563.7	1,560.3	579.4
1	米類	188.2	94.0	89.0	49.4	141.0	78.4	219.7	100.6	200.1	91.2
2	小麦・種実・いも類	167.4	183.5	124.2	111.3	200.3	143.0	179.3	181.9	165.5	191.6
3	砂糖・菓子類合計	27.7	49.7	41.4	53.7	42.0	56.3	35.5	62.1	24.1	46
4	油脂類	17.4	14.4	12.0	9.6	17.6	11.8	21.3	16.0	17.5	14.8
5	豆類	73.0	74.6	42.3	40.0	64.0	53.8	65.1	70.8	77.2	78.5
6	果実類	104.2	132.2	88.6	107.4	104.1	119.3	92.3	145.0	106.4	134.5
7	緑黄色野菜	95.4	92.8	58.8	56.4	74.3	62.0	88.0	77.8	101.6	98.3
8	その他の野菜・きのこ・海草類	206.9	166.4	100.0	81.1	161.4	107.9	182.8	141.9	223.2	174.6
9	調味嗜好飲料	260.1	364.4	80.3	121.8	101.0	148.1	152.5	217.5	303.8	393.3
10	魚介類	101.4	91.5	40.3	39.5	62.7	60.1	86.1	85.4	112.6	94.8
11	肉・卵類合計	132.6	116.2	82.3	73.8	137.2	107.6	193.0	140.1	131.5	115.9
12	乳類	128.5	174.4	198.2	220.8	333.6	200.6	208.0	264.6	89.6	129.2
13	その他の食品	5.7	15.7	5.7	14.3	6.0	15.8	7.7	16.6	5.5	15.7

表 IV-3-10 2000 年（女性）の食品摂取量

（単位：g/day）

食品群		総数		1 - 6 歳		7 - 14 歳		15 - 19 歳		20 歳以上	
		平均値	標準 偏差	平均値	標準 偏差	平均値	標準 偏差	平均値	標準 偏差	平均値	標準 偏差
	調査人数	6,456		343		581		369		5,163	
	総 量	1,261.8	430.6	894.8	292.1	1,308.2	339.9	1,203.0	396.8	1,285.2	438.2
1	米類	135.4	71.9	82.8	40.6	114.4	55.2	138.7	73.9	141.0	73.2
2	小麦・種実・いも類	155.0	165.3	110.8	101.5	188.3	126.8	150.5	156.1	154.6	172
3	砂糖・菓子類合計	34.9	54.5	39.6	44.2	38.7	54.4	37.2	55.5	34.1	54.8
4	油脂類	15.5	13.2	11.3	7.8	18.1	13.6	20.3	14.2	15.1	13.3
5	豆類	67.7	69.5	38.7	32.5	62.1	46.8	46.8	55.3	71.8	73.4
6	果実類	129.2	136.1	95.4	98.6	104.6	105.9	99.9	134.2	136.3	140.5
7	緑黄色野菜	96.4	92.2	55.0	53.3	78.5	61.3	84.6	85.6	102.1	96.4
8	その他の野菜・きのこ・海草類	193.3	153.3	90.4	76.3	165.3	104.4	155.7	123.7	206	159.8
9	調味嗜好飲料	112.2	179.0	77.0	117.2	66.5	83.5	103.9	150.6	120.2	190.7
10	魚介類	83.6	74.8	40.1	38.7	61.8	57.1	65.3	63.5	90.2	77.4
11	肉・卵類合計	104.5	93.3	82.3	63.4	117.9	85.1	149.4	110.0	101.2	93.4
12	乳類	126.8	146.8	162.9	164.7	283.9	171.8	141.2	175.9	105.7	127.6
13	その他の食品	5.0	15.7	4.5	9.6	5.8	13.9	5.6	12.0	4.9	16.5

付表 IV-3-11 食品群別の食料缶詰の年間消費量（1995 年）

（内容重量 kg）

食品群		1995 年			
		生産	輸出	輸入	国内消費量
1	米類	2,206,477	0	0	2,206,477
2	小麦・種実・いも類	41,323,892	3,390	66,396,521	107,717,023
3	砂糖・菓子類	40,145,172	44,919	10,041,863	50,142,116
4	油脂類				0
5	豆類	16,791,853	0	255,788	17,047,641
6	果実類	97,940,214	276,292	422,287,874	519,951,796
7	緑黄色野菜	588,302	0	45,497,692	46,085,994
8	その他の野菜・きのこ・海草類	22,786,148	156,900	157,319,795	179,949,043
9	調味嗜好飲料	24,648,660	900	13,753,693	38,401,453
10	魚介類	158,601,585	11,296,774	26,531,464	173,836,275
11	肉・卵類	16,676,922	41,731	32,633,729	49,268,920
12	乳類				0
13	その他の食品	128,334,633	0	0	128,334,633
合計		550,043,858	11,820,906	774,718,419	1,312,941,371

（日本缶詰協会 1996）

付表 IV-3-12 食品群別の食料缶詰の年間消費量（1996 年）

(内容重量 kg)

食品群		1996 年			
		生産	輸出	輸入	国内消費量
1	米類	1,666,381	0	0	1,666,381
2	小麦・種実・いも類	38,744,395	1,644	59,938,103	98,680,854
3	砂糖・菓子類	35,655,983	51,646	7,579,406	43,183,743
4	油脂類				0
5	豆類	16,124,330	0	241,600	16,365,930
6	果実類	89,232,912	385,091	348,188,248	437,036,069
7	緑黄色野菜	1,650,921	900	56,472,227	58,122,248
8	その他の野菜・きのこ・海草類	43,772,739	186,033	157,375,296	200,962,002
9	調味嗜好飲料	25,186,833	0	14,668,313	39,855,146
10	魚介類	147,764,996	9,616,031	22,032,519	160,181,484
11	肉・卵類	15,958,803	45,428	38,316,505	54,229,880
12	乳類				0
13	その他の食品	123,484,664	0	0	123,484,664
合計		539,242,957	10,286,773	704,812,217	1,233,768,401

(日本缶詰協会 1997)

付表 IV-3-13 食品群別の食料缶詰の年間消費量（1997 年）

(内容重量 kg)

食品群		1997 年			
		生産	輸出	輸入	国内消費量
1	米類	1,603,432	0	0	1,603,432
2	小麦・種実・いも類	40,542,513	37,999	66,019,227	106,523,741
3	砂糖・菓子類	32,960,089	94,258	7,892,019	40,757,850
4	油脂類				0
5	豆類	16,708,542	0	150,760	16,859,302
6	果実類	73,855,179	358,966	302,323,082	375,819,295
7	緑黄色野菜	773,930	2,844	61,454,175	62,225,261
8	その他の野菜・きのこ・海草類	43,679,127	207,102	144,326,603	187,798,628
9	調味嗜好飲料	25,148,803	0	12,518,416	37,667,219
10	魚介類	154,319,948	10,781,076	25,505,443	169,044,315
11	肉・卵類	15,231,075	92,956	33,204,455	48,342,574
12	乳類				0
13	その他の食品	121,072,580	0	0	121,072,580
合計		525,895,218	11,575,201	653,394,180	1,167,714,197

(日本缶詰協会 1998)

付表 IV-3-14 食品群別の食料缶詰の年間消費量（1998 年）

(内容重量 kg)

食品群		1998 年			
		生産	輸出	輸入	国内消費量
1	米類	1,514,438	0	0	1,514,438
2	小麦・種実・いも類	38,293,039	28,027	61,822,995	100,088,007
3	砂糖・菓子類	31,354,955	103,507	6,946,147	38,197,595
4	油脂類				0
5	豆類	18,549,185	0	158,002	18,707,187
6	果実類	74,015,133	429,942	302,912,859	376,498,050
7	緑黄色野菜	829,634	19,215	71,972,265	72,782,684
8	その他の野菜・きのこ・海草類	44,900,066	296,058	141,173,182	185,777,190
9	調味嗜好飲料	24,436,627	0	9,901,417	34,338,044
10	魚介類	150,709,374	6,690,868	22,307,447	166,325,953
11	肉・卵類	14,192,020	58,603	33,896,401	48,029,818
12	乳類				0
13	その他の食品	114,529,695	0	0	114,529,695
合計		513,324,166	7,626,220	651,090,715	1,156,788,661

(日本缶詰協会 1999)

付表 IV-3-15 食品群別の食料缶詰の年間消費量（1999 年）

(内容重量 kg)

食品群		1999 年			
		生産	輸出	輸入	国内消費量
1	米類	866,610	0	0	866,610
2	小麦・種実・いも類	43,324,446	17,172	60,220,462	103,527,736
3	砂糖・菓子類	31,699,326	118,344	7,690,678	39,271,660
4	油脂類				0
5	豆類	19,116,743	0	150,752	19,267,495
6	果実類	68,660,478	644,007	355,242,812	423,259,283
7	緑黄色野菜	788,630	12,423	81,357,796	82,134,003
8	その他の野菜・きのこ・海草類	41,772,378	284,861	148,825,376	190,312,893
9	調味嗜好飲料	21,845,777	0	8,607,491	30,453,268
10	魚介類	147,842,580	7,303,073	23,877,436	164,416,943
11	肉・卵類	13,829,586	9,099	35,248,115	49,068,602
12	乳類				0
13	その他の食品	103,974,210	0	0	103,974,210
合計		493,720,764	8,388,979	721,220,918	1,206,552,703

(日本缶詰協会 2000)

付表 IV-3-16 食品群別の食料缶詰の年間消費量 (2000 年)

(内容重量 kg)

食品群		2000 年			
		生産	輸出	輸入	国内消費量
1	米類	875,938	0	0	875,938
2	小麦・種実・いも類	44,195,500	46,714	57,280,001	101,428,787
3	砂糖・菓子類	25,987,674	104,501	9,380,865	35,264,038
4	油脂類				0
5	豆類	18,606,375	0	153,325	18,759,700
6	果実類	67,907,649	453,454	379,903,161	447,357,356
7	緑黄色野菜	535,822	0	78,756,532	79,292,354
8	その他の野菜・きのこ・海草類	16,792,760	370,635	154,506,420	170,928,545
9	調味嗜好飲料	20,315,115	14,260	7,755,419	28,056,274
10	魚介類	152,285,637	5,743,380	25,541,110	172,083,367
11	肉・卵類	13,951,390	6,418	38,072,640	52,017,612
12	乳類				0
13	その他の食品	93,947,959	0	0	93,947,959
合計		455,401,819	6,739,362	751,349,473	1,200,011,930

(日本缶詰協会 2001)

付表 IV-3-17 食品群別の食料缶詰の年間消費量 (2001 年)

(内容重量 kg)

食品群		2001 年			
		生産	輸出	輸入	国内消費量
1	米類	797,342	0	0	797,342
2	小麦・種実・いも類	38,903,534	17,527	57,969,246	96,855,253
3	砂糖・菓子類	25,424,149	156,619	11,552,172	36,819,702
4	油脂類				0
5	豆類	18,221,575	0	206,297	18,427,872
6	果実類	55,807,510	642,742	349,729,095	404,893,863
7	緑黄色野菜	750,955	253,409	74,955,236	75,452,782
8	その他の野菜・きのこ・海草類	37,388,834	426,357	153,839,090	190,801,567
9	調味嗜好飲料	15,897,882	0	6,560,424	22,458,306
10	魚介類	125,765,407	6,405,096	26,461,371	145,821,682
11	肉・卵類	11,541,963	5,476	44,330,683	55,867,170
12	乳類				0
13	その他の食品	83,848,779	0	0	83,848,779
合計		414,347,930	7,907,226	725,603,614	1,132,044,318

(日本缶詰協会 2002)

付表 IV-3-18 食品群別の食料缶詰の年間消費量 (2002 年)

(内容重量 kg)

食品群		2002 年			
		生産	輸出	輸入	国内消費量
1	米類	709,026	0	0	709,026
2	小麦・種実・いも類	39,404,662	23,926	55,095,653	94,476,389
3	砂糖・菓子類	22,144,685	131,630	12,329,328	34,342,383
4	油脂類				0
5	豆類	19,531,805	0	174,728	19,706,533
6	果実類	53,467,660	890,858	344,563,594	397,140,396
7	緑黄色野菜	511,630	0	82,587,335	83,098,965
8	その他の野菜・きのこ・海草類	14,068,668	407,826	142,553,227	156,214,069
9	調味嗜好飲料	15,119,790	0	6,618,050	21,737,840
10	魚介類	122,649,525	6,504,840	31,264,277	147,408,962
11	肉・卵類	10,212,245	767	42,202,156	52,413,634
12	乳類				0
13	その他の食品	80,107,410	0	0	80,107,410
合計		377,927,106	7,959,847	717,388,348	1,087,355,607

(日本缶詰協会 2003)

付表 IV-3-19 ビールの缶割合

年	ビール (kL)	缶割合 (%)	缶ビール (kL)
1995	6,979,000	46	3,210,340
1996	7,012,000	50	3,506,000
1997	6,686,000	52	3,476,720
1998	6,165,000	54	3,329,100
1999	5,820,000	57	3,317,400
2000	5,416,000	58	3,141,280
2001	4,808,000	61	2,932,880
2002	4,299,000	63	2,708,370

出典：国税庁，麒麟ビール

付表 IV-3-20 清涼飲料の容器別生産量統計

(単位：kL)

	1995			1996		
	アルミ缶	スチール缶	全容器計	アルミ缶	スチール缶	全容器計
炭酸飲料	703,143	610,040	2,940,000	779,004	517,248	2,898,000
果実飲料等	301,582	422,267	1,931,000	369,546	340,611	1,892,000
コーヒー飲料	78,766	2,149,711	2,468,000	74,979	2,151,365	2,483,000
茶系飲料	211,429	1,650,738	3,005,000	281,204	1,767,495	3,449,000
ミネラルウォーター	2,811	5,696	452,200	2,992	1,508	485,900
豆乳類	-	-	24,700	-	-	-
トマトジュース	471	71,044	80,000	2,086	58,436	70,000
その他野菜飲料	2,957	90,705	149,000	5,988	73,383	134,000
スポーツドリンク	454,351	160,211	990,000	421,503	154,064	993,000
乳性飲料	11,106	128,410	303,000	7,538	130,444	335,000
乳性飲料（き釈用）	-	-	139,000	-	-	132,000
その他清涼飲料	523	83,125	169,100	1,360	139,474	250,100
総計	1,776,876	5,385,746	12,651,000	1,946,200	5,334,028	13,122,000

付表 IV-3-20 清涼飲料の容器別生産量統計（つづき）

(単位：kL)

	1997			1998		
	アルミ缶	スチール缶	全容器計	アルミ缶	スチール缶	全容器計
炭酸飲料	744,293	474,522	3,006,000	663,413	561,442	2,853,000
果実飲料等	299,175	326,154	1,814,000	327,201	250,372	2,056,000
コーヒー飲料	62,755	2,198,637	2,568,000	58,554	2,125,751	2,562,000
茶系飲料	366,974	1,546,695	3,794,000	207,391	1,466,327	3,990,000
ミネラルウォーター	2,471	4,648	646,000	3,570	714	714,000
豆乳類	-	-	29,000	-	272	34,000
トマトジュース	1,866	54,424	70,000	-	65,160	90,000
その他野菜飲料	2,875	57,948	117,000	-	59,692	164,000
スポーツドリンク	427,207	146,199	1,068,000	390,390	116,655	1,155,000
乳性飲料	7,224	101,464	325,000	20,894	87,637	291,000
乳性飲料（き釈用）	-	-	121,000	-	-	171,000
その他清涼飲料	32,817	98,976	271,000	50,880	100,231	391,000
総計	1,947,657	5,009,668	13,829,000	1,722,293	4,834,253	14,471,000

付表 IV-3-20 清涼飲料の容器別生産量統計（つづき）

（単位：kL）

	1999			2000		
	アルミ缶	スチール缶	全容器計	アルミ缶	スチール缶	全容器計
炭酸飲料	733,983	355,112	2,892,000	533,870	360,130	2,804,000
果実飲料等	271,987	318,058	2,214,000	217,690	366,060	2,255,000
コーヒー飲料	69,919	2,118,293	2,600,000	30,810	2,032,240	2,610,000
茶系飲料	207,105	1,451,904	4,057,000	157,760	1,159,730	4,380,000
ミネラルウォーター	1,913	956	956,400	2,470	210	894,300
豆乳類	-	-	-	-	2,160	54,000
トマトジュース	1,710	51,930	90,000	960	43,130	74,000
その他野菜飲料	4,772	58,785	220,000	2,130	72,350	266,000
スポーツドリンク	334,234	100,270	1,156,000	365,840	83,970	1,378,000
乳性飲料	18,324	50,326	268,000	15,370	47,980	345,000
乳性飲料（き釈用）	-	-	178,000	-	-	185,000
その他清涼飲料	33,075	154,791	490,000	-	111,600	248,000
総計	1,677,022	4,660,426	15,166,900	1,326,900	4,279,560	15,493,300

付表 IV-3-20 清涼飲料の容器別生産量統計（つづき）

（単位：kL）

	2001			2002		
	アルミ缶	スチール缶	全容器計	アルミ缶	スチール缶	全容器計
炭酸飲料	612,195	241,490	2,649,000	646,181	167,126	2,608,000
果実飲料等	152,709	232,256	1,934,000	220,217	212,491	2,090,000
コーヒー飲料	37,020	2,024,171	2,688,000	22,327	1,992,265	2,757,000
茶系飲料	203,785	970,758	4,828,000	230,728	693,045	4,798,000
ミネラルウォーター	2,644	242	1,021,200	2,523	267	1,110,500
豆乳類	-	-	67,300	-	-	78,600
トマトジュース	-	39,732	77,000	-	21,524	66,000
その他野菜飲料	6,067	59,897	297,000	-	37,075	168,000
スポーツドリンク	328,205	88,421	1,499,500	286,287	56,950	1,540,000
乳性飲料	21,752	55,194	327,000	32,929	35,368	310,000
乳性飲料（き釈用）	-	176	176,000	-	-	162,000
その他清涼飲料	18,680	93,088	295,000	30,113	116,645	514,000
総計	1,383,058	3,805,625	15,859,000	1,471,305	3,342,756	16,202,100

付表 IV-3-21 食器からの溶出量

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水	水	20%エタノール 60°C30分	4%酢酸 60°C30分	4%酢酸 95°C30分	n-ブタン 25°C60分							
茶碗	150	92		3.2	1.7				実測	0.480	PC	1	市販品		河村ら(1998)
茶碗	150	88		4.6	2.9				実測	0.690	PC	1	市販品		河村ら(1998)
碗(乳幼児用)	200			10.5					実測	2.10	PC	1	市販品	白色, チタンを含む	渡辺(1999)
碗(乳幼児用)	180			68.1					実測	12.3	PC	1	市販品	白色, チタンを含む	渡辺(1999)
茶碗	150	92	5.1	19.0	7.4			28.8	実測	2.85	PC	1	規格違反回収 取品	ジメチルベンゼンから除 外	河村ら(1998)
茶碗			1						換算		PC	1	市販品		大西ら(1999)
茶碗			<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	換算		PC	1	市販品		横浜市衛生研究 所(1998)
ボウル	350 - 450			0.7 - 1					実測	0.32 - 0.45	PC	2/60	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
ボウル	350 - 450			1 - 2					実測	0.45 - 0.90	PC	19/60	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
ボウル	350 - 450			2 - 5					実測	0.90 - 2.25	PC	30/60	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
ボウル	350 - 450			5 - 10					実測	2.25 - 4.50	PC	8/60	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
ボウル	350 - 450			10.8					実測	4.5 - 4.86	PC	1/60	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
飯碗				<1 - 2		<1 - 3		<1	換算		PC	7	使用済み給 食用	1 - 5.5 年使用	大西ら(1999)
ボウル(飯用)	415			2.7 - 9.2				<0.2	換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 4 年使用	東京都衛生局 (1998)

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献	
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ヘプタン								
								60℃30分								95℃30分
ボウル (温食用)	520			1.0 - 2.9				<0.2 - 0.3	換算		PC	10/10	使用中の給食用	A 社, 4 年使用	東京都衛生局 (1998)	
ボウル (汁物用)	415			0.6 - 2.4				<0.2 - 0.2	換算		PC	10/10	使用中の給食用	A 社, 3.5 年使用	東京都衛生局 (1998)	
ボウル (汁物用)	415			0.7 - 1.8				<0.2 - 0.3	換算		PC	10/10	使用中の給食用	A 社, 4.5 年使用	東京都衛生局 (1998)	
椀				<0.2 - 0.3			<0.2	<0.2	換算		PC	5	新品の給食用	n-ヘプタンは30分で試験	東京都衛生局 (1998)	
椀				0.7 - 6.2			<0.2	<0.2 - 0.4	換算		PC	5	1 日使用の給食用	n-ヘプタンは30分で試験	東京都衛生局 (1998)	
椀				0.2 - 1.4			<0.2	<0.2 - 0.2	換算		PC	5	3 日使用の給食用	n-ヘプタンは30分で試験	東京都衛生局 (1998)	
椀				0.3 - 1.1			<0.2	<0.2	換算		PC	5	7 日使用の給食用	n-ヘプタンは30分で試験	東京都衛生局 (1998)	
椀				0.4 - 1.9			<0.2	<0.2	換算		PC	5	14 日使用の給食用	n-ヘプタンは30分で試験	東京都衛生局 (1998)	
椀				1.4 - 2.0			<0.2 - 0.5	<0.2	換算		PC	5	30 日使用の給食用	n-ヘプタンは30分で試験	東京都衛生局 (1998)	
椀				0.9 - 2.0					換算		PC	5	60 日使用の給食用		東京都衛生局 (1998)	
椀				1.8 - 2.6					換算		PC	5	90 日使用の給食用		東京都衛生局 (1998)	
椀, カップ			<100		<100	<100	<100	<100	換算		PC	25	市販品		松井(1998)	

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)							濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン								
								60℃30分	25℃60分							
汁碗	310 - 450			0.7 - 1					実測	0.32 - 0.45	PC	2/30	使用中の給 食用	0.5 - 3.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)	
汁碗	310 - 450			1 - 2					実測	0.45 - 0.90	PC	7/30	使用中の給 食用	0.5 - 3.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)	
汁碗	310 - 450			2 - 5					実測	0.90 - 2.25	PC	16/30	使用中の給 食用	0.5 - 3.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)	
汁碗	310 - 450			5 - 8.3					実測	2.25 - 3.74	PC	5/30	使用中の給 食用	0.5 - 3.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)	
汁碗				<1 - 3		<1 - 10			換算		PC	7	使用済み給 食用	1 - 5.5 年使用	大西ら(1999)	
汁碗			<1						換算		PC	1	市販品		大西ら(1999)	
汁碗(温食用)	520			1.5 - 3.6					換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 3.5 年使用	東京都衛生局 (1998)	
ボウル(汁物 用)				4.6 - 11.6					換算		PC	10/10	使用中の給 食用	B 社, 3.5 年使用	東京都衛生局 (1998)	
汁碗(温食用)	400			0.5 - 6.5					換算		PC	10/10	使用中の給 食用	C 社, 1.5 年使用	東京都衛生局 (1998)	
汁碗(温食用)	400			1.1 - 3.0					換算		PC	10/10	使用中の給 食用	D 社, 0.5 年使用	東京都衛生局 (1998)	
深皿	400 - 450			0.4 - 1					実測	0.18 - 0.45	PC	7/20	使用中の給 食用	4 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)	
深皿	400 - 450			1 - 2					実測	0.45 - 0.90	PC	7/20	使用中の給 食用	4 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)	
深皿	400 - 450			2 - 5					実測	0.90 - 2.25	PC	3/20	使用中の給 食用	4 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)	

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水 60℃30分	水 95℃30分	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン 25℃60分							
深皿	400 - 450			5 - 10					実測	2.25 - 4.50	PC	1/20	使用中の給 食用	4 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
深皿	400 - 450			10 - 87.5					実測	4.5 - 39.38	PC	2/20	使用中の給 食用	4 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
深皿 (温食用)	700			0.3 - 53.4					換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 4 年使用	東京都衛生局 (1998)
深皿 (ミート 皿)				0.7 - 1.1					換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 4 年使用	東京都衛生局 (1998)
小皿	160			0.9					実測	0.14 - 0.16	PC	1/20	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
小皿	160			1 - 2					実測	0.16 - 0.32	PC	5/20	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
小皿	160			2 - 4.9					実測	0.32 - 0.78	PC	14/20	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
仕切皿	180			1.1 - 2					実測		PC	4/30	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
仕切皿	180			2 - 5					実測		PC	14/30	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
仕切皿	180			5 - 10					実測		PC	6/30	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
仕切皿	180			10 - 18.6					実測	3.35	PC	6/30	使用中の給 食用	3.5 - 4.5 年使用	渡辺(1999), 船山 ら(1999)
皿 (乳幼児用)	不明			0.7					実測		PC	1	市販品	白色, チタンを含む	渡辺(1999)

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン 25℃60分							
小皿 (温食用)	210			0.6 - 2.0				<0.2	換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 3.5 年使用	東京都衛生局 (1998)
小皿 (温食用)	210			1.6 - 3.0				<0.2 - 0.6	換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 4.5 年使用	東京都衛生局 (1998)
小皿			<0.5		<0.5	<0.5			換算		PC	1	市販品		横浜市衛生研究 所(1998)
角仕切皿 (温 食用)				0.4 - 2.4				<0.2	換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 4 年使用	東京都衛生局 (1998)
角仕切皿 (飯・パン)				0.7 - 2.2				<0.2 - 0.6	換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 3.5 年使用	東京都衛生局 (1998)
角仕切皿 (飯・パン)				1.4 - 6.5				<0.2 - 0.5	換算		PC	10/10	使用中の給 食用	A 社, 4.5 年使用	東京都衛生局 (1998)
皿	150	97	9.8	24.6	23.2			39.1	実測		PC	1	規格違反回 収品	シミュレーションから除 外	河村ら(1998)
マグカップ	150	127		<0.5	<0.5				実測	<0.08	PC	1	市販品		河村ら(1998)
マグカップ	150	131		<0.5	<0.5				実測	<0.08	PC	1	市販品		河村ら(1998)
マグカップ	150	132		<0.5	<0.5				実測	<0.08	PC	1	市販品		河村ら(1998)
カップ (乳幼 児用)	200			<0.2					実測	<0.04	PC	1	市販品		渡辺(1999)
カップ (乳幼 児用)	200			0.4					実測	0.08	PC	1	市販品	白色, チタンを含 む	渡辺(1999)
カップ (乳幼 児用)	150			1.3					実測	0.20	PC	1	市販品	白色, チタンを含 む	渡辺(1999)
カップ (乳幼 児用)	180			3.7					実測	0.67	PC	1	市販品	白色, チタンを含 む	渡辺(1999)

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン 25℃60分							
カップ (乳幼児用)	170		60℃30分	95℃30分					実測	3.88	PC	1	市販品	白色, チタンを含む	渡辺(1999)
カップ (乳幼児用)	不明			0.3					実測		PC	1	市販品		渡辺(1999)
カップ (乳幼児用)	不明			<0.2					実測		PC	1	市販品		渡辺(1999)
コップ			<1						換算		PC	1	市販品		大西ら(1999)
マグカップ				<0.2				<0.2	換算		PC	1	使用中の給食用	A 社, 茶, 牛乳, 水用	東京都衛生局 (1998)
マグカップ				<0.2				<0.2	換算		PC	1	使用中の給食用	A 社, 茶, 牛乳, 水用	東京都衛生局 (1998)
マグカップ	150	140	11.8	26.3	28.9	10.4	21.1	37.2	実測	3.95	PC	1	規格違反回収品	95℃水 30 分の 5 回連続繰返し試験も実施. 結果は 26.3, 3.4, 2.4, 1.7, 1.5 ミュレージョンから除外	河村ら(1998)
スープレック	150	124	7.4	21.3	14.9			32.6	実測	3.20	PC	1	規格違反回収品	ミュレージョンから除外	河村ら(1998)
メジャーカップ			<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	換算		PC	1	市販品		横浜市衛生研究所(1998)
コップ			<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	換算		PC	1	市販品		横浜市衛生研究所(1998)

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン 25℃60分							
カップ			<0.5		<0.5	<0.5			換算		PC	1	市販品		横浜市衛生研究所(1998)
カップ			<0.5		<0.5	<0.5			換算		PC	1	市販品		横浜市衛生研究所(1998)
カップ			<0.5		<0.5	<0.5			換算		PC	1	市販品		横浜市衛生研究所(1998)
箸	18cm			15.9 - 120.4				0.5 - 2.8	換算	0.48 - 3.6	PC	10/10	使用中の給食用	E 社	東京都衛生局(1998)
箸	18cm			26.8 - 42.2				0.8 - 2.5	換算	0.80 - 1.3	PC	10/10	使用中の給食用	E 社	東京都衛生局(1998)
箸	19.5cm			0.4 - 1.4				<0.2 - 0.2	換算	0.012 - 0.042	PC	10/10	使用中の給食用	F 社	東京都衛生局(1998)
箸				5.9 - 18.2				0.3 - 0.8	換算	0.18 - 0.55	PC	10/10	使用中の給食用		東京都衛生局(1998)
箸	160mL/2本 (一膳か不明)			5.9 - 10					換算	0.18 - 0.3	PC	3/30	使用中の給食用	2.5 年使用	渡辺(1999), 船山ら(1999)
箸	160mL/2本 (一膳か不明)			10 - 120					換算	0.3 - 3.6	PC	27/30	使用中の給食用	2.5 年使用	渡辺(1999), 船山ら(1999)
箸				1 - 13				5 - 14	換算	0.03 - 0.39	PC	5	給食用	0 - 10.5 年使用	大西ら(1999)
箸				<1	<1	<1		<1	換算	<0.030	EX 塗装	1	市販品		堀江ら(1999b)

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献	
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン								
								60℃30分								25℃60分
箸				<1	<1	<1			換算	<0.030	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				<1	<1	<1			換算	<0.030	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				<1	<1	<1			換算	<0.030	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				1.2	<1	<1			換算	0.04	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				1.5	<1	<1			換算	0.05	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				10.3	1.5	1.6			換算	0.31	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				16.5	13.7	1.6			換算	0.50	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				47.1	52.6	33.3			換算	1.41	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				37.6	369	62.8			換算	1.88	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸				48.6	42.7	101			換算	3.03	EX 塗 装	1	市販品		堀江ら(1999b)	
箸			141	164				160	換算	4.92	PC	1	給食用, 新品		大西ら(1999)	
箸			<1						換算		EX 塗 装	12	市販品		大西ら(1999)	
箸				<0.5	<0.5			<0.5	実測		スチレ ン	1	子供用		神奈川県(2002)	

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)							濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン								
								60℃30分	95℃30分							
箸			60℃30分	95℃30分	<0.5		<0.5	<0.5	実測		AS	1	子供用			神奈川県(2002)
スプーン				1.1 - 6.6				要確認	換算		PC	12/12	使用中の病 院給食用	G 社, 離乳食用		東京都衛生局 (1998)
スプーン大				1.8 - 2.1				要確認	換算		PC	4/4	使用中の病 院給食用	G 社, 離乳食用		東京都衛生局 (1998)
スプーン小				1.4 - 3.1				要確認	換算		PC	6/6	使用中の病 院給食用	G 社, 離乳食用		東京都衛生局 (1998)
スプーン				<1	<1	<1		<1	換算		PC	1	市販品			堀江ら(1999b)
スプーン				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	実測		AS	1	子供用			神奈川県(2002)
スプーン				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	実測		PP	1	子供用			神奈川県(2002)
スプーン (乳 幼児用)				0.3					実測		PC	1	市販品	白色, チタンを含 む		渡辺(1999)
スプーン (乳 幼児用)				1.9					実測		PC	1	市販品	白色, チタンを含 む		渡辺(1999)
フォーク				<0.5 (実 測)	1.2		<0.5 (実 測)	<0.5 (実 測)	換算		PP	1	子供用			神奈川県(2002)
容器 (乳幼児 用)	70			0.6					実測		PC	1	市販品			渡辺(1999)
容器			<1						換算		PC	1	市販品			大西ら(1999)
容器			<1						換算		PC	1	市販品			大西ら(1999)
保存容器			<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	換算		PC	1	市販品			横浜市衛生研究 所(1998)
保存容器			<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	換算		PC	1	市販品			横浜市衛生研究 所(1998)
弁当箱				<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	実測		PP	5	子供用			神奈川県(2002)

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)							濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン 25℃60分								
碗, 皿			60℃30分	95℃30分	<0.2				換算		PC	40/610 0	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿					0.2 - 0.5				換算		PC	146/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002 b)	
碗, 皿					0.5 - 1				換算		PC	218/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002 b)	
碗, 皿					1 - 5				換算		PC	176/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿					5 - 10				換算		PC	21/61 0	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿					10 - 25				換算		PC	9/610	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿						<0.2			換算		PC	24/61 0	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿						0.2 - 0.5			換算		PC	126/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿						0.5 - 1			換算		PC	202/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿						1 - 5			換算		PC	222/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿						5 - 10			換算		PC	27/61 0	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿						10 - 25			換算		PC	9/610	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水	水	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ブタン							
								60℃30分							
碗, 皿					<0.2			換算		PC	179/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿					0.2 - 0.5			換算		PC	218/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿					0.5 - 1			換算		PC	132/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿					1 - 5			換算		PC	69/61 0	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿					5 - 10			換算		PC	6/610	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿					10 - 25			換算		PC	5/610	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿							<0.2	換算		PC	421/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿							0.2 - 0.5	換算		PC	143/6 10	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿							0.5 - 1	換算		PC	29/61 0	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿							1 - 5	換算		PC	13/61 0	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿							5 - 10	換算		PC	1/610	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	
碗, 皿							10 - 25	換算		PC	3/610	給食用	全部で610 検体 (碗 570, 皿 40)	文部科学省 (2002b)	

付表 IV-3-21 食器からの溶出量 (つづき)

食器	容積 (mL)	表面積 (cm ²)	溶出濃度 (μg/L)						濃度 表示	一個一回当り の溶出量 (μg/個/回)	材質	検体 数	対象物	備考	文献
			水 60℃30分	水 95℃30分	20%エタノール 60℃30分	4%酢酸 60℃30分	4%酢酸 95℃30分	n-ヘプタン 25℃60分							
給食用食器				0.3 - 4.7					換算		PC	5	給食用	食品衛生法, 洗浄 －熱風乾燥－溶 出試験を 200 回 繰返し	神奈川県(1999)
給食用食器				0.4 - 1.2					換算		PC	5	給食用	食品衛生法, 洗浄 －殺菌 (500ppm 次亜塩素酸 Na 30 分)－溶出試験を 200 回繰返し	神奈川県(1999)
給食用食器				<0.5 (実 測)					換算		PC	5	給食用	食品衛生法, 洗浄 －電子レンジ加 熱－溶出試験を 200 回繰返し	神奈川県(1999)
食器				<0.5 (実 測) - 0.2	<0.5 (実 測)			<0.5 (実 測) - 0.2	換算		PC	3			神奈川県(2000)
すいのみ				0.7					換算		PC	1	使用中の病 院給食用	G 社, 牛乳, みそ 汁用	東京都衛生局 (1998)
すいのみ				0.9					換算		PC	1	使用中の病 院給食用	G 社, 牛乳, みそ 汁用	東京都衛生局 (1998)

濃度表示：「換算」は 2mL/cm² で補正された値。「実測」は実測値

材質：PC はポリカーボネート樹脂

EX はエポキシ樹脂

AS はアクリロトリル・スチレン樹脂

付表 IV-3-22 尿中濃度に関する既往調査 (24 時間蓄尿)

分析方法	尿中排泄量		対象集団	年齢, 性別, 人数	文献
	中央値	範囲			
GC/MS	平均 1.68 μ g/day	0.48-4.53 μ g/day	長野県衛生公害研究所職員とその家族	男 11 人, 女 11 人	中澤ら (2002a)
GC/MS/MS	1.2 μ g/day	<0.21-14 μ g/day	東大男子学生	24.7 $\pm$ 3.0 歳, 男 36 人	Arakawa et al.(2004)
GC/MS/MS	1.3 μ g/day	<0.58-13 μ g/day	健康な人 (5 日間連続蓄尿)	22-40 歳, 男 4 人, 女 1 人	Arakawa et al.(2004)
ELISA	平均 83 μ g/2day		一般地域住民	41 人	津金(2000)

付表 IV-3-23 尿中濃度に関する既往調査（スポット尿）

分析方法	尿中濃度		対象集団	年齢, 性別, 人数	文献
	中央値	範囲			
LC/MS		総 1-2µg/L (Free 0.2-0.3µg/L)	埼玉県衛生研究所, 長野県衛生 公害研究所職員	5 人	牧野ら (2003)
LC/MS		<0.1 - 0.38µg/L (Free <0.1µg/L)	健康なボランティア	21 - 28 歳 4 人	Inoue et al.(2003)
GC/MS	平均 0.87µg/L	0.14-5.47µg/L	長野県衛生公害研究所職員と アルバイト	男 41 人, 女 17 人	中澤ら (2002a)
HPLC-ECD	9.54µg/L (幾何平均) 8.91µg/g-cre	0.68-586.14µg/L	韓国人	48±11.9 歳, 男 34 人, 女 39 人	Yang et al.(2003)
HPLC-ECD	1.2µg/L 0.77µg/g cre(n=48)	0.2-19.1µg/L 0.1-11.9µg/g cre	大学生	女 48 人	Ouchi & Watanabe(2002)
HPLC	グルクロン酸抱合体は 92 年より 99 年の方が低い		産業医科大学学生	24.1±2.2 歳, 男 46 人, 女 4 人 21.5±1.3 歳, 男 49 人, 女 7 人	川本 (2001) Matsumoto et al. (2003)
GC/MS		0.22-0.45µg/L	健康な人	22-25 歳 3 人	Kawaguchi et al. (2004)
GC-MS		0.11-0.51µg/L		少なくとも 5 人	Brock et al.(2001)
GC/MS	総平均 0.56µg/L (Free 0.08ng/mL)	0.19-1.38µg/L (Free0.01-0.27ng/mL)		11 人	牧野ら (2003)
GC/MS	1.6µg/L	0.2-3.8µg/L		6 人	Tsukioka et al. (2003)
GC/MS		0.2-3.8µg/L		不明	中澤ら(2001a)
不明	ND		北海道一漁村の妊婦 46 人のう ち, 承諾を得られた 7 人	女 7 人	兜 (2001)

付表 IV-3-23 尿中濃度に関する既往調査（スポット尿，つづき）

分析方法	尿中濃度		対象集団	年齢，性別，人数	文献
	中央値	範囲			
ELISA	< 2.0µg/day	< 0.3 ~ 7.9 µg/day	妊娠 1-9 ヶ月の妊婦	21 歳-43 歳， 女 56 人	藤巻ら (2004)
ELISA	41µg/g cre(平均)		ビスフェノール A ジグリシジ ルエーテル取扱い労働者	男 42 人	津金(2000)
ELISA	61µg/g cre(平均)		上記の対照者	男 50 人	
HPLC-ECD	2.1µg/g cre		エポキシ樹脂取扱い労働者	37±9 歳 42 人	Hanaoka et al. (2002)
	1.0µg/g cre		上記の対照者	38±10 歳 42 人	
HPLC	暴露者：20µg/g・cre 対照者：8µg/g・cre（グラフから読み取り）		エポキシ樹脂取扱い労働者	43.6±13.8 歳 男 19，女 6	川本 (2001)
			上記の対照者	45.1±13.3 歳，男 35 人，女 17 人	
HPLC	暴露者：作業前 250µg/g・cre，作業後 2300µg/g・cre 対照者：ND（グラフから読み取り）		BPA 製造業作業者	35.5±12.7 歳，男 31 人	川本 (2001)
			上記の対照者	40.8±9.3 歳，男 10 人	

付録 C

BPA の有害性プロファイル

1. 吸収・分布・代謝・排泄

1.1 吸収および排泄

ヒトでは、BPA が胃腸管から吸収され、血中から速やかに消失する（半減期 3.7 時間）ことが報告されている (Dekant & Colnot 2001) . また、3 人のドナーから得られたヒト摘出皮膚を用いた *in vitro* での試験結果から 8 時間までの適用で投与濃度の約 10% が皮膚に吸収されると推定されている (European Commission 2003).

動物では、F344 ラットに 10 あるいは 100mg/kg の ^{14}C -BPA を経口、腹腔内あるいは皮下に単回投与した試験で (European Commission 2003), 血中の親化合物は経口投与後 15 分でピーク濃度に達し、BPA が消化管から速やかに吸収されることが示された. 投与後 5 分の血中濃度は雌で 0.28 ~ 1.87 $\mu\text{g/g}$, 雄で 0 ~ 0.32 $\mu\text{g/g}$ で、血中親化合物の平均ピーク値は雄より雌で高かった. 平均のピーク血漿中 ^{14}C 濃度および親化合物と血漿中 ^{14}C の濃度・時間曲線下面積 (AUC) は 3 経路とも用量に依存してほぼ直線的に増加した. また、妊娠 18 日の F344 ラットに 1,000mg/kg の BPA を単回強制経口投与した試験では (Takahashi & Oishi 2000), BPA が投与後 10 分で血中に検出され、20 分で最高濃度に達し、6 時間後で最高濃度時の 2% に減少し、1,000mg/kg でも BPA が速やかに消化管から吸収され、血中から消失することが示されたとされている.

なお、10 週齢の雄 Wistar ラットに 10mg/kg の BPA を単回経口投与した試験では (Miyakoda et al. 2000), 投与後 1 時間で BPA の約 90% が BPA グルクロニドとして血液に検出された. また、投与後 3 時間で BPA グルクロニドの血中濃度は一旦下がるが、投与後 8 時間では投与後 1 時間とほぼ同レベルに戻ることが示された. これは、後述するように経口摂取された BPA が速やかにグルクロニド化される (European Commission 2003) 結果と良く一致している. また、雌 DA/Han ラットに 10, 100mg/kg の BPA を単回強制経口投与した試験でも (Upmeier et al. 2000), 投与後それぞれ 90 分 (31ng/mL) と 30 分 (150ng/mL) で血漿中最高濃度に達し、その後は漸次減少したが、間歇的に増加が観察された. このような血中濃度の推移から BPA が腸肝循環することが示唆された.

雄ラットに約 800mg/kg の ^{14}C -BPA を単回経口投与した試験で (Knaap & Sullivan 1966), 投与後 8 時間までに尿中には 28%, 糞便中には 56% の ^{14}C が回収された. 投与直後から 4 時間の呼気中 CO_2 および投与後 8 時間の腸とカーカスには ^{14}C は検出されなかった. この結果から経口摂取された BPA の主排泄経路は糞便、次いで尿であることが示された.

F344 ラットに ^{14}C -BPA (10, 100mg/kg) をそれぞれ経口、腹腔内または皮下に単回投与した試験で (European Commission, 2003), 経口投与後 7 日間の総 ^{14}C 排泄量は、両用量で雌雄とも 96 ~ 98% であった. このうち、尿中への排泄は、雄で 14 ~ 16%, 雌で 24 ~ 28% で、雌は雄の約 2 倍の尿排泄であった. この性差は、非経口投与後でも観察された. 経口および非経口投与とも主排泄経路

1 は糞便で、経口投与後の糞便中 ^{14}C 濃度は雄で 81~82%, 雌で 69~72%, 非経口投与後では雄で
2 74~83%, 雌で 52~64%であった。 ^{14}C 量の大部分 (82~96%) は、経口、腹腔内、皮下の投与
3 経路で投与後 72 時間までに排泄された。少量の親化合物は 72 時間以降も糞便中に検出されたが、
4 親化合物はこの時点では血液中に検出されなかった。糞便中の BPA は腸管内での抱合体の開
5 裂および腸肝循環によるものと考えられた。腹腔内および皮下投与でも経口投与と同様の結果を
6 示した。

7 ラットの系統差に関しては、授乳中の F344 と SD ラットに 100mg/kg の ^{14}C -BPA を分娩後 14 日
8 に単回強制経口投与した試験で (Snyder et al. 2000), 投与した用量の 93%が両系統ラットで回収
9 された。尿に回収された ^{14}C 量は、SD ラットで 21%, F344 ラットで 42%であり、F344 ラットに
10 おける ^{14}C の尿排泄量は SD ラットの 2 倍であった。また、経口投与された ^{14}C -BPA は、消化管
11 からの吸収が多いほど血中濃度が高くなり、結果として尿中への排泄量が増えると考えられ、上
12 述の結果は F344 ラットでは SD ラットよりも BPA が多く吸収されたためと考えられると考察され
13 ている。

14 妊娠 SD ラットに 0.005~50mg/L の BPA を妊娠 2 日から生後 21 日まで飲水投与した試験で
15 (Gould et al. 1998), 投与用量に依存した BPA の母乳への排泄が認められた。また、授乳中の SD
16 ラットに 100mg/kg の ^{14}C -BPA を強制経口投与した試験で (Snyder et al. 2000), 母乳中の ^{14}C 濃度
17 は、投与後 1~26 時間で 1.0~0.3 $\mu\text{g equivalent/mL}$, 仔カーカスの ^{14}C 濃度は 44~78 $\mu\text{g equivalent/kg}$
18 の範囲であった。また、BPA グルクロニドが母乳中における主代謝物であった。

19 なお、吸入暴露後の BPA に関する直接的な体内動態の試験はない。

20 21 1.2 分布

22 ヒトでは、子宮筋腫の女性 23 人 (34~51 歳) の子宮内膜と体脂肪における外来性エストロゲ
23 ン、抗アンドロゲン、植物エストロゲン、マイコトキシンおよび有機塩素系化合物の濃度を測定
24 した試験で (Schaefer et al. 2000), BPA は 1 人の子宮内膜に 13 $\mu\text{g/kg}$ の濃度で検出されたのみで、
25 ヒトの子宮内膜または体脂肪に蓄積する証拠はなかった。その他、3 人の臍帯について BPA (0.2
26 ~2.0ng/g) が検出されたという報告があるが、サンプル数が少なく、ブランク対照にも BPA が検
27 出されたことから、結論は不明とされている (European Commission 2003)。

28 F344 ラットに ^{14}C -BPA (10, 100mg/kg) を単回経口投与した試験で (European Commission 2003),
29 投与後 7 日で器官とカーカスにおいて回収された ^{14}C 濃度は、10mg/kg 投与で 0.03%, 100mg/kg
30 で 0.35%であった。なお、 ^{14}C 濃度の定量可能な唯一の器官は肝臓と腎臓で、投与した BPA 量の
31 0.02%未満であった。これらの結果は、BPA が生物濃縮される可能性が低いことを示唆していると
32 されている (European Commission 2003)。

33 分娩後 14 日の授乳 SD ラットに 100 mg/kg の ^{14}C -BPA を強制経口投与した試験では (Snyder et
34 al.2000), 投与後 1 時間における母乳、血液、血漿、カーカス、皮下脂肪の ^{14}C 濃度はそれぞれ 0.0031,
35 0.0059, 0.0106, 0.64, 0.0024%で、以降経時的に減少した。肝臓の ^{14}C 濃度は、1, 8, 26 時間で

0.38, 0.74, 0.14%, 腎臓と肺におけるピークは、それぞれ 8 時間 (0.021%) と 26 時間 (0.0011%) であった。仔動物では、カーカスの ^{14}C 濃度は 2~24 時間で経時的に増加し、0.0049~0.0082% であった。この ^{14}C 濃度の増加は、母乳経路によると考察された。これらの結果は、総合的に BPA の体内分布はわずかであり、また母乳経路による仔動物への移行も少ないことを示しているとされている (European Commission 2003)。

また、すでに述べたように、10 週齢の雄 Wistar ラットに 10mg/kg の BPA を単回経口投与した試験で (Miyakoda et al. 2000), 投与後 1 時間で BPA の約 90% が BPA グルクロニドとして血液 (約 600ppb) に認められた (GC/MS による分析) が、この他、精巣にも BPA (約 20ppb) あるいは BPA グルクロニド (約 150ppb) が検出されている。

妊娠ラットから胎仔への移行に関するデータがある。妊娠 19 日の Wistar ラットに 10mg/kg の BPA を強制経口投与し、母体血液と胎仔組織中の BPA を GC/MS により分析した試験で (Miyakoda et al. 1999), BPA は投与後 1 時間で最高濃度に達し、母体血液で 34ppb, 胎仔組織で 11ppb であったと報告されている。[この測定では血液標品は β -グルクロニダーゼ処理されておらず、従って、BPA グルクロニドは測定されていない。BPA は投与後速やかにグルクロニド化されるので、BPA のみの測定値の意義は低いと言わざるを得ない。また、この試験の結論は、BPA は生体内のエストロゲンと異なり、容易に胎盤関門を通過するというものであるが、どの程度分布するかについては明確ではない]

妊娠 18 日の F344 ラットに BPA を単回強制経口投与 (1,000mg/kg) し、HPLC で BPA を分析した試験では (Takahashi & Oishi 2000), BPA は投与後 10 分で母動物と胎仔の肝臓と腎臓に検出され、20 分で最大濃度に達した。肝臓、腎臓、胎仔組織の最大濃度は、グラム当たりそれぞれ投与用量の 0.083, 0.017, 0.004% であり、投与後 6 時間でそれぞれ最大値の 5% にまで減少した。[この測定も BPA グルクロニドが測定されていないので、BPA の分布が正しく反映されていない可能性があり、今後さらに検討する余地が残されている]

以上のように、動物でも BPA の分布に関するデータは少ないが、*in vivo* での遺伝毒性や一般毒性試験の結果から BPA が肝臓、骨髄、精巣に達することが示唆されている (European Commission 2003)。

1.3 代謝

F344 ラットに ^{14}C -BPA (10, 100mg/kg) を経口、腹腔内、皮下に単回投与した試験で (European Commission 2003), 経口投与後 5~15 分、腹腔内投与後 15~30 分、皮下投与後 45~60 分後で主な血漿中代謝物はグルクロニド抱合体であった。経口投与後 5 分のグルクロニドとして同定された血漿中 ^{14}C 濃度は、低と高用量群ではそれぞれ雄で 91% と 76%, 雌で 96% と 87% であり、親化合物は雄で 2% と 8%, 雌で 4% と 7% で、100mg/kg でも BPA が速やかにグルクロニドへ代謝されることが示された。一方、腹腔と皮下投与後の 15 分と 45 分の親化合物は、それぞれ 27~51% と 66~76% で、経口投与よりも未変化の親化合物が多く、経口投与では初回通過効果 (代謝) が生

1 じることが示された。また、経口投与後、雄で 45 分、雌で 18 時間の血漿中親化合物が高用量の
2 雄と雌でそれぞれ 11%と 2%検出された。投与後 18 時間に雌の血漿中に親化合物が検出されたの
3 は、消化管内で BPA グルクロニドの開裂が起こり、生じた BPA が再吸収されて血中に出現した
4 (腸肝循環) ためと考えられた (European Commission 2003)。なお、BPA の硫酸抱合体は、経口投
5 与では血漿中に検出されなかったが、腹腔内投与では血漿と尿中に一過性に検出された。

6 雄ラットに約 800mg/kg の ^{14}C -BPA を単回経口投与し、投与後 8 日間で採取した尿と糞便中の代
7 謝体を分析した報告がある (Knaap & Sullivan 1966)。この試験では BPA 代謝体の分析に問題があり、
8 結果は限定的な価値しかない (European Commission 2003) が、尿中の BPA 代謝物は主にグルクロニ
9 ドであり、親化合物はごく少量が検出されたに過ぎなかった。また、糞便中の代謝物は 1/3 が未
10 変化体であったが、1/3 は水酸化された代謝物 (ガスクロマトグラフィーでは BPA-diacetate と同
11 じ保持時間に検出された) と推定された。残りの 1/3 は解析できなかった。

12 授乳中の F344 ラットと SD ラットに 100mg/kg の ^{14}C -BPA を分娩後 14 日に単回強制経口投与し
13 た試験で (Snyder et al. 2000)、投与後 24~96 時間で採取した尿中の主な放射能ピークは BPA グル
14 クロニドであり、放射能の 81~89%に及んだ。未変化 BPA としての放射能濃度は SD ラットでは
15 2.2~4.6%、F344 ラットでは 5.8~10%であった。糞便中では両系統とも投与後 24 と 48 時間で未
16 変化 BPA が検出され放射能の 98%に及んだ。また、SD ラットでは投与後 1, 8, 26 時間で血漿と
17 母乳中に観察された主な放射能のピークは BPA グルクロニドであり、少数例に未変化の BPA も
18 検出された。

19 肝ミクロソームにおける BPA の代謝を総括的に研究した一連の試験で、雄 F344 ラット・ミク
20 ロソームと BPA の培養により一次代謝物として BPA グルクロニドが生じることが確認された。
21 なお、SD ラットと F344 ラットの肝ミクロソームの比較では、BPA のグルクロニド化率は両系統
22 間で差はなかった (European Commission 2003)。

23 成熟雌 Wistar ラットの初代培養肝細胞を 100 あるいは 500 μM の BPA とともに 2 時間培養した
24 試験では (Elsby et al. 2001)、代謝物として、100 μM では BPA グルクロニドのみが、500 μM では
25 BPA グルクロニドの他に 5-ヒドロキシ BPA(5-HBPA)と BPA 硫酸抱合体が副代謝物として同定さ
26 れた。このように高濃度で 5-HBPA と BPA 硫酸抱合体が生成することから *in vitro* での BPA のグ
27 ルクロニル化反応には飽和があることが示唆された。なお、未成熟雌 Wistar ラットあるいはヒト
28 の肝臓ミクロソームタンパク質 1mg とともに 200 μM の BPA を 30 分間培養した試験でも、単一の
29 代謝物として 5-HBPA が得られたことから、肝において BPA が酵素的に酸化を受けて 5-HBPA が
30 生成することが裏付けられたとされた。

31 BPA の代謝に関わる系統差、性差および種差について、成熟した (77 日齢) 雌雄のラットとマ
32 ウスおよびヒトの肝ミクロソームを用いて *in vitro* で比較検討された。その結果、SD ラットと
33 F344 ラットのグルクロニド化には顕著な系統差はなかったが、CF-1 マウスでは雌より雄で高く、
34 明確な性差が示された。ヒトでのグルクロニド化はラットとマウスと比べて低かった。また、別
35 の試験では、一部、BPA 硫酸抱合体が生成されることも確認された。この他、ヒトでは、ラット

1 およびマウスと同様に二相性の代謝パターンを示し、低濃度での代謝には高親和性グルクロン酸
2 転移酵素 (high affinity UGT) が、高濃度での代謝には高性能グルクロン酸転移酵素 (high capacity
3 UGT) が関与することが示唆された。なお、代謝の第2相の V_{max} 値は雌の SD ラット、F344 ラ
4 ット、CF-1 マウス、ヒトでそれぞれ 0.39, 0.46, 0.5, 0.27nM/分/ 0.5×10^6 細胞で、ヒトで最も低か
5 ったが、 V_{max} に雌雄差はなかった(European Commission 2003)。

6 BPA の代謝に関して年齢と妊娠の影響を検討するため 4 と 21 日齢の未成熟 SD ラット、妊娠 19
7 日齢の胎仔および胎仔摘出母動物の *in vitro* でのグルクロニド化能が比較された。年齢差と妊娠に
8 おける BPA のグルクロニド化については、SD ラットでは 4 日齢および 21 日齢では成熟例 (77
9 日齢) と同レベルないしは高かったが、胎仔では低かった。また、妊娠と非妊娠 (77 日齢) SD
10 ラット肝臓では個体差が著しく、妊娠と非妊娠間のグルクロニド化の差については信頼できる結
11 論を導くことはできなかったとされている(European Commission 2003)。

12 肝臓のグラム当たりの肝細胞数および平均肝臓重量を用いて、ラット、マウス、ヒトの正常な
13 肝臓における BPA の代謝能が調べられたが、肝臓の BPA 代謝能は、F344 ラット、SD ラット、
14 CF-1 マウスのそれぞれ雄と雌で 61.8 と 46.5 μ M/時間、79.9 と 54.5 μ M/時間、23.6 と 13.8 μ M/時間で
15 あり、雄>雌であった。なお、ヒト女性の BPA 代謝能は 8mM/時間で、ラット、マウスに比して
16 著しく高かった(European Commission 2003)。[このようなラット、マウスにおけるグルクロニド化
17 率の雌雄差が BPA 未変化体の血中濃度や尿排泄量に反映されたものと考えられる]

18 以上のように、ラット、マウスあるいはヒトの肝細胞における BPA の代謝が二相性であること、
19 低濃度での代謝には high affinity UGT が、高濃度での代謝には high capacity UGT が関与すること
20 が示唆された。また、肝細胞あたりの代謝率はヒトで最も低かったが、ヒトの肝臓全体の代謝能
21 はラットよりも高く、マウスが最も低いことも示された (European Commission 2003)。

22 BPA 代謝で、DNA と BPA の相互作用に関する試験がある。ラットに BPA を経口または腹腔内
23 投与した試験で (Atkinson & Roy 1995a)、肝臓から抽出した DNA に 2 つの主付加体といくつかの
24 副付加体が検出され、これらの DNA 付加体の生成はチトクローム P450 の阻害剤で抑制された。
25 クロマトグラフ移動度から (Atkinson & Roy 1995a; 1995b)、ビスフェノール-*o*-キノンの生成が示唆
26 された。これは、BPA を紫外線照射するとフリーラジカル (ビスフェノールセミキノン) が生成す
27 る (Peltonen et al. 1986)ことから支持された。これらの結果から、BPA は肝臓で 5-HBPA に代謝
28 された後に反応性代謝物であるビスフェノールセミキノンおよび 4,5-ビスフェノール-*o*-キノンを
29 生じる (図 1) と推察されている(European Commission 2003)。

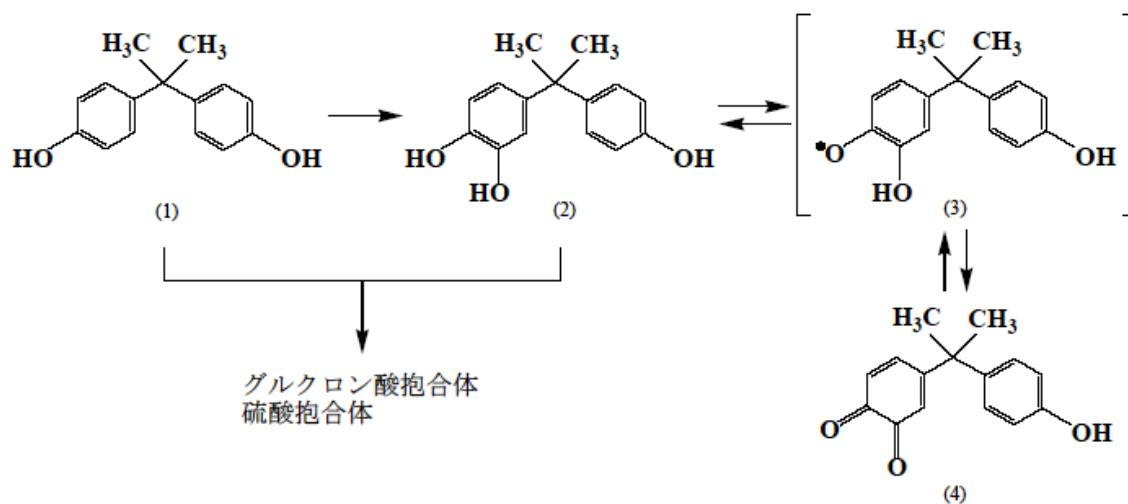


図1 BPAの代謝経路

1.4 吸収・分布・代謝・排泄のまとめ

BPAは、ラットでは経口投与では胃腸管から速やかに吸収されて代謝（初回通過効果）を受け、血液から速やかに排出される。ヒトの摘出皮膚を用いた *in vitro* の系では皮膚吸収率は約10%であった。BPAは、毒性試験等から肝臓、骨髄、精巣に分布することが推察された。ラットにおける主な代謝経路は、グルクロニド抱合で、この他、*in vitro* では、高濃度で5-HBPAとBPA硫酸抱合体が形成されることが示されている。さらに、チトクロームP450によりBPAのビスフェノール-o-キノンへの酸化が生じ、これがDNAと結合することも示唆された。また、非経口投与ではBPA硫酸抱合体が検出されている。この他、腸肝循環することも示されている。肝細胞におけるBPAのグルクロニド化率はヒトではラットやマウスより低く、げっ歯類では雌よりも雄で高く、また、胎児は成熟動物よりも低いことが示されている。

BPAの主な排泄経路は、糞便で、次いで尿であり、排泄は速やかで、大部分が投与後72時間までに排泄された。BPAの母乳中への排泄が認められたが、わずかであった。

BPAの体内動態には性差がみられ、経口投与、非経口投与ともにBPA血中濃度および尿中排泄量は、雌>雄であった。また、系統差もみられ、F344ラットはSDラットに比較し、尿中排泄量が多く、体内吸収量が多いことが示唆された。

2. 内分泌作用

2.1 内分泌作用検出試験

BPAの内分泌作用の研究は、出芽酵母用培地の作成過程で、蒸留水の高圧滅菌中にポリカーボネートフラスコから溶出したエストロゲン様物質としてBPAが同定されて以来、無細胞系、組み換え酵母、エストロゲン反応性ヒト乳がん細胞(MCF-7細胞)、エストロゲン反応性ラット下垂体細胞(MtT/E-2細胞)、子宮増殖アッセイを用いた多くの試験系で行われている(European

Commission 2003).

2.1.1 *in vitro* 細胞増殖試験

BPA のエストロゲン活性評価のため MCF-7 細胞系を用いた細胞増殖試験で, BPA は各細胞に対して増殖反応を示し, モル濃度基準で BPA のエストロゲン活性は, 17 β -エストラジオール (E2) の約 10^{-3} ~ 10^{-5} であった (European Commission 2003).

2.1.2 受容体結合試験

a) 無細胞系

BPA のエストロゲン受容体 (ER) への相対結合親和性は, 未成熟ラット子宮サイトソール, MtT/E-2 細胞サイトソール, MCF-7 細胞の溶解物中タンパク質およびヒトの α と β エストロゲン受容体 (ER α と ER β) タンパク質を用いた無細胞系では E2 の約 10^{-2} ~ 10^{-4} であった. また, 3 つの異なった ER α と ER β 標品 (マウス子宮サイトソール, ヒトのエストロゲン α の D・E・F ドメインと Glutathion-S-transferase との融合タンパク (GST-ER) および組み替え ER β) と 3 H-E2 との結合能に対する BPA の競合能は, 概ね E2 の約 10^{-2} ~ 10^{-4} であった. なお, BPA グルクロニドには結合親和性はなかった (European Commission 2003).

b) 細胞系

BPA の ER に対する相対結合親和性は, MCF-7 細胞を用いた試験およびエストロゲン応答性組換え酵母 (*S. cerevisiae*) を用いたレポーター遺伝子 (Lac-Z) アッセイで, ヒト血清の存否に係わらず E2 の約 10^{-4} であった. この他, アンドロゲン応答性組換え酵母 (PGKhAR) を用いた試験では, 抗アンドロゲン活性を有するフルタミドとほぼ同じ抗アンドロゲン活性を示し, BPA が抗アンドロゲン活性とエストロゲン活性を有するとの報告がある. しかし, BPA は E2 とジエチルスチルベステロール (DES) の約 10^{-4} のエストロゲン活性を示したが, プロゲステロン応答性組換え酵母 (YPH500) を用いた試験ではプロゲステロン活性は認められなかったとする報告もある (European Commission 2003).

β -ガラクトシダーゼをレポーターとする MtT/E-2 細胞およびヒト腎細胞を用いた試験で, BPA 添加により β -ガラクトシダーゼ活性の増加が 10^{-6} M 以上の濃度でみられ, BPA の ER α と ER β に対する転写活性は E2 のそれぞれ 50% と 41% であった (European Commission 2003).

ER α または ER β 遺伝子とルシフェラーゼをレポーターとしたエストロゲン応答遺伝子を同時に導入した HepG2 ヒト肝臓ヘパトーマ細胞または MCF-7 細胞を用いて BPA のエストロゲン結合性と転写活性を調べた試験で, BPA は ER α と ER β を介するレポーター遺伝子発現を刺激し, EC₅₀ 濃度で比較すると, BPA は E2 のそれぞれ 1/30 と 1/9 であったが, BPA グルクロニドにはその作用はなかった (European Commission 2003).

この他, β -ガラクトシダーゼをレポーターとしたエストロゲン応答性組換え酵母 (Lac-Z) を用いた遺伝子転写試験では, BPA, E2, 5-HBPA はすべてエストロゲン活性を示した. EC₅₀ 濃度で

比較すると、BPA は E2 の約 1/35 であり、5-HBPA は BPA の 10 分の 1 の活性であった (European Commission 2003).

2.1.3 *in vitro* プロラクチン放出試験

環境エストロゲン (xenoestrogen) は、神経内分泌軸に影響する可能性がある。例えば、天然のエストロゲンは、下垂体プロラクチン産生細胞への直接作用または視床下部-下垂体因子を介する間接作用によってプロラクチンを放出することが報告されている。そのため、Steinmetz et al. (1997) は下記の BPA による一連のプロラクチン放出試験を行った。すなわち、F344 ラットに E2、BPA を皮下投与すると血中プロラクチン濃度は E2 により 10 倍、BPA により 7~8 倍上昇した。しかしながら、SD ラットでは E2 によるプロラクチン上昇は 3 倍程度、BPA ではほとんど差がなかった。また、卵巣摘出 F344 ラットの下垂体前葉細胞を種々の濃度の BPA と E2 を含む培地で 72 時間培養すると E2、BPA とともにプロラクチン濃度が上昇したが、BPA のプロラクチン放出活性は E2 の約 1/1000 であった。また、GH₃ 下垂体細胞を 1 μ M の BPA または 10nM の E2 で 7 日間培養した結果、両物質とも時間に依存して 2~3 倍のプロラクチン放出を刺激し、細胞数も 3~5 日で 50~60%増加した。

BPA による下垂体前葉細胞におけるプロラクチン産生に関するメカニズムが解析され、基本的には E2 によると同様に BPA もプロラクチン遺伝子の転写活性を増強するとともにプロラクチン産生刺激作用のあるプロラクチン調節因子(prolactin regulating factor;PRF) の分泌にも影響することが明らかになった。特に、BPA による PRF の分泌刺激活性には明確な系統差 (F344 ラット>SD ラット) があり、これが *in vivo* でのプロラクチン濃度上昇作用の強さの差 (F344 ラット>SD ラット) の原因であることが示唆された。[なお、E2 投与により下垂体重量の増加がみられるが、BPA 投与ではプロラクチン濃度が上昇する投与量でも下垂体重量には影響せず、下垂体に対して BPA は必ずしも E2 と同じ働きをするわけではないことも明らかとなった]

2.1.4 *in vivo* 経口試験

未成熟雌 Alp ラットに 0.002~800mg/kg/day および 400~800mg/kg/day の BPA をそれぞれ 3 日間強制経口投与した 2 つの子宮増殖アッセイで、200mg/kg/day 以上で子宮重量増加がみられた。また、未成熟雌 AP マウスに 0.5~300mg/kg/day の BPA を 3 日間強制経口投与した試験で、200 mg/kg/day 以上で用量に依存した子宮細胞数の増加が認められた (European Commission 2003)。

男性ホルモン活性を検出するハーシュバーガー試験ではアンドロゲン活性ありとする結果となしとする矛盾した結果が得られている。すなわち、去勢ラットに 500mg/kg/day の BPA を経口投与したハーシュバーガー試験で、BPA にアンドロゲン作用を認めたという報告があるが、一方でアンドロゲン作用も抗アンドロゲン作用も認めなかったという報告もある (European Commission 2003)。

なお、未成熟雄 Alpk:ApfSD ラットに 100、150mg/kg/day の BPA および 40 μ g の DES (陽性対照) を 20 日間強制経口投与した試験では、陽性対照群ではすべての生殖器の重量減少と包皮分離日の

著しい遅延を示したが、BPA 処置群では体重、生殖器・肝臓・腎臓の重量および包皮分離日に影響はなく、BPA は雄生殖器官の成長に影響を示さないものと考えられた (European Commission 2003).

2.1.5 *in vivo* 非経口経路

未成熟雌 Alp ラットに 0.002~800mg/kg/day の BPA を 3 日間皮下投与し、子宮増殖アッセイで、10 mg/kg/day 以上で子宮上皮細胞のアポトーシス、100mg/kg 以上で子宮内膜の肥大／過形成、800 mg/kg/day 群で子宮湿重量の増加を示した。陽性対照群 (E2, 0.4mg/kg/day) では、これらの変化の全てが認められた。また、雌 SD ラットに生後 18~20 日まで 8~160mg/kg/day の BPA を皮下投与した子宮増殖アッセイで、8mg/kg/day 以上で子宮重量の増加を示した。以上のように、BPA は皮下投与で明らかなエストロゲン活性を示した (European Commission 2003).

卵巣摘出 Wistar ラットに 11~250mg/kg/day を 7 日間皮下投与した子宮増殖アッセイでは、BPA 投与全群に子宮湿重量の用量に依存した増加が認められた (European Commission 2003).

エストロゲン高感受性である F344 を用いた雌ラット生殖器における成長・分化・遺伝子発現を検査した一連の研究がある (Steinmetz et al. 1998). 卵巣摘出 F344 ラットに 19~200mg/kg の BPA を単回腹腔内投与すると 37.5mg/kg 以上で子宮・膣とも上皮細胞数が増加した。また、卵巣摘出ラットに 50mg/kg の BPA を単回腹腔内投与し、子宮と膣における *c-fos* 遺伝子 (細胞増殖に関与する遺伝子) 発現を検査した試験で、投与後 2 時間以内に *c-fos* メッセンジャー RNA レベルが子宮では 14~17 倍、膣では 7~9 倍に増加した。なお、卵巣摘出ラットに約 0.3mg/kg/day の BPA を 3 日間皮下に埋植した試験でも子宮上皮細胞の丈の増加、子宮湿重量増加、子宮粘液分泌亢進、膣上皮の過形成と角化が認められた。以上のように、Steinmetz らの試験は、BPA が卵巣摘出ラットの子宮と膣において *c-fos* 遺伝子を誘発することにより子宮と膣の過形成を起こすことを示した。

その他、子宮の水分含量、エストロゲン活性を胚盤胞の着床で検査する着床遅延モデル (delayed implanting model)、子宮のグリコーゲン量、エストロゲンに反応して腫瘍化する MtT/E-2 細胞、子宮の血管透過性¹⁾を用いた試験で、BPA のエストロゲン活性が認められた (European Commission 2003).

なお、未成熟雌 CFLP マウスに 0.05, 0.5 mg の BPA を 3 日間皮下投与した子宮増殖アッセイでは、子宮重量に影響はなく、エストロゲン活性を示さなかったとする報告もある (European Commission 2003).

2.2 内分泌反応の系統差およびその他の影響因子

動物試験で、内分泌活性化合物に対する反応に系統およびその他の因子で差が認められている。卵巣摘出した Wistar, SD, DaHan ラットにおける子宮増殖アッセイで、経口投与での子宮増殖の程度は、BPA では SD=Wistar>DaHan, エチニルエストラジオールでは Wistar=DaHan>SD であった (Tyl et al. 2002). F344 と SD ラットに BPA または E2 の皮下投与により F344 ラットでは BPA

と E2 とも顕著なエストロゲン活性を示したが、SD ラットでは E2 に対してのみ反応した (Steinmetz et al. 1997; 1998). また、F344 と SD ラットに BPA または E2 を単回腹腔内投与すると BPA に対する反応性には差はなかったが、E2 に対しては F344 ラットだけが反応 (下垂体前葉重量の増加) した (Tyl et al. 2002).

この他、BPA または E2 を暴露したラットの下垂体後葉細胞を用いた試験で (Steinmetz et al. 1997), F344 ラットは下垂体後葉細胞のプロラクチン調節因子 (prolactin regulating factor; PRF) を著しく活性化したが、SD ラットでは活性は少なく、系統差があった。

従って、子宮増殖アッセイ、下垂体後葉細胞でのプロラクチン調節因子の活性化などでは F344 ラット>SD ラットであるが、このような系統差は E2 によるエストロゲン活性に対しても認められており、エストロゲン活性に対する系統差を反映したものと考えられる。なお、関連する所見として、BPA の血中濃度にも明確な系統差があり、F344 ラット>SD ラットである。このような体内動態の差もエストロゲン活性の強さに関連している可能性がある。

Long Evans ラットを用いて未成熟雌ラットと卵巣摘出ラットにおける BPA の影響を比較した一連の試験がある (Laws et al. 2000). 100, 200 あるいは 400mg/kg の BPA を 3 日間強制経口投与し、最終投与後 6 時間に子宮重量を測定すると、未成熟ラットでは BPA 200 および 400mg/kg 群では、対照群の 260%あるいは 310%に増加したが、最終投与後 24 時間での測定では、対照群との差はなくなった。この他、BPA (100mg/kg/day) の 25 日間強制経口投与で、未成熟ラットに発情周期の短縮 (5.2 日→3.7 日) がみられたが、卵巣摘出ラットでは連続発情状態となった。さらに、卵巣摘出ラットに 200mg/kg/day の BPA を 3 日間経口または皮下投与すると経口で 130%, 皮下で 270% の子宮重量増加を示した。著者らは、総合的に判断すると、子宮増殖反応によるエストロゲン活性は、未成熟ラットの方が卵巣摘出成熟ラットよりも感受性が高く、経口投与より皮下投与で顕著であったと結論している。

出生前と出生後の BPA 暴露で (Suzuki et al. 2002), 出生後暴露では膈上皮の重層化と多卵卵胞を誘発し、エストロゲン活性を示したが、出生前暴露ではエストロゲン活性は認められなかった。また、卵巣摘出 SD ラットに BPA を 4 日間経口投与では子宮重量の増加が認められたが、5 週間経口投与では増加は認められなかった (Dodge et al. 1996). 以上のように、BPA によるエストロゲン活性には、投与時期あるいは投与期間によって差のあることが示されている。

2.3 内分泌作用のまとめ

BPA は、多くの *in vitro* と *in vivo* のスクリーニング試験でエストロゲン活性、プロラクチン産生刺激活性のあることが示された。その強度は用いる試験系により異なる。MCF-7 細胞増殖試験では BPA はエストラジオールの 10^{-3} ~ 10^{-5} のエストロゲン活性であった。なお、BPA の主代謝物 BPA グルクロニドにはエストロゲン活性はなかった。

BPA の *in vivo* におけるエストロゲン活性は、試験に用いる動物の種、系統、日齢、投与期間、評価したエンドポイントで差があるが、未成熟ラットを用いた試験では 200mg/kg の経口投与でエ

1 ストロゲン活性が認められた。なお、BPA の男性ホルモン活性については明確ではない。
2 BPA が卵巣摘出ラットの子宮と膣において、E2 と同様に *c-fos* 遺伝子を誘発することにより子宮
3 と膣の細胞を刺激して、子宮の肥大および膣上皮の過形成と角化を起こすことが示されている。
4 BPA のエストロゲン活性に対する感受性は、ラットでは F344 系で高く、SD 系で低い。また、子
5 宮増殖によるエストロゲン活性は、未熟ラットの方が卵巣摘出成熟ラットよりも感受性が高かつ
6 た。

7 8 3. 疫学データ

9 BPA の主な職業暴露経路は、BPA 製造、エポキシ樹脂製造、ポリ塩化ビニル製造等の過程で生
10 じる蒸気または粉末状 BPA の吸入／経口および皮膚接触である。主な消費者暴露は、食物接触（哺
11 乳瓶、食器、缶詰食品、内部をエポキシレジンで被覆した桶のワイン）と考えられるが、製品中
12 の BPA の濃度は $\leq 0.0004\%$ であり、単回または稀な暴露では有害な影響は生じないとされている
13 (European Commission 2003)。

14 BPA の短期職業暴露は、経口で口腔粘膜または下咽頭に火傷、胸骨下痛または腹痛、嚥下困難、
15 流涎、嘔吐、低血圧、心電図で T 波逆転と ST 波異常が (HSDB 2003)、蒸気吸入や接触による暴
16 露で皮疹、眼の刺激、数日持続する咳、喘息発作、気管支痙攣が報告されている (European
17 Commission 2003)。

18 皮疹の性状は不明であるが、BPA 由来の樹脂酸 (resin acid) 暴露で皮膚に傷害を生じ、パッチテス
19 トで BPA または BPA 由来エポキシ樹脂またはその両者に感作性を示した多くの報告がある。ま
20 た、BPA は、他の構造類似物質への暴露でも感作反応を生じる可能性が示された (European
21 Commission 2003)。その他、パッチテストで BPA に反応するヒトが、他の化学物質にも反応する
22 ことを示唆する報告が少数あるが、一方で BPA に対するパッチテストで陰性の結果を示す報告も
23 多数ある (European Commission 2003)。

24 光感作性については信頼できる報告がある。ガスバーナーでエポキシ樹脂混合を加熱して生じ
25 た 88.5% の BPA-エピクロロヒドリンエポキシ樹脂蒸気に暴露された 8 人の作業員全員に、2 か月
26 後 10～15 分間の直射日光暴露で樹脂蒸気暴露局所に皮疹が生じた。この 8 人について光パッチ試
27 験を行った結果、エポキシ樹脂の混合物と標準エポキシ樹脂の両化学物質に対して 4/8 人、0.01
28 ～1% の BPA に対して 8/8 人が陽性の皮膚反応を示した。また、ポリアミド製ズボンの接触部に皮
29 膚炎を示した 7 人に、顔頸部と上胸部に光感作様変化が観察された。このうち 6 人が普通のパッ
30 チ試験で、1 人が光パッチ試験で BPA に対して陽性反応を示した (European Commission 2003)。

31 以上のように、BPA はヒトに対して、眼と気道に刺激性があり、皮膚感作性は明確ではなかつ
32 たが、光感作性を有することが示された。

33 この他、ヒトにおける反復投与毒性、遺伝毒性、発癌性、生殖発生毒性については利用できる
34 データはなかった。

4. 実験動物における毒性

4.1 急性毒性

4.1.1 経口

SD ラット（雌雄各 5 匹/群）に 2,000, 5,000mg/kg の BPA を単回強制経口投与した試験で、5,000 mg/kg で雌全例と雄 1 例が死亡した(European Commission 2003). F344 ラット（雌雄各 5 匹/群）に 2,150～6,810mg/kg の BPA を単回強制経口投与した試験では (NTP 1982), LD₅₀ は雄 4,100mg/kg, 雌 3,300mg/kg であり, その他の報告では, LD₅₀ は 3,200～5,660mg/kg であった (European Commission 2003).

B6C3F₁ マウスを用いた試験では (NTP 1982), LD₅₀ は雄 5,200mg/kg, 雌 4,100mg/kg であり, ラット・マウスとも LD₅₀ に顕著な差はなかった.

ウサギでは, LD₅₀ は 2,230mg/kg であった (European Commission 2003).

4.1.2 吸入

F344 ラットに空気動学的粒径 (MMAD) 3.5 μ m の BPA ダストを 0.170mg/m³ (試験可能最大濃度) の濃度で 6 時間全身暴露した試験で, 鼻前庭部粘膜に軽度の炎症が認められたが, 死亡例はなく, LC₅₀ は 170mg/m³ 以上であった (European Commission 2003).

4.1.3 経皮

ウサギに 2,000 mg/kg (10%BPA Propylen glycol 液として) および 6,400mg/kg (40% BPA DMSO 液として) を 24 時間経皮投与した試験 (European Commission 2003)で, それぞれ 3/15 例と 1/4 例が死亡した. これ以上の情報はないが, 上記試験で整合性のある結果が得られているので, BPA のウサギにおける経皮 LD₅₀ は 2,000mg/kg 以上であり, 急性毒性は弱いと判断された(European Commission 2003).

4.1.4 急性毒性のまとめ

BPA の急性毒性は, 経口投与 LD₅₀ がラットでは 4,100mg/kg (雄) および 3,300mg/kg (雌), マウスでは 5,200mg/kg (雄) および 4,100mg/kg (雌) で, 雄より雌で急性毒性が強かった. 吸入ではラットに試験可能な最大濃度 170mg/m³ の 6 時間暴露で死亡例はなく, 経皮ではウサギにおける LD₅₀ は 2,000mg/kg 以上であった.

4.2 刺激性および腐食性

4.2.1 皮膚

BPA 溶液を皮膚に塗布した試験で, ウサギに 10, 40%の BPA 液で軽度から重度の毛細血管充血, モルモットに 40%BPA 液で軽度の刺激, ウサギ皮膚に 2 つの工業用グレード (ポリカーボネート・グレードおよび E.R.グレード) *の BPA 原液の 10 日間塗布で軽度から中等度の刺激が認め

1 られた。しかし、ウサギに 500mg の BPA を水で湿らして半閉塞条件で 4 時間貼付した最近の信頼
2 できる試験では皮膚刺激性は認められなかった (European Commission 2003)。

3 *BPA には 2 つのグレードがあり、使用目的により異なった純度の BPA が用いられている。ポリカーボネート樹
4 脂の製造に使用されるポリカーボネート・グレードの BPA の純度は非常に高い(約 99.9%)が、エポキシ樹脂の製造
5 に使用される E.R. グレードの BPA の純度はやや低い(約 97.4%) (European Commission 2003)。

7 4.2.2 眼

8 ウサギに 1 あるいは 5%BPA 液および BPA 原液の点眼では、軽度から高度の刺激を示したと報
9 告されている。また、ウサギに 0.1g の BPA の点眼では、点眼後 1 時間で角膜混濁、虹彩・結膜発
10 赤が生じ、1/3 例では 28 日 (観察期間の終わり) まで持続した。ウサギに 2 つの工業用グレード
11 の BPA を点眼した試験では、両グレードとも結膜刺激、虹彩発赤、角膜混濁を、E.R.グレードで
12 はさらに虹彩の血管新生を示したと報告されている(European Commission 2003)。しかし、これら
13 はいずれも未公表データのため詳細は明らかではない。

15 4.2.3 気道

16 F344 ラットに BPA ダスト (ポリカーボネート・グレード) を $170\text{mg}/\text{m}^3$ の濃度で 6 時間全身暴
17 露した急性吸入毒性試験および $10\sim 150\text{mg}/\text{m}^3$ を 2 週間あるいは 13 週間暴露した反復吸入毒性試
18 験で、 $170\text{mg}/\text{m}^3$ 単回暴露後と $50\text{mg}/\text{m}^3$ 以上の反復暴露で上気道に限局した炎症を生じ、BPA に気
19 道刺激性のあることが示された(European Commission 2003)。

21 4.2.4 刺激性および腐食性のまとめ

22 BPA は皮膚に刺激性はなく、眼と上気道に刺激性があり、眼に対しては重度の障害を起こす可
23 能性がある。

25 4.3 感作性

26 4.3.1 皮膚感作性

27 改良ラントスタイナー試験で、弱い皮膚感作性が認められた (詳細は不明)とする報告もあるが、
28 より信頼性の高い試験方法 (モルモットを用いたマキシマイゼーション試験) では皮膚感作性は
29 なかった (European Commission 2003)。

31 4.3.2 光感作性

32 Allen & Kaidbey (1979) が BPA 由来エポキシ樹脂取り扱い者の光アレルギー性皮膚炎を報告し
33 て以来、BPA の光感作反応誘発性を検査する種々の耳介腫脹試験が行われた。

34 BPA はマウスの耳介腫脹試験で光感作性を示した。光感作のメカニズムを検討するため、BALB/c
35 マウスの 4 群 (光感作、皮膚感作、溶媒/照射対照群、光毒性の各群) のアジュバント前処置背部

に 0.05mL の 20% BPA を 3 日間適用し、光感作と溶媒／照射群のみに UV-A と次いで UV-B を照射した耳介腫脹試験で、光感作群のみに耳介の腫脹が生じた。なお、詳細なメカニズム研究の結果、BPA の光感作性反応誘導に UV-A と UV-B 両者を必要とすること、BPA による光感作性は感作リンパ球により未処置マウスに伝搬されることが示された (European Commission 2003)。

Peltonen et al. (1986)は、BPA の光感作能は UV の光分解によるフリーラジカルが生成することにより起因し、これらのラジカルが高分子と反応して、光感作性の原因となることを指摘した。

4.3.3 感作性まとめ

BPA はモルモットを用いた皮膚感作性試験では陰性であったが、マウスを用いた光感作性試験では明らかな陽性であった。

4.4 反復投与毒性

4.4.1 経口

混餌投与による試験で、投与用量が ppm のみで報告されている場合にはラットおよびマウスの体重、摂餌量、摂水量 (表 1, Gold et al. 1984) を基準に mg/kg/day に換算した (European Commission 2003)。

表 1 投与量換算に関するデフォルト値

動物種	性	体重(kg)	摂餌量(g/day)	摂水量(mL/day)
ラット (生涯試験)	雄	0.5	20	25
	雌	0.35	17.5	20
ラット	雄	0.2	20	25
	雌	0.175	17.5	20
マウス	雄	0.03	3.6	5
	雌	0.025	3.25	5

雄 F344 ラットに 235～950mg/kg/day の BPA を 44 日間混餌投与した試験では (Takahashi & Oishi 2001), 235mg/kg/day 以上の群に生殖器重量の減少と精巣毒性, 466mg/kg/day 以上の群に体重増加抑制と肝臓重量減少が認められた。

F344 ラットに 250, 500, 1,000 および 4000ppm (25, 50, 100, 200 および 400mg/kg/day) の BPA を 13 週間混餌投与すると (NTP 1982), 50mg/kg/day 以上の群の雌に盲腸膨満, 100mg/kg/day 以上の群の雌雄に体重増加抑制が認められた。また、Wistar ラットに 100, 500 および 2,500ppm (7, 40 および 180mg/kg/day) の BPA を 13 週間混餌投与した試験では (European Commission 2003),

40mg/kg/day 以上の群の雌に体重増加抑制, 40mg/kg/day 以上の群の雄および 180 mg/kg/day 群の雌に盲腸膨満が認められた. その他, 40mg/kg/day 以上の群の雄にクレアチニン減少, 180mg/kg/day 群の雄に精巣相対重量増加, 雌に白血球と腎臓相対重量の増加が認められたが, 組織学的に変化はなかった. 両試験で BPA の共通した影響は体重増加抑制と盲腸膨満で 40~50mg/kg/day 以上の用量で認められた. 盲腸膨満に関しては, 組織学的に異常はなく, 下記の 2 年の試験ではみられなかったことから, 毒性学的に意義はないものと考えられている (European Commission 2003).

ラットにおける 2 年の試験では, F344 ラットに 1,000 あるいは 2,000ppm (雄 74, 148mg/kg/day ; 雌 74, 135mg/kg/day) の BPA を 2 年間混餌投与した試験では (NTP 1982), 両処置群に体重増加抑制と摂餌量減少が認められたが, この他には毒性徴候はなかった. 低用量群の体重増加抑制の程度は 4~6%, 高用量群は 9~11%であった. 以上のように, 短期から長期の試験で共通した所見は体重増加抑制であり, これをエンドポイントすると 13 週間投与試験の最低用量 40 mg/kg/day が LOAEL で, NOAEL は求められなかった.

B6C3F₁ マウスに BPA (600~3,250mg/kg/day) を 13 週間混餌投与した試験 (NTP, 1982)では, 全暴露群の雄に用量に依存した肝細胞の多核巨細胞化 (最高用量群で 9/10)および全暴露群の雌と 1,800mg/kg/day 以上の群の雄に体重増加抑制が認められた. また, B6C3F₁ マウスに BPA (240~5200 mg/kg/day) を 13 週間混餌投与した試験でも (Furukawa et al. 1994), 肝細胞の多核巨細胞化が最低用量の 240mg/kg/day 群で雄 (8/8)と雌 (1/10)に認められた. その他, 貧血性の変化が 1,300mg/kg/day 以上の群の雌, 2,400mg/kg/day 以上の群の雌雄, 血小板増加が 3,000mg/kg/day 群の雄, 腎尿細管の変性や線維化が 1,200mg/kg/day 以上の群の雌雄, 体重増加抑制 (雄 24%以上, 雌 10%以上), 雌に卵巣重量減少が 2,400mg/kg/day 以上の群の雌雄, 腎臓重量増加が 5,200 mg/kg/day 群の雌に認められた.

B6C3F₁ マウスに BPA (雄 120, 600mg/kg/day ; 雌 650, 1,300mg/kg/day) を 2 年間混餌投与した試験で (NTP 1982), 120mg/kg/day 以上の群の雄と 1,300mg/kg/day 群の雌に肝細胞の多核巨細胞化が認められた. 雄における同所見の出現頻度は, 対照群, 120mg/kg/day 群, 600mg/kg/day 群で, それぞれ 1/49, 41/49, 41/50 であった. その他, 600mg/kg/day 以上の群の雌雄に体重増加抑制傾向が認められた.

以上のように, マウスにおける BPA の反復暴露による共通した特徴的な変化は肝細胞の多核巨細胞化である. この変化は, 雌よりも雄で著しく強く, 最低用量(120mg/kg/day)でも認められており, NOAEL は求められていない.

イヌではビーグルに BPA (28~286mg/kg/day) を 90 日間混餌投与した試験で, 唯一の変化は, 高用量群における肝臓の相対重量の増加 (雄 18%, 雌 26%) であり, NOAEL は 74mg/kg/day であった (European Commission 2003).

4.4.2 吸入

F344 ラットに 10, 50, 150 mg/m³ の BPA ダスト (MMAD は 2.2~5.2μm) を 13 週間 (6 時間/日,

5 日/週) 全身暴露した吸入試験で、10 mg/m³ 群で雌 2/10 例に会陰部汚染、50 mg/m³ 以上の群で雌雄全例に会陰部汚染、鼻周囲の発赤と盲腸膨満、150mg/m³ 群で雌雄に体重増加抑制、雌に肝臓と腎臓の絶対重量減少が認められたと報告されている (European Commission 2003). [しかし、この試験報告書は、Dow Chemical 社の社内報告書であり、公表されておらず、詳細は明らかではなかった]

4.4.3 経皮

利用できるデータはなかった.

4.4.4 反復投与毒性のまとめ

ラットにおける短期から長期の混餌試験で唯一の共通所見は体重増加抑制であった. LOAEL は 40mg/kg/day で、NOAEL は求められていない. なお、吸入試験では、ラットにおける 13 週間暴露で最低用量の 10mg/ m³ で会陰部汚染が認められた. マウスでの混餌試験では肝臓が標的器官で、雌よりも雄で著しく感受性が高く、雄では最低用量の 120mg/kg/day で認められ、NOAEL は求められていない. その他、体重増加抑制が 600mg/kg/day 以上、血液・腎臓障害が 1,200mg/kg/day 以上、卵巣重量減少が 2,400mg/kg/day 以上でみられた. なお、イヌでは 90 日間の混餌試験で、74 mg/kg/day が NOAEL であった.

4.5. 遺伝毒性

4.5.1 *in vitro* DNA 付加体形成試験

³²P ポストラベリング法を用いた DNA 付加体形成試験で、BPA とラット DNA との 2 時間培養では、ペルオキシダーゼ酵素または P450 の存在下で 2 つの主付加体と 7 つの副付加体が検出された. また、Syrian ハムスター胎仔 (SHE) 細胞を 50~200μM の BPA を含む培地で 24 時間培養した試験では、50μM で 2 つの主付加体が、100μM 以上で 3 つの主付加体がそれぞれ検出され、用量依存傾向を示した (European Commission 2003).

以上のように BPA (代謝体) が *in vitro* で DNA 付加体を形成することが示されている. しかし、BPA (代謝体) と DNA との結合は弱く、そのため発癌には至らないと推論されている (German Chemical Society 1995).

4.5.2 *in vitro* 微小管形成試験

牛の脳の微小管タンパク質の重合が S9 非存在下で 50~200mM の BPA により濃度に依存して抑制された. また、20~200mM の BPA により変形微小管の頻度が濃度に依存して増加した (European Commission 2003). これらの結果は、細胞フリー系では BPA が微小管の形成を阻害することを示している.

Chinese ハムスターV79 細胞を S9 非存在下で 200 μ M の BPA を含む培地で 6 時間培養すると、細胞質微小管複合体の減少がみられた。また、S9 非存在下で 100～200 μ M の BPA を含む培地で 24 時間培養した試験では、100 μ M 以上で分裂細胞に異常紡錘体と γ 微小管シグナル数の増加および細胞質分裂異常がみられた。これらの結果は、BPA は *in vitro* では染色体異数性作用を持つことを示唆するとされている (European Commission 2003)。

4.5.3 復帰突然変異試験

ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験 (エームス試験)、ネズミチフス菌および大腸菌を用いた復帰突然変異試験あるいは出芽酵母 JD1 を用いた復帰突然変異試験で BPA は陰性であった (European Commission 2003)。

4.5.4 遺伝子突然変異試験

マウスリンフォーマ L5178Y 細胞を用いた遺伝子突然変異試験あるいは Chinese ハムスターの V79 細胞を用いた遺伝子突然変異試験で S9 非存在下／存在下ともに BPA には細胞毒性のある濃度でも陰性であった。この他、Syrian ハムスター胎仔 (SHE) 細胞を用いた遺伝子突然変異試験でも突然変異の増加はみられなかった (European Commission 2003)。

なお、日本で実施されたマウスリンフォーマ細胞を用いた遺伝子突然変異試験で S9 非存在下／存在下で突然変異分画が細胞毒性のない BPA 濃度 55.6mg/mL まで用量に依存して増加したという報告があるが、再現性がなく、結果は確定的ではないとされた (Honma et al. 1999)。

4.5.5 染色体異常試験

Chinese ハムスターの卵巣 (CHO) 細胞を用いた染色体異常試験で、S9 存在下、細胞毒性を示す 50 μ g/ml 濃度で染色体異常の増加 (対照 3%, 50 μ g/ml 14%) がみられたとする報告があったが、同条件で行われた再試験では染色体異常はみられず、再現性はなかった。この他、SHE 細胞を用いた染色体異常試験および上皮型ラット肝細胞株 (RL1 細胞) を用いた染色体異常試験では、いずれも染色体異常の増加はみられなかった (European Commission 2003)。

4.5.6 異数性・倍数性試験

SHE 細胞を 25～200 μ M の BPA とともに 48 時間暴露した異数性・倍数性試験で 100 μ M 以上で細胞毒性を示したが、異数性や倍数性の増加はなかった。しかし、2 倍体数 (2N = 44) の染色体を 1～3 個有する細胞の増加が 50 μ M 以上の濃度でみられた。また、SHE 細胞に 100, 200 μ M の BPA を 72 時間暴露した追加試験でも、2 倍体数の染色体を 1～3 個有する細胞数の増加が認められ、*in vitro* での異数性誘発には再現性があった。従って、BPA には *in vitro* で異数性誘発能があるものと判断されている (European Commission 2003)。

4.5.7 姉妹染色分体交換試験

CHO 細胞を用いた姉妹染色分体交換 (SCE) 試験で S9 存在下では陰性であったが, S9 非存在下では SCE の増加が最高用量(8µg/mL)でみられた. しかし, CHO 細胞を用いた別の試験では S9 非存在下でも SCE の増加はみられず, 再現性はなかった (European Commission 2003).

4.5.8 不定期 DNA 合成試験

不定期 DNA 合成 (UDS) 試験では, BPA は F344 ラット由来の初代肝細胞において UDS を誘発しなかった(European Commission 2003).

4.5.9 DNA 損傷試験

ラット肝細胞を用いたアルカリ溶出法による DNA 損傷試験で, BPA 濃度に依存した DNA 損傷が認められたが, 細胞毒性が BPA の全ての濃度で認められた. 従って, BPA による DNA 損傷は, BPA による細胞障害による現象と考えられた(European Commission 2003).

4.5.10 小核試験

Chinese ハムスター V79 細胞を用いた小核試験で BPA は S9 非存在下で CREST 陽性小核の増加を示した. これらの小核の平均数は, 対照の 8/3,000 と比べて 117/3,000 であった(European Commission 2003).

4.5.11 伴性劣性致死試験

雄のキイロショウジョウバエを用いた伴性劣性致死試験で変異原性はみられなかった(European Commission 2003).

4.5.12 *in vivo* 小核試験

ICR マウスに 0, 500, 1,000, 2,000mg/kg の BPA を単回経口投与した小核試験で小核出現頻度の増加は認められなかった(European Commission 2003).

4.5.13 *in vivo* DNA 付加体形成試験

代謝の項で述べたように, SD ラットに 0, 20 mg/kg の BPA を単回腹腔内投与および 1~16 日間強制経口投与したラット肝臓における DNA 付加体形成試験 (³²P ポストラベリング法) で, 両投与経路とも暴露群で 2 つの主付加体と 7 つの副付加体が検出され, BPA 代謝体が *in vivo* で DNA 付加体を形成することが示された(European Commission 2003).

4.5.14 遺伝毒性のまとめ

BPA は *in vitro* で DNA 付加体形成, 微小管形成阻害, 異数性, DNA 損傷, CREST 陽性小核を

1 誘発することが認められた。しかし、BPA には *in vitro* で細菌・真菌・哺乳類の細胞で遺伝子突然
2 変異または構造的な染色体異常の誘発は認められなかった。

3 BPA の DNA 付加体形成能は、*in vivo* でも経口投与でラット肝臓に認められたが、小核の誘発は
4 マウスに BPA を単回経口投与した小核試験では陰性であり、*in vivo* では異数性誘発物質ではない
5 ようである(European Commission 2003)。

6 7 4.6 発癌性

8 4.6.1 形質転換試験 (*in vitro* 発癌性試験)

9 SHE 細胞を用いた細胞形質転換試験が 2 つの研究所で行われた。ひとつの研究所では、SHE 細
10 胞に 10~60µg/mL の BPA を暴露した試験で、単一の形質転換コロニーが 40µg/mL でみられたが、
11 この濃度では細胞毒性も認められた。別の研究所では、SHE 細胞に 2~30µg/mL の BPA を暴露し
12 た試験で、単一の形質転換コロニーは細胞毒性を示さない 30µg/mL でもみられた。しかし、いず
13 れの試験結果も再現性はなく、BPA の形質転換作用は、これらの細胞では陰性と判断された
14 (European Commission 2003)。

15 SHE 細胞を 25~200µM の BPA を暴露した細胞形質転換試験では、細胞毒性はなかったが、50µM
16 以上で形質転換したコロニー数の有意な増加がみられた。しかし、形質転換コロニー増加率は用
17 量に依存したものではなかった。また、SHE 細胞に 100µM の BPA を暴露した細胞形質転換試験
18 では、形質転換したコロニー数の有意な増加(対照群の 0%に対して 0.2%)がみられたが、陽性
19 対照群(ベンゾ(a)ピレン)の形質転換コロニーの頻度の記載はなく、信頼できる結論は得られな
20 かったとされた (European Commission 2003)。

21 もう一つの簡単に報告された細胞形質転換試験では、BPA はラット肝細胞の存否にかかわらず
22 Balb/c 3T3 細胞に細胞形質転換作用を示さなかった(European Commission 2003)。

23 24 4.6.2 発癌試験

25 F344 ラットに 74~148mg/kg/day の BPA を、B6C3F₁ マウスに 120~1,300mg/kg/day の BPA を 103
26 週間混餌投与した 2 つの発癌試験で (NTP 1982)、発癌性は認められなかった。

27 [国際機関 (IARC 2001; ACGIH 2001; U.S. EPA 2002; NTP 2000) および日本産業衛生学会 (2001)
28 は BPA の発癌性についての評価を行っていない]

29 30 4.6.3 発癌性のまとめ

31 動物では、BPA の混餌投与による F344 ラットと B6C3F₁ マウスにおける発癌試験で陰性であっ
32 た。また、SHE 細胞および Balb/c 3T3 細胞を用いた細胞形質転換試験 (*in vitro* 発癌性試験) でも
33 明らかな細胞形質転換は認められなかった。これらの結果を総合的に考えて、BPA には発癌性は
34 ないと判断された (European Commission 2003; CSTE 2002; Scientific Committee on Food 2002;
35 HSDB 2003)。

4.7 生殖発生毒性

4.7.1 生殖影響

4.7.1.1 一世代試験

SD ラットに飼料中 BPA 濃度として 1,000, 3,000, 9,000ppm (雄, 約 70, 200, 650mg/kg/day ; 雌, 約 100, 300, 950mg/kg/day) を交配前 10 週間, 妊娠中および哺乳期間中に投与した一世代試験で(European Commission 2003), 親動物(F₀)では雌雄の 9,000ppm 群, 次世代(F₁)では出生後 21 日で 3,000ppm 以上の群に体重増加抑制がみられた. しかし, 妊娠率, 同腹仔数 (リッターサイズ), 生後生存率に影響はなかった. また, 同じ投与方法で 100~1,000ppm (雄, 約 5~60mg/kg/day ; 雌, 約 10~100 mg/kg/day) の BPA を投与した試験では(European Commission 2003), F₀および F₁ともに影響は認められなかった. 以上のように, 一世代試験では, BPA には親動物に影響が認められる用量 (9,000ppm ; 雄 650 mg/kg/day, 雌 950mg/kg/day) で親の生殖能および仔動物に影響はなかった.

4.7.1.2 二世代試験

SD ラット(F₀)に 0.2~200 µg/kg/day の BPA を雄には交配前 10 週間, 雌には交配前 2 週間, さらに, 交配期間 2 週間, 妊娠・哺乳期間に強制経口投与した(Ema et al. 2001). F₁ 世代では雌雄ともに交配前 10 週間, 交配期間 3 週間, 雌に妊娠・哺乳期間中 BPA を強制経口投与した. また, F₂ 世代では離乳後, 雄では 7 週齢, 雌では 14 週齢まで BPA を強制経口投与した. F₁ 動物には 5~6 週齢で学習試験, 反射試験, F₁ と F₂ では性成熟の早さと肛門-生殖突起間距離および F₀ と F₁ では生殖腺を組織検査するとともに, 精子の運動能, 血清中ホルモン濃度を測定した. F₀ 動物では BPA 投与の影響はなく, F₁ では 0.2µg/kg/day 以上の雄および 20µg/kg/day 以上の雌に, F₂ では 20µg/kg/day 以上の雌雄に肛門-生殖突起間距離の短縮がみられた. しかし, この変化は, 体重で補正すると有意差はなく, その他の諸検査でも BPA の影響は認められず, 毒性学的な意義はないと考えられた. 従って, 二世代試験では, 0.2~200µg/kg/day の低用量レベルでは BPA の生殖能に対する影響はないものと判断された (Ema et al. 2001).

4.7.1.3 三世代試験

SD ラットに BPA を 0, 0.015, 0.3, 4.5, 75, 750 および 7,500ppm (論文著者の換算によれば, 0, 0.001, 0.02, 0.3, 5, 50, 500mg/kg/day) の餌中濃度で, F₀ 世代では約 7 週齢から雄には交配前 10 週間, 雌には交配前 2 週間, さらに交配期間 2 週間, 妊娠・哺乳期間中混餌投与し, F₁ と F₂ 世代には生後 21 日から F₀ 世代と同じ期間, F₃ 世代は離乳後 10 週間混餌投与した(Tyl et al. 2002). 50mg/kg/day 以上で全世代を通して成熟動物に体重増加抑制, 500mg/kg/day で雌に腎臓 (尿細管変性) と肝臓 (慢性炎症) に軽微から軽度の変化, 生後 0 日で卵巣重量および全仔数と生存仔数の減少, F₁, F₂, F₃ 動物に膈開口と包皮分離の遅延が認められた.

著者らは、親動物に対する全身的な毒性に関する NOAEL は 5mg/kg/day、生殖能および生後発達に関する NOAEL は 50mg/kg/day とした。なお、500mg/kg/day で認められた生殖器系の変化（卵巣重量の減少、F₁、F₂、F₃ 動物の膣開口あるいは包皮分離の遅延）が、エストロゲン作用に起因するとすれば、卵巣重量は増加、膣開口は早期化し、包皮分離は遅延するはずである (Biegel et al. 1998)。しかし、本試験では卵巣重量は減少し、膣開口は遅延した。さらに、500mg/kg/day では、親動物に顕著な体重増加抑制（対照群と比べて雄では約 20～30%、雌では約 15～20%の減少）があった。従って、著者らは、500mg/kg/day で認められた生殖器系への影響は親動物の体重増加抑制に伴う二次的な影響と考察するとともに、低用量域（0.001～5mg/kg/day）での影響がなかったことから BPA は生殖毒性物質ではないと判断した。

4.7.1.4 連続繁殖試験

生殖能と生殖行動における BPA の影響が以下の試験 1～4 の連続繁殖試験で研究された (NTP, 1985b)。試験 1 は予備試験、試験 2 は連続繁殖相で、BPA を交配前 1 週間と雌雄同居中 14 週間混餌投与し、連続繁殖期間中の繁殖成績を検査した。投与量は、予備試験（試験 1）の結果を参考に餌中濃度 0.25%、0.5%および 1.0% [European Commission(2003)による換算では、約 300, 600, 1,200mg/kg/day ; NTP の計算（40g のマウスの 1 日摂餌量を 7g と推計）では、約 438, 875, 1750mg/kg/day] とした。交配前 1 週間と 3 週間の授乳期は投与を中止した。

F₀ 世代に BPA を投与し、14 週間連続交配する（試験 2）と 0.5%および 1.0% BPA 投与群では、連続繁殖期間（18 週間）中の交配一組あたりの総妊娠数と連続繁殖期間中の平均生存仔数／腹（リッター）の減少が認められた。また、1.0%群のみ実施した F₀ 世代の剖検では、雌雄ともに肝相対重量の増加、腎および副腎を合わせた重量の増加、雄の精嚢重量と精子運動能の低下が認められた。なお、病理組織学検査により肝と腎に BPA 投与に関連する変化が認められた。すなわち、肝には小葉中心性の肝細胞肥大（雄のみ）、壊死、多核巨細胞が、腎には尿細管細胞の核の不整などの所見が認められた。

上記のように、BPA 投与により繁殖能に影響が認められたため、交差交配試験（試験 3）が実施された。ここでは、試験 2 の対照群の雄を高用量群の雌と、高用量群の雄を対照群の雌と交配させ、試験 2 の影響が雌雄のいずれによって仲介されるかを検査した。その結果、BPA 投与群と対照群との交配によって生存仔数／腹の減少が認められたが、BPA 投与による影響は雌で著しかった。

試験 4 では、試験 2 の最終の同腹仔動物から得た F₁ 動物の繁殖能を評価した。F₁ 動物への BPA の投与は、哺乳中は親動物への BPA 混餌投与により、また離乳後は F₁ への直接 BPA 混餌投与（74 ± 10 日間）によった。投与量および群数は、試験 2 と同じとした。その結果、F₁ 世代に対して BPA 投与は繁殖指数、同腹仔数、同腹生存仔数、性比、出生仔の体重に影響しなかった。なお、出生から交配（74 ± 10 日）までの期間中の死亡率は、対照群が 6.3%、0.25%群では 3.8%、5.0%群では 13.9%であったのに対して 1.0%群では 37.5%と著しく高かった。また、F₁ 世代の剖検では、

F₀ 世代と同様に肝重量および相対重量の増加、腎および副腎を合わせた重量および相対重量の増加、右側精巣上体重量の減少が 0.25%～1.0%群で認められた。その他、0.5%群では精子運動能の低下が認められたが、1.0%群では影響は認められなかった。肝と腎に F₀ と同様の病変（肝には小葉中心性の肝細胞肥大（雄のみ）、壊死、多核巨細胞が、腎には尿細管細胞の核の不整など）が認められ、肝の病変に関しては NOAEL は求められなかった。[腎の病変に関しては、明確な記述はなかったが、データから 0.25%が NOAEL と考えられる]

著者らは、以下のように総括している。すなわち、BPA のマウス繁殖能に対する影響は 0.5%以上で認められたが、0.25%では影響はなかった。この F₀ 繁殖能への影響は、雄よりも雌に強く発現した。F₀ 母獣の体重は BPA 0.5%以上で減少傾向があり、1.0%では著しかった。従って、BPA 投与による繁殖能への影響の少なくとも一部は、母獣毒性によると考えられる。このように、BPA は F₀ 世代においては生存仔数の減少、F₀ および F₁ 世代に対しては精子運動能の低下と雄生殖器官重量の減少を引き起こす生殖毒性物質である。しかし、F₀ および F₁ 世代の著しい肝および腎毒性が認められているので、BPA による繁殖成績への有害作用は、一部または全てが BPA の一般毒性による二次的な影響である可能性があると考えられている。

なお、BPA 0.25%群では F₁ 世代での用量に依存した精巣上体重量の減少（11%）が認められた。この精巣上体重量減少は、BPA 投与により生殖器官に認められた唯一の影響であるが、その毒性的な意義は明確ではないとされた(European Commission 2003)。なお、本試験で保存された卵巣の卵胞数を連続切片（400 切片を作成し、10 枚毎に病理検査）にて数え直した(Bolon et al. 1997)が、1,200mg/kg においても卵胞数には影響がみられなかったと報告されている。

上述の連続繁殖性試験と同じ試験プロトコールで BPA の皮下ペレット投与による連続繁殖試験(NTP 1984)が実施され、18 週間で放出総量が約 10～40mg という条件下で雌雄とも生殖能に影響はなかった報告されている。しかし、親動物に何ら毒性学的な影響がなく、病理学的な検査も実施されておらず、この試験の価値は限定的であるとされた(European Commission 2003)。

4.7.2 発生毒性

妊娠 SD ラットに 160～1,280mg/kg/day の BPA を妊娠 6～15 日に強制経口投与し、次世代の発生毒性をみた試験で (NTP 1985c ; Morrissey et al. 1987), 160mg/kg/day 以上で母動物の体重増加抑制が認められたが、仔動物への発生毒性はなかった。その他、妊娠 SD ラットに 3.2～320mg/kg/day の BPA を妊娠 11 日から分娩後 20 日まで強制経口投与した試験 (Kwon et al. 2000), 約 0.0006～6 mg/kg/day の BPA を妊娠 2 日から分娩後 21 日まで飲水投与した試験 (Gould et al. 1998; Liaw et al. 1998), SD ラットに交配期間中と分娩後 21 日まで、F₁ 動物には 90 日間 1,000～9,000ppm (約 70-700 mg/kg/day) と 100～1000ppm (約 7～80mg/kg/day) の BPA をそれぞれ混餌投与した 2 つの試験で (European Commission 2003), いずれも発生毒性はみられなかった。

マウスでは、500～1,250mg/kg/day の BPA を妊娠 6～15 日に強制経口投与した試験で (NTP 1985a), 母動物に重度の全身性毒性を示した 1,250mg/kg/day 群に吸収胚の増加と胎仔体重の減少

1 が認められたが、1,000mg/kg/day 以下の群では発生毒性は認められなかった。

2 以上のように、ラット・マウスとも経口投与では BPA による仔動物の生後発達への直接的な影
3 響は認められなかったが、以下に示すように影響があるとする報告もある。

4 雌妊娠ラットに約 0.114mg/kg/day の BPA を妊娠中と F₁ 仔離乳時まで飲水投与した試験で
5 (European Commission 2003), 精巣サイズおよび成熟 F₁ 動物に精子生産数の減少が認められた。し
6 かし、このプロトコールを基に Han Wistar ラットに約 0.002~1.8mg/kg/day の BPA を交配前 2 週か
7 ら離乳時まで飲水投与した試験では (Cagen et al. 1999a), 全ての暴露群に変化はなく、再現性はな
8 かった。後に、Sharpe ら (1998) は、対照群の精巣重量の減少を認め、その原因として動物施設
9 への飲料水中におけるエストロゲン様物質の汚染を指摘している。

10 腹腔内投与試験が 2 つある。妊娠 SD ラットに 85 および 125mg/kg/day の BPA を妊娠 1~15 日
11 に投与した試験で (Hardin et al. 1981), 両群に生存胎仔数・胎仔重量・頭殿長の減少、化骨不全、
12 胸骨分節減少、脳室拡張を示す仔動物数の増加が認められた。しかし、妊娠 SD ラットに 5 mg/kg
13 の BPA を妊娠 16 日に単回投与した試験では (Laessig et al. 1999), BPA の影響は認められなかった。
14 以上のように、BPA を腹腔内投与した場合には発生毒性が認められる場合もあるが、必ずしも再
15 現性があるわけではなかった。

16 また、生殖器の生後発達に対する影響として、雄ラット (系統不明) に BPA を生後 1~14 日間
17 経口投与した試験では、100µg/kg/day 以上の群で精巣と精巣上体における精子数減少がみられた
18 (Bowers et al. 2001)とする報告がある。しかし、雄 Wistar ラットに約 37mg/kg/day の BPA を生後 2
19 ~12 日 (Fisher et al. 1999), 約 13mg/kg/day の BPA を生後隔日 (European Commission 2003)あるい
20 は SD ラットに 300 mg/kg/day の BPA を生後 1~5 日に皮下投与した試験で (Nagao et al. 1999), い
21 ずれも BPA の影響は認められなかった。

22 23 4.7.3 生殖発生毒性のまとめ

24 ラットを用いた一世代試験、二世代試験では BPA 投与による生殖能や次世代への影響はなかつ
25 たが、三世代試験では、500mg/kg/day で全世代を通じて卵巣重量および全仔数と生存仔数の減少、
26 F₁, F₂ および F₃ 動物に膈開口と包皮分離の遅延が認められた。これらの影響は、50mg/kg/day 以
27 上で親動物に体重増加抑制、500mg/kg/day で雌に腎臓と肝臓に軽微から軽度の変化が認められて
28 おり、BPA の親動物に対する影響による二次的な影響である可能性が高かった。しかし、一腹あ
29 たりの子数の減少については、親動物への毒性による二次的な減少であるのか、あるいは BPA の
30 直接作用であるのかは明確ではないとされている。従って、ラット三世代試験での生殖発生毒性
31 の NOAEL は 50mg/kg/day とされた。

32 マウスでは、繁殖試験で 600mg/kg /day 以上で繁殖成績の低下があり、さらに 300mg/kg/day 以
33 上で F₁ 世代で精巣上体重量の減少がみられた。精巣上体重量減少は、BPA 投与により生殖器官に
34 認められた唯一の影響であるが、その毒性学的な意義は明確ではなく、また、NOAEL も得られて
35 いない。

1 以上のように、胎仔の器官形成期に妊娠母獣に化学物質を投与し、次世代に対する影響を見る
2 通常の発生毒性試験では、BPA はラット、マウスともに影響は認められなかった。

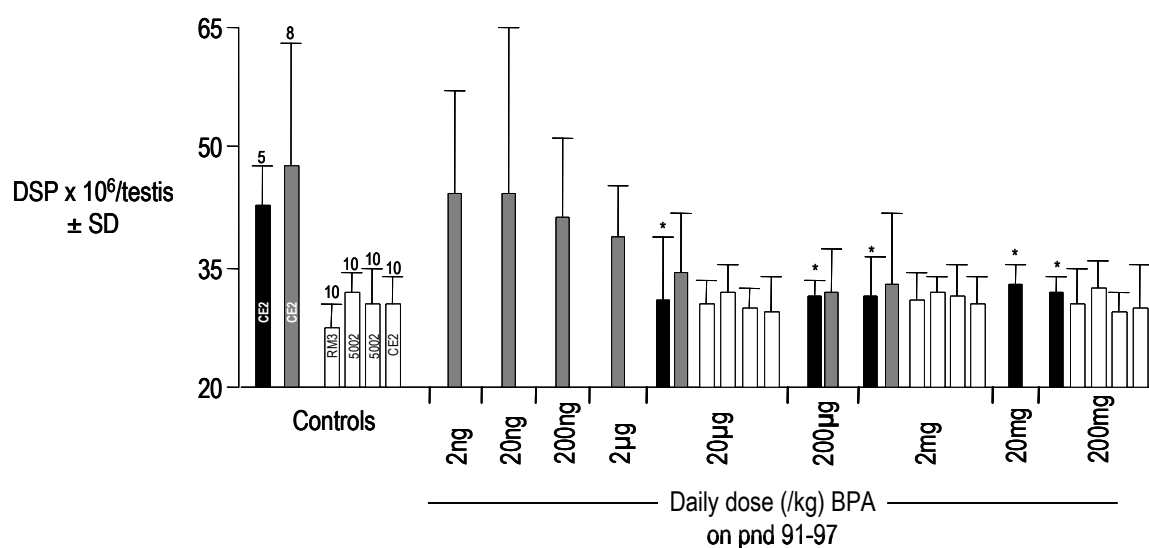
3 5. 低用量問題

4 5.1 雄生殖器への影響

6 13 週齢の雄 SD ラットに BPA を 6 日間強制経口投与すると (Ohsako et al. 1999; Sakaue et al. 2001),
7 20 μ g/kg/day 以上の群に精子形成および精子形成効率の有意な減少がみられ, 2 μ g/kg/day が NOAEL
8 であったとする報告がある。

9 これらの報告では、20 μ g/kg/day という低用量で雄の生殖腺に影響するというものであったが、
10 その影響の程度は 0.02~200 mg/kg/day の用量範囲で 25~30%の一定した減少がみられるだけで用
11 量に依存した変化ではなかった (Scientific Committee on Food 2002)。

12 その後、Ashby (2002) が Sakaue ら(2001) と同じ試験プロトコールで追試した結果、BPA には何
13 ら影響は認められず、Sakaue らの結果には再現性はなかった。Ashby は Sakaue らのデータを再現
14 できなかったのは、Sakaue らと Ashby の精子数(DSP)の対照群値に説明不可能な差があることが
15 原因であろうと考察した (図 2)。



17 図 2 による一日精子産生量(DSP)に関するデータの比較. Sakaue et al. (2000)のデータ (黒と灰色
18 のカラム) と Ashby et al. (2002)のデータ (白のカラム). 13 週齢の SD ラットに BPA を 6 日間経
19 口投与した. * 統計学的に有意 (Sakaue et al. 2001).

20 5.2 次世代への影響

22 妊娠 CF-1 マウスに 2 および 20 μ g/kg/day の BPA を妊娠 11~17 日に強制経口投与し, F₁ 雄動物
23 を 6 か月齢で検査した試験で (Nagel et al. 1997; vom Saal et al. 1998), 2 μ g/kg/day で次世代の前立腺

重量増加 (ただし, $p = 0.08$), $20\mu\text{g/kg/day}$ で精巣 1g あたりの精子産生数 (精子形成効率) の減少 (19%) が認められた. また, マウスに $2.4\mu\text{g/kg/day}$ の BPA を妊娠 11~17 日に経口暴露した試験で (Howdeshell et al. 1999), 膈開口と発情の早期化が認められた. [この他, 皮下投与ではあるが, 妊娠 ICR マウスに BPA (2, $20\mu\text{g/kg/day}$), DES (0.02, 0.2, $2\mu\text{g/kg/day}$) を妊娠 11~17 日に投与すると (Honma et al. 2002), F_1 動物に膈開口および発情開始の早期化が $20\mu\text{g/kg/day}$ の BPA と DES 全群にみられたとする報告もある] しかし, これらの試験 (6~7 匹/群) の再現性を検討するため 0.2 と $200\mu\text{g/kg/day}$ の用量群を加え, 群当たりの匹数を 28 匹/群とした試験では, 前立腺重量増加も精子形成効率低下も認められなかった (Cagen et al. 1999b). Ashby ら (1999) もほぼ正確に再現した試験で, 発生毒性を認めなかった. 以上のように, Nagel ら (1997) と vom Saal ら (1998) が低用量の BPA で発生毒性を示したが, 群サイズ大きくして検出精度を高めた試験では影響はみられなかった.

これに関連し, 1997 年から 1999 年までに米国 Chemical Industry Institute of Toxicology (CIIT) で実施された妊娠時期投与試験結果を解析し, 次世代のサンプリング・デザイン (一腹から何匹の雄を測定に用いるか) の違いにより次世代前立腺重量の群平均値に差がみられたとする報告がある (Elswick et al. 2001). すなわち, 妊娠 SD ラットに $0.001\sim 10\text{mg/kg/day}$ の BPA を妊娠 2 日から授乳末期 (分娩後 21 日) まで飲水投与し, 一腹 (litter) 当たり 2 匹の雄あるいは一腹当たり 1 匹の雄をそれぞれ 6 か月齢まで飼育し, 腹側前立腺重量を測定した. 一腹当たり 1 匹の雄のみの前立腺を測定した試験では, 前立腺重量の増加があるとする結果となったが, 一腹当たり 2 匹の雄の前立腺を測定した試験ではそのような増加は認められなかった. このような差の原因は, 前立腺重量のバラツキが大きいことにあり, 例えば, 対照群の前立腺重量と標準誤差 (SE) は一腹当たり 2 匹の雄の前立腺を測定した試験では, $0.517\text{g} \pm 0.092\text{g}$ ($n = 8$ litters), 一腹当たり 1 匹の雄のみの前立腺を測定した試験では, $0.387 \pm 0.174\text{g}$ ($n = 6$ litters) であり, 一腹当たりの標本数が少ないほど, 誤差が大きくなった. 従って, 一腹当たり 1 匹の雄のみの前立腺を測定した試験では, 実際には影響がないにも拘わらず投与群で前立腺重量に統計学的に有意な影響が検出される場合があると考察されている.

また, Dibutyl phthalate (DBP) を強制経口投与した二つの試験結果も解析された. これらの試験では一腹中全ての雄の前立腺重量が測定されているが, 全数検査のため, 一回目の前立腺重量と標準偏差は, $0.594 \pm 0.073\text{g}$ ($n = 10$ litters), 二回目は $0.633 \pm 0.075\text{g}$ ($n = 9$ litters) と良く一致していた. 一回目の試験では 500mg/kg の DBP により前立腺重量が低下するという結果が得られている. データ解析ではこの試験データを使い, 一腹からランダムに 1 匹, 2 匹あるいは 3 匹の雄の前立腺重量を抽出し統計処理すると, 一腹から 1 匹の雄のみを用いた場合には, 44 % の偽陰性, 一腹から 2 匹の雄を用いた場合には 8 % の偽陰性の可能性があるが, 3 匹の場合は 1 % 以下であることが示された.

一方, 雄 SD ラットに 2.2 および $23.1\mu\text{g/kg/day}$ の BPA を妊娠期間中および分娩後 70 日まで混餌投与した試験で (Fritz & Lamartiniere 1999), 両群に精囊・精巣上体重量増加, 精子濃度・運動性

低下が用量に依存してみられ、23.1 μ g/kg/day 群でアンドロゲン受容体タンパクの増加が認められたとする報告がある。また、妊娠 CD-1 マウスに 50 μ g/kg/day の BPA を妊娠 16～18 日の強制経口投与で (Gupta 2000a), F₁ 動物に肛門-生殖突起間距離延長, 前立腺重量増加, 精巣上体重量減少, アンドロゲン受容体結合活性亢進が認められ, エストロゲンとアンドロゲンの両者を介する経路がこの反応に含まれうることを示されたとされた (Gupta 2000b)。

しかし, F344 ラット (Ito et al, 2004) と ICR マウス (Doi et al. 2004) に 50 μ g/kg/day の BPA を妊娠中および授乳期間に強制経口投与した試験や C57BL/6N 雄マウスに 2, 20, 200 μ g/kg の BPA を経口投与した試験では (Nagao et al. 2002), 体重および生殖器に影響はなく, 低用量の BPA は雄生殖器に対する発達障害生はないことが示されており, BPA の雄生殖器への影響については明確ではなかった。

この他, 低用量の BPA による行動発達に対する影響が報告されている (Kawai et al. 2003)。すなわち, 妊娠 CD-1 マウスに 2 と 20 μ g/kg/day の BPA を妊娠 11～17 日に混餌投与し, 雄仔動物の攻撃行動と血清テストステロン濃度が測定された。攻撃スコアは両暴露群に 8 週齢で有意 ($p<0.01$) に増加したが, 12 週齢では差はなかった。精巣の相対重量は 8 と 12 週齢で 2 μ g/kg/day 群 ($p<0.05\%$) および 12 週齢で 20 μ g/kg/day 群 ($p<0.01$) で有意に減少した。血清テストステロン濃度には差はなかった。これらの結果は, BPA が 8 週齢で一過性に攻撃行動を活性化し, 低用量の BPA が生殖器官の正常な発達を妨げることを示唆している。この攻撃行動を活性化させるメカニズムは不明で, 精巣重量と関係なく, テストステロンの増加によるものでもないとされている。[この研究で用いられた行動発達に関する試験プロトコールは確立された方法ではなく, また, 再現性も確認されておらず, BPA の行動発達に対する影響の有無については明確ではない]

以上のように BPA が低用量で発生影響ありとする主張がなされ, 低用量問題としてクローズアップされたが, 一方で, 低用量で影響ありとする試験データには再現性がないとする報告が相次いだ。化学物質の用量 (濃度) と生体に与える影響については, 一般的には, 用量に依存して毒性発現が増大シグモイド (S 字) 形で表されるような関係を示し, 閾値があると信じられており, 上述のような低用量作用が事実とすれば, 閾値を前提とした一般毒性に関するリスク評価の考え方 (人での安全量 = 動物での無毒性量 $\div$ 不確実係数) の見直しが必要となる。そうしたことから, EPA は, 米国国立保健研究所 (NIH) の傘下の米国国立環境衛生科学研究所 (NIEHS) に属する全米毒性プログラム (NTP) に対して, この問題を内分泌学, 毒性学, 生物学などの専門家で精査することを依頼し, 2000 年 10 月 10～12 日, ノースカロライナ州で, 低用量問題に関するピアレビュー・パネルが開催され, 2001 年 8 月に報告書 (NTP 2001) が公表された。なお, このピアレビューの中では, 「低用量影響」とは, 生殖および発生毒性を評価するための EPA 標準試験パラダイムの中で典型的に用いられている用量よりも低い用量または環境経路でのヒトへの暴露範囲で起こる生物学的変化を指すものとされた。同パネルは, ①BPA, ②他の環境エストロゲンおよびエストラジオール, ③アンドロゲンおよび抗アンドロゲン, ④生物学的因子および研究デザインおよび⑤統計学および用量-反応モデリングの 5 つのサブパネル (分科会) に分かれ, それぞれの分科会

1 において低用量問題が議論された．ここでは，BPA に関する議論のみ引用する．

2 3 5.3 BPA の低用量影響に関するピアレビュー・サブパネルの見解

4 このサブパネルでは，BPA の低用量影響を示すとされるいくつかの研究とそれを否定する研究
5 について詳細に検討され，以下の結論が得られた．

6 いくつかの研究が，BPA に低用量影響があることを示す信頼できる証拠を提供している．この
7 低用量影響には，生後 6 月齢の雄マウスでの前立腺重量の増加，2 または 20 μ g/kg/日の BPA に子
8 宮内暴露した後の雌マウスでの性成熟の早期化および 0.5mg/kg/day に暴露させた場合，F344 ラッ
9 トでは起こったが，SD ラットでは起こらなかった子宮の成長と血清プロラクチン濃度に対する低
10 用量影響が含まれている．後者の所見は，これらの 2 つのラットの系統における，BPA のエスト
11 ロゲン作用に対する感受性の明瞭な差を示している．

12 いくつかのラットとマウスを用いた大規模な研究は，SD ラットでの多世代研究も含めて，これ
13 らの研究がかなりの強度と統計学的検出力を示すにもかかわらず，BPA の低用量影響を示す証拠
14 を見いだすことはなかった．

15 DES 暴露群を含んだ研究については，BPA で影響を示した研究は DES で同様の低用量影響を示
16 したが（例えば，マウスにおける前立腺肥大や子宮肥大），BPA で影響を示さなかった研究では
17 DES でも影響がみられなかった．

18 BPA の低用量での影響に関して陽性の作用を示す研究と陰性の作用を示す研究の間の試験成績
19 の不一致は，おそらく，飼料中に含まれる植物エストロゲン含量の差，用いられた動物の系統差，
20 投与方法の差および動物の収容条件の差（単独か集団か）に起因している可能性がある．いくつ
21 かの再現性試験が実施されたが，もとの試験と再現性試験の間で対照群の体重や前立腺重量に差
22 があつたり，投与溶液の分析範囲も異なっていた．

23 “BPA の低用量が特異的なエンドポイントに対して影響を引き起こし得るという信頼できる証
24 拠が存在する．しかし，異なった研究室での他の信頼できる研究では BPA の低用量影響が観察で
25 きなかったことと，これらの陰性結果の得られた研究には一貫性があることから，本分科会は，
26 BPA の低用量影響は一般的で再現できる所見として確立されているとは思われない”と結論する．
27 低用量域での BPA に対する用量－反応曲線の形状を確立するにはデータが不十分であり，報告さ
28 れている低用量影響の機序と生物学的関連性は不明確である．

29 この分科会は，BPA の低用量影響に関する不確定性を解明すると考えられる追加の研究領域を確
30 定した．

参考文献

- ACGIH (2001). American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation of the threshold limit values and biological exposure indices. Seventh Edition, Cincinnati, Ohio.
- Allen H, Kaidbey K (1979). Persistent photosensitivity following occupational exposure to epoxy resins. *Archives of Dermatology* 115:1307-1310.
- Ashby A (2002). Endocrine disruption occurring at doses lower than those predicted by classical chemical toxicity evaluations: the case of bisphenol-A (BPA). TOPIC 3-18, SCORE/IUPAC International Symposium on Endocrine Active Substances (2002. 11. 17-21)
- Ashby J, Tinwell H, Haseman J (1999). Lack of effects for low dose levels of bisphenol-A and diethylstilbestrol on the prostate gland of CF1 mice exposed in utero. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 30:156-166.
- Atkinson A, Roy D (1995a). *In vivo* DNA adduct formation by bisphenol-A. *Environmental and Molecular Mutagenesis* 26:60-66.
- Atkinson A, Roy D (1995b). *In vitro* conversion of environmental estrogenic chemical bisphenol-A to DNA binding metabolite(s). *Biochemical and Biophysical Research Communications* 210:424-433.
- Biegel LB, Flaws JA, Hirshfield AN, O'Connor JC, Elliott GS, Ladics GS, Silbergeld EK, Van Pelt CS, Hurtt ME, Cook JC, Frame SR (1998). 90-day feeding and one-generation reproduction study in Crl:CD BR rats with 17 β -estradiol. *Toxicological Sciences* 44:116-142.
- Bolon B, Bucci TJ, Warbitton AR, Chen JJ, Mattison DR and Heindel JJ (1997). Differential follicle counts as a screen for chemically induced ovarian toxicity in mice: results from continuous breeding bioassays. *Fund. Appl. Toxicol.* 39: 1-10.
- Bowers SD, Willard ST, Gandy BS, Ryan PL, Bertasi FR, Carr RL (2001). Effects of neonatal exposure to bisphenol A on subsequent reproductive organ development in male and female rats. *The Toxicologist* 60:384, Abstract No 1827.
- Cagen SZ, Waechter JM, Dimond SS, Breslin WJ, Butala JH, Jekat FW, Joiner RL, Shiotsuka RN, Veenstra GE, Harris LR (1999a). Normal reproductive organ development in Wistar rats exposed to bisphenol-A in the drinking water. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 30:130-139.
- Cagen SZ, Waechter JM, Dimond SS, Breslin WJ, Butala JH, Jekat FW, Joiner RL, Shiotsuka RN, Veenstra GE, Harris LR (1999b). Normal reproductive organ development in CF-1 mice following prenatal exposure to bisphenol-A. *Toxicological Sciences* 50:36-44.
- CSTEE (2002). Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment. Opinion on the results of the Risk Assessment of: BISPHENOL A HUMAN HEALTH PART.
- Dekant W, Colnot, T (2001). Comparative toxicokinetics of bisphenol A in humans and rats. Abstract in *Proceedings of Bisphenol A: Low Dose Effects-High Dose Effects*, Berlin, Germany, 18-20 November 2000 (*Reproductive Toxicology* 15:589-590).

- 1 Dodge JA, Glasebrook AL, Magee DE, Philips DL, Sato M, Short LL, Bryant HU (1996). Environmental
2 estrogens: Effects on cholesterol lowering and bone in the ovariectomised rat. *Journal of Steroid*
3 *Biochemistry and Molecular Biology* 59:155-161.
- 4 Doi Y, Imai N, Nabae K, Toda Y, Tamano S, Wanibuchi H, Morimura K, Fukushima S (2004). No effects
5 of transplacental and lactational exposure to combination of bisphenol A and 4-nonylphenol,
6 endocrine disruptors, on morphogenesis of male reproductive organs and spermatogenesis in ICR mice.
7 第 20 回日本毒性病理学会・第 5 回国際毒性病理学会合同国際学術会議, 2004 年, Poster. P-11,
8 p119
- 9 European Commission (2003). European Union risk assessment report, 4,4'-isopropylidenediphenol
10 (bisphenol-A). EUR 20843 EN.
- 11 Elsby R, Maggs JL, Ashby J, Park KB (2001). Comparison of the modulatory effects of human and rat liver
12 microsomal metabolism on the estrogenicity of bisphenol-A: implications for extrapolations to
13 humans. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* 297:103-113.
- 14 Elswick BA, Welsch F, Janszen DB (2001). Effect of different sampling designs on outcome of endocrine
15 disrupter studies. *Reproductive Toxicology* 14:359-367.
- 16 Ema M, Fujii S, Furukawa M, Kiguchi M, Ikka T, Harazono A (2001). Rat two-generation reproductive
17 toxicity study of bisphenol A. *Reproductive Toxicology* 15:505-523.
- 18 European Committee, Scientific Committee on Food (2002). Opinion of the Scientific Committee on Food
19 on Bisphenol A. SCF/CS/3936 Final. (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html)
- 20 Fisher JS, Turner KJ, Brown D, Sharpe RM (1999). Effect of neonatal exposure to estrogenic compounds
21 on development of the excurrent ducts of the rat testis through puberty to adulthood. *Environmental*
22 *Health Perspectives* 107:397-405.
- 23 Fritz WA, Lamartiniere CA (1999). The influence of lifetime exposure to dietary bisphenol-A on the male
24 rat reproductive tract. *The Toxicologist*, 48, p46, Abstracts of papers: 217.
- 25 Furukawa F, Nishikawa A, Mitsui M, Sato M, Suzuki J, Imazawa T, Takahashi M (1994). A 13-week
26 subchronic toxicity study of bisphenol-A in B6C3F1 mice. *Eisaei Shikenjo Hokoku* 112:89-96.
- 27 German Chemical Society (1995). Bisphenol A, BUA Report, No.203.
- 28 Gold LS, Sawyer CB, Magaw R, Backman GM, De Veciana M, Levinson R, Hooper NK, Havender WR,
29 Bernstein L, Peto R, Pike MC, Ames BN (1984). A carcinogen potency database of the standardized
30 results of animal bioassays. *Environmental Health Perspectives* 58:9-319.
- 31 Gould JC, Liaw JJ, Elswick BA, Stedman DB, Turner M, Welsh F (1998). Maternal effects and secretion
32 into milk of low doses of bisphenol-A given to rats via drinking water. *Toxicologist* 42:175, Abstracts
33 of papers:866.
- 34 Gupta C (2000a). Reproductive malformation of the male offspring following maternal exposure to
35 estrogenic chemicals. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine* 224:61-68.

- 1 Gupta C (2000b). The role of estrogen receptor, androgen receptor and growth factors in
2 diethylstilbestrol-induced programming of prostate differentiation. *Urological Research* 28:223-229.
- 3 Hardin BD, Bond GP, Sikov MR, Andrew FD, Beliles RP, Niemeier RW (1981). Testing of selected
4 workplace chemicals for teratogenic potential. *Scandinavian Journal of Work, Environmental Health*
5 7: 66-75.
- 6 Honma M, Hayashi M, Shimada H, Tanaka N, Wakuri S, Awogi T, Yamamoto KI, Kodani NU, Nishi Y,
7 Nakadate M, Sofuni T (1999). Evaluation of the mouse lymphoma tk assay (microwell method) as an
8 alternative to the *in vitro* chromosomal aberration test. *Mutagenesis* 14 (1):5-22.
- 9 Honma S, Suzuki A, Buchanan DL, Katsu Y, Watanabe H, Iguchi T (2002). Low dose effect of in utero
10 exposure to bisphenol A and diethylstilbestrol on female mouse reproduction. *Reproductive*
11 *Toxicology* 16:117-122.
- 12 Howdeshell KL, Hotchkiss AK, Thayer KA, Vandenbergm JG, vom Saal FS(1999). Exposure to bisphenol
13 A advances puberty. *Nature* 401:763-764.
- 14 Howdeshell KL, vom Saal FS (2000). Developmental exposure to bisphenol A interaction with endogenous
15 estradiol during pregnancy in mice. *American Zoologist* 40:429-437.
- 16 HSDB (2003). Hazardous Substances Databank. 4,4'-BISPHENOL A (September 25, 2003).
- 17 IARC (2001). IARC Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, International Agency
18 for Research on Cancer (<http://www.iarc.fr>).
- 19 Ito T, Okumura H, Ohta R, Imai K, Yoshida M, Nakae D, Maekawa A (2004). No effects of transplacental
20 and lactational exposure to combination of bisphenol A and 4-nonylphenol, endocrine disruptors, on
21 morphogenesis of male reproductive organs and spermatogenesis in F344 rats. 第20回日本毒性病理
22 学会・第5回国際毒性病理学会合同国際学術会議, 2004, Poster. P-10, p118.
- 23 Kawai K, Nozaki T, Nishikata H, Aou S, Takii M, Kubo C (2003). Aggressive behaviour and serum
24 testosterone concentration during the maturation process of male mice: the effect of fetal exposure to
25 bisphenol A. *Environmental Health Perspectives* 111:175-178.
- 26 Knaap JB, Sullivan LJ (1966). Metabolism of bisphenol-A in the rat. *Toxicology and Applied*
27 *Pharmacology* 8:175-184.
- 28 Kwon S, Stedman DB, Elswick BA, Cattley RC, Welsch W (2000). Pubertal development and reproductive
29 functions of Crl:CD BR Sprague Dawley rats exposed to bisphenol-A during prenatal and postnatal
30 development. *Toxicological Sciences* 55:399-406.
- 31 Laessig SA, McCarthy MM, Silbergeld, EK (1999). Prenatal exposure to estrogenic endocrine disrupting
32 chemicals (EDCs) affects sexual differentiation in the rat brain. *The Toxicologist* 48:Abstract No 220,
33 p46.
- 34 Laws SC, Carey SA, Ferrell JM, Bodman G.J, Cooper RL (2000). Estrogenic activity of octylphenol,
35 nonylphenol, bisphenol-A and methoxychlor in rats. *Toxicological Sciences* 54:154-167.

Liaw JJ, Stedman D, Gould JC, Elswick B, Welsch F (1998). Reproductive development in female rats prenatally and lactationally exposed to bisphenol-A. *The Toxicologist* 42, 176, Abstracts of papers: 867.

Miyakoda H, Tabata M, Onodera S, Takeda K (1999). Passage of bisphenol-A into the fetus of the pregnant rat. *Journal of Health Science* 45:318-323.

Miyakoda H, Tabata M, Onodera S, Takeda K (2000). Comparison of conjugative activity, conversion of bisphenol-A to bisphenol-A glucuronide, in fetal and mature male rat. *Journal of Health Science* 46:269-274.

Morrissey RE, George JD, Price CJ, Tyl RW, Marr MC, Kimmel CA (1987). The developmental toxicity of bisphenol-A in rats and mice. *Fundamental and Applied Toxicology* 8:571-582.

Nagao T, Saito Y, Usumi K, Kuwagata M, Imai K (1999). Reproductive function in rats exposed neonatally to bisphenol-A and estradiol benzoate. *Reproductive Toxicology* 13:303-311.

Nagao T, Saito Y, Usumi K, Yoshimura S, Ono H (2002). Low-dose bisphenol A does not affect reproductive organs in estrogen-sensitive C57BL/6N mice exposed at the sexually mature, juvenile, or embryonic stage. *Reproductive Toxicology* 16:123-130.

Nagel SC, vom Saal FS, Thayer KA, Dhar MG, Boechler M, Welshons WV (1997). Relative binding affinity-serum modified access (RBA-SMA) assay predicts the relative *in vivo* bioactivity of the xenoestrogens bisphenol-A and estradiol benzoate. *Reproductive Toxicology* 13:303-311.

NTP (1982). Carcinogenesis bioassay of bisphenol-A (CAS No. 80-05-7) in F344 rats and B6C3F1 mice (feed study). National Toxicology Program. Technical Report No. 215, PB82-184060 (NTIS), 1-116.

NTP (1984). Bisphenol-A: Reproduction and fertility assessment in CD-1 mice when administered via subcutaneous silastic implants. National Toxicology Program. Report NTP-84-015; PB84-155308 (NTIS) 1-192.

NTP (1985a). Teratologic evaluation of bisphenol-A (CAS No. 80-05-7) administered to CD-1 mice on gestational days 6 through 15. National Toxicology Program. Report NTP-85-088; PB85-205102 (NTIS).

NTP (1985b). Bisphenol-A: Reproduction and fertility assessment in CD-1 mice when administered in the feed. National Toxicology Program. Report NTP-85-192; PB86-103207 (NTIS) 1-346.

NTP (1985c). Teratologic evaluation of bisphenol-A (CAS No. 80-05-7) administered to CD® rats on gestation days 6 through 15. National Toxicology Program. Report NTP-85-089; PB85-205110 (NTIS).

NTP (2000). U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program, 9th Report on Carcinogens.

NTP (2001). National Toxicology Program's Report of the Endocrine Disruptors Low-Dose Peer Review. (<http://ntp-server.niehs.nih.gov/htdocs/liason/LowDosePeerFinalRpt.pdf>)

- 1 Ohsako S, Sakaue M, Ishimura R, Kurosawa S, Yonemoto J, Tohyama C (1999). Effects of low-dose
2 bisphenol-A on rat spermatogenesis. Abstract from International symposium on environmental
3 endocrine disrupters, Kobe, Japan, 9th December 1999.
- 4 Peltonen K, Zitting A, Koskinen H, Itkonen A (1986). Free radicals from photodecomposition of
5 bisphenol-A. Photochemistry and Photobiology 43:481-484.
- 6 Sakaue M, Ohsako S, Ishimura R, Kurosawa S, Kurohmaru M, Hayashi Y, Apki Y, Yonemoto J, Tohyama C
7 (2001). Bisphenol-A affects spermatogenesis in the adult rat even at a low dose. Journal of
8 Occupational Health 43:185-190.
- 9 Schaefer WR, Herman T, Meinhold-Heerlein I, Deppert WR, Zahradnik HP (2000). Exposure of human
10 endometrium to environmental estrogens, antiandrogens and organochlorine compounds. Fertility and
11 Sterility 74:558-563.
- 12 Scientific Committee on Food (2002). Opinion of the scientific committee on food on Bisphenol A,
13 Expressed on 17 April 2002. European Commission. SCF/CS/PM 3939 Final.
- 14 Sharpe RM, Turner KJ, Sumpter JP (1998). Endocrine disrupters and testis function. Environmental
15 Health Perspectives 106:A220-221.
- 16 Snyder RW, Maness SC, Gaido KW, Welsch F, Sumner SCJ, Fennell TR (2000). Metabolism and
17 disposition of bisphenol-A in female rats. Toxicology and Applied Pharmacology 168:225-234.
- 18 Steinmetz R, Brown NG, Allen DL, Bigsby RM, Ben-Jonathan N (1997). The environmental estrogen
19 bisphenol-A stimulates prolactin release *in vitro* and *in vivo*. Endocrinology 138:1780-1786.
- 20 Steinmetz R, Mitchner NA, Grant A, Allen DL, Bigsby RM, Ben-Jonathan N (1998). The xenoestrogen
21 bisphenol-A induces growth, differentiation, and *c-fos* gene expression in the female reproductive tract.
22 Endocrinology 139:2741-2747.
- 23 Suzuki A, Sugihara A, Uchida K, Sato T, Ohta Y, Katsu Y, Watanabe H, Iguchi T (2002). Developmental
24 effects of perinatal exposure to bisphenol-A and diethylbestrol on reproductive organs in female mice.
25 Reproductive Toxicology 16:107-116.
- 26 Takahashi O, Oishi S (2000). Disposition of orally administered 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane
27 (bisphenol-A) in pregnant rats and the placental transfer to fetuses. Environmental Health Perspectives
28 108:931-935.
- 29 Tyl RW, Myers CB, Marr MC, Thomas BF, Keimowitz AR, Brine DR, Veselica MM, Fail PA, Chang TY,
30 Seely JC, Joiner RL, Butala J.H, Dimond SS, Cagen SZ, Shiotsuka RN, Stropp GD, Waechter JM
31 (2002). Three-generation reproductive toxicity study of dietary bisphenol A in CD Sprague-Dawley
32 rats. Toxicological Sciences 68:121-146.
- 33 Upmeier A, Degen GH, Diel P, Michna H, Bolt HM (2000). Toxicokinetics of bisphenol-A in female
34 DA/Han rats after a single i.v. and oral administration. Archives of Toxicology 74:431-436.
- 35 U.S. EPA (2002). Integrated Risk Information System, United State Environmental Protection Agency,

- 1 National Library of Medicine.
- 2 vom Saal FS, Cooke P, Buchanan DL, Palanza P, Thayer KA, Nagel SC, Parmigiani S, Welshons WV
- 3 (1998). A physiologically based approach to the study of bisphenol-A and other oestrogenic chemicals
- 4 on the size of reproductive organs, daily sperm production, and behaviour. Toxicology and Industrial
- 5 Health 14:239-260.
- 6 日本産業衛生学会 (2001). 許容濃度等の勧告. 産業衛生学雑誌 43:95-11.
- 7